

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1 - Τράπεζα Θεμάτων

1.1 Θέματα 1

Άσκηση 1.1 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12628)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Θεωρούμε τις συναρτήσεις $f(x) = x^2 - x - 1$ και $g(x) = 3 - x$ των οποίων οι γραφικές παραστάσεις δίνονται στο παρακάτω σχήμα.

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A, B, Γ, Z . Μονάδες 10

β'. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της γραφικής παράστασης της $y = f(x)$ που βρίσκονται πάνω από την γραφική παράσταση της $y = g(x)$ Μονάδες 6

γ'. Αποδείξτε ότι για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό a , η απόσταση των αριθμών $f(a)$ και $-g(a)$ πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών είναι τουλάχιστον 1. Μονάδες 9

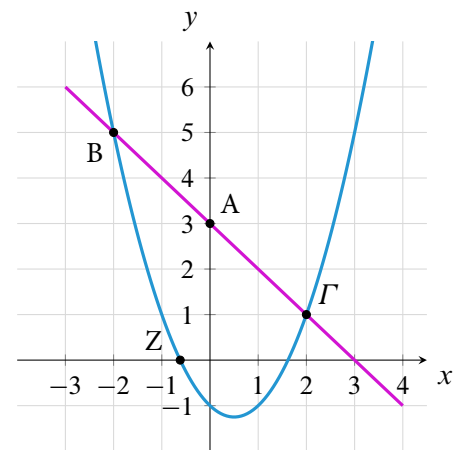
ΛΥΣΗ

α'. Το σημείο Z έχει ως τετμημένη την αρνητική λύση της εξίσωσης $f(x) = 0$ η οποία γράφεται $x^2 - x - 1 = 0$ με διακρίνουσα $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 1 + 4 = 5$. Άρα $x_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{5}}{2 \cdot 1} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} < 0$, αφού $1 < 5 \Rightarrow \sqrt{1} < \sqrt{5} \Rightarrow 1 < \sqrt{5} \Rightarrow 1 - \sqrt{5} < 0$. Η άλλη ρίζα είναι η $x_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{5}}{2 \cdot 1} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} > 0$. Ωστε $Z\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}, 0\right)$.

Το σημείο A έχει τετμημένη μηδέν και τεταγμένη $g(0) = 3 - 0 = 3$, έτσι $A(0, 3)$. Τα σημεία B και Γ έχουν ως τετμημένες τις λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x)$, δηλαδή της εξίσωσης $x^2 - x - 1 = 3 - x$ η οποία γράφεται $x^2 - 4 = 0$. Οπότε $x^2 = 2^2$, άρα $x = 2$ ή $x = -2$. Οι τεταγμένες των σημείων Γ και B θα είναι: $f(2) = g(2) = 3 - 2 = 1$ και $f(-2) = g(-2) = 3 - (-2) = 5$ αντίστοιχα. Ωστε $B(-2, 5)$, $\Gamma(2, 1)$ αφού το σημείο B βρίσκεται πιο αριστερά από το Γ , άρα θα έχει μικρότερη τετμημένη.

β'. Πρέπει $f(x) > g(x)$, δηλαδή $x^2 - x - 1 > 3 - x$, οπότε $x^2 > 4$, σχέση που γράφεται $x^2 > 2^2$, άρα $|x| > 2$. Ωστε $x < -2$ ή $x > 2$. Έτσι, για $x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ θα είναι $f(x) > g(x)$.

γ'. Προφανώς πρέπει να αποδείξουμε ότι $|f(a) - (-g(a))| \geq 1$ για κάθε πραγματικό αριθμό a . Η σχέση αυτή ισοδύναμα γράφεται: $|f(a) + g(a)| \geq 1$, άρα $|a^2 - a - 1 + 3 - a| \geq 1$, δηλαδή $|a^2 - 2a + 2| \geq 1$. (I) Παρατηρούμε ότι $a^2 - 2a + 2 = a^2 - 2a + 1 + 1 = (a - 1)^2 + 1 \geq 1 > 0$, αφού για κάθε $a \in \mathbb{R}$ ισχύει $(a - 1)^2 \geq 0 \Leftrightarrow (a - 1)^2 + 1 \geq 1$. Γνωρίζουμε όμως ότι αν $y > 0$, τότε είναι $|y| = y$. Έτσι η σχέση (I) ισοδύναμα



Σχήμα 1.1: Άσκηση 12628

γράφεται $|(\alpha - 1)^2 + 1| \geq 1$, δηλαδή $(\alpha - 1)^2 + 1 \geq 1$, οπότε $(\alpha - 1)^2 \geq 0$ σχέση που ισχύει για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$.

Εναλλακτικά, το τριώνυμο $\alpha^2 - 2\alpha + 2$ έχει αρνητική διακρίνουσα $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 4 - 8 = -4$, άρα το τριώνυμο γίνεται ομόσημο του συντελεστή του α^2 δηλαδή του 1, άρα πάντα θετικό για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$. Έτσι $|\alpha^2 - 2\alpha + 2| = \alpha^2 - 2\alpha + 2$. Έτσι η σχέση (I) γράφεται ισοδύναμα $\alpha^2 - 2\alpha + 2 \geq 1$, δηλαδή $\alpha^2 - 2\alpha + 1 \geq 0$ άρα $(\alpha - 1)^2 \geq 0$ που ισχύει για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$.

Άσκηση 1.2 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12630)

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η ευθεία $y = ax + \beta$, η οποία έχει κλίση -2 και διέρχεται από το σημείο $(1, 1)$.

α'. Να βρείτε τις τιμές των a και β .

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε το σημείο τομής της παραπάνω ευθείας με τον άξονα $y'y$.

Μονάδες 8

γ'. Να χαράξετε σε σύστημα συντεταγμένων την παραπάνω ευθεία.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η ευθεία έχει κλίση $a = -2$, οπότε η εξίσωσή της γίνεται $y = -2x + \beta$. Η ευθεία διέρχεται από το σημείο $(1, 1)$, οπότε οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας. Δηλαδή: $1 = -2 \cdot 1 + \beta \Leftrightarrow \beta = 3$.

Άρα η εξίσωση της ευθείας είναι: $y = -2x + 3$.

β'. Η ευθεία τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, 3)$, αφού για $x = 0$ βρίσκουμε: $y = -2 \cdot 0 + 3 = 3$.

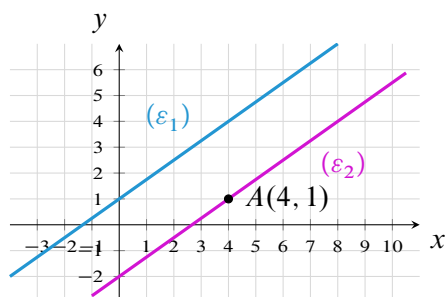
γ'. Παίρνουμε στο σύστημα συντεταγμένων τα σημεία $(1, 1)$ και $(0, 3)$ και χαράζουμε την ευθεία που διέρχεται από τα σημεία αυτά.

Άσκηση 1.3 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12631)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων έχουμε χαράξει δυο ευθείες, την (ε_1) με εξίσωση $y = \frac{3}{4}x + 1$ και την (ε_2) που διέρχεται από το σημείο $A(4, 1)$ και είναι παράλληλη στην (ε_1) .



Σχήμα 1.2: Άσκηση 12631

α'. Να βρείτε την κλίση της ευθείας (ε_2) .

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε_2) .

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της ευθείας (ε_2) με τους άξονες.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η κλίση της ευθείας (ε_1) είναι $\alpha_1 = \frac{3}{4}$ και η ευθεία (ε_2) είναι παράλληλη στην (ε_1), οπότε έχει κλίση $\alpha_2 = \frac{3}{4}$.

β'. Η ευθεία (ε_2) έχει εξίσωση: $y = \frac{3}{4}x + \beta$ και διέρχεται από το σημείο $A(4, 1)$, οπότε οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας, δηλαδή: $1 = \frac{3}{4} \cdot 4 + \beta \Leftrightarrow 1 = 3 + \beta \Leftrightarrow \beta = -2$.

Άρα η ευθεία (ε_2) έχει εξίσωση: $y = \frac{3}{4}x - 2$.

γ'. Η ευθεία τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, -2)$, αφού για $x = 0$ βρίσκουμε $y = \frac{3}{4} \cdot 0 - 2 = -2$ και τον άξονα $x'x$ στο σημείο $(\frac{8}{3}, 0)$, αφού για $y = 0$ έχουμε: $0 = \frac{3}{4}x - 2 \Leftrightarrow 2 = \frac{3}{4}x \Leftrightarrow 8 = 3x \Leftrightarrow x = \frac{8}{3}$

Άσκηση 1.4 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12673)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Έστω a, β πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύει: $0 < a < \beta$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\frac{3}{\beta} < \frac{3}{a}$.

Μονάδες 13

β'. Να αποδείξετε ότι $a^3 + \frac{3}{\beta} < \beta^3 + \frac{3}{a}$.

Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Με $0 < a < \beta$ έχουμε $\frac{1}{a} > \frac{1}{\beta}$, οπότε $\frac{3}{a} > \frac{3}{\beta}$. Επομένως, $\frac{3}{\beta} < \frac{3}{a}$.

β'. Με $0 < a < \beta$ έχουμε $a^3 < \beta^3$. Επιπλέον, από το ερώτημα (α) είναι $\frac{3}{\beta} < \frac{3}{a}$, οπότε με πρόσθεση των δυο ανισοτήτων παίρνουμε:

$$a^3 + \frac{3}{\beta} < \beta^3 + \frac{3}{a}$$

που είναι το ζητούμενο.

Άσκηση 1.5 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12680)

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 10

β'. Να εξετάσετε αν το σημείο $M(4, 3)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 7

γ'. Να εξετάσετε αν το σημείο $N(-1, -2)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

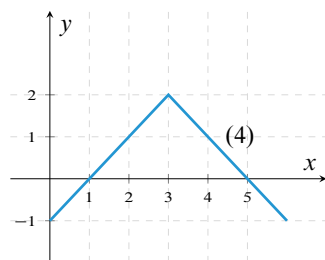
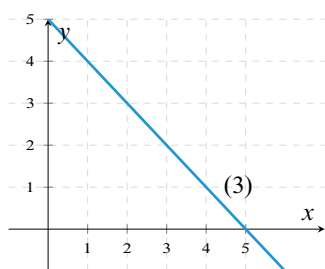
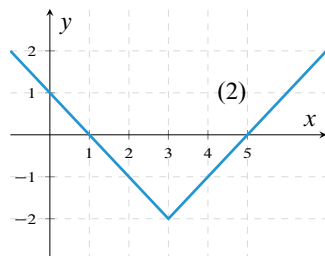
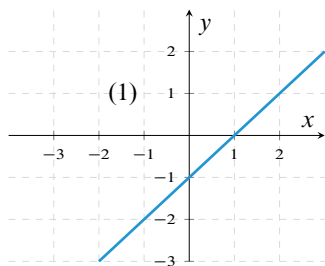
α'. Πρέπει και αρκεί να ισχύει: $x \geq 0$ και $\sqrt{x}-1 \neq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 1$.

Άρα το πεδίο ορισμού είναι το $A = [0, 1) \cup (1, +\infty)$.

β'. Έχουμε: $f(4) = \frac{3}{\sqrt{4-1}} = 3$, άρα το σημείο M ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

γ'. Το $x = -1$ δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης f . Άρα το σημείο N δεν μπορεί να ανήκει στη γραφική παράστασή της.

Άσκηση 1.6 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12681)



Σχήμα 1.3: Άσκηση 12681

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |x - 3| + |4 - (6 - 2x + 2)|$ με $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι $f(x) = 2 - |x - 3|$.

Μονάδες 5

β'. Αφού δείξετε ότι $f(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{αν } x < 3 \\ 5 - x, & \text{αν } x \geq 3 \end{cases}$, να επιλέξετε το σωστό και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Η γραφική παράσταση της f είναι:

- 1 • 2 • 3 • 4

Μονάδες 9

i. Στο σχήμα με τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f να σχεδιάσετε την ευθεία

$y = -1$ και με τη βοήθειά της να λύσετε την ανίσωση $2 - |x - 3| > -1$

Μονάδες 5

ii. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο προηγούμενο ερώτημα.

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Εφαρμόζοντας τις ιδιότητες της απόλυτης τιμής, ο τύπος της $f(x)$, ισodύναμα γίνεται:

$$\begin{aligned} f(x) &= |x-3| + 4 - (6-2x+2) \Leftrightarrow f(x) = |x-3| + 4 - 2|3-x| - 2 \Leftrightarrow \\ f(x) &= |x-3| - 2|x-3| + 2 \Leftrightarrow f(x) = 2 - |x-3| \end{aligned}$$

β'. Για $x \geq 3$ είναι $x - 3 \geq 0$, άρα $|x - 3| = x - 3$. Επίσης, για $x < 3$ είναι $x - 3 < 0$ οπότε $|x - 3| = 3 - x$. Άρα:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - (3 - x), & \text{αν } x < 3 \\ 2 - (x - 3), & \text{αν } x \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow f(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{αν } x < 3 \\ 5 - x, & \text{αν } x \geq 3 \end{cases}$$

Για $x \geq 3$ η γραφική παράσταση της f συμπίπτει με την ευθεία $y = 5 - x$ δύο σημεία της οποίας είναι τα $(3, 2)$ και $(5, 0)$. Για $x < 3$ η γραφική παράσταση της f συμπίπτει με την ευθεία $y = x - 1$ δύο σημεία της οποίας είναι τα $(0, -1)$ και $(1, 0)$.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η γραφική παράσταση της f είναι η (4).

γ'. i. Αν σχεδιάσουμε την ευθεία $y = -1$ προκύπτει το ακόλουθο γράφημα:

Η λύση της ανίσωσης είναι οι τετμημένες των σημείων της γραφικής παράστασης της f που βρίσκονται πάνω από την ευθεία $y = -1$. Από το σχήμα προκύπτει ότι $0 < x < 6$.

ii. Είναι: $f(x) > y \Leftrightarrow 2 - |x - 3| > -1 \Leftrightarrow -|x - 3| > -3 \Leftrightarrow |x - 3| < 3 \Leftrightarrow -3 < x - 3 < 3 \Leftrightarrow 0 < x < 6$.

Άσκηση 1.7 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12682)

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 1 - (x - 1)^2$ και $g(x) = |x - 1| + 2$, με $x \in \mathbb{R}$

α'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση C_f της f είναι κάτω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι $g(x) = \begin{cases} x + 1 & , x \geq 1 \\ -x + 3 & , x < 1 \end{cases}$ και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση C_g . Μονάδες 10

γ'. Να αποδείξετε ότι, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της g . Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Λύνουμε την ανίσωση $f(x) < 0$. Είναι:

$$\begin{aligned} f(x) < 0 &\Leftrightarrow 1 - (x - 1)^2 < 0 \Leftrightarrow -(x - 1)^2 < -1 \Leftrightarrow (x - 1)^2 > 1 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{(x - 1)^2} > 1 \Leftrightarrow |x - 1| > 1 \Leftrightarrow x - 1 < -1 \text{ ή } x - 1 > 1 \\ &\Leftrightarrow x < 0 \text{ ή } x > 2. \end{aligned}$$

Άρα $x \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.

β'. Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

- i. Αν $x \geq 1$, τότε $x - 1 \geq 0$, οπότε $|x - 1| = x - 1$ και $g(x) = x - 1 + 2 = x + 1$
- ii. Αν $x < 1$, τότε $x - 1 < 0$, οπότε $|x - 1| = -x + 1$ και $g(x) = -x + 1 + 2 = -x + 3$.

$$\text{Άρα } g(x) = \begin{cases} x + 1, & x \geq 1 \\ -x + 3, & x < 1 \end{cases}.$$

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης g αποτελείται:

i) από το τμήμα της ευθείας $y = x + 1$, όταν $x \geq 1$ για $x \in (1, +\infty)$, με πίνακα τιμών

x	y
1	2
2	3

ii) από το τμήμα της ευθείας $y = -x + 3$, όταν $x < 1$ για $x \in (-\infty, 1)$, με πίνακα τιμών

x	y
1	2
-2	5

Συνεπώς στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση C_g .

γ'. Είναι: $f(x) - g(x) = 1 - (x - 1)^2 - |x - 1| - 2 = -|x - 1|^2 - |x - 1| - 1$.
Αν θέσουμε $|x - 1| = \omega$ τότε η παραπάνω διαφορά γράφεται $-\omega^2 - \omega - 1$ και είναι πάντα αρνητική, αφού είναι τριώνυμο του ω , με $a = -1 < 0$ και διακρίνουσα $\Delta = (-1)^2 - 4(-1)(-1) = 1 - 4 = -3 < 0$.

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε $f(x) - g(x) < 0$, οπότε η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της g .

Εναλλακτική λύση: Ισχύουν $(x - 1)^2 \geq 0 \Leftrightarrow -(x - 1)^2 \leq 0 \Leftrightarrow 1 - (x - 1)^2 \leq 1 \Leftrightarrow f(x) \leq 1$ με $x \in \mathbb{R}$ και $|x - 1| \geq 0 \Leftrightarrow |x - 1| + 2 \geq 2 \Leftrightarrow g(x) \geq 2$ με $x \in \mathbb{R}$.

Άρα $f(x) < g(x)$, οπότε η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της g .

Άσκηση 1.8 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12683)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.2. Η εξίσωση $x^y = a$

Μια δεξαμενή έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με βάση τετράγωνο και ύψος ίσο με το ένα τέταρτο του μήκους της.

α'. Αν η δεξαμενή έχει όγκο $16m^3$, να βρείτε τις διαστάσεις της.

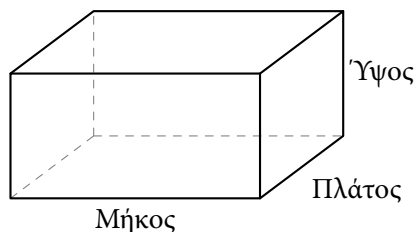
Μονάδες 8

β'. Λόγω έλλειψης χώρου η δεξαμενή ανακατασκευάζεται με βάση ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και ύψος 2 μέτρα (όπως στο παρακάτω σχήμα). Αν το πλάτος της νέας δεξαμενής είναι κατά $2m$ μικρότερο από το μήκος της υπολογίστε τις διαστάσεις της βάσης προκειμένου ο όγκος να παραμείνει $16m^3$.

Μονάδες 9

γ'. Αν η νέα δεξαμενή περιέχει $10m^3$ πετρέλαιο να βρείτε το ύψος της στάθμης του πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή.

Μονάδες 8



Σχήμα 1.4: Άσκηση 12683

✓ ΛΥΣΗ

α'. Γνωρίζουμε ότι ο όγκος της δεξαμενής ισούται με το γινόμενο των τριών διαστάσεων της. Επειδή η δεξαμενή έχει βάση τετράγωνη θέτουμε x το μήκος και το πλάτος της οπότε το ύψος της θα είναι $\frac{x}{4}$. Άρα ο όγκος της δεξαμενής V θα είναι:

$$V = x \cdot x \cdot \frac{x}{4} = \frac{x^3}{4}$$

Αφού η δεξαμενή έχει όγκο $V = 16m^3$ θα έχουμε:

$$V = 16 \Leftrightarrow \frac{x^3}{4} = 16 \Leftrightarrow x^3 = 64 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{64} \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{4^3} \Leftrightarrow x = 4m.$$

Οπότε η δεξαμενή έχει μήκος και πλάτος ίσα με $4m$ και ύψος ίσο με $1m$.

β'. Έστω x , ($x > 0$) το μήκος της δεξαμενής. Τότε το πλάτος της θα είναι $x - 2$ και ο όγκος της δεξαμενής θα ισούται με $V = 2x(x - 2)$. Οπότε έχουμε: $V = 16 \Leftrightarrow 2x(x - 2) = 16 \Leftrightarrow x(x - 2) = 8 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 8 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 0$

$$\text{Έχουμε } \Delta = \beta^2 - 4 \cdot \alpha \cdot \gamma = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 4 + 32 = 36 > 0.$$

$$\text{Τότε: } x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{36}}{2 \cdot 1} \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{2 \pm 6}{2}$$

$$x_{1,2} = \begin{cases} \frac{2-6}{2} \\ \frac{2+6}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x_{1,2} = \begin{cases} -2, & \text{απορρίπτεται, γιατί πρέπει } x > 0 \\ 4, & \text{δεκτή} \end{cases}$$

Άρα το μήκος της δεξαμενής είναι $4m$ και το πλάτος $2m$.

γ'. Αφού η νέα δεξαμενή περιέχει $10m^3$ πετρέλαιο και η βάση της έχει μήκος $4m$ και πλάτος $2m$, αν x είναι το ύψος του υγρού μέσα στη δεξαμενή ο όγκος του υγρού θα είναι:

$$V_{\text{πετρ.}} = 10 \Leftrightarrow 4 \cdot 2 \cdot x = 10 \Leftrightarrow 8 \cdot x = 10 \Leftrightarrow x = \frac{10}{8} \Leftrightarrow x = \frac{5}{4}m.$$

Άρα το ύψος του υγρού στη δεξαμενή είναι $\frac{5}{4}m$.

Άσκηση 1.9 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12684)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Η ευθεία (ε_1) έχει εξίσωση $y = -\frac{1}{2}x - 2$ και μια ευθεία (ε_2) διέρχεται από το σημείο $A(-4, 1)$ και είναι παράλληλη στην (ε_1).

α'. Να γράψετε την κλίση της ευθείας (ε_1) και το σημείο τομής της ευθείας αυτής με τον άξονα $y'y$. Μονάδες 9

β'. Να βρείτε την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία (ε_2) με τον άξονα $x'x$. Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε_2). Ποια είναι τα σημεία τομής της ευθείας αυτής με τους άξονες; Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η κλίση της ευθείας (ε_1) είναι $\alpha_1 = -\frac{1}{2}$ και η ευθεία αυτή τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, -2)$, αφού για $x = 0$ βρίσκουμε $y = -\frac{1}{2} \cdot 0 - 2 = -2$.

β'. Η ευθεία (ε_2) είναι παράλληλη στην (ε_1), οπότε έχει κλίση $\alpha_2 = -\frac{1}{2}$. Επομένως η εφαπτομένη της γωνίας ω που σχηματίζει η ευθεία (ε_2) με τον $x'x$ άξονα ισούται με $-\frac{1}{2}$ ($\varepsilon\phi\omega = -\frac{1}{2}$).

γ'. Η ευθεία (ε_2) έχει εξίσωση: $y = -\frac{1}{2}x + \beta$ και διέρχεται από το σημείο $A(-4, 1)$, οπότε οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας, δηλαδή: $1 = -\frac{1}{2} \cdot (-4) + \beta \Leftrightarrow 1 = 2 + \beta \Leftrightarrow \beta = -1$.

Άρα η ευθεία (ε_2) έχει εξίσωση: $y = -\frac{1}{2}x - 1$. Η ευθεία αυτή τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, -1)$, αφού για $x = 0$ βρίσκουμε $y = -\frac{1}{2} \cdot 0 - 1 = -1$ και τον άξονα $x'x$ στο σημείο $(-2, 0)$, αφού για $y = 0$ έχουμε:

$$0 = -\frac{1}{2}x - 1 \Leftrightarrow 1 = -\frac{1}{2}x \Leftrightarrow 2 = -x \Leftrightarrow x = -2$$

Άσκηση 1.10 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12685)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς $a, \beta \neq 0$, ισχύει ότι:

$$(a + \beta) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{\beta} \right) = 4,$$

τότε να αποδείξετε ότι:

$$\alpha'. \frac{a}{\beta} + \frac{\beta}{a} = 2.$$

Μονάδες 12

$$\beta'. a = \beta.$$

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Κάνοντας πράξεις στη δοθείσα σχέση έχουμε διαδοχικά: $\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} + \alpha \cdot \frac{1}{\beta} + \beta \cdot \frac{1}{\alpha} + \beta \cdot \frac{1}{\beta} = 4$, τότε $1 + \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} + 1 = 4$, τότε $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = 2$, το οποίο είναι το ζητούμενο.

β'. Από το ερώτημα (α) έχουμε: $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = 2 \Leftrightarrow \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = 2 \Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 = 2\alpha\beta \Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta = 0 \Leftrightarrow (\alpha - \beta)^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha - \beta = 0 \Leftrightarrow \alpha = \beta$.

Άσκηση 1.11 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12686)

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x}{x-1}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 8

β'. Να εξετάσετε αν το σημείο $(2, 4)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται αν και μόνον αν $x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$, άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι $A = \mathbb{R} - \{1\}$.

β'. Το σημείο $M(2, 4)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f μόνο όταν $f(2) = 4$. Είναι: $f(2) = \frac{2-2}{2-1} = 0 \neq 4$, άρα το σημείο $M(2, 4)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

γ'. Για να βρούμε τα σημεία τομής με τον άξονα $x'x$ λύνουμε την εξίσωση: $f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{x-1} = 0 \Leftrightarrow 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Άρα η γραφική παράσταση της f τέμνει και τους δύο άξονες στο κοινό τους σημείο $O(0, 0)$.

Άσκηση 1.12 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12689)

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ένα ελικόπτερο απογειώνεται από το ελικοδρόμιο και το ύψος του $Y_1(t)$, σε μέτρα, από την επιφάνεια της θάλασσας τα πρώτα 5 λεπτά της κίνησής του δίνεται από τη συνάρτηση:

$$Y_1(t) = 150 + 50t, t \in [0, 5]$$

Τα επόμενα πέντε λεπτά κινείται σε σταθερό ύψος και στη συνέχεια κατεβαίνει αργά για δέκα λεπτά ακόμα, μέχρι να επιστρέψει στο ελικοδρόμιο. Το ύψος του από την επιφάνεια της θάλασσας τα τελευταία δέκα λεπτά της κίνησής του δίνεται από τη συνάρτηση:

$$Y_2(t) = 650 - 25t$$

α'. Σε ποιο ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας βρίσκεται το ελικοδρόμιο; Μονάδες 6

β'. Σε ποιο ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας πετάει το ελικόπτερο από το 5^ο μέχρι το 10^ο λεπτό της κίνησής του; Μονάδες 5

γ'. Να γράψετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $Y_2(t)$, και να προσδιορίσετε τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες η απόσταση του ελικοπτερου από τη θάλασσα είναι 250 μέτρα. Μονάδες 6

δ'. i. Στα πρώτα 5 λεπτά της κίνησής του, πόσα μέτρα ανεβαίνει το ελικόπτερο κάθε λεπτό που περνάει;

Μονάδες 4

ii. Στα τελευταία δέκα λεπτά της κίνησής του πόσα μέτρα κατεβαίνει το ελικόπτερο κάθε λεπτό που περνάει; Μονάδες 4

✓ ΛΥΣΗ

α'. Την χρονική στιγμή $t = 0$ το ελικόπτερο βρίσκεται στο ελικοδρόμιο το οποίο είναι $Y_1(0) = 150$ μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

- β'. Μετά από 5 λεπτά, το ελικόπτερο θα βρίσκεται σε ύψος $Y_1(5) = 150 + 50 \cdot 5 = 400$ μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Άρα θα πετάει σταθερά στο ύψος αυτό για χρόνο $t \in [5, 10]$.
- γ'. Το ελικόπτερο κατεβαίνει από το 10ο λεπτό μέχρι να φτάσει πάλι στο ελικοδρόμιο. Θα φτάσει στο ελικοδρόμιο μετά από 10 λεπτά, επομένως το πεδίο ορισμού της $Y_2(t)$ είναι το διάστημα $[10, 20]$. Σε ύψος 250 μέτρων από τη επιφάνεια της θάλασσας θα βρίσκεται και όταν ανεβαίνει και όταν επιστρέφει στο ελικοδρόμιο. Δηλαδή θα βρούμε τη χρονική στιγμή κατά την οποία: $Y_1(t) = 250 \Leftrightarrow 150 + 50t = 250 \Leftrightarrow t = 2$ λεπτά και $Y_2(t) = 250 \Leftrightarrow 650 - 25t = 250 \Leftrightarrow t = 16$ λεπτά.
- δ'.
 i. Όταν ανεβαίνει το ελικόπτερο, παρατηρούμε ότι κάθε λεπτό που περνάει (μέχρι το 5ο λεπτό της κίνησής του) το ύψος του από την επιφάνεια της θάλασσας αυξάνει σταθερά κατά 50 μέτρα, αφού: $Y_1(t+1) - Y_1(t) = [150 + 50(t+1)] - (150 + 50t) = 50$ μέτρα.
 ii. Όταν επιστρέφει το ελικόπτερο στη βάση του, παρατηρούμε ότι κάθε λεπτό που περνάει (από το 10ο μέχρι το 20ο λεπτό της κίνησής του) το ύψος του από την επιφάνεια της θάλασσας μειώνεται σταθερά κατά 25 μέτρα, αφού: $Y_2(t+1) - Y_2(t) = [650 - 25(t+1)] - (650 - 25t) = -25$ μέτρα.

Άσκηση 1.13 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12694)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ένα παιχνίδι στον υπολογιστή έχει επίπεδα δυσκολίας. Ένας παίκτης έχει καθορισμένο χρόνο για να ολοκληρώσει κάθε επίπεδο. Στο επίπεδο 1 (το πιο εύκολο επίπεδο) ο παίκτης έχει χρονικό όριο 300 δευτερολέπτων για να το ολοκληρώσει. Στο επίπεδο 4 το χρονικό όριο είναι 255 δευτερόλεπτα. Οι μέγιστοι επιτρεπόμενοι χρόνοι σε κάθε επίπεδο αποτελούν όρους αριθμητικής προόδου.

- α'. Να υπολογίσετε τη διαφορά ω της αριθμητικής προόδου. Τι δηλώνει η διαφορά ω στο πλαίσιο του προβλήματος; **Μονάδες 3 + 4**
- β'. Το τελευταίο επίπεδο έχει χρονικό όριο 45 δευτερολέπτων. Να βρείτε τον αριθμό των επιπέδων στο παιχνίδι. **Μονάδες 6**
- γ'. Να βρείτε τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο που θα χρειαστεί ένας παίκτης για να ολοκληρώσει το παιχνίδι. **Μονάδες 6**

- δ'. Ένας παίκτης ολοκληρώνει το επίπεδο 1 σε 147 δευτερόλεπτα, το επίπεδο 2 σε 150 δευτερόλεπτα, το επίπεδο 3 σε 153 και κάθε φορά που ανεβαίνει επίπεδο χρειάζεται 3 επιπλέον δευτερόλεπτα. Μέχρι ποιο επίπεδο θα προλάβει να παίξει; Θα ολοκληρώσει το παιχνίδι; **Μονάδες 6**

α'. Το χρονικό όριο του επιπέδου 1 είναι $\alpha_1 = 300$ δευτερόλεπτα και του επιπέδου 4 είναι $\alpha_4 = 255$ δευτερόλεπτα. Σε μια αριθμητική πρόοδο ο γενικός όρος δίνεται από τη σχέση: $\alpha_n = \alpha_1 + (n - 1)\omega$, οπότε $\alpha_4 = \alpha_1 + 3\omega$, δηλαδή $255 = 300 + 3\omega$, οπότε $\omega = -15$. Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνει το επίπεδο δυσκολίας (από 1 σε 2, από 2 σε 3, από 3 σε 4, κ.ο.κ) το χρονικό όριο που έχει ο παίκτης για να το ολοκληρώσει ελαττώνεται (σταθερά) κατά 15 δευτερόλεπτα κάθε φορά.

β'. Αν τα επίπεδα είναι στο σύνολό τους n , τότε $\alpha_n = 45$ (το τελευταίο επίπεδο έχει χρονικό όριο 45 δευτερολέπτων) και ζητάμε την τιμή του n . Συνεπώς, $\alpha_n = 45 \Leftrightarrow \alpha_1 + (n - 1)\omega = 45 \Leftrightarrow 300 + (n - 1)(-15) = 45 \Leftrightarrow 300 - 15n + 15 = 45 \Leftrightarrow 15n = 270 \Leftrightarrow n = 18$

Άρα το παιχνίδι ολοκληρώνεται σε 18 επίπεδα.

γ'. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος που θα χρειαστεί ένας παίκτης για να ολοκληρώσει το παιχνίδι θα προκύψει αν προσθέσουμε το μέγιστο χρονικό όριο και των 18 επιπέδων του παιχνιδιού, δηλαδή $S_{18} = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{18}$. Στην αριθμητική πρόοδο ισχύει η σχέση: $S_n = \frac{n}{2}(\alpha_1 + \alpha_n)$, συνεπώς $S_{18} = \frac{18}{2}(\alpha_1 + \alpha_{18})$, οπότε τελικά $S_{18} = 9(300 + 45) = 9 \cdot 345 = 3105$.

Ο μέγιστος χρόνος που θα χρειαστεί ένας παίκτης για να ολοκληρώσει το παιχνίδι είναι 3105 δευτερόλεπτα (δηλαδή 51 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα).

δ'. Αν $\beta_1 = 147$ είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο παίκτης για να ολοκληρώσει το επίπεδο 1, β_n είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρώσει το επίπεδο n και (β_n) είναι αριθμητική πρόοδος με $\beta_1 = 147$ και $\omega = 3$. Θέλουμε να ελέγξουμε αν ο χρόνος που χρειάζεται ο παίκτης για να ολοκληρώσει κάθε επίπεδο είναι μικρότερος ή ίσος από τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο κάθε επιπέδου. Θέλουμε τη μέγιστη τιμή του $n \in \mathbb{N}^*$, ώστε $\beta_n \leq \alpha_n$. Δηλαδή:

$$147 + (n - 1)3 \leq 300 + (n - 1)(-15) \Leftrightarrow 144 + 3n \leq 315 - 15n \Leftrightarrow 18n \leq 171 \Leftrightarrow n \leq \frac{171}{18} \Leftrightarrow n \leq 9,5$$

Άρα η μέγιστη τιμή του n είναι 9, που σημαίνει ότι ο παίκτης, με το ρυθμό που παίζει, θα ολοκληρώσει μόνο 9 από τα 18 επίπεδα του παιχνιδιού.

Άσκηση 1.14 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12722)

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Θεωρούμε το τριώνυμο $f(x) = x^2 - x - 3$.

α'. Να βρείτε τις ρίζες του $f(x)$

Μονάδες 12

β'. Να επιλύσετε την ανίσωση $-2 \cdot f(x) < 0$

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 1 + 12 = 13 > 0$. Άρα το $f(x)$ έχει δύο διαφορετικές πραγματικές ρίζες. $x_1 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-1) - \sqrt{13}}{2 \cdot 1} = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}$ και $x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-1) + \sqrt{13}}{2 \cdot 1} = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}$

$$\beta'. -2 \cdot f(x) < 0 \Leftrightarrow f(x) > 0$$

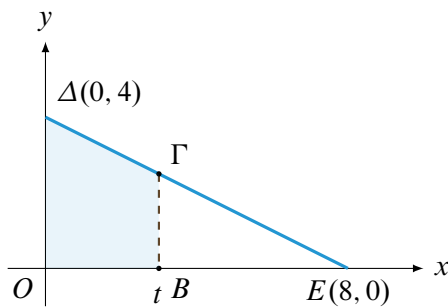
Κατασκευάζουμε τον πίνακα προσήμου του τριωνύμου, με βάση το α ερώτημα. Καθώς είναι $\alpha = 1 > 0$, παρατηρούμε ότι είναι $f(x) > 0$ για $x \in \left(-\infty, \frac{1-\sqrt{13}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{13}}{2}, +\infty\right)$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$		
$f(x)$		+	0	-	0	+

Άσκηση 1.15 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12728)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων, Δ είναι ένα σημείο στον Oy άξονα, E ένα σημείο του Ox άξονα και O είναι η αρχή των αξόνων. Η εξίσωση της ευθείας ΔE είναι: $y + \frac{1}{2}x = 4$.



Σχήμα 1.5: Άσκηση 12728

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Δ και E . Μονάδες
 Ένα σημείο $\Gamma(t, y_\Gamma)$ κινείται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα DE και B ένα σημείο του $x'x$ άξονα, τέτοιο ώστε ΓB να είναι παράλληλη στον $y'y$ άξονα.

β'. Να προσδιορίσετε το διάστημα στο οποίο παίρνει τιμές η τετμημένη t του σημείου Γ και να δείξετε ότι $y_\Gamma = 4 - \frac{t}{2}$. Μονάδες 6

γ'. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(t) = 4t - \frac{t^2}{4}$ εκφράζει το εμβαδόν του τραapeζίου $OB\Gamma\Delta$ και να γράψετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης αυτής στο πλαίσιο του προβλήματος.

Μονάδες 7

δ'. Αν το εμβαδόν του τραapeζίου ισούται με $15/2$ τετραγωνικές μονάδες, να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες του σημείου Γ . Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η ευθεία $y + \frac{1}{2}x = 4$ τέμνει τον $y'y$ άξονα στο σημείο $\Delta(0, 4)$ και τον $x'x$ άξονα στο σημείο $E(8, 0)$, αφού: για $x = 0$, έχουμε: $y + \frac{1}{2} \cdot 0 = 4 \Leftrightarrow y = 4$ και για $y = 0$, έχουμε: $0 + \frac{1}{2}x = 4 \Leftrightarrow x = 8$.

β'. Το Γ είναι σημείο του ΔE ευθύγραμμου τμήματος, άρα έχει τετμημένη που παίρνει τιμές μεταξύ των τιμών που έχουν οι τετμημένες των σημείων $\Delta(0, 4)$ και $E(8, 0)$. Δηλαδή: $0 \leq t \leq 8$. Οι συντεταγμένες του σημείου Γ ικανοποιούν την εξίσωση $y + \frac{1}{2}x = 4$, οπότε: $y_\Gamma + \frac{1}{2}t = 4 \Leftrightarrow y_\Gamma = 4 - \frac{1}{2}t$.

γ'. Το εμβαδόν του τραapeζίου δίνεται από τη σχέση: $E = \frac{(O\Delta + B\Gamma)OB}{2}$, όπου: $O\Delta = y_\Delta = 4$, $B\Gamma = 4 - \frac{1}{2}t$ και $OB = x_\Gamma = t$. Οπότε: $E(t) = \frac{(4 + 4 - \frac{1}{2}t)t}{2} = \frac{8t - \frac{1}{2}t^2}{2} = 4t - \frac{1}{4}t^2$, με $t \in [0, 8]$.

δ'. Το εμβαδόν γίνεται ίσο με $9,75$ όταν: $E(t) = 9,75 \Leftrightarrow 4t - \frac{1}{4}t^2 = 9,75 \Leftrightarrow 16t - t^2 = 39 \Leftrightarrow t^2 - 16t + 39 = 0 \Leftrightarrow t = 3$ ή $t = 13$

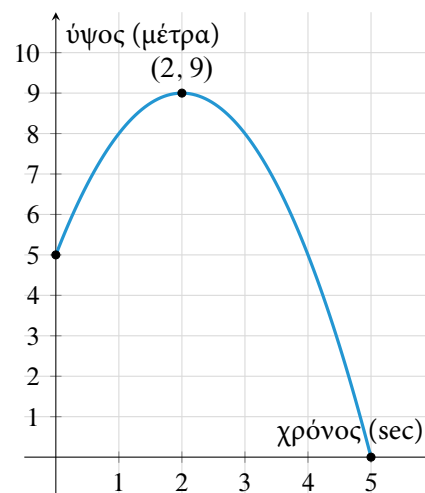
Επειδή $t \in [0, 8]$, δεκτή είναι η λύση $t = 3$. Συνεπώς το σημείο Γ έχει συντεταγμένες: $x_\Gamma = t = 3$ $y_\Gamma = 4 - \frac{1}{2}t = 4 - \frac{1}{2} \cdot 3 = 4 - \frac{3}{2} = 2, 5$.

Άσκηση 1.16 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12729)

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Ένα σώμα εκτελεί κατακόρυφη βολή. Η σχέση της απόστασής του από το έδαφος (μέτρα) με το χρόνο (sec), φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Από τις πληροφορίες του διαγράμματος να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

- α'. Από ποιο ύψος εκτελείται η κατακόρυφη βολή; Μονάδες 6
- β'. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος που φτάνει το σώμα και ποια χρονική στιγμή συμβαίνει αυτό; Μονάδες 6
- γ'. Να βρείτε τις χρονικές στιγμές που το σώμα βρίσκεται σε ύψος 8 μέτρα από το έδαφος. Μονάδες 7
- δ'. Να βρείτε τη χρονική στιγμή που το σώμα συναντά το έδαφος. Μονάδες 6



Σχήμα 1.6: Άσκηση 12729

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Ως αρχή της μέτρησης έχουμε το σημείο $A(0, 5)$. Οπότε τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ sec}$, το σώμα βρίσκεται σε ύψος 5 μέτρα.
- β'. Το μέγιστο ύψος στο οποίο φτάνει το σώμα αντιστοιχεί στο σημείο $B(2, 9)$. Οπότε τη χρονική στιγμή $t = 2 \text{ sec}$, το σώμα βρίσκεται στο μέγιστο ύψος που είναι 9 μέτρα.
- γ'. Αν φέρουμε την ευθεία $y = 8$, που αντιστοιχεί σε ύψος 8 μέτρων, θα δούμε ότι τέμνει το διάγραμμα σε δύο σημεία. Αυτά είναι τα $\Gamma(1, 8)$ και $\Delta(3, 8)$. Οπότε το σώμα βρίσκεται σε ύψος 8 μέτρα τις χρονικές στιγμές $t = 1 \text{ sec}$ και $t = 3 \text{ sec}$.
- δ'. Το έδαφος αντιστοιχεί στον άξονα $x'x$ (ύψος = 0 μέτρα). Παρατηρούμε ότι το διάγραμμα έχει μόνο ένα κοινό σημείο με τον άξονα $x'x$, το E , που αντιστοιχεί και στο τέλος της μέτρησης. Οπότε το σώμα συναντά το έδαφος τη χρονική στιγμή $t = 5 \text{ sec}$.

Άσκηση 1.17 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12730)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η ευθεία $y = ax + \beta$, $a, \beta \in \mathbb{R}$.

- α'. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a και β , αν η γραφική παράσταση της f σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 45° και διέρχεται από το σημείο $A(0, 3)$. Δίνεται ότι $\varphi 45^\circ = 1$. Μονάδες 13

- β'. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς λ και κ , αν η ευθεία $y = \lambda x + \kappa$ είναι παράλληλη στην ευθεία $y = x + 3$ και τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 2. **Μονάδες 12**

✓ **ΛΥΣΗ**

- α'. Αφού η ευθεία $y = \alpha x + \beta$ σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 45° , η κλίση της ευθείας θα είναι $\alpha = \varepsilon\phi 45^\circ = 1$. Άρα η ευθεία παίρνει τη μορφή $y = x + \beta$. Αφού η ευθεία διέρχεται από το σημείο $A(0, 3)$, θα ισχύει $3 = 0 + \beta \Leftrightarrow \beta = 3$. Άρα η ευθεία είναι η $y = x + 3$.
- β'. Αφού οι ευθείες $y = x + 3$ και $y = \lambda x + \kappa$ είναι παράλληλες, θα έχουν την ίδια κλίση, άρα $\lambda = 1$. Οπότε η ευθεία παίρνει τη μορφή $y = x + \kappa$. Αφού η ευθεία διέρχεται από το σημείο $B(2, 0)$, θα ισχύει $0 = 2 + \kappa \Leftrightarrow \kappa = -2$. Άρα η ζητούμενη ευθεία είναι η $y = x - 2$.

Άσκηση 1.18 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12731)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Έστω πραγματικοί αριθμοί κ, λ ($\kappa \neq 0, \lambda \neq 0$ και $\lambda \neq 1$). Θεωρούμε τους αριθμούς $\frac{\kappa}{\lambda}, \kappa, \kappa \cdot \lambda$.

- α'. Να αποδείξετε ότι οι τρεις αριθμοί είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. **Μονάδες 8**
- β'. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των τριών είναι πάντα διάφορο του μηδενός.

Μονάδες 10

- γ'. Αν οι αριθμοί $\frac{\kappa}{\lambda}, \kappa \cdot \lambda, (\kappa > 0, \lambda \neq 0 \text{ και } \lambda \neq 1)$ είναι ρίζες της εξίσωσης $x^2 + 10x + 16 = 0$ να βρείτε τους αριθμούς $\frac{\kappa}{\lambda}, \kappa, \kappa \cdot \lambda$. **Μονάδες 7**

✓ **ΛΥΣΗ**

- α'. Για να είναι οι αριθμοί $\frac{\kappa}{\lambda}, \kappa, \kappa \cdot \lambda$ διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου θα πρέπει το γινόμενο πρώτου επί τον τρίτο να ισούται με το τετράγωνο του δευτέρου. Πράγματι $\frac{\kappa}{\lambda} \cdot (\kappa \cdot \lambda) = \frac{\kappa \cdot \kappa \cdot \lambda}{\lambda} = \kappa^2$. Άρα ισχύει.
- β'. Οι αριθμοί $\frac{\kappa}{\lambda}, \kappa, \kappa \cdot \lambda$ έχουν άθροισμα: $\frac{\kappa}{\lambda} + \kappa + \kappa \cdot \lambda = \frac{\kappa + \kappa\lambda + \kappa\lambda^2}{\lambda} = \frac{\kappa \cdot (1 + \lambda + \lambda^2)}{\lambda} = \frac{\kappa}{\lambda} \cdot (1 + \lambda + \lambda^2)$ Προφανώς $\lambda \neq 0$. Οπότε για να έχουν άθροισμα διάφορο του μηδενός αρκεί $\lambda^2 + \lambda + 1 \neq 0$. Πράγματι το τριώνυμο $\lambda^2 + \lambda + 1$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 1 - 4 = -3 < 0$. Άρα $\lambda^2 + \lambda + 1 \neq 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό λ .
- γ'. Για την εξίσωση δευτέρου βαθμού $x^2 + 10x + 16 = 0$ το γινόμενο των ριζών ισούται με $P = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{16}{1} = 16$. Όμως από το (α) έχουμε $\frac{\kappa}{\lambda} \cdot (\kappa \cdot \lambda) = \kappa^2$. Οπότε $\kappa^2 = 16 \Leftrightarrow |\kappa| = 4 \Leftrightarrow \kappa = 4$ αφού $\kappa > 0$.

Για την εξίσωση δευτέρου βαθμού $x^2 + 10x + 16 = 0$ το άθροισμα των ριζών ισούται με $S = \frac{-\beta}{\alpha} = \frac{-10}{1} = -10$. Οπότε έχουμε: $\frac{\kappa}{\lambda} + 4\lambda = -10 \Leftrightarrow 4 + 4\lambda^2 = -10\lambda \Leftrightarrow 4 + 4\lambda^2 + 10\lambda = 0 \Leftrightarrow 2\lambda^2 + 5\lambda + 2 = 0$.

Η διακρίνουσα Δ είναι $\Delta = 5^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 25 - 16 = 9 > 0$, οπότε έχουμε δύο ρίζες $\lambda_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \Leftrightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 2} \Leftrightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-5 \pm 3}{4}$

$$\lambda_{1,2} = \begin{cases} \frac{-5-3}{4} \\ \frac{-5+3}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \lambda_{1,2} = \begin{cases} -2 \\ -\frac{1}{2} \end{cases} \text{ δεκτές.}$$

Επομένως για $\lambda = -2$ οι αριθμοί είναι $-2, 4, -8$, ενώ για $\lambda = -\frac{1}{2}$ οι αριθμοί είναι $-8, 4, -2$.

Άσκηση 1.19 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12763)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνεται μία πρόοδος a_n με πρώτους όρους $2, 2\sqrt{2}, 4, 4\sqrt{2}, \dots$

α'. Να εξετάσετε αν η a_n είναι αριθμητική πρόοδος.

Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι η a_n είναι γεωμετρική πρόοδος και να βρείτε το n -οστό της όρο.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για να αποτελούν οι $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου θα έπρεπε να έχουν την ιδιότητα $\alpha_2 = \frac{\alpha_1 + \alpha_3}{2}$. Δηλαδή ισοδύναμα $2\sqrt{2} = \frac{2+4}{2} \Leftrightarrow 2\sqrt{2} = 3 \Leftrightarrow \sqrt{2} = \frac{3}{2}$, το οποίο δεν ισχύει, διότι ο $\sqrt{2}$ δεν είναι ρητός, ενώ ο $\frac{3}{2}$ είναι ρητός.

β'. Για την πρόοδο (a_n) ισχύει ότι $\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ και $\frac{\alpha_3}{\alpha_2} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$, οπότε αποτελεί γεωμετρική πρόοδο με λόγο $\lambda = \sqrt{2}$.

Εφόσον η (a_n) αποτελεί γεωμετρική πρόοδο, ο n -οστός της όρος θα έχει τη μορφή $a_n = \alpha_1 \cdot \lambda^{n-1}$, όπου α_1, λ , ο πρώτος όρος και ο λόγος της προόδου αντίστοιχα. Επειδή $\alpha_1 = 2, \lambda = \sqrt{2}$ ο n -οστός όρος είναι: $a_n = 2 \cdot (\sqrt{2})^{n-1}$.

Άσκηση 1.20 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12764)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης, σε μία από τις κερκίδες του, η οποία διαθέτει 40 σειρές καθισμάτων, στη 10η σειρά υπάρχουν 50 καθίσματα. Μετά την πρώτη σειρά κάθε επόμενη διαθέτει 2 καθίσματα περισσότερα από την προηγούμενη σειρά.

α'. Αν a_n το πλήθος των καθισμάτων της n -οστής σειράς, τότε να αποδείξετε ότι a_n είναι αριθμητική πρόοδος, της οποίας να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 και τη διαφορά ω .

Μονάδες 9

β'. Να υπολογίσετε το σύνολο των καθισμάτων που διαθέτει η συγκεκριμένη κερκίδα.

Μονάδες 9

γ'. Αν για λόγους ασφαλείας σε έναν αγώνα επιτρέπεται να καθίσουν θεατές μόνο στις περιττές σειρές καθισμάτων της κερκίδας, να βρείτε πόσους καθημένους θεατές θα χωρέσει αυτή η κερκίδα. Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ισχύει ότι $\alpha_{v+1} = \alpha_v + 2$, άρα είναι αριθμητική πρόοδος με διαφορά $\omega = 2$. Σε μία αριθμητική πρόοδο ισχύει ότι: $\alpha_v = \alpha_1 + (v - 1)\omega$, άρα $\alpha_{10} = \alpha_1 + 9\omega$, οπότε $\alpha_1 = \alpha_{10} - 9\omega = 50 - 9 \cdot 2 = 32$.

Συνεπώς ισχύει ότι $\alpha_1 = 32$ και $\omega = 2$.

β'. Σε μία αριθμητική πρόοδο το άθροισμα των v πρώτων όρων της είναι ίσο με: $S_v = \frac{v}{2}(2\alpha_1 + (v - 1)\omega)$. Επομένως για $v = 40$ έχουμε: $S_{40} = \frac{40}{2}(2 \cdot 32 + 39 \cdot 2) = 20(64 + 78) = 20 \cdot 142 = 2.840$. Συνεπώς, το σύνολο των καθισμάτων της κερκίδας είναι 2.840.

γ'. Η 1 σειρά καθισμάτων έχει 32 καθίσματα, η 2 34 και η 3 36. Αν οι θεατές μπορούν να καθίσουν μόνο στις περιττές σειρές καθισμάτων, τότε δημιουργείται μία αριθμητική πρόοδος με $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_3, \dots$ με πρώτο όρο $\beta_1 = 32$ και διαφορά $\delta = 4$. Το πλήθος των όρων αυτής της αριθμητικής προόδου που πρέπει να καταμετρηθεί είναι οι 20 πρώτοι όροι, καθώς σε 40 σειρές καθισμάτων οι μισές θα είναι περιττές. Οπότε το πλήθος των θεατών που μπορούν να καθίσουν στην κερκίδα είναι: $S_{20} = \frac{20}{2}(2 \cdot 32 + 19 \cdot 4) = 10(64 + 76) = 10 \cdot 140 = 1.400$.

Άσκηση 1.21 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12765)

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x - 2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Μονάδες 13

β'. Να βρείτε τις τιμές της συνάρτησης f για όποιους από τους αριθμούς $-1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 6$, είναι αυτό δυνατό. Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση ορίζεται για τους πραγματικούς αριθμούς x , για τους οποίους ισχύει: $x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$. Επομένως το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι $A = [2, +\infty)$.

β'. Από τους αριθμούς: $-1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 6$, ισχύει ότι $6 \in A$, οπότε είναι δυνατό να υπολογιστεί η τιμή της συνάρτησης $f(6) = \sqrt{6 - 2} = \sqrt{4} = 2$.

Όμως, $-1 < 2$, άρα -1 δεν ανήκει στο A . Ακόμα $\frac{\sqrt{2}}{2} < 2$, διότι ισχύει $\sqrt{2} < 4$.

Συνεπώς για τους αριθμούς -1 και $\frac{\sqrt{2}}{2}$ η συνάρτηση f δεν ορίζεται.

Άσκηση 1.22 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12787)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

α'. Να λύσετε την εξίσωση $x^2 - x - 6 = 0$.

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε τον θετικό ακέραιο αριθμό κ ώστε οι αριθμοί $\kappa - 2, \kappa, 2\kappa + 3$ να είναι διαδοχικοί όροι σε μια γεωμετρική πρόοδο.

Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η εξίσωση έχει συντελεστές $\alpha = 1, \beta = -1, \gamma = -6$, και διακρίνουσα $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 25 > 0$ οπότε έχει άνισες ρίζες που είναι οι

$$\text{αριθμοί } x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2} = \begin{cases} x_1 = \frac{1+5}{2} = 3 \\ x_2 = \frac{1-5}{2} = -2 \end{cases}$$

β'. Οι αριθμοί $\kappa - 2, \kappa, 2\kappa + 3$, με $\kappa > 0$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, μόνο όταν κανένας από αυτούς δεν είναι 0 και ισχύει: $\kappa^2 = (2\kappa + 3)(\kappa - 2) \Leftrightarrow \kappa^2 = 2\kappa^2 - 4\kappa - 6 + 3\kappa \Leftrightarrow \kappa^2 - \kappa - 6 = 0 \Leftrightarrow \kappa = 3 \text{ ή } \kappa = -2$ (από το ερώτημα (α))

Η τιμή $\kappa = -2$ απορρίπτεται αφού πρέπει $\kappa > 0$, ενώ η τιμή $\kappa = 3$ είναι δεκτή. Άρα $\kappa = 3$.

Άσκηση 1.23 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12788)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - 1)^2, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $f(\sqrt{3}) + f(-\sqrt{3}) = 8$.

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε όλα τα σημεία της γραφικής παράστασης της f , με συντεταγμένες ακέραιους αριθμούς, τα οποία βρίσκονται κάτω από την ευθεία $y = 4$.

Μονάδες 9

γ'. Έστω a, β πραγματικοί αριθμοί με $a \neq \beta$ ώστε να ισχύει $f(a) = f(\beta)$. Να αποδείξετε ότι $a + \beta = 2$.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $f(\sqrt{3}) + f(-\sqrt{3}) = (\sqrt{3} - 1)^2 + (-\sqrt{3} - 1)^2 = (\sqrt{3})^2 + 1 - 2\sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 + 1 + 2\sqrt{3} = 3 + 1 - 2\sqrt{3} + 3 + 1 + 2\sqrt{3} = 4 + 4 = 8$

β'. Ένα σημείο $M(x, f(x))$ της γραφικής παράστασης της f , βρίσκεται κάτω από την ευθεία $y = 4$ μόνο όταν ισχύει $f(x) < 4$. Είναι: $f(x) < 4 \Leftrightarrow (x - 1)^2 < 4 \Leftrightarrow \sqrt{(x - 1)^2} < \sqrt{4} \Leftrightarrow |x - 1| < 2 \Leftrightarrow -2 < x - 1 < 2 \Leftrightarrow -1 < x < 3 \Leftrightarrow x \in (-1, 3)$

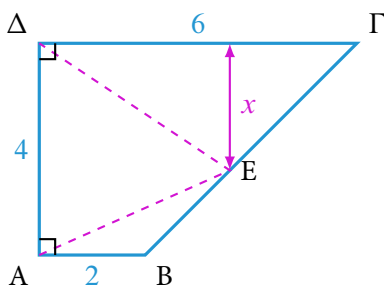
Οι ακέραιοι που περιέχονται στο διάστημα $(-1, 3)$ είναι οι: 0, 1, 2 και επειδή $f(0) = 1, f(1) = 0, f(2) = 1$, τα ζητούμενα σημεία είναι τα $A(0, 1), B(1, 0), \Gamma(2, 1)$.

γ'. Αν $f(\alpha) = f(\beta)$, τότε: $(\alpha-1)^2 = (\beta-1)^2$, οπότε $(\alpha-1)^2 - (\beta-1)^2 = 0$ απ' όπου προκύπτει ότι: $(\alpha-1+\beta-1)(\alpha-1-\beta+1) = 0$, δηλαδή $(\alpha+\beta-2)(\alpha-\beta) = 0$

Η τελευταία ισότητα, με $\alpha \neq \beta$ δίνει: $\alpha + \beta - 2 = 0$, οπότε $\alpha + \beta = 2$ που είναι το ζητούμενο.

Άσκηση 1.24 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12834)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$



Σχήμα 1.7: Άσκηση 12834

Στο παρακάτω σχήμα έχουμε το τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ώστε $AB = 2$, $AD = 4$, $\Gamma\Delta = 6$, ενώ η AD είναι κάθετη στην AB και επίσης κάθετη στην $\Gamma\Delta$. Το σημείο E μπορεί να πάρει οποιαδήποτε θέση επί του ευθύγραμμου τμήματος $B\Gamma$ και ονομάζουμε x την απόσταση του E από την $\Gamma\Delta$.

α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $A\Delta E$ δίνεται από τη συνάρτηση $f(x) = -2x + 12$. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού αυτής της συνάρτησης;

Μονάδες 10

β'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x)$.

Μονάδες 7

γ'. Να υπολογίσετε το άθροισμα $\Sigma = f\left(\frac{1}{16}\right) + f\left(\frac{2}{16}\right) + f\left(\frac{3}{16}\right) + f\left(\frac{4}{16}\right) + \dots + f\left(\frac{64}{16}\right)$.

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για το εμβαδόν $(A\Delta E)$ ισχύει: $(A\Delta E) = (AB\Gamma\Delta) - (ABE) - (\Gamma\Delta E) = \frac{AB+\Gamma\Delta}{2} \cdot AD - \frac{AB \cdot EZ}{2} - \frac{\Gamma\Delta \cdot EH}{2} = \frac{2+6}{2} \cdot 4 - \frac{2 \cdot (4-x)}{2} - \frac{6x}{2} = 16 - (4-x) - 3x = 16 - 4 + x - 3x = -2x + 12$. Ωστε $f(x) = -2x + 12$. Για την μεταβλητή x , πρέπει $x \in [0, 4]$, αφού απαιτούμε τα μήκη EH και EZ να είναι μη αρνητικοί αριθμοί, άρα πρέπει $x \geq 0$ και $4 - x \geq 0$, άρα $x \leq 4$.

β'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = -2x + 12$ με $x \in \mathbb{R}$, γνωρίζουμε ότι είναι μια ευθεία, οπότε εδώ, η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x)$ θα είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα, με άκρα τα σημεία $A(0, 12)$ και $B(4, 4)$, αφού $f(0) = -2 \cdot 0 + 12 = 12$ και $f(4) = -2 \cdot 4 + 12 = -8 + 12 = 4$.

γ'. $S = f\left(\frac{1}{16}\right) + f\left(\frac{2}{16}\right) + f\left(\frac{3}{16}\right) + \dots + f\left(\frac{64}{16}\right) = (-2 \cdot \frac{1}{16} + 12) + (-2 \cdot \frac{2}{16} + 12) + \dots + (-2 \cdot \frac{64}{16} + 12)$
 $S = -\frac{2}{16} \cdot (1 + 2 + 3 + \dots + 64) + 12 \cdot 64 = -\frac{1}{8} \cdot \frac{64(64+1)}{2} + 12 \cdot 64$. Τελικά: $S = -4 \cdot 65 + 12 \cdot 64 = (-4 + 12) \cdot 65 - 12 = 8 \cdot 65 - 12 = 520 - 12 = 508$.

Χρησιμοποιήσαμε την ισότητα $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ αφού πρόκειται για άθροισμα n διαδοχικών όρων μιας αριθμητικής προόδου

(α_v) με $\alpha_1 = 1$, $\omega = 1$, $\alpha_v = v$, οπότε από τον γνωστό τύπο $S_v = \frac{v}{2}(\alpha_1 + \alpha_v)$ παίρνουμε $S_v = \frac{v}{2}(1 + v) = \frac{v(v+1)}{2}$.

Άσκηση 1.25 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12856)

- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται ευθεία $\varepsilon : y = ax + 5$. Αν η ευθεία $\delta : y = -3x - 6$ είναι παράλληλη στην (ε) , τότε:

- α'. Να βρείτε την κλίση της ευθείας ε . Μονάδες 6
- β'. Να βρείτε το είδος της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$; Μονάδες 7
- γ'. Να βρείτε σε ποια σημεία η ευθεία ε τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$. Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

- α'. i. Ισχύει $\varepsilon \parallel \delta$ τότε οι δύο ευθείες θα έχουν την ίδια κλίση. Η κλίση της ευθείας δ είναι -3 . Άρα $\alpha = -3$, δηλαδή η κλίση της ευθείας ε είναι -3 .
 - ii. Η γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον $x'x$ άξονα είναι αμβλεία διότι η κλίση της ε είναι $\alpha = -3 < 0$.
 - β'. Η ευθεία ε έχει εξίσωση $y = -3x + 5$. Η ευθεία τέμνει τον άξονα $x'x$ σε σημείο με τεταγμένη $y = 0$. Για $y = 0$ έχουμε: $-3x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{3}$. Άρα το σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα $x'x$ είναι το $(\frac{5}{3}, 0)$.
- Η ευθεία τέμνει τον άξονα $y'y$ σε σημείο με τετμημένη $x = 0$. Για $x = 0$ έχουμε: $y = 5$. Άρα το σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα $y'y$ είναι το $(0, 5)$.

Άσκηση 1.26 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12857)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $(\lambda - 1)x = 2\lambda - 2$, με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α'. i. Να λύσετε την εξίσωση για $\lambda = -2$. Μονάδες 7
- ii. Να βρείτε την τιμή του λ , αν γνωρίζετε ότι ο αριθμός $x = 1$ είναι ρίζα της εξίσωσης. Μονάδες 10
- β'. Να βρείτε την τιμή του λ για την οποία η εξίσωση έχει άπειρες λύσεις. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

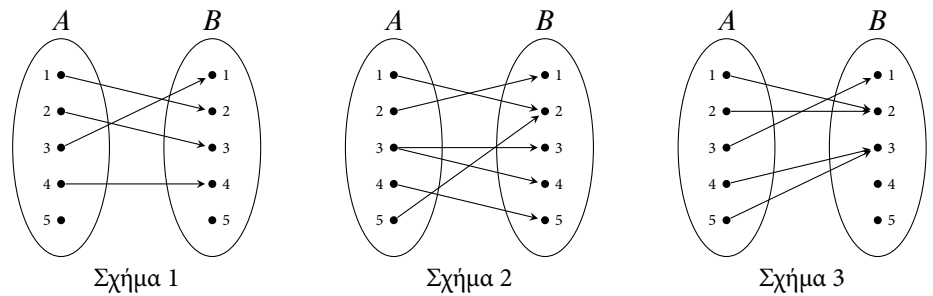
- α'. i. Για $\lambda = -2$ η εξίσωση γίνεται $(-2 - 1)x = 2 \cdot (-2) - 2 \Leftrightarrow -3x = -6 \Leftrightarrow x = 2$. Άρα η λύση της εξίσωσης είναι $x = 2$.
- ii. Για $x = 1$ έχουμε: $(\lambda - 1) \cdot 1 = 2\lambda - 2 \Leftrightarrow \lambda - 1 = 2\lambda - 2 \Leftrightarrow \lambda = 1$.

β'. Η εξίσωση έχει άπειρες λύσεις αν και μόνο αν είναι της μορφής $0x = 0$,
δηλαδή αν και μόνο αν $\begin{cases} \lambda - 1 = 0 \\ 2\lambda - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \lambda = 1.$

Άσκηση 1.27 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12908)

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Στα παρακάτω σχήματα δίνονται 3 αντιστοιχίσεις από ένα σύνολο A σε ένα σύνολο B .



Σχήμα 1.8. Άσκηση 12908

α'. Να αιτιολογήσετε γιατί οι αντιστοιχίσεις των σχημάτων 1 και 2 δεν παριστάνουν συνάρτηση από το A στο B ενώ του σχήματος 3 παριστάνει συνάρτηση από το A στο B . **Μονάδες 9**

β'. Αν η αντιστοίχιση του σχήματος 3 είναι η συνάρτηση f ,

i. Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων του το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f . **Μονάδες 4**

ii. Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων του το σύνολο τιμών $f(A)$ της συνάρτησης f . **Μονάδες 4**

iii. Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f(2)$. **Μονάδες 8**

ΛΥΣΗ

α'. Η αντιστοίχιση του Σχήματος 1 δεν παριστάνει συνάρτηση από το A στο B διότι το 5 του συνόλου A δεν αντιστοιχίζεται σε κάποιο στοιχείο του B . Η αντιστοίχιση του Σχήματος 2 δεν παριστάνει συνάρτηση από το A στο B διότι το 3 του συνόλου A αντιστοιχίζεται σε δύο στοιχεία του συνόλου B . Η αντιστοίχιση του Σχήματος 3 παριστάνει συνάρτηση από το A στο B διότι κάθε στοιχείο του συνόλου A αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο του συνόλου B .

β'. i. Το πεδίο ορισμού είναι το $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

ii. Το σύνολο τιμών είναι το $f(A) = \{1, 2, 3\}$.

iii. Είναι $f(1) = f(2) = 2$.

Άσκηση 1.28 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12909)

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται ο πραγματικός αριθμός a για τον οποίο ισχύει $|a - 2| < 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι $1 < a < 3$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τις ακέραιες τιμές του x για τις οποίες ισχύει $|x - 2| < 1$.

Μονάδες 7

γ'. Αν A το σύνολο που έχει στοιχεία τις ακέραιες τιμές του x που βρήκατε στο β) ερώτημα και B το σύνολο με $B = \{x \in \mathbb{Z} : |x - 2| < 1\}$, να προσδιορίσετε τα σύνολα $A \cup B$ και $A \cap B$ με αναγραφή των στοιχείων τους.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. $x - 3 < 5 \Leftrightarrow -5 < x - 3 < 5 \Leftrightarrow -2 < x < 8 \Leftrightarrow x \in (-2, 8)$.

β'. Οι ακέραιες τιμές του x για τις οποίες ισχύει $x - 3 < 5$ είναι οι ακέραιοι αριθμοί που ανήκουν στο διάστημα $(-2, 8)$, δηλαδή οι: $-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$.

γ'. Είναι $A = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ και $B = \{-3, -2, -1, 0, 3, 4\}$ οπότε: $A \cup B = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ και $A \cap B = \{-1, 0, 3, 4\}$.

Άσκηση 1.29 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12910)

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της A και το σύνολο τιμών της $f(A)$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τις τιμές $f(-2)$, $f(0)$, $f(3)$.

Μονάδες 6

γ'. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες $f(x) = 0$.

Μονάδες 4

δ'. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες $f(x) < 0$.

Μονάδες 7

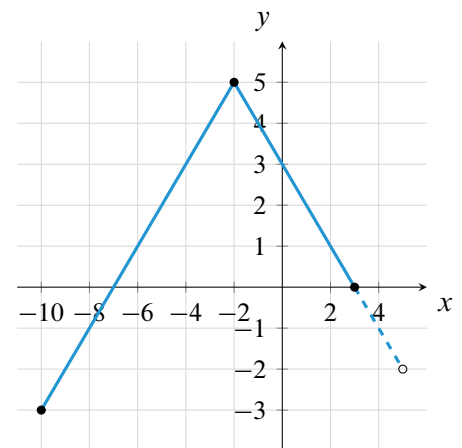
✓ ΛΥΣΗ

α'. $A = [-10, 5)$ και $f(A) = [-3, 5]$.

β'. $f(-2) = 5$, $f(0) = 3$, $f(3) = 0$.

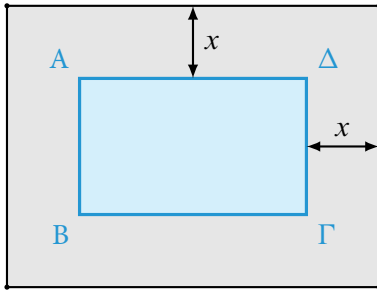
γ'. $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -7$ ή $x = 3$ (οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με τον x').

δ'. $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in [-10, -7) \cup (3, 5)$ (οι τετμημένες των σημείων της γραφικής παράστασης της f που είναι κάτω από τον x').



Σχήμα 1.9: Άσκηση 12910

Άσκηση 1.30 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12911)



Σχήμα 1.10: Άσκηση 12911

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Ένα δημοτικό κολυμβητήριο έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$, με διαστάσεις $15m$ και $25m$. Ο δήμος, για λόγους ασφάλειας, θέλει να κατασκευάσει γύρω από το κολυμβητήριο μια πλακοστρωμένη ζώνη με σταθερό πλάτος x m ($x > 0$), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν της ζώνης δίνεται από τη σχέση: $E(x) = 4x^2 + 80x$. Μονάδες 9

β'. Να βρείτε το πλάτος x της ζώνης, αν αυτή έχει εμβαδόν $300m^2$.

Μονάδες 7

γ'. Ποιο μπορεί να είναι το πλάτος της ζώνης, αν αυτή έχει εμβαδόν μικρότερο από $480m^2$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το εμβαδόν του παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ είναι: $E_1 = 15 \cdot 25 = 375m^2$. Το εξωτερικό ορθογώνιο έχει διαστάσεις $15 + 2x$, $25 + 2x$ και εμβαδόν: $E_2(x) = (15 + 2x)(25 + 2x) = 375 + 30x + 50x + 4x^2 = 4x^2 + 80x + 375$.

Το εμβαδόν της ζώνης είναι: $E(x) = E_2(x) - E_1 = 4x^2 + 80x + 375 - 375 = 4x^2 + 80x$, $x > 0$.

β'. Ισχύει ότι: $E(x) = 500$, δηλαδή $4x^2 + 80x = 500$, οπότε $4x^2 + 80x - 500 = 0$ και διαιρώντας όλους τους όρους με 4 προκύπτει τελικά η εξίσωση $x^2 + 20x - 125 = 0$. Η εξίσωση έχει διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 20^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-125) = 400 + 500 = 900 > 0$ και ρίζες τις: $x_{1,2} = \frac{-20 \pm \sqrt{900}}{2 \cdot 1} = \frac{-20 \pm 30}{2} = \begin{cases} \frac{-20+30}{2} = 5 \\ \frac{-20-30}{2} = -25 \end{cases}$

Επειδή $x > 0$ είναι $x = 5m$.

γ'. Είναι: $E(x) < 500$, δηλαδή $4x^2 + 80x < 500$, οπότε $4x^2 + 80x - 500 < 0$ και διαιρώντας όλους τους όρους με 4 προκύπτει τελικά η ανίσωση $x^2 + 20x - 125 < 0$ (1). Το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 + 20x - 125$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-25	5	$+\infty$
$x^2 + 20x - 125$		+	0	- 0 +

Από τον πίνακα προσήμου συμπεραίνουμε ότι η ανίσωση (1) αληθεύει για τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει $-25 < x < 5$. Όμως $x > 0$, οπότε τελικά $x \in (0, 5)$.

Εναλλακτικά, για να έχει η ζώνη εμβαδόν μικρότερο από $500m^2$ (δεδομένου ότι δεν αλλάζει το εμβαδόν του κολυμβητηρίου), αρκεί να έχει πλάτος $x < 5$, διότι έτσι το εξωτερικό ορθογώνιο θα έχει μικρότερο μήκος και ίδιο πλάτος, άρα μικρότερο εμβαδόν. Οπότε, για κάθε $0 < x < 5$, ισχύει $E(x) < 500m^2$.

Άσκηση 1.31 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12913)

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

α'. Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο $x^2 + 2x - 3$.

Μονάδες 8

β'. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$.

i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της παραπάνω συνάρτησης f .

Μονάδες 5

ii. Να δείξετε ότι $f(x) = x + 3$ για κάθε $x \in A$.

Μονάδες 4

iii. Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση f .

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 + 2x - 3$ έχει διακρίνουσα $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 16$, ο-

πότε έχει δύο ρίζες άνισες τις $x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 \pm 4}{2} = \begin{cases} \frac{-2+4}{2} = 1 \\ \frac{-2-4}{2} = -3 \end{cases}$

και παραγοντοποιείται ως εξής: $x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$.

β'. i. Πρέπει $x - 1 \neq 0$ δηλαδή $x \neq 1$ οπότε το πεδίο ορισμού είναι το $A = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

ii. Από το α) ερώτημα δείξαμε ότι $x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$ οπότε $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} = \frac{(x + 3)(x - 1)}{x - 1} = x + 3$ για κάθε $x \in A = \mathbb{R} - \{1\}$.

iii. Η γραφική παράσταση της f είναι η ευθεία με εξίσωση $y = x + 3$ από την οποία θα εξαιρέσουμε το σημείο που έχει τετμημένη 1, αφού το 1 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f . Για $x = 0$ έχουμε $y = 0 + 3$ οπότε ένα σημείο της ευθείας $y = x + 3$ είναι το $A(0, 3)$. Για $x = -1$ έχουμε $y = -1 + 3 = 2$ οπότε ένα σημείο της ευθείας $y = x + 3$ είναι το $B(-1, 2)$. Για $x = 1$ έχουμε $y = 1 + 3 = 4$ οπότε το σημείο της ευθείας $y = x + 3$ που θα εξαιρέσουμε είναι το $\Gamma(1, 4)$. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Άσκηση 1.32 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12914)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

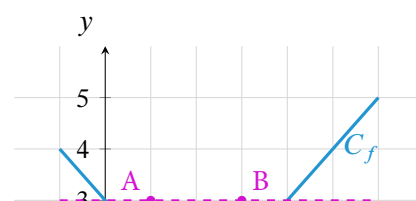
6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Έστω η ευθεία $\varepsilon : y = c$, με παράμετρο $c \in \mathbb{R}$ και η συνάρτηση $f(x) = |x - 2| + 1$, η γραφική παράσταση της οποίας δίνεται στο παρακάτω σχήμα:

α'. Με βάση το σχήμα, για ποιες τιμές του $c \in \mathbb{R}$ η ευθεία ε και η γραφική παράσταση της f έχουν κοινά σημεία;

Μονάδες 4



β'. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά την απάντηση του ερωτήματος α)ι). **Μονάδες 5**

γ'. Έστω ότι η ευθεία ε έχει με τη γραφική παράσταση της f δυο κοινά σημεία α, β . Να αποδείξετε ότι οι συντεταγμένες των κοινών σημείων είναι $(3 - c, c)$ και $(c + 1, c)$. **Μονάδες 8**

δ'. Αν α, β τα σημεία του ερωτήματος β), με βάση το σχήμα, για ποιες τιμές του c το μήκος του τμήματος $\alpha\beta$ είναι ≤ 2 ; **Μονάδες 4**

ε'. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά την απάντηση του ερωτήματος γ)ι). **Μονάδες 4**

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Επειδή η ευθεία $\varepsilon : y = c$ είναι παράλληλη με τον άξονα $x'x$, από το σχήμα προκύπτει ότι για να έχει κοινά σημεία με την γραφική παράσταση της f πρέπει $c \geq 1$.

ii. Για να έχει κοινά σημεία η ευθεία $\varepsilon : y = c$ με τη γραφική παράσταση της f , πρέπει η εξίσωση $|x - 2| + 1 = c \Leftrightarrow |x - 2| = c - 1$ να έχει λύση. Επειδή είναι $|x - 2| \geq 0$, αρκεί $c - 1 \geq 0 \Leftrightarrow c \geq 1$.

β'. Για $c \geq 1$ η $|x - 2| = c - 1$ έχει λύσεις τις: $x - 2 = c - 1 \Leftrightarrow x = c + 1$ ή $x - 2 = -(c - 1) \Leftrightarrow x = 3 - c$. Άρα τα κοινά σημεία είναι τα $A(3 - c, c)$ και $B(c + 1, c)$.

γ'. i. Επειδή τα σημεία A και B έχουν την ίδια τεταγμένη, για να είναι $(AB) \leq 2$ πρέπει το μήκος του οριζώντιου τμήματος ανάμεσα στις δύο ημιευθείες της γραφικής παράστασης της f να είναι μικρότερο ή ίσο του 2. Από το σχήμα προκύπτει ότι αυτό ισχύει για τα σημεία με τεταγμένη από 1 έως και 2. Άρα $1 \leq c \leq 2$.

ii. Επειδή τα σημεία A και B έχουν την ίδια τεταγμένη, το μήκος (AB) είναι $(AB) = |c + 1 - (3 - c)| = |2c - 2|$. Άρα: $(AB) \leq 2 \Leftrightarrow |2c - 2| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq 2c - 2 \leq 2$, η οποία γίνεται: $-1 \leq c - 1 \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq c \leq 2$. Αλλά από το ερώτημα α) πρέπει $c \geq 1$. Άρα τελικά $1 \leq c \leq 2$.

Άσκηση 1.33 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12921)

-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2|k| x - 2$ και η ευθεία $\varepsilon: y = 2x - k^2$, $k \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε $k \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 5**

β'. Να δείξετε ότι η ευθεία (ε) τέμνει τη γραφική παράσταση της f σε δύο σημεία για κάθε τιμή της παραμέτρου k . **Μονάδες 8**

γ'. Για $\kappa = -3$ να βρείτε τα σημεία τομής της ευθείας με την γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 5

δ'. Αν και τα σημεία τομής του ερωτήματος γ), να βρείτε την απόσταση (AB) .

Μονάδες 7

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Το τριώνυμο έχει $\Delta = 4\kappa^2 + 8 > 0$, άρα η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε $\kappa \in \mathbb{R}$.

β'. Τα σημεία τομής έχουν τετμημένες τις λύσεις της εξίσωσης $f(x) = y \Leftrightarrow x^2 - 2|\kappa|x - 2 = 2x - \kappa^2 \Leftrightarrow x^2 - 2(|\kappa| + 1)x + \kappa^2 - 2 = 0$ Βρίσκουμε $\Delta = 4(|\kappa| + 1)^2 - 4(\kappa^2 - 2) = 4(2|\kappa| + 3) > 0$ για κάθε $\kappa \in \mathbb{R}$. Άρα η εξίσωση έχει δύο ρίζες άνισες και επομένως η ευθεία (ε) τέμνει τη γραφική παράσταση της f σε δύο σημεία για κάθε τιμή της παραμέτρου κ .

γ'. Για $\kappa = -3$, $f(x) = x^2 - 6x - 2$ και $y = 2x - 9$ Λύνουμε την εξίσωση $f(x) = y \Leftrightarrow x^2 - 8x + 7 = 0 \Delta = (-8)^2 - 4 \cdot 7 = 64 - 28 = 36$, $x_{1,2} = \frac{8 \pm 6}{2}$ Άρα $x_1 = 1$ και $x_2 = 7$ Τα σημεία τομής είναι $A(1, -7)$ και $B(7, 5)$

δ'. Είναι $(AB) = \sqrt{(1-7)^2 + (-7-5)^2} = \sqrt{36 + 144} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}$

Άσκηση 1.34 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12922)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι παραστάσεις $A = a^2 + \beta^2$ και $B = 2a\beta$, $a, \beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ για τις οποίες $A = 0$. **Μονάδες 8**

β'. Να αποδείξετε ότι $A - B \geq 0$ για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 9**

γ'. Να βρείτε τη σχέση μεταξύ των $a, \beta \in \mathbb{R}$ ώστε να ισχύει $A - B = 0$. **Μονάδες 8**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Για να είναι η παράσταση $A = 0$, πρέπει $a^2 + \beta^2 = 0$ που ισχύει αν και μόνο αν $a = 0$ και $\beta = 0$.

β'. Είναι: $A - B = a^2 + \beta^2 - 2a\beta = (a - \beta)^2 \geq 0$, ισχύει σαν τετράγωνο αριθμού.

γ'. $A - B = 0 \Leftrightarrow (a - \beta)^2 = 0 \Leftrightarrow a - \beta = 0 \Leftrightarrow a = \beta$.

Άσκηση 1.35 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12939)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Έστω η ευθεία $\varepsilon_1 : y = ax + \beta$, η οποία τέμνει τον άξονα $y'y$ στο $A(0, -6)$ και τον άξονα $x'x$ στο σημείο $B(-3, 0)$.

α'. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a και β . **Μονάδες 13**

β'. Να βρείτε την ευθεία ε_2 που είναι παράλληλη με την ε_1 και διέρχεται από την αρχή των αξόνων. **Μονάδες 6**

γ'. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των δύο ευθειών στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων.

Μονάδες 6

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Αφού η ευθεία ε_1 διέρχεται από το σημείο $A(0, -6)$ ισχύει: $-6 = \alpha \cdot 0 + \beta \Leftrightarrow -6 = \beta$. Τότε η ευθεία ε_1 παίρνει τη μορφή $y = \alpha x - 6$. Επιπλέον αφού η ε_1 διέρχεται και από το σημείο $B(-3, 0)$ έχουμε $0 = \alpha \cdot (-3) - 6 \Leftrightarrow 3\alpha = -6 \Leftrightarrow \alpha = -2$. Άρα η ευθεία ε_1 έχει τύπο $y = -2x - 6$.

β'. Αφού η ευθεία ε_2 διέρχεται από την αρχή των αξόνων θα είναι της μορφής $y = \alpha x$. Επιπλέον οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες άρα έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης οπότε η ευθεία ε_2 έχει τύπο $y = -2x$.

γ'. Η ευθεία ε_1 διέρχεται από τα σημεία $A(0, -6)$ και $B(-3, 0)$. Η ευθεία ε_2 διέρχεται από το σημείο $O(0, 0)$ και $\Gamma(-1, 2)$. Επομένως οι γραφικές παραστάσεις των δύο ευθειών στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων είναι:

Άσκηση 1.36 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12941)

-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{9 - x^2}{3 - |x|}$.

α'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η συνάρτηση f . **Μονάδες 6**

β'. Για τις τιμές του x που ορίζεται η συνάρτηση f να δείξετε ότι $f(x) = 3 + |x|$. **Μονάδες 5**

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης C_f με τους άξονες. **Μονάδες 6**

δ'. Αν $g(x) = 3 - x^2$ να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f και C_g έχουν ένα μόνο κοινό σημείο. **Μονάδες 8**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Για να ορίζεται η συνάρτηση f πρέπει και αρκεί να ισχύει: $3 - |x| \neq 0$. Επειδή ισχύει $3 - |x| = 0 \Leftrightarrow -|x| = -3 \Leftrightarrow |x| = 3 \Leftrightarrow x = \pm 3$ για να ορίζεται η συνάρτηση f πρέπει και αρκεί $x \neq \pm 3$. Επομένως η συνάρτηση f ορίζεται για $x \in (-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, +\infty)$.

β'. Για $x \in (-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, +\infty)$ η συνάρτηση f παίρνει τη μορφή

$$f(x) = \frac{9-x^2}{3-|x|} = \frac{3^2-|x|^2}{3-|x|} = \frac{(3+|x|)(3-|x|)}{3-|x|} = 3 + |x|$$

γ'. Για να βρούμε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης C_f με τον άξονα $x'x$ λύνουμε την εξίσωση $f(x) = 0 \Leftrightarrow 3 + |x| = 0 \Leftrightarrow |x| = -3$ η οποία είναι αδύνατη. Άρα η γραφική παράσταση C_f δεν τέμνει τον άξονα $x'x$. Για να βρούμε το σημείο τομής της C_f με τον άξονα $y'y$ πρέπει να βρούμε το $f(0)$. Ισχύει $f(0) = 3 + |0| = 3$. Άρα το σημείο τομής της γραφικής παράστασης C_f με τον άξονα $y'y$ είναι το $A(0, 3)$.

δ'. Για να βρούμε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων C_f και C_g λύνουμε την εξίσωση: Η εξίσωση $g(x) = f(x)$ γίνεται $-x^2 + 3 = 3 + |x|$ δηλαδή $-|x|^2 + 3 - 3 - |x| = 0$ και τελικά $|x|^2 + |x| = 0$. Επειδή $|x|^2 \geq 0$ και $|x| \geq 0$ ισχύει $|x|^2 + |x| = 0$ αν και μόνο αν $x = 0$. Άρα το κοινό σημείο των γραφικών παραστάσεων C_f και C_g είναι το $(0, 3)$.

Άσκηση 1.37 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12942)

- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση C_f της συνάρτησης $f(x) = ax^2$ με παράμετρο $a \in \mathbb{R}^*$.

α'. Αν το σημείο $A(1, 2)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f , να δείξετε ότι τιμή της παραμέτρου είναι $a = 2$. Μονάδες 6

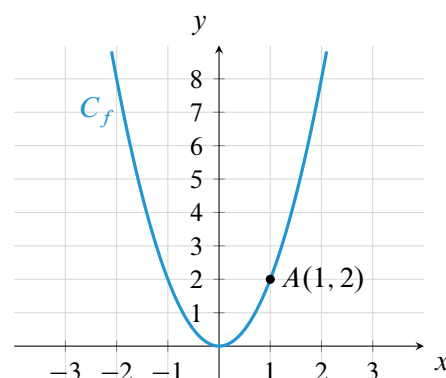
β'. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από το σημείο $(1, 6)$ και έχει κλίση $\lambda = 2$. Μονάδες 4

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της ευθείας ε με τους άξονες και στη συνέχεια να τη σχεδιάσετε. Μονάδες 4

δ'. Με τη βοήθεια του σχήματος, να βρείτε τις λύσεις της ανίσωσης $f(x) > 2x + 4$. Μονάδες 4

ε'. Να λύσετε αλγεβρικά την ανίσωση του προηγούμενου ερωτήματος.

Μονάδες 7



Σχήμα 1.12: Άσκηση 12942

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αφού το σημείο $A(1, 2)$ ανήκει στην C_f ισχύει $f(1) = 2 \Leftrightarrow a \cdot 1^2 = 2 \Leftrightarrow a = 2$.

β'. i. Γνωρίζουμε ότι η ευθεία με εξίσωση $y = \lambda x + \beta$ έχει κλίση λ , άρα $\lambda = 2$. Επίσης, το σημείο $B(1, 6)$ ανήκει στην ευθεία, άρα $6 = 2 \cdot 1 + \beta \Leftrightarrow \beta = 4$. Άρα η ευθεία έχει εξίσωση $y = 2x + 4$.

ii. Για $y = 0$ έχουμε $0 = 2x + 4 \Leftrightarrow x = -2$ άρα η ε τέμνει τον $x'x$ στο $(-2, 0)$. Επίσης, για $x = 0$ είναι $y = 2 \cdot 0 + 4 \Leftrightarrow y = 4$, άρα η ε τέμνει τον $y'y$ στο $(0, 4)$. Τοποθετούμε τα παραπάνω σημεία στο σχήμα και χαράσσουμε την ευθεία ε .

- γ'. i. Οι λύσεις της ανίσωσης $f(x) < 2x + 4$ είναι οι τετμημένες των σημείων της γραφικής παράστασης της f που βρίσκονται κάτω από την ευθεία $y = 2x + 4$, οπότε με βάση το παραπάνω σχήμα συμπεραίνουμε ότι $x \in (-1, 2)$.
- ii. Είναι $f(x) < 2x + 4 \Leftrightarrow 2x^2 < 2x + 4 \Leftrightarrow 2x^2 - 2x - 4 < 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 < 0$. Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα $\Delta = (-1)^2 - 4(-2) = 1 + 8 = 9$ και ρίζες: $x_1 = \frac{-(-1)+\sqrt{9}}{2} = \frac{1+3}{2} = 2$ και $x_2 = \frac{-(-1)-\sqrt{9}}{2} = \frac{1-3}{2} = -1$. Και επειδή ο συντελεστής του x^2 είναι $1 > 0$, το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
$x^2 - x - 2$		$+$	0	$-$	0	$+$

Άρα $x \in (-1, 2)$.

Άσκηση 1.38 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12943)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι αριθμοί $a = \frac{1}{2}(3 + \sqrt{5})$ και $\beta = \frac{1}{2}(3 - \sqrt{5})$.

α'. Να υπολογίσετε το άθροισμα $a + \beta$ και το γινόμενο $a \cdot \beta$. **Μονάδες 12**

β'. Να αποδείξετε ότι $a^2 + \beta^2 = 7$. **Μονάδες 13**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $\alpha + \beta = \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right) + \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) = \frac{3+\sqrt{5}+3-\sqrt{5}}{2} = \frac{6}{2} = 3$ και $\alpha \cdot \beta = \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right) \cdot \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) = \frac{3^2 - (\sqrt{5})^2}{4} = \frac{9-5}{4} = \frac{4}{4} = 1$ Άρα, $\alpha + \beta = 3$ και $\alpha \cdot \beta = 1$

β'. Έχουμε: $\alpha^2 + \beta^2 = \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{9+5+6\sqrt{5}}{4} + \frac{9+5-6\sqrt{5}}{4} = \frac{28}{4} = 7$ που είναι το ζητούμενο.

Εναλλακτικά: Το ερώτημα (β) μπορεί να αποδειχθεί άμεσα από το (α) με τη βοήθεια της ταυτότητας $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 3^2 - 2 \cdot 1 = 9 - 2 = 7$.

Άσκηση 1.39 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12944)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x + \frac{1}{x}$ και $g(x) = x - \frac{1}{x}$, $x \neq 0$.

α'. Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = f(2) + g(2) - f\left(\frac{1}{2}\right) - g\left(\frac{1}{2}\right)$ **Μονάδες 7**

β'. Να αποδείξετε ότι $(f(x))^2 - (g(x))^2 = 4$ για οποιοδήποτε αριθμό x με $x \neq 0$. Μονάδες 8

γ'. Θεωρούμε την ευθεία $y = a, a \in \mathbb{R}$. Αν η ευθεία έχει κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f , να αποδείξετε ότι $|a| \geq 2$. Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $A = \left(\frac{1}{2} + 2\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - 2\right)^2 = \left(\frac{1}{4} + 2 + 4\right) - \left(\frac{1}{4} - 2 + 4\right) = \frac{1}{4} + 6 - \frac{1}{4} + 2 - 4 = 4$

β'. Για οποιονδήποτε αριθμό x με $x \neq 0$ έχουμε: $(f(x))^2 - (g(x))^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x} + x - \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{1}{x} - x + \frac{1}{x}\right) = 2x \cdot \frac{2}{x} = 4$

γ'. Το πλήθος των κοινών σημείων της ευθείας με τη γραφική παράσταση της f καθορίζεται από το πλήθος λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$, οπότε αν η ευθεία έχει κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της f , η εξίσωση $f(x) = a$ έχει πραγματικές λύσεις. Είναι: $f(x) = a \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} = a \Leftrightarrow x^2 + 1 = ax \Leftrightarrow x^2 - ax + 1 = 0$ Η εξίσωση έχει πραγματικές λύσεις, οπότε ισχύει $\Delta \geq 0$. Έτσι, έχουμε: $\Delta = (-a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = a^2 - 4 \geq 0$, οπότε $a^2 \geq 4$, απ' όπου προκύπτει $|a| \geq 2$, που είναι το ζητούμενο.

Άσκηση 1.40 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12945)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Θεωρούμε αριθμητική πρόοδο (a_n) , $n \in \mathbb{N}^*$ με $a_3 = 8$ και $a_{11} = 32$ και την αριθμητική πρόοδο (b_n) , $n \in \mathbb{N}^*$ που περιέχει τους περιττούς αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι του 56.

α'. Να αποδείξετε ότι $a_1 = 2$ και $\omega = 3$. Μονάδες 7

β'. Να βρείτε αν ο αριθμός β_2 περιέχεται στην πρώτη πρόοδο. Μονάδες 8

γ'. Αν το άθροισμα των $2n$ πρώτων όρων της (a_n) είναι ίσο με το άθροισμα των n πρώτων όρων της (b_n) να βρείτε τον αριθμό n . Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ισχύουν: $a_3 = 8$ και $a_{11} = 32$, οπότε $a_1 + 2\omega = 8$ (1) και $a_1 + 10\omega = 32$ (2). Αν από την (2) αφαιρέσουμε την (1) βρίσκουμε $8\omega = 24 \Rightarrow \omega = 3$. Με αντικατάσταση στην (1) παίρνουμε $a_1 + 6 = 8 \Rightarrow a_1 = 2$

β'. Η πρόοδος (b_n) έχει πρώτο όρο $\beta_1 = 57$ και διαφορά $\omega' = 2$ οπότε $\beta_2 = 57 + 2 = 59$ και $\alpha_n = \beta_2 \Leftrightarrow a_1 + (n-1)\omega = 59 \Leftrightarrow 2 + 3(n-1) = 59 \Leftrightarrow 3n = 60 \Leftrightarrow n = 20$ Επομένως ο εικοστός όρος της πρώτης προόδου είναι ίσος με τον δεύτερο όρο της δεύτερης.

γ'. Το άθροισμα των $2n$ πρώτων όρων της (a_n) είναι ίσο με το άθροισμα των n πρώτων όρων της (b_n) , οπότε έχουμε: $\frac{2n}{2}[2a_1 + (2n-1) \cdot 3] = \frac{n}{2}[2\beta_1 + (n-1) \cdot 2]$, απ' όπου, με αντικατάσταση των πρώτων όρων, παίρνουμε $n \cdot [2 \cdot 2 + (2n-1) \cdot 3] = \frac{n}{2} \cdot [2 \cdot 57 + (n-1) \cdot 2]$. Διαιρώντας με το $n \neq 0$, η τελευταία ισότητα γράφεται $4 + 6n - 3 = 57 + n - 1$,

απ' όπου προκύπτει ότι $5\nu = 55$, δηλαδή $\nu = 11$, που είναι η ζητούμενη τιμή του ν .

Άσκηση 1.41 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12976)

 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
α'. Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο $2x^2 - x - 1$. Μονάδες 12

β'. Να λύσετε την ανίσωση $x(1 - 2x) \leq -1$. Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Επειδή $\alpha = 2$, $\beta = -1$ και $\gamma = -1$ η διακρίνουσα είναι $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 2(-1) = 1 + 8 = 9 > 0$. Το τριώνυμο έχει δύο άνισες ρίζες: $x_1 = \frac{-(-1) + \sqrt{9}}{2 \cdot 2} = \frac{1+3}{4} = 1$ και $x_2 = \frac{-(-1) - \sqrt{9}}{2 \cdot 2} = \frac{1-3}{4} = -\frac{1}{2}$.

Επομένως το τριώνυμο γίνεται $2x^2 - x - 1 = 2(x - 1)(x + \frac{1}{2}) = (x - 1)(2x + 1)$. Άρα έχουμε $2x^2 - x - 1 = (x - 1)(2x + 1)$.

β'. Η ανίσωση γίνεται $x(1 - 2x) \leq -1 \Leftrightarrow x - 2x^2 \leq -1 \Leftrightarrow 2x^2 - x - 1 \geq 0$. Έχουμε να λύσουμε ανίσωση δευτέρου βαθμού. Παρατηρούμε πως το τριώνυμο της ανίσωσης είναι το τριώνυμο του πρώτου ερωτήματος. Άρα μηδενίζεται για $x_1 = 1$ και $x_2 = -\frac{1}{2}$ και επειδή το $\alpha = 2 > 0$ προκύπτει:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$	
$2x^2 - x - 1$	$+$	0	$-$	0	$+$

Σύμφωνα με τον πίνακα προσήμων το τριώνυμο θα είναι ομόσημο του α , δηλαδή θετικό για $x \leq -\frac{1}{2}$ ή $x \geq 1$. Οι λύσεις της ανίσωσης είναι $x \in (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [1, +\infty)$.

Άσκηση 1.42 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 12997)

 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Έχουμε μπροστά μας τη λίστα με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών ενός τμήματος της Α' λυκείου ενός Γενικού Λυκείου.

Σχηματίζουμε τα σύνολα A , με στοιχεία τα μικρά ονόματα μαθητών της Α' τάξης ενός Γενικού Λυκείου και B με στοιχεία τα επώνυμα μαθητών της Α' τάξης του ίδιου Γενικού Λυκείου.

Ορίζουμε την αντιστοίχιση $f : A \rightarrow B$ σύμφωνα με την οποία αντιστοιχούμε κάθε μικρό όνομα μαθητή στο επώνυμό του και την $g : B \rightarrow A$ με την οποία αντιστοιχούμε σε κάθε επώνυμο μαθητή το μικρό του όνομα.

α'. Να εξετάσετε αν η αντιστοίχιση $f : A \rightarrow B$ ορίζει πάντα συνάρτηση από το σύνολο A στο σύνολο B . Μονάδες 10

β'. Να προσδιορίσετε υπό ποιες προϋποθέσεις η αντιστοίχιση $g : B \rightarrow A$ αποτελεί συνάρτηση από το σύνολο B στο σύνολο A και να προσδιορίσετε ποια είναι η εξαρτημένη και ποια η ανεξάρτητη μεταβλητή.

Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Η αντιστοίχιση $f : A \rightarrow B$ δεν αποτελεί πάντα συνάρτηση από το σύνολο A στο B , καθώς μπορεί να υπάρχουν μαθητές με το ίδιο όνομα και διαφορετικό επώνυμο. Δηλαδή να αντιστοιχίζεται ένα στοιχείο του συνόλου A σε περισσότερα από ένα στοιχεία του συνόλου B .
- β'. Η αντιστοίχιση από το σύνολο B στο σύνολο A θα αποτελεί συνάρτηση, αν κάθε επώνυμο στο σύνολο B αντιστοιχίζεται σε μοναδικό όνομα στο σύνολο A , δηλαδή δεν υπάρχουν μαθητές με ίδιο επώνυμο. Σε αυτήν την περίπτωση η ανεξάρτητη μεταβλητή θα είναι το επώνυμο του μαθητή και η εξαρτημένη μεταβλητή θα είναι το όνομά του.

Άσκηση 1.43 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12998)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος
- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνονται οι διαδοχικοί όροι της γεωμετρικής προόδου (a_n) :

$$\frac{27\sqrt{3}}{2}, \frac{81}{2}, \frac{81\sqrt{3}}{2}.$$

α'. Να αποδείξετε ότι:

- i. Οι παραπάνω όροι δεν μπορούν να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Μονάδες 5

ii. $\frac{27\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} (\sqrt{3})^7$.

Μονάδες 5

β'. Αν $a_7 = \frac{27\sqrt{3}}{2}$, να βρεθεί ο n -οστός όρος της γεωμετρικής προόδου.

Μονάδες 7

γ'. Αν $a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ και $\lambda = \sqrt{3}$, να αποδείξετε ότι το άθροισμα των 10 πρώ-

των όρων της γεωμετρικής προόδου (a_n) είναι ίσο με $\frac{(\sqrt{3})^{11} - \sqrt{3}}{2\sqrt{3} - 2}$.

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

- α'. i. Οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, καθώς θα έπρεπε να ισχύει $2\beta = \alpha + \gamma$, δηλαδή: $162 = 27\sqrt{3} + 81\sqrt{3} \Leftrightarrow 162 = 108\sqrt{3} \Leftrightarrow 81 = 54\sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{81}{54} = \sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{3}{2} = \sqrt{3}$, το οποίο δεν ισχύει αφού ο $\sqrt{3}$ είναι άρρητος, ενώ ο $\frac{3}{2}$ είναι ρητός, άρα δεν μπορούν να είναι ίσοι.
- ii. Οι δύο αριθμοί είναι θετικοί, οπότε για να είναι ίσοι, αρκεί τα τετράγωνά τους να είναι ίσα μεταξύ τους: $\beta^2 = \alpha \cdot \gamma \Leftrightarrow 81^2 = 27\sqrt{3} \cdot 81\sqrt{3} \Leftrightarrow 6561 = 2187 \cdot 3 \Leftrightarrow 6561 = 6561$, το οποίο ισχύει.

β'. Η γεωμετρική πρόοδος θα έχει σταθερό λόγο: $\lambda = \frac{81}{27\sqrt{3}} = \sqrt{3}$. Ο n -οστός όρος της γεωμετρικής προόδου είναι $\alpha_n = \alpha_1 \cdot \lambda^{n-1} = \alpha_1 \cdot (\sqrt{3})^{n-1}$. Όμως, εφόσον ισχύει ότι $\alpha_7 = 27\sqrt{3}$ έχουμε ότι $\alpha_1 \cdot (\sqrt{3})^6 = 27\sqrt{3}$, οπότε $\alpha_1 = \frac{27\sqrt{3}}{27} = \sqrt{3}$. Συνεπώς, ισχύει ότι $\alpha_1 = \sqrt{3}$, άρα ο γεωμετρικός όρος της γεωμετρικής προόδου είναι $\alpha_n = \sqrt{3} \cdot (\sqrt{3})^{n-1} = (\sqrt{3})^n$.

γ'. Για το άθροισμα των 10 πρώτων όρων της γεωμετρικής προόδου ισχύει ότι: $S_{10} = \alpha_1 \cdot \frac{\lambda^{10}-1}{\lambda-1} = \sqrt{3} \cdot \frac{(\sqrt{3})^{10}-1}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3} \cdot \frac{243-1}{\sqrt{3}-1} = \frac{242\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} = \frac{242\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{242(3+\sqrt{3})}{2} = 363 + 121\sqrt{3}$.

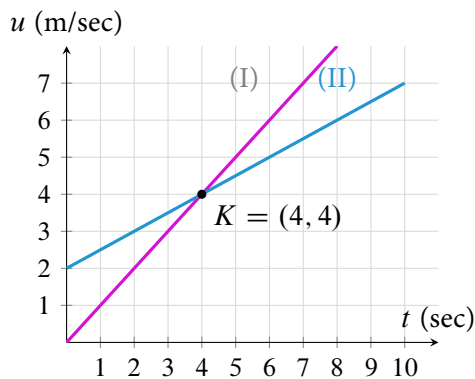
Άσκηση 1.44 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 12999)

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ένα όχημα, το οποίο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, έχει ταχύτητα, η οποία δίνεται από τη σχέση $u = u_0 + a \cdot t$, όπου u η ταχύτητα του οχήματος τη χρονική στιγμή t και a η σταθερή επιτάχυνσή του στη διάρκεια της κίνησης, ενώ u_0 η αρχική ταχύτητα της κίνησής του.

α'. Αν η παραπάνω σχέση αποτελεί συνάρτηση της ταχύτητας του οχήματος ως προς το χρόνο, να προσδιορίσετε ποια είναι η εξαρτημένη, ποια η ανεξάρτητη μεταβλητή και ποιο το ευρύτερο δυνατό πεδίο ορισμού της συνάρτησης αυτής.

Μονάδες 6



Σχήμα 1.13: Άσκηση 12999

β'. Ένα όχημα Α, που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, ξεκινά από θέση ηρεμίας και τη χρονική στιγμή 4sec έχει ταχύτητα 4m/sec, ενώ ένα άλλο όχημα Β, που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, έχει αρχική ταχύτητα 2m/sec. Οι παρακάτω ευθείες (I),(II) στο διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου περιγράφουν τις ταχύτητες των δύο οχημάτων.

i. Ποια από τις δύο ευθείες (I), (II) περιγράφει την ταχύτητα του οχήματος Α και ποια την ταχύτητα του οχήματος Β;

Μονάδες 6

ii. Να προσδιορίσετε ποιο από τα οχήματα Α, Β κινείται ταχύτερα για κάθε χρονική στιγμή t sec, $t \in (3, 5)$.

Μονάδες 7

iii. Αν ένα όχημα Γ εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα 2m/sec και επιτάχυνση μεγαλύτερη από την επιτάχυνση του οχήματος Α, να σχεδιάσετε στο παραπάνω διάγραμμα μία ευθεία, η οποία θα μπορούσε να περιγράφει την κίνησή του.

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι ο χρόνος t και η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η ταχύτητα u . Επειδή ο χρόνος είναι μη αρνητικός, το ευρύτερο δυνατό πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι $t \in [0, +\infty)$.

β'. i. Εφόσον το όχημα Α ξεκινά από θέση ηρεμίας, η αρχική του ταχύτητα θα είναι 0m/sec, άρα αντιστοιχεί στη συνάρτηση της ταχύτητάς

του ως προς το χρόνο η ευθεία (*I*). Αντίστοιχα, εφόσον το όχημα Β ξεκινά με αρχική ταχύτητα $2m/sec$ αντιστοιχεί στη συνάρτηση της ταχύτητάς του ως προς το χρόνο η ευθεία (*II*).

- ii. Τις χρονικές στιγμές από 3 έως $4sec$ το όχημα της γραμμής (*II*) κινείται ταχύτερα. Τη χρονική στιγμή $t = 4sec$ τα δύο οχήματα έχουν την ίδια ταχύτητα, ενώ τις χρονικές στιγμές από 4 έως $5sec$ το όχημα της γραμμής (*I*) κινείται ταχύτερα.
- iii. Η επιτάχυνση α αποτελεί την κλίση της ευθείας (*III*), η οποία θα περιγράφει την ταχύτητα ως προς το χρόνο του οχήματος Γ, το οποίο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα $2m/sec$. Για να έχει σε κάθε χρονική στιγμή ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτήν του οχήματος Α, θα πρέπει η ευθεία (*III*) να μην τέμνεται με την ευθεία (*I*) που περιγράφει την κίνηση του οχήματος Α. Εφόσον αυτή ξεκινά από το σημείο $\Lambda(0, 2)$, θα πρέπει η κλίση της να είναι μεγαλύτερη ή ίση με αυτής της ευθείας (*I*). Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται δύο ευθείες: η (*III*) περιγράφει όχημα που εκτελεί Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα $2m/sec$ και επιτάχυνση ίση με του οχήματος Α, ενώ η ευθεία (*IV*) περιγράφει την κίνηση ενός οχήματος με επιτάχυνση μεγαλύτερη από αυτήν του οχήματος Α.

Άσκηση 1.45 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13025)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $-\frac{3-2x}{7} \geq 5$.

Μονάδες 10

β'. Να λύσετε την ανίσωση $|-x-1| \leq 23$.

Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες συναληθεύουν οι παραπάνω ανισώσεις.

Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η δοθείσα ανίσωση γράφεται $\frac{2x-3}{7} \geq 5$ οπότε $2x-3 \geq 35$, άρα $2x \geq 38 \Leftrightarrow x \geq 19$.

β'. Καθώς οι αντίθετοι αριθμοί έχουν ίσες απόλυτες τιμές, η δοθείσα ανίσωση γράφεται ισοδύναμα $|x+1| \leq 23 \Leftrightarrow -23 \leq x+1 \leq 23 \Leftrightarrow -23-1 \leq x \leq 23-1 \Leftrightarrow -24 \leq x \leq 22$.

γ'. Παριστάνουμε τις λύσεις των δύο παραπάνω ανισώσεων στον ίδιο άξονα, απ' όπου προκύπτει ότι $19 \leq x \leq 22$.

Άσκηση 1.46 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13026)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 & , x \text{ άρρητος} \\ 2x & , x \text{ ρητός} \end{cases}$

α'. Να υπολογίσετε τις τιμές $f(\sqrt{2})$ και $f\left(\frac{1}{2}\right)$ **Μονάδες 10**

β'. Αν x ρητός, να λύσετε την εξίσωση $[f(x)]^2 = 4x - 1$. **Μονάδες 15**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. $f(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^2 = 2$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$.

β'. Αν x ρητός, τότε $f(x) = 2x$, οπότε η δοθείσα εξίσωση γράφεται ισοδύναμα: $(2x)^2 = 4x - 1$, δηλαδή $4x^2 - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow (2x - 1)^2 = 0$. Έτσι, $2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$.

Άσκηση 1.47 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13030)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 5}$ και $g(x) = |x + 3|$. Να βρείτε:

α'. τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g . **Μονάδες 10**

β'. τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων C_f και C_g . **Μονάδες 7**

γ'. τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται κάτω από την C_g . **Μονάδες 8**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται για $x^2 - 4x - 5 \geq 0$ με $x \in \mathbb{R}$.

Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα $\Delta = (-4)^2 - 4(-5) = 16 + 20 = 36 > 0$ επομένως έχει δύο άνισες ρίζες $x_1 = \frac{-(-4) + 6}{2} = 5$ και $x_2 = \frac{-(-4) - 6}{2} = -1$. Το $a = 1 > 0$ και προκύπτει:

x	$-\infty$	-1	5	$+\infty$		
$x^2 - 4x - 5$		$+$	0	$-$	0	$+$

Σύμφωνα με τον πίνακα προσήμων η ανίσωση $x^2 - 4x - 5 \geq 0$ αληθεύει για $x \leq -1$ ή $x \geq 5$.

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι $A_f = (-\infty, -1] \cup [5, +\infty)$.

Η συνάρτηση g ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Άρα το πεδίο ορισμού της g είναι $A_g = \mathbb{R}$.

β'. Για να βρούμε τα κοινά σημεία των C_f και C_g θα λύσουμε την εξίσωση $f(x) = g(x)$, και θα προκύψουν οι κοινές τετμημένες τους. Έχουμε:

$$\sqrt{x^2 - 4x - 5} = |x + 3| \Leftrightarrow x^2 - 4x - 5 = |x + 3|^2 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 5 = x^2 + 6x + 9 \Leftrightarrow -10x = 14 \Leftrightarrow x = -\frac{14}{10} \Leftrightarrow x = -\frac{7}{5}.$$

Άρα οι γραφικές παραστάσεις των δύο συναρτήσεων έχουν ένα κοινό σημείο το $(-\frac{7}{5}, \frac{8}{5})$.

γ'. Οι τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται κάτω από την C_g προκύπτουν από την λύση της ανίσωσης

$$\sqrt{x^2 - 4x - 5} < |x + 3| \Leftrightarrow x^2 - 4x - 5 < |x + 3|^2 \Leftrightarrow -10x < 14 \Leftrightarrow x > -\frac{7}{5}.$$

Επειδή έχουμε τον περιορισμό $x \leq -1$ ή $x \geq 5$ άρα $x \in (-\frac{7}{5}, -1] \cup [5, +\infty)$.

Άσκηση 1.48 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13031)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση G , με $G(x) = \frac{2x+3}{x-4}$.

α'. Να βρείτε τις τιμές της συνάρτησης G για $x = 2, x = 0, x = -\frac{1}{2}$.
Μονάδες 9

β'. Να βρείτε την τιμή του x για την οποία δεν ορίζεται η συνάρτηση G .
Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε την τιμή του x που αντιστοιχίζεται, μέσω της G , στο 3.
Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $G(2) = \frac{2 \cdot 2 + 3}{2 - 4} = \frac{4 + 3}{-2} = -\frac{7}{2}$, $G(0) = \frac{2 \cdot 0 + 3}{0 - 4} = -\frac{3}{4}$, $G(-\frac{1}{2}) = \frac{2 \cdot (-\frac{1}{2}) + 3}{-\frac{1}{2} - 4} = \frac{-1 + 3}{-\frac{9}{2}} = -\frac{2}{9} = -\frac{4}{9}$.

β'. Η συνάρτηση δεν ορίζεται για $x = 4$, διότι η τιμή αυτή του x μηδενίζει τον παρονομαστή του κλάσματος στον τύπο της συνάρτησης.

γ'. Αναζητούμε την τιμή του $x \neq 4$ για την οποία: $G(x) = 3 \Leftrightarrow \frac{2x+3}{x-4} = 3 \Leftrightarrow 2x + 3 = 3(x - 4) \Leftrightarrow 2x + 3 = 3x - 12 \Leftrightarrow x = 15$.

Άσκηση 1.49 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13032)

3.2. Η εξίσωση $x^y = a$

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 1 - 3x$ και $g(x) = x + 5$.

α'. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των παραπάνω συναρτήσεων f και g . Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι $f(-1) = g(11)$. Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε την τιμή του x , ώστε $f(x) = g(4)$. Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι $A_f = \mathbb{R}$. Η συνάρτηση g ορίζεται όταν $x + 5 \geq 0$, δηλαδή όταν $x \geq -5$. Οπότε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g είναι $A_g = [-5, +\infty)$.

β'. $f(-1) = 1 - 3 \cdot (-1) = 1 + 3 = 4$ και $g(11) = \sqrt{11 + 5} = \sqrt{16} = 4$. Άρα $f(-1) = g(11)$.

γ'. Αναζητούμε την τιμή του x για την οποία: $f(x) = g(4) \Leftrightarrow 1 - 3x = \sqrt{4 + 5} \Leftrightarrow 1 - 3x = 3 \Leftrightarrow -3x = 2 \Leftrightarrow x = -\frac{2}{3}$.

Άσκηση 1.50 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13033)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η ευθεία (ε): $y = -\frac{1}{2}x + 4$.

α'. i. Να βρείτε την κλίση της ευθείας (ε). Μονάδες 4

ii. Είναι οξεία ή αμβλεία η γωνία ω που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον $x'x$ άξονα; Μονάδες 4

β'. Να εξετάσετε ποια από τα σημεία $A(6, 1)$, $B(-2, 3)$ και $\Gamma(8, 0)$ είναι σημεία της ευθείας (ε).

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε την τιμή του $k \in \mathbb{R}$ ώστε το σημείο $(k, 5)$ να είναι σημείο της ευθείας (ε). Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Η κλίση της ευθείας είναι $\alpha = -\frac{1}{2}$.

ii. Επειδή $\alpha < 0$ ισχύει $\varepsilon\phi\omega < 0$, οπότε η γωνία ω είναι αμβλεία.

β'. Θα εξετάσουμε αν οι συντεταγμένες των σημείων επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας. Για το σημείο A: $-\frac{1}{2} \cdot 6 + 4 = -3 + 4 = 1$, άρα το A είναι σημείο της ευθείας. Για το σημείο B: $-\frac{1}{2} \cdot (-2) + 4 = 1 + 4 = 5 \neq 3$, άρα το B δεν είναι σημείο της ευθείας. Για το σημείο Γ: $-\frac{1}{2} \cdot 8 + 4 = -4 + 4 = 0$, άρα το Γ είναι σημείο της ευθείας.

γ'. Θα πρέπει: $5 = -\frac{1}{2} \cdot k + 4 \Leftrightarrow 1 = -\frac{1}{2} \cdot k \Leftrightarrow 2 = -k \Leftrightarrow k = -2$.

Άσκηση 1.51 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13053)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Έστω a, β, γ πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύουν $a + \beta + \gamma = 0$ και $a\beta\gamma \neq 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι

i. $\beta + \gamma = -a$.

Μονάδες 6

ii. $\frac{a^2}{\beta + \gamma} = -a$.

Μονάδες 6

β'. Με παρόμοιο τρόπο να απλοποιήσετε τα κλάσματα $\frac{\beta^2}{\gamma + a}$, $\frac{\gamma^2}{a + \beta}$ και

να αποδείξετε ότι $\frac{a^2}{\beta + \gamma} + \frac{\beta^2}{\gamma + a} + \frac{\gamma^2}{a + \beta} = 0$.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Από την ισότητα $a + \beta + \gamma = 0$, προκύπτει ότι $\beta + \gamma = -a$, που είναι το ζητούμενο.

ii. Με τη βοήθεια του προηγούμενου υποερωτήματος, έχουμε: $\frac{a^2}{\beta + \gamma} = \frac{a^2}{-a} = -a$.

β'. Από το ερώτημα (α) έχουμε: $\frac{a^2}{\beta + \gamma} = -a$. Ομοίως, από τη δοσμένη ισότητα παίρνουμε $\gamma + a = -\beta$ και $\alpha + \beta = -\gamma$, οπότε $\frac{\beta^2}{\gamma + a} = \frac{\beta^2}{-\beta} = -\beta$ και $\frac{\gamma^2}{\alpha + \beta} = \frac{\gamma^2}{-\gamma} = -\gamma$. Επομένως, $\frac{a^2}{\beta + \gamma} + \frac{\beta^2}{\gamma + a} + \frac{\gamma^2}{\alpha + \beta} = -a - \beta - \gamma = -(\alpha + \beta + \gamma) = 0$ που είναι το ζητούμενο.

Άσκηση 1.52 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13054)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon_1 : y = (3a + 4)x - 4$ και $\varepsilon_2 : y = (3 - 4a)x + 4$, $a \in \mathbb{R}$.

α'. Αν $a = 1$, να βρείτε:

i. Τις εξισώσεις των ευθειών.

Μονάδες 6

ii. Το είδος της γωνίας που σχηματίζει καθεμιά από τις ευθείες με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 6

β'. Να βρείτε για ποιες τιμές του a οι ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι παράλληλες.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Με $a = 1$ οι ευθείες είναι οι: $\varepsilon_1 : y = 7x - 4$ και $\varepsilon_2 : y = -x + 4$

ii. Η ευθεία ε_1 έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_1 = 7 > 0$, οπότε σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ οξεία γωνία, ενώ η ε_2 έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_2 = -1 < 0$, οπότε σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ αμβλεία γωνία.

β'. Οι ευθείες είναι παράλληλες μόνο όταν έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης, δηλαδή μόνο όταν ισχύει $3a + 4 = 3 - 4a$. Είναι: $3a + 4 =$

$$3 - 4\alpha \Leftrightarrow 7\alpha = -1 \Leftrightarrow \alpha = -\frac{1}{7} \text{ Άρα οι ευθείες είναι παράλληλες μόνο όταν } \alpha = -\frac{1}{7}.$$

Άσκηση 1.53 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13055)

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 5$, $x \in \mathbb{R}$ και η ευθεία $y = 2x + \beta$, $\beta \in \mathbb{R}$.

- α'. Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό x ισχύει $f(2 + x) = f(2 - x)$. Μονάδες 6
- β'. Με τη βοήθεια του ερωτήματος (α) ή με όποιο άλλο τρόπο θέλετε, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $A = f(3.52) - f(0.52) + f(3.48) - f(0.48)$. Μονάδες 6
- γ'. Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση C_f της f έχει κοινά σημεία με την ευθεία, όταν $\beta = -5$. Μονάδες 6
- δ'. Να βρείτε τη μικρότερη τιμή του β , ώστε η C_f να έχει ένα τουλάχιστον κοινό σημείο με την ευθεία. Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε: $f(2 + x) = (2 + x)^2 - 4(2 + x) + 5 = x^2 + 4x + 4 - 4x - 8 + 5 = x^2 + 1$ και $f(2 - x) = (2 - x)^2 - 4(2 - x) + 5 = x^2 - 4x + 4 + 4x - 8 + 5 = x^2 + 1$ οπότε $f(2 + x) = f(2 - x)$.
- β'. Με $x = 1, 52$ η ισότητα του ερωτήματος (α) δίνει $f(2 + 1, 52) = f(2 - 1, 52)$, οπότε $f(3, 52) - f(0, 48) = 0$ (1) ενώ με $x = 1, 48$ δίνει $f(2 + 1, 48) = f(2 - 1, 48)$, οπότε $f(3, 48) - f(0, 52) = 0$ (2) Με τη βοήθεια των (1) και (2) παίρνουμε: $A = f(3, 52) - f(0, 52) + f(3, 48) - f(0, 48) = f(3, 52) - f(0, 48) + f(3, 48) - f(0, 52) = 0 + 0 = 0$.
- γ'. Το πλήθος των κοινών σημείων της C_f με την ευθεία είναι ίσο με το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = 2x + \beta$. Με $\beta = -5$ έχουμε: $f(x) = 2x - 5 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 5 = 2x - 5 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 10 = 0$ που είναι αδύνατη αφού έχει διακρίνουσα $\Delta = 36 - 40 = -4 < 0$. Άρα η C_f δεν έχει κοινά σημεία με την ευθεία, όταν $\beta = -5$.
- δ'. Η C_f έχει ένα τουλάχιστον κοινό σημείο με την ευθεία $y = 2x + \beta$, μόνο όταν η εξίσωση $f(x) = 2x + \beta$ έχει μια τουλάχιστον λύση. Είναι: $f(x) = 2x + \beta \Leftrightarrow x^2 - 4x + 5 = 2x + \beta \Leftrightarrow x^2 - 6x + 5 - \beta = 0$ Η εξίσωση έχει μια τουλάχιστον λύση μόνο όταν η αντίστοιχη διακρίνουσα είναι μη αρνητική. Είναι: $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow 36 - 4(5 - \beta) \geq 0 \Leftrightarrow 9 - 5 + \beta \geq 0 \Leftrightarrow \beta \geq -4$ οπότε η ζητούμενη μικρότερη τιμή του β είναι η τιμή $\beta = -4$.

Άσκηση 1.54 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13056)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.1. Ακολουθίες

Οι αριθμοί 1, 3, 6, 10, ... και γενικά αυτοί που είναι δυνατόν, αν παρασταθούν με τελείες, να τοποθετηθούν σε μια τριγωνική διάταξη της μορφής που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα λέγονται τριγωνικοί. Αποδεικνύεται ότι ο νιοστός τριγωνικός αριθμός δίνεται από τον τύπο $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

α'. Να βρείτε τον 10^ο τριγωνικό αριθμό.

Μονάδες 6

β'. Να εξετάσετε αν ο αριθμός 120 είναι τριγωνικός.

Μονάδες 9

γ'. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα δυο διαδοχικών τριγωνικών αριθμών είναι ίσο με το τετράγωνο θετικού ακεραίου.

Μονάδες

10

$$T_1 = 1$$



$$T_2 = 3$$



$$T_3 = 6$$



$$T_4 = 10$$



Σχήμα 1.14: Άσκηση 13056. Τριγωνικοί αριθμοί

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ο δέκατος τριγωνικός αριθμός είναι $T_{10} = \frac{10 \cdot 11}{2} = 55$

β'. Ο αριθμός 120 είναι τριγωνικός μόνο όταν η εξίσωση $T_n = 120$ έχει λύση θετικό ακέραιο αριθμό. Είναι: $T_n = 120 \Leftrightarrow \frac{n(n+1)}{2} = 120 \Leftrightarrow n(n+1) = 240 \Leftrightarrow n^2 + n - 240 = 0$ Η διακρίνουσα της εξίσωσης είναι $\Delta = 961$

και οι ρίζες της $n_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{961}}{2} = \frac{-1 \pm 31}{2} = \begin{cases} n_1 = \frac{30}{2} = 15 \\ n_2 = \frac{-32}{2} = -16 \end{cases}$ Από

τις ρίζες της εξίσωσης δεκτή είναι μόνο ο αριθμός 15. Άρα ο αριθμός 120 είναι ο δέκατος πέμπτος τριγωνικός αριθμός ($T_{15} = 120$).

γ'. Έστω T_n, T_{n+1} δυο διαδοχικοί τριγωνικοί αριθμοί με n θετικό ακέραιο. Τότε έχουμε: $T_n + T_{n+1} = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{1}{2}(n+1)(n+n+2) = \frac{1}{2}(n+1)(2n+2) = \frac{1}{2}(n+1) \cdot 2(n+1) = (n+1)^2$ οπότε το άθροισμα δυο διαδοχικών τριγωνικών αριθμών είναι ίσο με το τετράγωνο θετικού ακεραίου.

Άσκηση 1.55 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13088)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Έστω x, y πραγματικοί αριθμοί. Ορίζουμε:

$$A = 2(x+y)^2 - (x-y)^2 - 6xy - y^2.$$

α'. Να αποδείξετε ότι: $= x^2$.

Μονάδες 13

β'. Να αποδείξετε ότι ο αριθμός $B = 2 \cdot 2022^2 - 2020^2 - 6 \cdot 2021 - 1$ είναι ίσος με το τετράγωνο φυσικού αριθμού τον οποίο να προσδιορίσετε. Μο-
νάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $A = 2(x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2) - 6xy - y^2 = 2x^2 + 4xy + 2y^2 - x^2 + 2xy - y^2 - 6xy - y^2 = x^2$.

β'. Παρατηρούμε ότι αν θέσουμε στην α) όπου $x = 2021$ και $y = 1$ προκύπτει ότι το αριστερό μέλος είναι της μορφής: $2(x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 -$

$2xy + y^2) - 6xy - y^2$ άρα θα είναι ίσο με το A , επομένως και ίσο με το $x^2 = 2021^2$ επομένως ο ζητούμενος φυσικός είναι ο 2021.

Άσκηση 1.56 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13089)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Η Μαρία αγόρασε ένα βιβλίο που το διάβασε δυο φορές γιατί της άρεσε πολύ! Την πρώτη φορά, διάβασε την 1η ημέρα 1 σελίδα, την 2η ημέρα 3 σελίδες και γενικά κάθε ημέρα διάβαζε 2 σελίδες περισσότερες από την προηγούμενη. Τη δεύτερη φορά άλλαξε τρόπο διαβάσματος. Διάβασε την 1η ημέρα 13 σελίδες, την 2η ημέρα 11 σελίδες και γενικά κάθε ημέρα διάβαζε 2 σελίδες λιγότερες από την προηγούμενη. Η Μαρία παρατήρησε ότι και τις δυο φορές χρειάστηκε ακριβώς το ίδιο πλήθος ημερών για να διαβάσει το βιβλίο.

- α'. i. Να δείξετε ότι το πλήθος των σελίδων του βιβλίου που διάβαζε κάθε ημέρα την πρώτη φορά είναι όροι αριθμητικής προόδου (a_n) της οποίας να βρείτε το γενικό τύπο a_n , αν ως πρώτο όρο της θεωρήσουμε το πλήθος των σελίδων που διάβασε την πρώτη μέρα. **Μονάδες 4**
- ii. Να δείξετε ότι το πλήθος των σελίδων του βιβλίου που διάβαζε κάθε ημέρα τη δεύτερη φορά είναι όροι αριθμητικής προόδου (β_n) της οποίας να βρείτε το γενικό τύπο β_n , αν ως πρώτο όρο της θεωρήσουμε το πλήθος των σελίδων που διάβασε την πρώτη μέρα. **Μονάδες 4**
- β'. Να δείξετε ότι η Μαρία χρειάστηκε 7 ημέρες για να διαβάσει το βιβλίο. **Μονάδες 7**
- γ'. Να βρείτε πόσες σελίδες έχει το βιβλίο. **Μονάδες 5**
- δ'. Να δείξετε ότι $a_n = \beta_{8-n}$ για κάθε $n = 1, 2, \dots, 7$. **Μονάδες 5**

✓ ΛΥΣΗ

- α'. i. Η ακολουθία (a_n) είναι αριθμητική πρόοδος αφού κάθε όρος της, πέραν του 1ου, προκύπτει από τον προηγούμενο με πρόσθεση του αριθμού 2, με $a_1 = 1$ και $\omega = 2$ οπότε ο γενικός της όρος είναι $a_n = a_1 + (n-1) \cdot \omega = 1 + (n-1) \cdot 2 = 1 + 2n - 2 = 2n - 1$.
- ii. Η ακολουθία (β_n) είναι αριθμητική πρόοδος αφού κάθε όρος της, πέραν του 1ου, προκύπτει από τον προηγούμενο με πρόσθεση του αριθμού -2 , με $\beta_1 = 13$ και $\omega = -2$ οπότε ο γενικός της όρος είναι $\beta_n = \beta_1 + (n-1) \cdot \omega = 13 + (n-1) \cdot (-2) = 13 - 2n + 2 = 15 - 2n$.
- β'. Έστω ότι διάβασε το βιβλίο σε n μέρες. Τότε $a_1 + a_2 + \dots + a_n = \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n$ δηλαδή: $\frac{[2 \cdot 1 + (n-1) \cdot 2] \cdot n}{2} = \frac{[2 \cdot 13 + (n-1) \cdot (-2)] \cdot n}{2}$ και ισοδύναμα: $\frac{(2+2n-2) \cdot n}{2} = \frac{(26-2n+2) \cdot n}{2}$, δηλαδή $\frac{2n \cdot n}{2} = \frac{(28-2n) \cdot n}{2}$. Και αφού $n \neq 0$, θα είναι $2n = 28 - 2n$, δηλαδή $4n = 28$ και τελικά $n = 7$.
- γ'. Προφανώς ανεξάρτητα από τον τρόπο που διάβασε το βιβλίο, το πλήθος των σελίδων του βιβλίου είναι το $S_7 = \frac{[2 \cdot 1 + (7-1) \cdot 2] \cdot 7}{2} = \frac{14 \cdot 7}{2} = 49$.

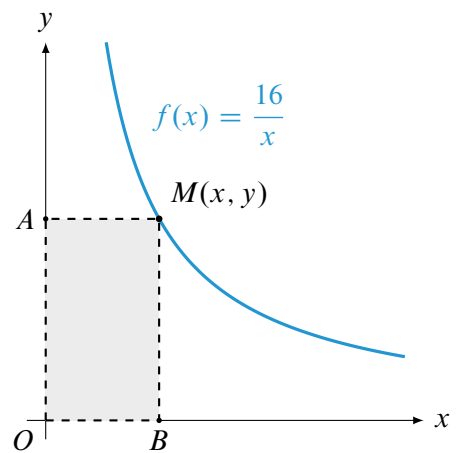
δ'. Για κάθε $v = 1, 2, \dots, 7$, είναι $\beta_{8-v} = \beta_1 + (8 - v - 1) \cdot (-2) = 13 + (7 - v) \cdot (-2) = 13 - 14 + 2v = 2v - 1 = \alpha_v$.

Άσκηση 1.57 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13090)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \frac{16}{x}$.

Ένα σημείο $M(x, y)$ κινείται στη γραφική παράσταση της f και έστω A και B οι προβολές του M στους άξονες Oy και Ox αντίστοιχα όπως φαίνεται στο σχήμα.



α'. Να δείξετε ότι όλα τα ορθογώνια $OAMB$ που προκύπτουν για τις διάφορες θέσεις του σημείου M έχουν εμβαδόν 16 τετραγωνικές μονάδες, ενώ η περιμέτρός τους δίνεται, σε μονάδες μήκους, από τη συνάρτηση $P(x) = 2x + \frac{32}{x}$ όπου $x > 0$ η τετμημένη του M . Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου M ώστε το ορθογώνιο $OAMB$ να έχει περίμετρο 20 μονάδες μήκους. Μονάδες 7

γ'. Αν M' είναι το σημείο της γραφικής παράστασης της f ώστε το ορθογώνιο $OAM'B$ να είναι τετράγωνο τότε:

- i. Να δείξετε ότι το M' έχει τετμημένη 4. Μονάδες 4
- ii. Να δείξετε ότι το τετράγωνο $OAM'B$ έχει τη μικρότερη περίμετρο από όλα τα ορθογώνια $OAMB$, δηλαδή ότι $P(x) \geq 16$ για κάθε $x > 0$. Μονάδες 6

Σχήμα 1.15: Άσκηση 13090

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αφού το σημείο $M(x, y)$ κινείται στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f ισχύει ότι $y = f(x) = \frac{16}{x} > 0$. Οι συντεταγμένες του σημείου B είναι $B(x, 0)$ και του σημείου A $(0, \frac{16}{x})$. Το ορθογώνιο $OAMB$ έχει εμβαδόν $(OAMB) = (OA) \cdot (OB) = \frac{16}{x} \cdot x = 16$ τετραγωνικές μονάδες και περίμετρο $\Pi(x) = 2(OA) + 2(OB) = 2 \cdot \frac{16}{x} + 2 \cdot x = 2x + \frac{32}{x}$, $x > 0$.

β'. Αναζητούμε τις τιμές του $x > 0$ για τις οποίες $\Pi(x) = 20$, δηλαδή $2x + \frac{32}{x} = 20$ και ισοδύναμα $2x^2 + 32 = 20x$, δηλαδή $2x^2 - 20x + 32 = 0$ και τελικά $x^2 - 10x + 16 = 0$. Η εξίσωση αυτή έχει ρίζες τις $x = 2$ ή $x = 8$ αφού $S = 2 + 8 = 10$ και $P = 2 \cdot 8 = 16$. Για $x = 2$ είναι $y = \frac{16}{2} = 8$ οπότε $M_1(2, 8)$. Για $x = 8$ είναι $y = \frac{16}{8} = 2$ οπότε $M_2(8, 2)$.

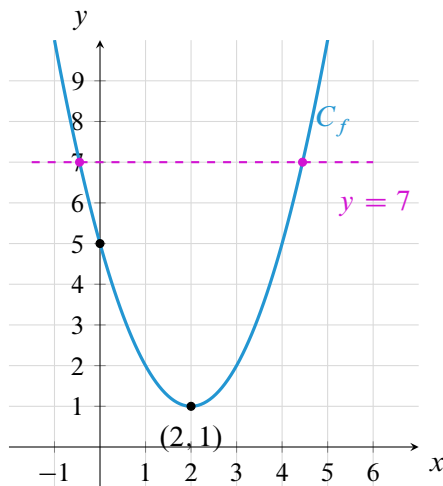
γ'. i. Το $OAM'B$ είναι τετράγωνο αν και μόνο αν $(OA) = (OB)$ δηλαδή ισοδύναμα που σημαίνει $\frac{16}{x} = x$ οπότε $x^2 = 16$ και επειδή $x > 0$ έχουμε ότι $x = 4$.

- ii. Θα δείξουμε ότι $\Pi(x) \geq \Pi(4)$ για κάθε $x > 0$, δηλαδή ισοδύναμα $2x + \frac{32}{x} \geq 16$ και επειδή $x > 0$ έχουμε ισοδύναμα $2x^2 + 32 \geq 16x$ δηλαδή $2x^2 + 32 - 16x \geq 0$ δηλαδή $x^2 + 16 - 8x \geq 0$ και τελικά $(x - 4)^2 \geq 0$ που ισχύει για κάθε $x > 0$, με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = 4$, που σημαίνει ότι από όλα τα ορθογώνια $OAMB$ τη μικρότερη περίμετρο την έχει το τετράγωνο $OAM'B$.

Άσκηση 1.58 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13091)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + b$

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 - 4x + 5$.



Σχήμα 1.16: Άσκηση 13091

- α'. Με βάση το παραπάνω σχήμα να βρείτε το πλήθος των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της $f(x)$ με την ευθεία $y = 7$ και στη συνέχεια να αποδείξετε αλγεβρικά την απάντησή σας.

Μονάδες 6

- β'. i. Με βάση το παραπάνω σχήμα να βρείτε το πλήθος των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της $f(x)$ με την ευθεία $y = \lambda$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 6

- ii. Να αποδείξετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο β)i. Μονάδες 7

- γ'. Έστω ότι μια ευθεία $y = \lambda$ τέμνει τη γραφική παράσταση της $f(x)$ σε δύο σημεία με τετμημένες x_1, x_2 με $x_1 < x_2$. Να δείξετε ότι $x_1 + x_2 = 4$.

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Η ευθεία $y = 7$ είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$ και τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, 7)$ και όπως βλέπουμε από το σχήμα έχει 2 κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της f . Το πλήθος των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της f με την ευθεία $y = 7$ είναι ίσο με το πλήθος των διαφορετικών ριζών της εξίσωσης $f(x) = 7$. Είναι $f(x) = 7 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 5 - 7 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 2 = 0$. Η εξίσωση αυτή είναι 2ου βαθμού με διακρίνουσα $\Delta = 24 > 0$ που σημαίνει ότι έχει δύο ρίζες άνισες και επομένως αποδείχτηκε ότι η γραφική παράσταση της f έχει με την ευθεία $y = 7$ ακριβώς δύο κοινά σημεία.

- β'. i. Η ευθεία $y = \lambda$ είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$ και τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, \lambda)$. Από το σχήμα βλέπουμε ότι το πλήθος των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της f με την ευθεία $y = \lambda$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, εξαρτάται από το αν η τιμή του λ είναι μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίση με 1, διότι με βάση το σχήμα βλέπουμε ότι η μικρότερη τιμή της συνάρτησης είναι 1. Συγκεκριμένα βλέπουμε από το σχήμα ότι:

- αν $\lambda < 1$ η ευθεία $y = \lambda$ δεν έχει κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της f ,

- αν $\lambda = 1$ η ευθεία $y = \lambda$ έχει ένα κοινό σημείο με τη γραφική παράσταση της f ,
- αν $\lambda > 1$ η ευθεία $y = \lambda$ έχει δύο κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της f .

ii. Το πλήθος των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της f με την ευθεία $y = \lambda$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, είναι το ίδιο με το πλήθος των διαφορετικών ριζών της εξίσωσης $f(x) = \lambda \Leftrightarrow x^2 - 4x + 5 - \lambda = 0$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$. Η εξίσωση αυτή είναι 2ου βαθμού ως προς x με διακρίνουσα $\Delta = (-4)^2 - 4(5 - \lambda) = 16 - 20 + 4\lambda = 4\lambda - 4 = 4(\lambda - 1)$. Το πλήθος των ριζών της εξίσωσης εξαρτάται από το πρόσημο της διακρίνουσας. Συγκεκριμένα:

- αν $\lambda < 1$ τότε $\Delta < 0$ οπότε η εξίσωση είναι αδύνατη και επομένως η ευθεία $y = \lambda$ δεν έχει κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της f ,
- αν $\lambda = 1$ τότε $\Delta = 0$ οπότε η εξίσωση έχει 1 διπλή ρίζα και επομένως η ευθεία $y = \lambda$ έχει ένα κοινό σημείο με τη γραφική παράσταση της f ,
- αν $\lambda > 1$ τότε $\Delta > 0$ οπότε η εξίσωση έχει 2 ρίζες άνισες και επομένως η ευθεία $y = \lambda$ έχει δύο κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της f .

γ'. Αφού η ευθεία $y = \lambda$ τέμνει τη γραφική παράσταση της f σε δύο σημεία με τετμημένες x_1, x_2 με $x_1 < x_2$ συμπεραίνουμε αφενός ότι $\lambda > 1$ και αφετέρου ότι οι αριθμοί x_1, x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $f(x) = \lambda \Leftrightarrow x^2 - 4x + 5 - \lambda = 0$.

Η εξίσωση αυτή για $\lambda > 1$ έχει δύο ρίζες άνισες και έχουμε ότι: $x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} = -\frac{-4}{1} = 4$.

Άσκηση 1.59 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13114)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{|x-1| - |3-3x| + |2x-4|}{2}$.

α'. Να δείξετε ότι $f(x) = d(x, 2) - d(x, 1)$. Μονάδες 9

β'. Αν τα σημεία και παριστάνουν στον άξονα των πραγματικών αριθμών τους αριθμούς 1 και 2, να διατυπώσετε γεωμετρικά το ζητούμενο της εξίσωσης $f(x) = 0$ και να προσδιορίσετε τη λύση της. Μονάδες 8

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι $f(x) = \frac{|x-1| - |3-3x| + |2x-4|}{2} = \frac{|x-1| - 3|1-x| + 2|x-2|}{2} =$

$$= \frac{|x-1| - 3|x-1| + 2|x-2|}{2} = \frac{2|x-2| - 2|x-1|}{2} =$$

$$= \frac{2(|x-2| - |x-1|)}{2} = |x-2| - |x-1| = d(x, 2) - d(x, 1).$$

β'. Η εξίσωση $f(x) = 0 \Leftrightarrow d(x, 2) - d(x, 1) = 0 \Leftrightarrow d(x, 2) = d(x, 1)$.
Αν M το σημείο του άξονα που αντιστοιχεί στη λύση x της παραπάνω εξίσωσης, αυτό θα πρέπει να ισαπέχει από τα σημεία A και B (όπου $A(1)$ και $B(2)$) και κατά συνέπεια θα είναι το μέσο του τμήματος AB . Άρα $x = \frac{3}{2}$.

γ'. Έχουμε $f(x) = 0 \Leftrightarrow |x-2| = |x-1| \Leftrightarrow \begin{cases} x-2 = x-1 \Leftrightarrow -2 = -1 \\ \text{ή} \\ x-2 = -x+1 \Leftrightarrow 2x = 3 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \end{cases}$
Η πρώτη εξίσωση είναι αδύνατη. Άρα $x = \frac{3}{2}$.

Άσκηση 1.60 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13120)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - (\lambda - 1)x - 4\lambda^2$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε δύο σημεία για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 8

β'. Για $\lambda \neq 0$ να βρείτε το πρόσημο των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$.

Μονάδες 5

γ'. Να βρείτε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ώστε το συμμετρικό του σημείου $(4, 4)$ ως προς τον άξονα $x'x$ να ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 7

δ'. Για $\lambda = -1$ να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για να υπάρχουν δύο σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τον άξονα $x'x$ θα πρέπει η εξίσωση $f(x) = 0$ να έχει δύο ρίζες πραγματικές άνισες. Άρα $\Delta > 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)^2 + 16\lambda^2 > 0$ που ισχύει για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ σαν άθροισμα μη αρνητικών αριθμών οι οποίοι δεν μηδενίζονται συγχρόνως.

β'. Το γινόμενο των ριζών του τριωνύμου $f(x) = x^2 - (\lambda - 1)x - 4\lambda^2$ είναι $P = -4\lambda^2 < 0$, αφού $\lambda \neq 0$. Άρα η εξίσωση έχει δύο ρίζες ετερόσημες για κάθε $\lambda \neq 0$.

γ'. Το συμμετρικό του σημείου A ως προς τον άξονα $x'x$ είναι $A'(4, -4)$ και για να ανήκει στη γραφική παράσταση της f θα ισχύει: $f(4) = -4 \Leftrightarrow 16 - 4(\lambda - 1) - 4\lambda^2 = -4 \Leftrightarrow \lambda^2 + \lambda - 6 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2$ ή $\lambda = -3$.

δ'. Για $\lambda = -1$: $f(x) = x^2 + 2x - 4$. Πρέπει $f(x) < 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 4 < 0$. Το τριώνυμο έχει: $\Delta = 4 + 16 = 20$ και ρίζες: $x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{5}}{2} = -1 \pm \sqrt{5}$.

Αφού $\alpha = 1 > 0$ το πρόσημο των τιμών του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	$-1 - \sqrt{5}$	$-1 + \sqrt{5}$	$+\infty$	
$f(x) = x^2 + 2x - 4$	+	0	-	0	+

Άρα $f(x) < 0$ για $x \in (-1 - \sqrt{5}, -1 + \sqrt{5})$.

Άσκηση 1.61 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13168)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 + 2\lambda x + \gamma$ με $x \in \mathbb{R}$ και παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$, η οποία τέμνει τον άξονα y' στο $(0, -1)$ για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $\gamma = -1$.

Μονάδες 5

ii. η γραφική παράσταση της f δεν είναι κάτω από την ευθεία $y = -\lambda^2 - 1$ για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 7

β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα x' σε δύο σημεία και με συντεταγμένες $(-\lambda - \sqrt{\lambda^2 + 1}, 0)$ και $(-\lambda + \sqrt{\lambda^2 + 1}, 0)$.

Μονάδες 7

γ'. Να αποδείξετε ότι η απόσταση των και είναι μεγαλύτερη ή ίση του 2 για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 6

ΛΥΣΗ

α'. i. Ισχύει ότι $f(0) = -1 \Leftrightarrow 0^2 + 2 \cdot \lambda \cdot 0 + \gamma = -1 \Leftrightarrow \gamma = -1$.

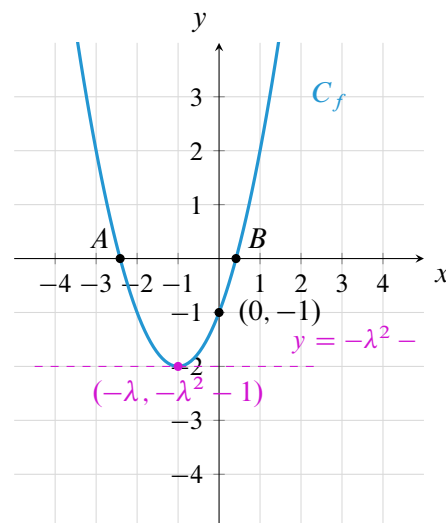
ii. Για να μην είναι η γραφική παράσταση της f κάτω από την ευθεία $y = -\lambda^2 - 1$ αρκεί: $f(x) \geq -\lambda^2 - 1 \Leftrightarrow x^2 + 2\lambda x - 1 \geq -\lambda^2 - 1 \Leftrightarrow x^2 + 2\lambda x + \lambda^2 \geq 0$, η οποία γράφεται $(x + \lambda)^2 \geq 0$ που ισχύει.

β'. Οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα x' είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2\lambda x - 1 = 0$. Η διακρίνουσα είναι: $\Delta = (2\lambda)^2 - 4(-1) = 4\lambda^2 + 4 = 4(\lambda^2 + 1) > 0$, άρα η εξίσωση έχει δύο άνισες πραγματικές ρίζες οπότε η γραφική παράσταση της f τέμνει τον x' σε δύο σημεία. Οι τετμημένες των σημείων είναι: $x_{1,2} = \frac{-2\lambda \pm \sqrt{4(\lambda^2 + 1)}}{2} = \frac{-2\lambda \pm 2\sqrt{\lambda^2 + 1}}{2} = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 + 1} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x_1 = -\lambda - \sqrt{\lambda^2 + 1} \\ x_2 = -\lambda + \sqrt{\lambda^2 + 1} \end{cases}.$$

Επίσης, $-\sqrt{\lambda^2 + 1} < \sqrt{\lambda^2 + 1}$ άρα $-\lambda - \sqrt{\lambda^2 + 1} < -\lambda + \sqrt{\lambda^2 + 1}$.

Οπότε τα σημεία είναι τα $A(-\lambda - \sqrt{\lambda^2 + 1}, 0)$ και $B(-\lambda + \sqrt{\lambda^2 + 1}, 0)$.



Σχήμα 1.17: Άσκηση 13168

γ'. Η απόσταση των A και B είναι: $(AB) = |x_2 - x_1| = |-\lambda + \sqrt{\lambda^2 + 1} - (-\lambda - \sqrt{\lambda^2 + 1})| = |2\sqrt{\lambda^2 + 1}|$. Οπότε: $(AB) \geq 2 \Leftrightarrow |2\sqrt{\lambda^2 + 1}| \geq 2 \Leftrightarrow \sqrt{\lambda^2 + 1} \geq 1 \Leftrightarrow \lambda^2 + 1 \geq 1 \Leftrightarrow \lambda^2 \geq 0$ που ισχύει.

Άσκηση 1.62 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13169)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Αν γνωρίζουμε ότι ο x είναι πραγματικός αριθμός με $3 \leq x \leq 5$, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι $x - 5 \leq 0 < x - 2$.

Μονάδες 10

β'. Να λύσετε την εξίσωση $|x - 2| - |x - 5| = 2$.

Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αφού $3 \leq x \leq 5$, θα έχουμε $x - 5 \leq 5 - 5$, άρα $x - 5 \leq 0$. Ακόμα $3 \leq x$, οπότε $3 - 2 \leq x - 2$, άρα $1 \leq x - 2$. Ωστε $x - 2 > 0$.

β'. Γνωρίζουμε ότι αν $y \geq 0$, τότε $|y| = y$ ενώ αν $y \leq 0$, τότε $|y| = -y$. Έτσι η δοθείσα εξίσωση γράφεται $x - 2 - (5 - x) = 2$, άρα $x - 2 - 5 + x = 2$, οπότε $2x = 9$. Τελικά $x = \frac{9}{2}$, λύση η οποία είναι δεκτή, αφού $\frac{9}{2} = 4,5 \in [3, 5]$.

Άσκηση 1.63 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13170)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Υποθέτουμε ότι κάθε κεφάλαιο που κατατίθεται σε έναν λογαριασμό μιας τράπεζας, αυξάνεται στο τέλος κάθε έτους κατά ε % (το επίσημο επιτόκιο αύξησης που δίνει δηλαδή η τράπεζα είναι ε %).

α'. Αποδείξτε ότι αν καταθέσουμε στη συγκεκριμένη τράπεζα κεφάλαιο $x \in$ με επιτόκιο ε %, ύστερα από δύο έτη θα εισπράξουμε κεφάλαιο

$$x \cdot \left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)^2 \in.$$

Μονάδες 7

β'. Ένα κεφάλαιο 15.000€ το χωρίζουμε σε δύο ποσά. Το ένα από τα δύο, κατατέθηκε σε μια τράπεζα Α με επιτόκιο 2% και το άλλο, κατατέθηκε σε μια άλλη τράπεζα Β με επιτόκιο 3%. Ύστερα από 2 χρόνια, εισπράχθηκε, με βάση το α) ερώτημα, και από τις δύο τράπεζες συνολικό κεφάλαιο 15.811€. Ονομάζουμε y το ποσό που κατατέθηκε στην τράπεζα Β.

i. Να αποδείξετε ότι το ποσό y είναι λύση της εξίσωσης

$$(1,03^2 - 1,02^2) \cdot y = 15811 - 15000 \cdot 1,02^2.$$

Μονάδες 10

ii. Να βρείτε το κεφάλαιο που κατατέθηκε σε κάθε τράπεζα.

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αν καταθέσουμε στην τράπεζα κεφάλαιο x € με επιτόκιο $\varepsilon\%$, τότε στο τέλος του 1ου έτους, το κεφάλαιο στην τράπεζα θα είναι $x + \frac{\varepsilon}{100} \cdot x = x \cdot \left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)$.

Στο τέλος του 2ου έτους, το κεφάλαιο στην τράπεζα θα είναι $x \cdot \left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right) + \frac{\varepsilon}{100} \cdot x \cdot \left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right) = x \cdot \left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right) = x \cdot \left(1 + \frac{\varepsilon}{100}\right)^2$.

β'. i. Αφού ονομάζουμε y το ποσό που κατατέθηκε στην τράπεζα Β, άρα $15000 - y$ θα είναι το ποσό που κατατέθηκε στην τράπεζα Α. Σύμφωνα με το α) ερώτημα το ποσό που θα υπάρχει στην τράπεζα Β μετά από δύο έτη θα είναι $y \cdot \left(1 + \frac{3}{100}\right)^2 = y \cdot 1,03^2$, ενώ το αντίστοιχο ποσό στην τράπεζα Α θα είναι $(15000 - y) \cdot \left(1 + \frac{2}{100}\right)^2 = (15000 - y) \cdot 1,02^2$.

Οπότε, θα πρέπει να ισχύει $y \cdot 1,03^2 + (15000 - y) \cdot 1,02^2 = 15811$. Έτσι, θα έχουμε: $y \cdot 1,03^2 - y \cdot 1,02^2 + 15000 \cdot 1,02^2 = 15811 \Leftrightarrow y \cdot (1,03^2 - 1,02^2) = 15811 - 15000 \cdot 1,02^2$

ii. Η προηγούμενη εξίσωση γράφεται $y(1,03 - 1,02)(1,03 + 1,02) = 15811 - 15000 \cdot 1,0404 \Leftrightarrow y \cdot 0,01 \cdot 2,05 = 15811 - 15606 \Leftrightarrow y = \frac{205}{0,01 \cdot 2,05} = \frac{2050000}{205} = 10000$.

Άρα το ποσό που κατατέθηκε στην τράπεζα Β ήταν 10000 €, ενώ στην τράπεζα Α είναι 5000 €.

Άσκηση 1.64 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13171)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 5.1. Ακολουθίες
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Το άθροισμα των n πρώτων διαδοχικών όρων μιας ακολουθίας (a_n) είναι $a_1 + a_2 + \dots + a_n = S_n = 2n^2 + 3n$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

α'. Να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 .

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι $S_{n-1} = 2n^2 - n - 1$, $n \geq 2$

Μονάδες 6

γ'. Να αποδείξετε ότι $a_n = 4n + 1$, $n \geq 1$

Μονάδες 7

δ'. Να αποδείξετε ότι αυτή η ακολουθία είναι αριθμητική πρόοδος, της οποίας να βρείτε τη διαφορά ω .

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Προφανώς $a_1 = S_1 = 2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 = 5$.

β'. Θέτοντας όπου n το $n - 1$, παίρνουμε: $S_{n-1} = 2(n - 1)^2 + 3(n - 1) = 2(n^2 - 2n + 1) + 3n - 3 = 2n^2 - 4n + 2 + 3n - 3 = 2n^2 - n - 1$ για κάθε $n \geq 2$.

γ'. Για κάθε $n \geq 2$, έχουμε $\alpha_n = (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{n-1} + \alpha_n) - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{n-1}) = S_n - S_{n-1} = 2n^2 + 3n - (2(n-1)^2 - (n-1)) = 2n^2 + 3n - 2n^2 + 4n - 2 + n - 1 = 4n + 1$. Αλλά $\alpha_1 = 5 = 4 \cdot 1 + 1$. Ωστε $\alpha_n = 4n + 1$, για κάθε $n \geq 1$.

δ'. Για να είναι η ακολουθία (α_n) αριθμητική πρόοδος, θα πρέπει η διαφορά δύο οποιωνδήποτε διαδοχικών όρων να είναι σταθερή. Πράγματι: $\alpha_{n+1} - \alpha_n = [4(n+1) + 1] - [4n + 1] = 4n + 4 + 1 - 4n - 1 = 4$. Άρα η διαφορά ω είναι ίση με 4.

Άσκηση 1.65 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13173)

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται η ακολουθία (a_n) με γενικό τύπο $a_n = 10 + 3n$.

α'. i. Να δείξετε ότι η ακολουθία (a_n) είναι αριθμητική πρόοδος.

Μονάδες 6

ii. Να βρείτε τον πρώτο όρο της a_1 και τη διαφορά ω της παραπάνω αριθμητικής προόδου.

Μονάδες 3

β'. Να βρείτε ποιοι όροι της (a_n) βρίσκονται ανάμεσα στους αριθμούς 14 και 401. Πόσοι είναι οι όροι αυτοί;

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε το άθροισμα των όρων που βρίσκονται ανάμεσα στους αριθμούς 14 και 401.

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η ακολουθία (a_n) είναι αριθμητική πρόοδος, διότι η διαφορά δυο οποιωνδήποτε διαδοχικών όρων της είναι σταθερή: $a_{n+1} - a_n = [10 + 3(n+1)] - (10 + 3n) = 10 + 3n + 3 - 10 - 3n = 3$.

Ο πρώτος όρος της προόδου είναι $a_1 = 10 + 3 \cdot 1 = 13$ και η διαφορά $\omega = 3$.

β'. Πρέπει να βρούμε για ποιες τιμές του $n \in \mathbb{N}^*$ ισχύει: $14 < a_n < 401 \Leftrightarrow 14 < 10 + 3n < 401 \Leftrightarrow 4 < 3n < 391 \Leftrightarrow \frac{4}{3} < n < \frac{391}{3} \Leftrightarrow 1,3 < n < 130,3$. Οι όροι της αριθμητικής προόδου που είναι μεταξύ των αριθμών 14 και 401, είναι οι $a_2, a_3, \dots, a_{130}$ που είναι 129 όροι.

γ'. Έχουμε: $a_2 + a_3 + \dots + a_{130} = S_{130} - a_1 = \frac{130}{2}(2a_1 + 129 \cdot \omega) - a_1 = 65(2 \cdot 13 + 129 \cdot 3) - 13 = 26832$, ή εναλλακτικά, αν θεωρήσουμε τον a_2 πρώτο όρο, έχουμε άθροισμα 129 πρώτων όρων και: $a_2 + a_3 + \dots + a_{130} = S_{129} = \frac{129}{2}(2a_2 + 128\omega) = 129(a_2 + 64\omega) = 129(a_1 + \omega + 64\omega) = 129(a_1 + 65\omega) = 129(13 + 65 \cdot 3) = 26832$.

Άσκηση 1.66 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13174)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι παραστάσεις

$$A = \frac{-x^2 + 4x - 3}{x - 1} \text{ και } B = \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 2}$$

α'. Για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ ορίζονται οι παραστάσεις A και B ;

Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι $A = 3 - x$ και $B = x - 2$.

Μονάδες 8

γ'. Να λύσετε την ανίσωση: $B - A < 2d(x, 4) - 5$.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η παράσταση A ορίζεται όταν: $|x| - 1 \neq 0 \Leftrightarrow |x| \neq 1 \Leftrightarrow x \neq \pm 1$ και η παράσταση B όταν: $|x| - 2 \neq 0 \Leftrightarrow |x| \neq 2 \Leftrightarrow x \neq \pm 2$.

β'. Έχουμε: $-x^2 + 4|x| - 3 = -|x|^2 + 4|x| - 3$. Θέτουμε $\omega = |x|$, οπότε $-|x|^2 + 4|x| - 3 = -\omega^2 + 4\omega - 3$, που είναι τριώνυμο με ρίζες των οποίων το άθροισμα είναι $S = -\frac{4}{-1} = 4$ και το γινόμενο είναι $P = \frac{-3}{-1} = 3$, οπότε $\omega_1 = 3$ και $\omega_2 = 1$. Άρα $-\omega^2 + 4\omega - 3 = -(\omega - 1)(\omega - 3)$ και $-x^2 + 4|x| - 3 = -(|x| - 1)(|x| - 3)$.

$$\text{Συνεπώς: } A = \frac{-x^2 + 4|x| - 3}{|x| - 1} = \frac{-(|x| - 1)(|x| - 3)}{|x| - 1} = 3 - |x|.$$

$$\text{Για την παράσταση } B \text{ έχουμε: } B = \frac{x^2 - 4|x| + 4}{|x| - 2} = \frac{|x|^2 - 4|x| + 4}{|x| - 2} = \frac{(|x| - 2)^2}{|x| - 2} = |x| - 2.$$

γ'. Η ανίσωση γίνεται: $B - A < 2d(x, 4) - 5 \Leftrightarrow |x| - 2 - (3 - |x|) < 2|x - 4| - 5 \Leftrightarrow 2|x| - 5 < 2|x - 4| - 5 \Leftrightarrow 2|x| < 2|x - 4| \Leftrightarrow |x| < |x - 4| \Leftrightarrow |x|^2 < |x - 4|^2 \Leftrightarrow x^2 < x^2 - 8x + 16 \Leftrightarrow 8x < 16 \Leftrightarrow x < 2$.

Δεδομένου ότι για να έχει νόημα η ανίσωση πρέπει $x \neq \pm 1$ και $x \neq \pm 2$, τελικά η ανίσωση αληθεύει για $x \in (-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, 2)$.

Άσκηση 1.67 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13176)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι ανισώσεις $|x - 1| < 2$ και $x^2 - 3x + 2 \geq 0$.

α'. Να βρείτε τις λύσεις τους.

Μονάδες 8

β'. Να δείτε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για $x \in (-1, 1] \cup [2, 3)$.

Μονάδες 8

γ'. i. Αν οι αριθμοί ρ_1 και ρ_2 , με $\rho_1 < \rho_2$, είναι κοινές λύσεις των ανισώσεων με $\rho_1, \rho_2 \in (-1, 1]$, είναι και ο αριθμός $\frac{\rho_1 + 3\rho_2}{4}$ κοινή τους λύση;

Μονάδες 4

- ii. Αν οι αριθμοί ρ_1 και ρ_2 , με $\rho_1 < \rho_2$, είναι κοινές λύσεις των ανισώσεων με $\rho_1 \in (-1, 1]$ και $\rho_2 \in [2, 3)$, είναι και ο αριθμός $\frac{\rho_1 + 3\rho_2}{4}$ κοινή τους λύση; **Μονάδες 5**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $|x - 1| < 2 \Leftrightarrow -2 < x - 1 < 2 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.

Για να λύσουμε την ανίσωση $x^2 - 3x + 2 \geq 0$, θα βρούμε πρώτα τις ρίζες x_1 και x_2 του τριωνύμου. Έχουμε λοιπόν: $x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} = 3$ και $x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} = 2$, οπότε $x_1 = 1$ και $x_2 = 2$. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε τον πίνακα προσήμου για το τριώνυμο $x^2 - 3x + 2$, με $\alpha = 1 > 0$:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$		
$x^2 - 3x + 2$		+	0	-	0	+

Οπότε η ανίσωση αληθεύει για $x \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$.

β'. Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών βλέπουμε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για $x \in (-1, 1] \cup [2, 3)$.

γ'. Εφόσον οι αριθμοί ρ_1 και ρ_2 , με $\rho_1 < \rho_2$, ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των ανισώσεων, θα ισχύει: $\rho_1, \rho_2 \in (-1, 1] \cup [2, 3)$.

- i. Αν $\rho_1, \rho_2 \in (-1, 1]$, τότε: $\begin{cases} -1 < \rho_1 \leq 1 \\ -3 < 3\rho_2 \leq 3 \end{cases}$ και προσθέτοντας κατά μέλη προκύπτει: $-4 < \rho_1 + 3\rho_2 \leq 4$, συνεπώς $-1 < \frac{\rho_1 + 3\rho_2}{4} \leq 1$ και ο αριθμός είναι κοινή λύση των ανισώσεων.

- ii. Αν $\rho_1 \in (-1, 1]$ και $\rho_2 \in [2, 3)$, τότε $\begin{cases} -1 < \rho_1 \leq 1 \\ 6 \leq 3\rho_2 < 9 \end{cases}$, και προσθέτοντας κατά μέλη προκύπτει: $5 < \rho_1 + 3\rho_2 < 10$, συνεπώς $\frac{5}{4} < \frac{\rho_1 + 3\rho_2}{4} < \frac{5}{2}$ και ο αριθμός είναι κοινή λύση των ανισώσεων μόνο εάν $2 \leq \frac{\rho_1 + 3\rho_2}{4} < \frac{5}{2}$.

Άσκηση 1.68 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13177)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί a, β για τους οποίους ισχύει $2 \leq a \leq 3$ και $-2 \leq \beta \leq -1$.

α'. Να δείξετε ότι: $0 \leq a + \beta \leq 2$ και $-1 \leq a - \beta \leq 5$. **Μονάδες 8**

β'. Να δείξετε ότι: $0 \leq a + \beta \leq 2$. **Μονάδες 8**

γ'. Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης $|a + \beta| + |a - 3| - |\beta + 2|$ είναι ίση με 1. **Μονάδες 9**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι $2 \leq a \leq 3$ οπότε $a - 3 \leq 0$ και άρα $|a - 3| = 3 - a$. Επίσης είναι $-2 \leq \beta \leq -1$ οπότε $\beta + 2 \geq 0$ και άρα $|\beta + 2| = \beta + 2$.

β'. Με πρόσθεση κατά μέλη των $2 \leq a \leq 3$ και $-2 \leq \beta \leq -1$ έχουμε ότι $0 \leq a + \beta \leq 2$.

γ'. Από το β) ερώτημα έχουμε ότι $0 \leq \alpha + \beta \leq 2$ οπότε $|\alpha + \beta| = \alpha + \beta$.
 Συνεπώς η παράσταση γίνεται: $|\alpha + \beta| + |\alpha - 3| - |\beta + 2| = \alpha + \beta + 3 - \alpha - (\beta + 2) = \alpha + \beta + 3 - \alpha - \beta - 2 = 1$.

Άσκηση 1.69 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13178)

- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται το σημείο $M(3, 4)$.

α'. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το M και από το $O(0, 0)$. Μονάδες 9

β'. Δίνεται το σημείο $N(-3, \lambda)$ με $\lambda \in \mathbb{R}$, το οποίο ανήκει στην ευθεία OM .

- i. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$. Μονάδες 8
- ii. Αν $N(-3, -4)$ να εξετάσετε αν τα σημεία M, N είναι συμμετρικά ως προς το O . Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η κλίση της ευθείας OM είναι $\lambda = \frac{4-0}{3-0} = \frac{4}{3}$ και η ζητούμενη ευθεία έχει εξίσωση $y = \frac{4}{3}x$.

- β'. i. Το σημείο N ανήκει στην ευθεία OM οπότε οι συντεταγμένες του N επαληθεύουν την εξίσωση της OM , δηλαδή ισχύει ότι: $\lambda = \frac{4}{3} \cdot (-3) \Leftrightarrow \lambda = -4$.
- ii. Τα σημεία $M(3, 4)$ και $N(-3, -4)$ έχουν αντίθετες συντεταγμένες, οπότε είναι συμμετρικά ως προς το O .

Άσκηση 1.70 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13179)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί a, β για τους οποίους ισχύει $1 \leq \beta \leq 2$ και $2 \leq a \leq 4$.

- α'. i. Με τη βοήθεια του άξονα των πραγματικών αριθμών να δείξετε ότι η απόσταση των a και β είναι μικρότερη ή ίση του 3. Μονάδες 7
- ii. Να αποδείξετε αλγεβρικά την απάντηση στο i. ερώτημα. Μονάδες 7

β'. i. Να δείτε ότι $\frac{\beta}{a} \leq 1 \leq \frac{a}{\beta}$. Μονάδες 5

- ii. Να βρείτε τους αριθμούς a και β για τους οποίους ισχύει $\left| 1 - \frac{\beta}{a} \right| = \left| \frac{a}{\beta} - 1 \right|$. Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η απόσταση $d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|$ των αριθμών α και β πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

- i. Από τον άξονα και αφού ο β δεν μπορεί να πάρει τιμή μικρότερη (πιο αριστερά) του 1 και ο α δεν μπορεί να πάρει τιμή μεγαλύτερη (πιο δεξιά) του 4, συμπεραίνουμε ότι η μεγαλύτερη τιμή της $d(\alpha, \beta)$ είναι 3 (μάλιστα $d(\alpha, \beta) = 3$ όταν $\beta = 1$ και $\alpha = 4$), δηλαδή $d(\alpha, \beta) \leq 3$.
- ii. Είναι $1 \leq \beta \leq 2 \Leftrightarrow -1 \geq -\beta \geq -2 \Leftrightarrow -2 \leq -\beta \leq -1$. Με πρόσθεση κατά μέλη των $2 \leq \alpha \leq 4, -2 \leq -\beta \leq -1$ έχουμε ότι $2 - 2 \leq \alpha - \beta \leq 4 - 1 \Leftrightarrow 0 \leq \alpha - \beta \leq 3$. Αφού $0 \leq \alpha - \beta$ είναι $|\alpha - \beta| = \alpha - \beta \leq 3$ οπότε $d(\alpha, \beta) \leq 3$.
- β'. i. Δεδομένου ότι $1 \leq \beta \leq 2$ και $2 \leq \alpha \leq 4$ έχουμε ότι οι αριθμοί α, β είναι θετικοί και αφού $\beta \leq 2 \leq \alpha$ είναι και $\beta \leq \alpha$. Έτσι αφού $\beta \leq \alpha$ και $\beta > 0$ έχουμε ότι $\frac{\beta}{\beta} \leq \frac{\alpha}{\beta}$ δηλαδή $1 \leq \frac{\alpha}{\beta}$. Επίσης αφού $\beta \leq \alpha$ και $\alpha > 0$ έχουμε ότι $\frac{\beta}{\alpha} \leq \frac{\alpha}{\alpha}$ δηλαδή $\frac{\beta}{\alpha} \leq 1$. Τελικά $\frac{\beta}{\alpha} \leq 1 \leq \frac{\alpha}{\beta}$.
- ii. Αφού δείξαμε ότι $\frac{\beta}{\alpha} \leq 1 \leq \frac{\alpha}{\beta}$ έχουμε ότι $1 - \frac{\beta}{\alpha} \geq 0$ οπότε $\left|1 - \frac{\beta}{\alpha}\right| = 1 - \frac{\beta}{\alpha}$ και $\frac{\alpha}{\beta} - 1 \geq 0$ οπότε $\left|\frac{\alpha}{\beta} - 1\right| = \frac{\alpha}{\beta} - 1$. Συνεπώς $\left|1 - \frac{\beta}{\alpha}\right| = \left|\frac{\alpha}{\beta} - 1\right| \Leftrightarrow 1 - \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha}{\beta} - 1 \Leftrightarrow \alpha\beta - \alpha\beta \cdot \frac{\beta}{\alpha} = \alpha\beta \cdot \frac{\alpha}{\beta} - 1\alpha\beta \Leftrightarrow \alpha\beta - \beta^2 = \alpha^2 - \alpha\beta \Leftrightarrow 0 = \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 \Leftrightarrow 0 = (\alpha - \beta)^2 \Leftrightarrow \alpha = \beta$. Όμως $1 \leq \beta \leq 2 \leq \alpha \leq 4$, οπότε για να είναι $\alpha = \beta$ θα πρέπει $\alpha = \beta = 2$.

Άσκηση 1.71 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13266)

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι παραστάσεις $A = a^2 + 4a + 5$ και $B = (2\beta + 1)^2 - 1$, με $a, \beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει $A = (a + 2)^2 + 1$. **Μονάδες 8**

β'. i. Να δείξετε ότι $A + B \geq 0$. **Μονάδες 9**

ii. Για ποιες τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει $A + B = 0$; **Μονάδες 8**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ξεκινώντας από το δεύτερο μέλος της ισότητας έχουμε: $(\alpha + 2)^2 + 1 = \alpha^2 + 4\alpha + 2^2 + 1 = \alpha^2 + 4\alpha + 5 = A$

β'. i. Ισοδύναμα έχουμε ότι: $A + B \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha + 2)^2 + 1 + (2\beta + 1)^2 - 1 \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha + 2)^2 + (2\beta + 1)^2 \geq 0$, που ισχύει ως άθροισμα τετραγώνων.

ii. Από το ερώτημα β) i) βλέπουμε ότι η ισότητα ισχύει για $(\alpha + 2)^2 + (2\beta + 1)^2 = 0$ η οποία ισχύει για:
$$\begin{cases} (\alpha + 2)^2 = 0 \\ (2\beta + 1)^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -2 \\ \beta = -\frac{1}{2} \end{cases}.$$

Άσκηση 1.72 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13298)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Τα σημεία A και B είναι σημεία του 1^{ου} τεταρτημόριου και είναι συμμετρικά ως προς τη διχοτόμο $y = x$ της 1^{ης} και 3^{ης} γωνίας των αξόνων, όπως φαίνεται στο σχήμα.

α'. Αν (x_A, y_A) και (x_B, y_B) , να γράψετε τη σχέση που συνδέει τις συντεταγμένες του σημείου με τις συντεταγμένες το σημείου B .

Μονάδες 3

β'. Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε που διέρχεται από τα A και B έχει κλίση $a = -1$.

Μονάδες 6

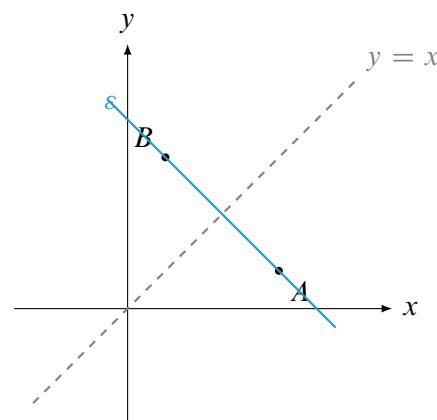
γ'. Αν επιπλέον τα σημεία A και B έχουν συντεταγμένες $(4, \kappa^2 - 3\kappa + 1)$ και $(\kappa - 2, 4)$ αντίστοιχα, τότε:

i. Να δείξετε ότι $\kappa = 3$ και να προσδιορίσετε τα σημεία A και B .

Μονάδες 8

ii. Για $\kappa = 3$, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε .

Μονάδες 8



Σχήμα 1.18: Άσκηση 13298

ΛΥΣΗ

α'. Αφού τα σημεία A και B είναι συμμετρικά ως προς τη διχοτόμο του 1ου και του 3ου τεταρτημορίου θα ισχύει $x_B = y_A$ και $y_B = x_A$.

β'. Η κλίση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία A, B δίνεται από τη σχέση: $\alpha = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, η οποία για τα $x_B = y_A$ και $y_B = x_A$, όπως προκύπτει από το ερώτημα α) γίνεται: $\alpha = \frac{x_A - y_A}{y_A - x_A} = -1$.

γ'. i. Από τη σχέση $y_A = x_B$ για $y_A = \kappa^2 - 3\kappa + 1$ και $x_B = \kappa - 2$, έχουμε: $\kappa^2 - 3\kappa + 1 = \kappa - 2 \Leftrightarrow \kappa^2 - 4\kappa + 3 = 0$. Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 3 = 4 > 0$ οπότε έχει δύο άνισες ρίζες: $\kappa_1 = \frac{4-2}{2} = 1$ και $\kappa_2 = \frac{4+2}{2} = 3$. Επειδή τα σημεία A και B ανήκουν στο 1ο τεταρτημόριο πρέπει $y_A > 0$ και $x_B > 0$. Για $\kappa_1 = 1$ έχουμε $y_A = x_B = -1 < 0$, απορρίπτεται. Για $\kappa_2 = 3$ έχουμε $y_A = x_B = 1 > 0$, δεκτή. Άρα $\kappa = 3$. Οπότε, τα σημεία A και B έχουν συντεταγμένες $(4, 1)$ και $(1, 4)$ αντίστοιχα.

ii. Η ευθεία ε έχει εξίσωση της μορφής $y = \alpha x + \beta$ και κλίση $\alpha = -1$, άρα $y = -x + \beta$. Επειδή διέρχεται από το σημείο A που για $\kappa = 3$ έχει συντεταγμένες $(4, 1)$, θα ισχύει: $1 = -4 + \beta \Leftrightarrow \beta = 5$. Άρα η εξίσωση της ε είναι η $y = -x + 5$.

Άσκηση 1.73 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13312)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 6x + \lambda = 0$ (1) όπου $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.

Μονάδες 7

β'. Αν δύο πραγματικοί αριθμοί a και β έχουν σταθερό άθροισμα 6 και γινόμενο $\lambda = a\beta$, τότε:

i. Να δείξετε ότι $\lambda \leq 9$.

Μονάδες 6

ii. Να δείξετε ότι $a\beta = 9$ αν και μόνο αν $a = \beta = 3$.

Μονάδες 5

γ'. Να δείξετε ότι από όλα τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα με διαστάσεις a, β και περίμετρο 12, μεγαλύτερο εμβαδόν έχει το τετράγωνο.

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η εξίσωση (1) είναι 2ου βαθμού με διακρίνουσα $\Delta = 36 - 4\lambda$ και για να έχει πραγματικές ρίζες πρέπει και αρκεί $\Delta \geq 0$ ισοδύναμα $36 - 4\lambda \geq 0$ οπότε $-4\lambda \geq -36$ και τελικά $\lambda \leq 9$.

β'. i. Αφού οι πραγματικοί αριθμοί α, β έχουν σταθερό άθροισμα 6 και γινόμενο λ θα είναι ρίζες της (1) και αυτό όπως δείξαμε στο α) ερώτημα συμβαίνει αν και μόνο αν $\lambda \leq 9 \Leftrightarrow \alpha \cdot \beta \leq 9$.

ii. Αφού οι πραγματικοί αριθμοί α, β είναι ρίζες της (1), θα είναι $\alpha = \beta$ αν και μόνο αν η (1) έχει δύο ρίζες ίσες, δηλαδή ισοδύναμα αν $\Delta = 0$ δηλαδή $36 - 4\lambda = 0$ οπότε $-4\lambda = -36$ και τελικά $\lambda = 9$ πράγμα που σημαίνει ότι $\alpha \cdot \beta = 9$.

γ'. Έστω α, β οι διαστάσεις τυχαίου ορθογωνίου παραλληλογράμμου με περίμετρο 12. Τότε $2\alpha + 2\beta = 12$ δηλαδή $\alpha + \beta = 6$. Το εμβαδόν τους είναι ίσο με $\alpha \cdot \beta$. Δείξαμε στο β) ερώτημα ότι αν για δύο πραγματικούς αριθμούς α, β ισχύει ότι $\alpha + \beta = 6$, τότε $\alpha \cdot \beta \leq 9$ και μάλιστα $\alpha \cdot \beta = 9$ αν και μόνο αν $\alpha = \beta$.

Συνεπώς η μεγαλύτερη τιμή του εμβαδού είναι 9 και αυτό συμβαίνει αν και μόνο αν οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι ίσες, δηλαδή αν και μόνο αν είναι τετράγωνο.

Άσκηση 1.74 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13313)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.2. Η εξίσωση $x^n = a$
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^7 - x}{x^3 - x}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της $f: A = \mathbb{R} - \{0, 1, -1\}$. *Μονάδες 6*

β'. Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f έχει κοινά σημεία με τους άξονες $x'x$ και $y'y$. *Μονάδες 6*

γ'. Να δείξετε ότι $f(x) = x^4 + x^2 + 1$ για κάθε $x \in A$. *Μονάδες 6*

δ'. Να εξετάσετε αν η εξίσωση $f(x) = 3$ έχει λύση στο σύνολο A . **Μονάδες 7**

✓ ΛΥΣΗ

$$\alpha'. \text{ Για να ορίζεται η συνάρτηση } f \text{ πρέπει και αρκεί } \begin{cases} x^3 - x \neq 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 1) \neq 0 \\ \text{και} \\ x^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x^2 \neq 1 \Leftrightarrow x \neq \pm 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x \neq 0 \\ \text{και} \\ x \neq \pm 1 \end{cases}. \text{ Συνεπώς το πεδίο ορισμού της } f \text{ είναι το σύνολο } A =$$

$$\mathbb{R} - \{-1, 0, 1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty).$$

β'. Επειδή το $0 \notin A$ η γραφική παράσταση της f δεν έχει κοινό σημείο με τον $y'y$. Οι τετμημένες των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της f με τον $x'x$ είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0$ με $x \in A$. Είναι $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x = 0 \\ \text{ή} \\ x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1 \end{cases}. \text{ Επειδή } 0 \notin A, -1 \notin A, 1 \notin A$$

η εξίσωση $f(x) = 0$ είναι αδύνατη στο σύνολο A και επομένως η γραφική παράσταση της f δεν έχει κοινό σημείο με τον $x'x$.

$$\gamma'. \text{ Είναι } f(x) = \frac{x^7 - x}{x^3 - x} = \frac{x(x^6 - 1)}{x(x^2 - 1)} = \frac{(x^2)^3 - 1^3}{x^2 - 1} = \frac{(x^2 - 1)(x^4 + x^2 + 1)}{x^2 - 1} = x^4 + x^2 + 1 \text{ για κάθε } x \in A.$$

δ'. Είναι $f(x) = 3 \Leftrightarrow x^4 + x^2 + 1 = 3 \Leftrightarrow x^4 + x^2 - 2 = 0$. Θέτουμε $x^2 = \omega$ και η εξίσωση γίνεται $\omega^2 + \omega - 2 = 0$ που έχει ρίζες τις $\omega = 1, \omega = -2$ αφού $S = -\frac{b}{a} = -1$ και $P = \frac{c}{a} = -2$.

Για $\omega = 1$ έχουμε $x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$ που όμως δεν ανήκουν στο πεδίο ορισμού A . Για $\omega = -2$ έχουμε $x^2 = -2$ που είναι αδύνατη. Συνεπώς η εξίσωση $f(x) = 3$ δεν έχει λύση στο σύνολο A .

Άσκηση 1.75 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13314)

- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 - \beta^2$. Αν $A(-\beta, 0)$, $B(\beta, 0)$ σημεία της γραφικής παράστασης της f όπως φαίνεται στο σχήμα και η παράλληλη από το Γ στον $x'x$ έχει με τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f ένα κοινό σημείο, τότε:

α'. Να δείξετε ότι $x_A = -\beta$ και $x_B = \beta$.

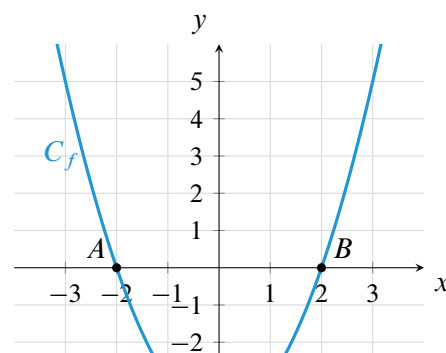
β'. Να δείξετε ότι $|AB| = 2\beta$.

γ'. Να δείξετε ότι $|AB|^2 = 4f(0) + 4\beta^2$.

Μονάδες 6

Μονάδες 6

Μονάδες 6



δ'. Να βρείτε τις τιμές των β και $|AB|$.

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Τα σημεία A, B είναι τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τον $x'x$, οπότε οι τετμημένες τους α, β αντίστοιχα είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0$. Είναι $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 3 = 0$ που είναι εξίσωση 2ου βαθμού με διακρίνουσα $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1(-3) = 13$ και ρίζες τους αριθμούς $\frac{1-\sqrt{13}}{2}$ και $\frac{1+\sqrt{13}}{2}$. Επειδή το σημείο A βρίσκεται αριστερά του B στον άξονα $x'x$ είναι $\alpha < \beta$ και επειδή προφανώς $\frac{1-\sqrt{13}}{2} < \frac{1+\sqrt{13}}{2}$, έχουμε τελικά ότι $\alpha = \frac{1-\sqrt{13}}{2}$ και $\beta = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$.

β'. Είναι $f(2) = 2^2 - 2 - 3 = 4 - 5 = -1 < 0$, οπότε $f(2) < 0$.

γ'. Όπως φαίνεται από το σχήμα αλλά και όπως προκύπτει και αλγεβρικά από τον τύπο της συνάρτησης f που είναι τριώνυμο, η συνάρτηση f παίρνει αρνητικές τιμές μόνο για τις τιμές του x που είναι εντός των ριζών της, δηλαδή για $x \in \left(\frac{1-\sqrt{13}}{2}, \frac{1+\sqrt{13}}{2}\right)$. Αφού λοιπόν δείξαμε στο β) ερώτημα ότι $f(2) < 0$, θα πρέπει $2 \in \left(\frac{1-\sqrt{13}}{2}, \frac{1+\sqrt{13}}{2}\right)$, δηλαδή $\frac{1-\sqrt{13}}{2} < 2 < \frac{1+\sqrt{13}}{2}$.

δ'. Η παράλληλη από το $\Gamma(\gamma, \delta)$ στον $x'x$ έχει εξίσωση $y = \delta$. Αφού η ευθεία με εξίσωση $y = \delta$ έχει με τη γραφική παράσταση της f ένα κοινό σημείο, συμπεραίνουμε ότι η εξίσωση $f(x) = \delta \Leftrightarrow x^2 - x - 3 - \delta = 0$ έχει μία πραγματική ρίζα και αυτό συμβαίνει αν και μόνο αν έχει διακρίνουσα ίση με το μηδέν. Είναι $\Delta = 0 \Leftrightarrow (-1)^2 - 4(-3 - \delta) = 0 \Leftrightarrow 1 + 12 + 4\delta = 0 \Leftrightarrow \delta = -\frac{13}{4}$.

Επίσης η τετμημένη γ του σημείου Γ θα είναι η διπλή ρίζα της εξίσωσης $f(x) = \delta \Leftrightarrow x^2 - x - 3 - \delta = 0$, οπότε $\gamma = -\frac{-1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}$.

Εναλλακτικά αφού το σημείο $\Gamma(\gamma, \delta)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f έχουμε $f(\gamma) = \delta \Leftrightarrow \gamma^2 - \gamma - 3 = -\frac{13}{4} \Leftrightarrow \gamma^2 - \gamma - 3 + \frac{13}{4} = 0 \Leftrightarrow \gamma^2 - \gamma + \frac{1}{4} = 0 \Leftrightarrow \left(\gamma - \frac{1}{2}\right)^2 = 0 \Leftrightarrow \gamma = \frac{1}{2}$.

Άσκηση 1.76 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13318)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = -x + \sqrt{2}$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να υπολογίσετε τις τιμές $f(0)$, $f(\sqrt{2})$, $f(-\sqrt{2})$, $\left[f(-\sqrt{2})\right]^2$. **Μονάδες 12**

β'. Να βρείτε τα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ και στη συνέχεια να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . **Μονάδες 13**

✓ ΛΥΣΗ

$$\alpha'. f(0) = -0 + \sqrt{2} = \sqrt{2}.$$

$$f(\sqrt{2}) = -\sqrt{2} + \sqrt{2} = 0.$$

$$f(-\sqrt{2}) = -(-\sqrt{2}) + \sqrt{2} = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}.$$

$$[f(-\sqrt{2})]^2 = (2\sqrt{2})^2 = 2^2 \cdot (\sqrt{2})^2 = 4 \cdot 2 = 8.$$

β'. Για $x = 0$, έχουμε βρει από το α) ερώτημα $y = f(0) = \sqrt{2}$, ενώ για $y = 0$ παίρνουμε $0 = -x + \sqrt{2} \Leftrightarrow x = \sqrt{2}$, δηλαδή $f(\sqrt{2}) = 0$, τιμή που βρέθηκε στο α) ερώτημα.

Έτσι, βρήκαμε τα σημεία $B(0, \sqrt{2})$ και $A(\sqrt{2}, 0)$, τα οποία είναι αυτά στα οποία η γραφική παράσταση τέμνει τους άξονες $y'y$ και $x'x$ αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση f είναι της μορφής $y = f(x) = \alpha x + \beta$ με $x \in \mathbb{R}$, ($\alpha \cdot \beta \neq 0$) οπότε η γραφική της παράσταση θα είναι μια ευθεία που δεν διέρχεται από την αρχή των αξόνων και επομένως αρκεί να σχεδιάσουμε την ευθεία που διέρχεται από τα σημεία A και B .

Άσκηση 1.77 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13319)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος
- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνονται οι αριθμοί $1 - x$, $\frac{x}{2}$, $2x - 1$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι οι παραπάνω αριθμοί, με αυτή τη σειρά, είναι πάντοτε διαδοχικοί όροι μιας αριθμητικής προόδου. Μονάδες 13

β'. Να βρείτε την τιμή του x , αν γνωρίζουμε ότι η διαφορά ω αυτής της προόδου είναι 5. Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Γνωρίζουμε ότι οι αριθμοί α , β , γ , με αυτή τη σειρά, είναι διαδοχικοί όροι μιας αριθμητικής προόδου, αν και μόνον αν ισχύει $\beta - \alpha = \gamma - \beta$. Έτσι, θα πρέπει να ισχύει ότι $\frac{x}{2} - (1 - x) = 2x - 1 - \frac{3x}{2}$, δηλαδή $\frac{x}{2} - 1 + x = \frac{x}{2} - 1$, άρα $-1 = -1$, που ισχύει.

β'. Πρέπει να ισχύει $\frac{3x}{2} - 1 = 5 \Leftrightarrow \frac{3x}{2} = 6 \Leftrightarrow 3x = 12 \Leftrightarrow x = 4$.

Άσκηση 1.78 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13321)

- 3.2. Η εξίσωση $x^p = a$
 - 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- α'. Να λύσετε την εξίσωση $x^4 - 16 = 0$. (1)

Μονάδες 8

β'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 + 3x \leq 0$. (2)

Μονάδες 9

γ'. Να εξετάσετε εάν οι λύσεις της εξίσωσης (1) είναι και λύσεις της ανίσωσης (2).

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $x^4 - 16 = 0 \Leftrightarrow x^4 = 16 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt[4]{16} \Leftrightarrow x = \pm 2$. Άρα οι λύσεις της εξίσωσης είναι $x = 2, x = -2$.

β'. Για να λύσουμε την ανίσωση, θα βρούμε τις ρίζες του τριωνύμου $x^2 + 3x$ και στη συνέχεια θα κάνουμε τον πίνακα προσήμου του $x^2 + 3x$. Για να βρούμε τις ρίζες του τριωνύμου, παραγοντοποιώντας έχουμε: $x^2 + 3x = 0 \Leftrightarrow x(x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ή $x = -3$. Συνεπώς ο πίνακας προσήμου είναι ο παρακάτω:

x	$-\infty$	-3	0	$+\infty$
$x^2 + 3x$		$+$	0	$-$

Άρα η ανίσωση (2) αληθεύει για $x \in [-3, 0]$.

γ'. Από τις λύσεις της εξίσωσης (1) μόνο η $x = -2$ είναι και λύση της ανίσωσης (2), διότι ανήκει στο διάστημα $[-3, 0]$.

Άσκηση 1.79 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13322)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = \frac{x}{x^2 + 2} + x - 1$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g . Μονάδες 8

β'. Να βρείτε (εφόσον ορίζονται) τις τιμές της συνάρτησης g για $x = 1, x = -2, x = 2$. Μονάδες 9

γ'. Τέμνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης g τον $y'y$ άξονα; Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση ορίζεται όταν $x - 1 \geq 0$, δηλαδή όταν $x \geq 1$, γιατί $x^2 + 2 \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Συνεπώς το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι $A_g = [1, +\infty)$.

β'. Για $x = 1$ η τιμή της συνάρτησης είναι: $g(1) = \frac{1}{1^2+2} + \sqrt{1-1} = \frac{1}{3}$.

Δεν ορίζεται η τιμή της συνάρτησης για $x = -2$, διότι $-2 \notin A_g$.

Για $x = 2$ η τιμή της συνάρτησης είναι: $g(2) = \frac{2}{2^2+2} + \sqrt{2-1} = \frac{2}{6} + 1 = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$.

γ'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης g δεν τέμνει τον $y'y$ άξονα, διότι το 0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της.

Άσκηση 1.80 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13323)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

α'. Να αποδείξετε ότι για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς x, y ισχύει: $(x-1)^2 + (y+4)^2 = x^2 + y^2 - 2x + 8y + 17$. Μονάδες 12

β'. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς x και y ώστε: $x^2 + y^2 - 2x + 8y + 17 = 0$. Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για να αποδείξουμε την ζητούμενη ισότητα, θα χρησιμοποιήσουμε ευθεία απόδειξη. Έχουμε λοιπόν: $(x-1)^2 + (y+4)^2 = (x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 8y + 16) = x^2 + y^2 - 2x + 8y + 17$.

β'. Έχουμε διαδοχικά: $x^2 + y^2 - 2x + 8y + 17 = 0 \Leftrightarrow (\alpha) (x-1)^2 + (y+4)^2 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 0$ και $(y+4)^2 = 0$, δηλαδή $x-1 = 0$ και $y+4 = 0$, οπότε τελικά $x = 1$ και $y = -4$.

Άσκηση 1.81 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13367)

-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η ευθεία $\varepsilon: y = (\omega^2 - 6\omega + 8)x + 2$, όπου $\omega \in \mathbb{R}$.

α'. Για τις διάφορες τιμές του $\omega \in \mathbb{R}$ να βρείτε το είδος της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$. Μονάδες 9

β'. Αν ο αριθμός ω είναι ακέραιος και η γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$ είναι αμβλεία τότε:

i. Να αποδείξετε ότι $\omega = 3$. Μονάδες 6

ii. Να βρείτε τα σημεία τομής της ευθείας ε με τους άξονες.

Μονάδες 5

iii. Να σχεδιάσετε την ευθεία ε . Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για να βρούμε το είδος της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$, πρέπει να βρούμε το πρόσημο του συντελεστή διεύθυνσης. Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ε είναι: $\alpha = \omega^2 - 6\omega + 8$. Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι: $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 8 = 36 - 32 = 4$ και οι ρίζες: $\omega_{1,2} = \frac{6 \pm 2}{2} \Leftrightarrow \omega_1 = 4$ και $\omega_2 = 2$.

Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ω	$-\infty$	2	4	$+\infty$
$\omega^2 - 6\omega + 8$		+	0 - 0	+

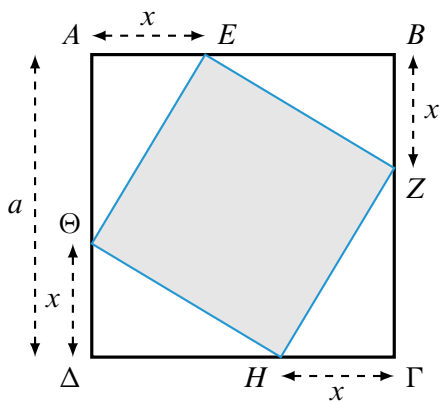
- Αν $\omega \in (-\infty, 2) \cup (4, +\infty)$ ο συντελεστής διεύθυνσης α είναι θετικός και κατά συνέπεια η γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$ είναι οξεία.

- Αν $\omega \in (2, 4)$ ο συντελεστής διεύθυνσης α είναι αρνητικός και κατά συνέπεια η γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$ είναι αμβλεία.
 - Αν $\omega = 2$ ή $\omega = 4$ τότε ο συντελεστής διεύθυνσης μηδενίζεται και η ευθεία ε σχηματίζει μηδενική γωνία με τον άξονα $x'x$, είναι δηλαδή παράλληλη στον $x'x$.
- β'. i. Σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημα για να σχηματίζει η ευθεία ε αμβλεία γωνία με τον άξονα $x'x$ πρέπει $\omega \in (2, 4)$. Επειδή όμως το ω είναι ακέραιος τότε $\omega = 3$.
- ii. Για $\omega = 3$, $\varepsilon : y = -x + 2$. Για να βρούμε τα σημεία τομής της ευθείας ε με τον άξονα $x'x$ θέτουμε στην εξίσωσή της $y = 0$. Δηλαδή $-x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$. Άρα το σημείο τομής είναι το $A(2, 0)$. Για να βρούμε το σημείο τομής της ευθείας ε με τον άξονα $y'y$, θέτουμε στην εξίσωσή της $x = 0$ και βρίσκουμε $y = 2$. Άρα το σημείο τομής είναι το $B(0, 2)$.
- γ'. Σημειώνουμε πάνω στους άξονες τα σημεία A και B που βρήκαμε, τα ενώνουμε και σχεδιάζουμε την ευθεία ε .

Άσκηση 1.82 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13368)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Στο παρακάτω σχήμα οι κορυφές του τετραγώνου $EZH\Theta$ βρίσκονται πάνω στις πλευρές του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$.



Σχήμα 1.20: Άσκηση 13368

- α'. Αν η πλευρά του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ είναι a και η απόσταση των κορυφών του $EZH\Theta$ από τις αντίστοιχες κορυφές του $AB\Gamma\Delta$ είναι x , όπως φαίνεται στο σχήμα, να δείξετε ότι το εμβαδόν του $EZH\Theta$ δίνεται από τη σχέση:

$$(EZH\Theta) = x^2 + (a - x)^2 \quad \mu\epsilon \quad 0 \leq x \leq a.$$

Μονάδες 6

- β'. Να δείξετε ότι το εμβαδόν του $EZH\Theta$ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μισό του εμβαδού $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 11

- γ'. Να βρείτε την πλευρά a του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ αν για $x = 1$, το εμβαδόν του $EZH\Theta$ είναι τα δύο τρίτα του εμβαδού του $AB\Gamma\Delta$, δηλαδή:

$$(EZH\Theta) = \frac{2}{3}(AB\Gamma\Delta).$$

Μονάδες 8

(Δίνεται $\sqrt{3} \approx 1,73$)

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Το εμβαδόν του $EZH\Theta$ είναι $(EZH\Theta) = (\Theta E)^2$. Στο ορθογώνιο τρίγωνο $AE\Theta$ είναι $(AE) = x$ και $(A\Theta) = a - x$. Από το πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε: $(\Theta E)^2 = (AE)^2 + (A\Theta)^2$ Άρα, $(EZH\Theta) = x^2 + (a - x)^2$.

Επίσης, επειδή το Θ είναι σημείο της πλευράς ΔA και x είναι η απόσταση από την κορυφή Δ , θα είναι: $0 \leq (\Delta\Theta) \leq (\Delta A) \Leftrightarrow 0 \leq x \leq \alpha$.

β'. Το εμβαδόν του $AB\Gamma\Delta$ είναι $(AB\Gamma\Delta) = \alpha^2$. Άρα η ζητούμενη σχέση γράφεται: $(EZH\Theta) \geq \frac{(AB\Gamma\Delta)}{2} \Leftrightarrow x^2 + (\alpha - x)^2 \geq \frac{\alpha^2}{2} \Leftrightarrow 2x^2 + 2(\alpha - x)^2 \geq \alpha^2 \Leftrightarrow 2x^2 + 2\alpha^2 - 4\alpha x + 2x^2 \geq \alpha^2 \Leftrightarrow 4x^2 + \alpha^2 - 4\alpha x \geq 0 \Leftrightarrow (2x)^2 - 2\alpha(2x) + \alpha^2 \geq 0 \Leftrightarrow (2x - \alpha)^2 \geq 0$ που ισχύει.

γ'. Από το ερώτημα α) για $x = 1$ είναι: $(EZH\Theta) = 1^2 + (\alpha - 1)^2 = 1 + \alpha^2 - 2\alpha + 1 = \alpha^2 - 2\alpha + 2$. Οπότε η σχέση $(EZH\Theta) = \frac{2}{3}(AB\Gamma\Delta)$ ισοδύναμα γίνεται: $\alpha^2 - 2\alpha + 2 = \frac{2}{3}\alpha^2 \Leftrightarrow 3\alpha^2 - 6\alpha + 6 = 2\alpha^2 \Leftrightarrow \alpha^2 - 6\alpha + 6 = 0$. Η εξίσωση είναι δευτέρου βαθμού ως προς α με διακρίνουσα $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 6 = 12 > 0$ και ρίζες: $\alpha_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 3 \pm \sqrt{3} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 3 - \sqrt{3} \approx 3 - 1,73 = 1,27 \\ \alpha_2 = 3 + \sqrt{3} \approx 3 + 1,73 = 4,73 \end{cases}$ Από το ερώτημα α), πρέπει να ισχύει $x \leq \alpha$, η οποία για $x = 1$ γίνεται $1 \leq \alpha$. Παρατηρούμε ότι και οι δύο τιμές είναι δεκτές.

Άσκηση 1.83 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13400)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η ευθεία $\varepsilon: y = -x + 2$.

α'. Να βρείτε το είδος της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα $x'x$. Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τα σημεία τομής της ευθείας ε με τους άξονες. Μονάδες 9

γ'. Να σχεδιάσετε την ευθεία ε . Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

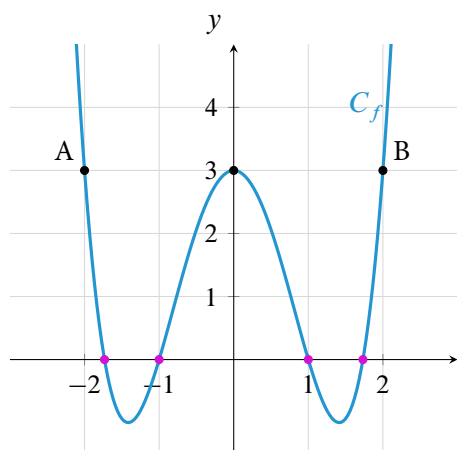
α'. Η ευθεία $\varepsilon: y = -x + 2$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\alpha = -1 < 0$. Άρα σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ αμβλεία γωνία.

β'. Για να βρούμε τα σημεία τομής της ευθείας ε με τον άξονα $x'x$ θέτουμε στην εξίσωσή της $y = 0$. Δηλαδή $-x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$. Άρα το σημείο τομής είναι το $A(2, 0)$. Για να βρούμε το σημείο τομής της ευθείας ε με τον άξονα $y'y$, θέτουμε στην εξίσωσή της $x = 0$ και βρίσκουμε $y = 2$. Άρα το σημείο τομής είναι το $B(0, 2)$.

γ'. Σημειώνουμε πάνω στους άξονες τα σημεία A και B που βρήκαμε στο ερώτημα β), τα ενώνουμε και σχεδιάζουμε την ευθεία.

Άσκηση 1.84 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13454)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης



Σχήμα 1.21: Άσκηση 13454

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της $f(x) = ax^4 - 4x^2 + \gamma$, η οποία είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$.

α'. Να δείξετε ότι $\gamma = 3$.

Μονάδες 6

β'. Αν $(a^2 - 3, 3)$ και $(5 - 3a, 3)$ είναι σημεία της γραφικής παράστασης της f , όπως φαίνεται στο σχήμα, να δείξετε ότι $a = 1$ και να γράψετε τον τύπο της f .

Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 6

δ'. Με τη βοήθεια του σχήματος και την απάντηση του ερωτήματος γ), να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της γραφικής παράστασης της f που είναι κάτω από τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Από τη γραφική παράσταση της f , φαίνεται ότι $f(0) = 3$ άρα $a \cdot 0^2 - 4 \cdot 0 + \gamma = 3$ οπότε $\gamma = 3$.

β'. Επειδή η γραφική παράσταση της f είναι συμμετρική ως προς τον $y'y$ και τα σημεία A και B έχουν την ίδια τεταγμένη, θα είναι και αυτά συμμετρικά ως προς τον $y'y$. Άρα: $a^2 - 3 = -(5 - 3a) \Leftrightarrow a^2 - 3a + 2 = 0$. Η διακρίνουσα της εξίσωσης είναι $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1 > 0$ και οι ρίζες

της: $\alpha_{1,2} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{1}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 2 \\ \alpha_2 = 1 \end{cases}$. Επειδή το σημείο A ανήκει στο 2ο

τεταρτημόριο πρέπει: $a^2 - 3 < 0$. Για $a = 2$ είναι $2^2 - 3 = 1 > 0$ άρα η λύση $a = 2$ απορρίπτεται. Για $a = 1$ είναι $1^2 - 3 = -2 < 0$ άρα η λύση $a = 1$ είναι δεκτή. Οπότε, ο τύπος της f είναι: $f(x) = x^4 - 4x^2 + 3$.

γ'. Οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$ είναι οι λύσεις της εξίσωσης $x^4 - 4x^2 + 3 = 0$ η οποία για $x^2 = \omega \geq 0$ γίνεται $\omega^2 - 4\omega + 3 = 0$. Η διακρίνουσα είναι $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 3 = 4 > 0$ και οι ρίζες $\omega = \frac{4 + \sqrt{4}}{2} = 3$ ή $\omega = \frac{4 - \sqrt{4}}{2} = 1$,

οι οποίες είναι και οι δύο δεκτές. Άρα: $x^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$, ή $x^2 =$

$3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{3} \\ x = -\sqrt{3} \end{cases}$.

δ'. Με βάση το σχήμα η γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από τον $x'x$ όταν: $-\sqrt{3} < x < -1$ ή $1 < x < \sqrt{3}$.

Άσκηση 1.85 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13471)

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Θεωρούμε τα σημεία $A(2, 1)$, $B(-1, -5)$, $\Gamma(27, 50)$ και την ευθεία $\varepsilon: y = \lambda x - 3$. Αν το σημείο A είναι πάνω στην ευθεία, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι $\lambda = 2$.

Μονάδες 11

β'. Να αποδείξετε ότι το σημείο B είναι πάνω στην ευθεία. Κατόπιν να εξετάσετε αν και το σημείο Γ είναι πάνω στην ίδια ευθεία.

Μονάδες 14

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Το σημείο A είναι πάνω στην ευθεία, οπότε οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωση της. Έτσι, έχουμε: $2\lambda - 3 = 1$, οπότε $2\lambda = 4$, άρα $\lambda = 2$.
- β'. Θα αποδείξουμε ότι οι συντεταγμένες του B επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας που είναι η $\varepsilon : y = 2x - 3$. Με $x = -1$ έχουμε: $y = 2(-1) - 3 = -2 - 3 = -5$, οπότε το σημείο B είναι πάνω στην ευθεία ε . Εξετάζουμε αν το Γ είναι πάνω στην ε . Με $x = 27$ έχουμε: $y = 2 \cdot 27 - 3 = 54 - 3 = 51 \neq 50$, οπότε το σημείο Γ δεν είναι πάνω στην ευθεία ε . Άρα το σημείο Γ δεν είναι πάνω στην ίδια ευθεία με τα A και B .

Άσκηση 1.86 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 13472)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

Έστω a, β πραγματικοί αριθμοί, διαφορετικοί μεταξύ τους, για τους οποίους ισχύουν $a^2 = 2a + \beta$ και $\beta^2 = 2\beta + a$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $a^2 - \beta^2 = a - \beta$.

Μονάδες 8

ii. $a + \beta = 1$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = a^2 + \beta^2$.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

- α'. i. Αν αντικαταστήσουμε τα a^2, β^2 από τις δοσμένες ισότητες, βρίσκουμε ότι $a^2 - \beta^2 = 2a + \beta - (2\beta + a) = a - \beta$.
- ii. Η τελευταία ισότητα γράφεται $(a - \beta)(a + \beta) = a - \beta$. Αλλά, $a - \beta \neq 0$, αφού οι αριθμοί a, β είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, οπότε παίρνουμε $a + \beta = 1$, που είναι το ζητούμενο.
- β'. Όπως προηγουμένως, έχουμε: $A = a^2 + \beta^2 = 2a + \beta + 2\beta + a = 3a + 3\beta = 3(a + \beta) = 3 \cdot 1 = 3$ αφού $a + \beta = 1$.

Άσκηση 1.87 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13473)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η παράσταση $A = \sqrt{x^2 - 6x + 9} + \sqrt{1 - 2x + x^2}$.

α'. Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

Μονάδες 6

Δίνεται επιπλέον $1 \leq x \leq 3$.

β'. i. Να δείξετε ότι $A = 2$. Μονάδες 4

ii. Να λύσετε την εξίσωση $|x - 3| - |x - 1| = 2$. Μονάδες 5

γ'. i. Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = 3 - x$ και $g(x) = x - 1$ για $1 \leq x \leq 3$. Μονάδες 6

ii. Για ποιες τιμές του x είναι $|f(x) - g(x)| = 2$. Μονάδες 4

✓ ΛΥΣΗ

α'. $A = \sqrt{(x-3)^2} + \sqrt{(x-1)^2} = |x-3| + |x-1|$.

β'. i. Από $1 \leq x \leq 3$ έχουμε $|x-3| = -x+3$ και $|x-1| = x-1$, τότε $A = -x+3+x-1 = 2$.

ii. $A = 2 \Leftrightarrow -x+3-x+1 = 2 \Leftrightarrow -2x+4 = 2 \Leftrightarrow x = 1$.

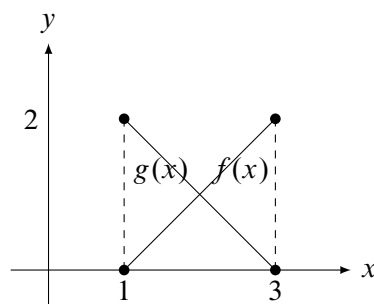
γ'. i. Για την $f(x) = 3 - x$ για $1 \leq x \leq 3$ προκύπτει ο πίνακας τιμών:

x	y
1	2
3	0

Ομοίως για την $g(x) = x - 1$ για $1 \leq x \leq 3$ προκύπτει ο πίνακας τιμών:

x	y
1	0
3	2

Επομένως, στο ίδιο σύστημα αξόνων, έχουμε την παρακάτω γραφική παράσταση:



ii. Από την γραφική παράσταση του ερωτήματος γ) i παρατηρούμε πως $|f(x) - g(x)| = 2$ έχουμε για $x = 1$ ή $x = 3$.

Άσκηση 1.88 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13474)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνονται οι ανισώσεις: $|x - 1| \leq 3$ (1) και $3 - \frac{x+4}{2} < 0$ (2)

α'. Να λύσετε την ανίσωση (1).

Μονάδες 5

β'. Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη λύση της (1). Μονάδες 5

γ'. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων (1) και (2). Μονάδες 7

δ'. Να αποδείξετε ότι αν οι αριθμοί a, β είναι κοινές λύσεις των ανισώσεων (1) και (2) τότε και ο αριθμός $\frac{3a+4\beta}{7}$ είναι επίσης κοινή τους λύση. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $|x-1| \leq \sqrt{3} \Leftrightarrow -\sqrt{3} \leq x-1 \leq \sqrt{3} \Leftrightarrow 1-\sqrt{3} \leq x \leq 1+\sqrt{3}$.

β'. Η μικρότερη λύση της (1) είναι ο αριθμός $x_1 = 1 - \sqrt{3}$ και η μεγαλύτερη είναι $x_2 = 1 + \sqrt{3}$. Για το άθροισμα S και το γινόμενο P των αριθμών αυτών ισχύει: $S = x_1 + x_2 = (1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3}) = 2$ και $P = x_1 x_2 = (1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) = 1^2 - (\sqrt{3})^2 = 1 - 3 = -2$.

Με τη βοήθεια του τύπου $x^2 - Sx + P = 0$ βρίσκουμε ότι η εξίσωση με ρίζες τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη λύση της (1), είναι η $x^2 - 2x - 2 = 0$.

γ'. Για την ανίσωση (2) έχουμε: $3 - \frac{x+4}{2} < 0 \Leftrightarrow 6 - (x+4) < 0 \Leftrightarrow 6 - x - 4 < 0 \Leftrightarrow -x < -2 \Leftrightarrow x > 2$. Όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα, οι κοινές λύσεις των δυο ανισώσεων είναι όλοι οι αριθμοί x με: $2 < x \leq 1 + \sqrt{3}$.

δ'. Οι αριθμοί α, β που είναι κοινές λύσεις των (1) και (2) περιέχονται στο διάστημα $(2, 1 + \sqrt{3}]$. Έτσι έχουμε: $2 < \alpha \leq 1 + \sqrt{3}$, οπότε $6 < 3\alpha \leq 3(1 + \sqrt{3})$, (3). Ανάλογα, $2 < \beta \leq 1 + \sqrt{3}$, οπότε $8 < 4\beta \leq 4(1 + \sqrt{3})$, (4). Με πρόσθεση των ανισοτήτων (3), (4) παίρνουμε $14 < 3\alpha + 4\beta \leq 7(1 + \sqrt{3})$ απ' όπου συνεπάγεται ότι: $2 < \frac{3\alpha+4\beta}{7} \leq 1 + \sqrt{3}$. Από την τελευταία συμπεραίνουμε ότι ο αριθμός $\frac{3\alpha+4\beta}{7}$ είναι επίσης κοινή λύση των (1) και (2), που είναι το ζητούμενο.

Άσκηση 1.89 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13479)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |3x - 12| - |2x - 8| - 3|x^2 - 16|$. Αν $|x| \leq 4$, τότε:

α'. Να γράψετε τον τύπο της συνάρτησης f χωρίς τις απόλυτες τιμές.

Μονάδες 9

β'. Αν $f(x) = 3x^2 - x - 44$.

i. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες. Μονάδες 8

ii. Αν το σημείο $M(\mu + 1, -20)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f , να βρείτε την ακέραια τιμή του μ . Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι $|x| \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq x \leq 4$. Ο τύπος της συνάρτησης γράφεται:
 $f(x) = |3x - 12| - |2x - 8| - 3|x^2 - 16| = 3|x - 4| - 2|x - 4| - 3|x^2 - 16| = |x - 4| - 3|x^2 - 16|$. Επειδή $x \leq 4 \Leftrightarrow x - 4 \leq 0$. Άρα $|x - 4| = 4 - x$. Επιπλέον $|x| \leq 4 \Leftrightarrow |x|^2 \leq 16 \Leftrightarrow x^2 - 16 \leq 0 \Leftrightarrow |x^2 - 16| = 16 - x^2$. Άρα: $f(x) = 4 - x - 3(16 - x^2) = 4 - x - 48 + 3x^2 = 3x^2 - x - 44$.

β'. i. Για να βρούμε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τον άξονα $x'x$ λύνουμε την εξίσωση $f(x) = 0$, δηλαδή $3x^2 - x - 44 = 0$. Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι: $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-44) = 1 + 528 = 529$ και οι ρίζες:
 $x_{1,2} = \frac{1 \pm 23}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{24}{6} = 4 \\ x_2 = -\frac{22}{6} = -\frac{11}{3} \end{cases}$, οι οποίες είναι δεκτές γιατί ανήκουν στο διάστημα $[-4, 4]$. Άρα τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τον άξονα $x'x$ είναι το $A(4, 0)$ και το $B(-\frac{11}{3}, 0)$.

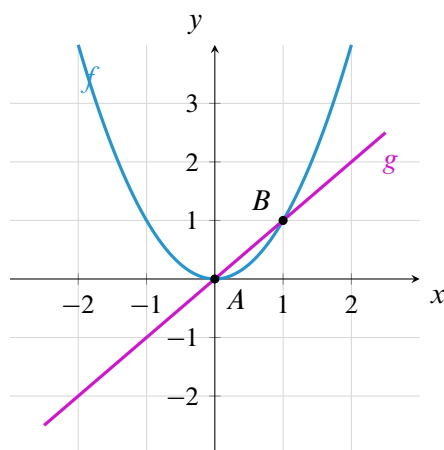
Για να βρούμε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τον άξονα $y'y$, θέτουμε στον τύπο της f όπου $x = 0$ και βρίσκουμε $y = f(0) = -44$. Άρα το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τον άξονα $y'y$ είναι το $\Gamma(0, -44)$.

ii. Αφού το σημείο $M(\mu + 1, -20)$ με μ ακέραιο ανήκει στη γραφική παράσταση της f θα ισχύει: $\mu + 1 \in [-4, 4]$ και $f(\mu + 1) = -20$. Είναι: $f(\mu + 1) = -20 \Leftrightarrow 3(\mu + 1)^2 - (\mu + 1) - 44 = -20 \Leftrightarrow 3(\mu^2 + 2\mu + 1) - \mu - 1 - 44 + 20 = 0 \Leftrightarrow 3\mu^2 + 6\mu + 3 - \mu - 25 = 0 \Leftrightarrow 3\mu^2 + 5\mu - 22 = 0$. Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι: $\Delta = 5^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-22) = 25 + 264 = 289$ και οι ρίζες:
 $\mu_{1,2} = \frac{-5 \pm 17}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu_1 = \frac{12}{6} = 2 \\ \mu_2 = -\frac{22}{6} = -\frac{11}{3} \end{cases}$.

Από τις παραπάνω τιμές του μ δεκτή είναι η $\mu = 2$ καθώς είναι ακέραια και επιπλέον $\mu + 1 = 3 \in [-4, 4]$.

Άσκηση 1.90 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 13557)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης



Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$ που τέμνονται στα σημεία A, B .

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A, B .

Μονάδες 7

β'. Αν $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$, τότε:

i. Με βάση το σχήμα να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της g .

Μονάδες 5

ii. Να επαληθεύσετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο i. ερώτημα.

Μονάδες 7

γ'. Αν $a^2 < a$ για τυχαίους πραγματικούς αριθμούς a, β με $0 < a < 1$, να δείξετε (με βάση τα παραπάνω ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέλετε) ότι $a^4 < a^2$.

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι τετμημένες των σημείων A, B είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x)$, ισοδύναμα $x^2 = x$, δηλαδή $x^2 - x = 0$, οπότε $x(x - 1) = 0$ και τελικά $x = 0$ ή $x = 1$. Επειδή το σημείο A είναι πιο αριστερά από το σημείο B , η τετμημένη του A είναι 0 και η τετμημένη του B είναι 1. Για $x = 0$ είναι $f(0) = 0$, οπότε $A(0, 0)$. Για $x = 1$ είναι $f(1) = 1$, οπότε $B(1, 1)$.

β'. i. Από το σχήμα βλέπουμε ότι η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της g , για τις τετμημένες των σημείων της γραφικής παράστασης της g που είναι μεταξύ των A, B , δηλαδή για $0 < x < 1$.

ii. Η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της g για τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει $x^2 < x$. Η ανίσωση $x^2 < x$ ισοδύναμα γίνεται $x^2 - x < 0$ που είναι μία ανίσωση 2ου βαθμού και η λύση της βασίζεται στο πρόσημο του τριωνύμου $x^2 - x$, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$		
$x^2 - x$		+	0	-	0	+

Συνεπώς πράγματι $x^2 < x$ για $0 < x < 1$.

Σημείωση: Με βάση τα παραπάνω για κάθε $x \in (0, 1)$ είναι $x^2 < x$, π.χ. $(\frac{1}{2})^2 < \frac{1}{2}$ αφού ισοδύναμα $\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$. Συνεπώς το τετράγωνο οποιουδήποτε αριθμού δεν είναι πάντα μεγαλύτερο από τον ίδιο τον αριθμό.

γ'. Αφού $(\frac{\alpha}{\beta})^2 < \frac{\alpha}{\beta}$ με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι $0 < \frac{\alpha}{\beta} < 1$. Συνεπώς $\frac{\alpha}{\beta} < 1$ και ισοδύναμα $\alpha < \beta$.

Άσκηση 1.91 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14052)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.2. Η εξίσωση $x^v = a$

α'. Να λύσετε την εξίσωση $x^2 - 1 = 0$.

Μονάδες 6

β'. Να βρείτε για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ ισχύει: $|x| + x = 0$.

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ ισχύει: $x + \sqrt{x^2 - 1} + |x| = 0$.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

β'. Ισχύει ότι $|x| \geq -x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Η ισότητα ισχύει για $x \leq 0$. Άρα,
 $|x| + x = 0 \Leftrightarrow |x| = -x \Leftrightarrow x \leq 0$.

γ'. Δεδομένου ότι $\sqrt{x^2 - 1} \geq 0$ και $|x| \geq -x \Leftrightarrow |x| + x \geq 0$ για κάθε x στο πεδίο ορισμού, έχουμε ισοδύναμα: $|x| + \sqrt{x^2 - 1} + x = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 1} + (|x| + x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 1 = 0 \\ |x| + x = 0 \end{cases} \stackrel{(\alpha), (\beta)}{\Leftrightarrow} \begin{cases} x = \pm 1 \\ x \leq 0 \end{cases}$. Άρα $x = -1$.

Άσκηση 1.92 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14071)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

α'. Η αλγεβρική παράσταση K , που εκφράζει το άθροισμα των αποστάσεων του αριθμού x από τους αριθμούς 2 και -1, πάνω στον άξονα είναι:

$$A. K = |x+1| + |x-2| \quad B. K = |x-1| + |x+2| \quad \Gamma. K = (|x|+1) + (|x|-2)$$

Να γράψετε στο τετράδιό σας τη σωστή παράσταση και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

β'. Αν είναι $K = |x+1| + |x-2|$ τότε:

i) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης K όταν $x = \frac{3}{2}$. Μονάδες 10

ii) Αν $x > 2$ να γράψετε χωρίς απόλυτο την παράσταση K και να αποδείξετε ότι $K > 3$. Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η αλγεβρική παράσταση K , που εκφράζει το άθροισμα των αποστάσεων του αριθμού x από τους αριθμούς 2 και -1, πάνω στον άξονα είναι η $K = |x+1| + |x-2|$ διότι το $|x+1|$ δηλώνει την απόσταση του x από το -1 και το $|x-2|$ την απόσταση του x από το 2.

β'. Είναι $K = |x+1| + |x-2|$ τότε:

$$i. \text{ για } x = \frac{1}{2} \text{ γίνεται: } K = \left| \frac{1}{2} + 1 \right| + \left| \frac{1}{2} - 2 \right| = \left| \frac{3}{2} \right| + \left| -\frac{3}{2} \right| = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

ii. Αφού είναι $x > 2$ τότε $x-2 > 0$ και $x+1 > 0$ οπότε η παράσταση K γίνεται: $K = x+1 + x-2 = 2x-1$. Ακόμη έχουμε: $x > 2 \Leftrightarrow 2x > 4 \Leftrightarrow 2x-1 > 3 \Leftrightarrow K > 3$.

Άσκηση 1.93 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14072)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f , με $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f .

Μονάδες 8

β'. Ανήκει το σημείο $M(1, 3)$ στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f ;

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Μονάδες 9

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται για τους πραγματικούς αριθμούς x για τους οποίους ισχύει: $x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$. Συνεπώς το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το $A = \mathbb{R} - \{2\}$.

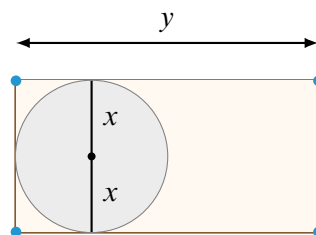
β'. Το σημείο $M(1, 3)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f , γιατί $f(1) = \frac{1-4}{1-2} = \frac{-3}{-1} = 3$.

γ'. Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον $y'y$ άξονα στο σημείο $(0, 2)$ και τον $x'x$ άξονα στο σημείο $(-2, 0)$, αφού για $x = 0$, έχουμε: $f(0) = \frac{0-4}{0-2} = \frac{-4}{-2} = 2$ και για $y = f(x) = 0$, έχουμε: $0 = \frac{x^2-4}{x-2}$, οπότε $x^2 - 4 = 0$, δηλαδή $(x+2)(x-2) = 0$, οπότε $x+2 = 0$ ή $x-2 = 0$ και τελικά $x = -2$ (δεκτή) ή $x = 2$ (απορρίπτεται).

Άσκηση 1.94 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14122)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξιιώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ορθογώνιο με μήκος y cm και περίμετρο 20 cm. Μέσα σε αυτό δίνεται κύκλος με ακτίνα x cm, ο οποίος εφάπτεται στις τρεις πλευρές του ορθογωνίου.



Σχήμα 1.23: Άσκηση 14122

α'. i. Να αποδείξετε ότι η σχέση που εκφράζει το μήκος y (σε cm) του ορθογωνίου ως συνάρτηση της ακτίνας x του κύκλου είναι:

$$y = 10 - 2x, 0 < x < 5.$$

Μονάδες 5

ii. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου (σε cm^2) δίνεται από τη σχέση

$$E(x) = 20x - 4x^2, 0 < x < 5.$$

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι το μέρος του εμβαδού του ορθογωνίου (σε cm^2) που βρίσκεται έξω από τον κύκλο δίνεται από τη σχέση:

$$S(x) = (20 - 4x - \pi)x^2 + 20x, \text{ αλλιώς } S(x) = 20x - (4 + \pi)x^2, 0 < x < 5.$$

Μονάδες 6

γ'. Αν το εμβαδό S του ορθογωνίου που βρίσκεται έξω από τον κύκλο είναι ίσο με $20 - 5\pi$ και ο x είναι ένας ρητός αριθμός, τότε να βρείτε:

i. την ακτίνα x του κύκλου.

Μονάδες 6

ii. τις διαστάσεις του ορθογωνίου.

Μονάδες 3

✓ **ΛΥΣΗ**

- α'. i. Αφού η περίμετρος του ορθογωνίου είναι ίση με 10 cm, θα ισχύει:
 $2y + 2 \cdot (2x) = 10 \Leftrightarrow 2y + 4x = 10 \Leftrightarrow y + 2x = 5 \Leftrightarrow y = 5 - 2x$.

Οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι θετικοί αριθμοί, οπότε: $\begin{cases} 2x > 0 \\ y > 0 \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x > 0 \\ 5 - 2x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < \frac{5}{2} \end{cases} \quad \text{Τελικά: } x \in (0, \frac{5}{2}).$$

- ii. Το εμβαδόν (σε cm^2) του ορθογωνίου δίνεται από τη σχέση: $E_{\text{ορθ}} = y \cdot 2x = (5 - 2x) \cdot 2x = 10x - 4x^2, x \in (0, \frac{5}{2})$.

- β'. Το μέρος του εμβαδού (σε cm^2) του ορθογωνίου που βρίσκεται έξω από τον κύκλο είναι: $E = E_{\text{ορθ}} - E_{\text{κύκλου}} = 10x - 4x^2 - \pi \cdot x^2 = 10x - (4 + \pi)x^2, x \in (0, \frac{5}{2})$.

- γ'. i. Το εμβαδό E του ορθογωνίου που βρίσκεται έξω από τον κύκλο πρέπει να είναι ίσο με $(6 - \pi) \text{ cm}^2$, οπότε έχουμε: $E = 6 - \pi \Leftrightarrow 10x - (4 + \pi)x^2 = 6 - \pi \Leftrightarrow (4 + \pi)x^2 - 10x + (6 - \pi) = 0, (1)$.

Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι: $\Delta = 100 - 4 \cdot (4 + \pi) \cdot (6 - \pi) = 4 - 8\pi + 4\pi^2 = 4(1 - 2\pi + \pi^2) = 4(1 - \pi)^2 > 0$, οπότε η εξίσωση (1) έχει δυο λύσεις άνισες τις: $x = \frac{10 + 2(1 - \pi)}{2(4 + \pi)} = \frac{12 - 2\pi}{2(4 + \pi)} = \frac{2(6 - \pi)}{2(4 + \pi)} = \frac{6 - \pi}{4 + \pi}$, που απορρίπτεται γιατί ο x είναι ρητός, και $x = \frac{10 - 2(1 - \pi)}{2(4 + \pi)} = \frac{8 + 2\pi}{2(4 + \pi)} = \frac{2(4 + \pi)}{2(4 + \pi)} = 1$. Τελικά η ακτίνα του κύκλου είναι $x = 1 \text{ cm}$.

- ii. Οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι $2x = 2 \text{ cm}$ και $y = 5 - 2 \cdot 1 = 3 \text{ cm}$.

Άσκηση 1.95 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14123)

-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $f(x) = x^2 - ax - (a + 1), x \in R$, με παράμετρο $a \in R$.

- α'. Για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου a να βρείτε το πλήθος των ριζών του τριωνύμου. Μονάδες 7

- β'. Αν είναι $a > -2$, τότε:

- i. Να αποδείξετε ότι οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι αριθμοί -1 και $a + 1$. Μονάδες 4
- ii. Να βρείτε την τιμή του a για την οποία το μήκος του διαστήματος λύσεων της ανίσωσης $x^2 - ax - (a + 1) \leq 0$ είναι ίσο με 2024. Μονάδες 7

- iii. Να βρείτε το πρόσημο του $f\left(\frac{a}{2}\right)$. Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Έχουμε $\Delta = (-a)^2 - 4[-(a + 1)] = a^2 + 4a + 4 = (a + 2)^2$.

- Αν $\alpha = -2$ τότε $\Delta = 0$ άρα το τριώνυμο έχει μοναδική ρίζα.
- Αν $\alpha \neq -2$ τότε $\Delta > 0$ άρα έχει δυο ρίζες άνισες.

β'. i. Αφού $\alpha > -2$ τότε το $f(x)$ έχει δυο ρίζες άνισες, τις $x = \frac{-(-\alpha) \pm \sqrt{(\alpha+2)^2}}{2} \Leftrightarrow$
 $x = \frac{\alpha \pm (\alpha+2)}{2}$, οπότε η μία ρίζα είναι $x = \frac{\alpha + \alpha + 2}{2} = \frac{2\alpha + 2}{2} =$
 $\frac{2(\alpha+1)}{2} = \alpha + 1$ και η άλλη $x = \frac{\alpha - \alpha - 2}{2} = -1$.

- ii. Έχει ρίζες τις $-1, \alpha + 1$ με $\alpha > -2 \Leftrightarrow \alpha + 1 > -1$ και το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-1	$\alpha + 1$	$+\infty$		
$x^2 - \alpha x - (\alpha + 1)$		+	0	-	0	+

Άρα $f(x) \leq 0$ για κάθε $x \in [-1, \alpha + 1]$. Οπότε πρέπει $(\alpha + 1) - (-1) = \alpha + 2 = 2024 \Leftrightarrow \alpha = 2022$.

- iii. Παρατηρούμε ότι $-1 < \frac{\alpha}{2} < \alpha + 1$ διότι: $-1 < \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow \alpha > -2$ ισχύει και $\frac{\alpha}{2} < \alpha + 1 \Leftrightarrow \alpha < 2\alpha + 2 \Leftrightarrow \alpha > -2$, ισχύει. Τότε σύμφωνα με το ερώτημα ii) θα είναι $f\left(\frac{\alpha}{2}\right) < 0$.

Άσκηση 1.96 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14184)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = \frac{(x+2)(x+1)^2}{1+(x+2)x}$

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 4

β'. Να απλοποιήσετε τον τύπο της και να σχεδιάσετε την γραφική της παράσταση.

Μονάδες 8

γ'. Αν είναι $f(x) = x + 2, x \neq -1$, τότε:

- i. Να βρείτε τα σημεία στα οποία τέμνει η γραφική παράσταση της f τη γραφική παράσταση της $g(x) = x^2$.

Μονάδες 7

- ii. Να βρείτε τις τιμές του x , για τις οποίες, η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω

από τη γραφική παράσταση της g .

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση ορίζεται για τους πραγματικούς αριθμούς x για τους οποίους ισχύει: $1 + (x+2)x \neq 0$, δηλαδή $x^2 + 2x + 1 \neq 0$, οπότε $(x+1)^2 \neq 0$ και τελικά $x \neq -1$. Άρα $A_f = \mathbb{R} - \{-1\}$.

β'. Έχουμε: $f(x) = \frac{(x+2)(x+1)^2}{1+(x+2)x} = \frac{(x+2)(x+1)^2}{(x+1)^2} = x + 2$ και η γραφική της παράσταση είναι ευθεία με εξίσωση $y = x + 2$ και $x \neq -1$.

- γ'. i. Η γραφική παράσταση της f τέμνει τη γραφική παράσταση της g σε σημεία των οποίων οι τετμημένες είναι λύσεις της εξίσωσης: $x + 2 = x^2$, για $x \neq -1$. Έχουμε λοιπόν $x + 2 = x^2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$ που είναι εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες που έχουν άθροισμα $-\frac{-1}{1} = 1$ και γινόμενο $\frac{-2}{1} = -2$. Άρα $x_1 = 2$ και $x_2 = -1$ (απορρίπτεται). Άρα οι γραφικές παραστάσεις έχουν ένα κοινό σημείο, το $(2, 4)$, αφού $f(2) = g(2) = 4$.
- ii. Η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της g για τις τιμές του x οι οποίες είναι λύσεις της ανίσωσης: $x + 2 > x^2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 < 0$. Η ανίσωση είναι 2ου βαθμού με $a = 1 > 0$ και ρίζες $x_1 = 2$ και $x_2 = -1$, οπότε αληθεύει για $x \in (-1, 2)$.

Άσκηση 1.97 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14185)

- 3.2. Η εξίσωση $x^y = a$
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x^3 - 2x^2 + x}$.

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f . Μονάδες 6
- β'. Να αποδείξετε ότι: $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$, για κάθε $x \in A$. Μονάδες 4
- γ'. Να λύσετε την εξίσωση: $f(x) = 1$. Μονάδες 7
- δ'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι πάνω από την ευθεία $y = 1$. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Η συνάρτηση ορίζεται για τους πραγματικούς αριθμούς x για τους οποίους ισχύει: $x^3 - 2x^2 + x \neq 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 2x + 1) \neq 0 \Leftrightarrow x(x-1)^2 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$. Άρα $A = \mathbb{R} - \{0, 1\}$.
- β'. Έχουμε $f(x) = \frac{x}{x^3 - 2x^2 + x} = \frac{x}{x(x-1)^2} = \frac{1}{(x-1)^2}$, για κάθε $x \in A$.
- γ'. Για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$ η εξίσωση γίνεται: $f(x) = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{(x-1)^2} = 1 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = 1 \\ x-1 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 0 \text{ (απορ.)} \end{cases}$ Άρα έχει μοναδική λύση την $x = 2$.
- δ'. Αναζητούμε τις τιμές του $x \in A$ για τις οποίες ισχύει: $f(x) > 1 \Leftrightarrow \frac{1}{(x-1)^2} > 1 \Leftrightarrow (x-1)^2 < 1 \Leftrightarrow |x-1| < 1 \Leftrightarrow -1 < x-1 < 1 \Leftrightarrow 0 < x < 2$ και επειδή $x \neq 1$, έχουμε τελικά ότι $x \in (0, 1) \cup (1, 2)$.

Άσκηση 1.98 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14189)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.2. Αλυσώσεις 2ου Βαθμού

α'. Αν $x^2 - 3x - 4 < 0$, να δείξετε ότι $-1 < x < 4$.

Μονάδες 12

β'. Δίνεται η παράσταση $= |2x + 2| + |x - 5|$ με τις τιμές του x να επαληθεύουν την ανίσωση του ερωτήματος α). Να αποδείξετε ότι: $= x + 7$.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) = 9 + 16 =$

25. Οι ρίζες του τριωνύμου $x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{3 \pm 5}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = -1 \end{cases}$. Το

πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$
$x^2 - 3x - 4$		$+$	$-$	$+$

Άρα $x \in (-1, 4)$.

β'. Είναι $A = |2x + 2| + |x - 5| = 2|x + 1| + |x - 5|$. Επειδή $x \in (-1, 4)$ τότε $x > -1$ και $x + 1 > 0$. Άρα $|x + 1| = x + 1$. Επειδή $x \in (-1, 4)$ τότε $x < 4 < 5$ και $x - 5 < 0$. Άρα $|x - 5| = 5 - x$. Επομένως η παράσταση $A = 2(x + 1) + 5 - x = 2x + 2 + 5 - x = x + 7$.

Άσκηση 1.99 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14190)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + x + 1$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό $a \neq -\frac{1}{2}$, τα σημεία της γραφικής παράστασης της f με τετμημένες a και $-a - 1$ έχουν την ίδια τεταγμένη.

Μονάδες 8

γ'. Θεωρούμε μεταβλητό σημείο M της γραφικής παράστασης της f με τετμημένη $\beta > 0$. Από το M φέρνουμε παράλληλες ευθείες προς τους άξονες $x'x$ και $y'y$ και έστω A και Δ τα σημεία τομής αυτών των ευθειών με τους άξονες, όπου το A ανήκει στον $x'x$ και το Δ στον $y'y$. Αποδείξτε ότι η περίμετρος του ορθογωνίου $OAM\Delta$ είναι $\left[\sqrt{2}(\beta + 1) \right]^2$.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αρκεί να αποδείξουμε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, αφού $f(x)$ είναι οι τεταγμένες των σημείων της γραφικής παράστασης της f . Παρατηρούμε ότι ο τύπος $f(x)$ της συνάρτησης είναι ένα τριώνυμο με διακρίνουσα $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -3 < 0$, άρα το τριώνυμο θα γίνεται ομόσημο του

$\alpha = 1 > 0$ για κάθε τιμή του πραγματικού αριθμού x , δηλαδή πάντα θετικό. Έστω $x^2 + x + 1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β'. Αρκεί να αποδείξουμε ότι ισχύει $f(-\alpha-1) = f(\alpha)$ για κάθε πραγματικό αριθμό $\alpha \neq -\frac{1}{2}$. Πράγματι: $f(-\alpha-1) = (-\alpha-1)^2 + (-\alpha-1) + 1 = \alpha^2 + 2\alpha + 1 - \alpha = \alpha^2 + \alpha + 1 = f(\alpha)$.

γ'. Έστω $M(\beta, f(\beta))$ και A, Δ οι προβολές του M στους άξονες $x'x$ και $y'y$ αντίστοιχα. Τότε είναι $A(\beta, 0)$ και $\Delta(0, f(\beta))$. Η περίμετρος P του ορθογωνίου $OAM\Delta$ θα είναι: $P = 2\beta + 2f(\beta) = 2[\beta + f(\beta)] = 2(\beta + \beta^2 + \beta + 1) = 2(\beta^2 + 2\beta + 1) = 2(\beta + 1)^2 = [\sqrt{2}(\beta + 1)]^2$.

Άσκηση 1.100 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14224)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η παράσταση: $A = \frac{x^2 - 1}{x^2 - x}, x \neq 0, x \neq 1$.

α'. Να δείξετε ότι $A = \frac{x+1}{x}$.

Μονάδες 8

β'. i. Να βρείτε για ποια τιμή του x η παράσταση A μηδενίζεται.

Μονάδες 8

ii. Μπορεί η παράσταση A να πάρει την τιμή 0; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $A = \frac{x^2-1}{x^2-x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x-1)} = \frac{x+1}{x}$.

β'. i. Πρέπει να βρούμε την τιμή του x για την οποία $A = 0$, δηλαδή $\frac{x+1}{x} = 0$, που συμβαίνει όταν $x + 1 = 0$, δηλαδή όταν $x = -1$.

ii. Για να πάρει η παράσταση A την τιμή 2, πρέπει να ισχύουν ισοδύναμα: $\frac{x+1}{x} = 2 \Leftrightarrow x + 1 = 2x \Leftrightarrow x = 1$, που δεν είναι αποδεκτή τιμή για το x . Άρα η παράσταση A δεν μπορεί να πάρει την τιμή 2.

Άσκηση 1.101 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14225)

- 3.2. Η εξίσωση $x^y = a$
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{(x-2)(x^2-5x+4)}{x-1}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .

Μονάδες 5

β'. Να δείξετε ότι $f(x) = x^2 - 6x + 8, x \in A$.

Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της συνάρτησης f δεν είναι πάνω από την ευθεία $y = 3$. **Μονάδες 6**

δ'. Να βρείτε τα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης g με $g(x) = x^4 - 6x - 4$ τέμνει την γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 7

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Πρέπει $x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$ και άρα $A = \mathbb{R} - \{1\}$.

β'. Το τριώνυμο $x^2 - 5x + 4$ έχει ρίζες τις 1 και 4, οπότε είναι $x^2 - 5x + 4 = (x-1)(x-4)$ και επομένως: $f(x) = \frac{(x-2)(x-4)(x-1)}{x-1} = (x-2) \cdot (x-4) = x^2 - 6x + 8, x \in A$.

γ'. Έχουμε: $f(x) \leq 3 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 8 \leq 3 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 5 \leq 0$.

x	$-\infty$	1	5	$+\infty$
$x^2 - 6x + 5$		+	0 - 0	+

Το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 - 6x + 5$ φαίνεται στον παραπάνω πίνακα και η ανίσωση $x^2 - 6x + 5 \leq 0$ αληθεύει για $x \in [1, 5]$. Όμως $x \neq 1$, οπότε $x \in (1, 5]$.

δ'. Οι τετμημένες των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της g με τη γραφική παράσταση της f είναι οι ρίζες της εξίσωσης: $g(x) = f(x) \Leftrightarrow x^4 - 6x - 4 = x^2 - 6x + 8 \Leftrightarrow x^4 - x^2 - 12 = 0$, η οποία θέτοντας $x^2 = \omega$ γίνεται $\omega^2 - \omega - 12 = 0$ με ρίζες $\omega = -3$ (απορρίπτεται) και $\omega = 4$ (δεκτή). Άρα $x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2$.

Για $x = -2$ έχουμε $f(-2) = (-2)^2 - 6(-2) + 8 = 4 + 12 + 8 = 24$ και για $x = 2$ έχουμε $f(2) = 2^2 - 6 \cdot 2 + 8 = 4 - 12 + 8 = 0$. Τελικά τα ζητούμενα κοινά σημεία είναι $B(-2, 24)$ και $\Gamma(2, 0)$.

Άσκηση 1.102 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14259)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_n) δίνονται οι δυο πρώτοι όροι, $a_1 = 2$ και $a_2 = 7$.

α'. Να βρείτε τη διαφορά ω της αριθμητικής προόδου. **Μονάδες 4**

β'. Να δείξετε ότι ο 20ος όρος της προόδου ισούται με 97. **Μονάδες 12**

γ'. Να υπολογίσετε το άθροισμα $2 + 7 + 12 + \dots + 97$. **Μονάδες 12**

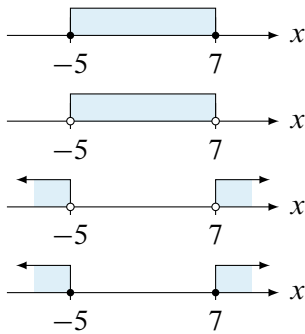
✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Η αριθμητική πρόοδος έχει διαφορά $\omega = a_2 - a_1 = 7 - 2 = 5$.

β'. Έχουμε $a_{20} = a_1 + 19\omega = 2 + 19 \cdot 5 = 97$.

γ'. Το άθροισμα $2 + 7 + 12 + \dots + 97$ είναι άθροισμα των 20 πρώτων όρων της αριθμητικής προόδου με $a_1 = 2$ και $\omega = 5$. Άρα $S_{20} = \frac{20}{2}(a_1 + a_{20}) = 10 \cdot (2 + 97) = 990$.

Άσκηση 1.103 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14295)



Σχήμα 1.24: Άσκηση 14295

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

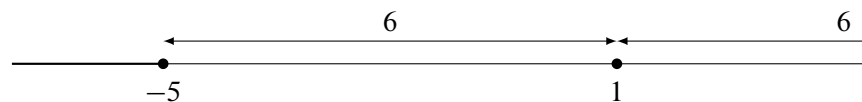
α'. Να διατυπώσετε γεωμετρικά το ζητούμενο της ανίσωσης $|x - 1| \geq 6$ και στη συνέχεια να βρείτε τη θέση του πραγματικού αριθμού x πάνω στον άξονα, επιλέγοντας μια από τις διπλανές αναπαραστάσεις **Μονάδες 12**

β'. Να αποδείξετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο α) ερώτημα.

Μονάδες 13

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Το ζητούμενο της ανίσωσης $|x - 1| \geq 6$ διατυπώνεται γεωμετρικά ως εξής: Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς x οι οποίοι απέχουν από το 1 απόσταση μεγαλύτερη ή ίση του 6. Η σωστή αναπαράσταση είναι η 4η, διότι:



β'. Θα λύσουμε την ανίσωση αλγεβρικά, οπότε έχουμε διαδοχικά: $|x - 1| \geq 6$, δηλαδή $x - 1 \leq -6$ ή $x - 1 \geq 6$, οπότε $x \leq -5$ ή $x \geq 7$

Δηλαδή το σύνολο λύσεων της ανίσωσης είναι το $(-\infty, -5] \cup [7, +\infty)$ που είναι πράγματι η αναπαράσταση 4.

Άσκηση 1.104 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14306)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

α'. Να λύσετε την ανίσωση $|y - 3| < 1$.

Μονάδες 12

β'. Αν x, y είναι τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου με $1 < x < 3$ και $2 < y < 4$, τότε να βρείτε μεταξύ ποιών τιμών κυμαίνεται η τιμή του εμβαδού E του ορθογωνίου.

Μονάδες 13

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Είναι: $|y - 3| < 1 \Leftrightarrow -1 < y - 3 < 1 \Leftrightarrow 2 < y < 4$.

β'. Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου με διαστάσεις x, y είναι: $E = xy$. Έχουμε:

$$\begin{cases} 1 < x < 3 \\ 2 < y < 4 \end{cases} \Rightarrow 2 < xy < 12. \text{ Άρα } 2 < E < 12.$$

Άσκηση 1.105 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14307)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

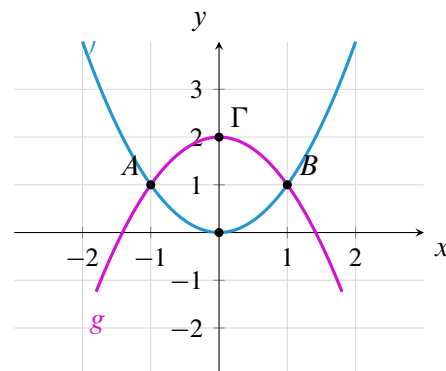
3.2. Η εξίσωση $x^y = a$

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x^2$ και $g(x) = -x^2 + 2$. Τα σημεία A, B είναι τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των f, g ενώ Γ είναι το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της g με τον άξονα Oy .



Σχήμα 1.25: Άσκηση 14307

- α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A, B, Γ . Μονάδες 9 Αν $f(x) = x^2$ και $g(x) = -x^2 + 2$:
- β'. Με βάση το παραπάνω σχήμα να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g . Μονάδες 6
- γ'. Να επαληθεύσετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο ερώτημα β). Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Οι τετμημένες των σημείων A, B είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 = 2 - x^2 \Leftrightarrow x^4 + x^2 - 2 = 0$. Θέτουμε $x^2 = \omega$ και η εξίσωση γίνεται $\omega^2 + \omega - 2 = 0$ που έχει ρίζες τις $\omega = 1$ ή $\omega = -2$.

Για $\omega = -2$ έχουμε $x^2 = -2$ που είναι αδύνατη.

Για $\omega = 1$ έχουμε $x^2 = 1$ οπότε $x = 1$ ή $x = -1$. Επειδή το σημείο A βρίσκεται πιο αριστερά από το B , το σημείο A θα έχει μικρότερη τετμημένη, οπότε η τετμημένη του σημείου A είναι -1 και η τετμημένη του σημείου B είναι 1 . Για $x = -1$ είναι $f(-1) = 1$ οπότε $A(-1, 1)$. Για $x = 1$ είναι $f(1) = 1$ οπότε $B(1, 1)$. Αφού Γ είναι το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της g με τον άξονα $y'y$, το σημείο Γ θα έχει τετμημένη 0 και τεταγμένη $g(0) = 2$, οπότε $\Gamma(0, 2)$.

- β'. Με βάση το σχήμα η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g , για τις τιμές του x που είναι μεταξύ των τετμημένων των σημείων A, B δηλαδή για $x \in (-1, 1)$.

- γ'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g , για τις τιμές του x που είναι λύσεις της ανίσωσης $f(x) < g(x) \Leftrightarrow x^2 < 2 - x^2 \Leftrightarrow x^4 + x^2 - 2 < 0$. Θέτουμε $x^2 = \omega$ και η ανίσωση γίνεται $\omega^2 + \omega - 2 < 0$. Το τριώνυμο $\omega^2 + \omega - 2$ έχει ρίζες τις $\omega = 1$ ή $\omega = -2$ και $\alpha = 1 > 0$ οπότε γίνεται αρνητικό για τις τιμές του ω που είναι μεταξύ των ριζών του, δηλαδή για $-2 < \omega < 1$ και άρα $-2 < x^2 < 1$. Όμως η ανίσωση $-2 < x^2$ αληθεύει για κάθε πραγματική τιμή του x , οπότε πρέπει και αρκεί $x^2 < 1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} < \sqrt{1} \Leftrightarrow |x| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1 \Leftrightarrow x \in (-1, 1)$ που επαληθεύει την απάντηση στο β) ερώτημα.

Άσκηση 1.106 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14319)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η ανίσωση $|2x - 5| < 3$

α'. Να λύσετε την ανίσωση.

Μονάδες 12

β'. αν ο αριθμός a είναι μια λύση της ανίσωσης να βρείτε το πρόσημο του γινομένου: $A = (a - 1)(a - 5)$.

Μονάδες 13

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Είναι: $|2x - 5| < 3 \Leftrightarrow -3 < 2x - 5 < 3 \Leftrightarrow -3 + 5 < 2x < 3 + 5 \Leftrightarrow 2 < 2x < 8 \Leftrightarrow 1 < x < 4$. Άρα, λύση της ανίσωσης είναι κάθε αριθμός x , με $x \in (1, 4)$.

β'. Ο αριθμός a είναι λύση της ανίσωσης, οπότε $a \in (1, 4)$. Έτσι έχουμε $a > 1$, οπότε $a - 1 > 0$ και $a < 5$, οπότε $a - 5 < 0$. Επομένως οι παράγοντες του γινομένου $(a - 1)(a - 5)$ είναι ετερόσημοι, οπότε $A = (a - 1)(a - 5) < 0$.

Άσκηση 1.107 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14320)

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Σε κάποιο τόπο, μια χειμερινή μέρα, ξεκινάμε να μετράμε τη θερμοκρασία από τις 6 το πρωί και μετά. Ο τύπος που δίνει τη θερμοκρασία, x ώρες μετά τις 6 το πρωί, είναι:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4, & x \in [0, 6] \\ 16, & x \in (6, 9] \\ 25 - x, & x \in (9, 12] \end{cases}$$

και μετριέται σε βαθμούς Κελσίου.

α'. Να βρείτε τη θερμοκρασία στον τόπο αυτό, στις 6 το πρωί, στις 12 το μεσημέρι και στις 5 το απόγευμα.

Μονάδες 6

β'. Να βρείτε σε ποιο χρονικό διάστημα της ημέρας η θερμοκρασία:

- i. Διατηρείται σταθερή.
- ii. Είναι μεγαλύτερη από 14 βαθμούς Κελσίου.
- iii. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

Μονάδες 8

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Η θερμοκρασία στις 6 το πρωί, προκύπτει για $x = 0$ και είναι ίση με $f(0) = 4$. Η θερμοκρασία στις 12 το μεσημέρι, προκύπτει για $x = 6$ και είναι ίση με $f(6) = 2 \cdot 6 + 4 = 16$. Η θερμοκρασία στις 5 το απόγευμα, προκύπτει για $x = 11$ και είναι ίση με $f(11) = 25 - 11 = 14$.

- β'. i. Η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή και ίση με 16 βαθμούς Κελσίου, ανάμεσα στην 6η και την 9η ώρα μετά τις 6 το πρωί, δηλαδή στο διάστημα από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι.
- ii. Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

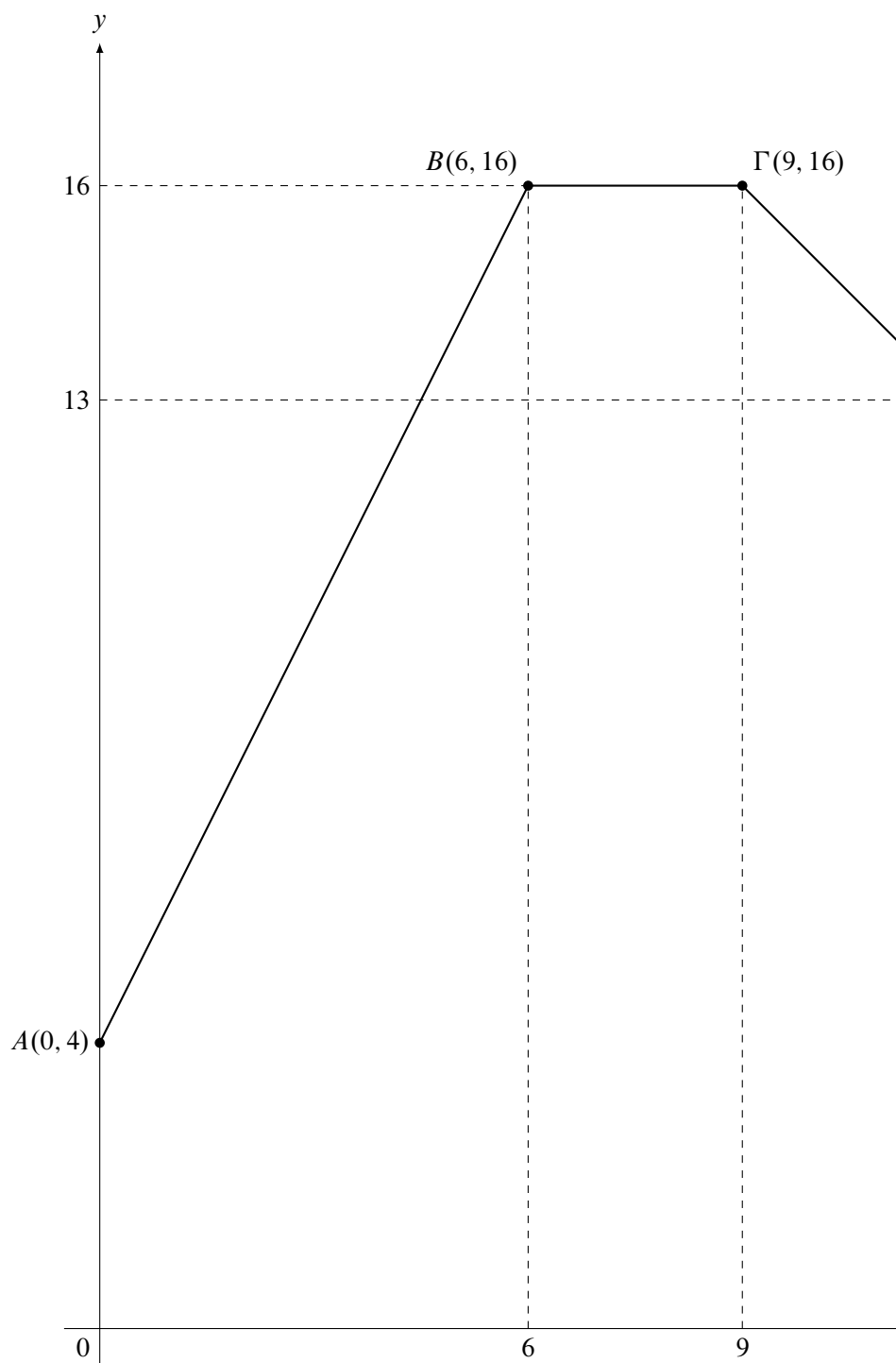
- Αν $x \in [0, 6]$ τότε: $f(x) > 14 \Leftrightarrow 2x + 4 > 14 \Leftrightarrow 2x > 10 \Leftrightarrow x > 5$.
- Αν $x \in (6, 9]$ τότε: $f(x) = 16 > 14$, που ισχύει.
- Αν $x \in (9, 12]$ τότε: $f(x) > 14 \Leftrightarrow 25 - x > 14 \Leftrightarrow x < 11$.

Επομένως η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 14 βαθμούς Κελσίου, ανάμεσα στην 5η και 11η ώρα μετά τις 6 το πρωί, δηλαδή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

γ'. Η γραφική παράσταση C_f της f αποτελείται από τρία ευθύγραμμα τμήματα.

- Το πρώτο τμήμα AB έχει άκρα τα σημεία $A(0, 4)$ και $B(6, 16)$.
- Το δεύτερο τμήμα $B\Gamma$ είναι παράλληλο στον άξονα $x'x$ και έχει άκρα το B και το $\Gamma(9, f(9))$, δηλαδή το $\Gamma(9, 16)$.
- Το τρίτο τμήμα $\Gamma\Delta$ έχει άκρα το σημείο Γ και το $\Delta(12, f(12))$ δηλαδή το $\Delta(12, 13)$.

Η C_f φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

**Άσκηση 1.108 - ΘΕΜΑ 3** (Κωδικός: 14329)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

Δίνονται οι αλγεβρικές παραστάσεις $A = \frac{-a}{\beta}$, $B = a^2$.

α'. Να βρείτε για ποιες τιμές των πραγματικών αριθμών a, β οι αλγεβρικές παραστάσεις A, B είναι πραγματικοί αριθμοί διαφορετικοί του 0. **Μο-
νάδες 10**

β'. Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί A, B είναι αντίθετοι, αν και μόνο, αν οι αριθμοί a, b είναι αντίστροφοι. Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ο αριθμός $A = \frac{-a}{b}$ ορίζεται όταν ο παρονομαστής είναι διαφορετικός του 0. Δηλαδή, αρκεί να ισχύει $b \neq 0$. Ο αριθμός $B = a^2$ ορίζεται για οποιαδήποτε τιμή του $a \in \mathbb{R}$. Για να μην είναι μηδέν οι A, B , αρκεί και $a \neq 0$.

β'. Δύο αριθμοί A, B λέγονται αντίθετοι, αν και μόνο, αν ισχύει $A + B = 0$. Ισχύουν ισοδύναμα: $A + B = 0 \Leftrightarrow \frac{-a}{b} + a^2 = 0 \Leftrightarrow a^2 b - a = 0 \Leftrightarrow a(\alpha b - 1) = 0 \Leftrightarrow a = 0$ ή $\alpha b - 1 = 0$. Όμως από τον ορισμό των δύο αριθμών είναι $a \neq 0$, οπότε ισχύει ισοδύναμα ότι $\alpha b = 1$, το οποίο σημαίνει ότι οι αριθμοί a, b είναι αντίστροφοι.

Άσκηση 1.109 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14375)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - \mu x - 2$, $\mu \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει δύο ρίζες πραγματικές άνισες για κάθε $\mu \in \mathbb{R}$. Μονάδες 6

β'. Να βρείτε τις τιμές του $\mu \in \mathbb{R}$ για τις οποίες οι αριθμοί $x = -2$ και $x = 3$ βρίσκονται εκτός του διαστήματος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$ ενώ ο $x = 1$ βρίσκεται εντός του διαστήματος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$. Μονάδες 6

γ'. Αν επιπλέον οι τιμές $f(-2)$, $f(1)$, $f(3)$ με τη σειρά που δίνονται αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου τότε:

i. Να βρείτε τις τιμές του μ . Μονάδες 7

ii. Για $\mu = \frac{13}{7}$ να βρείτε το λόγο της παραπάνω γεωμετρικής προόδου. Μονάδες 6

6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι: $\Delta = (-\mu)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = \mu^2 + 8 > 0$ για κάθε $\mu \in \mathbb{R}$. Άρα η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει δύο ρίζες πραγματικές άνισες για κάθε $\mu \in \mathbb{R}$.

β'. Είναι: $f(-2) = 4 + 2\mu - 2 = 2\mu + 2$, $f(1) = 1 - \mu - 2 = -\mu - 1$, $f(3) = 9 - 3\mu - 2 = 7 - 3\mu$. Για να βρίσκονται τα $x = -2$ και $x = 3$ εκτός του διαστήματος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$ ενώ το $x = 1$ εντός του διαστήματος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = 0$, θα πρέπει να

$$\text{ισχύει: } \begin{cases} f(-2) > 0 \\ f(1) < 0 \\ f(3) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\mu + 2 > 0 \\ -\mu - 1 < 0 \\ 7 - 3\mu > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu > -1 \\ \mu > -1 \\ \mu < \frac{7}{3} \end{cases} \Leftrightarrow -1 < \mu < \frac{7}{3}$$

$$\mu < \frac{7}{3}.$$

- γ'. i. Για να είναι τα $f(-2)$, $f(1)$, $f(3)$ με τη σειρά που δίνονται διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου θα πρέπει να ισχύει: $(f(1))^2 = f(-2) \cdot f(3) \Leftrightarrow (-\mu - 1)^2 = (2\mu + 2) \cdot (7 - 3\mu) \Leftrightarrow (\mu + 1)^2 - 2(\mu + 1) \cdot (7 - 3\mu) = 0 \Leftrightarrow (\mu + 1) \cdot (\mu + 1 - 14 + 6\mu) = 0 \Leftrightarrow (\mu + 1) \cdot (7\mu - 13) = 0 \Leftrightarrow \mu = -1$ ή $7\mu - 13 = 0 \Leftrightarrow \mu = -1$ ή $\mu = \frac{13}{7}$. Άρα $\mu = \frac{13}{7}$ αφού $\mu \in (-1, \frac{7}{3})$.
- ii. Για $\mu = \frac{13}{7}$ είναι: $f(-2) = 2 \cdot \frac{13}{7} + 2 = \frac{40}{7}$, $f(1) = -\frac{13}{7} - 1 = -\frac{20}{7}$ και $f(3) = 7 - 3 \cdot \frac{13}{7} = \frac{10}{7}$. Άρα ο λόγος $\lambda = \frac{-\frac{20}{7}}{\frac{40}{7}} = -\frac{1}{2}$.

Άσκηση 1.110 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14406)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι μη μηδενικοί πραγματικοί αριθμοί α , β , με $\alpha \neq \beta$ για τους οποίους ισχύει: $\frac{\alpha^2 + 1}{\beta^2 + 1} = \frac{\alpha}{\beta}$.

α'. Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α και β είναι αντίστροφοι. Μονάδες 5

β'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $K = \frac{\alpha^{22} \cdot (\beta^3)^8}{\alpha^{-2} \cdot (\alpha\beta)^{25}}$. Μονάδες 7

γ'. Αν επιπλέον οι μη μηδενικοί αριθμοί α και β εκφράζουν τα μήκη των πλευρών ορθογωνίου παραλληλογράμμου με άθροισμα $\frac{5}{2}$, να τους υπολογίσετε. Μονάδες 8

δ'. Να βρείτε τον αριθμό που πρέπει να προσθέσετε στο α ή στο β , έτσι ώστε το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο να γίνει τετράγωνο. Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η δοθείσα ισότητα ισοδύναμα γράφεται: $\frac{\alpha^2 + 1}{\beta^2 + 1} = \frac{\alpha}{\beta} \Leftrightarrow \beta(\alpha^2 + 1) = \alpha(\beta^2 + 1) \Leftrightarrow \alpha^2\beta + \beta = \alpha\beta^2 + \alpha \Leftrightarrow \alpha^2\beta + \beta - \alpha\beta^2 - \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha\beta(\alpha - \beta) - (\alpha - \beta) = 0 \Leftrightarrow (\alpha - \beta)(\alpha\beta - 1) = 0 \stackrel{\alpha \neq \beta}{\Leftrightarrow} \alpha\beta - 1 = 0 \Leftrightarrow \alpha\beta = 1$. Άρα οι αριθμοί α , β είναι αντίστροφοι.

β'. Η παράσταση γράφεται: $K = \frac{\alpha^{22} \cdot (\beta^3)^8}{\alpha^{-2} \cdot (\alpha\beta)^{25}} = \frac{\alpha^{22} \cdot \beta^{24}}{\alpha^{-2} \cdot \alpha^{25} \cdot \beta^{25}} = \frac{\alpha^{22} \cdot \beta^{24}}{\alpha^{23} \cdot \beta^{25}} = \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{1}{1} = 1$.

γ'. Γνωρίζουμε πως $\alpha + \beta = \frac{5}{2}$ και $\alpha\beta = 1$ με $\alpha, \beta > 0$. Σύμφωνα με τους τύπους Vieta: $S = \alpha + \beta$ και $P = \alpha\beta$, $x^2 - Sx + P = 0$ προκύπτει ότι οι αριθμοί α , β είναι ρίζες της δευτεροβάθμιας εξίσωσης $x^2 - \frac{5}{2}x + 1 = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 5x + 2 = 0$.

Η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι: $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 25 - 16 = 9$ και οι ρίζες: $x_{1,2} = \frac{5 \pm 3}{4} \Leftrightarrow x_1 = 2$ ή $x_2 = \frac{1}{2}$. Άρα οι ζητούμενοι αριθμοί είναι $\alpha = 2$ και $\beta = \frac{1}{2}$ ή αντίστροφα.

δ'. Από το προηγούμενο ερώτημα θεωρούμε $\alpha = 2$ και $\beta = \frac{1}{2}$. Για να είναι το σχήμα τετράγωνο πρέπει τα μήκη των πλευρών του ορθογωνίου παραλληλογράμμου να γίνουν ίσα. Έστω ω ο αριθμός που θα προσθέσουμε στον μικρότερο που είναι ο β για να γίνει ίσος με το α , τότε: $\alpha = \beta + \omega \Leftrightarrow 2 = \frac{1}{2} + \omega \Leftrightarrow \omega = \frac{3}{2}$. Άρα πρέπει να προστεθεί στο β ο αριθμός $\frac{3}{2}$.

Άσκηση 1.111 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14410)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι παραστάσεις A και B με $A = a^2 + a + \frac{1}{4}$ και $B = (\beta - 3)^2$.

α'. i. Να δείξετε ότι $A + B \geq 0$ για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$. Μονάδες 9

ii. Να προσδιορίσετε τους αριθμούς a, β έτσι, ώστε $A + B = 0$. Μονάδες 8

β'. Υπάρχουν τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε $A = -B$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Έχουμε $A + B = a^2 + a + \frac{1}{4} + (\beta - 3)^2 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + (\beta - 3)^2 \geq 0$.

ii. Έχουμε: $A + B = 0 \Leftrightarrow \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + (\beta - 3)^2 = 0$, που ισχύει αν και μόνο αν $a + \frac{1}{2} = 0$ και $\beta - 3 = 0$, οπότε $a = -\frac{1}{2}$ και $\beta = 3$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $A = -B \Leftrightarrow A + B = 0 \stackrel{(\alpha \text{ ii})}{\Leftrightarrow} a = -\frac{1}{2}, \beta = 3$.

Άσκηση 1.112 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14412)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς a, β ισχύει $a > \beta$, $\beta > 1$ και $a > 1$, τότε:

α'. Να δείξετε ότι: $\frac{|a - \beta|}{a - \beta} - \frac{|1 - a|}{1 - a} = 2$. Μονάδες 12

β'. Να δείξετε ότι $a + \beta > \frac{|a - \beta|}{a - \beta} - \frac{|1 - a|}{1 - a}$. Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε $a > \beta$ και ισοδύναμα $a - \beta > 0$, οπότε $|a - \beta| = a - \beta$. Επίσης $a > 1$ ισοδύναμα $1 - a < 0$, οπότε $|1 - a| = a - 1$. Άρα $\frac{|a - \beta|}{a - \beta} - \frac{|1 - a|}{1 - a} = \frac{a - \beta}{a - \beta} - \frac{a - 1}{1 - a} = 1 + \frac{a - 1}{a - 1} = 1 + 1 = 2$.

β'. Είναι $a > 1$ και $\beta > 1$, οπότε $a + \beta > 1 + 1$, δηλαδή $a + \beta > 2$ και από το α) ερώτημα έχουμε ότι $\frac{|a - \beta|}{a - \beta} - \frac{|1 - a|}{1 - a} = 2$. Επομένως $a + \beta > \frac{|a - \beta|}{a - \beta} - \frac{|1 - a|}{1 - a}$.

Άσκηση 1.113 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14452)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι αριθμοί $a = \sqrt{3} - 1$ και $\beta = \sqrt{3} + 1$.

α'. Να δείξετε ότι $a^2 + a\beta + \beta^2 = 10$.

Μονάδες 15

β'. Να δείξετε ότι $\frac{\beta}{a} + \frac{a}{\beta} + 1 = 5$.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $a^2 + a\beta + \beta^2 = (a + \beta)^2 - a\beta = (\sqrt{3} - 1 + \sqrt{3} + 1)^2 - (\sqrt{3} - 1) \cdot (\sqrt{3} + 1) = (2\sqrt{3})^2 - 2 = 12 - 2 = 10$.

β'. Είναι $a\beta = (\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1) = (\sqrt{3})^2 - 1^2 = 3 - 1 = 2$ οπότε $\frac{\beta}{a} + \frac{a}{\beta} + 1 = \frac{\beta^2 + a^2 + a\beta}{a\beta} = \frac{10}{2} = 5$.

Άσκηση 1.114 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14458)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Έστω x, y πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύει: $(x + 4y)(x + y) = 9xy$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $(2y - x)^2 = 0$.

Μονάδες 8

ii. $y = \frac{x}{2}$.

Μονάδες 5

iii. Να αποδείξετε ότι $(2y - \frac{x}{2})^2 + (2y + \frac{x}{2})^2 = 10y^2$.

Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Από τη δοσμένη ισότητα με πράξεις έχουμε: $x^2 + 4xy + xy + 4y^2 - 9xy = 0$, οπότε $x^2 + 4y^2 - 4xy = 0$, δηλαδή $(x - 2y)^2 = 0$ ή $(2y - x)^2 = 0$ που είναι το ζητούμενο.

ii. Είναι: $(2y - x)^2 = 0$, οπότε $2y - x = 0$, άρα $y = \frac{x}{2}$ που είναι το ζητούμενο.

β'. Από το ερώτημα (α) έχουμε: $\frac{x}{2} = y$, (1). Με τη βοήθεια της (1) έχουμε: $(2y - \frac{x}{2})^2 + (2y + \frac{x}{2})^2 = (2y - y)^2 + (2y + y)^2 = y^2 + (3y)^2 = y^2 + 9y^2 = 10y^2$.

Άσκηση 1.115 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14459)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ και η ευθεία $y = a$, $a \in \mathbb{R}$.

- α'. Να αιτιολογήσετε γιατί η γραφική παράσταση C_f της f είναι πάνω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες 5
- β'. Να αποδείξετε ότι αν $0 < a < 1$, τότε η C_f έχει με την ευθεία δυο κοινά σημεία των οποίων να βρείτε τις τετμημένες. Μονάδες 10
- γ'. Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό x ισχύει $|xf(x)| \leq \frac{1}{2}$. Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Επειδή για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε $x^2 + 1 > 0$, οπότε $\frac{1}{x^2+1} > 0$, δηλαδή $f(x) > 0$, η γραφική παράσταση C_f της f είναι πάνω από τον άξονα $x'x$.
- β'. Αρκεί να αποδείξουμε ότι η εξίσωση $f(x) = \alpha$ έχει δυο λύσεις και να τις προσδιορίσουμε. Είναι: $f(x) = \alpha \Leftrightarrow \frac{1}{x^2+1} = \alpha \Leftrightarrow x^2 + 1 = \frac{1}{\alpha} \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{\alpha} - 1$, (1) και επειδή $0 < \alpha < 1$, έχουμε $\frac{1}{\alpha} > 1$ οπότε $\frac{1}{\alpha} - 1 > 0$.
Επομένως η (1) έχει δυο (αντίθετες) λύσεις τις $x_1 = \sqrt{\frac{1}{\alpha} - 1}$ και $x_2 = -\sqrt{\frac{1}{\alpha} - 1}$ που είναι και οι τετμημένες των κοινών σημείων τους.
- γ'. Αρκεί να αποδείξουμε ότι $\frac{|x|}{x^2+1} \leq \frac{1}{2}$, ή αρκεί $2|x| \leq x^2 + 1$, που ισχύει, αφού από την προφανή ανισότητα $(|x| - 1)^2 \geq 0$ και την ισότητα $|x|^2 = x^2$ έπεται ότι $x^2 + 1 \geq 2|x|$.

Άσκηση 1.116 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14473)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Για τους πραγματικούς αριθμούς x και y ισχύει: $\frac{4x + 5y}{x - 4y} = -2$.

- α'. Να δείξετε ότι $y = 2x$. Μονάδες 12
- β'. Για $y = 2x$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $A = \frac{2x^2 + 3y^2 + xy}{xy}$. Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Έχουμε: $\frac{4x+5y}{x-4y} = -2$, δηλαδή $4x + 5y = -2(x - 4y)$, οπότε $4x + 5y = -2x + 8y$, δηλαδή $3y = 6x$ και τελικά $y = 2x$.
- β'. Για $y = 2x$ η παράσταση A γράφεται: $A = \frac{2x^2 + 3y^2 + xy}{xy} = \frac{2x^2 + 3(2x)^2 + x(2x)}{x(2x)} = \frac{2x^2 + 3(4x^2) + 2x^2}{2x^2} = \frac{2x^2 + 12x^2 + 2x^2}{2x^2} = \frac{16x^2}{2x^2} = 8$.

Άσκηση 1.117 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14474)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $2x^2 + 3x - 5$.

α'. Να εξετάσετε αν το $x = 1$ είναι ρίζα του τριωνύμου.

Μονάδες 12

β'. Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Παρατηρούμε ότι: $2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 - 5 = 2 + 3 - 5 = 0$, οπότε το $x_1 = 1$ είναι ρίζα του τριωνύμου.

β'. Για να παραγοντοποιήσουμε το τριώνυμο, θα βρούμε και την δεύτερη ρίζα του χρησιμοποιώντας το γινόμενο των ριζών $P = x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} = -\frac{5}{2}$. Οπότε: $x_1 \cdot x_2 = -\frac{5}{2}$, δηλαδή $1 \cdot x_2 = -\frac{5}{2}$ και τελικά $x_2 = -\frac{5}{2}$.

Άρα το τριώνυμο παραγοντοποιείται ως εξής: $2x^2 + 3x - 5 = 2(x - 1)(x + \frac{5}{2})$.

Άσκηση 1.118 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14475)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Αν a και β πραγματικοί αριθμοί με $2 \leq a \leq 4$ και $-4 \leq \beta \leq -3$, να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται η τιμή καθεμιάς από τις παραστάσεις:

Μονάδες 12

α'. $a + 2\beta$.

Μονάδες 12

β'. $a - \beta$.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι $2 \leq a \leq 4$, (1) και $-4 \leq \beta \leq -3$, οπότε $-4 \cdot 2 \leq \beta \cdot 2 \leq -3 \cdot 2$, και τελικά $-8 \leq 2\beta \leq -6$, (2).

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2), και έχουμε: $2 - 8 \leq a + 2\beta \leq 4 - 6$, οπότε τελικά $-6 \leq a + 2\beta \leq -2$.

β'. Επειδή δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε ανισότητες κατά μέλη, η παράσταση $a - \beta$ γράφεται $a - \beta = a + (-\beta)$.

Είναι $2 \leq a \leq 4$, (1) και $-4 \leq \beta \leq -3$, οπότε πολλαπλασιάζουμε με το (-1) τα μέλη της ανισότητας και αυτή αλλάζει φορά: $-4 \cdot (-1) \geq \beta \cdot (-1) \geq -3 \cdot (-1)$, $4 \geq -\beta \geq 3$ και τελικά $3 \leq -\beta \leq 4$, (3).

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (3), και έχουμε: $2 + 3 \leq a - \beta \leq 4 + 4$, οπότε τελικά $5 \leq a - \beta \leq 8$.

Άσκηση 1.119 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14476)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (a_n) των θετικών περιττών αριθμών: $1, 3, 5, 7, \dots$

α'. i. Να γράψετε τον πρώτο όρο και τη διαφορά της προόδου.

Μονάδες 4

ii. Να βρείτε τον τριακοστό της όρο.

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των 30 πρώτων όρων της προόδου ισούται με 30^2 .

Μονάδες

13

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Ο πρώτος όρος της προόδου είναι $\alpha_1 = 1$ και η διαφορά της $\omega = \alpha_2 - \alpha_1 = 3 - 1 = 2$.

ii. Ο τριακοστός όρος της προόδου είναι: $\alpha_{30} = \alpha_1 + 29\omega = 1 + 29 \cdot 2 = 1 + 58 = 59$.

β'. Έχουμε: $S_{30} = \frac{30}{2} \cdot (\alpha_1 + \alpha_{30}) = 15 \cdot (1 + 59) = 15 \cdot 60 = 900 = 30^2$.

Άσκηση 1.120 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14477)

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων η ευθεία ε_1 με $a_1 > 0$ και $\beta_1 > 0$ παριστάνει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = a_1x + \beta_1$ των ετήσιων δαπανών μιας εταιρείας, σε χιλιάδες ευρώ, στα x χρόνια της λειτουργίας της.

Η ευθεία ε_2 με $a_2 > 0$ και $\beta_2 > 0$ παριστάνει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης των ετήσιων εσόδων $g(x) = a_2x + \beta_2$ της εταιρείας, σε χιλιάδες ευρώ, στα x χρόνια της λειτουργίας της. Οι γραφικές παραστάσεις αναφέρονται στα δέκα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εταιρείας.

α'. Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων να εκτιμήσετε τα έσοδα και τις δαπάνες τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας της εταιρείας.

Μονάδες 4

β'. i. Να προσδιορίσετε τους τύπους των συναρτήσεων f , g και να ελέγξετε αν οι εκτιμήσεις σας στο α) ερώτημα ήταν σωστές.

Μονάδες 15

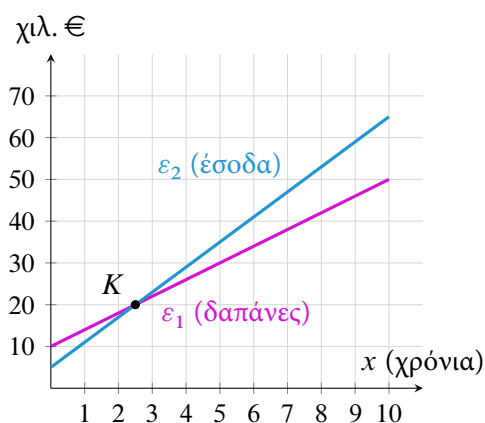
ii. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των ευθειών ε_1 και ε_2 και να τις ερμηνεύσετε στο πλαίσιο του προβλήματος.

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας ($x = 5$), με τη βοήθεια της ευθείας ΓΔ των εσόδων, εκτιμούμε ότι η εταιρεία θα έχει περίπου 100 ευρώ έσοδα ($y = 100$ είναι η τεταγμένη του σημείου της ευθείας ΓΔ με τετμημένη $x = 5$). Τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας ($x = 5$), με τη βοήθεια της ευθείας ΑΒ των δαπανών, εκτιμούμε ότι οι δαπάνες της εταιρείας θα είναι περίπου 75 ευρώ ($y = 75$ είναι η τεταγμένη του σημείου της ευθείας ΑΒ με τετμημένη $x = 5$).

β'. i. Η ευθεία ΓΔ, που αναπαριστά τη συνάρτηση των εσόδων $\varepsilon(x)$, διέρχεται από τα σημεία Γ(0, 50) και Δ(10, 150) οπότε έχει συντελεστή διεύθυνσης: $\alpha = \frac{150-50}{10-0} = \frac{100}{10} = 10$ και εξίσωση ΓΔ : $y = 10x + 50$.



Σχήμα 1.26: Άσκηση 14477

Η ευθεία AB , που αναπαριστά τη συνάρτηση των δαπανών $\delta(x)$, διέρχεται από τα σημεία $A(0, 100)$ και $B(10, 50)$ οπότε έχει συντελεστή διεύθυνσης: $\alpha = \frac{50-100}{10-0} = \frac{-50}{10} = -5$ και εξίσωση $AB : y = -5x + 100$.

Παρατηρούμε ότι: Το σημείο της ευθείας $\Gamma\Delta$ με τετμημένη $x = 5$ έχει τεταγμένη: $y = 10 \cdot 5 + 50 = 50 + 50 = 100$. Το σημείο της ευθείας AB με τετμημένη $x = 5$ έχει τεταγμένη: $y = -5 \cdot 5 + 100 = -25 + 100 = 75$. Επομένως οι εκτιμήσεις που κάναμε ήταν σωστές.

- ii. Η τετμημένη του σημείου τομής των ευθειών AB και $\Gamma\Delta$ είναι η λύση της εξίσωσης: $10x + 50 = -5x + 100$, δηλαδή $15x = 50$, οπότε $x = \frac{50}{15} = \frac{10}{3}$ και η τεταγμένη του σημείου τομής είναι: $y = -5 \cdot \frac{10}{3} + 100 = -\frac{50}{3} + \frac{300}{3} = \frac{250}{3} \simeq 83.3$. Συνεπώς σε $\frac{10}{3}$ έτη (3 έτη και 4 μήνες) μετά την έναρξη λειτουργίας, τα έσοδα της εταιρείας είναι όσα και οι δαπάνες της (83.3 χιλιάδες ευρώ).

Άσκηση 1.121 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14490)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Έστω Ω το σύνολο που έχει ως στοιχεία τους αριθμούς που είναι οι ενδείξεις ενός ζαριού.

α'. Να γράψετε με αναγραφή το σύνολο Ω .

Μονάδες 5

β'. Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 2x + \lambda - 2 = 0$, με $\lambda \in R$.

Να βρείτε:

- i. Το σύνολο A που περιέχει ως στοιχεία τις τιμές του $\lambda \in \Omega$, αν επιπλέον γνωρίζετε ότι η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες. **Μονάδες 10**

- ii. Την πραγματική τιμή του λ , αν η εξίσωση έχει ρίζες αντίστροφες. **Μονάδες 6**

γ'. Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β ii να υπολογίσετε τις ρίζες της εξίσωσης. **Μονάδες 4**

ΛΥΣΗ

α'. Οι ενδείξεις ενός ζαριού είναι οι ακέραιες τιμές από το 1 ως το 6. Άρα $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- β'. i. Η εξίσωση $x^2 - 2x + \lambda - 2 = 0$ ως δευτεροβάθμια δεν έχει πραγματικές ρίζες όταν $\Delta < 0$. Επομένως, $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\lambda - 2) = 4 - 4\lambda + 8 = 12 - 4\lambda$. Άρα $12 - 4\lambda < 0 \Leftrightarrow 12 < 4\lambda \Leftrightarrow \lambda > 3$. Δηλαδή $\lambda \in (3, +\infty)$, επιπλέον $\lambda \in \Omega$, δηλαδή $\lambda \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Προκύπτει $\lambda = 4$ ή 5 ή 6 . Άρα το ζητούμενο σύνολο $A = \{4, 5, 6\}$.

- ii. Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης με $x_1 \cdot x_2 = 1$. Σύμφωνα με τους τύπους Vieta $x_1 \cdot x_2 = \frac{\lambda}{a} = \lambda - 2$. Άρα $\lambda - 2 = 1 \Leftrightarrow \lambda = 3$.

γ'. Για $\lambda = 3$ η εξίσωση γίνεται $x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ διπλή ρίζα. Άρα η ρίζα της εξίσωσης είναι η $x = 1$ διπλή.

Άσκηση 1.122 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14491)

 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $|y - 3| < 1$.

Μονάδες 12

β'. Αν x, y είναι τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου με $1 < x < 3$ και $2 < y < 4$, τότε να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή του εμβαδού E του ορθογωνίου.

Μονάδες 13

 ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $|y - 3| < 1 \Leftrightarrow -1 < y - 3 < 1 \Leftrightarrow 2 < y < 4$.

β'. Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου με διαστάσεις x, y είναι: $E = xy$. Έχουμε:

$$\begin{cases} 1 < x < 3 \\ 2 < y < 4 \end{cases} \Rightarrow 2 < xy < 12. \text{ Άρα } 2 < E < 12.$$

Άσκηση 1.123 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14492)

 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει μήκος x εκατοστά και πλάτος y εκατοστά, αντίστοιχα. Αν για τα μήκη x και y ισχύει: $4 \leq x \leq 7$ και $2 \leq y \leq 3$ τότε:

α'. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της περιμέτρου του ορθογωνίου παραλληλογράμμου.

Μονάδες 12

β'. Αν το x μειωθεί κατά 1 και το y τριπλασιαστεί, και να είναι μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου, τότε να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της περιμέτρου του νέου ορθογωνίου παραλληλογράμμου.

Μονάδες 13

 ΛΥΣΗ

α'. Η περίμετρος ενός ορθογώνιου παραλληλογράμμου είναι $P = 2x + 2y$.

Τότε: $4 \leq x \leq 7 \Leftrightarrow 2 \cdot 4 \leq 2x \leq 2 \cdot 7 \Leftrightarrow 8 \leq 2x \leq 14$, (1) και

$2 \leq y \leq 3 \Leftrightarrow 2 \cdot 2 \leq 2y \leq 2 \cdot 3 \Leftrightarrow 4 \leq 2y \leq 6$, (2)

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισώσεις (1) και (2) και βρίσκουμε: $8 + 4 \leq 2x + 2y \leq 14 + 6 \Leftrightarrow 12 \leq P \leq 20$.

β'. Αν το x μειωθεί κατά 1 και το y τριπλασιαστεί η νέα περίμετρος θα είναι:

$$P' = 2(x - 1) + 2(3y) = 2x + 6y - 2. \text{ Τότε: } 2 \leq y \leq 3 \Leftrightarrow 6 \cdot 2 \leq 6y \leq 6 \cdot 3 \Leftrightarrow 12 \leq 6y \leq 18 \Leftrightarrow 12 - 2 \leq 6y - 2 \leq 18 - 2 \Leftrightarrow 10 \leq 6y - 2 \leq 16, \quad (3)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισώσεις (1) και (3) και βρίσκουμε: $8 + 10 \leq 2x + 6y - 2 \leq 14 + 16 \Leftrightarrow 18 \leq P' \leq 30$.

Άσκηση 1.124 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14512)

3.2. Η εξίσωση $x^y = a$

5.2. Αριθμητική πρόοδος
α'. Να λύσετε τις εξισώσεις $x^2 = 1$ και $x^2 = 9$.

Μονάδες 9

β'. Να διατάξετε τις λύσεις των εξισώσεων του α) ερωτήματος σε αύξουσα σειρά και στη συνέχεια

i. να δείξετε ότι με αυτή τη σειρά αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου (a_n) της οποίας να βρείτε τη διαφορά ω .

Μονάδες 9

ii. να δείξετε ότι ο αριθμός 46 δεν αποτελεί όρο της προόδου (a_n) .

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η εξίσωση $x^2 = 1$ έχει λύσεις τις $x = 1$ ή $x = -1$ ενώ η εξίσωση $x^2 = 9$ έχει λύσεις τις $x = 3$ ή $x = -3$.

β'. Οι λύσεις των εξισώσεων του α) ερωτήματος σε αύξουσα σειρά είναι $-3, -1, 1, 3$.

i. Αφού $3 - 1 = 1 - (-1) = -1 - (-3) = 2$ οι αριθμοί $-3, -1, 1, 3$ αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου (a_n) με διαφορά $\omega = 2$.

ii. Αφού η αριθμητική πρόοδος έχει διαφορά $\omega = 2$ και περιέχει τους περιττούς όρους 1 και 3, όλοι οι όροι της προόδου θα είναι περιττοί και επομένως ο 46 δεν αποτελεί όρο της προόδου (a_n) .

Άσκηση 1.125 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14543)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Κάθε περιττός ακέραιος αριθμός a γράφεται στη μορφή $a = 2k + 1$, k ακέραιος.

α'. Να γράψετε τους αριθμούς 3, 5, 7 ως διαφορά τετραγώνων δύο ακεραίων.

Μονάδες

6

β'. i) Να αποδείξετε ότι η διαφορά των τετραγώνων δύο διαδοχικών ακεραίων ισούται πάντα με έναν περιττό ακέραιο.

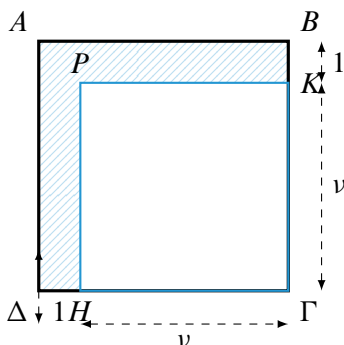
Μονάδες 6

ii) Να γράψετε τον αριθμό 2021 ως διαφορά δύο τετραγώνων ακεραίων αριθμών.

Μονάδες 6

γ'. Στο σχήμα τα τετράπλευρα $AB\Gamma\Delta$ και $\Gamma H P K$ είναι τετράγωνα με $\Gamma H = \Gamma K = \nu$ και $BK = \Delta H = 1$. Αν γνωρίζουμε ότι το γραμμοσκιασμένο εμβαδόν είναι ίσο με 45, να βρεθεί η τιμή του θετικού ακεραίου ν .

Μονάδες 7



Σχήμα 1.27: Άσκηση 14543

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Έχουμε διαδοχικά: $3 = 4 - 1 = 2^2 - 1^2$, $5 = 3^2 - 2^2$ και σκεπτόμενοι ότι $7 = M^2 - N^2 = (M - N)(M + N)$, ένα γινόμενο ακεραίων που δίνει 7 είναι οι 1, 7. Αν $M > N$ τότε $M - N = 1$, $M + N = 7$ και λύνοντας το σύστημα έχουμε με αντικατάσταση: $M = N + 1$ και $N + 1 + N = 7$, άρα $2N = 6$, δηλαδή $N = 3$ και $M = 4$. Οπότε $7 = 4^2 - 3^2$.
- β'. i. Έστω οι διαδοχικοί ακέραιοι $k, k + 1, k \in \mathbb{Z}$. Η διαφορά των τετραγώνων τους είναι $(k + 1)^2 - k^2 = k^2 + 2k + 1 - k^2 = 2k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$. Ο οποίος είναι περιττός αριθμός.
- ii. Έχουμε ότι $2021 = 2 \cdot 1010 + 1$. Από την απόδειξη στο προηγούμενο ερώτημα έχουμε: $2021 = (1010 + 1)^2 - 1010^2 = 1011^2 - 1010^2$.
- γ'. Η γραμμοσκιασμένη περιοχή έχει εμβαδόν όσο η διαφορά των εμβαδών των τετραγώνων $AB\Gamma\Delta$ και $\Gamma H P K$. Το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ έχει πλευρά $\nu + 1$, ενώ το $\Gamma H P K$ έχει πλευρά ν . Ισχύει $(\nu + 1)^2 - \nu^2 = 45$, οπότε $2\nu + 1 = 45 \Leftrightarrow 2\nu = 44 \Leftrightarrow \nu = 22$.

Άσκηση 1.126 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14555)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς x, y ισχύει η σχέση

$$(x - 2y)^2 - 2(3 - 2xy) = 5y^2 - 1$$

α'. Να αποδείξετε ότι $x^2 - y^2 = 5$.

Μονάδες 12

β'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $P = (x + y)^3(x - y)^3$.

Μονάδες 13

ΛΥΣΗ

α'. Ανοίγοντας τις παρενθέσεις στη δοθείσα ισότητα, έχουμε: $x^2 - 4xy + 4y^2 - 6 + 4xy = 5y^2 - 1 \Leftrightarrow x^2 + 4y^2 - 5y^2 = 6 - 1 \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 5$.

β'. Παρατηρούμε ότι $\Pi = [(x + y)(x - y)]^3 = (x^2 - y^2)^3 = 5^3 = 125$.

Άσκηση 1.127 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14556)

- #### 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
 -  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
 -  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο παρακάτω σχήμα έχει σχεδιασθεί σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = f(x) = ax + \beta$, όπου a, β σταθεροί μη μηδενικοί πραγματικοί αριθμοί και $x \in \mathbb{R}$. Θεωρούμε τα σημεία Α και Β της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f(x)$, των οποίων οι προβολές στους άξονες x', x, y', y είναι τα σημεία Η, Δ και Κ, Ε αντίστοιχα. Γνωρίζουμε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα ΗΚ και ΔΕ έχουν μήκη 6 και 9 αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι $a = -\frac{3}{2}$

Μονάδες 9

β'. Αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι το σημείο M έχει τετμημένη 6, να αποδείξετε ότι $\beta = 9$. Μονάδες 7

γ'. Υποθέτουμε ότι το ευθύγραμμο τμήμα OK έχει μήκος 4. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (δ) η οποία διέρχεται από το σημείο E και είναι παράλληλη προς την γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x)$. Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έστω $A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2))$ τα σημεία του σχήματος. Αφού $(HK) = 6$ θα είναι $x_2 - x_1 = 6$ και $(\Delta E) = 9$, άρα $f(x_1) - f(x_2) = 9$, οπότε $\alpha x_1 + \beta - (\alpha x_2 + \beta) = 9$, δηλαδή $\alpha(x_1 - x_2) = 9$, έτσι $\alpha(-6) = 9$. Έστω $\alpha = -\frac{9}{6} = -\frac{3}{2}$.

β'. Το σημείο M έχει συντεταγμένες $M(6, f(6))$. Αφού είναι σημείο του άξονα $x'x$, θα είναι $f(6) = 0$, άρα $-\frac{3}{2} \cdot 6 + \beta = 0$, άρα $\beta = 9$.

γ'. Αφού είναι $(OK) = 4$, τότε και η τετμημένη του σημείου B θα είναι επίσης 4. Άρα η τεταγμένη του σημείου B θα είναι $y = -\frac{3}{2} \cdot 4 + 9 = 3$. Οπότε έχουμε $E(0, 3)$, καθώς τα σημεία E και B έχουν την ίδια τεταγμένη. Αφού οι ευθείες είναι παράλληλες, θα έχουν την ίδια κλίση $-\frac{3}{2}$. Έτσι, η εξίσωση της ευθείας (δ) θα είναι $y = -\frac{3}{2}x + 3$.

Άσκηση 1.128 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14562)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 3x + 2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f . Μονάδες 7

β'. Να δείξετε ότι $f(x) = \frac{x}{x-2}$ για κάθε $x \in A$. Μονάδες 8

γ'. Να εξετάσετε αν η ευθεία $y = 1$ έχει κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της $f(x)$.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Η συνάρτηση ορίζεται για τις τιμές του $x \in \mathbb{R}$, για τις οποίες ισχύει $x^2 - 3x + 2 \neq 0$ (1). Το τριώνυμο $x^2 - 3x + 2$ έχει $\alpha = 1, \beta = -3, \gamma = 2$ και $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1 > 0$. Οι ρίζες του είναι $x_1 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = 1$ και $x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = 2$. Άρα η (1) ισχύει για $x \neq 1$ και $x \neq 2$. Συνεπώς το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι: $A = \mathbb{R} - \{1, 2\}$.

ii. Είναι $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 3x + 2} = \frac{x(x-1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{x}{x-2}, x \in \mathbb{R} - \{1, 2\}$.

β'. Οι τετμημένες των κοινών σημείων, αν αυτά υπάρχουν, θα είναι οι λύσεις της εξίσωσης: $|f(x)| = 1$, δηλαδή $\left| \frac{x}{x-2} \right| = 1$, οπότε $\frac{x}{x-2} = 1$ ή $\frac{x}{x-2} = -1$.

-1 , δηλαδή $x = x - 2$ ή $x = -(x - 2)$ και τελικά $0x = -2$, που είναι αδύνατη ή $x = 1$ που δεν είναι δεκτή λύση (αφού $1 \notin A$). Συνεπώς οι ευθείες $y = 1$ και $y = -1$ δεν έχουν κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της $f(x)$.

Άσκηση 1.129 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14572)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνεται πραγματικός αριθμός x , για τον οποίο ισχύει: $|x + 2| < 1$.

Να δείξετε ότι:

α'. $-3 < x < -1$.

Μονάδες 10

β'. $|2x + 4| < 2$.

Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $|x + 2| < 1 \Leftrightarrow -1 < x + 2 < 1 \Leftrightarrow -1 - 2 < x + 2 - 2 < 1 - 2 \Leftrightarrow -3 < x < -1$.

β'. Έχουμε διαδοχικά: $-3 < x < -1$, πολλαπλασιάζουμε τα μέλη της ανίσωσης με το 2, οπότε $-6 < 2x < -2$, προσθέτουμε στα μέλη της ανίσωσης το 4 και έχουμε $-2 < 2x + 4 < 2$, οπότε τελικά $|2x + 4| < 2$.

Εναλλακτικά, πολλαπλασιάζουμε τα μέλη της ανίσωσης $|x + 2| < 1$ με το 2 και έχουμε $2 \cdot |x + 2| < 2 \cdot 1$, οπότε $|2 \cdot (x + 2)| < 2$ και τελικά $|2x + 4| < 2$.

Άσκηση 1.130 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14573)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) για την οποία ισχύει: $a_4 - a_2 = 10$.

α'. Να δείξετε ότι η διαφορά της προόδου είναι $\omega = 5$.

Μονάδες 10

β'. Αν το άθροισμα των τριών πρώτων όρων της προόδου είναι ίσο με 33, να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 της προόδου.

Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε $a_4 - a_2 = 10$, δηλαδή $(a_1 + 3\omega) - (a_1 + \omega) = 10$, οπότε $a_1 + 3\omega - a_1 - \omega = 10$ και τελικά $2\omega = 10 \Leftrightarrow \omega = 5$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $a_1 + a_2 + a_3 = 33$, δηλαδή $a_1 + (a_1 + \omega) + (a_1 + 2\omega) = 33$, οπότε $3a_1 + 3\omega = 33$, δηλαδή $a_1 + \omega = 11$, οπότε $a_1 + 5 = 11$ και τελικά $a_1 = 6$.

Άσκηση 1.131 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14574)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ο 1^{ος} όρος μιας αριθμητικής προόδου (a_n) ισούται με 2 και ο 3^{ος} όρος ισούται με 8. **Μονάδες 12**

α'. Να βρείτε τη διαφορά ω της προόδου.

β'. Αν είναι $\omega = 3$, να βρείτε ποιος όρος της προόδου ισούται με 35.

Μονάδες 13

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Έχουμε $a_1 = 2$ και $a_3 = 8$, δηλαδή $a_1 + 2\omega = 8$, οπότε $2 + 2\omega = 8$ και τελικά $\omega = 3$.

β'. Θα πρέπει να βρούμε τον φυσικό αριθμό n , ώστε: $a_n = 35$, δηλαδή $a_1 + (n-1)\omega = 35$, οπότε $2 + (n-1)3 = 35$, οπότε $3(n-1) = 33$, δηλαδή $n-1 = 11$ και τελικά $n = 12$. Επομένως ο 12ος όρος της προόδου είναι 35.

Άσκηση 1.132 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14575)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση f , με $f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 3}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f . **Μονάδες 8**

β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = x$, για κάθε $x \in A$. **Μονάδες 8**

γ'. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . **Μονάδες 9**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Η συνάρτηση ορίζεται για $x \in \mathbb{R}$, για τους οποίους ισχύει: $x - 3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3$. Κατά συνέπεια το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$.

β'. Έχουμε: $f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 3} = \frac{x(x-3)}{x-3} = x$, για κάθε $x \in A$.

γ'. Η συνάρτηση f έχει γραφική παράσταση ευθεία η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και είναι διχοτόμος της 1ης και 3ης γωνίας. Από την ευθεία θα εξαιρεθεί το σημείο $(3, 3)$, διότι $3 \notin A$.

Άσκηση 1.133 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14576)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση f , με $f(x) = \frac{2x^2 - 6x}{2x - 6}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f . **Μονάδες 10**

β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = x$, για κάθε $x \in A$.

Μονάδες 10

γ'. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f , για $x > 0$.

Μονάδες 5

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Η συνάρτηση ορίζεται για $x \in \mathbb{R}$, για τους οποίους ισχύει: $x^2 - 9 \neq 0 \Leftrightarrow x^2 \neq 9 \Leftrightarrow x \neq 3$ και $x \neq -3$. Κατά συνέπεια το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = (-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, +\infty)$.

β'. Έχουμε: $f(x) = \frac{x^3-9x}{x^2-9} = \frac{x(x^2-9)}{x^2-9} = x$, για κάθε $x \in A$.

γ'. Η συνάρτηση f για $x > 0$ έχει τύπο $f(x) = x$ της οποίας η γραφική παράσταση είναι ευθεία η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων (όμως το $(0, 0)$ θα εξαιρεθεί από τη γραφική παράσταση, αφού $x > 0$). Από την ευθεία θα εξαιρεθεί επίσης το σημείο $(3, 3)$, διότι $3 \notin A$.

Άσκηση 1.134 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14577)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση: $x^2 - x - 2 = 0$ (1).

α'. Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει ρίζα τον αριθμό -1 .

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε και τη δεύτερη ρίζα της εξίσωσης (1).

Μονάδες 8

γ'. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $A = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + x}$, $x \neq 0$, $x \neq -1$.

Μονάδες 9

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Παρατηρούμε ότι $(-1)^2 - (-1) - 2 = 1 + 1 - 2 = 0$, οπότε ο αριθμός -1 είναι ρίζα της εξίσωσης (1).

β'. Το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης ισούται με $P = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{-2}{1} = -2$ και η μια ρίζα της είναι $x_1 = -1$. Άρα για τη δεύτερη ρίζα της εξίσωσης έχουμε: $x_1 \cdot x_2 = -2 \Leftrightarrow -1 \cdot x_2 = -2 \Leftrightarrow x_2 = 2$.

γ'. Από τα προηγούμενα ερωτήματα οι ρίζες του τριωνύμου $x^2 - x - 2$ είναι $x_1 = -1$ και $x_2 = 2$. Οπότε παραγοντοποιείται ως εξής: $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$.

Η παράσταση γίνεται: $A = \frac{x^2-x-2}{x^2+x} = \frac{(x-2)(x+1)}{x(x+1)} = \frac{x-2}{x}$.

Άσκηση 1.135 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14578)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση $\Pi = \frac{2x^2 - 1}{x^2 - x} + \frac{1}{1 - x}$.

Μονάδες 10

β'. Για τις τιμές του x που βρήκατε στο α) ερώτημα, να λύσετε την εξίσωση:
 $\Pi = 0$. **Μονάδες 15**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Η παράσταση ορίζεται για τους πραγματικούς αριθμούς x για τους οποίους ισχύει: $x^2 - x \neq 0$ και $1 - x \neq 0$, δηλαδή $x(x - 1) \neq 0$ και $x \neq 1$, τελικά $x \neq 0$ και $x \neq 1$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $\frac{2x^2-1}{x^2-x} + \frac{1}{1-x} = 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2-1}{x(x-1)} - \frac{1}{x-1} = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 1 - x = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - x - 1 = 0$.

Η εξίσωση $2x^2 - x - 1 = 0$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 9 > 0$ και ρίζες τις $x_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{9}}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$ και $x_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{9}}{2 \cdot 2} = 1$, που δεν είναι δεκτή, αφού $x \neq 1$. Άρα η εξίσωση έχει μία λύση την $x = -\frac{1}{2}$.

Άσκηση 1.136 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14596)

- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1}$ με $x \neq -1$.

α'. Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης και να δείξετε ότι $f(x) = x - 3$ για κάθε

$$x \neq -1.$$

Μονάδες 13

β'. Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από το σημείο $(1, -4)$. **Μονάδες 12**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Για να απλοποιήσουμε τον τύπο της συνάρτησης παραγοντοποιούμε το τριώνυμο $x^2 - 2x - 3$. Η διακρίνουσα του τριωνύμου $x^2 - 2x - 3$ είναι: $\Delta = 4 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 16$ και οι ρίζες: $x_{1,2} = \frac{2 \pm 4}{2} \Leftrightarrow x_1 = 3$ και $x_2 = -1$. Άρα: $x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3)$. Επομένως έχουμε: $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1} = \frac{(x + 1)(x - 3)}{x + 1} = x - 3$.

β'. Για να διέρχεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f από το σημείο $A(1, -4)$ θα πρέπει οι συντεταγμένες του να επαληθεύουν την εξίσωση της συνάρτησης. Δηλαδή θα πρέπει $f(1) = -4$. Είναι $f(1) = 1 - 3 = -2 \neq -4$. Άρα το σημείο $A(1, -4)$ δεν ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

Άσκηση 1.137 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14597)

- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ έχει δέκα σειρές καθισμάτων και κάθε επόμενη σειρά έχει τέσσερα καθίσματα περισσότερα από την προηγούμενη. Η έβδομη σειρά έχει 36 καθίσματα.

- α'. Αποτελούν τα καθίσματα κάθε σειράς του γηπέδου όρους αριθμητικής προόδου; Αιτιολογήσετε τον συλλογισμό σας. **Μονάδες 8**
- β'. Να βρείτε το πλήθος των καθισμάτων της πρώτης σειράς. **Μονάδες 8**
- γ'. Πόσα καθίσματα έχει το γήπεδο συνολικά. **Μονάδες 9**

✓ **ΛΥΣΗ**

- α'. Το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς προκύπτει από το πλήθος των καθισμάτων της προηγούμενης σειράς προσθέτοντας πάντα σταθερά τέσσερα καθίσματα. Έτσι σύμφωνα με τον ορισμό της αριθμητικής προόδου, το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς αποτελούν όρους αριθμητικής προόδου με διαφορά $\omega = 4$.
- β'. Έχουμε: $\alpha_7 = \alpha_1 + (7 - 1) \cdot \omega \Leftrightarrow 36 = \alpha_1 + 24 \Leftrightarrow \alpha_1 = 36 - 24 \Leftrightarrow \alpha_1 = 12$.
- γ'. Αφού το γήπεδο έχει δέκα σειρές, τότε το πλήθος των καθισμάτων συνολικά δίνεται από τον τύπο: $S_{10} = \frac{10}{2} \cdot [2 \cdot 12 + (10 - 1) \cdot 4] = 5 \cdot (24 + 36) = 5 \cdot 60 = 300$.

Άσκηση 1.138 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14599)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Αν για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει $|2x| < 2$, τότε:

- α'. Να αποδείξετε ότι $-1 < x < 1$. **Μονάδες 12**
- β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in (-1, 1)$, ισχύει $x^2 < 1$. **Μονάδες 13**

✓ **ΛΥΣΗ**

- α'. Έχουμε ισοδύναμα: $|2x| < 2$, οπότε διαιρούμε τα μέλη της ανίσωσης με το 2 και έχουμε $|x| < 1$ και τελικά $-1 < x < 1$.
- β'. Η ανίσωση $x^2 < 1$ ισχύει, αν και μόνο αν ισχύει $\sqrt{x^2} < \sqrt{1}$, που ισχύει αν και μόνο αν ισχύει $|x| < 1$, που ισχύει αν και μόνο αν ισχύει $-1 < x < 1$, δηλαδή $x \in (-1, 1)$, που ισχύει. Άρα για κάθε $x \in (-1, 1)$, ισχύει $x^2 < 1$.

Άσκηση 1.139 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14601)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Αν για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει $|2x - 1| < 1$, τότε:

- α'. Να δείξετε ότι $0 < x < 1$. **Μονάδες 12**
- β'. Να βάλετε σε αύξουσα διάταξη τους αριθμούς $1, x, x^2$. **Μονάδες 13**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $|2x - 1| < 1$, οπότε $-1 < 2x - 1 < 1$, προσθέτουμε στα μέλη της ανίσωσης το 1 και έχουμε $0 < 2x < 2$, διαιρούμε τα μέλη της ανίσωσης με το 2 και τελικά $0 < x < 1$.

β'. Από το α) ερώτημα, έχουμε $0 < x < 1$, οπότε και $0 < x^2 < 1$. Πρέπει να βρούμε τη σχέση του x με το x^2 . Θα πάρουμε τη διαφορά τους $x^2 - x$ και θα βρούμε το πρόσημό της. Το τριώνυμο $x^2 - x = x(x - 1)$ έχει ρίζες $x_1 = 0$ και $x_2 = 1$. Δεδομένου ότι $0 < x < 1$, μας ενδιαφέρει το πρόσημο του τριωνύμου στο διάστημα εντός των ριζών του. Στο διάστημα αυτό το τριώνυμο είναι αρνητικό. Δηλαδή $x^2 - x < 0$ για $x \in (0, 1)$. Οπότε $x^2 < x$.

Τελικά, $x^2 < x < 1$. Εναλλακτικά, πολλαπλασιάζουμε τα μέλη της $0 < x < 1$ με $x > 0$, οπότε προκύπτει: $0 < x^2 < x$ και τελικά $x^2 < x < 1$.

Άσκηση 1.140 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14602)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Αν $0 < a < 1$, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι $0 < a^3 < a$.

Μονάδες 13

β'. Να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς:

$$0, a^3, 1, a, \frac{1}{a}.$$

Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $0 < a < 1 \stackrel{a^2 > 0}{\Leftrightarrow} 0 < a^3 < a^2$ (1) και $0 < a < 1 \stackrel{a > 0}{\Leftrightarrow} 0 < a^2 < a$ (2) Από (1) και (2) έχουμε $0 < a^3 < a$.

β'. Από το δεδομένο και το α) ερώτημα έχουμε $0 < a^3 < a < 1$. Επιπλέον επειδή ο a είναι θετικός αριθμός, ομόσημος του 1 δηλαδή, έχουμε ισοδύναμα: $a < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{a} > 1$. Τελικά $0 < a^3 < a < 1 < \frac{1}{a}$.

Άσκηση 1.141 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14603)

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f , με:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 5, & x \leq 3 \\ x^2, & 3 < x < 10 \end{cases}$$

α'. Να υπολογίσετε τις τιμές $f(-1)$, $f(3)$ και $f(5)$.

Μονάδες 6

β'. Διέρχεται η γραφική παράσταση της f από την αρχή των αξόνων; Να αιτιολογήσετε την

απάντησή σας.

Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον $y'y$ άξονα.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $f(-1) = 2(-1) - 5 = -7$, $f(3) = 2 \cdot 3 - 5 = 1$ και $f(5) = 5^2 = 25$.

β'. Για να διέρχεται η γραφική παράσταση της f από την αρχή των αξόνων, πρέπει $f(0) = 0$. Όμως $f(0) = 2 \cdot 0 - 5 = -5 \neq 0$, οπότε η γραφική παράσταση της f δεν διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

γ'. Για τον άξονα $y'y$ είναι $x = 0$ και $f(0) = 2 \cdot 0 - 5 = -5$, οπότε το σημείο τομής με τον $y'y$ άξονα είναι το $(0, -5)$.

Άσκηση 1.142 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14604)

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f , με:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 5, & x \leq 3 \\ x^2, & 3 < x < 10 \end{cases}$$

α'. Να γράψετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f σε μορφή διαστήματος.

Μονάδες 6

β'. Να υπολογίσετε τις τιμές $f(-1)$, $f(3)$ και $f(5)$.

Μονάδες 6

γ'. Διέρχεται η γραφική παράσταση της f από την αρχή των αξόνων; Να αιτιολογήσετε την

απάντησή σας.

Μονάδες 6

δ'. Να βρείτε το σημείο της γραφικής παράστασης της f που έχει τεταγμένη $y = 21$.

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι σε μορφή διαστήματος το εξής:
 $A = (-\infty, 10)$.

β'. Έχουμε: $f(-1) = 2(-1) - 5 = -7$, $f(3) = 2 \cdot 3 - 5 = 1$ και $f(5) = 5^2 = 25$.

γ'. Για να διέρχεται η γραφική παράσταση της f από την αρχή των αξόνων, πρέπει $f(0) = 0$. Όμως $f(0) = 2 \cdot 0 - 5 = -5 \neq 0$, οπότε η γραφική παράσταση της f δεν διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

δ'. Έχουμε δυο περιπτώσεις:

- $y = f(x) = 21 \Leftrightarrow 2x - 5 = 21 \Leftrightarrow 2x = 26 \Leftrightarrow x = 13 \notin (-\infty, 3]$
- $y = f(x) = 21 \Leftrightarrow x^2 = 21 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{21}$. Από τις δυο αυτές τιμές του x δεκτή είναι η $\sqrt{21}$ διότι $\sqrt{21} \in (3, 10)$.

Κατά συνέπεια το ζητούμενο σημείο είναι $(\sqrt{21}, 21)$.

Άσκηση 1.143 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14615)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 2\lambda x + \lambda^2 - 1 = 0$, με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να αιτιολογήσετε γιατί η εξίσωση έχει, για οποιαδήποτε τιμή του λ , πραγματικές και άνισες ρίζες. **Μονάδες 6**

β'. Να λύσετε την εξίσωση. **Μονάδες 7** Έστω ρ_1, ρ_2 οι ρίζες της εξίσωσης με $\rho_1 < \rho_2$.

γ'. Να βρείτε για ποιες της παραμέτρου λ , η απόσταση των αριθμών ρ_2 και $-\rho_1$ πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών, είναι τουλάχιστον 8. **Μονάδες 6**

δ'. Θεωρούμε έναν αριθμό k ώστε $\rho_1 < k < \rho_2$. Να βρείτε, με απόδειξη, το πρόσημο του αριθμού $k^2 - 2\lambda k + \lambda^2 - 1$. **Μονάδες 6**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Παρατηρούμε ότι η εξίσωση είναι στην μορφή $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ με $\alpha = 1, \beta = -2\lambda, \gamma = \lambda^2 - 1$ και $\Delta = (-2\lambda)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\lambda^2 - 1) = 4\lambda^2 - 4\lambda^2 + 4 = 4 > 0$, άρα η διακρίνουσα Δ είναι πάντα θετική, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε τιμή της παραμέτρου λ .

β'. 1ος τρόπος: $\rho_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-2\lambda) \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 1} = \frac{2\lambda \pm 2}{2} = \frac{2(\lambda \pm 1)}{2} = \lambda \pm 1$.
Έστω $\rho_1 = \lambda - 1, \rho_2 = \lambda + 1$.

2ος τρόπος: Η εξίσωση γράφεται $(x - \lambda)^2 - 1^2 = 0$ και ισοδύναμα έχουμε $(x - \lambda - 1)(x - \lambda + 1) = 0$ άρα $x - \lambda - 1 = 0$ ή $x - \lambda + 1 = 0$. Έστω $x = \lambda + 1$ ή $x = \lambda - 1$. Έτσι $\rho_1 = \lambda - 1, \rho_2 = \lambda + 1$ αφού $\rho_1 < \rho_2$.

γ'. Πρέπει $|\rho_2 - (-\rho_1)| \geq 8 \Leftrightarrow |\rho_1 + \rho_2| \geq 8$. Αν έχουμε βρει τις ρίζες τότε $\rho_1 + \rho_2 = 2\lambda$. Χωρίς να βρούμε τις ρίζες, από τύπους Vieta, $\rho_1 + \rho_2 = \frac{-\beta}{\alpha} = \frac{-(-2\lambda)}{1} = 2\lambda$.

Άρα, πρέπει $|2\lambda| \geq 8 \Leftrightarrow 2|\lambda| \geq 8 \Leftrightarrow |\lambda| \geq 4 \Leftrightarrow \lambda \leq -4$ ή $\lambda \geq 4$.

δ'. Έστω το τριώνυμο $f(x) = 1 \cdot x^2 - 2\lambda x + \lambda^2 - 1$ τις ρίζες του οποίου έχουμε βρει στο β) ερώτημα. Παρατηρούμε ότι ο αριθμός $k^2 - 2\lambda k + \lambda^2 - 1 = f(k) < 0$, σχέση που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα προσήμου του $f(x)$ για τον οποίο γνωρίζουμε ότι ανάμεσα στις ρίζες το τριώνυμο είναι ετερόσημο του $\alpha = 1 > 0$, συνεπώς για k μεταξύ των ριζών ρ_1, ρ_2 , είναι $f(k) < 0$. Άρα ο k βρίσκεται μεταξύ των ριζών ρ_1 και ρ_2 .

Άσκηση 1.144 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14617)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνεται η ανίσωση $|x - 7| < 1$.

α'. Να δείξετε ότι $6 < x < 8$.

Μονάδες 12

β'. Αν ισχύει $6 < k < 8$, να δείξετε ότι $3 < \frac{24}{k} < 4$.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $|x - 7| < 1$, $-1 < x - 7 < 1$, δηλαδή $7 - 1 < x < 7 + 1$ και τελικά $6 < x < 8$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $6 < k < 8$, $\frac{1}{6} > \frac{1}{k} > \frac{1}{8}$, δηλαδή $\frac{24}{6} > \frac{24}{k} > \frac{24}{8}$,
οπότε $4 > \frac{24}{k} > 3$ και τελικά $3 < \frac{24}{k} < 4$.

Άσκηση 1.145 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14628)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x}$, $x \neq 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι η γραφική της παράσταση C_f διέρχεται από το σημείο $A(4, 3)$.

Μονάδες 7

β'. Να εξετάσετε αν το σημείο $B(-4, -3)$ είναι σημείο της C_f .

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης C_f της f με την ευθεία $y = 3$.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αρκεί να αποδείξουμε ότι $f(4) = 3$.

Με $x = 4$ έχουμε: $f(4) = \frac{4^2 - 4}{4} = \frac{16 - 4}{4} = \frac{12}{4} = 3$, οπότε η C_f διέρχεται από το σημείο $A(4, 3)$.

β'. Ισχύει: $f(-4) = \frac{(-4)^2 - 4}{-4} = \frac{16 - 4}{-4} = -\frac{12}{4} = -3$ οπότε και το σημείο $B(-4, -3)$ είναι πάνω στην C_f .

γ'. Οι τετμημένες των κοινών σημείων είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 3$. Με $x \neq 0$ έχουμε: $f(x) = 3 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4}{x} = 3 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 3x \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$ Η τελευταία εξίσωση έχει ρίζες τους αριθμούς -1 και 4 . Επιπλέον, $f(-1) = 3$ και $f(4) = 3$, οπότε τα αντίστοιχα σημεία της C_f έχουν τεταγμένη $y = 3$.

Επομένως, τα κοινά σημεία της C_f με την ευθεία είναι το $A(4, 3)$ και το $\Gamma(-1, 3)$.

Άσκηση 1.146 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14629)

Σε μια γραπτή εξέταση 100 ερωτήσεων Σ-Λ (Σωστό - Λάθος) σε κάποιο Πανεπιστήμιο, κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 1 μονάδα και κάθε λανθασμένη απάντηση βαθμολογείται με $-\frac{1}{3}$ της μονάδας (για κάθε τριάδα λανθασμένων απαντήσεων αφαιρείται μια μονάδα).

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

α'. Να αποδείξετε ότι αν ένας φοιτητής απαντήσει σωστά σε x από τις 100 ερωτήσεις, τότε η βαθμολογία του $E(x)$ δίνεται από τον τύπο $E(x) = \frac{4}{3}(x - 25)$. Μονάδες 7

β'. Ένας φοιτητής βαθμολογήθηκε με 88. Πόσες ήταν οι σωστές και πόσες οι λανθασμένες απαντήσεις που έδωσε; Μονάδες 4

γ'. Να αποδείξετε ότι η βαθμολογία ενός φοιτητή δεν μπορεί να είναι ίση με 141. Πόσες σωστές απαντήσεις πρέπει να δώσει ένας φοιτητής για να πάρει βαθμολογία μεγαλύτερη από τη βάση που είναι 50; Μονάδες 8

δ'. Το άθροισμα των επιδόσεων δυο φοιτητών ήταν 140. Πόσες ήταν οι λανθασμένες απαντήσεις και των δυο μαζί; Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

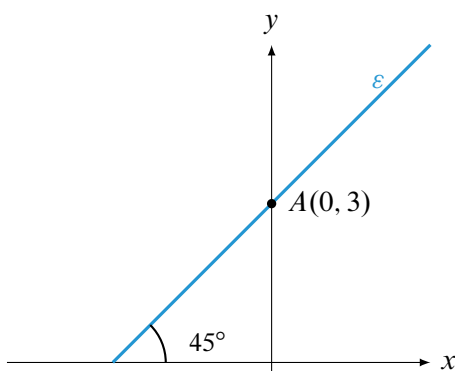
α'. Αν το πλήθος των σωστών απαντήσεων είναι x , τότε το πλήθος των λανθασμένων απαντήσεων είναι $100 - x$. Σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος, ο φοιτητής θα πάρει x βαθμούς για τις σωστές απαντήσεις και θα του αφαιρεθούν (αρνητική βαθμολογία) $\frac{1}{3}(100 - x)$ βαθμοί για τις λανθασμένες απαντήσεις. Έτσι, η τελική βαθμολογία του θα είναι $E(x) = x - \frac{1}{3}(100 - x) = \frac{3x - (100 - x)}{3} = \frac{4x - 100}{3} = \frac{4}{3}(x - 25)$ όπου x είναι το πλήθος των σωστών απαντήσεων.

β'. Είναι: $E(x) = 88 \Leftrightarrow \frac{4}{3}(x - 25) = 88 \Leftrightarrow x - 25 = 66 \Leftrightarrow x = 91$ Άρα ο φοιτητής που βαθμολογήθηκε με 88, απάντησε σωστά σε 91 ερωτήσεις και λανθασμένα σε 9 ερωτήσεις.

γ'. Έστω ότι η βαθμολογία ενός φοιτητή που απάντησε σωστά σε x ερωτήσεις είναι ίση με 50. Τότε έχουμε: $E(x) = 50 \Leftrightarrow \frac{4}{3}(x - 25) = 50 \Leftrightarrow 4x - 100 = 150 \Leftrightarrow 4x = 250 \Leftrightarrow x = \frac{125}{2}$ που είναι άτοπο, αφού ο αριθμός x που παριστάνει το πλήθος των σωστών απαντήσεων, είναι ακέραιος. Επομένως η βαθμολογία ενός φοιτητή δεν μπορεί να είναι ίση με 50. Ένας φοιτητής θα πάρει βαθμολογία μεγαλύτερη από τη βάση, μόνο όταν $E(x) > 50$. Είναι: $E(x) > 50 \Leftrightarrow \frac{4}{3}(x - 25) > 50 \Leftrightarrow 4x - 100 > 150 \Leftrightarrow 4x > 250 \Leftrightarrow x > \frac{125}{2} = 62.5$ Επομένως η βαθμολογία ενός φοιτητή είναι μεγαλύτερη του 50 μόνο όταν απαντήσει σωστά σε 63 τουλάχιστον ερωτήσεις.

δ'. Έστω ότι το πλήθος των σωστών απαντήσεων των φοιτητών είναι x_1, x_2 αντίστοιχα. Τότε έχουμε: $E(x_1) + E(x_2) = 140 \Leftrightarrow \frac{4}{3}(x_1 - 25) + \frac{4}{3}(x_2 - 25) = 140 \Leftrightarrow 4x_1 - 100 + 4x_2 - 100 = 420 \Leftrightarrow 4(x_1 + x_2) = 620 \Leftrightarrow x_1 + x_2 = 155$ Επομένως οι δυο φοιτητές απάντησαν σωστά σε 155 από τις 200 ερωτήσεις τους και λανθασμένα στις υπόλοιπες $200 - 155 = 45$ ερωτήσεις.

Άσκηση 1.147 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14641)



- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Η παρακάτω ευθεία ε σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 45° .

α'. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας ε . Μονάδες 7

β'. Να γράψετε την εξίσωση της ευθείας ε . Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε το σημείο τομής της ευθείας ε με τον άξονα $x'x$.

(Δίνεται ότι $\varepsilon\phi 45^\circ = 1$) Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας είναι $\alpha = \varepsilon\phi 45^\circ = 1$.

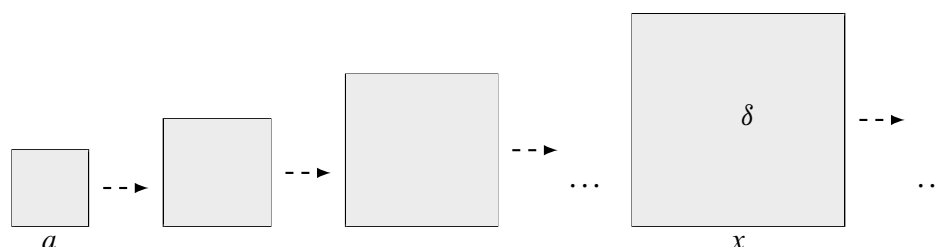
β'. Η ευθεία ε έχει εξίσωση της μορφής $y = \alpha x + \beta$. Από το ερώτημα α) γνωρίζουμε ότι $\alpha = 1$. Άρα, $\varepsilon : y = x + \beta$. Επίσης, η ευθεία τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $A(0, 3)$ οπότε, $\beta = 3$. Άρα, η ευθεία ε έχει εξίσωση $y = x + 3$.

γ'. Η ευθεία ε τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο για το οποίο $y = 0 \Leftrightarrow x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3$. Άρα, το σημείο τομής είναι το $(-3, 0)$.

Άσκηση 1.148 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14645)

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Ένας ζωγράφος ξεκινώντας από ένα τετράγωνο πλευράς a , σχεδιάζει διαδοχικά τετράγωνα παίρνοντας κάθε φορά ως πλευρά του νέου τετραγώνου, τη διαγώνιο του προηγούμενου τετραγώνου όπως φαίνεται στο σχήμα:



Σχήμα 1.29. Άσκηση 14645

α'. i. Αν η πλευρά ενός τετραγώνου έχει μήκος x , να αποδείξετε ότι η διαγώνιός του δ έχει μήκος $\delta = \sqrt{2} \cdot x$. Μονάδες 4

ii. Να αποδείξετε ότι τα εμβαδά των διαδοχικών τετραγώνων είναι όροι γεωμετρικής προόδου (a_n) με λόγο $\lambda = 2$ και γενικό όρο $a_n = a^2 2^{n-1}$. Μονάδες 7

β'. Αν το εμβαδόν του τέταρτου κατά σειρά τετραγώνου ισούται με 8 τ.μ., να βρείτε:

i. την πλευρά a του αρχικού τετραγώνου. Μονάδες 8

ii. το πλήθος των αρχικών τετραγώνων με συνολικό εμβαδόν 255 τ.μ. Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Από το πυθαγόρειο θεώρημα προκύπτει ότι για τη διαγώνιο δ ενός τετραγώνου πλευράς x ισχύει: $\delta^2 = x^2 + x^2$, δηλαδή $\delta^2 = 2x^2$, άρα $\sqrt{\delta^2} = \sqrt{2x^2}$ και επειδή $\delta, x > 0$ προκύπτει ότι: $\delta = \sqrt{2}x$.

- ii. Από το ερώτημα α) i) προκύπτει ότι αν ένα από τα τετράγωνα της ακολουθίας έχει πλευρά x το επόμενο του έχει πλευρά $\sqrt{2}x$ και τα αντίστοιχα εμβαδά είναι x^2 και $(\sqrt{2}x)^2 = 2x^2$. Άρα, ο λόγος λ των εμβαδών δύο διαδοχικών τετραγώνων δίνεται από τη σχέση $\lambda = \frac{2x^2}{x^2} = 2$ και είναι σταθερός. Οπότε, τα εμβαδά των τετραγώνων είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου με λόγο $\lambda = 2$ και πρώτο όρο $\alpha_1 = x^2$. Ο γενικός όρος της προόδου δίνεται από τη σχέση $\alpha_n = \alpha_1 \lambda^{n-1} = x^2 2^{n-1}$.
- β'. i. Ισχύει ότι $\alpha_4 = 8$, άρα $x^2 2^{4-1} = 8$, δηλαδή $x^2 \cdot 8 = 8$, οπότε $x^2 = 1$ και επειδή $x > 0$ έχουμε ότι $x = 1$.
- ii. Το άθροισμα των n πρώτων όρων της γεωμετρικής προόδου δίνεται από τη σχέση: $S_n = \alpha_1 \frac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} = 1 \cdot \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$. Για να είναι το συνολικό εμβαδόν των αρχικών τετραγώνων ίσο με 255 τ.μ. πρέπει να ισχύει: $S_n = 255$ ή ισοδύναμα $2^n - 1 = 255$, δηλαδή $2^n = 256$. Αλλά $256 = 2^8$. Άρα, $2^n = 2^8$, οπότε $n = 8$. Άρα το πλήθος των τετραγώνων που έχουν συνολικό εμβαδόν 255 τ.μ. είναι 8.

Άσκηση 1.149 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14649)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η παράσταση $= |x + 1| + 2$, όπου $x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να δείξετε ότι $= \begin{cases} x + 3, & \text{αν } x \geq -1 \\ 1 - x, & \text{αν } x < -1 \end{cases}$ **Μονάδες 12**
- β'. i. Να λύσετε την εξίσωση $|x - 2| = 4$. **Μονάδες 8**
- ii. Να βρείτε την τιμή της παράστασης, αν ο αριθμός x είναι λύση της παραπάνω εξίσωσης. **Μονάδες 5**

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Για $x \geq -1$ είναι $x + 1 \geq 0$, οπότε $|x + 1| + 2 = x + 1 + 2 = x + 3$.
Για $x < -1$ είναι $x + 1 < 0$, οπότε $|x + 1| + 2 = -(x + 1) + 2 = -x - 1 + 2 = 1 - x$.

$$\text{Άρα, τελικά } K = \begin{cases} x + 3, & \text{αν } x \geq -1 \\ 1 - x, & \text{αν } x < -1 \end{cases}$$

- β'. i. Είναι $|x - 2| = 4 \Leftrightarrow x - 2 = 4$ ή $x - 2 = -4 \Leftrightarrow x = 6$ ή $x = -2$.
- ii. Για $x = 6 > -1$ είναι $K = 6 + 3 = 9$. Για $x = -2 < -1$ είναι $K = 1 - (-2) = 1 + 2 = 3$.

Άσκηση 1.150 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14650)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
α'. Να λύσετε την ανίσωση: $|x - 1| \leq 3$ (1).

Μονάδες 7

β'. Να απεικονίσετε το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης αυτής πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών και να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα, με βάση τη γεωμετρική σημασία της παράστασης $|x - 1|$. Μονάδες 5

γ'. Να βρείτε όλους τους ακέραιους αριθμούς x που ικανοποιούν την ανίσωση $|x - 1| \leq 3$.

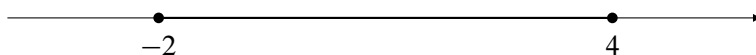
Μονάδες 5

δ'. Να βρείτε τους ακέραιους αριθμούς x που ικανοποιούν την ανίσωση $|x| - 1 \leq 3$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $|x - 1| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq x - 1 \leq 3 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 4$.

β'. Το σύνολο λύσεων της ανίσωσης (1) πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών απεικονίζεται ως εξής:



Στον άξονα των πραγματικών αριθμών βλέπουμε τους πραγματικούς αριθμούς x , οι οποίοι απέχουν από το 1 απόσταση μικρότερη ή ίση του 3.

γ'. Οι ακέραιοι που ικανοποιούν την ανίσωση (1) είναι οι: $-2, -1, 0, 1, 2, 3$ και 4.

δ'. Θέτουμε $\omega = |x|$ και η ανίσωση γίνεται $|\omega - 1| \leq 3$. Από το γ) ερώτημα γνωρίζουμε ότι την επαληθεύουν οι ακέραιοι $-2, -1, 0, 1, 2, 3$ και 4. Δεδομένου ότι $\omega = |x| \geq 0$, δεκτοί είναι οι ακέραιοι: $0, 1, 2, 3$ και 4. Συνεπώς:

- $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- $|x| = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$
- $|x| = 2 \Leftrightarrow x = \pm 2$
- $|x| = 3 \Leftrightarrow x = \pm 3$
- $|x| = 4 \Leftrightarrow x = \pm 4$

Άσκηση 1.151 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14651)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Οι πλευρές x_1, x_2 ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι οι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2 - 4\left(\lambda + \frac{1}{\lambda}\right)x + 16 = 0 \text{ όπου } \lambda > 0.$$

α'. Να βρείτε:

- i. την περίμετρο Π του ορθογωνίου συναρτήσει του λ . Μονάδες 6

ii. το εμβαδόν E του ορθογωνίου.

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι $\Pi \geq 16$, για κάθε $\lambda > 0$.

Μονάδες 7

γ'. Για ποια τιμή του λ η περίμετρος Π του ορθογωνίου γίνεται ελάχιστη, δηλαδή ίση με 16; Τι μπορείτε να πείτε τότε για το ορθογώνιο;

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Από τους τύπους για το άθροισμα και γινόμενο των ριζών εξίσωσης 2ου βαθμού έχουμε: $S = x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} = -\frac{-4(\lambda + \frac{1}{\lambda})}{1} = 4(\lambda + \frac{1}{\lambda})$ και $P = x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{16}{1} = 16$. Αφού $P = x_1 \cdot x_2 = 16 > 0$ και $S = x_1 + x_2 = 4(\lambda + \frac{1}{\lambda}) > 0$ για κάθε $\lambda > 0$, οι ρίζες x_1, x_2 είναι θετικές και άρα μπορούν να αποτελούν πλευρές ορθογωνίου.

i. Η περίμετρος του ορθογωνίου είναι: $P_0 = 2x_1 + 2x_2 = 2(x_1 + x_2) = 2 \cdot 4(\lambda + \frac{1}{\lambda}) = 8(\lambda + \frac{1}{\lambda})$.ii. Το εμβαδόν είναι: $E = x_1 \cdot x_2 = 16$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $P_0 \geq 16 \Leftrightarrow 8(\lambda + \frac{1}{\lambda}) \geq 16 \Leftrightarrow \lambda + \frac{1}{\lambda} \geq 2 \Leftrightarrow \lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{\lambda^2 - 2\lambda + 1}{\lambda} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(\lambda - 1)^2}{\lambda} \geq 0$, που ισχύει για κάθε $\lambda > 0$.

γ'. Ισοδύναμα βρίσκουμε: $P_0 = 16 \Leftrightarrow \frac{(\lambda - 1)^2}{\lambda} = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1$. Για $\lambda = 1$ η περίμετρος είναι 16 (δηλαδή $2(x_1 + x_2) = 16$ και τελικά $x_1 + x_2 = 8$) και το εμβαδόν είναι 16 (δηλαδή $x_1 \cdot x_2 = 16$), οπότε $x_1 = x_2 = 4$. Επομένως το ορθογώνιο είναι τετράγωνο.

Άσκηση 1.152 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14652)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση: $x^2 > x$ στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.

Μονάδες 8

β'. Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός a με $a > 1$.

i. Να βάλετε στη σειρά, από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο τους αριθμούς:

 $0, 1, a, a^2, \sqrt{a}$ αιτιολογώντας την απάντησή σας. Μονάδες 10ii. Να κάνετε το ίδιο για τους αριθμούς: $a, a^2, \frac{a + a^2}{2}$. Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $x^2 > x \Leftrightarrow x^2 - x > 0$ (1)

Το τριώνυμο $x^2 - x = x(x - 1)$ έχει ρίζες τις: $x = 0$ και $x = 1$. Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$x^2 - x$		+	-	+

Επομένως η (1) αληθεύει για $x \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$.

- β'. i. Από τα δεδομένα και το α) ερώτημα έχουμε: $0 < 1 < \alpha < \alpha^2$ και $1 < \alpha$, οπότε $\frac{1}{\alpha} < \frac{\alpha}{\alpha}$, δηλαδή $\frac{1}{\alpha} < 1$. Επίσης: $\alpha < \alpha^2 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\alpha^2} < \frac{\alpha^2}{\alpha^2} \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha} < 1$. Οπότε τελικά: $0 < \frac{1}{\alpha} < 1 < \alpha < \alpha^2$.
- ii. Έχουμε διαδοχικά: $\alpha < \alpha^2 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{2} < \frac{\alpha^2}{2} \Leftrightarrow \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2} < \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow \alpha < \frac{\alpha^2 + \alpha}{2}$.
- Επίσης: $\alpha < \alpha^2 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{2} < \frac{\alpha^2}{2} \Leftrightarrow \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\alpha}{2} < \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\alpha^2}{2} \Leftrightarrow \frac{\alpha^2 + \alpha}{2} < \alpha^2$.
- Οπότε τελικά: $\alpha < \frac{\alpha^2 + \alpha}{2} < \alpha^2$.

Άσκηση 1.153 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14653)

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η ανίσωση $|x - 1| \leq 3$ (1).

- α'. Να λύσετε την ανίσωση (1). Μονάδες 7
- β'. Να βρείτε όλες τις ακέραιες λύσεις της ανίσωσης (1). Μονάδες 3
- γ'. Να βρείτε μία ανίσωση 2ου βαθμού που να έχει τις ίδιες ακριβώς λύσεις με την (1). Μονάδες 8
- δ'. Να δείξετε ότι αν το τετράγωνο ενός αριθμού ελαττωμένο κατά 8 δεν ξεπερνάει το διπλάσιό του, τότε η απόστασή του από το 1 δεν ξεπερνάει το 3. Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Είναι $|x - 1| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq x - 1 \leq 3 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 4$, δηλαδή $x \in [-2, 4]$.
- β'. Οι ακέραιες λύσεις στο διάστημα $[-2, 4]$ είναι οι: $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$.
- γ'. Αναζητούμε ένα τριώνυμο με ρίζες -2 και 4 του οποίου το πρόσημο να είναι ετερόσημο του συντελεστή του δευτεροβάθμιου όρου. Το άθροισμα των ριζών είναι $S = -2 + 4 = 2$, το γινόμενο των ριζών είναι $P = -2 \cdot 4 = -8$, οπότε ένα τριώνυμο είναι το $x^2 - S \cdot x + P = x^2 - 2x - 8$ και αφού θέλουμε το πρόσημό του να είναι ετερόσημο του συντελεστή του δευτεροβάθμιου όρου, δηλαδή αρνητικό, έχουμε τελικά ότι η ζητούμενη ανίσωση είναι η $x^2 - 2x - 8 \leq 0$.
- δ'. Έστω λοιπόν ένας αριθμός x του οποίου το τετράγωνο ελαττωμένο κατά 8 δεν ξεπερνάει το διπλάσιό του, δηλαδή $x^2 - 8 \leq 2x \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 \leq 0$. Τότε όπως δείξαμε στο γ) ερώτημα για αυτόν τον αριθμό x ισχύει ισodύναμα ότι $|x - 1| \leq 3$, δηλαδή η απόστασή του από το 1 δεν ξεπερνάει το 3.

Άσκηση 1.154 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14654)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Δίνεται το τριώνυμο $x^2 - 3x + 2$, $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου. Μονάδες 10

β'. Θεωρούμε πραγματικούς αριθμούς a, β με $a < \beta$ για τους οποίους ισχύει $(a^2 - 3a + 2)(\beta^2 - 3\beta + 2) < 0$.

i. Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί $a - 1$ και $\beta - 2$ είναι ομόσημοι.

Μονάδες 10

ii. Να δείξετε ότι $(a - 1)(\beta - 2) = |a - 1||\beta - 2|$. Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - 3x + 2$ έχει $\alpha = 1$, $\beta = -3$, $\gamma = 2$ και διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 1 > 0$. Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{3 \pm 1}{2} \Leftrightarrow x_1 = 1$ και $x_2 = 2$. Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$x^2 - 3x + 2$		+	0 - 0	+

Από τον πίνακα προσήμων συμπεραίνουμε ότι το τριώνυμο είναι θετικό για $x \in (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$ και αρνητικό για $x \in (1, 2)$.

β'. i. Δεδομένου ότι $(\alpha^2 - 3\alpha + 2)(\beta^2 - 3\beta + 2) < 0$, διακρίνουμε δυο περιπτώσεις:

1η περίπτωση: $\alpha^2 - 3\alpha + 2 < 0$ και $\beta^2 - 3\beta + 2 > 0$, Από το α) ερώτημα $\alpha \in (1, 2)$ και $\beta \in (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$, δηλαδή $\alpha > 1$ και αφού $\alpha < \beta$ και είναι $\beta > 2$, συνεπώς $\alpha - 1$ και $\beta - 2$ είναι θετικοί, άρα ομόσημοι.

2η περίπτωση: $\alpha^2 - 3\alpha + 2 > 0$ και $\beta^2 - 3\beta + 2 < 0$, Από το α) ερώτημα $\alpha \in (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$ και $\beta \in (1, 2)$ δηλαδή $\beta < 2$ και αφού $\alpha < \beta$ θα είναι $\alpha < 1$, συνεπώς $\alpha - 1$ και $\beta - 2$ είναι αρνητικοί άρα ομόσημοι.

ii. Αφού $\alpha - 1$ και $\beta - 2$ είναι ομόσημοι, έχουμε ότι $(\alpha - 1)(\beta - 2) > 0$, οπότε: $|(\alpha - 1)(\beta - 2)| = (\alpha - 1)(\beta - 2)$.

Άσκηση 1.155 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14655)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($A = 90^\circ$) με κάθετες πλευρές που έχουν μήκη x και y τέτοια, ώστε $x + y = 10$.

α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν E του ορθογωνίου τριγώνου ως συνάρτηση του x δίνεται από τον τύπο $(x) = \frac{1}{2}(10x - x^2)$ με $x \in (0, 10)$.

Μονάδες 8

i. Να αποδείξετε ότι $(x) \leq \frac{25}{2}$ για κάθε $x \in (0, 10)$. Μονάδες 7

ii. Για ποια τιμή του x το εμβαδόν γίνεται μέγιστο, δηλαδή ίσο με $\frac{25}{2}$;

Μονάδες 6

β'. Αν $x=5$, ποιο συμπέρασμα προκύπτει για το είδος του τριγώνου ως προς τις πλευρές του;

Μονάδες 4

✓ ΛΥΣΗ

α'. Επειδή x και y είναι μήκη πλευρών έχουμε $x > 0$ και $y > 0$ με $x + y = 10 \Leftrightarrow y = 10 - x$. Από τον τύπο του εμβαδού τριγώνου έχουμε:
 $E(x) = \frac{1}{2}x \cdot y = \frac{1}{2}x \cdot (10 - x) = \frac{1}{2}(10x - x^2)$ με $x \in (0, 10)$.

β'. i. Αρκεί να αποδείξουμε την σχέση $E(x) \leq \frac{25}{2}$ για κάθε $x \in (0, 10)$,
 αρκεί: $\frac{1}{2}(10x - x^2) \leq \frac{25}{2}$, αρκεί $10x - x^2 \leq 25$ ή $x^2 - 10x + 25 \geq 0$
 ή $(x - 5)^2 \geq 0$ που ισχύει για $x \in (0, 10)$.

ii. Το εμβαδόν γίνεται μέγιστο, δηλαδή ίσο με $\frac{25}{2}$ για $x = 5$ γιατί
 $E(x) = \frac{25}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2}(10x - x^2) = \frac{25}{2} \Leftrightarrow (x - 5)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

γ'. Όταν $x = 5$ τότε $y = 5$, άρα το τρίγωνο ορθογώνιο ισοσκελές.

Άσκηση 1.156 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14656)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε μία αριθμητική πρόοδο (αν) δίνονται $a_1 = 41$ και $a_6 = 26$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διαφορά ω της προόδου είναι ίση με -3 .

Μονάδες 12

β'. Να βρείτε το θετικό ακέραιο ν , ώστε $a_\nu = \nu$.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $\alpha_6 = \alpha_1 + (6-1)\omega \Leftrightarrow 41 + 5\omega = 26 \Leftrightarrow 5\omega = -15 \Leftrightarrow \omega = -3$.

β'. Έχουμε: $\alpha_\nu = \nu \Leftrightarrow \alpha_1 + (\nu - 1)\omega = \nu \Leftrightarrow 41 + (\nu - 1)(-3) = \nu \Leftrightarrow$
 $41 - 3\nu + 3 = \nu \Leftrightarrow 44 = 4\nu \Leftrightarrow \nu = 11$.

Άσκηση 1.157 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14665)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x^2$ και $g(x) = x^3$ που τέμνονται στα σημεία A, B .

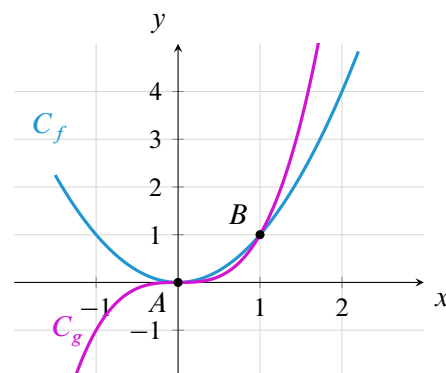
α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A, B .

Μονάδες 8

Έστω $f(x) = x^2$ και $g(x) = x^3$.

β'. Με βάση το παραπάνω σχήμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε, να δείξετε ότι για κάθε $x > 1$ ισχύει ότι $x^3 > x^2$.

Μονάδες 6



Σχήμα 1.30: Άσκηση 14665

γ'. Είναι ο κύβος οποιουδήποτε αριθμού μεγαλύτερος από το τετράγωνό του;

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

δ'. Για τον πραγματικό αριθμό $a > 1$ να δείξετε ότι

i. $a^5 > a^4$.

Μονάδες 3

ii. $a^6 > a^4$.

Μονάδες 3

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι τετμημένες των σημείων A, B είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x)$ ισοδύναμα $x^2 = x^3$, δηλαδή $x^2 - x^3 = 0$, οπότε $x^2(1 - x) = 0$ και άρα $x = 0$ ή $x = 1$. Για $x = 0$ είναι $f(0) = 0$ οπότε $A(0, 0)$. Για $x = 1$ είναι $f(1) = 1$ οπότε $B(1, 1)$.

β'. Από το σχήμα βλέπουμε ότι για κάθε $x \in (0, 1)$, δηλαδή για τις τετμημένες των σημείων μεταξύ των A και B , η γραφική παράσταση της g είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της f , πράγμα που σημαίνει ότι $x^3 < x^2$.

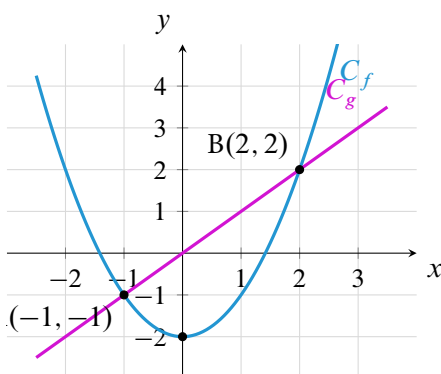
Εναλλακτικά για κάθε $x \in (0, 1)$ είναι $x^2 > 0$ και $0 < x < 1$ οπότε $x \cdot x^2 < 1 \cdot x^2$ δηλαδή $x^3 < x^2$.

γ'. Με βάση τα παραπάνω για κάθε $x \in (0, 1)$ είναι $x^3 < x^2$, π.χ. $(\frac{1}{2})^3 < (\frac{1}{2})^2$ αφού ισοδύναμα $\frac{1}{8} < \frac{1}{4}$. Συνεπώς δεν είναι ο κύβος οποιουδήποτε αριθμού μεγαλύτερος από το τετράγωνό του.

δ'. i. Αφού $3 < \pi < 4$ είναι $3 - 3 < \pi - 3 < 4 - 3$ δηλαδή $0 < \pi - 3 < 1$ οπότε με βάση το β) ερώτημα είναι $(\pi - 3)^3 < (\pi - 3)^2$.

ii. Είναι $(\pi - 3)^3 < (\pi - 3)^2 \Leftrightarrow \pi^3 - 9\pi^2 + 27\pi - 27 < \pi^2 - 6\pi + 9 \Leftrightarrow \pi^3 - 10\pi^2 + 33\pi - 36 < 0$

Άσκηση 1.158 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14673)



Σχήμα 1.31: Άσκηση 14673

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x^2 - 2$ και $g(x) = x$.

α'. Να αποδείξετε ότι οι συντεταγμένες των σημείων A και B είναι $A(-1, -1)$ και $B(2, 2)$.

Μονάδες 9

β'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 - x - 2 < 0$.

Μονάδες 8

γ'. Να λύσετε την ανίσωση $\omega^2 - |\omega| - 2 < 0$.

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g τέμνονται στα σημεία A και B , άρα οι τετμημένες των σημείων A και B θα είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x)$ δηλαδή της εξίσωσης $x^2 - 2 = x \Leftrightarrow x^2 -$

$x - 2 = 0$, η διακρίνουσα της οποίας είναι $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 9$,
 άρα $x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm 3}{2}$. Όστε $x = 2$ ή $x = -1$.

Τότε $f(2) = g(2) = 2$ και $f(-1) = g(-1) = -1$.

β'. Για το τριώνυμο $x^2 - x - 2$ έχουμε βρει ότι οι ρίζες του είναι οι αριθμοί $x = 2$ ή $x = -1$. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο του παραπάνω τριωνύμου.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
$x^2 - x - 2$		$+$	0	$-$	0	$+$

Άρα οι λύσεις της δοθείσας ανίσωσης είναι $-1 < x < 2$. Σημείωση: Η ανίσωση μπορεί να λυθεί και γεωμετρικά με βάση το α) ερώτημα.

γ'. Έχουμε $\omega^2 - |\omega| - 2 < 0 \Leftrightarrow |\omega|^2 - |\omega| - 2 < 0$ η οποία γράφεται στη μορφή $x^2 - x - 2 < 0$, αν θέσουμε $|\omega| = x$. Με βάση το β) ερώτημα παίρνουμε $-1 < |\omega| < 2$. Αλλά η σχέση $-1 < |\omega|$ ισχύει για κάθε πραγματικό αριθμό ω . Έτσι, πρέπει να ισχύει $|\omega| < 2$, η οποία γράφεται $-2 < \omega < 2$. Όστε οι λύσεις της ανίσωσης $\omega^2 - |\omega| - 2 < 0$ είναι οι αριθμοί $\omega \in (-2, 2)$.

Άσκηση 1.159 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14681)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 0 \\ 2x + 2, & x \geq 0 \end{cases}$

α'. Να βρείτε τις τιμές $f(3)$ και $f(-3)$.

Μονάδες 12

β'. Να βρείτε τις τιμές του $x \in \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει: $f(x) = 8$.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Επειδή $3 > 0$, είναι: $f(3) = 2 \cdot 3 + 2 = 8$. Αφού $-3 < 0$, είναι $f(-3) = (-3)^2 - 1 = 9 - 1 = 8$.

β'. Για $x < 0$ είναι $f(x) = x^2 - 1$. Άρα $f(x) = 8 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 8 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3$. Δεκτή τιμή $x = -3 < 0$. Για $x \geq 0$ είναι $f(x) = 2x + 2$. Άρα $f(x) = 8 \Leftrightarrow 2x + 2 = 8 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$. Δεκτή τιμή αφού $x = 3 \geq 0$. Επομένως η $f(x) = 8$ ισχύει για $x = -3$ και $x = 3$.

Άσκηση 1.160 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14682)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι αριθμοί: $A = (\sqrt{3})^6$ και $B = (\sqrt[3]{3})^6$.

α'. Να δείξετε ότι: $A - B = 18$.

Μονάδες 12

β'. Να δείξετε ότι: $\sqrt[3]{3} < \sqrt{3}$.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $A = (\sqrt[6]{3})^6 = ((\sqrt[6]{3})^2)^3 = (\sqrt[3]{3})^3 = 3^1 = 3$ και προφανώς το $(\sqrt{3})^6 = ((\sqrt{3})^2)^3 = 3^3 = 27$. Επίσης $B = (\sqrt[3]{3})^6 = ((\sqrt[3]{3})^3)^2 = 3^2 = 9$.

Άρα: $A - B = 27 - 9 = 18$. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο .txt είχε λάθος εκφώνηση και λύση. Η σωστή λύση είναι: $A = (\sqrt{3})^6 = ((\sqrt{3})^2)^3 = 3^3 = 27$ $B = (\sqrt[3]{3})^6 = ((\sqrt[3]{3})^3)^2 = 3^2 = 9$ Άρα $A - B = 27 - 9 = 18$

β'. Από το α) ερώτημα, $A - B = 18 > 0$, οπότε $A > B$, δηλαδή $(\sqrt{3})^6 > (\sqrt[3]{3})^6$ και τελικά $\sqrt{3} > \sqrt[3]{3}$.

Άσκηση 1.161 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14702)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Για τις ανάγκες ενός αρχιτεκτονικού σχεδίου ενός κτηρίου, απαιτείται η κατασκευή μιας μακέτας ενός πάρκου, σχήματος ορθογώνιου ΑΒΓΔ, με διαστάσεις x και $2x - 1$, $\pi \nu x > \frac{1}{2}$.

α'. Να εκφράσετε την περίμετρο Π και το εμβαδόν E της μακέτας σε συνάρτηση του x .

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνονται οι διαστάσεις της μακέτας, ώστε η περίφραξη του πάρκου στη μακέτα, να μη ξεπερνά τα 8 μέτρα.

Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε τις τιμές του x , ώστε το εμβαδόν της μακέτας, να είναι το πολύ 1 τετραγωνικό μέτρο.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για τη περίμετρο της μακέτας έχουμε: $\Pi(x) = 2x + 2(2x - 1) = 6x - 2$, με $x > \frac{1}{2}$

Και για το εμβαδόν της: $E(x) = x(2x - 1) = 2x^2 - x$, με $x > \frac{1}{2}$.

β'. Στη περίφραξη του πάρκου εμπλέκεται η περίμετρος που δίνεται από τον τύπο $\Pi(x) = 6x - 2$. Αρκεί $\Pi(x) \leq 8$ ή $6x - 2 \leq 8 \Leftrightarrow 6x \leq 10 \Leftrightarrow x \leq \frac{10}{6} \Leftrightarrow x \leq \frac{5}{3}$. Και για το $2x - 1$ προκύπτει $2 \cdot x \leq 2 \cdot \frac{5}{3} \Leftrightarrow 2x \leq \frac{10}{3} \Leftrightarrow 2x - 1 \leq \frac{10}{3} - 1 \Leftrightarrow 2x - 1 \leq \frac{7}{3}$.

Επειδή οι διαστάσεις παίρνουν μόνο θετικές τιμές, οι τιμές τους κυμαίνονται: $0 < x \leq \frac{5}{3}$ και $0 < 2x - 1 \leq \frac{7}{3}$.

γ'. Το εμβαδόν της μακέτας δίνεται από το τύπο $E(x) = 2x^2 - x$. Αρκεί $E(x) \leq 1$ ή $2x^2 - x \leq 1$ τότε $2x^2 - x - 1 \leq 0$ (1).

Παρατηρούμε πως το τριώνυμο της ανίσωσης (1) μηδενίζεται για $x_1 = 1$ και $x_2 = -\frac{1}{2}$ και επειδή το $a = 2 > 0$ προκύπτει:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$2x^2 - x - 1$		+	0	- 0 +

Σύμφωνα με τον πίνακα προσήμων το τριώνυμο θα είναι ετερόσημο του a , δηλαδή αρνητικό για $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$. Άρα οι λύσεις της ανίσωσης (1) είναι $x \in [-\frac{1}{2}, 1]$. Επειδή απαιτείται $x > \frac{1}{2}$ ώστε να είναι $2x - 1 > 0$, τότε $x \in (\frac{1}{2}, 1]$. Σχόλιο: Η απαίτηση $x > 2$ στο α) ερώτημα δημιουργεί πρόβλημα διότι τα ερωτήματα β) και γ) είναι αδύνατα. Υποθέτουμε ότι η αρχική απαίτηση ήταν $x > \frac{1}{2}$.

Άσκηση 1.162 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14704)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Αν $2 \leq x \leq 3$ και $1 \leq y \leq 2$, να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή καθεμιάς από τις παρακάτω παραστάσεις:

α'. $x + y$ Μονάδες 5

β'. $2x - 3y$ Μονάδες 10

γ'. $\frac{x}{y}$ Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισώσεις $2 \leq x \leq 3$ και $1 \leq y \leq 2$ βρίσκουμε: $2 + 1 \leq x + y \leq 3 + 2 \Leftrightarrow 3 \leq x + y \leq 5$.

β'. Πολλαπλασιάζουμε την ανίσωση $2 \leq x \leq 3$ με 2 και βρίσκουμε: $4 \leq 2x \leq 6$ (1).

Πολλαπλασιάζουμε την ανίσωση $1 \leq y \leq 2$ με -3 και βρίσκουμε: $-3 \geq -3y \geq -6 \Leftrightarrow -6 \leq -3y \leq -3$ (2).

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισώσεις (1) και (2) και βρίσκουμε: $-2 \leq 2x - 3y \leq 3$.

γ'. Ισχύει ότι: $2 \leq x \leq 3$ (3) και $1 \leq y \leq 2 \Leftrightarrow 1 \geq \frac{1}{y} \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{y} \leq 1$ (4).

Πολλαπλασιάζουμε κατά μέλη τις ανισώσεις (3) και (4) και βρίσκουμε: $2 \cdot \frac{1}{2} \leq x \cdot \frac{1}{y} \leq 3 \cdot 1 \Leftrightarrow 1 \leq \frac{x}{y} \leq 3$.

Άσκηση 1.163 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14713)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνεται η παράσταση $A = \frac{a^3 + 2a^2 + 9a + 18}{a^2 + 2a}$, $a > 0$. Να αποδείξετε ότι:

α'. $a^3 + 2a^2 + 9a + 18 = (a^2 + 9)(a + 2)$. Μονάδες 7

β'. Για κάθε $a > 0$ ισχύει

α'. i. $A = \frac{a^2 + 9}{a}$.

Μονάδες 8

ii. $A \geq 6$. Πότε ισχύει η ισότητα $A = 6$;

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $\alpha^3 + 2\alpha^2 + 9\alpha + 18 = \alpha^2(\alpha + 2) + 9(\alpha + 2) = (\alpha + 2)(\alpha^2 + 9)$ που είναι το ζητούμενο.

β'. i. Ισχύει: $\alpha^2 + 2\alpha = \alpha(\alpha + 2)$, οπότε με $\alpha > 0$ έχουμε: $A = \frac{\alpha^3 + 2\alpha^2 + 9\alpha + 18}{\alpha^2 + 2\alpha} = \frac{(\alpha^2 + 9)(\alpha + 2)}{\alpha(\alpha + 2)} = \frac{\alpha^2 + 9}{\alpha}$.

ii. Επειδή $\alpha > 0$ για την απόδειξη της $A \geq 6$, δηλαδή της $\frac{\alpha^2 + 9}{\alpha} \geq 6$, αρκεί να αποδείξουμε ότι $\alpha^2 + 9 \geq 6\alpha$, ή αρκεί $\alpha^2 - 6\alpha + 9 \geq 0$, που ισχύει αφού προκύπτει από την προφανή ανισότητα $(\alpha - 3)^2 \geq 0$.

Η ισότητα $A = 6$ ισχύει μόνο όταν $(\alpha - 3)^2 = 0$, δηλαδή μόνο όταν $\alpha = 3$.

Άσκηση 1.164 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14728)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & x < 0 \\ x^2 + 1, & x \geq 0 \end{cases}$.

α'. Να βρείτε τις τιμές της συνάρτησης $f(-1)$ και $f(1)$.

Μονάδες 12

β'. Για $x \geq 0$ να λύσετε την ανίσωση: $f(x) \geq 2$.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $-1 < 0$, άρα: $f(-1) = 2 \cdot (-1) - 1 = -2 - 1 = -3$. Είναι: $1 > 0$, άρα: $f(1) = 1^2 + 1 = 2$.

β'. Αφού $x \geq 0$ τότε: $f(x) \geq 2 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geq 2 \Leftrightarrow x^2 \geq 1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \geq 1 \Leftrightarrow |x| \geq 1$. Επομένως: $x \leq -1$ ή $x \geq 1$ και $x \geq 0$. Άρα $x \geq 1$.

Άσκηση 1.165 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14730)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνεται η παράσταση $A = |x - 2| + 3$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε

i. Την τιμή της παράστασης A για $x = 2^3 - 3^2$.

Μονάδες 8

ii. Τις τιμές του x , ώστε να ισχύει $A = 5$.

Μονάδες 10

β'. Να εξετάσετε αν μπορεί η παράσταση A να πάρει την τιμή 2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

- α'. i. Ισχύει $x = 2^3 - 3^2 = 8 - 9 = -1$, οπότε $A = |-1 - 2| + |-1 + 3| = |-3| + |2| = 3 + 2 = 5$. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο txt αναφέρει $A = |-3| + |2| = 3 + 3 = 6$, πιθανότατα τυπογραφικό. Το διορθώσαμε σε 5.
- ii. Έχουμε: $A = 5 \Leftrightarrow |x - 2| + 3 = 5 \Leftrightarrow |x - 2| = 2$, οπότε $x - 2 = 2$ ή $x - 2 = -2$, και τελικά $x = 4$ ή $x = 0$.
- β'. Υποθέτουμε ότι η παράσταση A μπορεί να πάρει την τιμή 2. Τότε $A = 2 \Rightarrow |x - 2| + 3 = 2 \Rightarrow |x - 2| = -1$, άτοπο αφού ισχύει $|x - 2| \geq 0$. Άρα $A \neq 2$.

Άσκηση 1.166 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14731)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.2. Η εξίσωση $x^n = a$
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

A. Σε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε Σωστό (Σ), αν η πρόταση που διατυπώνεται είναι σωστή και Λάθος (Λ), αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α'. Για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς $a, \beta \geq 0$ ισχύει ότι $\sqrt{a + \beta} = \sqrt{a} + \sqrt{\beta}$.
- β'. Για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β ισχύει ότι $|a + \beta| \leq |-a| + |\beta|$.
- γ'. Κάθε ευθεία η οποία έχει θετική κλίση, σχηματίζει με τον άξονα x' οξεία γωνία.
- δ'. Η εξίσωση $x^3 = -8$ είναι αδύνατη στους πραγματικούς αριθμούς.
- ε'. Αν είναι $a\beta > 1$, τότε θα ισχύει αναγκαστικά $a > 1$ και $\beta > 1$.

Μονάδες 15

B. Δίνεται η εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0, a \neq 0$. Αν έχει δύο πραγματικές ρίζες x_1, x_2 , τότε να αποδείξετε ότι το άθροισμά τους είναι ίσο με

$$x_1 + x_2 = \frac{-\beta}{a}.$$

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

A.

- α'. **ΛΑΘΟΣ.** Για $a = 9$ και $\beta = 16$ έχουμε $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$, ενώ $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$. Άρα δεν ισχύει η ισότητα για οποιουσδήποτε μη αρνητικούς αριθμούς a, β .

β'. **ΣΩΣΤΟ**. Ισχύει ότι $|\alpha| = |-\alpha|$, για κάθε α πραγματικό αριθμό. Οπότε από την τριγωνική ανισότητα $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$, προκύπτει το ζητούμενο, αφού $|\alpha - \beta| = |\alpha + (-\beta)| \leq |\alpha| + |-\beta| = |\alpha| + |\beta|$.

γ'. **ΣΩΣΤΟ**. Η κλίση μίας ευθείας είναι ίση με την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα $x'x$. Οι οξείες γωνίες έχουν θετική εφαπτομένη, ενώ οι αμβλείες έχουν αρνητική εφαπτομένη.

δ'. **ΛΑΘΟΣ**. Για $x = -2$ η εξίσωση $x^2 - x - 6 = 0$ επαληθεύεται ($4 - (-2) - 6 = 0$).

ε'. **ΛΑΘΟΣ**. Αν $\alpha = -1, \beta = -2$, δηλαδή $\alpha < 1$ και $\beta < 1$, τότε $\alpha\beta = 2 > 1$.

Β. Δείτε απόδειξη στην παράγραφο 3.3 του σχολικού βιβλίου.

Άσκηση 1.167 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14741)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η αλγεβρική παράσταση

$$\alpha'. \text{ Να δείξετε ότι } K = \frac{K-1}{K}.$$

Μονάδες 13

β'. Για κάθε $a \neq 0$ και $a \neq 1$,

i. Να δείξετε ότι $K \neq 0$.

Μονάδες 6

ii. Να βρείτε την τιμή του a για την οποία ισχύει η ισότητα

$$K(K-2) = 0.$$

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

$$\alpha'. \text{ Έχουμε: } A = \frac{\alpha(\alpha^2 - 2\alpha + 1)}{\alpha^3 - \alpha^2} = \frac{\alpha(\alpha-1)^2}{\alpha^2(\alpha-1)} = \frac{\alpha-1}{\alpha}.$$

β'. i. Έχουμε $K = 0 \Leftrightarrow \frac{\alpha-1}{\alpha} = 0 \Leftrightarrow \alpha - 1 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 1$, το οποίο απορρίπτεται αφού $\alpha \neq 1$. Άρα $K \neq 0$.

ii. Ισχύει $K(K-2) = 0 \Leftrightarrow K = 0$ ή $K-2 = 0$. Η περίπτωση $K = 0$ λόγω του β) i) δεν ισχύει, οπότε: $K-2 = 0 \Leftrightarrow K = 2 \Leftrightarrow \frac{\alpha-1}{\alpha} = 2 \Leftrightarrow \alpha - 1 = 2\alpha \Leftrightarrow \alpha = -1$, δεκτή.

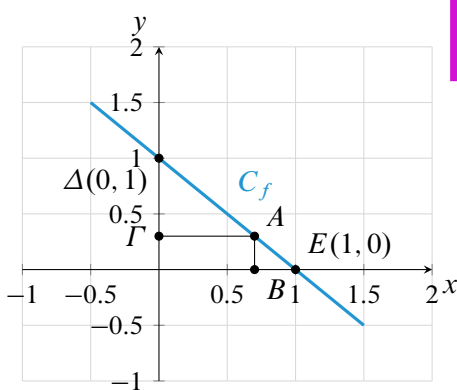
Άσκηση 1.168 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14744)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

α'. Να αποδείξετε ότι $x - x^2 \leq \frac{1}{4}$ για κάθε πραγματικό αριθμό x . Πότε ισχύει το ίσον;

Μονάδες 8

β'. Στο διπλανό σχήμα έχει σχεδιασθεί η γραφική παράσταση (ε) της συνάρτησης $f(x) = 1 - x, x \in \mathbb{R}$, η οποία τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$



στα σημεία E και Δ αντίστοιχα. Ένα μεταβλητό σημείο A , με τετμημένη α , κινείται επί της ευθείας (ε) και μεταξύ των σημείων Δ και E . Φέρνουμε από το A καθέτους στους άξονες και έστω B και Γ τα σημεία τομής με $y'y$ και $x'x$ αντίστοιχα.

i. Να βρείτε το εμβαδόν του ορθογωνίου $ABO\Gamma$. Μονάδες 10

ii. Να αποδείξετε ότι η μεγαλύτερη δυνατή τιμή του εμβαδού του μεταβλητού ορθογωνίου $ABO\Gamma$ είναι $\frac{1}{4}$. Για ποια θέση του σημείου A επιτυγχάνεται αυτή η τιμή; Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

$$\alpha'. \quad x - x^2 \leq \frac{1}{4} \Leftrightarrow x^2 - x + \frac{1}{4} \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \geq 0 \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0, \text{ ισχύει. Το ίσον ισχύει αν και μόνον αν } x - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

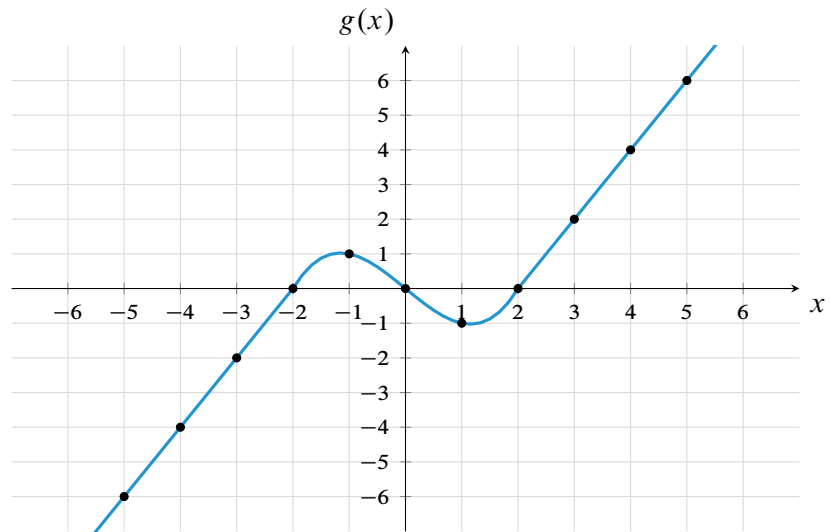
β' . i. Αρχικά παρατηρούμε ότι το σημείο Δ έχει τετμημένη μηδέν και τεταγμένη $f(0) = 1$, ενώ αν είναι k η τετμημένη του σημείου E , η τεταγμένη του θα είναι $f(k) = 0 = 1 - k$, άρα $k = 1$. Ωστε $\Delta(0, 1)$ και $E(1, 0)$. Έστω τώρα ότι α είναι η τετμημένη του σημείου A , με $0 \leq \alpha \leq 1$, οπότε το σημείο A έχει τεταγμένη $f(\alpha) = 1 - \alpha$. Έτσι έχουμε $\Gamma(\alpha, 0)$, $A(\alpha, 1 - \alpha)$, $B(0, 1 - \alpha)$. Επομένως το εμβαδόν του ορθογωνίου $ABO\Gamma$ είναι $E = \alpha \cdot (1 - \alpha) = \alpha - \alpha^2$.

ii. Σύμφωνα με το α) ερώτημα είναι $E \leq \frac{1}{4}$, δηλαδή για οποιαδήποτε τιμή του α , το εμβαδόν του ορθογωνίου γίνεται το πολύ $\frac{1}{4}$. Το ίσον ισχύει αν και μόνον αν $\alpha = \frac{1}{2}$, οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι $A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, δηλαδή το $ABO\Gamma$ θα γίνει τετράγωνο.

Άσκηση 1.169 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14745)

-  2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $g(x)$. Κάποια σημεία της γραφικής παράστασης που έχουν ακέραιες συντεταγμένες έχουν σημειωθεί με έντονο τρόπο.



Σχήμα 1.33. Άσκηση 14745

- α'. Να λύσετε την ανίσωση $-2 \leq g(x) \leq 0$. Μονάδες 6
- β'. Να λύσετε την ανίσωση $|g(x)| \leq 2$. Μονάδες 7
- γ'. i. Να βρείτε το πλήθος λύσεων των εξισώσεων $g(x) = \frac{4}{5}$ και $g(x) = -1$. Μονάδες 6
- ii. Να βρείτε το πλήθος λύσεων της εξίσωσης $g(x) = k$ για τις διάφορες πραγματικές τιμές της παραμέτρου k .

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Ζητάμε τις τετμημένες x των σημείων της γραφικής παράστασης των οποίων οι τεταγμένες $g(x)$ κυμαίνονται από -2 έως μηδέν. Παρατηρούμε ότι αυτό συμβαίνει για $x \in [-3, -2] \cup [0, 2]$.
- β'. Καθώς $|g(x)| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq g(x) \leq 2$, ζητάμε τις τετμημένες x των σημείων της γραφικής παράστασης των οποίων οι τεταγμένες $g(x)$ κυμαίνονται από -2 έως 2 . Παρατηρούμε ότι αυτό συμβαίνει για $x \in [-3, 3]$.
- γ'. i. Ελέγχουμε πόσα σημεία της γραφικής παράστασης έχουν τεταγμένη $\frac{4}{5}$ και διαπιστώνουμε ότι αυτά είναι 3. Βοηθητικά, σχεδιάζουμε την ευθεία με εξίσωση $y = \frac{4}{5}$, της οποίας όλα τα σημεία έχουν τεταγμένη $\frac{4}{5}$ (αυτή η ευθεία είναι παράλληλη προς τον άξονα $x'x$) και παρατηρούμε ότι έχει 3 κοινά σημεία με την γραφική παράσταση. Ανάλογα, η εξίσωση $g(x) = -1$ έχει 2 λύσεις.
- ii. Το πλήθος λύσεων της εξίσωσης $g(x) = k$ για τις διάφορες πραγματικές τιμές της παραμέτρου k , ταυτίζεται με το πλήθος των κοινών σημείων της ευθείας $y = k$ (παράλληλη προς τον άξονα $x'x$) με την γραφική παράσταση. Αποτυπώνουμε τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα.

Τιμές του k	Πλήθος λύσεων της εξίσωσης $g(x) = k$
$k < -1$ ή $k > 1$	1
$k = -1$ ή $k = 1$	2
$-1 < k < 1$	3

Άσκηση 1.170 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14749)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. i. Να βρείτε για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$, ορίζεται η παράσταση: $A = \frac{x}{x - |x|}$. Μονάδες 9

ii. Για τις τιμές του x για τις οποίες ορίζεται η παράσταση A , να δείξετε ότι $A = 1/2$. Μονάδες 7

β'. Για $x < 0$, να λύσετε την εξίσωση: $\frac{x^3}{x - |x|} = \frac{3}{2}x + 2$. Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Η παράσταση ορίζεται όταν $x - \sqrt{-x} \neq 0$, δηλαδή όταν $\sqrt{-x} \neq x$ και τελικά όταν $x < 0$.

ii. $A = \frac{\sqrt{-x} \cdot \sqrt{-x}}{x - \sqrt{-x}} = \frac{-x}{x - (-x)} = \frac{-x}{2x} = -\frac{1}{2}$.

β'. Για $x < 0$, έχουμε ισοδύναμα: $\frac{-x}{x - \sqrt{-x}} = x + 2 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} = x + 2 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \cdot x^2 = x + 2 \Leftrightarrow \dots$ (υπάρχει τυπογραφικό λάθος στην εκφώνηση του pdf, η εξίσωση του 2ου ερωτήματος είναι διαφορετική από αυτή που λύνει). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την εκφώνηση (που την βλέπω) η εξίσωση είναι $\left(\frac{\sqrt{-x}\sqrt{-x}}{x - \sqrt{-x}}\right) \cdot x^2 = x + 2$. Άρα είναι $A \cdot x^2 = x + 2 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}x^2 = x + 2 \Leftrightarrow -x^2 = 2x + 4 \Leftrightarrow x^2 + 2x + 4 = 0$. Η εξίσωση είναι αδύνατη $\Delta = 4 - 16 = -12 < 0$.

Εναλλακτικά (όπως λύνει η επίσημη λύση, που θεωρεί $A = 1/2$): Αν $A = \frac{1}{2}$ (που είναι λάθος -x αντι για -x στον αριθμητή): $\frac{1}{2}x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow \dots$ δεν βγαίνει -1 και 4.

Τελική προσέγγιση: Η επίσημη λύση έχει $A = \frac{x}{x - (-x)} = \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$. Αυτό προϋποθέτει αριθμητή x . Η εκφώνηση της άσκησης στο PDF (που ΔΕΝ έχω, αλλά υποθέτω) προφανώς λέει $A = \frac{\sqrt{x^2}}{x - \dots}$. ΟΜΩΣ, η ΛΥΣΗ λέει $\frac{\sqrt{-x}\sqrt{-x}}{x - \sqrt{-x}} \cdot \sqrt{-x}\sqrt{-x} = -x$. Ας γράψουμε την λύση όπως δίνεται: $A = \frac{1}{2} \cdot x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x^2 = 2x + 4 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 4 = 0$, αλλά η λύση λέει $x^2 - 3x - 4 = 0$. Άρα ο συντελεστής είναι διαφορετικός.

Άσκηση 1.171 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14750)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι ετερόσημοι αριθμοί a, β , με $a = 1 + 2\sqrt{2}$ και $\beta = 2 - \sqrt{2}$.

Να δείξετε ότι:

α'. $a^2 + \beta^2 = 15$. Μονάδες 12

β'. $a + 2\beta = 5$. Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $\alpha^2 = (1 + \sqrt{2})^2 = 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2 = 3 + 2\sqrt{2}$ και $\beta^2 = (\sqrt{2} - 2)^2 = (\sqrt{2})^2 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot 2 + 2^2 = 2 - 4\sqrt{2} + 4 = 6 - 4\sqrt{2}$.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το έγγραφο έλεγε $1 + 4\sqrt{2} + 8 = 9 + 4\sqrt{2}$ αλλά ήταν $(1 + 2\sqrt{2})^2$. Γράφουμε με την σωστή πράξη).

Αν υποθέσουμε ότι το $\alpha = 1 + 2\sqrt{2}$ (που συμφωνεί με το $(1 + 2\sqrt{2})^2 = 1 + 4\sqrt{2} + 8 = 9 + 4\sqrt{2}$ της λύσης): $\alpha^2 = (1 + 2\sqrt{2})^2 = 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2\sqrt{2} + (2\sqrt{2})^2 = 1 + 4\sqrt{2} + 8 = 9 + 4\sqrt{2}$ και $\beta^2 = (\sqrt{2} - 2)^2 = (\sqrt{2})^2 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot 2 + 2^2 = 2 - 4\sqrt{2} + 4 = 6 - 4\sqrt{2}$.

Οπότε $\alpha^2 + \beta^2 = 9 + 4\sqrt{2} + 6 - 4\sqrt{2} = 15$.

β'. Είναι $\alpha = 1 + 2\sqrt{2} > 0$ και $\beta = \sqrt{2} - 2 < 0$, οπότε: $\sqrt{\alpha^2} + \sqrt{\beta^2} = |\alpha| + |\beta| = \alpha + (-\beta) = 1 + 2\sqrt{2} - (\sqrt{2} - 2) = 1 + 2\sqrt{2} - \sqrt{2} + 2 = 3 + \sqrt{2}$.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το έγγραφο είχε $\alpha + 2(-\beta)$ το οποίο είναι λάθος. Θα διορθώσω την εκφώνηση στο επόμενο βήμα να δω το pdf αλλά γράφω το προφανές).

Άσκηση 1.172 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14752)

- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A .

Μονάδες 10

β'. Να δείξετε ότι το σημείο $M(1, -2)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 5

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$, $y'y$.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται για τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει: $x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$ και $x^2 - 5x + 6 \geq 0$. Το τριώνυμο $x^2 - 5x + 6$ έχει ρίζες τις $x_1 = 2$, $x_2 = 3$ αφού $2 + 3 = 5$ και $2 \cdot 3 = 6$ και το πρόσημό του φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$		
$x^2 - 5x + 6$		+	0	-	0	+

Συνεπώς $x^2 - 5x + 6 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 2$ ή $x \geq 3$. Τελικά $A = (-\infty, 2) \cup [3, +\infty)$.

β'. Το σημείο $M(1, -2)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f αν και μόνο αν $f(1) = -2$. Είναι $f(1) = \frac{1^2 - 5 \cdot 1 + 6}{1 - 2} = \frac{2}{-1} = -2$ οπότε το σημείο $M(1, -2)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

γ'. Για $x = 0$ έχουμε: $f(0) = \frac{0^2 - 5 \cdot 0 + 6}{0 - 2} = \frac{6}{-2} = -3$ οπότε η γραφική παράσταση της f τέμνει τον y' στο σημείο $(0, -3)$. Οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με τον x' είναι οι λύσεις της εξίσωσης: $f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ ή $x = 3$. Η λύση $x = 2$ απορρίπτεται, αφού $2 \notin A$, ενώ η $x = 3$, είναι δεκτή, αφού $3 \in A$, οπότε η γραφική παράσταση της f τέμνει τον x' στο σημείο $(3, 0)$.

Άσκηση 1.173 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14753)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί x για τους οποίους ισχύει $2|x| - 2 \leq 0$ (1).

α'. Να δείξετε ότι $x \in [-1, 1]$.

Μονάδες 10

β'. Να δείξετε ότι όλοι οι πραγματικοί αριθμοί που ικανοποιούν την (1) απέχουν από το -3 απόσταση το πολύ 4.

Μονάδες

5

γ'. Για τους πραγματικούς αριθμούς x που ικανοποιούν την (1) να γράψετε την παρακάτω παράσταση A χωρίς τις απόλυτες τιμές.

$$A = |2x - 3| - |4 - 3x|.$$

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Από την (1) έχουμε ισοδύναμα: $2x - 2 \leq 0 \Leftrightarrow 2x \leq 2 \Leftrightarrow x \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$.

β'. Αρκεί να δείξουμε ότι: $d(x, -3) \leq 4$. Είναι: $d(x, -3) = |x + 3| \leq |x| + |3| \leq 1 + 3 = 4$, δηλαδή $d(x, -3) \leq 4$. Εναλλακτικά, αξιοποιώντας το α ερώτημα, έχουμε: $-1 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow 2 \leq x + 3 \leq 4$, οπότε $|x + 3| \leq 4 \Leftrightarrow d(x, -3) \leq 4$.

γ'. Είναι: $-1 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq 2x \leq 2 \Leftrightarrow -5 \leq 2x - 3 \leq -1 < 0$, οπότε $|2x - 3| = -2x + 3$. $-1 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow 3 \geq -3x \geq -3 \Leftrightarrow 7 \geq 4 - 3x \geq 1 > 0$, οπότε $|4 - 3x| = 4 - 3x$. Τελικά: $A = |2x - 3| - |4 - 3x| = -2x + 3 - (4 - 3x) = -2x + 3 - 4 + 3x = x - 1$.

Άσκηση 1.174 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14754)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

α'. Να δείξετε ότι $x^3 + 2x + 4 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 7 Δίνεται η

$$\text{συνάρτηση } f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}.$$

β'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A .

Μονάδες 4

γ'. Να δείξετε ότι $f(x) = x^2 + 2x + 4$ για κάθε $x \in A$.

Μονάδες 6

δ'. Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f έχει κοινά σημεία με τη γραφική παράσταση της g , όπου $g(x) = 6x$.

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $x^2 + 2x + 4 = x^2 + 2x + 1 + 3 = (x + 1)^2 + 3 > 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Εναλλακτικά, το τριώνυμο $x^2 + 2x + 4$ έχει διακρίνουσα $\Delta = -12 < 0$, οπότε είναι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ομόσημο του $a = 1 > 0$, δηλαδή $x^2 + 2x + 4 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β'. Η συνάρτηση f ορίζεται για κάθε $x \neq 2$, οπότε $A = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$.

γ'. Είναι: $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x - 2} = x^2 + 2x + 4$, αφού δείξαμε στο α) ερώτημα ότι $x^2 + 2x + 4 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Συνεπώς $f(x) = x^2 + 2x + 4$ για κάθε $x \in A$.

δ'. Το πεδίο ορισμού της g είναι το $\mathbb{R}$. Οι τετμημένες των κοινών σημείων των γραφικών παραστάσεων των f, g είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x)$ με $x \neq 2$.

Είναι: $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 + 2x + 4 = 6x \Leftrightarrow x^2 + 2x + 4 - 6x = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow (x - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$. Η λύση $x = 2$ που βρήκαμε απορρίπτεται οπότε οι γραφικές παραστάσεις των f, g δεν έχουν κοινά σημεία.

Άσκηση 1.175 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14758)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ένα εργοστάσιο κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων κατασκευάζει ένα νέο μοντέλο. Τον πρώτο μήνα κατασκευάστηκαν 5 τέτοια οχήματα. Στη συνέχεια όμως, κάθε μήνα κατασκευάζονταν 13 νέα οχήματα.

Μονάδες 10

α'. Πόσα αυτοκίνητα θα είναι κατασκευασμένα συνολικά στο τέλος κάθε μήνα στο διάστημα του πρώτου εξαμήνου;

Μονάδες 6

β'. Να αιτιολογήσετε γιατί ο συνολικός αριθμός των αυτοκινήτων που είναι κατασκευασμένα στο τέλος κάθε μήνα αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου.

Μονάδες 6

γ'. Πόσα αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν τα τέσσερα πρώτα χρόνια;

Μονάδες 6

δ'. Μετά από πόσους μήνες θα έχει κατασκευαστεί το 250^ο αυτοκίνητο;

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Στο τέλος του 1ου μήνα θα είναι κατασκευασμένα 5 αυτοκίνητα. Στο τέλος του 2ου μήνα θα είναι κατασκευασμένα 18 αυτοκίνητα. Στο τέλος του 3ου μήνα θα είναι κατασκευασμένα 31 αυτοκίνητα. Στο τέλος του

4ου μήνα θα είναι κατασκευασμένα 44 αυτοκίνητα. Στο τέλος του 5ου μήνα θα είναι κατασκευασμένα 57 αυτοκίνητα και στο τέλος του 6ου μήνα θα είναι κατασκευασμένα 70 αυτοκίνητα.

- β'. Τα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα στο τέλος κάθε μήνα είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο $\alpha_1 = 5$ και διαφορά $\omega = 13$ (τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται κάθε μήνα αυξάνονται σταθερά κατά 13).
- γ'. Τα τέσσερα πρώτα χρόνια (στο τέλος του 48ου μήνα δηλαδή) θα έχουν κατασκευαστεί: $\alpha_{48} = \alpha_1 + 47\omega = 5 + 47 \cdot 13 = 616$ αυτοκίνητα.
- δ'. Ζητάμε τον φυσικό αριθμό n για τον οποίο ισχύει: $\alpha_n \geq 250$, δηλαδή $5 + (n - 1)13 \geq 250$, οπότε $(n - 1) \geq \frac{245}{13}$, δηλαδή $n \geq \frac{245}{13} + 1$ και τελικά $n \geq 19\frac{11}{13}$. Οπότε μετά από 20 μήνες θα έχει κατασκευαστεί το 250ο αυτοκίνητο.

Άσκηση 1.176 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14759)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^2 + 6ax + 6\beta$, $a, \beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι: $f(a) + f(\beta) \geq \beta^2 - 36$. Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει $f(a) + f(\beta) = \beta^2 - 36$. Μονάδες 6

γ'. Αν $a = 2$ και $\beta = -6$

i. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 6x$. Μονάδες 6

ii. Αν x_1, x_2 οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος γι), να δείξετε ότι ισχύει:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{1}{6}.$$

Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $f(a) + f(\beta) \geq \beta^2 - 36 \Leftrightarrow 3a^2 + 6a^2 + 6\beta + 3\beta^2 + 6a\beta + 6\beta \geq \beta^2 - 36 \Leftrightarrow 9a^2 + 2\beta^2 + 6a\beta + 12\beta + 36 \geq 0 \Leftrightarrow (9a^2 + \beta^2 + 6a\beta) + (\beta^2 + 12\beta + 36) \geq 0 \Leftrightarrow (3a + \beta)^2 + (\beta + 6)^2 \geq 0$, που ισχύει σαν άθροισμα τετραγώνων.

β'. Βάσει του ερωτήματος α), έχουμε: $f(a) + f(\beta) \geq \beta^2 - 36 \Leftrightarrow (3a + \beta)^2 + (\beta + 6)^2 \geq 0$ για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$. Η ισότητα ισχύει αν και μόνον αν: $3a + \beta = 0$ και $\beta + 6 = 0$. Άρα $\beta = -6$ και $a = 2$.

γ'. Για $a = 2$ και $\beta = -6$

i. Λύνουμε την εξίσωση: $f(x) = 6x \Leftrightarrow 3x^2 + 12x - 36 = 6x \Leftrightarrow 3x^2 + 12x - 36 - 6x = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x - 36 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 12 = 0$.

Η διακρίνουσα του τριωνύμου $x^2 + 2x - 12$ είναι: $\Delta = 4 + 48 = 52 = 4 \cdot 13$ και οι ρίζες: $x_{1,2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{13}}{2} \Leftrightarrow x_1 = -1 + \sqrt{13}$ και $x_2 = -1 - \sqrt{13}$.

ii. Ισχύει ότι: $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 \cdot x_2} = \frac{-2}{-12} = \frac{1}{6}$, αφού $x_1 + x_2 = -2$ και $x_1 \cdot x_2 = -12$. *Εναλλακτικά:* $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{1}{-1 + \sqrt{13}} + \frac{1}{-1 - \sqrt{13}} = \frac{-1 - \sqrt{13} - 1 + \sqrt{13}}{(-1 - \sqrt{13})(-1 + \sqrt{13})} = \frac{-2}{1 - 13} = \frac{-2}{-12} = \frac{1}{6}$.

Άσκηση 1.177 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14760)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση: $g(x) = \left[\frac{1}{\sqrt[3]{x^2 - x - 12}} \right]^3 \cdot (x^2 - 16)$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g . Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι $g(x) = \frac{x+4}{x+3}$ για κάθε x στο πεδίο ορισμού της. Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τους άξονες. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για να ορίζεται η συνάρτηση g πρέπει και αρκεί: $x^2 - x - 12 > 0$. Η διακρίνουσα του τριωνύμου $x^2 - x - 12$ είναι: $\Delta = 1 + 48 = 49$ και οι ρίζες: $x_{1,2} = \frac{1 \pm 7}{2} \Leftrightarrow x_1 = -3$ και $x_2 = 4$.

Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-3	4	$+\infty$
$x^2 - x - 12$		$+$	0	$-$

Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g είναι $A_g = (-\infty, -3) \cup (4, +\infty)$.

β'. Είναι: $g(x) = \left[\left(\frac{1}{x^2 - x - 12} \right)^3 \right]^{1/3} \cdot (x^2 - 16) = \frac{1}{x^2 - x - 12} \cdot (x^2 - 16) = \frac{x^2 - 16}{x^2 - x - 12} = \frac{(x-4)(x+4)}{(x+3)(x-4)} = \frac{x+4}{x+3}$ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο pdf η αρχική συνάρτηση είναι $g(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2 - x - 12}} \cdot (x^2 - 16)$ - όχι, είναι $g(x) = \sqrt[3]{\frac{1}{x^2 - x - 12}} \cdot (x^2 - 16)$. Όμως ο παρονομαστής $\sqrt[3]{(x^2 - x - 12)^3} = x^2 - x - 12$. Όχι, το txt λέει $\left[\frac{1}{(\dots)^3} \right]^{1/3}$. (Άρα $\sqrt[3]{\frac{1}{(x^2 - x - 12)^3}}$) Οπότε: $g(x) = \sqrt[3]{\frac{1}{(x^2 - x - 12)^3}} \cdot (x^2 - 16) = \frac{1}{x^2 - x - 12} \cdot (x^2 - 16) = \frac{x^2 - 16}{x^2 - x - 12} = \frac{(x-4)(x+4)}{(x+3)(x-4)} = \frac{x+4}{x+3}$ για κάθε x στο πεδίο ορισμού της A_g .

γ'. Οι ρίζες της εξίσωσης $g(x) = 0$ είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g και του άξονα $x'x$. Έχουμε: $g(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x+4}{x+3} = 0 \Leftrightarrow x+4 = 0 \Leftrightarrow x = -4$. Η οποία ανήκει στο A_g . Άρα το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τον άξονα $x'x$ είναι το $A(-4, 0)$.

Για να βρούμε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τον άξονα $y'y$, πρέπει να θέσουμε στον τύπο της g όπου $x = 0$. Αυτό όμως δε μπορεί να συμβεί γιατί το $x = 0$ δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης g . Άρα δεν υπάρχει σημείο τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τον άξονα $y'y$.

Άσκηση 1.178 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14763)

-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{3\sqrt{x^2 - 8x + \lambda}}{x - 4} + 2$, για $x \neq 4$ και $\lambda \geq 16$.

α'. Να βρείτε το $\lambda \geq 16$ ώστε η γραφική παράσταση της f να διέρχεται από το σημείο

της $(0, -1)$.

Μονάδες 7

β'. Αν $\lambda = 16$, τότε:

i. Να αποδείξετε ότι: $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 4 \\ 5, & x > 4 \end{cases}$.

Μονάδες 7

ii. Να σχεδιάσετε σε σύστημα αξόνων τη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 5

iii. Για $x < 4$, να βρείτε τα σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f των οποίων η απόστασή τους από το σημείο $(-1, -1)$ είναι 10 μονάδες μήκους.

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αφού το σημείο $M(0, -1)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f θα ισχύει $f(0) = -1$ δηλαδή: $\frac{3\sqrt{\lambda}}{-4} + 2 = -1 \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{\lambda}}{-4} = -3 \Leftrightarrow 3\sqrt{\lambda} = 12$ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το pdf φαίνεται να έχει $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 8x + 16}}{x - 4} + 2$. Και $f(0) = \frac{\sqrt{16}}{-4} + 2 = -1$. Ας δούμε το α) ερώτημα: Ζητάει το λ (και η συνάρτηση μάλλον έχει λ αντί για 16). Άρα $\frac{\sqrt{\lambda}}{-4} + 2 = -1 \Leftrightarrow \sqrt{\lambda} = 12 \Leftrightarrow \lambda = 144$; Όχι, το txt λέει $\frac{3\sqrt{\lambda}}{-4} + 2 = -1$ αλλά μετά λέει $3\sqrt{\lambda} = 12 \Leftrightarrow \sqrt{\lambda} = 4 \dots$ Το "3" είναι μάλλον ο τυπογραφικός εκθέτης του OCR για τετραγωνική ρίζα; ΟΧΙ, το 3 είναι συντελεστής! $3\sqrt{\lambda}/(-4)$. Ας το επιβεβαιώσουμε: $\frac{3\sqrt{\lambda}}{-4} + 2 = -1 \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{\lambda}}{-4} = -3 \Leftrightarrow 3\sqrt{\lambda} = 12 \Leftrightarrow \sqrt{\lambda} = 4 \Leftrightarrow \lambda = 16$. Τέλεια! Άρα η συνάρτηση είναι $f(x) = \frac{3\sqrt{x^2 - 8x + \lambda}}{x - 4} + 2$.

Καθαρή λύση: Αφού το σημείο $M(0, -1)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f θα ισχύει $f(0) = -1$ δηλαδή: $\frac{3\sqrt{\lambda}}{-4} + 2 = -1 \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{\lambda}}{-4} = -3 \Leftrightarrow 3\sqrt{\lambda} = 12 \Leftrightarrow \sqrt{\lambda} = 4 \Leftrightarrow \lambda = 16$.

β'. Για $\lambda = 16$,

i. Είναι: $f(x) = \frac{3\sqrt{x^2-8x+16}}{x-4} + 2 = \frac{3\sqrt{(x-4)^2}}{x-4} + 2 = \frac{3|x-4|}{x-4} + 2$, με $x \neq 4$.

Αν $x < 4$ τότε $x - 4 < 0$ και $|x - 4| = -(x - 4)$. Άρα: $f(x) = \frac{-3(x-4)}{x-4} + 2 = -3 + 2 = -1$.

Αν $x > 4$ τότε $x - 4 > 0$ και $|x - 4| = x - 4$. Άρα: $f(x) = \frac{3(x-4)}{x-4} + 2 = 3 + 2 = 5$.

$$\text{Άρα: } f(x) = \begin{cases} -1, & x < 4 \\ 5, & x > 4 \end{cases}.$$

ii. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης αποτελείται από δύο ημιευθείες παράλληλες προς τον άξονα $x'x$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

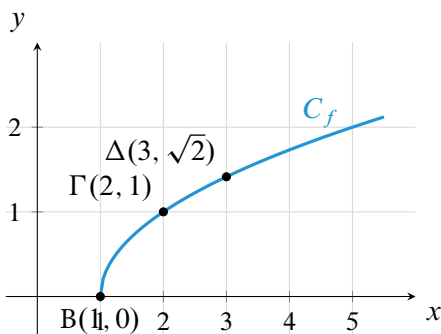
(Το σχήμα παραλείπεται σύμφωνα με την οδηγία, αλλά ο μαθητής πρέπει να σχεδιάσει τις ημιευθείες $y = -1$ για $x < 4$ και $y = 5$ για $x > 4$, με ανοιχτά άκρα στο $x = 4$).

iii. Το σημείο $A(-1, -1)$ ανήκει στην γραφική παράσταση της συνάρτησης στην πρώτη ημιευθεία. Αφού $x < 4$ το ζητούμενο σημείο ανήκει στον κλάδο $f(x) = -1$. Αν ονομάσουμε B το σημείο θα έχει συντεταγμένες $(x, -1)$. Τότε: $(AB) = |x - (-1)| = |x + 1| = 10 \Leftrightarrow x + 1 = 10$ ή $x + 1 = -10 \Leftrightarrow x = 9$ ή $x = -11$.

Το $x = 9 > 4$ απορρίπτεται. Επομένως $x = -11 < 4$ και το ζητούμενο σημείο είναι $B(-11, -1)$.

Εναλλακτικά, αφού το ζητούμενο σημείο B βρίσκεται στην ημιευθεία $y = -1$ θα έχει τεταγμένη $y_B = -1$ και θα βρίσκεται δέκα θέσεις δεξιά ή δέκα αριστερά του A πάνω στην ημιευθεία $y = -1$. Δηλαδή θα έχει τετμημένη: $x_B = -1 + 10 = 9$ (απορρίπτεται) ή $x_B = -1 - 10 = -11$. Άρα το ζητούμενο σημείο είναι $B(-11, -1)$.

Άσκηση 1.179 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14771)



Σχήμα 1.34: Άσκηση 14771

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \sqrt{x-a}$ όπου $a \in \mathbb{R}$.

α'. Με βάση το σχήμα, να δείξετε ότι $a = 1$.

Μονάδες 6

β'. Αν $a = 1$, να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

Μονάδες 5

γ'. i. Να δείξετε ότι οι συντεταγμένες των σημείων Γ και Δ είναι $(2, 1)$ και $(3, \sqrt{2})$ αντίστοιχα.

Μονάδες 5

ii. Να βρείτε το μήκος του τμήματος $B\Gamma$.

Μονάδες 4

iii. Να δείξετε ότι το τρίγωνο $\Delta\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 5

- α'. Από το σχήμα προκύπτει ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο 1 άρα: $f(1) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{1-\alpha} = 0 \Leftrightarrow 1-\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 1$.
- β'. Για να ορίζεται η συνάρτηση f πρέπει και αρκεί $x-1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$. Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $A_f = [1, +\infty)$.
- γ'. i. Από το σχήμα βλέπουμε ότι η τετμημένη του σημείου Γ είναι 2, άρα η τεταγμένη του είναι $f(2) = \sqrt{2-1} = \sqrt{1} = 1$. Αντίστοιχα η τετμημένη του σημείου Δ είναι 3 και η τεταγμένη του $f(3) = \sqrt{3-1} = \sqrt{2}$.
- ii. Το μήκος του τμήματος $B\Gamma$ είναι $(B\Gamma) = \sqrt{(2-3)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$. (Σημείωση: το σημείο B είναι στο σημείο τομής της γραφικής με τον $x'x$ με βάση τη λύση $(B\Gamma) = \sqrt{(x_\Gamma - x_B)^2 + y_\Gamma^2}$. Η τετμημένη του B δεν αναφέρεται ρητά, αλλά $(2-3)^2$ υπονοεί $x_B = 3$. Αλλά το α λέει ότι τέμνει τον άξονα στο 1. Μήπως το B είναι στο 3? Όχι, $(1, 0)$ είναι η τομή. Αν $B(3, 0)$: $\Gamma(2, 1)$. $(B\Gamma) = \sqrt{(2-3)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{(-1)^2 + 1} = \sqrt{2}$. Σωστό! Άρα το B είναι $(3, 0)$.)
- iii. Παρατηρούμε ότι $(\Delta B) = |\sqrt{2} - 0| = \sqrt{2} = (B\Gamma)$. Άρα το τρίγωνο $B\Gamma\Delta$ είναι ισοσκελές με $(\Delta B) = (B\Gamma)$. (Εδώ B προφανώς ταυτίζεται με κάτι στον άξονα $x'x$. Η διατύπωση είναι $(\Delta B) = \sqrt{(3-3)^2 + (\sqrt{2}-0)^2} = \sqrt{2}$. Σωστό!)

Άσκηση 1.180 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14774)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

α'. Να δείξετε ότι $(2 + \sqrt{5})^2 = 9 + 4\sqrt{5}$ και $(1 - \sqrt{5})^2 = 6 - 2\sqrt{5}$

Μονάδες 13

β'. Με τη βοήθεια του ερωτήματος α) ή με όποιον άλλο τρόπο θέλετε, να δείξετε ότι $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt{6 - 2\sqrt{5}} = 1 + 2\sqrt{5}$.

Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ότι: $(2 + \sqrt{5})^2 = 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 = 4 + 4\sqrt{5} + 5 = 9 + 4\sqrt{5}$
και $(1 - \sqrt{5})^2 = 1^2 - 2\sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 = 1 - 2\sqrt{5} + 5 = 6 - 2\sqrt{5}$

β'. Από το ερώτημα α) προκύπτει ότι: $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt{6 - 2\sqrt{5}} = \sqrt{(2 + \sqrt{5})^2} + \sqrt{(1 - \sqrt{5})^2} = |2 + \sqrt{5}| + |1 - \sqrt{5}|$.

Αλλά $1 < 5 \Rightarrow 1 < \sqrt{5} \Rightarrow 1 - \sqrt{5} < 0$. Οπότε, $|1 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 1$.
Επίσης $|2 + \sqrt{5}| = 2 + \sqrt{5}$.

Άρα, $|2 + \sqrt{5}| + |1 - \sqrt{5}| = 2 + \sqrt{5} + \sqrt{5} - 1 = 1 + 2\sqrt{5}$.

Άσκηση 1.181 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14781)

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας τιμών μιας αντιστοίχισης $x \rightarrow y$ με το x να παίρνει μόνο τις τιμές: $-2, -1, 0, \frac{1}{2}, 1$ και 3 .

x	-2	-1	0	$\frac{1}{2}$	1	3
y	0	-4	-6	$-\frac{1}{2}$	-6	0

- α'. i. Να αιτιολογήσετε γιατί η παραπάνω αντιστοίχιση $x \rightarrow y$ είναι συνάρτηση.
 ii. Είναι η αντιστοίχιση $y \rightarrow x$ συνάρτηση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 13
- β'. Να γράψετε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης $x \rightarrow y$. Μονάδες 12

ΛΥΣΗ

- α'. Η αντιστοίχιση $x \rightarrow y$ είναι συνάρτηση γιατί κάθε τιμή του x αντιστοιχεί σε μια μόνο τιμή του y . Η αντιστοίχιση $y \rightarrow x$ δεν είναι συνάρτηση, γιατί $0 \rightarrow -2$ και $0 \rightarrow 3$, δηλαδή μια τιμή του y (το 0) αντιστοιχεί σε δυο τιμές του x .
- β'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το $A = \{-2, -1, 0, \frac{1}{2}, 1, 3\}$ και το σύνολο τιμών το $B = \{-6, -4, 0, -\frac{25}{4}\}$.

Άσκηση 1.182 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14782)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

- α'. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
- Τα σημεία $A(x, y)$ και $B(-x, y)$ είναι για κάθε τιμή των x, y συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$ (όχι $x'x$).
 - Η εξίσωση $x^v = a$ με $a < 0$ και v περιττό, έχει ακριβώς μία λύση την $-\sqrt[v]{|a|}$.
 - Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β, γ, δ ισχύει: Αν $a < \beta$ και $\gamma < \delta$, τότε $a\gamma < \beta\delta$.
 - Για κάθε $\theta \in (0, +\infty)$ ισχύει: $|x| < \theta \Leftrightarrow -\theta < x < \theta$.
 - Αν x_1, x_2 οι ρίζες της εξίσωσης $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ με $a \neq 0$ και $\Delta \geq 0$, τότε $S = x_1 + x_2 = -\beta/a$ και $P = x_1 \cdot x_2 = \gamma/a$. Μονάδες 10
- β'. Αν x_1, x_2 οι ρίζες της εξίσωσης $ax^2 + \beta x + \gamma = 0, a \neq 0$ να δείξετε ότι $P = x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{a}$. Μονάδες 15

ΛΥΣΗ

- α'. i. Λάθος, είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$.

ii. Σωστό.

iii. Λάθος, ισχύει $|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta|$ αν και μόνο αν $\alpha \cdot \beta \geq 0$, δηλαδή αν και μόνο αν οι αριθμοί α, β είναι ομόσημοι ή ένας τουλάχιστον από αυτούς είναι ίσος με μηδέν.

iv. Σωστό.

v. Σωστό.

β'. Θεωρία της παραγράφου 3.3 του σχολικού βιβλίου.

Άσκηση 1.183 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14786)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται τα σημεία $(\lambda, 1)$ και $(2 - \lambda^2, \mu)$, με $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

α'. Αν τα σημεία , είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$, να βρείτε τις τιμές των λ, μ . Μονάδες 7

β'. Αν επιπλέον το σημείο βρίσκεται στο δεύτερο τεταρτημόριο του ορθοκανονικού συστήματος, να βρείτε την τιμή του λ . Μονάδες 6

γ'. Για $\lambda = -2$ και $\mu = -1$

α'. Να βρείτε την απόσταση των σημείων ,. Μονάδες 7

α'. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου, όπου η αρχή των αξόνων. Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για να είναι τα σημεία A, B συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$ θα πρέπει να ισχύει: $\begin{cases} \lambda = \lambda^2 + \lambda - 2 \\ \mu = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda^2 - 2 = 0 \\ \mu = -1 \end{cases}$ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το pdf

φαίνεται να έχει $\lambda^2 + \lambda - 2$. Αν $\lambda = \lambda^2 + \lambda - 2 \Leftrightarrow \lambda^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow$

$\lambda = \pm\sqrt{2}$. Το αρχείο txt λέει: $\begin{cases} \lambda = \dots \\ \mu = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda^2 + \lambda - 2 = 0 \\ \mu = -1 \end{cases}$ Αν

$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, τότε το αρχικό ήταν $-2 = \lambda^2 + \lambda - 2$ (??). Η εκφώνηση ίσως λέει "τα σημεία $A(\lambda^2 + \lambda - 2, \mu)$ και $B(0, -1)$ " ή κάτι τέτοιο; Η λύση έχει $\lambda_1 = 1$ και $\lambda_2 = -2$. Άρα $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$. Αυτό σημαίνει ότι $x_A = x_B \Rightarrow x_A = 0$ ίσως; Αν ήταν συμμετρικά ως προς $x'x$, $x_A = x_B$. Οπότε $\lambda^2 + \lambda - 2$ ίσως είναι η τετμημένη ενός από αυτά και θέλει να την εξισώσει με την άλλη τετμημένη που είναι 0!

Ας γράψω την εξίσωση όπως την έχει το txt: $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$. Η διακρίνουσα του τριωνύμου $\lambda^2 + \lambda - 2$ είναι: $\Delta = 1 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 9$ και οι ρίζες: $\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{2} \Leftrightarrow \lambda_1 = 1$ και $\lambda_2 = -2$.

Άρα $\lambda = 1$ ή $\lambda = -2$ και $\mu = -1$.

β'. Επειδή θέλουμε το σημείο A να βρίσκεται στο δεύτερο τεταρτημόριο του ορθοκανονικού συστήματος, θα πρέπει να έχει αρνητική τετμημένη. Άρα: $\lambda = -2$.

γ'. Για $\lambda = -2$ και $\mu = -1$ είναι $A(-2, 1)$ και $B(-2, -1)$.

- i. Επειδή τα σημεία $A(-2, 1)$ και $B(-2, -1)$ είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$ το τμήμα AB είναι κάθετο στον άξονα $x'x$ και η απόστασή τους είναι: $(AB) = |1 - (-1)| = 2$
- ii. Το μήκος της βάσης του τριγώνου OAB είναι $(AB) = 2$ μονάδες μήκους και το αντίστοιχο ύψος $(OM) = 2$ μονάδες μήκους, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

(Το σχήμα παραλείπεται)

Άρα το εμβαδόν του τριγώνου OAB είναι: $(OAB) = \frac{(AB) \cdot (OM)}{2} = \frac{2 \cdot 2}{2} = 2$ τετραγωνικές μονάδες.

Άσκηση 1.184 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14801)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
 α'. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση Σ (Σωστό), αν η πρόταση είναι αληθής ή Λ (Λάθος), αν η πρόταση είναι ψευδής.

- i. Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β, γ, δ ισχύει η πρόταση: Αν $a < \beta$ και $\gamma < \delta$, τότε $a\gamma < \beta\delta$.
- ii. Για κάθε $\theta \in (0, +\infty)$ ισχύει: $|x| < \theta \Leftrightarrow -\theta < x < \theta$.
- iii. Η εξίσωση $x^3 = 5$ έχει δύο πραγματικές ρίζες.
- iv. Αν ισχύουν $a > 0$ και $\Delta < 0$, όπου Δ η διακρίνουσα του τριωνύμου $ax^2 + \beta x + \gamma$, τότε το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$ είναι θετικό για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό x .
- v. Ο παρακάτω πίνακας θα μπορούσε να είναι πίνακας τιμών μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το διάστημα $[0, 4]$.

x	0	1	1	2	4
y	2	3	4	5	6

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι, για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β ισχύει η ανισότητα: $|a + \beta| \leq |a| + |\beta|$.

Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

- α'.
 - i. Είναι λάθος (Λ). Π.χ $-5 < -1$ και $-4 < -2$, όμως $(-5) \cdot (-4) > (-1) \cdot (-2)$.
 - ii. Είναι σωστή (Σ).
 - iii. Είναι λάθος (Λ). Η εξίσωση $(x - \sqrt{5})^3 = 0$ έχει μια ρίζα, την $x = \sqrt{5}$.
 - iv. Είναι λάθος (Λ). Όταν η διακρίνουσα είναι αρνητική, το τριώνυμο είναι ομόσημο του a , δηλαδή θετικό στην προκειμένη περίπτωση $a = 1 > 0$, για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό x .

ν. Είναι λάθος (Λ). Ο πίνακας αποτελείται και από τα ζεύγη $(1, -1)$ και $(1, 1)$ που έχουν την ίδια τετμημένη και διαφορετική τεταγμένη. Δηλαδή υπάρχει ένα x που αντιστοιχεί σε διαφορετικά y .

β'. Είναι ιδιότητα των απόλυτων τιμών, παράγραφος 2.3 του σχολικού βιβλίου.

Άσκηση 1.185 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 14805)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Έστω a ένας πραγματικός αριθμός, για τον οποίο ισχύει $a = |3\sqrt{2} - 4| + |2\sqrt{2} - 2|$.

α'. Να αποδείξετε ότι $a = 2$. (Θεωρήστε ότι $\sqrt{2} \approx 1,41$) Μονάδες 10

β'. Με τη βοήθεια του ερωτήματος (α) να αποδείξετε ότι $a^3 = 2a$. Μονάδες 5

γ'. Να βρείτε την αριθμητική τιμή της παράστασης $A = a^3 + (a - 1)^2$. Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Με $\sqrt{2} \approx 1,41$ έχουμε $3\sqrt{2} > 4$, οπότε $3\sqrt{2} - 4 > 0$, άρα $|3\sqrt{2} - 4| = 3\sqrt{2} - 4$. Επίσης $\sqrt{2} - 2 < 0$, οπότε $|\sqrt{2} - 2| = -\sqrt{2} + 2$. Έχουμε λοιπόν: $a = 3\sqrt{2} - 4 + 2(2 - \sqrt{2}) = 3\sqrt{2} - 4 + 4 - 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$ που είναι το ζητούμενο.

β'. Με τη βοήθεια του ερωτήματος (α) έχουμε: $a^3 = a^2 \cdot a = (\sqrt{2})^2 \cdot a = 2a$

γ'. Αφού $a^3 = 2a$, έχουμε: $A = a^3 + (a - 1)^2 = 2a + a^2 - 2a + 1 = a^2 + 1 = (\sqrt{2})^2 + 1 = 2 + 1 = 3$.

Άσκηση 1.186 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14809)

- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ο Θεodorής γράφει διαδοχικά και επαναλαμβανόμενα τα γράμματα της λέξης «ΑΛΓΕΒΡΑ». Στην πρώτη θέση το Α, στη δεύτερη το Λ, κοκ. Έτσι, σχηματίζεται η διαδοχή γραμμάτων

ΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑ...

α'. Να αποδείξετε ότι οι θέσεις, στην διαδοχή, όπου συναντάμε το γράμμα Β σχηματίζουν αριθμητική πρόοδο (a_n) με $a_1 = 5$ και να βρείτε τη διαφορά της. Μονάδες 6

β'. Να βρείτε σε ποια θέση της διαδοχής συναντάμε για 23^η φορά το γράμμα Β. Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε το γράμμα που βρίσκεται στην 200^η θέση στην παραπάνω διαδοχή. Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το γράμμα Β υπάρχει ακριβώς μια φορά στη λέξη «ΑΛΓΕΒΡΑ». Την πρώτη φορά που το συναντάμε είναι στην 5η θέση της διαδοχής και επειδή η λέξη έχει 7 γράμματα, η δεύτερη εμφάνιση του γράμματος Β είναι στην 12η θέση και κάθε εμφάνισή του είναι 7 θέσεις μετά την προηγούμενη. Έτσι, η ακολουθία που σχηματίζουν οι θέσεις που συναντάμε το γράμμα Β είναι αριθμητική πρόοδος με $\alpha_1 = 5$ και $\omega = 7$.

β'. Αρκεί να βρούμε τον 23° όρο της προόδου. Είναι: $\alpha_{23} = \alpha_1 + 22\omega = 5 + 22 \cdot 7 = 5 + 154 = 159$

Επομένως, η 23η φορά που συναντάμε το γράμμα Β είναι στην 159η θέση.

γ'. Αν διαιρέσουμε τον αριθμό 200 με το 7, βρίσκουμε πηλίκο 28 και υπόλοιπο 4, οπότε $200 = 7 \cdot 28 + 4$. Έτσι, μέχρι την 196η θέση έχουμε 28 φορές επανάληψη της λέξης «ΑΛΓΕΒΡΑ» οπότε το γράμμα που βρίσκεται στην 200η θέση είναι το 4° γράμμα της λέξης, δηλαδή είναι το γράμμα Ε.

Άσκηση 1.187 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14810)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 7x + \kappa$, $\kappa \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη $y = 10$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\kappa = 10$. Μονάδες 5

β'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση C_f της f είναι κάτω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες 6

γ'. Έστω $A(a, f(a))$ και $B(\beta, f(\beta))$, $a < \beta$ δυο σημεία της C_f που βρίσκονται κάτω από τον άξονα $x'x$.

i. Να αποδείξετε ότι $a < \frac{2a + 3\beta}{5} < \beta$. Μονάδες 6

ii. Να εξετάσετε αν το σημείο της C_f με τετμημένη $x_0 = \frac{2a + 3\beta}{5}$ βρίσκεται πάνω ή κάτω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η C_f διέρχεται από το σημείο $(0, 10)$, οπότε ισχύει: $f(0) = 10$. Άρα $\kappa = 10$.

β'. Η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τον άξονα $x'x$ για τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει $f(x) < 0$. Το τριώνυμο $x^2 - 7x + 10$ έχει ρίζες τους αριθμούς 2 και 5. Επιπλέον ο συντελεστής του όρου x^2 είναι ίσος με τη μονάδα, οπότε το πρόσημό του φαίνεται στον παρακάτω πίνακα προσήμων.

x	$-\infty$	2	5	$+\infty$		
$x^2 - 7x + 10$		+	0	-	0	+

Η γραφική παράσταση C_f της f είναι κάτω από τον άξονα $x'x$ για όλες τις τιμές του x που περιέχονται στο διάστημα $(2, 5)$.

γ'. Τα σημεία A, B της C_f βρίσκονται κάτω από τον άξονα $x'x$, οπότε ισχύει $2 < \alpha < \beta < 5$.

i. Για την απόδειξη της ζητούμενης ανισότητας, αρκεί να αποδείξουμε ότι: $5\alpha < 2\alpha + 3\beta$ και $2\alpha + 3\beta < 5\beta$. Η πρώτη γράφεται $3\alpha < 3\beta$ και ισχύει, αφού $\alpha < \beta$ και η δεύτερη γράφεται $2\alpha < 2\beta$ και επίσης ισχύει για τον ίδιο λόγο.

ii. Από το προηγούμενο ερώτημα προκύπτει ότι $2 < \alpha < x_o < \beta < 5$, οπότε ο αριθμός x_o περιέχεται ανάμεσα στις ρίζες του τριωνύμου $x^2 - 7x + 10$. Επομένως, $f(x_o) < 0$, οπότε το σημείο της C_f με τετμημένη x_o βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$.

Άσκηση 1.188 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14811)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως **Σωστή (Σ)** ή **Λανθασμένη (Λ)**, γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.

α'. Το σημείο (x, y) με $x > 0$ και $y < 0$ βρίσκεται στο δεύτερο τεταρτημόριο του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων.

β'. Αν τρεις μη μηδενικοί αριθμοί a, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, τότε ισχύει: $\beta^2 = a \cdot \gamma$.

γ'. Ισχύει $|a| \geq a$, για κάθε $a \in \mathbb{R}$.

δ'. Αν $a > \beta$ και $\gamma > \delta$, τότε: $a - \gamma > \beta - \delta$ για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β, γ, δ .

ε'. Η εξίσωση $ax = a$ έχει μοναδική λύση $x = 1$ για κάθε $a \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 10**

στ'. Για τους πραγματικούς αριθμούς a, β να αποδείξετε ότι: $|a \cdot \beta| = |a| \cdot |\beta|$. **Μονάδες 15**

ΛΥΣΗ

A.

α'. Λ

β'. Σ

γ'. Σ

δ'. Λ

ε'. Λ

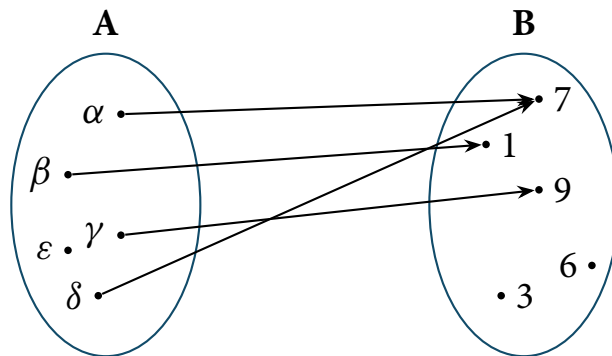
B. Θεωρία σελ. 63 του σχολικού βιβλίου.

Άσκηση 1.189 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14813)

- ☐ 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- ☐ 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- ☐ 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- ☐ 5.2. Αριθμητική πρόοδος
- ☐ 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- ☐ 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

A1. Στις τέσσερις πρώτες ερωτήσεις να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λάθος, μετά από τον αριθμό της ερώτησης. Στην πέμπτη ερώτηση να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης μετά από τον αριθμό της ερώτησης.

- i) Αν $a \leq 0$ και n άρτιος, τότε ισχύει $\sqrt[n]{a^n} = |a|$.
- ii) Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $f(x)$ μπορεί να τέμνει τον άξονα $y'y$ σε ακριβώς δύο σημεία.
- iii) Θεωρούμε την αριθμητική πρόοδο (a_n) με πρώτο όρο a_1 και διαφορά ω . Το άθροισμα S_n των n πρώτων διαδοχικών όρων της (a_n) δίνεται από την σχέση $S_n = \frac{n}{2} [a_1 + (n-1)\omega]$.
- iv) Η εξίσωση $a \cdot x + \beta = 0$ είναι αδύνατη ως προς x , όταν $a = 0$ και $\beta \neq 0$
- v)



Σχήμα 1.35. Άσκηση 14813

Στο παραπάνω σχήμα δίνεται μια αντιστοιχία στοιχείων ενός συνόλου A σε στοιχεία ενός συνόλου B. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

- A) η αντιστοιχία αυτή παριστάνει συνάρτηση από το σύνολο A στο σύνολο B.
- B) η αντιστοιχία αυτή δεν παριστάνει συνάρτηση διότι στο 3 και στο 6 δεν αντιστοιχεί κανένα στοιχείο του A.
- Γ) η αντιστοιχία αυτή δεν παριστάνει συνάρτηση διότι τα διαφορετικά στοιχεία α και δ του συνόλου A αντιστοιχούν στο ίδιο στοιχείο του συνόλου B, το 7.
- Δ) η αντιστοιχία αυτή δεν παριστάνει συνάρτηση διότι το στοιχείο ϵ δεν αντιστοιχεί σε κανένα στοιχείο του B.

(M10)

A2. Έστω x_1, x_2 με $x_1 < x_2$ είναι οι δύο πραγματικές ρίζες του τριωνύμου

$f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma, x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι, αν για την μεταβλητή x ισχύει

$x < x_1$ ή $x > x_2$ τότε τότε το τριώνυμο $f(x)$ γίνεται ομόσημο του α .

(M15)

✓ ΛΥΣΗ

A1.

- i. Σ
- ii. Λ
- iii. Λ
- iv. Σ
- v. Λ

A2. Απόδειξη σελ. 108 του σχολικού βιβλίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο έγγραφο υπήρχε v) Δ το οποίο θεωρούμε τυπογραφικό λάθος του OCR για Λ.

Άσκηση 1.190 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14820)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.2. Η εξίσωση $x^n = a$

α'. Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω ανισότητες ισχύουν για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύουν ως ισότητες.

i. $x^2 + x + 1 \geq \frac{3}{4}$. Μονάδες 4

ii. $x^2 - x + 1 \geq \frac{3}{4}$. Μονάδες 4

β'. Να δείξετε ότι $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) > \frac{9}{16}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 6

γ'. Δίνεται η παράσταση $A = \frac{(x^3 - 1)(x^3 + 1)}{x^2 - 1}$.

i. Να βρείτε για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ ορίζεται η παράσταση A . Μονάδες 5

ii. Με τη βοήθεια του β) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε, να εξετάσετε αν η παράσταση A μπορεί να πάρει την τιμή $9/16$. Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ισοδύναμα έχουμε

i. $x^2 + x + 1 \geq \frac{3}{4} \Leftrightarrow x^2 + x + 1 - \frac{3}{4} \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + x + \frac{1}{4} \geq 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$, που ισχύει. Ως ισότητα ισχύει αν και μόνο αν $x + \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$.

$$\text{ii. } x^2 - x + 1 \geq \frac{3}{4} \Leftrightarrow x^2 - x + 1 - \frac{3}{4} \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - x + \frac{1}{4} \geq 0 \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0, \text{ που ισχύει. Ως ισότητα ισχύει αν και μόνο αν } x - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

β'. Για $x \neq \frac{1}{2}$ και $x \neq -\frac{1}{2}$, όπως δείξαμε στο α) ερώτημα, είναι $x^2 + x + 1 > \frac{3}{4}$ και $x^2 - x + 1 > \frac{3}{4}$, οπότε με πολλαπλασιασμό κατά μέλη έχουμε $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) > \frac{9}{16}$.

Επίσης, για $x = \frac{1}{2}$ είναι $x^2 + x + 1 > \frac{3}{4}$ και $x^2 - x + 1 = \frac{3}{4}$, οπότε με πολλαπλασιασμό κατά μέλη έχουμε $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) > \frac{9}{16}$.

Τέλος, για $x = -\frac{1}{2}$ είναι $x^2 + x + 1 = \frac{3}{4}$ και $x^2 - x + 1 > \frac{3}{4}$, οπότε με πολλαπλασιασμό κατά μέλη έχουμε $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) > \frac{9}{16}$.

Επομένως $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) \geq \frac{9}{16}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και το pdf λέει $> 9/16$ παντού, η ορθή απάντηση θα ήταν $\geq 9/16$ αν $x = 1/2$, $(1/4 + 1/2 + 1)(0) \dots > 9/16$! Α περιμένετε αν $x = 1/2$, $(1/4 + 1/2 + 1)(1/4 - 1/2 + 1) = (7/4)(3/4) = 21/16 > 9/16$. Άρα η αυστηρή ανισότητα ισχύει παντού! Το txt είναι σωστό). Επομένως $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) > \frac{9}{16}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

γ'. i. Η παράσταση A ορίζεται για κάθε πραγματική τιμή του x για την οποία ισχύει $x^2 \neq 1 \Leftrightarrow x \neq \pm 1$.

$$\text{ii. Είναι } A = \frac{x^6 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x^3 - 1)(x^3 + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)(x + 1)(x^2 - x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)}{1} \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R} - \{1, -1\}.$$

Όπως δείξαμε στο β) είναι $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) > \frac{9}{16}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, οπότε $A > \frac{9}{16}$ για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{1, -1\}$ και επομένως η παράσταση A δεν μπορεί να πάρει την τιμή $\frac{9}{16}$.

Εναλλακτικά, θα εξετάσουμε αν η εξίσωση $\frac{x^6 - 1}{x^2 - 1} = \frac{9}{16}$ έχει λύση στο $\mathbb{R} - \{1, -1\}$. Είναι ισοδύναμα $\frac{x^6 - 1}{x^2 - 1} = \frac{9}{16} \Leftrightarrow \frac{(x^2)^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{9}{16} \Leftrightarrow \frac{(x^2 - 1)(x^4 + x^2 + 1)}{x^2 - 1} = \frac{9}{16} \Leftrightarrow x^4 + x^2 + 1 = \frac{9}{16} \Leftrightarrow 16(x^4 + x^2 + 1) = 9 \Leftrightarrow 16x^4 + 16x^2 + 16 - 9 = 0 \Leftrightarrow 16x^4 + 16x^2 + 7 = 0$ και επειδή $16x^4 + 16x^2 + 7 \geq 7 > 0$, η εξίσωση είναι αδύνατη και επομένως η παράσταση A δεν μπορεί να πάρει την τιμή $\frac{9}{16}$.

Άσκηση 1.191 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14829)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως **Σωστή (Σ)** ή **Λανθασμένη (Λ)**, γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.

α'. Αν $a + \beta = \gamma + \delta$ τότε $a = \gamma$ και $\beta = \delta$

β'. Για κάθε $a \in \mathbb{R}$, ισχύει $|-a| = a$.

γ'. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f έχει το πολύ ένα κοινό σημείο με τον άξονα $y'y$.

δ'. Αν το τριώνυμο $ax^2 + bx + \gamma$ διατηρεί σταθερό πρόσημο για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε $\beta^2 - 4a\gamma > 0$.

ε'. Αν οι ευθείες $\varepsilon_1 : y = a_1x + \beta_1$ και $\varepsilon_2 : y = a_2x + \beta_2$ δεν έχουν κανένα κοινό σημείο, τότε $a_1 = a_2$ και $\beta_1 \neq \beta_2$. **Μονάδες 10**

στ'. Να αποδείξετε ότι τρεις αριθμοί a , β και γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου αν και μόνο αν $\beta = \frac{a + \gamma}{2}$. **Μονάδες 15**

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Λ

ii. Λ

iii. Σ

iv. Λ

v. Σ

β'. Θεωρία σελ. 126 του σχολικού βιβλίου.

Άσκηση 1.192 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14849)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

α'. Να αποδείξετε ότι $2 < \sqrt{5}$. **Μονάδες 7**

β'. Να αποδείξετε ότι $(2 - \sqrt{5})^2 = 9 - 4\sqrt{5}$. **Μονάδες 10**

γ'. Να αποδείξετε ότι $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = \sqrt{5} - 2$. **Μονάδες 8**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Καθώς είναι $2 = \sqrt{4}$, αρκεί να αποδείξουμε ότι $\sqrt{4} < \sqrt{5}$, το οποίο όμως είναι αληθές αφού $4 < 5$.

β'. Εφαρμόζοντας την ταυτότητα του τετραγώνου διαφοράς, παίρνουμε $(2 - \sqrt{5})^2 = 2^2 - 2 \cdot \sqrt{5} \cdot 2 + (\sqrt{5})^2 = 5 - 4\sqrt{5} + 4 = 9 - 4\sqrt{5}$. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το $5 + 4 = 9$, άρα το προηγούμενο έπρεπε να είναι $4 - 4\sqrt{5} + 5 = 9 - 4\sqrt{5}$).

γ'. Με χρήση των ερωτημάτων α) και β) έχουμε: $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = \sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} = |2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2$, αφού $2 < \sqrt{5} \Leftrightarrow 2 - \sqrt{5} < 0$.

Άσκηση 1.193 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14920)

- 3.2. Η εξίσωση $x^y = a$
 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Μια γεωμετρική πρόοδος (a_n) έχει πρώτο όρο $a_1 = 4$, λόγο $\lambda > 0$ και $\frac{a_3}{a_1} = 4$.

α'. Να αποδείξετε ότι ο λόγος της προόδου είναι $\lambda = 2$. Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τον δέκατο όρο της προόδου. Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε το άθροισμα των 10 πρώτων όρων της προόδου. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε $\frac{a_3}{a_1} = 4$, οπότε $\frac{a_1 \cdot \lambda^2}{a_1} = 4$, δηλαδή $\lambda^2 = 4$ και τελικά $\lambda = \pm 2$.
 Επειδή $\lambda > 0$, $\lambda = 2$.

β'. Έχουμε $a_{10} = a_1 \cdot \lambda^9 = 4 \cdot 2^9 = 4 \cdot 512 = 2048$.

γ'. Έχουμε $S_{10} = a_1 \cdot \frac{\lambda^{10}-1}{\lambda-1} = 4 \cdot \frac{2^{10}-1}{2-1} = 4 \cdot 1023 = 4092$.

Άσκηση 1.194 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14924)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 - x - 12$ για τις διάφορες τιμές του $x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι $\left(\frac{\pi+9}{3}\right)^2 - \frac{\pi+9}{3} - 12 > 0$, όπου $\pi \approx 3,1415\dots$ Μονάδες 9

γ'. Αν για τον πραγματικό αριθμό a ισχύει ότι $(a+3)^2 - (a+3) - 12 < 0$, να δείξετε ότι $a \in (-1, 1)$. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - x - 12$ έχει $\Delta = 1 - 4 \cdot (-12) = 1 + 48 = 49$ και δύο ρίζες άνισες, τις $x_1 = \frac{-(-1)+\sqrt{49}}{2 \cdot 1} = \frac{1+7}{2} = 4$, $x_2 = \frac{-(-1)-\sqrt{49}}{2 \cdot 1} = \frac{1-7}{2} = -3$. Το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 - x - 12$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

x	$-\infty$	-3	4	$+\infty$		
$x^2 - x - 12$		$+$	0	$-$	0	$+$

Δηλαδή $x^2 - x - 12 < 0$ για κάθε $x \in (-3, 4)$ και $x^2 - x - 12 > 0$ για κάθε $x \in (-\infty, -3) \cup (4, +\infty)$.

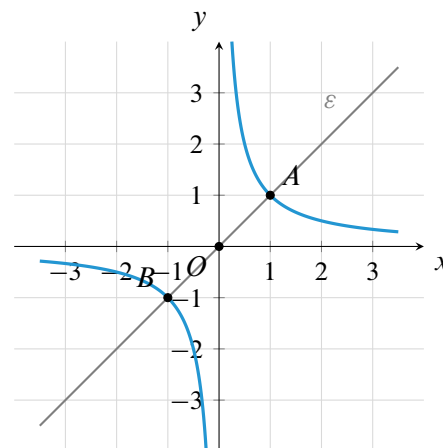
β'. Είναι $\pi > 3 \Leftrightarrow \pi + 9 > 12 \Leftrightarrow \frac{\pi+9}{3} > 4$, οπότε με βάση το α) έχουμε ότι $\left(\frac{\pi+9}{3}\right)^2 - \left(\frac{\pi+9}{3}\right) - 12 > 0$.

γ'. Η παράσταση $(a+3)^2 - (a+3) - 12$ είναι η τιμή του τριωνύμου για $x = a+3$ και για να είναι αρνητική θα πρέπει: $-3 < a+3 < 4 \Leftrightarrow -6 < a < 1 \Leftrightarrow a \in (-6, 1)$.

Άσκηση 1.195 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14925)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.2. Η εξίσωση $x^y = a$
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της $f(x) = \frac{1}{x}$ και η ευθεία ε με εξίσωση $y = x$.



Σχήμα 1.36: Άσκηση 14925

- α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των A, B και να δείξετε ότι το $O(0, 0)$ είναι το μέσο του AB . **Μονάδες 9** Έστω $M(x_0, y_0)$ τυχαίο σημείο της γραφικής παράστασης της f .
- β'. Να δείξετε ότι και το συμμετρικό $M'(-x_0, -y_0)$ του M ως προς το $O(0, 0)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f . **Μονάδες 8**
- γ'. Αν $x_0 > 0, y_0 = f(x_0)$ να δείξετε ότι $x_0 + y_0 \geq 2$ για κάθε $x_0 > 0$ και να εξετάσετε τότε $x_0 + y_0 = 2$. **Μονάδες 8**

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Τα σημεία A, B είναι τα σημεία τομής της ευθείας $y = x$ με τη γραφική παράσταση της $f(x) = \frac{1}{x}$, οπότε οι τετμημένες των A, B είναι οι λύσεις της εξίσωσης $\frac{1}{x} = x \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 1$ ή $x = -1$. Όμως από το σχήμα βλέπουμε ότι το σημείο B είναι στο 3^ο τεταρτημόριο οπότε έχει αρνητική τετμημένη και το σημείο A στο 1^ο οπότε έχει θετική τετμημένη. Συνεπώς $A(1, f(1))$ δηλαδή $A(1, 1)$ και $B(-1, f(-1))$ δηλαδή $B(-1, -1)$.

Παρατηρούμε ότι τα σημεία A, B έχουν αντίθετες συντεταγμένες οπότε είναι συμμετρικά ως προς το σημείο $O(0, 0)$, δηλαδή το $O(0, 0)$ είναι το μέσο του AB .

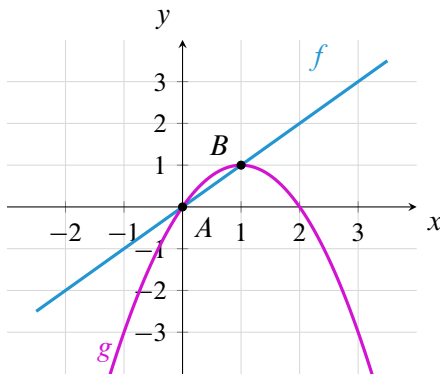
- β'. Αφού $M(x, y)$ τυχαίο σημείο της γραφικής παράστασης της f , είναι $x \neq 0$ και $f(x) = y$ δηλαδή $y = \frac{1}{x}$ (1).

Το συμμετρικό του M ως προς το $O(0, 0)$ είναι το $M'(-x, -y)$ και για να ανήκει στη γραφική παράσταση της f , πρέπει και αρκεί $f(-x) = -y$ ισοδύναμα $-y = -\frac{1}{x}$ ισοδύναμα $y = \frac{1}{x}$ που ισχύει από την (1).

Σημείωση: Αυτό γραφικά σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της f έχει κέντρο συμμετρίας το O .

- γ'. Ισοδύναμα έχουμε $(AB) \leq (MM') \Leftrightarrow \sqrt{(1+1)^2 + (1+1)^2} \leq \sqrt{(x+x)^2 + (\frac{1}{x} + \frac{1}{x})^2} \Leftrightarrow 8 \leq 4x^2 + \frac{4}{x^2} \Leftrightarrow 2 \leq x^2 + \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow 0 \leq x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 \Leftrightarrow 0 \leq (x - \frac{1}{x})^2$ που ισχύει για κάθε $x \neq 0$.

Τέλος, $(AB) = (MM') \Leftrightarrow 0 = (x - \frac{1}{x})^2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{x} \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$ που σημαίνει ότι ισχύει όταν τα σημεία M, M' ταυτίζονται με τα σημεία A, B . Σημείωση: αυτό σημαίνει ότι η απόσταση AB είναι η μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο σημείων της υπερβολής που είναι συμμετρικά ως προς το $(0, 0)$.



Σχήμα 1.37: Άσκηση 14926

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x$ και $g(x) = -x^2 + 2x$. Τα A, B είναι τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των f, g .

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A και B .

Μονάδες 10

β'. Αν $f(x) = x$ και $g(x) = -x^2 + 2x$,

i. Με βάση το παραπάνω σχήμα, να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει ότι: $f(x) \leq g(x)$.

Μονάδες 6

ii. Να λύσετε αλγεβρικά την ανίσωση $f(x) \leq g(x)$ επαληθεύοντας την απάντηση στο ερώτημα βi).

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι τετμημένες των σημείων A, B είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x) \Leftrightarrow |x| = 2 - x^2 \Leftrightarrow |x|^2 + |x| - 2 = 0$.

Θέτουμε $|x| = \omega$ και η εξίσωση γίνεται $\omega^2 + \omega - 2 = 0$ που έχει ρίζες τις $\omega = 1$ ή $\omega = -2$.

Για $\omega = -2$ έχουμε $|x| = -2$ που είναι αδύνατη.

Για $\omega = 1$ έχουμε $|x| = 1$ οπότε $x = 1$ ή $x = -1$.

Επειδή το σημείο A βρίσκεται πιο αριστερά από το B , το σημείο A θα έχει μικρότερη τετμημένη, οπότε η τετμημένη του σημείου A είναι -1 και η τετμημένη του σημείου B είναι 1 . Για $x = -1$ είναι $f(-1) = 1$ οπότε $A(-1, 1)$. Για $x = 1$ είναι $f(1) = 1$ οπότε $B(1, 1)$.

β'. i. Η ανίσωση $f(x) < g(x)$ αληθεύει για τις τιμές του x για τις οποίες η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g . Με βάση το σχήμα η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g , για τις τιμές του x που είναι μεταξύ των τετμημένων των σημείων A, B δηλαδή για $x \in (-1, 1)$.

ii. Έχουμε ισοδύναμα: $f(x) < g(x) \Leftrightarrow |x| < 2 - x^2 \Leftrightarrow |x|^2 + |x| - 2 < 0$.

Θέτουμε $|x| = \omega$ και η εξίσωση γίνεται $\omega^2 + \omega - 2 < 0$. Το τριώνυμο $\omega^2 + \omega - 2$ έχει ρίζες τις $\omega = 1$ ή $\omega = -2$ και γίνεται αρνητικό για τις τιμές του ω που είναι μεταξύ των ριζών του, δηλαδή για $-2 < \omega < 1$, δηλαδή $-2 < |x| < 1$.

Όμως η ανίσωση $-2 < |x|$ ισχύει για κάθε πραγματική τιμή του x , οπότε πρέπει και αρκεί $|x| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1 \Leftrightarrow x \in (-1, 1)$ που επαληθεύει την απάντηση στο i) ερώτημα.

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ένας χώρος δεξίωσης γάμων διαφημίζεται ως εξής: το κόστος για n καλεσμένους είναι a_n ευρώ, ενώ για n καλεσμένους είναι a_n ευρώ. Επιπλέον, μόνο για τη δέσμευση του χώρου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να πληρώσει ένα πάγιο ποσό, ακόμα κι αν τελικά δεν γίνει η δεξίωση. Υποθέτουμε ότι οι τιμές του κόστους για τους καλεσμένους είναι όροι αριθμητικής προόδου (a_n).

α'. Να δείξετε ότι το κόστος για n καλεσμένους είναι $a_n = 107n + 1210$ (1). Μονάδες 9

β'. Να ερμηνεύσετε τη σημασία

- i. του αριθμού 1210 στη σχέση (1). Μονάδες 5
- ii. της διαφοράς $\omega = 107$ της προόδου στο πλαίσιο του προβλήματος. Μονάδες 5

γ'. Να υπολογίσετε το κόστος για 80 καλεσμένους. Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το κόστος για 50 καλεσμένους είναι 6560 ευρώ, δηλαδή: $a_{50} = 6560$. Το κόστος για 100 καλεσμένους είναι 11910 ευρώ, δηλαδή: $a_{100} = 11910$. Οπότε: $a_1 + 49\omega = 6560$ και $a_1 + 99\omega = 11910$.

Αφαιρώντας τις σχέσεις κατά μέλη έχουμε: $50\omega = 5350$ και τελικά $\omega = 107$.

Άρα $a_1 + 49\omega = 6560 \Leftrightarrow a_1 + 49 \cdot 107 = 6560 \Leftrightarrow a_1 + 5243 = 6560 \Leftrightarrow a_1 = 1317$.

Συνεπώς το κόστος για n καλεσμένους είναι: $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot \omega = 1317 + (n - 1) \cdot 107 \Leftrightarrow a_n = 107n + 1210$.

β'. i. Όπως δείξαμε στο α) ερώτημα, $a_n = 107n + 1210$ είναι το κόστος για n καλεσμένους.

Ακόμα και αν δεν εμφανιστεί καλεσμένος στο γάμο, ο χώρος δεξίωσης θα κοστίζει στους ενδιαφερόμενους 1210 ευρώ. (αν $n = 0$, μολονότι a_n ορίζεται για $n \geq 1$ συνήθως. Το πάγιο κόστος 1210).

ii. Έχουμε: $a_1 = 107 \cdot 1 + 1210$. $a_2 = 107 \cdot 2 + 1210 = a_1 + 107$. $a_3 = 107 \cdot 3 + 1210 = 107 \cdot (2 + 1) + 1210 = 107 \cdot 2 + 1210 + 107 = a_2 + 107$, κ.ο.κ.

Οπότε κάθε φορά που το πλήθος των καλεσμένων αυξάνει κατά ένα άτομο το κόστος της δεξίωσης του γάμου θα αυξάνει κατά 107 ευρώ.

γ'. Το κόστος για 80 καλεσμένους θα είναι $a_{80} = 107 \cdot 80 + 1210 = 9770$ ευρώ.

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β , με $\alpha = 1 + \sqrt{2}$ και $\beta = 1 - \sqrt{2}$.

α'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $A = |\alpha^2 - \beta^2|$. **Μονάδες 7**

β'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $B = |\alpha^2| - |\beta^2|$. **Μονάδες 8**

γ'. Αν $A = 4\sqrt{2}$ και $B = 2$, να δείξετε ότι $|\alpha^2 - \beta^2| > |\alpha^2| - |\beta^2|$. **Μονάδες 10**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Έχουμε $A = \alpha^2 - \beta^2 = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta) = (1 + \sqrt{2} - 1 + \sqrt{2}) \cdot (1 + \sqrt{2} + 1 - \sqrt{2}) = 2\sqrt{2} \cdot 2 = 4\sqrt{2}$.

β'. Έχουμε $B = \sqrt{\alpha^2} - \sqrt{\beta^2} = |\alpha| - |\beta| = |1 + \sqrt{2}| - |1 - \sqrt{2}|$ (ή $\sqrt{2} - 1$ εξαρτάται πως ορίζονται τα α, β , στο αρχείο του OCR γράφει $B = \sqrt{\dots}$).
Ας πούμε με βάση το (1) $\alpha = 1 + \sqrt{2}, \beta = 1 - \sqrt{2}$. $B = |1 + \sqrt{2}| - |1 - \sqrt{2}| = (1 + \sqrt{2}) - (\sqrt{2} - 1) = 1 + \sqrt{2} - \sqrt{2} + 1 = 2$. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο txt λέει: $B = \dots = 1 + \sqrt{2} - (\dots) = 1 + \sqrt{2} - \sqrt{2} + 1 = 2$. Άρα τα α, β είναι τα $1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2}$.

γ'. Έχουμε ισοδύναμα: $\sqrt{\alpha^2 - \beta^2} > \sqrt{\alpha^2} - \sqrt{\beta^2} \Leftrightarrow \sqrt{A} > B \Leftrightarrow A > B^2 \Leftrightarrow 4\sqrt{2} > 2^2 \Leftrightarrow 4\sqrt{2} > 4 \Leftrightarrow \sqrt{2} > 1$, που ισχύει.

Άσκηση 1.199 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14932)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως **Σωστή (Σ)** ή **Λανθασμένη (Λ)**, γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.

α'. Η εξίσωση $ax + \beta = 0$ είναι αδύνατη, όταν $a \neq 0$ και $\beta = 0$.

β'. Αν $a \leq 0$ και n άρτιος φυσικός, τότε $\sqrt[n]{a^n} = a$.

γ'. Αν $a > 0$ και $\Delta < 0$ η ανίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma < 0$ αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

δ'. Αν η απόσταση του x από το 0 είναι ίση με 3, τότε $x=3$ ή $x=-3$.

ε'. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f έχει το πολύ ένα κοινό σημείο με τον άξονα $y'y$. **Μονάδες 10**

στ'. Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς α, β , να αποδείξετε ότι

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|. \quad \text{Μονάδες 15}$$

✓ **ΛΥΣΗ**

- α'. i. Λ
- ii. Λ
- iii. Λ

iv. Σ

v. Σ

β'. Θεωρία ενότητας 2.3. Απόδειξη ιδιότητας 3 σελίδα 63 του σχολικού βιβλίου.

Άσκηση 1.200 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 14935)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη (Λ), γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.

α'. Για οποιουδήποτε μη αρνητικούς αριθμούς a, β ισχύει: $\sqrt{a + \beta} = \sqrt{a} + \sqrt{\beta}$.

β'. Αν $\rho > 0$, τότε ισχύει η ισοδυναμία: $|x| < \rho \Leftrightarrow -\rho < x < \rho$.

γ'. Η εξίσωση $x^v = a$, με v περιττό φυσικό και $a < 0$, έχει λύση την $x = \sqrt[v]{|a|}$.

δ'. Για οποιαδήποτε συνάρτηση f της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(3, 5)$ ισχύει $f(3) = 5$.

ε'. Τρεις μη μηδενικοί αριθμοί a, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, αν και μόνο αν ισχύει $\beta^2 = a\gamma$. Μονάδες 10(5×2))

στ'. Να αποδείξετε ότι ο νιοστός όρος μιας αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο a_1 και διαφορά ω είναι: $a_n = a_1 + (n - 1)\omega$ Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Λ

ii. Σ

iii. Λ

iv. Λ

v. Σ

β'. Θεωρία §5.2 του σχολικού βιβλίου.

Άσκηση 1.201 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14961)

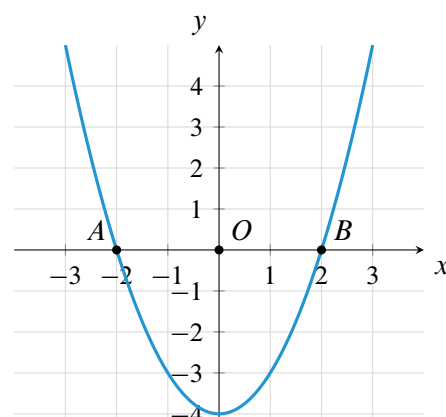
3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 - a^2, a > 0$.



Αν $A(-a, 0), B(a, 0)$:

α'. Να δείξετε ότι:

i. $f(-a) = 0$. Μονάδες 4

ii. $f(a) = 0$. Μονάδες 4

β'. Να δείξετε ότι $|AB| = 2a$. Μονάδες 6

γ'. Αν ένας θετικός αριθμός a είναι μεγαλύτερος από τον αντίστροφό του και η διαφορά τους ξεπερνάει τη μία μονάδα, να δείξετε ότι $a > \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. Μονάδες 6

δ'. Να δείξετε ότι $|AB| > 1 + \sqrt{5}$. Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 - x - 1$ τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $A(\omega, 0), B(\phi, 0)$, οπότε ω, ϕ είναι οι ρίζες της εξίσωσης $f(x) = 0$ με $\omega < 0 < \phi$ αφού το σημείο $O(0, 0)$ είναι μεταξύ των A και B στον άξονα $x'x$.

Η εξίσωση $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 1 = 0$ έχει διακρίνουσα $\Delta = 5$ και ρίζες τους αριθμούς $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ και $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Επειδή $\frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0 < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ έχουμε ότι $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ και $\omega = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

i. Αφού ω, ϕ είναι οι ρίζες της εξίσωσης $f(x) = 0$ δηλαδή της $x^2 - x - 1 = 0$ έχουμε ότι $\omega + \phi = -\frac{b}{a} = -\frac{-1}{1} = 1$.

ii. Αφού ω, ϕ είναι οι ρίζες της εξίσωσης $f(x) = 0$ δηλαδή της $x^2 - x - 1 = 0$ έχουμε ότι $\omega \cdot \phi = \frac{c}{a} = \frac{-1}{1} = -1$.

β'. Είναι $(OB) = |\phi| = \left| \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right| = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ και $(OA) = |\omega| = \left| \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right| = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Επειδή $\frac{\sqrt{5}+1}{2} > \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ συμπεραίνουμε ότι $(OB) > (OA)$.

Εναλλακτικά, είναι $(OB) = |\phi| = \phi$ αφού $\phi > 0$ και $(OA) = |\omega| = -\omega$ αφού $\omega < 0$. Είναι $(OB) > (OA) \Leftrightarrow \phi > -\omega \Leftrightarrow \phi + \omega > 0 \Leftrightarrow 1 > 0$ που ισχύει.

γ'. Αφού ο β είναι μεγαλύτερος από τον αντίστροφό του και η διαφορά τους ξεπερνάει τη μία μονάδα, έχουμε ότι $\beta - \frac{1}{\beta} > 1$ και εφόσον $\beta > 0$ έχουμε ισοδύναμα $\beta^2 - 1 > \beta \Leftrightarrow \beta^2 - \beta - 1 > 0$. Το τριώνυμο $x^2 - x - 1$ έχει ρίζες ω, ϕ και γίνεται θετικό, δηλαδή ομόσημο του $\alpha = 1$, για $x < \omega$ ή $x > \phi$. Συνεπώς $\beta < \omega$ ή $\beta > \phi$. Όμως $\beta > 0$, οπότε $\beta > \phi$.

Εναλλακτικά, $\beta^2 - \beta - 1 > 0 \Leftrightarrow f(\beta) > 0$. Από τη γραφική παράσταση της f βλέπουμε ότι τα σημεία της γραφικής παράστασης που έχουν θετική τεταγμένη, δηλαδή είναι πάνω από τον άξονα $x'x$, είναι αυτά που είναι δεξιά του B ή αριστερά του A . Συνεπώς $\beta < \omega$ ή $\beta > \phi$. Όμως $\beta > 0$, οπότε $\beta > \phi$.

δ'. Είναι $f\left(\frac{5}{3}\right) = \left(\frac{5}{3}\right)^2 - \frac{5}{3} - 1 = \frac{25}{9} - \frac{15}{9} - \frac{9}{9} = \frac{1}{9} > 0$ και επειδή $\frac{5}{3} > 0$ έχουμε ότι $\phi < \frac{5}{3}$.

Εναλλακτικά, $\frac{5}{3} - \frac{3}{5} = \frac{25}{15} - \frac{9}{15} = \frac{16}{15} > 1$, οπότε με βάση το γ) έχουμε ότι $\phi < \frac{5}{3}$.

Άσκηση 1.202 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14962)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Έστω μία αριθμητική πρόοδος (a_n) με διαφορά $\omega = 3$. Αν είναι γνωστό ότι στο διάστημα $\Delta = [2, 8]$ υπάρχουν ακριβώς 3 διαδοχικοί όροι της αριθμητικής προόδου (a_n) ,

α'. Να εξετάσετε αν ο αριθμός μηδέν είναι όρος της (a_n) . Μονάδες 6

β'. Να βρείτε τους 3 διαδοχικούς όρους της (a_n) που υπάρχουν στο $\Delta = [2, 8]$. Μονάδες 7

γ'. Αν $a_6 = 14$,

i. να βρείτε τον a_1 . Μονάδες 6

ii. να βρείτε το ελάχιστο πλήθος πρώτων όρων της (a_n) που πρέπει να προσθέσουμε ώστε το άθροισμα να είναι μεγαλύτερο του 186.

(Δίνεται $\sqrt{4489} = 67$)

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αν το μηδέν ήταν όρος της (a_n) , τότε δεδομένου ότι $\omega = 3$, οι επόμενοι όροι της (a_n) θα ήταν οι αριθμοί 3, 6, 9, πράγμα άτοπο διότι τότε δεν θα υπήρχαν στο διάστημα $\Delta = [2, 8]$ ακριβώς 3 όροι της (a_n) . Συνεπώς ο αριθμός μηδέν δεν μπορεί να είναι όρος της (a_n) .

β'. Αφού $\omega = 3$, οι 3 ζητούμενοι όροι της (a_n) θα είναι της μορφής $x, x + 3, x + 6$ και για να ανήκουν στο διάστημα Δ πρέπει και αρκεί $2 \leq x$ και $x + 6 \leq 8 \Leftrightarrow x \leq 2$. Συνεπώς $2 \leq x \leq 2$ δηλαδή $x = 2$ και οι ζητούμενοι αριθμοί είναι οι 2, 5, 8.

γ'. i. Είναι $a_6 = a_1 + (6 - 1) \cdot \omega \Leftrightarrow 14 = a_1 + 15 \Leftrightarrow a_1 = -1$

ii. Αναζητούμε τη μικρότερη τιμή του φυσικού αριθμού n ώστε $S_n > 186$ δηλαδή ισοδύναμα $\frac{(2a_1 + (n-1) \cdot \omega)n}{2} > 186 \Leftrightarrow \frac{(-2 + (n-1) \cdot 3)n}{2} > 186 \Leftrightarrow \frac{3n^2 - 5n}{2} > 186 \Leftrightarrow 3n^2 - 5n > 372 \Leftrightarrow 3n^2 - 5n - 372 > 0$. Το τριώνυμο $3n^2 - 5n - 372$ έχει ρίζες τους αριθμούς 12 και $-\frac{31}{3}$ και για να είναι θετικό θα πρέπει $n > 12$ ή $n < -\frac{31}{3}$. Συνεπώς η μικρότερη τιμή του φυσικού αριθμού n ώστε $S_n > 186$ είναι 13.

Άσκηση 1.203 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14963)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $|x - 4| - |x - 2| = 2$.

α'. Να διατυπώσετε γεωμετρικά το ζητούμενο της παραπάνω εξίσωσης. Μονάδες 8

β'. Να αιτιολογήσετε γεωμετρικά ότι οι λύσεις της παραπάνω εξίσωσης είναι όλοι οι πραγματικοί αριθμοί που ανήκουν στο $(-\infty, 2]$ και μόνο αυτοί.

Μονάδες 8

γ'. Αν για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει ότι $|x - 4| - |x - 2| = 2$, τότε να δείξετε ότι $x^2 - 6x + 8 \geq 0$.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αναζητούμε πραγματικούς αριθμούς x των οποίων η απόσταση από το 4 είναι δύο μονάδες μεγαλύτερη από την απόστασή τους από το 2. Δηλαδή $d(x, 4) - d(x, 2) = 2$.

β'. Έστω ότι τα σημεία M, A, B αναπαριστούν στον άξονα των πραγματικών αριθμών, τους αριθμούς $x, 2, 4$ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. Παρατηρούμε ότι $d(2, 4) = (AB) = 2$.

Για κάθε αριθμό $x \in (-\infty, 2]$ είναι $d(x, 4) - d(x, 2) = (MB) - (MA) = (AB) = 2$.

(Το σχήμα παραλείπεται)

Για κάθε αριθμό $x \in (2, 4]$ είναι $d(x, 4) - d(x, 2) < d(x, 4) + d(x, 2) = (MB) + (MA) = (AB) = 2$ και άρα $d(x, 4) - d(x, 2) \neq 2$.

(Το σχήμα παραλείπεται)

Για κάθε αριθμό $x \in (4, +\infty)$ είναι $(MB) < (MA)$ οπότε $d(x, 4) < d(x, 2)$ δηλαδή $d(x, 4) - d(x, 2) < 0$ και άρα $d(x, 4) - d(x, 2) \neq 2$.

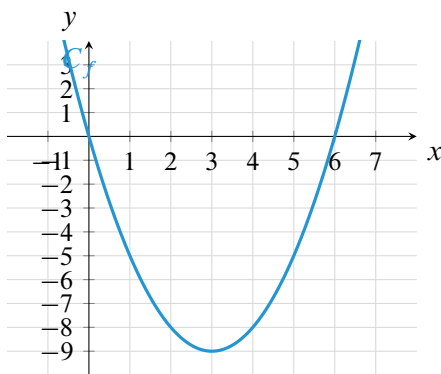
(Το σχήμα παραλείπεται)

γ'. Όπως δείξαμε στο β), αν για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει ότι $|x - 4| - |x - 2| = 2$, τότε $x \in (-\infty, 2]$. (Η απόσταση $d(x, 2)$ είναι το $|x - 2|$ και αντίστοιχα το υπόλοιπο).

Το τριώνυμο $x^2 - 6x + 8$ έχει ρίζες τους αριθμούς 2 και 4 και γίνεται μη αρνητικό για $x \in (-\infty, 2] \cup [4, +\infty)$.

Συνεπώς αν για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει ότι $|x - 4| - |x - 2| = 2$, τότε $x \in (-\infty, 2]$ και $x^2 - 6x + 8 \geq 0$.

Άσκηση 1.204 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15000)



Σχήμα 1.39: Άσκηση 15000

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η γραφική παράσταση C_f μιας συνάρτησης f που είναι ορισμένη σε όλο το $\mathbb{R}$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Με τη βοήθεια του σχήματος:

α'. Να βρείτε τις τιμές της f για $x = 0, 1, 3, 5$.

Μονάδες 8

β'. Να λύσετε γραφικά την εξίσωση $f(x) = 0$.

Μονάδες 6

γ'. Να λύσετε γραφικά την ανίσωση $f(x) < 0$.

Μονάδες 11

✓ ΛΥΣΗ

α'. Από το σχήμα παρατηρούμε πως οι ζητούμενες τιμές είναι: $f(0) = 0$, $f(1) = -5$, $f(3) = -9$ και $f(5) = -5$.

β'. Για να λύσουμε την εξίσωση $f(x) = 0$, βλέπουμε από το σχήμα τα σημεία που η γραφική παράσταση C_f τέμνει τον άξονα $x'x$, δηλαδή τα σημεία $(0, 0)$ και $(6, 0)$.

Άρα οι λύσεις της εξίσωσης είναι $x_1 = 0$ και $x_2 = 6$.

γ'. Με τη βοήθεια του σχήματος, οι λύσεις της ανίσωσης $f(x) < 0$ είναι οι τετμημένες των σημείων που έχουν τεταγμένες y που βρίσκονται κάτω από τον $x'x$, δηλαδή $y < 0$ με x ανάμεσα στο 0 και το 6. Προκύπτει $x \in (0, 6)$.

Άσκηση 1.205 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15051)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

α'. Να αποδείξετε ότι $(2 - \sqrt{5})^2 = 9 - 4\sqrt{5}$ και να υπολογίσετε το ανάπτυσμα $(2 + \sqrt{5})^2$.

Μονάδες

12

β'. Να βρείτε τις τετραγωνικές ρίζες των αριθμών $9 - 4\sqrt{5}$ και $9 + 4\sqrt{5}$.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $(2 - \sqrt{5})^2 = 4 - 4\sqrt{5} + 5 = 9 - 4\sqrt{5}$

Ομοίως έχουμε: $(2 + \sqrt{5})^2 = 4 + 4\sqrt{5} + 5 = 9 + 4\sqrt{5}$

β'. Από το ερώτημα (α) έχουμε: $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = \sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} = |2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2$, αφού ο αριθμός $2 - \sqrt{5}$ είναι αρνητικός οπότε $|2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2$.

Επίσης, $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} = \sqrt{(2 + \sqrt{5})^2} = |2 + \sqrt{5}| = 2 + \sqrt{5}$, αφού ο αριθμός $2 + \sqrt{5}$ είναι θετικός, οπότε $|2 + \sqrt{5}| = 2 + \sqrt{5}$.

Άσκηση 1.206 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15052)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

Στο διπλανό σχήμα το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ έχει πλευρά ίση με 6 και οι ευθείες EZ και $H\Theta$ είναι παράλληλες στις πλευρές του. Αν $KZ = x$ και $KH = y$, $x, y \in (0, 6)$, τότε:

α'. Να υπολογίσετε τα E_1, E_2, E_3, E_4 με τη βοήθεια των x, y . Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τα εμβαδά E_1, E_2, E_3, E_4 των τεσσάρων ορθογωνίων του σχήματος όταν $x = 4$ και $y = 2$.

Μονάδες

6

γ'. Αν επιπλέον ισχύει $E_1 + E_3 = E_2 + E_4$, να αποδείξετε ότι:

i. $xy + 9 = 3(x + y)$.

Μονάδες 6

- ii. Τουλάχιστον ένα από τα τμήματα EZ και $H\Theta$ διέρχεται από το κέντρο O του τετραγώνου. Μονάδες

5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Με $x, y \in (0, 6)$ είναι: $E_1 = xy$, $E_2 = (6 - x)y = 6y - xy$, $E_3 = (6 - x)(6 - y) = 36 - 6x - 6y + xy$, $E_4 = x(6 - y) = 6x - xy$.

β'. Με $x = 4, y = 2$ έχουμε: $E_1 = x \cdot y = 4 \cdot 2 = 8$, $E_2 = (6 - x)y = 2 \cdot 2 = 4$, $E_3 = (6 - x)(6 - y) = 2 \cdot 4 = 8$, $E_4 = x(6 - y) = 4 \cdot 4 = 16$

γ'. i. Από την ισότητα $E_1 + E_3 = E_2 + E_4$ παίρνουμε $xy + 36 - 6x - 6y + xy = 6y - xy + 6x - xy$ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο OCR γράφει $xy + 36 - 6x - 6x + xy = 6y - xy + 6x - xy$. Ας το δούμε: $E_1 = xy$, $E_3 = 36 - 6x - 6y + xy$, $E_2 = 6y - xy$, $E_4 = 6x - xy$. Άρα $E_1 + E_3 = xy + 36 - 6x - 6y + xy = 2xy - 6x - 6y + 36$, $E_2 + E_4 = 6y - xy + 6x - xy = -2xy + 6x + 6y$. $2xy - 6x - 6y + 36 = -2xy + 6x + 6y \Leftrightarrow 4xy - 12x - 12y + 36 = 0 \Leftrightarrow xy - 3x - 3y + 9 = 0$. Οπότε: $4xy + 36 = 12x + 12y$, που γράφεται $xy + 9 = 3(x + y)$ και είναι η ζητούμενη ισότητα.

ii. Από την ισότητα του ερωτήματος (γ) i. έχουμε: $xy - 3x + 9 - 3y = 0$, οπότε $x(y - 3) - 3(y - 3) = 0$, δηλαδή $(y - 3)(x - 3) = 0$, άρα $y = 3$ ή $x = 3$.

- Αν $y = 3$, τότε $(KH) = 3$, οπότε το τμήμα EZ διέρχεται από το O .
- Αν $x = 3$, τότε $(KZ) = 3$, οπότε το τμήμα ΘH διέρχεται από το O .

Επομένως, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ένα από τα τμήματα EZ και $H\Theta$ διέρχεται από το κέντρο O του τετραγώνου.

Άσκηση 1.207 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15054)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Έστω a, β, γ πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύει $a < 0 < \beta < \gamma$.

α'. Να αιτιολογήσετε γιατί ο αριθμός $A = a(a - \beta)(\gamma - \beta)\beta$ είναι θετικός. Μονάδες 16

β'. Να αποδείξετε ότι $a + |a - \beta| + |\gamma - \beta| - \gamma = 0$. Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Από τις $a < \beta$ και $\beta < \gamma$ προκύπτουν αντίστοιχα ότι $a - \beta < 0$ και $\gamma - \beta > 0$, οπότε $(a - \beta)(\gamma - \beta) < 0$. Επιπλέον, $a\beta < 0$ οπότε το γινόμενο τους $a(a - \beta)(\gamma - \beta)\beta$, που είναι ο αριθμός A , είναι θετικό. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν $a\beta < 0$, και το άλλο αρνητικό, το γράφει $a\beta(\dots)$. ΟΚ). **Σωστή διατύπωση:** Από τις $a < \beta$ και $\beta < \gamma$ προκύπτουν αντίστοιχα ότι $a - \beta < 0$ και $\gamma - \beta > 0$, οπότε $(a - \beta)(\gamma - \beta) < 0$. Επιπλέον, $a\beta < 0$ οπότε το γινόμενο τους $a(a - \beta)(\gamma - \beta)\beta$, που είναι ο αριθμός A , είναι θετικό.

β'. Επειδή $\alpha - \beta < 0$ και $\gamma - \beta > 0$ έχουμε: $|\alpha - \beta| = -(\alpha - \beta) = -\alpha + \beta$ και $|\gamma - \beta| = \gamma - \beta$ οπότε $\alpha + |\alpha - \beta| + |\gamma - \beta| - \gamma = \alpha - \alpha + \beta + \gamma - \beta - \gamma = 0$, που είναι το ζητούμενο.

Άσκηση 1.208 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 16153)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = 1 + \frac{4}{x^2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f δεν τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Μονάδες 7

γ'. Έστω $a > 0$ η τετμημένη ενός τυχαίου σημείου M της γραφικής παράστασης της f . Αν ονομάσουμε E το εμβαδόν του ορθογωνίου $\Gamma\Delta$ του σχήματος, να αποδείξετε ότι

i. $E = a + \frac{4}{a}$.

Μονάδες 7

ii. $E \geq 4$.

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Πρέπει $x \neq 0$, άρα $A_f = \mathbb{R}^* = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

β'. Αφού είναι $x \neq 0$, η γραφική παράσταση δεν μπορεί να τέμνει τον άξονα $y'y$ αφού τα σημεία του $y'y$ έχουν τετμημένη μηδέν. Αν υποθέσουμε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε σημείο με τετμημένη β , τότε θα έπρεπε $f(\beta) = 0$, δηλαδή $1 + \frac{4}{\beta^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{4}{\beta^2} = -1 \Leftrightarrow \beta^2 = -4$, αδύνατο, άρα η γραφική παράσταση της f δεν τέμνει ούτε τον άξονα $x'x$. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο pdf (OCR= $\beta^2 = -1$). Όμως η εξίσωση είναι $1 + 4/\beta^2 = 0 \Leftrightarrow 4/\beta^2 = -1 \Leftrightarrow \beta^2 = -4$. Το έγραψα σωστά -4 .

γ'. i. Το σημείο M έχει συντεταγμένες $M(\alpha, f(\alpha))$, οπότε το εμβαδόν του ορθογωνίου θα είναι $E = (O\Delta) \cdot (M\Delta) = \alpha \cdot f(\alpha) = \alpha \left(1 + \frac{4}{\alpha^2}\right) = \alpha \cdot 1 + \alpha \cdot \frac{4}{\alpha^2} = \alpha + \frac{4}{\alpha}$.

ii. $E \geq 4 \Leftrightarrow \alpha + \frac{4}{\alpha} \geq 4 \Leftrightarrow \alpha^2 + 4 \geq 4\alpha \Leftrightarrow \alpha^2 + 4 - 4\alpha \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha - 2)^2 \geq 0$, ισχύει για κάθε πραγματικό αριθμό α , οπότε και για $\alpha > 0$.

Άσκηση 1.209 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21239)

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Η ευθεία $y = ax + \beta$ με $a, \beta \in \mathbb{R}$ τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, -2)$ και διέρχεται από το σημείο $(-2, -4)$

α'. Να βρείτε τους αριθμούς a , β .

Μονάδες 12

β'. Για $a = 1$ και $\beta = -2$, να βρείτε για ποιες τιμές του x η ευθεία βρίσκεται κάτω από τον $x'x$ άξονα.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η ευθεία τέμνει τον άξονα $y'y$ στο $A(0, -2)$ επομένως $\beta = -2$, οπότε η εξίσωση της ευθείας γίνεται: $y = ax - 2$. Η ευθεία διέρχεται από το σημείο $B(-2, -4)$ επομένως $-4 = a \cdot (-2) - 2 \Leftrightarrow -2 = -2a \Leftrightarrow a = 1$. Άρα $a = 1$ και $\beta = -2$.

β'. Για $a = 1$ και $\beta = -2$, η ευθεία $y = x - 2$ βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$, αν και μόνο αν $y < 0 \Leftrightarrow x - 2 < 0 \Leftrightarrow x < 2$.

Άσκηση 1.210 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32682)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. i. Να βρείτε τις ρίζες του τριωνύμου $x^2 + 9x + 18$.

Μονάδες 4

ii. Να λύσετε την εξίσωση $|x + 3| + |x^2 + 9x + 18| = 0$.

7

β'. i. Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 + 9x + 18$, για τις διάφορες τιμές του αριθμού x .

Μονάδες 7

ii. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει:

$$|x^2 + 9x + 18| = -x^2 - 9x - 18.$$

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Το τριώνυμο $x^2 + 9x + 18$ έχει $\alpha = 1$, $\beta = 9$, $\gamma = 18$ και διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 9^2 - 4 \cdot 1 \cdot 18 = 81 - 72 = 9 > 0$. Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-9 \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{-9 \pm 3}{2} = \begin{cases} -3 \\ -6 \end{cases}$.

ii. Επειδή $|x + 3| \geq 0$ και $|x^2 + 9x + 18| \geq 0$, ισοδύναμα βρίσκουμε: $|x + 3| = 0$ και $|x^2 + 9x + 18| = 0 \Leftrightarrow x + 3 = 0$ και $x^2 + 9x + 18 = 0 \Leftrightarrow x = -3$ και $\{x = -3 \text{ ή } x = -6\}$. Άρα, τελικά $x = -3$.

β'. i. Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-6	-3	$+\infty$	
$x^2 + 9x + 18$	$+$	0	$-$	0	$+$

Από τον πίνακα προσήμων συμπεραίνουμε ότι: $x^2 + 9x + 18 < 0 \Leftrightarrow x \in (-6, -3)$ και $x^2 + 9x + 18 > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -6) \cup (-3, +\infty)$.

- ii. Η εξίσωση γράφεται: $|x^2 + 9x + 18| = -(x^2 + 9x + 18)$, που ισχύει αν και μόνο αν: $x^2 + 9x + 18 \leq 0$. Άρα, από το ερώτημα (β) i. συμπεραίνουμε ότι $x \in [-6, -3]$.

Άσκηση 1.211 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32741)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Στην Α' τάξη ενός Λυκείου της Καρδίτσας, η σύμβουλος των μαθηματικών πρόκειται να πραγματοποιήσει μια δραστηριότητα. Επειδή όμως δεν γνωρίζει το πλήθος των μαθητών της τάξης, συμβουλευεται τον Γυμναστή του σχολείου, που στοιχίζει τους μαθητές για τις παρελάσεις και εκείνος απαντά με ένα πρόβλημα:

«Μπορώ να τοποθετήσω όλους τους μαθητές σε x σειρές με $x - 1$ μαθητές σε κάθε σειρά. Αν όμως θελήσω να τους τοποθετήσω σε $x + 3$ σειρές με $x - 3$ μαθητές σε κάθε σειρά, θα μου λείπει ένας μαθητής».

α'. Να βρείτε την τιμή του x .

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι η Α' τάξη έχει 90 μαθητές.

Μονάδες 6

γ'. Η σύμβουλος σκοπεύει να μοιράσει τους παραπάνω μαθητές σε ν ομάδες εργασίας, ώστε στην πρώτη ομάδα να πάνε 2 μαθητές και σε κάθε επόμενη ομάδα να πηγαίνουν 2 παραπάνω κάθε φορά. Να βρείτε την τιμή του ν , δηλαδή πόσες ομάδες θα δημιουργηθούν.

Μονάδες

13

✓ ΛΥΣΗ

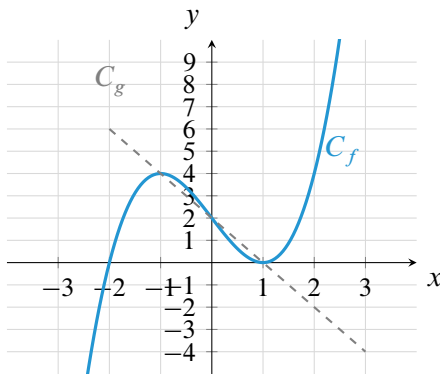
α'. Στην πρώτη περίπτωση το πλήθος των μαθητών είναι $x(x - 1)$ ενώ στη δεύτερη $(x + 3)(x - 3) - 1$. Άρα πρέπει: $x(x - 1) = (x + 3)(x - 3) - 1$ ή ισοδύναμα $x^2 - x = x^2 - 3^2 - 1$ οπότε $-x = -9 - 1 \Leftrightarrow -x = -10 \Leftrightarrow x = 10$.

β'. Θέτουμε στον τύπο $x(x - 1)$ που δίνει το πλήθος των μαθητών όπου $x = 10$ και βρίσκουμε: $10(10 - 1) = 10 \cdot 9 = 90$. Άρα, οι μαθητές της Α' τάξης είναι 90.

γ'. Το πλήθος των μαθητών στις ν ομάδες εργασίας είναι όροι αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο $\alpha_1 = 2$, διαφορά $\omega = 2$ και άθροισμα $S_\nu = 90$. Οπότε, από τον τύπο $S_\nu = \frac{\nu}{2}[2\alpha_1 + (\nu - 1)\omega]$ έχουμε ότι: $90 = \frac{\nu}{2}[2 \cdot 2 + (\nu - 1) \cdot 2] \Leftrightarrow 90 = \frac{\nu}{2}(4 + 2\nu - 2) \Leftrightarrow 90 = 2\nu + \nu^2 - \nu \Leftrightarrow \nu^2 + \nu - 90 = 0$.

Η τελευταία εξίσωση είναι δευτέρου βαθμού ως προς ν με $\alpha = 1$, $\beta = 1$, και $\gamma = -90$. Η διακρίνουσα είναι $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-90) = 1 + 360 = 361 > 0$ και έχει ρίζες τις: $\nu_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-1 \pm \sqrt{361}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm 19}{2} = \begin{cases} 9 \\ -10 \end{cases}$.

Η τιμή $\nu = -10$ απορρίπτεται διότι $\nu \in \mathbb{N}$. Άρα θα δημιουργηθούν $\nu = 9$ ομάδες εργασίας.



Σχήμα 1.40: Άσκηση 32742

Άσκηση 1.212 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32742)

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και της συνάρτησης $g(x) = -2x + 2$.

Με τη βοήθεια του σχήματος να βρείτε:

- α'. τις τιμές του x για τις οποίες $f(x) = -2x + 2$, Μονάδες 6
- β'. τις τιμές $f(-1)$, $f(0)$ και $f(1)$, Μονάδες 6
- γ'. τις τιμές του x , για τις οποίες η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της g , Μονάδες 6
- δ'. τις τιμές του x , για τις οποίες η παράσταση $A = \sqrt{f(x) + 2x - 2}$ ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς. Μονάδες 7

ΛΥΣΗ

- α'. Οι τιμές του x για τις οποίες ισχύει: $f(x) = -2x + 2 \Leftrightarrow f(x) = g(x)$, είναι οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων C_f και C_g . Από το σχήμα διαπιστώνουμε ότι οι ζητούμενες τιμές είναι οι: $x = -1$, $x = 0$ και $x = 1$.
- β'. Από τη γραφική παράσταση C_f διαπιστώνουμε ότι: $f(-1) = 4$, $f(0) = 2$ και $f(1) = 0$.
- γ'. Από το σχήμα διαπιστώνουμε ότι η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της g αν και μόνο αν: $x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty)$.
- δ'. Η παράσταση A ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς αν και μόνο αν: $f(x) + 2x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow f(x) \geq -2x + 2 \Leftrightarrow f(x) \geq g(x)$. Από τις γραφικές παραστάσεις διαπιστώνουμε ότι η παραπάνω ανίσωση ισχύει αν και μόνο αν: $x \in [-1, 0] \cup [1, +\infty)$.

Άσκηση 1.213 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32753)

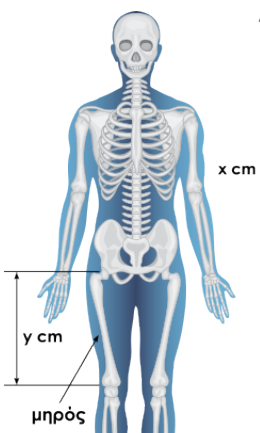
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Οι ανθρωπολόγοι για να προσεγγίσουν το ύψος ενός ενήλικα, χρησιμοποιούν τις παρακάτω εξισώσεις που παριστάνουν τη σχέση μεταξύ του μήκους y (σε cm) οστού του μηρού και του ύψους x (σε cm) του ενήλικα ανάλογα με το φύλο του:

Γυναίκα: $x = 2,47y + 54,10$

Άνδρας: $x = 2,32y + 65,53$

- α'. Ένας ανθρωπολόγος ανακαλύπτει ένα μηριαίο οστό μήκους 45,5 cm που ανήκει σε γυναίκα. Να υπολογίσετε το ύψος της γυναίκας. Μονάδες 8



β'. Ο ανθρωπολόγος βρίσκει μεμονωμένα οστά χεριού, τα οποία εκτιμά ότι ανήκουν σε άντρα ύψους περίπου 171 cm. Λίγα μέτρα πιο κάτω, ανακαλύπτει ένα μηριαίο οστό μήκους 45,5 cm που ανήκει σε άντρα. Είναι πιθανόν το μηριαίο οστό και τα οστά χεριού να προέρχονται από το ίδιο άτομο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 8**

γ'. Να εξετάσετε αν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα ίδιου ύψους να έχουν μηριαίο οστό ίδιου μήκους. **Μονάδες 9**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η σχέση μεταξύ του μήκους y (σε cm) οστού του μηρού και του ύψους x (σε cm) μιας γυναίκας είναι: $y = 0,43x - 26$. Άρα για $y = 38,5$ έχουμε ισοδύναμα: $38,5 = 0,43x - 26$, δηλαδή $64,5 = 0,43x$, οπότε $x = 150$. Επομένως το ύψος της γυναίκας είναι 150 cm.

β'. Για να προέρχονται από τον ίδιο άνδρα το μηριαίο οστό και τα οστά χεριού, πρέπει το μηριαίο οστό μήκους $y = 42,8$ cm να ανήκει στον άνδρα ύψους περίπου $x = 164$ cm, που ισχύει αφού: $0,45 \cdot 164 - 31 = 73,8 - 31 = 42,8$.

γ'. Θα εξετάσουμε αν υπάρχει τιμή της μεταβλητής x , ώστε: $0,43x - 26 = 0,45x - 31$. Έχουμε ισοδύναμα: $0,43x - 26 = 0,45x - 31$, οπότε $5 = 0,02x$, δηλαδή $x = 250$. Πρέπει δηλαδή ο άνδρας και η γυναίκα να έχουν ύψος 250 cm, που είναι φυσικώς αδύνατο. Συνεπώς δεν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα ίδιου ύψους να έχουν μηριαίο οστό ίδιου μήκους.

Άσκηση 1.214 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33579)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Οι αριθμοί: $x^2 + 5$, $x^2 + x$, $2x + 4$, με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

α'. Να βρείτε τις δυνατές τιμές του αριθμού x . **Μονάδες 6**

β'. Αν $x = 1$ και ο αριθμός a_4 είναι ο 4^{ος} όρος της προόδου, να βρείτε:

i. Τη διαφορά ω της αριθμητικής προόδου. **Μονάδες 5**

ii. Τον πρώτο όρο της προόδου. **Μονάδες 6**

iii. Το άθροισμα S_{10} . **Μονάδες 8**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι αριθμοί: $x^2 + 5$, $x^2 + x$, $2x + 4$, με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, οπότε ισχύει η σχέση: $2(x^2 + x) = (2x + 4) + (x^2 + 5)$.

Έχουμε ισοδύναμα: $2x^2 + 2x = x^2 + 2x + 9$, δηλαδή $x^2 = 9$ και τελικά $x = 3$ ή $x = -3$

- β'. i. Αν ο αριθμός $x^2 + 5$ είναι ο 4^{ος} όρος της προόδου, τότε ο $x^2 + x$ θα είναι ο 5^{ος} όρος της. Άρα για $x = 3$, $\alpha_4 = 3^2 + 5 = 14$ και $\alpha_5 = 3^2 + 3 = 12$. Οπότε $\omega = \alpha_5 - \alpha_4 = 12 - 14 = -2$
- ii. Ισχύει $\alpha_4 = \alpha_1 + 3\omega$, δηλαδή $14 = \alpha_1 + 3 \cdot (-2)$, οπότε $\alpha_1 = 20$.
- iii. Το ζητούμενο άθροισμα είναι: $S = \alpha_{15} + \alpha_{16} + \alpha_{17} + \dots + \alpha_{24} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{24}) - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{14}) = S_{24} - S_{14} = \frac{24}{2} \cdot [2 \cdot 20 + 23 \cdot (-2)] - \frac{14}{2} \cdot [2 \cdot 20 + 13 \cdot (-2)] = 12 \cdot (40 - 46) - 7 \cdot (40 - 26) = -170$.

Άσκηση 1.215 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33581)**5.2. Αριθμητική πρόοδος**

Σε μια αριθμητική πρόοδος (a_n) , ο 3^{ος} όρος είναι $a_3 = 20$ και ο 8^{ος} όρος είναι $a_8 = 50$.

α'. Να βρείτε τον 1^ο όρο a_1 και τη διαφορά ω της προόδου. **Μονάδες 9** Αν $a_1 = 8$ και $\omega = 6$,

β'. Να υπολογίσετε τον 31^ο όρο της προόδου. **Μονάδες 6**

γ'. Να υπολογίσετε το άθροισμα: $S = a_{31} + a_{32} + \dots + a_{40}$ **Μονάδες 10**

✓ ΛΥΣΗ

$$\begin{aligned} \alpha'. \text{ Έχουμε: } \begin{cases} \alpha_3 = 8 \\ \alpha_8 = 23 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\omega = 8 \\ \alpha_1 + 7\omega = 23 \end{cases} \stackrel{(-)}{\Leftrightarrow} \begin{cases} 5\omega = 15 \\ \alpha_1 + 2\omega = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \begin{cases} \omega = 3 \\ \alpha_1 + 2 \cdot 3 = 8 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \omega = 3 \\ \alpha_1 = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

β'. Είναι: $\alpha_{31} = \alpha_1 + 30\omega = 2 + 30 \cdot 3 = 92$.

γ'. Έχουμε: $S = (\alpha_1 + 1) + (\alpha_2 + 2) + (\alpha_3 + 3) + \dots + (\alpha_{31} + 31) = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_{31}) + (1 + 2 + 3 + \dots + 31) = \frac{31}{2} \cdot (2 \cdot 2 + 30 \cdot 3) + \frac{31}{2} \cdot (2 \cdot 1 + 30 \cdot 1) = \frac{31}{2} \cdot (94 + 32) = \frac{31}{2} \cdot 126 = 1953$.

Άσκηση 1.216 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33582)**3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού****4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού****4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού**

Ένα ορθογώνιο έχει περίμετρο $P = 80$. Αν x είναι το μήκος του ορθογωνίου, τότε να δείξετε ότι:

α'. $0 < x < 40$. **Μονάδες 4**

β'. Το εμβαδόν $E(x)$ του ορθογωνίου δίνεται από τη σχέση $E(x) = 40x - x^2$. **Μονάδες 8**

γ'. Για το εμβαδόν $E(x)$ του ορθογωνίου ισχύει: $E(x) \leq 400$, για κάθε $x \in (0, 40)$. **Μονάδες 6**

- δ'. Από όλα τα ορθογώνια με σταθερή περίμετρο $P = 80$, εκείνο που έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν είναι το τετράγωνο πλευράς $x = 20$. **Μονάδες 7**

✓ **ΛΥΣΗ**

- α'. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ένα ορθογώνιο με περίμετρο $\Pi = 40$ cm, το μήκος του είναι x cm και το πλάτος του y cm, με $x, y > 0$.

(Το σχήμα παραλείπεται)

Τότε: $\Pi = 40 \Leftrightarrow 2x + 2y = 40 \Leftrightarrow x + y = 20 \Leftrightarrow y = 20 - x$ Όμως $x, y > 0$, οπότε $x > 0$ και $20 - x > 0 \Leftrightarrow x < 20$. Τελικά $0 < x < 20$.

- β'. Το εμβαδόν $E(x)$ του ορθογωνίου είναι: $E = x \cdot y$, δηλαδή $E(x) = x \cdot (20 - x) = 20x - x^2$.

- γ'. Έχουμε ισοδύναμα: $E(x) \leq 100 \Leftrightarrow 20x - x^2 \leq 100 \Leftrightarrow x^2 - 20x + 100 \geq 0 \Leftrightarrow (x - 10)^2 \geq 0$, που ισχύει για κάθε $x \in (0, 20)$.

- δ'. Από το γ) ερώτημα, $E(x) \leq 100$, για κάθε $x \in (0, 20)$. Άρα η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι 100 cm^2 .

Άρα: $E(x) = 100 \Leftrightarrow (x - 10)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 10$, οπότε και $y = 20 - x = 20 - 10 = 10$, δηλαδή οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι $x = y = 10 \text{ cm}$. Τελικά το μεγαλύτερο εμβαδόν το έχει το τετράγωνο πλευράς 10 cm .

Άσκηση 1.217 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33583)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) με $a_1 = 2$ και $a_{10} = 29$.

- α'. Να αποδείξετε ότι ο πρώτος όρος της προόδου είναι $a_1 = 2$ και η διαφορά είναι $\omega = 3$. **Μονάδες 8**

- β'. Να εξετάσετε αν ο αριθμός 101 είναι όρος της προόδου. **Μονάδες 8**

- γ'. Να εξετάσετε αν υπάρχουν διαδοχικοί όροι a_k και a_λ της παραπάνω προόδου (a_n) , τέτοιοι ώστε να ισχύει: $\frac{a_k}{2} = \frac{a_\lambda}{3}$. **Μονάδες 9**

✓ **ΛΥΣΗ**

$$\alpha'. \text{ Έχουμε: } \begin{cases} a_3 = 10 \\ a_{20} = 61 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 + 2\omega = 10 \\ a_1 + 19\omega = 61 \end{cases} \stackrel{(-)}{\Leftrightarrow} \begin{cases} 17\omega = 51 \\ a_1 + 2\omega = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \omega = 3 \\ a_1 = 2 \end{cases}.$$

- β'. Έχουμε: $a_n = 333 \Leftrightarrow a_1 + (n - 1)\omega = 333 \Leftrightarrow 2 + (n - 1) \cdot 3 = 333 \Leftrightarrow n - 1 = \frac{329}{3} \Leftrightarrow n = \frac{332}{3} \notin \mathbb{N}$. Συνεπώς ο 333 δεν είναι όρος της προόδου.

- γ'. Εάν οι x και y είναι διαδοχικοί όροι της παραπάνω προόδου (a_n) και εφόσον $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} \Leftrightarrow 3x = 2y < 3y \Leftrightarrow x < y$, θα ισχύει $y = x + 3$.

$$\text{Οπότε: } \frac{x}{2} = \frac{y}{3} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{x+3}{3} \Leftrightarrow 3x = 2x + 6 \Leftrightarrow x = 6.$$

Όμως ο $x = 6$ δεν μπορεί να είναι όρος της παραπάνω προόδου, αφού $\alpha_v = 6 \Leftrightarrow \alpha_1 + (v-1)\omega = 6 \Leftrightarrow 4 + (v-1) \cdot 3 = 6 \Leftrightarrow v-1 = \frac{2}{3} \Leftrightarrow v = \frac{5}{3} \notin \mathbb{N}$.

Άρα δεν υπάρχουν διαδοχικοί όροι x και y της παραπάνω προόδου ώστε να ισχύει $\frac{x}{2} = \frac{y}{3}$.

Άσκηση 1.218 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33584)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση: $x^2 - (\lambda - 1)x + \lambda + 5 = 0$, με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει δύο ρίζες x_1, x_2 διαφορετικές μεταξύ τους. Μονάδες 6

β'. Να δείξετε ότι: $d = |x_1 - x_2|$. Μονάδες 4

γ'. Αν για τις ρίζες x_1, x_2 ισχύει επιπλέον $d = 2$, τότε:

i. Να δείξετε ότι: $(\lambda + 3)(\lambda + 7) = 0$. Μονάδες 7

ii. Να βρείτε τις ρίζες x_1, x_2 και την τιμή του λ . Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \lambda = 4 - 4\lambda > 0$, αφού $\lambda < 1 \Leftrightarrow -4\lambda > -4 \Leftrightarrow 4 - 4\lambda > 0$. Άρα η εξίσωση έχει δύο ρίζες x_1, x_2 διαφορετικές μεταξύ τους.

β'. Έχουμε: $x_1 + x_2 = S = -\frac{\beta}{\alpha} = -\frac{-2}{1} = 2$.

γ'. i. Έχουμε $x_1 - 2 = x_2 + 2$, οπότε $x_1 - 2 = x_2 + 2$ ή $x_1 - 2 = -(x_2 + 2)$, δηλαδή $x_1 - x_2 = 4$ ή $x_1 + x_2 = 0$, που απορρίπτεται λόγω β) ερωτήματος. Άρα $x_1 - x_2 = 4$. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιθανώς η υπόθεση ήταν $|x_1 - 2| = |x_2 + 2|$. Ο OCR χάνει τα απόλυτα: $|x_1 - 2| = |x_2 + 2|$). **Σωστή διατύπωση με απόλυτα:** Έχουμε $|x_1 - 2| = |x_2 + 2|$, οπότε $x_1 - 2 = x_2 + 2$ ή $x_1 - 2 = -(x_2 + 2)$, δηλαδή $x_1 - x_2 = 4$ ή $x_1 + x_2 = 0$, που απορρίπτεται λόγω β) ερωτήματος. Άρα $x_1 - x_2 = 4$.

ii. Από τα ερωτήματα β) και γ) i. έχουμε $x_1 + x_2 = 2$ και $x_1 - x_2 = 4$.

$$\text{Άρα: } \begin{cases} x_1 - x_2 = 4 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases} \xLeftrightarrow^{(+)} \begin{cases} 2x_1 = 6 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -1 \end{cases}.$$

Το γινόμενο των ριζών είναι $P = \frac{\gamma}{\alpha} = \lambda$, οπότε $\lambda = x_1 x_2 = -3$.

Άσκηση 1.219 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33585)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $ax^2 - (a^2 - 1)x - a = 0$, με παράμετρο $a \neq 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης είναι: $\Delta = (a^2 + 1)^2$.

Μονάδες 5

β'. Να βρείτε τις ρίζες ρ_1 και ρ_2 της εξίσωσης, ως συνάρτηση του a . **Μο-**

νάδες 10 Αν οι ρίζες της εξίσωσης είναι $\rho_1 = a$ και $\rho_2 = -1/a$,

γ'. Να βρείτε τις τιμές του a ώστε $|\rho_1 - \rho_2| = 2$. **Μονάδες 10 Μονάδες 10**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η διακρίνουσα του τριωνύμου $ax^2 - (a^2 - 1)x - a$, με $a \neq 0$ είναι:
 $\Delta = [-(a^2 - 1)]^2 - 4 \cdot a \cdot (-a) = (a^2 - 1)^2 + 4a^2 = a^4 - 2a^2 + 1 + 4a^2 = a^4 + 2a^2 + 1 = (a^2 + 1)^2$.

β'. Από το α) ερώτημα προκύπτει ότι $\Delta > 0$ για οποιαδήποτε τιμή της παραμέτρου a , οπότε η εξίσωση $ax^2 - (a^2 - 1)x - a = 0$ έχει δυο ρίζες διαφορετικές, τις: $\rho_1 = \frac{-[-(a^2 - 1)] + \sqrt{(a^2 + 1)^2}}{2a} = \frac{(a^2 - 1) + (a^2 + 1)}{2a} = \frac{2a^2}{2a} = a$
 και $\rho_2 = \frac{-[-(a^2 - 1)] - \sqrt{(a^2 + 1)^2}}{2a} = \frac{(a^2 - 1) - (a^2 + 1)}{2a} = \frac{-2}{2a} = -\frac{1}{a}$.

γ'. Έχουμε: $|\rho_1 - \rho_2| = 2 \Leftrightarrow \left|a - \left(-\frac{1}{a}\right)\right| = 2 \Leftrightarrow \left|a + \frac{1}{a}\right| = 2 \Leftrightarrow \frac{a^2 + 1}{|a|} = 2 \Leftrightarrow a^2 + 1 = 2|a| \Leftrightarrow |a|^2 - 2|a| + 1 = 0 \Leftrightarrow (|a| - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow |a| - 1 = 0 \Leftrightarrow |a| = 1 \Leftrightarrow a = \pm 1$.

Άσκηση 1.220 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33586)

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δύο φίλοι αποφασίζουν να συνεταιριστούν και ανοίγουν μια επιχείρηση που γεμίζει τόνερ (toner) για φωτοτυπικά μηχανήματα.

Τα πάγια μηνιαία έξοδα της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 1200 ευρώ (για ενοίκιο, παροχές, μισθούς, φόρους, κ.α.).

Το κόστος γεμίσματος ενός τόνερ είναι 10 ευρώ, η δε τιμή πώλησης του ενός τόνερ καθορίζεται σε 25 ευρώ.

α'. Να γράψετε μια σχέση που να περιγράφει το μηνιαίο κόστος $K(v)$ της επιχείρησης, εάν γεμίζει v τόνερ το μήνα. **Μονάδες 5**

β'. Να γράψετε μια σχέση που να περιγράφει τα μηνιαία έσοδα $E(v)$ της επιχείρησης από την πώληση v τόνερ το μήνα. **Μονάδες 5**

γ'. Να βρείτε πόσα τόνερ πρέπει να πωλούνται κάθε μήνα ώστε η επιχείρηση

i. να μην έχει ζημιά. **Μονάδες 7**

ii. να έχει μηνιαίο κέρδος τουλάχιστον 500 ευρώ. **Μονάδες 8**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το μηνιαίο κόστος $K(v)$ της επιχείρησης, εάν γεμίζει v τόνερ το μήνα, δίνεται από τη σχέση $K(v) = 6500 + 15v$ ευρώ, με $v \in \mathbb{N}$. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο OCR λέει ... (v), είναι το Κόστος $K(v)$).

β'. Τα μηνιαία έσοδα $E(v)$ της επιχείρησης από την πώληση v τόνερ το μήνα, είναι $E(v) = 25v$, $v \in \mathbb{N}$.

- γ'. i. Η επιχείρηση δεν έχει ζημιά αν και μόνο αν $K(v) \leq E(v)$, δηλαδή $6500 + 15v \leq 25v$, οπότε $10v \geq 6500$ και τελικά $v \geq 650$. Οπότε πρέπει να πωλούνται τουλάχιστον 650 τόνερ κάθε μήνα ώστε η επιχείρηση να μην έχει ζημιά.
- ii. Το μηνιαίο κέρδος δίνεται από τη σχέση: $E(v) - K(v) = 25v - (6500 + 15v) = 10v - 6500$. Η επιχείρηση έχει τουλάχιστον 500 ευρώ μηνιαίο κέρδος αν και μόνο αν, $10v - 6500 \geq 500 \Leftrightarrow 10v \geq 7000 \Leftrightarrow v \geq 700$. Επομένως η επιχείρηση πρέπει να πουλήσει τουλάχιστον 700 τόνερ το μήνα.

Άσκηση 1.221 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33587)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $f(x) = -x^2 + 2x + 3$, $x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να βρείτε το πρόσημο του παραπάνω τριωνύμου για τις διάφορες τιμές του $x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 9
- β'. Να βρείτε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, το πρόσημο του γινομένου: $f(2,999) \cdot f(-1,002)$. Μονάδες 7
- γ'. Αν $-3 < a < 3$, να βρείτε το πρόσημο του αριθμού $-a^2 + 2a + 3$. Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Το τριώνυμο $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ έχει διακρίνουσα $\Delta = 2^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 3 = 4 + 12 = 16 > 0$. Το άθροισμα των ριζών του είναι $S = x_1 + x_2 = \frac{-2}{-1} = 2$ και το γινόμενό τους είναι $P = x_1 \cdot x_2 = \frac{3}{-1} = -3$. Άρα $x_1 = 3$, $x_2 = -1$ και το πρόσημο του τριωνύμου είναι

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$-x^2 + 2x + 3$	$-$	0	$+$	0	$-$

Οπότε το τριώνυμο παίρνει θετικές τιμές για $x \in (-1, 3)$ και αρνητικές τιμές για $x \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$.

- β'. Εφόσον $2,999 \in (-1, 3)$, από τον παραπάνω πίνακα προσήμου θα είναι $f(2,999) > 0$ και επειδή $-1,002 < -1$ θα είναι $f(-1,002) < 0$. Άρα, $f(2,999) \cdot f(-1,002) < 0$.
- γ'. Αν $-3 < a < 3 \Leftrightarrow |a| < 3$, δηλαδή $0 \leq |a| < 3$, τότε ο αριθμός $-|a|^2 + 2|a| + 3 = -|a|^2 + 2|a| + 3 = f(|a|)$ είναι θετικός, όπως προκύπτει από τον πίνακα προσήμου του τριωνύμου $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ στο a) ερώτημα.

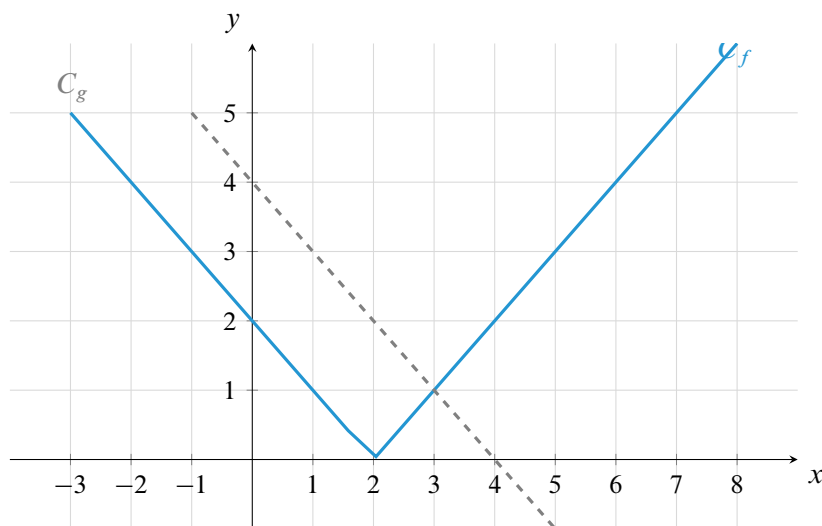
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο OCR λέει: $-|a|^2 + 2|a| + 3 = -|a|^2 + 2|a| + 3 = f(|a|)$. Είναι $f(|a|)$ γιατί a αντικαθίσταται με $|a|$ και $(|a|)^2 = a^2$. Στο κείμενο: $-a^2 + 2|a| + 3 = -|a|^2 + 2|a| + 3 = f(|a|)$). **Σωστή διατύπωση:**

Αν $-3 < \alpha < 3 \Leftrightarrow |\alpha| < 3$, δηλαδή $0 \leq |\alpha| < 3$, τότε ο αριθμός $-\alpha^2 + 2|\alpha| + 3 = -|\alpha|^2 + 2|\alpha| + 3 = f(|\alpha|)$ είναι θετικός, όπως προκύπτει από τον πίνακα προσήμου του τριωνύμου $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ στο α) ερώτημα.

Άσκηση 1.222 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33597)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις C_f και C_g των συναρτήσεων $f(x) = |x - 2|$ και $g(x) = -x + 4$ αντίστοιχα, με $x \in \mathbb{R}$.



Σχήμα 1.42. Άσκηση 33597

- α'. Με τη βοήθεια του παραπάνω σχήματος, να βρείτε
- i. τα σημεία τομής των C_f και C_g . Μονάδες 5
 - ii. τις τιμές του x , για τις οποίες η C_f είναι κάτω από την C_g . Μονάδες 5
- β'. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα αι) και αιι).
- γ'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η παράσταση $A = \sqrt{|x - 2| + x - 4}$ ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς. Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Από το σχήμα βλέπουμε ότι:
- i. τα σημεία τομής των C_f και C_g είναι τα $A(1, 1)$ και $B(3, 1)$.
 - ii. η C_f είναι κάτω από την C_g για $x \in (1, 3)$.
- β'. i. Οι τετμημένες των σημείων τομής των C_f και C_g είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x) \Leftrightarrow |x - 2| = 1$.

Έχουμε ισοδύναμα: $|x - 2| = 1$, δηλαδή $x - 2 = -1$ ή $x - 2 = 1$ και τελικά $x = 1$ ή $x = 3$.

Έχουμε επίσης $f(1) = |1 - 2| = 1 = g(1)$ και $f(3) = |3 - 2| = 1 = g(3)$, οπότε τα κοινά σημεία των δυο γραφικών παραστάσεων είναι τα $A(1, 1)$ και $B(3, 1)$.

- ii. Οι τιμές του $x \in \mathbb{R}$ για τις οποίες η C_f είναι κάτω από την C_g είναι λύσεις της ανίσωσης $f(x) < g(x) \Leftrightarrow |x - 2| < 1$.

Έχουμε ισοδύναμα: $|x - 2| < 1 \Leftrightarrow -1 < x - 2 < 1 \Leftrightarrow 2 - 1 < x < 2 + 1 \Leftrightarrow 1 < x < 3$, δηλαδή η C_f είναι κάτω από την C_g για $x \in (1, 3)$.

γ'. Η παράσταση A ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς αν και μόνο αν:

$$\begin{cases} 1 - f(x) \geq 0 \\ f(x) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \leq 1 \\ f(x) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x - 2| \leq 1 \\ |x - 2| \neq 0 \end{cases} \stackrel{(βii)}{\Leftrightarrow} \begin{cases} 1 \leq x \leq 3 \\ x \neq 2 \end{cases}.$$

Τελικά, η παράσταση A ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς για $x \in [1, 2) \cup (2, 3]$.

Άσκηση 1.223 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33698)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $f(x) = x^2 - 6x + \lambda - 3$, με $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να υπολογίσετε την διακρίνουσα Δ του τριωνύμου. Μονάδες 5

β'. Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες το τριώνυμο έχει δύο άνισες πραγματικές ρίζες. Μονάδες

7

γ'. Αν $3 < \lambda < 12$ τότε:

i. Να δείξετε ότι το τριώνυμο έχει δύο άνισες θετικές ρίζες. Μονάδες

6

ii. Αν x_1, x_2 με $x_1 < x_2$ είναι οι δύο ρίζες του τριωνύμου και κ, μ είναι δύο αριθμοί με $\kappa < 0$ και $x_1 < \mu < x_2$, να προσδιορίσετε το πρόσημο του γινομένου

$\kappa \cdot f(\kappa) \cdot \mu \cdot f(\mu)$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας Μονάδες

7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - 6x + \lambda - 3$ έχει $\alpha = 1, \beta = -6, \gamma = \lambda - 3$ και διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\lambda - 3) = 36 - 4\lambda + 12 = 48 - 4\lambda$.

β'. Το τριώνυμο έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες αν και μόνο αν: $\Delta > 0 \Leftrightarrow 48 - 4\lambda > 0 \Leftrightarrow -4\lambda > -48 \Leftrightarrow \lambda < 12$.

γ'. i. Το άθροισμα των ριζών του τριωνύμου είναι: $S = x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} = -\frac{-6}{1} = 6$ και το γινόμενο των ριζών του είναι: $P = x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{\lambda - 3}{1} = \lambda - 3$. Το τριώνυμο έχει δύο άνισες ρίζες αν και

μόνο αν $\Delta > 0$ και $\lambda < 12$. (Το $\Delta > 0 \Leftrightarrow \lambda < 12$ βρέθηκε στο β). Επίσης, οι ρίζες είναι ομόσημες και θετικές αν και μόνο αν: $\begin{cases} P > 0 \\ S > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda - 3 > 0 \\ 6 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \lambda > 3$. Άρα, το τριώνυμο έχει δύο άνισες ομόσημες και θετικές ρίζες αν και μόνο αν $(\lambda < 12 \text{ και } \lambda > 3) \Leftrightarrow 3 < \lambda < 12$.

- ii. Επειδή ο συντελεστής του x^2 είναι $1 > 0$, το τριώνυμο είναι θετικό για τιμές του x εκτός των ριζών x_1, x_2 και αρνητικό εντός των ριζών. (έστω $x_1 < x_2$). Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$		
$x^2 - 6x + \lambda - 3$		+	0	-	0	+

Επειδή $x_1 < \mu < x_2$, είναι $\mu > 0$ αφού $x_1 > 0$ και από τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι: $f(\mu) < 0$.

Επίσης, αφού $\kappa < 0$ και $0 < x_1$ είναι $\kappa < x_1$. Άρα, από τον πίνακα προσημών διαπιστώνουμε ότι $f(\kappa) > 0$. Τελικά είναι $\kappa < 0, \mu > 0, f(\kappa) > 0$ και $f(\mu) < 0$. Οπότε, $\kappa \cdot f(\kappa) \cdot \mu \cdot f(\mu) > 0$.

Άσκηση 1.224 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33701)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = (x-1)^2 - 4$ και $g(x) = |x-1| + 2$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες

9

- β'. Να δείξετε ότι για κάθε τιμή του x η γραφική παράσταση της συνάρτησης g βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες 4

- γ'. Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g . Μονάδες

12

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ αν και μόνο αν $f(x) > 0$, οπότε ισοδύναμα έχουμε: $(x-1)^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 > 4 \Leftrightarrow \sqrt{(x-1)^2} > \sqrt{4} \Leftrightarrow |x-1| > 2$. Η τελευταία ανίσωση ισχύει αν και μόνο αν: $x-1 < -2$ ή $x-1 > 2$, από όπου ισοδύναμα βρίσκουμε ότι: $x < -1$ ή $x > 3$.

- β'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης g βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ αν και μόνο αν: $g(x) > 0 \Leftrightarrow |x-1| + 2 > 0$, το οποίο ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$ αφού $|x-1| \geq 0$ και $2 > 0$.

γ'. Οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g , προκύπτουν από τη λύση της εξίσωσης: $f(x) = g(x) \Leftrightarrow (x-1)^2 - 4 = |x-1| + 2$ η οποία γράφεται $|x-1|^2 - 4 = |x-1| + 2 \Leftrightarrow |x-1|^2 - |x-1| - 6 = 0$. Στην τελευταία σχέση θέτουμε $|x-1| = y$, οπότε η εξίσωση γράφεται: $y^2 - y - 6 = 0$. Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1 + 24 = 25 > 0$ και ρίζες τις: $y_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm 5}{2} = \begin{cases} 3 \\ -2 \end{cases}$.

Άρα για $y = |x-1|$ έχουμε:

- $|x-1| = 3 \Leftrightarrow (x-1) = 3 \text{ ή } x-1 = -3 \Leftrightarrow x = 4 \text{ ή } x = -2$,
- $|x-1| = -2$ που είναι αδύνατη.

Θέτοντας $x = 4$ στον τύπο της συνάρτησης g βρίσκουμε: $g(4) = |4-1| + 2 = |3| + 2 = 5$. Θέτοντας $x = -2$ στον τύπο της συνάρτησης g βρίσκουμε: $g(-2) = |-2-1| + 2 = |-3| + 2 = 3 + 2 = 5$.

Άρα, τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g είναι τα $A(-2, 5)$ και $B(4, 5)$.

Άσκηση 1.225 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33711)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο:

$$x^2 - 2x - 8.$$

α'. Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού x . Μονάδες 10

β'. Αν $\kappa = -\frac{8889}{4444}$, η τιμή της παράστασης $\kappa^2 - 2\kappa - 8$ είναι μηδέν, θετικός ή αρνητικός αριθμός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8

γ'. Αν ισχύει $-4 < \mu < 4$, ποιο είναι το πρόσημο της τιμής της παράστασης:

$$\mu^2 - 2|\mu| - 8;$$

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - 2x - 8$ έχει $\alpha = 1$, $\beta = -2$, $\gamma = -8$ και διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 4 + 32 = 36 > 0$. Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{36}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm 6}{2} = \begin{cases} 4 \\ -2 \end{cases}$.

Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-2	4	$+\infty$		
$x^2 - 2x - 8$		$+$	0	$-$	0	$+$

Από τον πίνακα προσήμων συμπεραίνουμε ότι: $x^2 - 2x - 8 < 0 \Leftrightarrow -2 < x < 4 \Leftrightarrow x \in (-2, 4)$ και $x^2 - 2x - 8 > 0 \Leftrightarrow (x < -2 \text{ ή } x > 4) \Leftrightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$.

β'. Για να βρούμε το πρόσημο της παράστασης $\kappa^2 - 2\kappa - 8$ πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιο από τα διαστήματα του ερωτήματος α) ανήκει ο $\kappa = -\frac{8889}{4444}$. Συγκρίνουμε τον κ με το -2 : $\kappa - (-2) = -\frac{8889}{4444} + 2 = -\frac{8889}{4444} + \frac{8888}{4444} = -\frac{1}{4444} < 0$. Άρα, $\kappa - (-2) < 0 \Leftrightarrow \kappa < -2$. Οπότε, από τον πίνακα του ερωτήματος α) συμπεραίνουμε ότι $\kappa^2 - 2\kappa - 8 > 0$.

γ'. Η δοθείσα παράσταση γράφεται: $\mu^2 - 2|\mu| - 8 = |\mu|^2 - 2|\mu| - 8$. Επομένως προκύπτει από το αρχικό τριώνυμο για $x = |\mu|$. Επίσης έχουμε ότι: $-4 < \mu < 4 \Leftrightarrow |\mu| < 4 \Leftrightarrow 0 \leq |\mu| < 4$. Από τον πίνακα προσήμων του ερωτήματος α) διαπιστώνουμε ότι για $0 \leq |\mu| < 4$ είναι: $|\mu|^2 - 2|\mu| - 8 < 0$.

Άσκηση 1.226 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33712)

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο: $x^2 + \beta x + \beta^2$, όπου $\beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να υπολογίσετε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου. Μονάδες 4

β'. i. Αν $\beta \neq 0$, τι μπορείτε να πείτε για το πρόσημο του τριωνύμου; Μονάδες 7

ii. Πως αλλάζει η απάντησή σας στο ερώτημα (i), όταν $\beta = 0$; Μονάδες 6

iii. Με τη βοήθεια της απάντησης στο ερώτημα β), να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα

$$a^2 + a\beta + \beta^2 > 0$$

για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς a, β που δεν είναι και οι δύο ταυτόχρονα 0. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4 \cdot 1 \cdot \beta^2 = -3\beta^2$

β'. i. Για $\beta \neq 0$ ισχύει ότι: $\Delta = -3\beta^2 < 0$. Επειδή ο συντελεστής του x^2 είναι $1 > 0$, το τριώνυμο είναι θετικό για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

ii. Για $\beta = 0$ είναι $\Delta = 0$, οπότε το τριώνυμο είναι θετικό για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{0\}$, αφού για $x = 0$ μηδενίζεται.

γ'. Το τριώνυμο $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2$ προκύπτει από το αρχικό τριώνυμο για $x = \alpha$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

1^η Περίπτωση: Αν $\beta \neq 0$ τότε από το (βi) συμπεραίνουμε ότι: $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 > 0$.

2^η Περίπτωση: Αν $\beta = 0$ (οπότε $\alpha \neq 0$), από το (βii) συμπεραίνουμε ότι: $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 > 0$.

Άσκηση 1.227 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33754)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Για την ενοικίαση ενός συγκεκριμένου τύπου αυτοκινήτου για μια ημέρα, η εταιρία Α χρεώνει τους πελάτες της σύμφωνα με τον τύπο:

$$y = 60 + 0,20x$$

Όπου x είναι η απόσταση που διανύθηκε σε km και y το ποσό της χρέωσης σε ευρώ.

- α'. Τι ποσό θα πληρώσει ένας πελάτης της εταιρείας Α ο οποίος, σε μια ημέρα, ταξίδεψε 400 Km; *Μονάδες 5*
- β'. Πόσα χιλιόμετρα ταξίδεψε ένας πελάτης ο οποίος για μια ημέρα πλήρωσε 150 ευρώ; *Μονάδες 5*
- γ'. Μια άλλη εταιρεία, η Β, χρεώνει τους πελάτες της ανά ημέρα σύμφωνα με τον τύπο:

$$y = 80 + 0,10x$$

όπου, όπως και προηγουμένως, x είναι η απόσταση που διανύθηκε σε km και y είναι το ποσό της χρέωσης σε ευρώ. Να εξετάσετε ποια από τις δύο εταιρείες μας συμφέρει να επιλέξουμε, ανάλογα με την απόσταση που σκοπεύουμε να διανύσουμε. *Μονάδες 10*

- δ'. Αν $f(x) = 60 + 0,20x$ και $g(x) = 80 + 0,10x$ είναι οι συναρτήσεις που εκφράζουν τον τρόπο χρέωσης των εταιρειών Α και Β αντίστοιχα, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g και να εξηγήσετε τι εκφράζει η τιμή κάθε μιας από τις συντεταγμένες σε σχέση με το πρόβλημα το ερωτήματος γ).

Μονάδες 5

✓ **ΛΥΣΗ**

- α'. Αντικαθιστούμε στον τύπο που δίνεται $x = 400$ και βρίσκουμε: $y = 60 + 0,20 \cdot 400 = 140$ ευρώ.
- β'. Αντικαθιστούμε στον τύπο που δίνεται $y = 150$ και βρίσκουμε: $150 = 60 + 0,20x \Leftrightarrow 90 = 0,20x \Leftrightarrow x = 450$ km.
- γ'. Η εταιρεία Α χρεώνει λιγότερα από την εταιρεία Β αν και μόνο αν: $60 + 0,20x < 80 + 0,10x \Leftrightarrow 0,20x - 0,10x < 80 - 60 \Leftrightarrow 0,10x < 20 \Leftrightarrow x < 200$ km.

Συνεπώς η εταιρεία Α χρεώνει λιγότερα από την εταιρεία Β αν ο πελάτης διανύσει λιγότερα από 200 km. Με τον ίδιο συλλογισμό, συμπεραίνουμε ότι η εταιρεία Β χρεώνει λιγότερα από την εταιρεία Α αν ο πελάτης διανύσει περισσότερα από 200 km.

δ'. Επειδή ο αριθμός x εκφράζει απόσταση θα πρέπει $x \geq 0$. Άρα, οι συναρτήσεις f και g έχουν πεδίο ορισμού το $[0, +\infty)$. Οι τετμημένες των σημείων τομής προκύπτουν από τις λύσεις της εξίσωσης: $f(x) = g(x) \Leftrightarrow 60 + 0,20x = 80 + 0,10x \Leftrightarrow 0,20x - 0,10x = 80 - 60 \Leftrightarrow 0,10x = 20 \Leftrightarrow x = 200 > 0$ αποδεκτή.

Για $x = 200$ είναι $f(200) = 60 + 0,20 \cdot 200 = 60 + 40 = 100$. Άρα, το σημείο τομής είναι το $A(200, 100)$.

Η τετμημένη $x = 200$ του σημείου A εκφράζει τα χιλιόμετρα που θα πρέπει να διανύσει κάποιος με το αυτοκίνητο ώστε να πληρώσει και στις δύο εταιρείες το ίδιο ποσό, που εκφράζει η τεταγμένη $y = 100$, έχοντας διανύσει τα ίδια χιλιόμετρα.

Άσκηση 1.228 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33826)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Δίνεται η εξίσωση:

$$x^4 - 8x^2 - 9 = 0.$$

Να δείξετε ότι η εξίσωση αυτή έχει δύο μόνο πραγματικές ρίζες, τις οποίες και να προσδιορίσετε.

Μονάδες

10

β'. Γενικεύοντας το παράδειγμα του προηγούμενου ερωτήματος, θεωρούμε την εξίσωση: $x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$ (1) με παραμέτρους $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Να δείξετε ότι αν $\gamma < 0$, τότε:

i. $\beta^2 - 4\gamma > 0$.

Μονάδες 3

ii. Η εξίσωση (1) έχει δύο μόνο διαφορετικές πραγματικές ρίζες. Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Θέτοντας στην εξίσωση $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$ όπου $x^2 = u \geq 0$, γίνεται: $u^2 - 8u - 9 = 0$. Το τριώνυμο έχει $\alpha = 1, \beta = -8, \gamma = -9$ και διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-9) = 64 + 36 = 100 > 0$. Οι ρίζες του είναι οι: $u_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-8) \pm \sqrt{100}}{2 \cdot 1} = \frac{8 \pm 10}{2} = \begin{cases} 9 > 0 \text{ δεκτή} \\ -1 < 0 \text{ απορρίπτεται} \end{cases}$.

Όμως έχουμε $x^2 = u \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{9} \Leftrightarrow x = \pm 3$.

β'. Όπως και στο ερώτημα α), η εξίσωση $x^4 - \beta x^2 + \gamma = 0$, αν θέσουμε όπου $x^2 = u$ με $u \geq 0$, ισοδύναμα γίνεται: $u^2 - \beta u + \gamma = 0$.

i. Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\gamma$, με: $\beta^2 \geq 0$ και $\gamma < 0$ οπότε $-4\gamma > 0$. Συνεπώς, $\Delta > 0$ ως άθροισμα ενός μη αρνητικού και ενός θετικού αριθμού.

- ii. Επειδή $\Delta > 0$ το τριώνυμο έχει δύο άνισες ρίζες u_1, u_2 . Από τους τύπους Vieta το γινόμενο των ριζών είναι $P = \frac{\gamma}{\alpha} = \gamma < 0$. Άρα, οι ρίζες είναι μη μηδενικές και ετερόσημες. Έστω $\begin{cases} u_1 < 0, \text{ απορρίπτεται} \\ u_2 > 0 \text{ δεκτή} \end{cases}$.

Τότε έχουμε: $x^2 = u_2 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{u_2}$.

Άσκηση 1.229 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33855)

 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Θεωρούμε την εξίσωση $x^2 + 2x + 3 = a$, με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

- i. Να βρείτε για ποιες τιμές του a η εξίσωση $x^2 + 2x + 3 = a$ έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες. Μονάδες 6

- ii. Να βρείτε την τιμή του a ώστε η εξίσωση να έχει μια διπλή ρίζα, την οποία και να προσδιορίσετε. Μονάδες 6

β'. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2x + 3, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 7

β'. Να λύσετε την ανίσωση $\sqrt{f(x)} - 2 \leq 2$. Μονάδες 6

 ΛΥΣΗ

α'. Η εξίσωση $x^2 + 2x + 3 = a$ ισοδύναμα γράφεται: $x^2 + 2x + 3 - a = 0$ (1) και έχει διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (3 - a) = 4 - 12 + 4a = 4a - 8$.

- i. Η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες αν και μόνο αν: $\Delta > 0 \Leftrightarrow 4a - 8 > 0 \Leftrightarrow 4a > 8 \Leftrightarrow a > 2$.

- ii. Η εξίσωση (1) έχει μια διπλή ρίζα αν και μόνο αν: $\Delta = 0 \Leftrightarrow 4a - 8 = 0 \Leftrightarrow 4a = 8 \Leftrightarrow a = 2$. Για $a = 2$ η διπλή ρίζα είναι η $x = -\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{2}{2} = -1$.

β'. i. Είναι $f(x) \geq 2 \Leftrightarrow x^2 + 2x + 3 \geq 2 \Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (x + 1)^2 \geq 0$, το οποίο ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- ii. Από το ερώτημα β)i. έχουμε ότι $f(x) \geq 2 \Leftrightarrow \frac{f(x) - 2}{1} \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Οπότε ισοδύναμα έχουμε: $\sqrt{f(x) - 2} \leq 2 \Leftrightarrow (\sqrt{f(x) - 2})^2 \leq 2^2 \Leftrightarrow f(x) - 2 \leq 4 \Leftrightarrow f(x) \leq 6 \Leftrightarrow x^2 + 2x + 3 \leq 6 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 \leq 0$. Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 4 + 12 = 16 > 0$ και ρίζες

$$\text{τις: } x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 \pm 4}{2} = \begin{cases} 1 \\ -3 \end{cases}.$$

Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$		
$x^2 + 2x - 3$		$+$	0	$-$	0	$+$

Από τον πίνακα προσήμων συμπεραίνουμε ότι: $x^2 + 2x - 3 \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow x \in [-3, 1]$.

Άσκηση 1.230 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33858)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε αριθμητική πρόοδος (a_n) είναι $a_2 = \kappa^2$ και $a_3 = (\kappa + 1)^2$, όπου κ ακέραιος με $\kappa > 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διαφορά ω της προόδου είναι περιττός αριθμός.

Μονάδες 8

β'. Αν επιπλέον ο πρώτος όρος της είναι $a_1 = 2$, τότε:

i. Να βρείτε την τιμή του κ και να αποδείξετε ότι $\omega = 7$. **Μονάδες 8**

ii. Να εξετάσετε αν ο αριθμός 72 είναι όρος της προόδου. **Μονάδες 9**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Για τη διαφορά ω της προόδου ισχύει ότι: $\omega = a_3 - a_2 = (\kappa + 1)^2 - \kappa^2 = \kappa^2 + 2\kappa + 1 - \kappa^2 = 2\kappa + 1$. (1) Άρα, η διαφορά ω είναι περιττός αριθμός.

β'. i. Έχουμε ότι: $a_2 = a_1 + \omega \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \kappa^2 = 2 + 2\kappa + 1 \Leftrightarrow \kappa^2 - 2\kappa - 3 = 0$.

Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 16 > 0$ και ρίζες τις: $\kappa_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm 4}{2} = \begin{cases} 3 \\ -1 \end{cases}$.

Η τιμή $\kappa = -1$ απορρίπτεται γιατί $\kappa > 1$. Άρα, $\kappa = 3$. Οπότε, από τη σχέση (1) έχουμε: $\omega = 2 \cdot 3 + 1 = 7$.

ii. Για να είναι ο 72 όρος της προόδου, πρέπει να υπάρχει φυσικός αριθμός n τέτοιος ώστε: $a_n = 72 \Leftrightarrow a_1 + (n - 1)\omega = 72 \Leftrightarrow 2 + (n - 1)7 = 72 \Leftrightarrow 2 + 7n - 7 = 72 \Leftrightarrow 7n = 77 \Leftrightarrow n = 11$. Άρα, ο αριθμός 72 είναι ο 11ος όρος της προόδου.

Άσκηση 1.231 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33888)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί a και β για τους οποίους ισχύει: $(a - 1)(1 - \beta) > 0$

α'. Να δείξετε ότι το 1 είναι μεταξύ των a και β .

Μονάδες 13

β'. Αν επιπλέον $\beta - a = 4$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

$$K = |a - 1| + |1 - \beta|.$$

Μονάδες 12

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Αφού $(a - 1)(1 - \beta) > 0$, οι $(a - 1)$ και $(1 - \beta)$ είναι ομόσημοι, οπότε:

$$\begin{cases} a - 1 > 0 \\ 1 - \beta > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 1 \\ \beta < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \beta < 1 < a$$

ή

$$\begin{cases} \alpha - 1 < 0 \\ 1 - \beta < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha < 1 \\ \beta > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \alpha < 1 < \beta.$$

Σε κάθε περίπτωση το 1 είναι μεταξύ των α και β .

β'. Διακρίνουμε δυο περιπτώσεις:

i. Αν $\beta < 1 < \alpha$, τότε: $0 < \alpha - 1 \Rightarrow |\alpha - 1| = \alpha - 1$, $0 < 1 - \beta \Rightarrow |1 - \beta| = 1 - \beta$ και $\beta - \alpha < 0 \Rightarrow |\beta - \alpha| = \alpha - \beta$ άρα,
 $|\beta - \alpha| = 4 \Leftrightarrow \alpha - \beta = 4.$

Οπότε: $|\alpha - 1| + |1 - \beta| = \alpha - 1 + 1 - \beta = \alpha - \beta = 4.$

ii. Αν $\alpha < 1 < \beta$, τότε: $\alpha - 1 < 0 \Rightarrow |\alpha - 1| = 1 - \alpha$, $1 - \beta < 0 \Rightarrow |1 - \beta| = \beta - 1$ και $\beta - \alpha > 0 \Rightarrow |\beta - \alpha| = \beta - \alpha$ άρα,
 $|\beta - \alpha| = 4 \Leftrightarrow \beta - \alpha = 4.$

Οπότε: $|\alpha - 1| + |1 - \beta| = 1 - \alpha + \beta - 1 = \beta - \alpha = 4.$

Άσκηση 1.232 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33889)**3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού**

α'. Να λύσετε τις εξισώσεις $3x^2 - 14x + 8 = 0$ (1) και $8x^2 - 14x + 3 = 0$ (2). **Μονάδες 10**

β'. Ένας μαθητής παρατήρησε ότι οι ρίζες της εξίσωσης (2) είναι οι αντίστροφοι των ριζών της εξίσωσης (1) και ισχυρίστηκε ότι το ίδιο θα ισχύει για οποιοδήποτε ζευγάρι εξισώσεων της μορφής: $ax^2 + bx + \gamma = 0$ (3) και $\gamma x^2 + \beta x + a = 0$ (4), με $a \cdot \gamma \neq 0$.

Να αποδείξετε τον ισχυρισμό του μαθητή, δείχνοντας ότι: Αν ο αριθμός ρ είναι ρίζα της εξίσωσης (3) και $a \cdot \gamma \neq 0$, τότε:

i. $\rho \neq 0$. **Μονάδες 5**

ii. $1/\rho$ είναι ρίζα της εξίσωσης (4). **Μονάδες 10**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $3x^2 - 14x + 8$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-14)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 8 = 196 - 96 = 100 > 0$, οπότε η εξίσωση $3x^2 - 14x + 8 = 0$ έχει δυο ρίζες άνισες, τις $x_1 = \frac{-(-14) + \sqrt{100}}{2 \cdot 3} = \frac{14+10}{6} = 4$ και $x_2 = \frac{-(-14) - \sqrt{100}}{2 \cdot 3} = \frac{14-10}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Το τριώνυμο $8x^2 - 14x + 3$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-14)^2 - 4 \cdot 8 \cdot 3 = 196 - 96 = 100 > 0$, οπότε η εξίσωση $8x^2 - 14x + 3 = 0$ έχει δυο ρίζες άνισες, τις $x_1 = \frac{-(-14) + \sqrt{100}}{2 \cdot 8} = \frac{14+10}{16} = \frac{24}{16} = \frac{3}{2}$ και $x_2 = \frac{-(-14) - \sqrt{100}}{2 \cdot 8} = \frac{14-10}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$.

β'. Ο αριθμός ρ είναι ρίζα της εξίσωσης (3) αν και μόνο αν την επαληθεύει, δηλαδή αν και μόνο αν ισχύει: $a\rho^2 + b\rho + \gamma = 0$. (5)

i. Εάν $\rho = 0$, τότε από την σχέση (5) προκύπτει $\gamma = 0$, άτοπο, αφού $a \cdot \gamma \neq 0$. Άρα $\rho \neq 0$.

- ii. Ο $\frac{1}{\rho}$ είναι ρίζα της εξίσωσης (4) αν και μόνο αν $\gamma \left(\frac{1}{\rho}\right)^2 + \beta \left(\frac{1}{\rho}\right) + \alpha = 0 \Leftrightarrow \gamma \frac{1}{\rho^2} + \beta \frac{1}{\rho} + \alpha = 0 \Leftrightarrow \gamma + \beta\rho + \alpha\rho^2 = 0$, που ισχύει λόγω της σχέσης (5).

Άσκηση 1.233 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33890)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 + 1 \geq \frac{5}{2}x$ (1). **Μονάδες 10**

β'. Δίνονται δύο αριθμοί κ, λ οι οποίοι είναι λύσεις της ανίσωσης (1) και ικανοποιούν επιπλέον τη σχέση $(\lambda - 1)(\kappa - 1) < 0$.

i. Να δείξετε ότι το 1 είναι μεταξύ των αριθμών κ, λ . **Μονάδες 8**

ii. Να δείξετε ότι $|\kappa - \lambda| \geq \frac{3}{2}$. **Μονάδες 7**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Έχουμε $x^2 + 1 \geq \frac{5}{2}x \Leftrightarrow 2x^2 - 5x + 2 \geq 0$. Το τριώνυμο $2x^2 - 5x + 2$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 9 > 0$ και ρίζες $x_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{9}}{2 \cdot 2} = \frac{5-3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{9}}{2 \cdot 2} = \frac{5+3}{4} = \frac{8}{4} = 2$. Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

x	$-\infty$	$1/2$	2	$+\infty$
$2x^2 - 5x + 2$		+	0	-

Άρα η ανίσωση (1) αληθεύει για $x \in (-\infty, \frac{1}{2}] \cup [2, +\infty)$.

β'. Επειδή $(\lambda - 1)(\kappa - 1) < 0$, οι αριθμοί $\lambda - 1$ και $\kappa - 1$ είναι ετερόσημοι.

$$\text{i. Αν } \begin{cases} \lambda - 1 > 0 \\ \text{και} \\ \kappa - 1 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda > 1 \\ \text{και} \\ \kappa < 1 \end{cases}, \text{ τότε } \kappa < 1 < \lambda.$$

$$\text{Αν } \begin{cases} \lambda - 1 < 0 \\ \text{και} \\ \kappa - 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda < 1 \\ \text{και} \\ \kappa > 1 \end{cases}, \text{ τότε } \lambda < 1 < \kappa.$$

Σε κάθε περίπτωση, το 1 είναι μεταξύ των αριθμών κ, λ .

ii. Οι αριθμοί κ, λ είναι λύσεις της ανίσωσης (1) και το 1 είναι μεταξύ τους.

$$\begin{aligned} \text{Άρα } \begin{cases} \kappa \leq \frac{1}{2} \\ \text{και} \\ \lambda \geq 2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \kappa \leq \frac{1}{2} \\ \text{και} \\ -\lambda \leq -2 \end{cases}, \text{ οπότε } \kappa - \lambda \leq \frac{1}{2} - 2 \Leftrightarrow \kappa - \lambda \leq -\frac{3}{2} \\ \text{ή } \begin{cases} \lambda \leq \frac{1}{2} \\ \text{και} \\ \kappa \geq 2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} -\lambda \geq -\frac{1}{2} \\ \text{και} \\ \kappa \geq 2 \end{cases}, \text{ οπότε } \kappa - \lambda \geq 2 - \frac{1}{2} \Leftrightarrow \kappa - \lambda \geq \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Τελικά } |\kappa - \lambda| \geq \frac{3}{2}.$$

Άσκηση 1.234 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33891)

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος (a_n) με λόγο λ για την οποία ισχύουν: $a_3 = 4, a_5 = 16$ και $\lambda > 0$.

α'. Να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 και τον λόγο λ της προόδου. **Μονάδες 8**

β'. Να αποδείξετε ότι η ακολουθία (β_n) , με $\beta_n = 1/a_n, n = 1, 2, 3, \dots$ είναι επίσης γεωμετρική πρόοδος με λόγο τον αντίστροφο του λόγου της (a_n) . **Μονάδες 9**

γ'. Αν S_{10} είναι το άθροισμα των 10 πρώτων όρων της (a_n) και S'_{10} το άθροισμα των 10 πρώτων όρων της (β_n) αντίστοιχα, να δείξετε ότι ισχύει η σχέση: $S'_{10} = \frac{1}{2^9} S_{10}$. **Μονάδες 8**

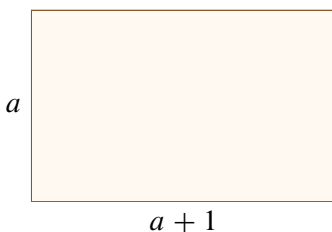
ΛΥΣΗ

α'. Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος (a_n) με λόγο λ για την οποία ισχύουν:

$$a_3 = 4, a_5 = 16 \text{ και } \lambda > 0. \text{ Έχουμε: } \begin{cases} \alpha_3 = 4 \\ \alpha_5 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 \cdot \lambda^2 = 4 \\ \alpha_1 \cdot \lambda^4 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda^2 = 4 \\ \alpha_1 \cdot \lambda^2 = 4 \end{cases} \xrightarrow{\lambda > 0} \begin{cases} \lambda = 2 \\ \alpha_1 \cdot 2^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 2 \\ \alpha_1 = 1 \end{cases}$$

β'. Έχουμε $\frac{\beta_{n+1}}{\beta_n} = \frac{\frac{1}{a_{n+1}}}{\frac{1}{a_n}} = \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{\lambda}$, οπότε (β_n) , με $\beta_n = \frac{1}{a_n}, n = 1, 2, 3, \dots$ είναι επίσης γεωμετρική πρόοδος με πρώτο όρο $\beta_1 = \frac{1}{a_1} = 1$ και λόγο τον αντίστροφο του λόγου της (a_n) , δηλαδή $\lambda' = \frac{1}{\lambda}$.

γ'. Εφόσον S_{10} είναι το άθροισμα των 10 πρώτων όρων της (a_n) , έχουμε: $S_{10} = \alpha_1 \frac{\lambda^{10}-1}{\lambda-1} = 1 \cdot \frac{2^{10}-1}{2-1} = 2^{10}-1$. Το άθροισμα των 10 πρώτων όρων της (β_n) είναι: $S'_{10} = \beta_1 \frac{(\lambda')^{10}-1}{\lambda'-1} = 1 \cdot \frac{(\frac{1}{2})^{10}-1}{\frac{1}{2}-1} = \frac{1-2^{10}}{-\frac{1}{2}} = \frac{2^{10}-1}{2^9} = \frac{S_{10}}{2^9}$.

Άσκηση 1.235 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33892)


Σχήμα 1.43: Άσκηση 33892

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 + x - 2 \leq 0$. **Μονάδες 8**

β'. Να λύσετε την ανίσωση $|x^2 + x - 2| \leq 2 - x - x^2$. **Μονάδες 5**

γ'. Δίνεται το παρακάτω ορθογώνιο με πλευρές a και $a + 1$.

Ο αριθμός a ικανοποιεί τη σχέση $a^2 + a - 2 \leq 0$. Αν για το εμβαδόν E του ορθογωνίου ισχύει $E = a(a + 1)$, τότε:

i. Να δείξετε ότι $0 < E \leq 2$. **Μονάδες 7**

- ii. Να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών κυμαίνεται η περίμετρος του ορθογωνίου.

Μονάδες

5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 + x - 6$ έχει διακρίνουσα $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 25 > 0$. Το άθροισμα των ριζών του είναι $S = \frac{-1}{1} = -1$ και το γινόμενο τους είναι $P = \frac{-6}{1} = -6$, οπότε οι ρίζες είναι $x_1 = -3$ και $x_2 = 2$. Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$		
$x^2 + x - 6$		$+$	0	$-$	0	$+$

Οπότε η ανίσωση $x^2 + x - 6 < 0$ αληθεύει για $x \in (-3, 2)$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $|x - \frac{1}{2}| > 1$, δηλαδή $x - \frac{1}{2} < -1$ ή $x - \frac{1}{2} > 1$ και τελικά $x < -\frac{1}{2}$ ή $x > \frac{3}{2}$.

γ'. i. Ο αριθμός α ικανοποιεί τη σχέση $|\alpha - \frac{1}{2}| > 1$, οπότε από το β) ερώτημα $\alpha < -\frac{1}{2}$ (απορρίπτονται οι τιμές αυτές γιατί $\alpha > 0$, ως πλευρά) ή $\alpha > \frac{3}{2}$ (1).

Για το εμβαδόν E του ορθογωνίου ισχύει $E < 6 \Leftrightarrow \alpha \cdot (\alpha + 1) < 6 \Leftrightarrow \alpha^2 + \alpha - 6 < 0$. Από το α) ερώτημα και επειδή $\alpha > 0$, η ανίσωση αληθεύει για $\alpha \in (0, 2)$ (2).

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.

ii. Η περίμετρος του ορθογωνίου είναι $\Pi = 2\alpha + 2(\alpha + 1) = 4\alpha + 2$.

Έχουμε $\frac{3}{2} < \alpha < 2 \xLeftrightarrow{(+4)} 6 < 4\alpha < 8 \xLeftrightarrow{(+2)} 8 < \Pi < 10$. Άρα η περίμετρος του ορθογωνίου κυμαίνεται μεταξύ των αριθμών 8 και 10.

Άσκηση 1.236 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33893)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς x για τους οποίους ισχύει $|x - 4| < 2$.

Μονάδες 7

β'. Θεωρούμε πραγματικό αριθμό x του οποίου η απόσταση από το 4 πάνω στο άξονα των πραγματικών είναι μικρότερη από 2.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $|x - 4| < 2$, δηλαδή

$-2 < x - 4 < 2$, οπότε $4 - 2 < x < 2 + 4$ και τελικά $2 < x < 6$. Άρα $x \in (2, 6)$.

β'. Πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών η απόσταση του x από το 4 είναι μικρότερη από 2, δηλαδή

$$d(x, 4) < 2 \Leftrightarrow |x - 4| < 2.$$

Άρα $2 < x < 6$.

i. Έχουμε $2 < x < 6$, οπότε $2 \cdot 3 < 3x < 6 \cdot 3$, δηλαδή $6 < 3x < 18$, οπότε $6 - 4 < 3x - 4 < 18 - 4$ και τελικά $2 < 3x - 4 < 14$ και συνεπώς $3x - 4 > 0$.

ii. Θα δείξουμε ότι $2 < d(3x, 4) < 14$.

Ισχύει ότι $d(3x, 4) = |3x - 4| \stackrel{(i)}{=} 3x - 4$. Από το β) i. ερώτημα $2 < 3x - 4 < 14$, οπότε $2 < d(3x, 4) < 14$.

iii. Η απόσταση του $3x$ από το 19 συμβολίζεται $d(3x, 19) = |3x - 19|$.

Από το β) i. ερώτημα έχουμε $2 < 3x - 4 < 14$ οπότε αφαιρούμε από τα μέλη της ανίσωσης 15 και έχουμε: $-13 < 3x - 19 < -1$, δηλαδή $3x - 19 < 0$. Οπότε $d(3x, 19) = |3x - 19| = -3x + 19$.

Έχουμε $-13 < 3x - 19 < -1$, δηλαδή $13 > -3x + 19 > 1$ οπότε $1 < d(3x, 19) < 13$.

Άσκηση 1.237 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33894)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{2 - x}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = \begin{cases} x - 3, & x > 2 \\ -x + 3, & x < 2 \end{cases}$.

Μονάδες 7

i. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 4

ii. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Μονάδες 4

γ'. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq 0$.

Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Πρέπει $|2 - x| \neq 0 \Leftrightarrow 2 - x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$. Άρα $A_f = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$.

β'. Το τριώνυμο $x^2 - 5x + 6$ έχει άθροισμα ριζών $S = x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} = 5$ και γινόμενο ριζών $P = x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} = 6$, άρα οι ρίζες του είναι: $x_1 = 2, x_2 = 3$. Οπότε $x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$. Έχουμε $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{2 - x} =$

$$\frac{(x-2)(x-3)}{|2-x|} = \begin{cases} \frac{(x-2)(x-3)}{-(2-x)} = \frac{(x-2)(x-3)}{x-2} = x-3, & x > 2 \\ \frac{(x-2)(x-3)}{2-x} = \frac{-(2-x)(x-3)}{2-x} = -x+3, & x < 2 \end{cases}$$

γ'. i. Για $x > 2$ η γραφική παράσταση της f είναι τμήμα ευθείας με εξίσωση $y = x - 3$. Δυο σημεία από τα οποία διέρχεται η ευθεία είναι τα $(3, 0)$ και $(4, 1)$. Για $x < 2$ η γραφική παράσταση της f είναι τμήμα ευθείας με εξίσωση $y = -x + 3$. Δυο σημεία από τα οποία διέρχεται η ευθεία είναι τα $(1, 2)$ και $(0, 3)$. Άρα η γραφική παράσταση της f αποτελείται από δύο ημιευθείες:

(Η γραφική παράσταση παραλείπεται)

ii. Από την γραφική παράσταση της f βλέπουμε ότι τέμνει τον $x'x$ άξονα στο σημείο $(3, 0)$ και τον $y'y$ άξονα στο $(0, 3)$.

δ'. Από το γ) i. ερώτημα, παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τον άξονα $x'x$ για $x \in (2, 3)$ και τέμνει τον $x'x$ στο $(3, 0)$ (δηλαδή $f(3) = 0$). Άρα η ανίσωση $f(x) \leq 0$ αληθεύει για $x \in (2, 3]$.

Άσκηση 1.238 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33895)

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{4x^2 - 2(a+3)x + 3a}{2x-3}$, με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f . Μονάδες 5
- β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = 2x - a$, για κάθε x που ανήκει στο πεδίο ορισμού της f . Μονάδες 8
- γ'. Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$, αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $(1, -1)$. Μονάδες 7
- δ'. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$. Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Πρέπει $2x - 3 \neq 0 \Leftrightarrow 2x \neq 3 \Leftrightarrow x \neq \frac{3}{2}$. Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι $A_f = (-\infty, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$.
- β'. Θα παραγοντοποιήσουμε το τριώνυμο στον αριθμητή του τύπου της συνάρτησης f . Έχουμε: $4x^2 - 2(a+3)x + 3a = 4x^2 - 2ax - 6x + 3a = 2x(2x - a) - 3(2x - a) = (2x - a)(2x - 3)$. Άρα: $f(x) = \frac{4x^2 - 2(a+3)x + 3a}{2x-3} = \frac{(2x-a)(2x-3)}{2x-3} = 2x - a$, για κάθε $x \neq \frac{3}{2}$.
- γ'. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $(1, -1)$, δηλαδή $f(1) = -1$, οπότε $2 \cdot 1 - a = -1$ και τελικά $a = 3$.
- δ'. Η γραφική παράσταση της $f(x) = 2x - a$ είναι ευθεία, εκτός του σημείου με τετμημένη $\frac{3}{2}$, δηλαδή του σημείου $(\frac{3}{2}, 3 - a)$.

Αν $a = 3$, η ευθεία δεν έχει σημείο τομής με τον $x'x$ άξονα (το σημείο $(\frac{3}{2}, 0)$ δεν είναι σημείο της γραφικής παράστασης της f). Τέμνει τον $y'y$ άξονα στο $(0, -3)$, γιατί $f(0) = 2 \cdot 0 - 3 = -3$.

Αν $a \neq 3$: Για $y = 0$ έχουμε $0 = 2x - a \Leftrightarrow x = \frac{a}{2}$ και η γραφική παράσταση της f τέμνει τον $x'x$ άξονα στο σημείο $A(\frac{a}{2}, 0)$. Για $x = 0$, έχουμε $y = 2 \cdot 0 - a = -a$ και η γραφική παράσταση της f τέμνει τον $y'y$ άξονα στο $B(0, -a)$.

Ειδικά στην περίπτωση που $a = 0$, τα παραπάνω σημεία A και B έχουν συντεταγμένες $(0, 0)$, οπότε η γραφική παράσταση της f είναι ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων (εξαιρουμένου του σημείου $(\frac{3}{2}, 3)$).

Άσκηση 1.239 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33896)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Για τους πραγματικούς αριθμούς $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι: $|\alpha - 2| < 1$ και $|\beta - 3| \leq 2$.

α'. Να αποδείξετε ότι $1 < \alpha < 3$. **Μονάδες 4**

β'. Να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο β . **Μονάδες 5**

γ'. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της παράστασης $2\alpha - 3\beta$. **Μονάδες 7**

δ'. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της παράστασης α/β . **Μονάδες 9**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $|\alpha - 2| < 1$, δηλαδή $-1 < \alpha - 2 < 1$, οπότε $-1 + 2 < \alpha < 1 + 2$ και τελικά $1 < \alpha < 3$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $|\beta - 3| \leq 2$, δηλαδή $-2 \leq \beta - 3 \leq 2$, οπότε $3 - 2 \leq \beta \leq 3 + 2$ και τελικά $1 \leq \beta \leq 5$.

γ'. Θα βρούμε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται η παράσταση $2\alpha - 3\beta = 2\alpha + (-3\beta)$.

Από τα ερωτήματα α) και β) έχουμε: $1 < \alpha < 3$, οπότε πολλαπλασιάζοντας τα μέλη της ανίσωσης με 2 έχουμε: $2 < 2\alpha < 6$ (1) και $1 \leq \beta \leq 5$, οπότε πολλαπλασιάζοντας τα μέλη της ανίσωσης με -3 έχουμε: $-3 \cdot 1 \geq -3\beta \geq -3 \cdot 5$ και ισοδύναμα $-15 \leq -3\beta \leq -3$ (2). Προσθέτουμε τις (1) και (2) κατά μέλη, οπότε: $-13 < 2\alpha + (-3\beta) < 3$, δηλαδή $-13 < 2\alpha - 3\beta < 3$

δ'. Θα βρούμε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται η παράσταση $\frac{\alpha}{\beta} = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$. Από τα ερωτήματα α) και β) έχουμε: $1 < \alpha < 3$ (3) και $1 \leq \beta \leq 5$, οπότε ισοδύναμα $\frac{1}{1} \geq \frac{1}{\beta} \geq \frac{1}{5}$, δηλαδή $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{\beta} \leq 1$ (4). Πολλαπλασιάζουμε τις (3) και (4) κατά μέλη, οπότε: $1 \cdot \frac{1}{5} < \alpha \cdot \frac{1}{\beta} < 3 \cdot 1$, δηλαδή $\frac{1}{5} < \frac{\alpha}{\beta} < 3$.

Άσκηση 1.240 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34145)

- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) με διαφορά ω .

α'. Να δείξετε ότι: $\frac{a_{15} - a_9}{a_{10} - a_7} = 2$. **Μονάδες 13**

β'. Αν $a_{15} - a_9 = 18$, να βρείτε τη διαφορά ω της προόδου. **Μονάδες 12**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $\frac{a_{15} - a_9}{a_{10} - a_7} = \frac{\alpha_1 + 14\omega - (\alpha_1 + 8\omega)}{\alpha_1 + 9\omega - (\alpha_1 + 6\omega)} = \frac{6\omega}{3\omega} = 2$

β'. Αν $a_{15} - a_9 = 18$, έχουμε: $\frac{a_{15} - a_9}{a_{10} - a_7} = \frac{18}{3\omega}$. Όμοια όπως στο ερώτημα α, προκύπτει σταθερή τιμή $\frac{8\omega}{3\omega} = \frac{8}{3}$, άρα πιθανότατα η σχέση είναι

$\frac{\alpha_{18}-\alpha_{10}}{\alpha_{10}-\alpha_7} = \frac{8}{3}$. Εδώ το κείμενο δίνει $\kappa \cdot \omega$: $\frac{\alpha_{18}-\alpha_{10}}{\alpha_{10}-\alpha_7} = \frac{(\alpha_1+17\omega)-(\alpha_1+9\omega)}{3\omega} = \frac{8\omega}{3\omega} = \frac{8}{3}$. (Υποθέτουμε ότι η δεύτερη ερώτηση δίνει την τιμή μιας διαφοράς, π.χ. $\alpha_{18} - \alpha_{10} = 24$, οπότε $\omega = 3$).

(Σημείο ερμηνείας από το OCR): Δίνεται $\alpha_{18} - \alpha_{10} = 18$ και ερωτάται η διαφορά ω ; Τότε $\alpha_{18} - \alpha_{10} = \alpha_1 + 17\omega - (\alpha_1 + 9\omega) = 8\omega$. Άρα $8\omega = 18 \Leftrightarrow \omega = \frac{18}{8} = \frac{9}{4}$.

Βλέπουμε από το κείμενο: $\frac{18}{3\omega} = 2 \Leftrightarrow 18 = 6\omega \Leftrightarrow \omega = 3$. Αυτό σημαίνει ότι $\frac{\alpha_{18}-\alpha_{10}}{\alpha_{10}-\alpha_7} = 2$ δόθηκε (από εξίσωση ίσως; Αν ίσχυε. Αλλά $\frac{\alpha_{18}-\alpha_{10}}{\alpha_{10}-\alpha_7} = \frac{8}{3} \neq 2$. Άρα είναι κάτι άλλο). **Πιθανότερη εκδοχή ερωτήματος:** Αν $\frac{\alpha_{18}-\alpha_{10}}{\alpha_{10}-\alpha_7} \dots$ Το OCR λέει: $\frac{\alpha_{18}-\alpha_{10}}{\alpha_{10}-\alpha_7} = 2 \Leftrightarrow \frac{18}{3\omega} = 2 \Leftrightarrow 18 = 6\omega \Leftrightarrow \omega = 3$. (Υποδηλώνει ότι $\alpha_{18} - \alpha_{10} = 18$ ΚΑΙ η σχέση ισούται με 2. Πιθανώς δόθηκε ότι $\alpha_{18} - \alpha_{10} = 18$ και ρωτάται το ω γνωρίζοντας ότι το πηλίκο από το (α) είναι $\frac{18}{3\omega}$ αν αντί για α_{18} ήταν κάτι άλλο). Θα το γράψουμε όπως εμφανίζεται στο OCR. **Σωστή διατύπωση σύμφωνα με το κείμενο λύσης:** Αν γνωρίζουμε ότι $\frac{\alpha_{18}-\alpha_{10}}{\alpha_{10}-\alpha_7} = 2$ (ίσως τυπογραφικό της εκφώνησης) και $\alpha_{18} - \alpha_{10} = 18$, τότε: $\frac{\alpha_{18}-\alpha_{10}}{\alpha_{10}-\alpha_7} = 2 \Leftrightarrow \frac{18}{3\omega} = 2 \Leftrightarrow 18 = 6\omega \Leftrightarrow \omega = 3$.

Άσκηση 1.241 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34146)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση: $(a + 3)x = a^2 - 9$, με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

α'. Να λύσετε την εξίσωση στις παρακάτω περιπτώσεις:

i. Όταν $a = 1$.

Μονάδες 5

ii. Όταν $a = -3$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τις τιμές του a , για τις οποίες η εξίσωση έχει μοναδική λύση και να προσδιορίσετε τη λύση αυτή.

Μονάδες 12

ΛΥΣΗ

α'. i. Για $a = 1$ η εξίσωση γίνεται: $(1 + 3)x = 1^2 - 9 \Leftrightarrow 4x = -8 \Leftrightarrow x = -2$.

ii. Για $a = -3$ η εξίσωση γίνεται: $(-3 + 3)x = (-3)^2 - 9 \Leftrightarrow 0x = 0$, που έχει άπειρες λύσεις.

β'. Η εξίσωση έχει μοναδική λύση αν και μόνο αν: $a + 3 \neq 0 \Leftrightarrow a \neq -3$. Για την εύρεση της μοναδικής λύσης της εξίσωσης έχουμε: $(a + 3)x = a^2 - 9 \Leftrightarrow (a + 3)x = (a + 3)(a - 3) \Leftrightarrow x = \frac{(a+3)(a-3)}{a+3} \Leftrightarrow x = a - 3$.

Άσκηση 1.242 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34147)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε αριθμητική πρόοδο (a_n) με διαφορά $\omega = 4$, ισχύει: $a_6 + a_{11} = 40$.

α'. Να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 της προόδου.

Μονάδες 12

β'. Πόσους πρώτους όρους της προόδου πρέπει να προσθέσουμε ώστε το άθροισμά τους να είναι ίσο με το μηδέν; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

$$\begin{aligned} \alpha'. \text{ Είναι: } \alpha_6 + \alpha_{11} &= 40 \Leftrightarrow \alpha_1 + (6-1)\omega + \alpha_1 + (11-1)\omega = 40 \\ &\Leftrightarrow 2\alpha_1 + 5\omega + 10\omega = 40 \Leftrightarrow 2\alpha_1 + 15\omega = 40 \Leftrightarrow 2\alpha_1 + 15 \cdot 4 = 40 \\ &\Leftrightarrow 2\alpha_1 + 60 = 40 \Leftrightarrow 2\alpha_1 = -20 \Leftrightarrow \alpha_1 = -10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta'. \text{ Έχουμε: } S_n &= 0 \Leftrightarrow \frac{n}{2}[2\alpha_1 + (n-1)\omega] = 0 \Leftrightarrow \frac{n}{2}[2(-10) + (n-1)4] = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{n}{2}(-20 + 4n - 4) = 0 \Leftrightarrow -24 + 4n = 0 \Leftrightarrow 4n = 24 \Leftrightarrow n = 6 \end{aligned}$$

Άρα πρέπει να προσθέσουμε τους πρώτους έξι όρους ώστε το άθροισμα να είναι ίσο με μηδέν.

Άσκηση 1.243 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34148)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Αισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε τις ανισώσεις και να παραστήσετε τις λύσεις τους στον άξονα των πραγματικών αριθμών:

$$\text{i) } |2x - 3| \leq 5 \quad \text{Μονάδες 9} \quad \text{ii) } |2x - 3| \geq 1 \quad \text{Μονάδες 9}$$

β'. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες συναληθεύουν οι παραπάνω ανισώσεις. Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

$$\alpha'. \quad \text{i. Είναι: } |2x - 3| \leq 5 \Leftrightarrow -5 \leq 2x - 3 \leq 5 \Leftrightarrow -2 \leq 2x \leq 8 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 4.$$

$$\text{ii. Είναι: } |2x - 3| \geq 1 \Leftrightarrow 2x - 3 \leq -1 \text{ ή } 2x - 3 \geq 1 \Leftrightarrow 2x \leq 2 \text{ ή } 2x \geq 4 \Leftrightarrow x \leq 1 \text{ ή } x \geq 2.$$

β'. Επειδή η πρώτη ανίσωση αληθεύει για $-1 \leq x \leq 4$ και η δεύτερη για $x \leq 1$ ή $x \geq 2$, οι ανισώσεις συναληθεύουν για κάθε πραγματικό αριθμό x με $-1 \leq x \leq 1$ ή $2 \leq x \leq 4$, δηλαδή οι ανισώσεις συναληθεύουν όταν $x \in [-1, 1] \cup [2, 4]$. Οι κοινές λύσεις φαίνονται εποπτικά στο παρακάτω σχήμα.

(Το σχήμα παραλείπεται)

Άσκηση 1.244 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34149)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την εξίσωση: $2x^2 - x - 6 = 0$ (1).

Μονάδες 9

β'. Να λύσετε την ανίσωση: $|x - 1| < 2$ (2).

Μονάδες 9

γ'. Να εξετάσετε αν υπάρχουν τιμές του x που ικανοποιούν ταυτόχρονα τις (1) και (2). Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $2x^2 - x - 6$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6) = 1 + 48 = 49 > 0$.

Οι λύσεις της εξίσωσης $2x^2 - x - 6 = 0$ είναι: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 2} = \frac{1 \pm 7}{4} = \begin{cases} \frac{1+7}{4} = 2 \\ \frac{1-7}{4} = -\frac{3}{2} \end{cases}$

β'. Είναι: $|x - 1| < 2 \Leftrightarrow -2 < x - 1 < 2 \Leftrightarrow -1 < x < 3$

γ'. Η τιμή του x που ικανοποιεί ταυτόχρονα τις (1) και (2) είναι $x = 2$.

Άσκηση 1.245 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34150)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται δύο πραγματικοί αριθμοί a, β τέτοιοι, ώστε: $a + \beta = 12$ και $a^2 + \beta^2 = 272$.

α'. Με τη βοήθεια της ταυτότητας $(a + \beta)^2 = a^2 + 2a\beta + \beta^2$, να δείξετε ότι: $a \cdot \beta = -64$. Μονάδες 8

β'. Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2^{ου} βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς a, β . Μονάδες 10

γ'. Να προσδιορίσετε τους αριθμούς a και β . Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $(a + \beta)^2 = a^2 + 2a\beta + \beta^2 \Leftrightarrow 12^2 = 272 + 2a\beta \Leftrightarrow 144 = 272 + 2a\beta \Leftrightarrow 2a\beta = -128 \Leftrightarrow a\beta = -64$.

β'. Μια εξίσωση που έχει ρίζες τους αριθμούς a, β είναι η $x^2 - Sx + P = 0$, όπου $S = a + \beta = 12$ και $P = a\beta = -64$.

Άρα μια εξίσωση που έχει ρίζες τους αριθμούς a, β είναι η: $x^2 - 12x - 64 = 0$.

γ'. Το τριώνυμο $x^2 - 12x - 64$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-12)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-64) = 144 + 256 = 400 > 0$.

Οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 12x - 64 = 0$ είναι: $\alpha, \beta = \frac{-(-12) \pm \sqrt{400}}{2 \cdot 1} = \frac{12 \pm 20}{2} = \begin{cases} 16 \\ -4 \end{cases}$

Άρα $\alpha = 16, \beta = -4$ ή $\alpha = -4, \beta = 16$.

Άσκηση 1.246 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34152)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι παραστάσεις: $A = \sqrt{(x - 2)^2}$ και $B = \sqrt[3]{(2 - x)^3}$, όπου x πραγματικός αριθμός.

α'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A ; Μονάδες 7

β'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση B ; Μονάδες 8

γ'. Να δείξετε ότι, για κάθε $x \leq 2$, ισχύει $A = B$.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η παράσταση A ορίζεται αν και μόνο αν $(x - 2)^2 \geq 0$, που ισχύει για κάθε πραγματικό αριθμό x .

β'. Η παράσταση B ορίζεται αν και μόνο αν $(2 - x)^3 \geq 0 \Leftrightarrow 2 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 2$.

γ'. Για κάθε $x \leq 2$, έχουμε: $A = \sqrt{(x - 2)^2} = |x - 2| = -(x - 2) = 2 - x$ και $B = \sqrt[3]{(2 - x)^3} = 2 - x$.

Άρα $A = B$.

Άσκηση 1.247 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34153)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Οι αριθμοί $x + 6$, $5x + 2$, $11x - 6$ είναι, με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο a_1 και διαφορά ω .

α'. Να βρείτε την τιμή του x και να αποδείξετε ότι $\omega = 4$.

Μονάδες 12

β'. Αν ο πρώτος όρος της προόδου είναι $a_1 = 0$, να υπολογίσετε το άθροισμα S_8 των 8 πρώτων όρων.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι αριθμοί $x + 6$, $5x + 2$, $11x - 6$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου αν και μόνο αν:

$$\frac{x+6+11x-6}{2} = 5x + 2 \Leftrightarrow \frac{12x}{2} = 5x + 2 \Leftrightarrow 6x = 5x + 2 \Leftrightarrow x = 2.$$

Είναι:

$$\omega = 5x + 2 - (x + 6) = 5x + 2 - x - 6 = 4x - 4 = 4 \cdot 2 - 4 = 4.$$

β'. Ισχύει ότι:

$$\alpha_8 = \alpha_1 + (8 - 1)\omega = 0 + 7 \cdot 4 = 28.$$

Τότε είναι:

$$S_8 = \frac{8}{2}(\alpha_1 + \alpha_8) = 4(0 + 28) = 4 \cdot 28 = 112.$$

Άσκηση 1.248 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34154)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι αριθμοί: $A = \frac{1}{3 - \sqrt{7}}$ και $B = \frac{1}{3 + \sqrt{7}}$.

α'. Να δείξετε ότι: $A + B = 3$ και $A \cdot B = 1/2$.

Μονάδες 12

β'. Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς A , B .

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι:

$$A + B = \frac{1}{3-\sqrt{7}} + \frac{1}{3+\sqrt{7}} = \frac{3+\sqrt{7}}{(3+\sqrt{7})(3-\sqrt{7})} + \frac{3-\sqrt{7}}{(3+\sqrt{7})(3-\sqrt{7})} = \frac{3+\sqrt{7}+3-\sqrt{7}}{(3+\sqrt{7})(3-\sqrt{7})} = \frac{6}{3^2-(\sqrt{7})^2} = \frac{6}{9-7} = \frac{6}{2} = 3.$$

Ισχύει ότι:

$$A \cdot B = \frac{1}{3-\sqrt{7}} \cdot \frac{1}{3+\sqrt{7}} = \frac{1}{(3-\sqrt{7})(3+\sqrt{7})} = \frac{1}{3^2-(\sqrt{7})^2} = \frac{1}{9-7} = \frac{1}{2}.$$

β'. Η ζητούμενη εξίσωση είναι της μορφής:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

με

$$S = A + B = 3 \text{ και } P = A \cdot B = \frac{1}{2}.$$

Τελικά μια ζητούμενη εξίσωση είναι η:

$$x^2 - 3x + \frac{1}{2} = 0.$$

Άσκηση 1.249 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34155)

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Αν είναι $A = \sqrt[3]{5}$, $B = \sqrt{3}$, $\Gamma = \sqrt[6]{5}$, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι $A \cdot B \cdot \Gamma = \sqrt{15}$.

Μονάδες 15

β'. Να συγκρίνετε τους αριθμούς A , B .

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $A \cdot B \cdot \Gamma = \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt[6]{5} = 5^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} \cdot 5^{\frac{1}{6}} = 5^{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 5^{\frac{2}{6} + \frac{1}{6}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 5^{\frac{3}{6}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 5^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{15}$.

β'. Είναι: $A = \sqrt[3]{5} = 5^{\frac{1}{3}} = 5^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{25}$ και $B = \sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{3}{6}} = \sqrt[6]{3^3} = \sqrt[6]{27}$. Ισχύει ότι: $25 < 27 \Leftrightarrow \sqrt[6]{25} < \sqrt[6]{27} \Leftrightarrow A < B$.

Άσκηση 1.250 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34156)

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος (a_n) , για την οποία ισχύει $a_5/a_2 = 27$.

α'. Να δείξετε ότι ο λόγος της προόδου είναι $\lambda = 3$.

Μονάδες 10

β'. Αν το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων όρων της προόδου είναι 200, να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 .

Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $\frac{a_5}{a_2} = 27 \Leftrightarrow \frac{a_1 \lambda^{5-1}}{a_1 \lambda^{2-1}} = 27 \Leftrightarrow \frac{\lambda^4}{\lambda} = 27 \Leftrightarrow \lambda^3 = 27 \Leftrightarrow \lambda^3 = 3^3 \Leftrightarrow \lambda = 3$

β'. Ισχύει ότι: $S_4 = 200 \Leftrightarrow a_1 \frac{\lambda^4 - 1}{\lambda - 1} = 200 \Leftrightarrow a_1 \frac{3^4 - 1}{3 - 1} = 200 \Leftrightarrow a_1 \frac{81 - 1}{2} = 200 \Leftrightarrow 40a_1 = 200 \Leftrightarrow a_1 = 5$

Άσκηση 1.251 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34157)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Αν είναι $A = 2 - \sqrt{3}$, $B = 2 + \sqrt{3}$, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι $A \cdot B = 1$.

Μονάδες 12

β'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $\Pi = A^2 + B^2$. **Μονάδες 13**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $A \cdot B = (2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1$.

β'. Ισχύει ότι: $\Pi = A^2 + B^2 = (2 - \sqrt{3})^2 + (2 + \sqrt{3})^2 = 2^2 - 2 \cdot 2\sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 + 2^2 + 2 \cdot 2\sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = 4 - 4\sqrt{3} + 3 + 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 14$.

Άσκηση 1.252 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34158)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε αριθμητική πρόοδο (a_n) είναι $a_1 = 2$ και $a_5 = 14$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διαφορά ω της προόδου είναι ίση με 3. **Μονάδες 12**

β'. Να βρείτε πόσους από τους πρώτους όρους της αριθμητικής προόδου (a_n) πρέπει να προσθέσουμε, ώστε το άθροισμά τους να είναι ίσο με 77.

(Δίνεται: $\sqrt{1849} = 43$).

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $a_5 = 14 \Leftrightarrow a_1 + (5-1)\omega = 14 \Leftrightarrow a_1 + 4\omega = 14 \Leftrightarrow 2 + 4\omega = 14 \Leftrightarrow 4\omega = 12 \Leftrightarrow \omega = 3$

β'. Έχουμε: $S_n = 77 \Leftrightarrow \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)\omega] = 77 \Leftrightarrow \frac{n}{2}[2 \cdot 2 + (n-1)3] = 77 \Leftrightarrow \frac{n}{2}(4 + 3n - 3) = 77 \Leftrightarrow \frac{n}{2}(3n + 1) = 77 \Leftrightarrow \frac{3n^2 + n}{2} = 77 \Leftrightarrow 3n^2 + n = 154 \Leftrightarrow 3n^2 + n - 154 = 0$ (1) Η εξίσωση έχει διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 1^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-154) = 1 + 1848 = 1849 > 0$. Άρα η εξίσωση (1) έχει ρίζες τις:

$$n_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-1 \pm \sqrt{1849}}{2 \cdot 3} = \frac{-1 \pm 43}{6} = \begin{cases} \frac{42}{6} = 7 \\ -\frac{44}{6} = -\frac{22}{3} \end{cases}$$

Η τιμή $n = -\frac{22}{3}$ απορρίπτεται, καθώς $n \in \mathbb{N}$. Άρα πρέπει να προσθέσουμε τους 7 πρώτους όρους της προόδου ώστε το άθροισμα να είναι ίσο με 77.

Άσκηση 1.253 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34159)

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f , με $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f . Μονάδες 7

β'. Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης f . Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$. Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση ορίζεται για $x \in \mathbb{R}$ με: $x - 3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3$. Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = \mathbb{R} - \{3\}$.

β'. Θα παραγοντοποιήσουμε το $x^2 - 5x + 6$. Το τριώνυμο $x^2 - 5x + 6$ έχει $\alpha = 1, \beta = -5, \gamma = 6$ και διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$. Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2} = \begin{cases} 3 \\ 2 \end{cases}$ Τότε: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Για $x \neq 3$ ο τύπος της f γράφεται: $f(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{x-3} = x - 2$.

γ'. Για τις τετμημένες των σημείων τομής της C_f με τον άξονα $x'x$ λύνουμε την εξίσωση: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$. Άρα η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $A(2, 0)$. Επίσης έχουμε: $f(0) = 0 - 2 = -2$. Άρα η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $B(0, -2)$.

Άσκηση 1.254 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34161)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την εξίσωση $|2x - 1| = 3$. Μονάδες 12

β'. Αν a, β με $a < \beta$ είναι οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος (α), τότε να λύσετε την εξίσωση $ax^2 + \beta x + 3 = 0$. Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $|2x - 1| = 3 \Leftrightarrow 2x - 1 = 3$ ή $2x - 1 = -3 \Leftrightarrow 2x = 4$ ή $2x = -2 \Leftrightarrow x = 2$ ή $x = -1$.

β'. Είναι $\alpha = -1$ και $\beta = 2$. Τότε η εξίσωση γράφεται: $-x^2 + 2x + 3 = 0$. Για $\alpha = -1, \beta = 2$ και $\gamma = 3$, βρίσκουμε: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 2^2 - 4(-1)(3) = 4 + 12 = 16 > 0$.

Οι ρίζες της εξίσωσης είναι: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2(-1)} = \frac{-2 \pm 4}{-2} = \begin{cases} \frac{2}{-2} = -1 \\ \frac{-6}{-2} = 3 \end{cases}$

Άσκηση 1.255 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34162)

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $|2x - 5| \leq 3$. (1)

Μονάδες 7

β'. Να λύσετε την ανίσωση $2x^2 - x - 1 \geq 0$. (2)

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων (1) και (2).

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $|2x - 5| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq 2x - 5 \leq 3 \Leftrightarrow 2 \leq 2x \leq 8 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 4$.
(1)

β'. Το τριώνυμο $2x^2 - x - 1$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 1 + 8 = 9 > 0$ και ρίζες τις:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 2} = \frac{1 \pm 3}{4} = \begin{cases} \frac{4}{4} = 1 \\ -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	$-1/2$	1	$+\infty$
$2x^2 - x - 1$		+	0	-
			0	+

Επομένως ισχύει: $2x^2 - x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -\frac{1}{2}$ ή $x \geq 1$. (2)

γ'. Παριστάνουμε τις λύσεις των ανισώσεων (1) και (2) στον ίδιο άξονα αριθμών:

(Το σχήμα παραλείπεται)

Όπως φαίνεται από το σχήμα, οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι:
 $1 \leq x \leq 4 \Leftrightarrow x \in [1, 4]$.

Άσκηση 1.256 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34180)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνονται οι αριθμοί 2, x , 8, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε την τιμή του x , ώστε οι αριθμοί 2, x , 8, με τη σειρά που δίνονται, να αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου. Ποια είναι η διαφορά ω αυτής της προόδου;

Μονάδες 5

β'. Να βρείτε τον αριθμό x , ώστε οι 2, x , 8, με τη σειρά που δίνονται, να αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου. Ποιος είναι ο λόγος λ αυτής της προόδου;

Μονάδες 7

γ'. Αν (a_n) είναι η αριθμητική πρόοδος 2, 5, 8, 11, ... και (β_n) η γεωμετρική πρόοδος 2, 4, 8, 16, ..., τότε να βρείτε:

i. Το άθροισμα S_n των n πρώτων όρων της (a_n) .

Μονάδες 5

ii. Την τιμή του n , ώστε για το άθροισμα S_n του γι) ερωτήματος να ισχύει: $2 \cdot (S_n + 24) = \beta_7$.

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι αριθμοί 2, x , 8, με τη σειρά που δίνονται, αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου αν και μόνο αν $2x = 8 + 2$, δηλαδή $2x = 10$ και τελικά $x = 5$. Η διαφορά ω της προόδου είναι $\omega = 5 - 2 = 3$.

β'. Οι αριθμοί 2, x , 8, με τη σειρά που δίνονται, αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου αν και μόνο αν $x^2 = 2 \cdot 8$, δηλαδή $x^2 = 16$ και τελικά $x = \pm 4$. Για $x = -4$, ο λόγος της προόδου είναι $\lambda = \frac{-4}{2} = -2$, ενώ για $x = 4$ ο λόγος της προόδου είναι $\lambda = \frac{4}{2} = 2$.

γ'. Αν (α_n) είναι η αριθμητική πρόοδος 2, 5, 8, 11, ... και (β_n) η γεωμετρική πρόοδος 2, 4, 8, 16, ..., τότε:

i. Το άθροισμα S_n των n πρώτων όρων της (α_n) με $\alpha_1 = 2$ και $\omega = 3$, είναι $S_n = \frac{n}{2} [2 \cdot 2 + (n-1) \cdot 3] = \frac{n}{2} (1 + 3n) = \frac{3n^2 + n}{2}$.

ii. Ο 7ος όρος της γεωμετρικής προόδου (β_n) με 1ο όρο $\beta_1 = 2$ και λόγο $\lambda = 2$ είναι $\beta_7 = 2 \cdot 2^{7-1} = 2 \cdot 2^6 = 2^7 = 128$. Έχουμε ισοδύναμα:

$$2 \cdot (S_n + 24) = \beta_7, \text{ δηλαδή } 2 \cdot \left(\frac{3n^2 + n}{2} + 24 \right) = 128, \text{ οπότε } 3n^2 + n - 80 = 0.$$

Το τριώνυμο $3n^2 + n - 80$ έχει διακρίνουσα $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-80) = 961 > 0$, οπότε η εξίσωση έχει δυο ρίζες διαφορετικές, τις: $n_1 = \frac{-1 - \sqrt{961}}{2 \cdot 3} = \frac{-1 - 31}{6} = -\frac{16}{3}$, που απορρίπτεται γιατί $n \in \mathbb{N}^*$. $n_2 = \frac{-1 + \sqrt{961}}{2 \cdot 3} = \frac{-1 + 31}{6} = 5$. Τελικά $n = 5$.

Άσκηση 1.257 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34181)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Δίνεται ορθογώνιο μήκους a , πλάτους β και εμβαδού E . Οι αριθμοί a , E , β , με τη σειρά που δίνονται, αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου.

α'. Να υπολογίσετε την τιμή του εμβαδού E .

Μονάδες 10

β'. Αν $E = 1$ και $a + \beta = 10$,

i. να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες a και β . Μο-
νάδες 5

ii. να βρείτε τις διαστάσεις a και β του ορθογωνίου. Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το εμβαδόν του ορθογωνίου με διαστάσεις a και β είναι $E = a \cdot \beta$ (1). Οι αριθμοί a , E , β , με τη σειρά που δίνονται, αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου αν και μόνο αν $E^2 = a \cdot \beta$, οπότε λόγω (1),

$$E^2 = E, \text{ δηλαδή } E^2 - E = 0, \text{ οπότε } E(E - 1) = 0 \text{ και επειδή } E \neq 0, \\ E = 1.$$

β'. i. Το άθροισμα των ριζών της ζητούμενης εξίσωσης είναι $S = a + \beta = 10$ και το γινόμενο των ριζών είναι $P = a\beta = E = 1$. Άρα μια εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες a και β είναι η: $x^2 - Sx + P = 0 \Leftrightarrow x^2 - 10x + 1 = 0$.

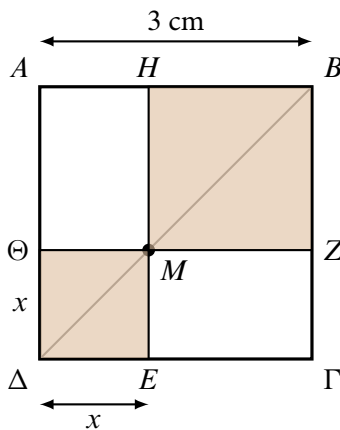
- ii. Το τριώνυμο $x^2 - 10x + 1$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 96 > 0$, οπότε η εξίσωση $x^2 - 10x + 1 = 0$ έχει δύο ρίζες διαφορετικές, τις:

$$x_1 = \frac{-(-10) - \sqrt{96}}{2} = \frac{10 - \sqrt{16 \cdot 6}}{2} = \frac{10 - 4\sqrt{6}}{2} = 5 - 2\sqrt{6} > 0.$$

$$x_2 = \frac{-(-10) + \sqrt{96}}{2} = \frac{10 + \sqrt{16 \cdot 6}}{2} = \frac{10 + 4\sqrt{6}}{2} = 5 + 2\sqrt{6} > 0.$$

Άρα οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι $\alpha = 5 - 2\sqrt{6}$ και $\beta = 5 + 2\sqrt{6}$.

Άσκηση 1.258 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34182)



Σχήμα 1.44: Άσκηση 34182

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς 3 cm και τυχαίο σημείο M που κινείται στη διαγώνιο ΔB εσωτερικά (δηλαδή το M δεν θα ταυτιστεί με τα άκρα της διαγωνίου).

- α'. Να εκφράσετε το συνολικό εμβαδόν E των σκιασμένων τετραγώνων $\Delta EM\Theta$ και $HBZM$ ως συνάρτηση του x και να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $E(x)$.

Μονάδες

9

- β'. Αν το εμβαδόν των σκιασμένων τετραγώνων είναι $E(x) = 2x^2 - 6x + 9$, να αποδείξετε ότι $E(x) \geq \frac{9}{2}$, για κάθε $0 < x < 3$.

Μονάδες 7

- γ'. Για ποια θέση του M πάνω στη ΔB το εμβαδόν E γίνεται ελάχιστο, δηλαδή ίσο με $\frac{9}{2}$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες

9

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Το τετράγωνο $\Theta ME\Delta$ έχει πλευρά $x > 0$ (1). Το εμβαδόν του $E_1 = x^2$.

Το τετράγωνο $HBZM$ έχει πλευρά $(3 - x) > 0 \Leftrightarrow x < 3$ (2). Το εμβαδόν του είναι $E_2 = (3 - x)^2$.

Άρα το συνολικό εμβαδόν E ως συνάρτηση του x είναι:

$$E(x) = E_1 + E_2 = x^2 + (3 - x)^2 = 2x^2 - 6x + 9.$$

Από (1) και (2), το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $E(x)$ είναι $A = (0, 3)$.

- β'. Έχουμε: $E(x) \geq \frac{9}{2} \Leftrightarrow 2x^2 - 6x + 9 \geq \frac{9}{2} \Leftrightarrow 4x^2 - 12x + 18 \geq 9 \Leftrightarrow 4x^2 - 12x + 9 \geq 0 \Leftrightarrow (2x - 3)^2 \geq 0$, που ισχύει για κάθε $x \in (0, 3)$.

- γ'. Έχουμε: $E(x) = \frac{9}{2} \Leftrightarrow (2x - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$.

Το εμβαδόν γίνεται ελάχιστο αν και μόνο αν $x = \frac{3}{2}$, δηλαδή αν και μόνο αν το σημείο E είναι μέσο της $\Delta\Gamma$. Στο $\Delta B\Gamma$ τρίγωνο έχουμε: E μέσο της $\Delta\Gamma$ και $ME \parallel B\Gamma$, οπότε και το M θα είναι μέσο της $B\Delta$.

Άσκηση 1.259 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34183)

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Σε μια πόλη της Ευρώπης μια εταιρεία ταξί με το όνομα «RED» χρεώνει τον πελάτη 1 ευρώ με την είσοδο στο ταξί και 0,6 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο που διανύει. Μια άλλη εταιρεία ταξί με το όνομα «YELLOW» χρεώνει τον πελάτη 2 ευρώ με την είσοδο στο ταξί και 0,4 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο που διανύει. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για αποστάσεις μικρότερες από 15 χιλιόμετρα.

- α'. i. Αν $f(x)$ είναι το ποσό (σε ευρώ) που χρεώνει η εταιρεία «RED» για μια διαδρομή x χιλιομέτρων, να μεταφέρετε στην κόλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.

x (km)	0	2	8
$f(x)$ (ευρώ)			

Μονάδες 3

- ii. Αν $g(x)$ είναι το ποσό (σε ευρώ) που χρεώνει η εταιρεία «YELLOW» για μια διαδρομή x χιλιομέτρων, να μεταφέρετε στην κόλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.

x (km)			
$g(x)$ (ευρώ)	2	3,2	4,8

Μονάδες 3

- β'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τον τύπο των συναρτήσεων f και g .

Μονάδες 8

- γ'. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των f , g και να βρείτε για ποιες αποστάσεις η επιλογή της εταιρείας «RED» είναι πιο οικονομική, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες

8

- δ'. Αν δυο πελάτες A και B μετακινηθούν με την εταιρεία «RED» και ο πελάτης A διανύσει 3 χιλιόμετρα περισσότερα από τον B , να βρείτε πόσα περισσότερα χρήματα θα πληρώσει ο A σε σχέση με τον B .

Μονάδες 3

✓ ΛΥΣΗ

- α'. i. Για απόσταση 0km, η εταιρεία «RED» χρεώνει 1 ευρώ, για απόσταση 2km χρεώνει $1 + 2 \cdot 0,6 = 2,2$ ευρώ και για απόσταση 8km χρεώνει $1 + 8 \cdot 0,6 = 5,8$. Οπότε ο πίνακας συμπληρωμένος είναι:

x (km)	0	2	8
$f(x)$ (ευρώ)	1	2,2	5,8

- ii. Η εταιρεία «YELLOW» χρεώνει 2 ευρώ με την είσοδο στο ταξί, δηλαδή για απόσταση 0km. Χρεώνει 3,2 ευρώ για 3km, διότι για τα χιλιόμετρα που διάνυσε θα πληρώσει $3,2 - 2 = 1,2$ ευρώ. Η εταιρεία χρεώνει 0,4 ευρώ το χιλιόμετρο, άρα θα διανύσει $1,2 \div 0,4 = 3$ km. Όμοια, θα χρεώσει 4,8 ευρώ για 7 χιλιόμετρα. Οπότε ο πίνακας συμπληρωμένος είναι:

x (km)	0	3	7
$g(x)$ (ευρώ)	2	3,2	4,8

β'. Όσον αφορά τη συνάρτηση f , ο πελάτης πληρώνει 1 ευρώ με την είσοδο στο ταξί και 0,6 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο που διανύει, οπότε για x χιλιόμετρα θα πληρώσει (σε ευρώ): $f(x) = 1 + 0,6x$, $x \in [0, 15]$.

Όσον αφορά τη συνάρτηση g , ο πελάτης πληρώνει 2 ευρώ με την είσοδο στο ταξί και 0,4 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο που διανύει, οπότε για x χιλιόμετρα θα πληρώσει (σε ευρώ): $g(x) = 2 + 0,4x$, $x \in [0, 15]$.

γ'. Από τους πίνακες τιμών του α) ερωτήματος παίρνουμε δυο σημεία και χαράσσουμε τις γραφικές παραστάσεις των f και g , όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

(Το σχήμα παραλείπεται)

Η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από την γραφική παράσταση της g για $x \in [0, 5]$ οπότε για αποστάσεις κάτω των 5 χιλιομέτρων η επιλογή της εταιρείας «RED» είναι πιο οικονομική.

δ'. Αν ο πελάτης B διανύσει x χιλιόμετρα θα πληρώσει $(1 + 0,6x)$ ευρώ και ο πελάτης A θα διανύσει $(x + 3)$ χιλιόμετρα και θα πληρώσει $1 + 0,6(x + 3) = (1 + 0,6x) + 1,8$, δηλαδή θα πληρώσει 1,8 ευρώ περισσότερα από τον πελάτη B .

Άσκηση 1.260 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34184)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) με κάθετες πλευρές $AB = x$ και $A\Gamma = y$, έτσι ώστε $x + y = 10$.

α'. Να εκφράσετε το εμβαδόν E του τριγώνου $AB\Gamma$ ως συνάρτηση του x και να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $E(x)$. Μονάδες 9

β'. Αν το εμβαδόν του τριγώνου είναι $E(x) = \frac{1}{2}(-x^2 + 10x)$, να δείξετε ότι $E(x) \leq 25/2$, για κάθε $x \in (0, 10)$.

(Μονάδες 9)

γ'. Να βρείτε την τιμή του $x \in (0, 10)$ ώστε το εμβαδόν $E(x)$ να γίνεται μέγιστο, δηλαδή ίσο με $25/2$. Τι παρατηρείτε τότε για το τρίγωνο $AB\Gamma$; Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ισχύει ότι $x + y = 10 \Leftrightarrow y = 10 - x$. Εφόσον x και y είναι πλευρές τριγώνου, πρέπει: $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 10 - x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < 10 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 10$, δηλαδή $x \in (0, 10)$.

Οπότε το εμβαδόν του $AB\Gamma$ τριγώνου είναι: $E = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot A\Gamma$, δηλαδή $E(x) = \frac{1}{2}x(10 - x) = \frac{1}{2}(-x^2 + 10x)$, με πεδίο ορισμού το διάστημα $(0, 10)$.

β'. Έχουμε: $E(x) \leq \frac{25}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2}(-x^2 + 10x) \leq \frac{25}{2} \Leftrightarrow -x^2 + 10x - 25 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 10x + 25 \geq 0 \Leftrightarrow (x - 5)^2 \geq 0$, που ισχύει για κάθε $x \in (0, 10)$.

γ'. Το εμβαδόν $E(x)$ γίνεται μέγιστο αν και μόνο αν: $E(x) = \frac{25}{2} \stackrel{(\beta)}{\Leftrightarrow} (x - 5)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

Για $x = 5$, είναι και $y = 10 - x = 10 - 5 = 5$, οπότε $AB = A\Gamma = 5$ και το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.

Άσκηση 1.261 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34185)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 - 5x - 6 < 0$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε το πρόσημο του αριθμού $K = (-46/47)^2 - 5(-46/47) - 6$ αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 7

γ'. Αν $a \in (-1, 6)$, να βρείτε το πρόσημο της παράστασης $\Lambda = a^2 - 5a - 6$ αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - 5x - 6$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 49 > 0$. Το άθροισμα των ριζών του είναι $S = x_1 + x_2 = -\frac{-5}{1} = 5$ και το γινόμενό τους είναι $P = x_1 x_2 = \frac{-6}{1} = -6$, οπότε οι ρίζες είναι $x_1 = -1$ και $x_2 = 6$. Ο πίνακας προσήμου του τριωνύμου είναι:

x	$-\infty$	-1	6	$+\infty$		
$x^2 - 5x - 6$		$+$	0	$-$	0	$+$

Άρα η ανίσωση $x^2 - 5x - 6 < 0$ αληθεύει για $x \in (-1, 6)$.

β'. Έχουμε $-1 < -\frac{46}{47} < 6$. Ο αριθμός $(-\frac{46}{47})^2 + 5\frac{46}{47} - 6$ γράφεται: $(-\frac{46}{47})^2 - 5(-\frac{46}{47}) - 6$, οπότε είναι η τιμή του τριωνύμου $x^2 - 5x - 6$ για $x = -\frac{46}{47}$. Συνεπώς από τον πίνακα του ερωτήματος α) προκύπτει ότι ο αριθμός αυτός είναι αρνητικός.

γ'. Αν $a \in (-6, 6)$, έχουμε $-6 < a < 6 \Leftrightarrow |a| < 6 \Leftrightarrow 0 \leq |a| < 6$. Η παράσταση $\Lambda = |a|^2 - 5|a| - 6$ είναι η τιμή του τριωνύμου $x^2 - 5x - 6$ για $x = |a|$.

Συνεπώς από τον πίνακα του ερωτήματος α) προκύπτει ότι $\Lambda < 0$.

Άσκηση 1.262 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34186)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Οι πλευρές x_1 και x_2 ενός ορθογωνίου είναι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 2x + \lambda(2 - \lambda) = 0$, με $\lambda \in (0, 2)$.

α'. Να βρείτε

i. την περίμετρο Π του ορθογωνίου.

Μονάδες 6

ii. το εμβαδόν E του ορθογωνίου ως συνάρτηση του λ .

Μονάδες 6

β'. Να δείξετε ότι $E \leq 1$, για κάθε $\lambda \in (0, 2)$.

Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in (0, 2)$ για την οποία το εμβαδόν E του ορθογωνίου γίνεται μέγιστο, δηλαδή ίσο με 1. Τι μπορείτε να πείτε τότε για το ορθογώνιο;

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η εξίσωση $x^2 - 2x + \lambda(2 - \lambda) = 0$ έχει ρίζες x_1 και x_2 με άθροισμα $S = x_1 + x_2 = -\frac{-2}{1} = 2$ και γινόμενο $P = x_1 x_2 = \frac{\lambda(2-\lambda)}{1} = \lambda(2 - \lambda)$.

i. Η περίμετρος Π του ορθογωνίου είναι: $\Pi = 2x_1 + 2x_2 = 2(x_1 + x_2) = 2 \cdot 2 = 4$.

ii. Το εμβαδόν E του ορθογωνίου ως συνάρτηση του λ είναι: $E = x_1 x_2 = \lambda(2 - \lambda)$, $\lambda \in (0, 2)$.

β'. Έχουμε $E \leq 1 \Leftrightarrow \lambda(2 - \lambda) \leq 1 \Leftrightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)^2 \geq 0$, που ισχύει για κάθε $\lambda \in (0, 2)$.

γ'. Το εμβαδόν E του ορθογωνίου γίνεται μέγιστο, δηλαδή ίσο με 1, αν και μόνο αν $E = 1 \stackrel{(\beta)}{\Leftrightarrow} (\lambda - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1$.

Για $\lambda = 1$, η περίμετρος του ορθογωνίου είναι 4 και το εμβαδόν του 1, οπότε το ορθογώνιο γίνεται τετράγωνο πλευράς $x_1 = x_2 = 1$.

Άσκηση 1.263 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34309)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Θεωρούμε τις συναρτήσεις: $f(x) = x^2 + 1$ και $g(x) = x + a$ με $x \in \mathbb{R}$ και $a \in \mathbb{R}$.

α'. Για $a = 1$, να προσδιορίσετε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g .

Μονάδες

5

β'. Να βρείτε για ποιες τιμές του a , οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g τέμνονται σε δύο σημεία.

Μονάδες

10

γ'. Για $a > 1$, να εξετάσετε αν οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g είναι ομόσημες ή ετερόσημες.

Μονάδες

10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για $a = 1$ ο τύπος της συνάρτησης g γίνεται: $g(x) = x + 1$, $x \in \mathbb{R}$. Οι συναρτήσεις f και g έχουν πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών τους παραστάσεων είναι οι λύσεις της εξίσωσης: $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 + 1 = x + 1 \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ή $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ή $x = 1$ Επίσης,

$g(0) = 0 + 1 = 1$ και $g(1) = 1 + 1 = 2$. Άρα τα σημεία τομής είναι τα $A(0, g(0))$ και $B(1, g(1))$ δηλαδή τα $A(0, 1)$ και $B(1, 2)$.

β'. Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g τέμνονται σε δύο σημεία αν και μόνο αν η εξίσωση $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 + 1 = x + \alpha$ έχει δύο άνισες λύσεις (που θα είναι οι τετμημένες x_1, x_2 των σημείων αυτών). Δηλαδή αν και μόνο αν η εξίσωση $x^2 - x + 1 - \alpha = 0$ (1) έχει δύο άνισες ρίζες. Η διακρίνουσα του τριωνύμου $x^2 - x + 1 - \alpha$ είναι $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (1 - \alpha) = 1 - 4 + 4\alpha = 4\alpha - 3$. Η εξίσωση (1) έχει δύο άνισες ρίζες αν και μόνο αν $\Delta > 0 \Leftrightarrow 4\alpha - 3 > 0 \Leftrightarrow 4\alpha > 3 \Leftrightarrow \alpha > \frac{3}{4}$.

γ'. Επειδή $\alpha > 1 > \frac{3}{4}$, η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες άνισες, τις x_1, x_2 . Το γινόμενο τους είναι: $P = x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} = 1 - \alpha$. Αλλά, $\alpha > 1 \Rightarrow 1 - \alpha < 0$, δηλαδή $P < 0$. Οπότε οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g είναι ετερόσημες.

Άσκηση 1.264 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34310)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $\lambda x^2 + (2\lambda - 1)x + \lambda - 1 = 0$, με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$.

α'. Να δείξετε ότι η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης είναι ανεξάρτητη του λ , δηλαδή σταθερή. **Μονάδες 8**

β'. Να προσδιορίσετε τις ρίζες της εξίσωσης ως συνάρτηση του λ . **Μονάδες 7**

γ'. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η απόσταση των ριζών της εξίσωσης στον άξονα των πραγματικών αριθμών είναι ίση με 2 μονάδες. **Μονάδες 10**

✓ ΛΥΣΗ

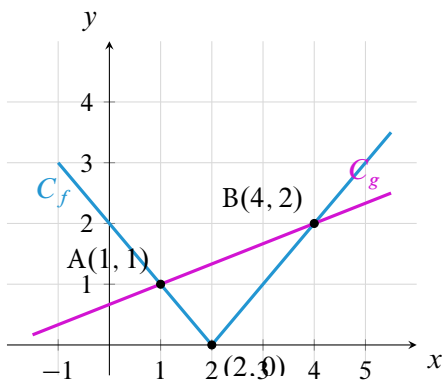
α'. Το τριώνυμο $\lambda x^2 + (2\lambda - 1)x + \lambda - 1$ έχει $\alpha = \lambda$, $\beta = 2\lambda - 1$, $\gamma = \lambda - 1$ και διακρίνουσα: $\Delta = (2\lambda - 1)^2 - 4\lambda(\lambda - 1) = 4\lambda^2 - 4\lambda + 1 - 4\lambda^2 + 4\lambda = 1$. Άρα, η διακρίνουσα Δ είναι σταθερή, ανεξάρτητη του λ .

β'. Οι ρίζες της εξίσωσης είναι οι: $x_{1,2} = \frac{-(2\lambda-1) \pm \sqrt{1}}{2\lambda} = \frac{1-2\lambda \pm 1}{2\lambda} = \begin{cases} \frac{2-2\lambda}{2\lambda} = \frac{1-\lambda}{\lambda} \\ \frac{-2\lambda}{2\lambda} = -1 \end{cases}$

γ'. Η απόσταση των ριζών x_1, x_2 στον άξονα των πραγματικών αριθμών είναι $|x_2 - x_1| = \left| -1 - \frac{1-\lambda}{\lambda} \right|$. Οπότε πρέπει: $\left| -1 - \frac{1-\lambda}{\lambda} \right| = 2$ ή ισοδύναμα $\left| \frac{-\lambda-1+\lambda}{\lambda} \right| = 2$ δηλαδή $\frac{1}{|\lambda|} = 2$ που σημαίνει ότι $\frac{1}{\lambda} = 2$ ή $\frac{1}{\lambda} = -2$ και τελικά $\lambda = \frac{1}{2}$ ή $\lambda = -\frac{1}{2}$.

Άσκηση 1.265 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34312)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού



Σχήμα 1.45: Άσκηση 34312

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα, δίνονται οι γραφικές παραστάσεις C_f και C_g των συναρτήσεων f και g αντίστοιχα, με: $f(x) = |x - 2|$ και $g(x) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$, με $x \in \mathbb{R}$.

α'. Με βάση το σχήμα, να εκτιμήσετε την τιμή των συντεταγμένων των σημείων τομής γραφικών παραστάσεων C_f και C_g . **Μονάδες**

6

β'. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο ερώτημα α). **Μονάδες 8**

γ'. Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων να βρείτε για ποιες τιμές του x η C_f βρίσκεται πάνω από τη C_g . **Μονάδες 6**

δ'. Με τη βοήθεια του ερωτήματος γ), να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς η παράσταση:

$$K = \sqrt{3|2 - x| - (x + 2)}.$$

Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Παρατηρώντας το σχήμα, διαπιστώνουμε ότι τα σημεία τομής των C_f και C_g είναι κατ' εκτίμηση τα $A(1, 1)$ και $B(4, 2)$.

β'. Οι συναρτήσεις f και g έχουν πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Οι τετμημένες των σημείων τομής τους προκύπτουν από τη λύση της εξίσωσης: $f(x) = g(x)$ δηλαδή της: $|x - 2| = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ (1)

Για $x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$ είναι $|x - 2| = x - 2$ και η (1) γράφεται: $x - 2 = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3} \Leftrightarrow 3x - 6 = x + 2 \Leftrightarrow 3x - x = 6 + 2 \Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow x = 4 > 2$ δεκτή. Για $x = 4$ είναι $f(4) = |4 - 2| = 2$. Άρα, το σημείο τομής είναι το $B(4, 2)$.

Για $x - 2 < 0 \Leftrightarrow x < 2$ είναι $|x - 2| = 2 - x$ και η (1) γράφεται: $2 - x = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3} \Leftrightarrow 6 - 3x = x + 2 \Leftrightarrow -3x - x = 2 - 6 \Leftrightarrow -4x = -4 \Leftrightarrow x = 1 < 2$ δεκτή. Για $x = 1$ είναι $f(1) = |1 - 2| = |-1| = 1$. Άρα, το σημείο τομής είναι το $A(1, 1)$.

γ'. Από το διάγραμμα που δίνεται διαπιστώνουμε ότι η C_f βρίσκεται πάνω από τη C_g αν και μόνο αν $x \in (-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$.

δ'. Η παράσταση K ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς αν και μόνο αν: $3|2 - x| - (x + 2) \geq 0 \Leftrightarrow 3|2 - x| \geq x + 2 \Leftrightarrow |x - 2| \geq \frac{1}{3}x + \frac{2}{3} \Leftrightarrow f(x) \geq g(x)$. Επομένως αναζητούμε τα διαστήματα στα οποία $f(x) > g(x)$, δηλαδή αυτά στα οποία η γραφική παράσταση της f είναι πάνω από τη γραφική παράσταση της g , καθώς και τα σημεία στα οποία $f(x) = g(x)$, δηλαδή τις τετμημένες των σημείων τομής τους. Από τα ερωτήματα β) και γ) βρίσκουμε ότι: $f(x) \geq g(x) \Leftrightarrow x \in (-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$.

Άσκηση 1.266 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34317)

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Το ποσό που θα πληρώσει (σε ευρώ) ένας κάτοικος μιας πόλης ο οποίος καταναλώνει x κυβικά μέτρα νερού σε ένα χρόνο, δίνεται από τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 0,5x + 12, & \text{αν } 0 \leq x \leq 30 \\ 0,7x + 6, & \text{αν } x > 30 \end{cases}$$

α'. Να βρείτε πόσα ευρώ θα πληρώσει κάποιος αν:

- i. έλλειπε από το σπίτι του και δεν έχει καταναλώσει καθόλου νερό, Μονάδες 2
- ii. έχει καταναλώσει 10 κυβικά μέτρα νερού, Μονάδες 3
- iii. έχει καταναλώσει 50 κυβικά μέτρα νερού. Μονάδες 5

β'. Σε μια άλλη πόλη, το ποσό (σε ευρώ) που αντιστοιχεί σε κατανάλωση x κυβικών μέτρων δίνεται από τον τύπο: $g(x) = 12 + 0,6x$, για $x \geq 0$. Ένας κάτοικος της πόλης και ένας κάτοικος της πόλης κατανάλωσαν τα ίδια κυβικά μέτρα νερού. Αν ο κάτοικος της πόλης πλήρωσε μεγαλύτερο ποσό στο λογαριασμό του από τον κάτοικο της πόλης, να αποδείξετε ότι ο κάθε ένας από τους δύο κατανάλωσε περισσότερα από 60 κυβικά μέτρα νερού. Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

- α'. i. Αν κάποιος λείπει από το σπίτι του έχει καταναλώσει $x = 0$ κυβικά μέτρα νερού. Επειδή $0 \in [0, 30]$ θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο $f(x) = 12 + 0,5x$, οπότε το ποσό που θα πληρώσει είναι $f(0) = 12 + 0,5 \cdot 0 = 12$ ευρώ.
- ii. Επειδή $10 \in [0, 30]$ θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο $f(x) = 12 + 0,5x$, οπότε το ποσό που θα πληρώσει είναι $f(10) = 12 + 0,5 \cdot 10 = 12 + 5 = 17$ ευρώ.
- iii. Επειδή $50 \in (30, +\infty)$ θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο $f(x) = 0,7x + 6$, οπότε το ποσό που θα πληρώσει είναι $f(50) = 0,7 \cdot 50 + 6 = 35 + 6 = 41$ ευρώ.
- β'. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:
- Ο κάτοικος της πόλης Α κατανάλωσε x κυβικά μέτρα νερού με $x \in [0, 30]$. Επειδή ο κάτοικος της πόλης Α πλήρωσε μεγαλύτερο λογαριασμό, θα ισχύει: $f(x) > g(x) \Leftrightarrow 12 + 0,5x > 12 + 0,6x \Leftrightarrow 12 - 12 > 0,6x - 0,5x \Leftrightarrow 0 > 0,1x \Leftrightarrow x < 0$. Άτοπο διότι $x \in [0, 30]$. Επομένως ο κάτοικος της πόλης Α δεν μπορεί να κατανάλωσε από 0 έως 30 κυβικά μέτρα νερού.
 - Ο κάτοικος της πόλης Α κατανάλωσε x κυβικά μέτρα νερού, με $x \in (30, +\infty)$. Επειδή ο κάτοικος της πόλης Α πλήρωσε μεγαλύτερο λογαριασμό, θα ισχύει: $f(x) > g(x) \Leftrightarrow 0,7x + 6 > 12 + 0,6x \Leftrightarrow 0,7x - 0,6x > 12 - 6 \Leftrightarrow 0,1x > 6 \Leftrightarrow x > 60$.

Επομένως, τόσο ο κάτοικος της πόλης Α όσο και αυτός της πόλης Β κατανάλωσαν περισσότερα από 60 κυβικά μέτρα νερού.

Άσκηση 1.267 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34319)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Θεωρούμε το τριώνυμο $f(x) = 3x^2 + \kappa x - 4$, με παράμετρο $\kappa \in \mathbb{R}$.

- α'. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε τιμή του κ , το τριώνυμο έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες. Μονάδες 10
- β'. Οι ρίζες του τριωνύμου είναι ομόσημες ή ετερόσημες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5
- γ'. Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες του τριωνύμου και α , β είναι δύο πραγματικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε να ισχύει:

$$\alpha < x_1 < x_2 < \beta,$$

να προσδιορίσετε το πρόσημο του γινομένου $\alpha \cdot f(\alpha) \cdot \beta \cdot f(\beta)$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Το τριώνυμο $f(x) = 3x^2 + \kappa x - 4$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = \kappa^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-4) = \kappa^2 + 48 > 0$, για κάθε $\kappa \in \mathbb{R}$. Άρα το τριώνυμο έχει για οποιαδήποτε τιμή του κ δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.
- β'. Για το γινόμενο των ριζών έχουμε: $P = x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{-4}{3} < 0$. Άρα, οι ρίζες είναι ετερόσημες.
- γ'. Επειδή $x_1 < x_2$ και οι ρίζες είναι ετερόσημες, ισχύει ότι: $x_1 < 0 < x_2$. Επίσης είναι $\alpha < x_1$ και $x_2 < \beta$. Άρα: $\alpha < 0$ και $0 < \beta$. (1) Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$3x^2 + \kappa x - 4$		+	-	+

Από τον πίνακα προσήμου συμπεραίνουμε ότι: $\alpha < x_1 \Rightarrow f(\alpha) > 0$ και $x_2 < \beta \Rightarrow f(\beta) > 0$ (2) Από τις ανισώσεις (1) και (2) βρίσκουμε ότι $\alpha \cdot f(\alpha) < 0$ και $\beta \cdot f(\beta) > 0$, οπότε: $\alpha \cdot f(\alpha) \cdot \beta \cdot f(\beta) < 0$.

Άσκηση 1.268 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34322)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Μια υπολογιστική μηχανή έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε, όταν εισάγεται σε αυτήν ένας πραγματικός αριθμός x , να δίνει ως εξαγόμενο τον αριθμό λ που προκύπτει από τη σχέση: $\lambda = (2x + 5)^2 - 8x$ (1)

- α'. Αν ο εισαγόμενος αριθμός x είναι ο -5 , ποιος είναι ο εξαγόμενος αριθμός λ ; Μονάδες 4

β'. Αν ο εξαγόμενος αριθμός λ είναι ο 20, ποιος είναι ο εισαγόμενος αριθμός x ;
Μονάδες 6

γ'. i. Να δείξετε ότι η σχέση (1) μπορεί ισοδύναμα να γραφεί στη μορφή:

$$4x^2 + 12x + (25 - \lambda) = 0.$$

Μονάδες 2

ii. Να αποδείξετε ότι οποιαδήποτε τιμή και να έχει ο εισαγόμενος αριθμός x , ο εξαγόμενος αριθμός λ δεν μπορεί να είναι ίσος με 5.
Μονάδες 6

iii. Να προσδιορίσετε τις δυνατές τιμές που μπορεί να έχει ο εξαγόμενος αριθμός λ .
Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αντικαθιστούμε στην δοθείσα ισότητα $x = -5$ και βρίσκουμε: $\lambda = (2 \cdot (-5) + 5)^2 - 8 \cdot (-5) = (-10 + 5)^2 + 40 = (-5)^2 + 40 = 25 + 40 = 65$.

β'. Αντικαθιστούμε στην δοθείσα ισότητα $\lambda = 20$ και έχουμε: $20 = (2x + 5)^2 - 8x$ ή ισοδύναμα $20 = 4x^2 + 20x + 25 - 8x$ και τελικά $4x^2 + 12x + 5 = 0$. Το τριώνυμο $4x^2 + 12x + 5$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = 12^2 - 4 \cdot 4 \cdot 5 = 144 - 80 = 64 > 0$ και ρίζες: $x_{1,2} = \frac{-12 \pm \sqrt{64}}{2 \cdot 4} = \frac{-12 \pm 8}{8} = \begin{cases} \frac{-12+8}{8} = -\frac{1}{2} \\ \frac{-12-8}{8} = -\frac{5}{2} \end{cases}$

γ'. i. Η σχέση (1) ισοδύναμα γράφεται: $\lambda = (2x + 5)^2 - 8x \Leftrightarrow \lambda = 4x^2 + 20x + 25 - 8x \Leftrightarrow 4x^2 + 12x + (25 - \lambda) = 0$ (2)

ii. Για να μπορεί ο εξαγόμενος αριθμός λ να είναι 5, με βάση τη σχέση (2) θα πρέπει να υπάρχει x τέτοιος ώστε: $4x^2 + 12x + (25 - 5) = 0 \Leftrightarrow 4x^2 + 12x + 20 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 5 = 0$. Το τριώνυμο $x^2 + 3x + 5$ έχει διακρίνουσα $\Delta = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 9 - 20 = -11 < 0$. Άρα, η τελευταία εξίσωση είναι αδύνατη. Οπότε, για καμία τιμή του x δεν μπορεί ο εξαγόμενος αριθμός λ να είναι 5.

iii. Οι δυνατές τιμές που μπορεί να έχει ο αριθμός λ , είναι αυτές για τις οποίες η εξίσωση (2) έχει πραγματικές ρίζες. Αυτό ισχύει αν και μόνο αν $\Delta \geq 0$ όπου Δ η διακρίνουσα του τριωνύμου $4x^2 + 12x + (25 - \lambda)$. Οπότε, ισοδύναμα έχουμε ότι: $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow 12^2 - 4 \cdot 4 \cdot (25 - \lambda) \geq 0 \Leftrightarrow 144 - 400 + 16\lambda \geq 0 \Leftrightarrow 16\lambda \geq 256 \Leftrightarrow \lambda \geq 16$.

Άσκηση 1.269 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34323)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο

$$f(x) = x^2 - x + (\lambda - \lambda^2), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

α'. Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 10**

β'. Για ποια τιμή του λ το τριώνυμο έχει δύο ίσες ρίζες; **Μονάδες 6**

γ'. Αν $\lambda \neq \frac{1}{2}$ και x_1, x_2 οι ρίζες του παραπάνω τριωνύμου με $x_1 < x_2$, τότε:

i. να αποδείξετε ότι $x_1 < \frac{x_1 + x_2}{2} < x_2$, **Μονάδες 4**

ii. να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου και να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς:

$$f(x_2), f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right), f(x_2 + 1).$$

Μονάδες 5

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Το τριώνυμο $x^2 - x + (\lambda - \lambda^2)$ έχει $\alpha = 1, \beta = -1, \gamma = \lambda - \lambda^2$ και διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\lambda - \lambda^2) = 1 - 4\lambda + 4\lambda^2 = (1 - 2\lambda)^2 \geq 0$. Επειδή $\Delta \geq 0$, για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ το τριώνυμο έχει πραγματικές ρίζες.

β'. Το τριώνυμο έχει δύο πραγματικές ρίζες ίσες αν και μόνο αν: $\Delta = 0 \Leftrightarrow (1 - 2\lambda)^2 = 0 \Leftrightarrow 1 - 2\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{2}$.

γ'. i. Η σχέση $x_1 < x_0 < x_2$ ισοδύναμα γράφεται $x_1 < \frac{x_1 + x_2}{2}$ και $\frac{x_1 + x_2}{2} < x_2 \Leftrightarrow (2x_1 < x_1 + x_2 \text{ και } x_1 + x_2 < 2x_2) \Leftrightarrow x_1 < x_2$, που ισχύει από υπόθεση.

ii. Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f(x)$		+	-	+

Είναι: $f(x_1) = 0, f(x_0) < 0$ και $f(x_2 + 1) > 0$ (αφού $x_2 + 1 > x_2$).
Άρα: $f(x_0) < f(x_1) < f(x_2 + 1)$.

Άσκηση 1.270 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34325)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση: $x^2 - x + \lambda - \lambda^2 = 0$, με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$. (1)

α'. Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της εξίσωσης και να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 10**

β'. Για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχει δύο άνισες ρίζες; **Μονάδες 6**

γ'. Αν x_1, x_2 οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει $0 < d(x_1, x_2) < 2$. **Μονάδες 9**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Το τριώνυμο $x^2 - x + (\lambda - \lambda^2)$ έχει $\alpha = 1, \beta = -1, \gamma = \lambda - \lambda^2$ και διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\lambda - \lambda^2) = 1 - 4\lambda + 4\lambda^2 = (1 - 2\lambda)^2 \geq 0$, για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$. Επειδή $\Delta \geq 0$, για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$, η εξίσωση $x^2 - x + \lambda - \lambda^2 = 0$ έχει πραγματικές ρίζες.

β'. Η εξίσωση έχει δύο άνισες πραγματικές ρίζες αν και μόνο αν: $\Delta > 0 \Leftrightarrow (1 - 2\lambda)^2 > 0 \Leftrightarrow 1 - 2\lambda \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq \frac{1}{2}$.

γ'. Οι ρίζες της εξίσωσης (1) είναι οι: $x_{1,2} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(1-2\lambda)^2}}{2} = \frac{1 \pm (1-2\lambda)}{2} = \begin{cases} \frac{1+1-2\lambda}{2} = 1-\lambda \\ \frac{1-1+2\lambda}{2} = \lambda \end{cases}$ Έχουμε ότι: $0 < d(x_1, x_2) < 2 \Leftrightarrow 0 < |x_1 - x_2| < 2 \Leftrightarrow 0 < |1-\lambda-\lambda| < 2 \Leftrightarrow 0 < |1-2\lambda| < 2 \Leftrightarrow \Delta\eta\lambda\alpha\delta\eta, 0 < |1-2\lambda| < 2 \Leftrightarrow 1-2\lambda \neq 0 \Leftrightarrow 2\lambda \neq 1 \Leftrightarrow \lambda \neq \frac{1}{2}$ και $|1-2\lambda| < 2 \Leftrightarrow -2 < 1-2\lambda < 2 \Leftrightarrow -3 < -2\lambda < 1 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < \lambda < \frac{3}{2}$. Οπότε, τελικά $\lambda \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$.

Άσκηση 1.271 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34327)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την εξίσωση $x^2 - 3x - 4 = 0$ (1)

Μονάδες 10

β'. Δίνονται οι ομόσημοι αριθμοί a, β για τους οποίους ισχύει: $a^2 - 3a\beta - 4\beta^2 = 0$.

i. Να αποδείξετε ότι ο αριθμός $\frac{a}{\beta}$ είναι λύση της εξίσωσης (1). Μο-
νάδες 7

ii. Να αιτιολογήσετε γιατί ο a είναι τετραπλάσιος του β . Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - 3x - 4$ έχει $\alpha = 1, \beta = -3, \gamma = -4$ και διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) = 9 + 16 = 25 > 0$ Οι ρίζες της

$$\text{εξίσωσης (1) είναι: } x_{1,2} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 1} = \frac{3 \pm 5}{2} = \begin{cases} \frac{3+5}{2} = 4 \\ \frac{3-5}{2} = -1 \end{cases}.$$

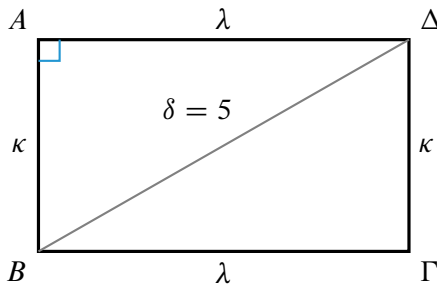
β'. i. Ο αριθμός $\frac{a}{\beta}$ είναι λύση της εξίσωσης (1) αν και μόνο αν την επα-
ληθεύει, δηλαδή αν και μόνο αν ισχύει: $\left(\frac{a}{\beta}\right)^2 - 3\frac{a}{\beta} - 4 = 0 \Leftrightarrow \frac{a^2}{\beta^2} - 3\frac{a}{\beta} - 4 = 0 \Leftrightarrow \frac{\beta^2}{\beta^2} \cdot \frac{a^2}{\beta^2} - 3\frac{\beta^2}{\beta^2} \cdot \frac{a}{\beta} - 4 = 0 \Leftrightarrow a^2 - 3a\beta - 4\beta^2 = 0$, το οποίο ισχύει από την υπόθεση.

ii. Στο ερώτημα α) βρήκαμε ότι οι λύσεις της εξίσωσης (1) είναι οι $x = 4$ και $x = -1$. Επίσης, στο ερώτημα β) i. δείξαμε ότι ο αριθμός $\frac{a}{\beta}$ είναι λύση της εξίσωσης (1). Οπότε, πρέπει: $\frac{a}{\beta} = 4$ ή $\frac{a}{\beta} = -1$. Επειδή οι a, β είναι ομόσημοι, η περίπτωση $\frac{a}{\beta} = -1$ απορρίπτεται. Άρα, ισχύει: $\frac{a}{\beta} = 4 \Leftrightarrow a = 4\beta$, δηλαδή, ο a είναι τετραπλάσιος του β .

Άσκηση 1.272 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34390)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού



Σχήμα 1.46: Άσκηση 34390

Δ Δίνεται ορθογώνιο με διαστάσεις κ και λ του οποίου η περίμετρος είναι $\Pi = 14 \text{ cm}$ και μια διαγώνιος $\delta = 5 \text{ cm}$.

- α'. i. Με χρήση της ταυτότητας $(\kappa + \lambda)^2 = \kappa^2 + 2\kappa\lambda + \lambda^2$, να δείξετε ότι για το εμβαδόν E του ορθογωνίου ισχύει $E = 12 \text{ cm}^2$. **Μονάδες 7**
- ii. Να αιτιολογήσετε γιατί οι διαστάσεις κ και λ του ορθογωνίου είναι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 7x + 12 = 0$. **Μονάδες 7**
- iii. Να βρείτε τις διαστάσεις κ και λ του ορθογωνίου. **Μονάδες 4**
- β'. Να δείξετε ότι ένα ορθογώνιο με περίμετρο $\Pi = 14 \text{ cm}$ πρέπει να έχει εμβαδόν $E \leq \frac{49}{4}$. **Μονάδες 7**

✓ ΛΥΣΗ

- α'. i. Η περίμετρος του ορθογωνίου είναι $\Pi = 2\kappa + 2\lambda$, οπότε: $2\kappa + 2\lambda = 14 \Leftrightarrow \kappa + \lambda = 7$. Επίσης, εφαρμόζοντας το πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο $AB\Delta$ βρίσκουμε ότι $\kappa^2 + \lambda^2 = \delta^2 \Leftrightarrow \kappa^2 + \lambda^2 = 25$. Από την ταυτότητα $(\kappa + \lambda)^2 = \kappa^2 + 2\kappa\lambda + \lambda^2$, έχουμε ότι: $7^2 = 25 + 2\kappa\lambda \Leftrightarrow 2\kappa\lambda = 49 - 25 \Leftrightarrow \kappa\lambda = 12$. Άρα, το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι $E = \kappa\lambda = 12 \text{ cm}^2$.
- ii. Δύο αριθμοί είναι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 7x + 12 = 0$ αν και μόνο αν έχουν άθροισμα $S = -\frac{b}{a} = -\frac{-7}{1} = 7$ και γινόμενο $P = \frac{c}{a} = \frac{12}{1} = 12$. Από το ερώτημα α) i. προκύπτει ότι οι διαστάσεις κ και λ ικανοποιούν τις συνθήκες αυτές, οπότε είναι ρίζες της εξίσωσης.
- iii. Το τριώνυμο $x^2 - 7x + 12$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 12 = 49 - 48 = 1$ και ρίζες $x_{1,2} = \frac{-(-7) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \begin{cases} \frac{7+1}{2} = 4 \\ \frac{7-1}{2} = 3 \end{cases}$. Άρα, οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι 3cm και 4cm.
- β'. Όπως και στο ερώτημα α), οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου με περίμετρο $\Pi = 14$ και εμβαδόν E έχουν άθροισμα $S = 7$ και γινόμενο $P = E$. Άρα, είναι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 7x + E = 0$. Η εξίσωση έχει λύσεις, δηλαδή υπάρχει τέτοιο ορθογώνιο, αν και μόνο αν για τη διακρίνουσα ισχύει $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow (-7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot E \geq 0 \Leftrightarrow 49 - 4E \geq 0 \Leftrightarrow E \leq \frac{49}{4}$.

Άσκηση 1.273 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34436)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι αριθμοί: $A = \frac{1}{5 + \sqrt{5}}$, $B = \frac{1}{5 - \sqrt{5}}$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i) $A + B = \frac{1}{2}$ **Μονάδες 8** i) $A \cdot B = \frac{1}{20}$ **Μονάδες 8**

β'. Να κατασκευάσετε μία εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς Α και Β.

Μονάδες 9

✓ **ΛΥΣΗ**

$$\alpha'. \quad \text{i. Είναι: } A + B = \frac{1}{5+\sqrt{5}} + \frac{1}{5-\sqrt{5}} = \frac{5-\sqrt{5}}{(5+\sqrt{5})(5-\sqrt{5})} + \frac{5+\sqrt{5}}{(5-\sqrt{5})(5+\sqrt{5})} =$$

$$= \frac{5-\sqrt{5}+5+\sqrt{5}}{(5+\sqrt{5})(5-\sqrt{5})} = \frac{10}{5^2-(\sqrt{5})^2} = \frac{10}{25-5} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{ii. Ισχύει ότι: } A \cdot B = \frac{1}{5+\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{5-\sqrt{5}} = \frac{1}{(5+\sqrt{5})(5-\sqrt{5})} = \frac{1}{5^2-(\sqrt{5})^2} =$$

$$\frac{1}{25-5} = \frac{1}{20}.$$

β'. Μία ζητούμενη εξίσωση είναι της μορφής: $x^2 - Sx + P = 0$, με $S = A + B = \frac{1}{2}$ και $P = A \cdot B = \frac{1}{20}$. Τελικά, μία ζητούμενη εξίσωση είναι η: $x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{20} = 0$.

Άσκηση 1.274 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34446)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Η απόσταση y (σε χιλιόμετρα) ενός αυτοκινήτου από μία πόλη Α, μετά από x λεπτά, δίνεται από τη σχέση: $y = 35 + 0,8x$

α'. Ποια θα είναι η απόσταση του αυτοκινήτου από την πόλη Α μετά από 25 λεπτά;

Μονάδες 12

β'. Πόσα λεπτά θα έχει κινηθεί το αυτοκίνητο, όταν θα απέχει 75 χιλιόμετρα από την πόλη Α;

Μονάδες 13

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Για να βρούμε την απόσταση του αυτοκινήτου μετά από 25 λεπτά θέτουμε στη δοθείσα σχέση $x = 25$ και βρίσκουμε: $y = 35 + 0,8 \cdot 25 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow y = 35 + 20 \Leftrightarrow y = 55$ χιλιόμετρα

β'. Για να βρούμε τα λεπτά που θα έχει κινηθεί το αυτοκίνητο, όταν θα απέχει 75 χιλιόμετρα από την πόλη Α θέτουμε στη δοθείσα σχέση $y = 75$ και βρίσκουμε: $75 = 35 + 0,8x \Leftrightarrow 40 = 0,8x \Leftrightarrow x = 50$ λεπτά

Άσκηση 1.275 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34544)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 2\lambda x + 4(\lambda - 1) = 0$: (1) με άγνωστο το x και παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης (1) είναι η $\Delta = (2\lambda - 4)^2$.

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης (1) για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου λ .

Μονάδες 9

γ'. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε τιμή της παραμέτρου λ ο αριθμός $x = 2$ είναι λύση της εξίσωσης (1).

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $\alpha = 1, \beta = -2\lambda$ και $\gamma = 4(\lambda - 1)$. Τότε: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-2\lambda)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4(\lambda - 1) = 4\lambda^2 - 16\lambda + 16 = (2\lambda - 4)^2$.

β'. Επειδή $\Delta = (2\lambda - 4)^2 \geq 0$, για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση δεν είναι αδύνατη στο $\mathbb{R}$.

Συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω:

- Αν $\Delta = 0 \Leftrightarrow (2\lambda - 4)^2 = 0 \Leftrightarrow 2\lambda - 4 = 0 \Leftrightarrow 2\lambda = 4 \Leftrightarrow \lambda = 2$ τότε η εξίσωση (1) έχει μια διπλή λύση.
- Αν $\Delta > 0 \Leftrightarrow (2\lambda - 4)^2 > 0 \Leftrightarrow 2\lambda - 4 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq 2$ τότε η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες άνισες.

γ'. Ο αριθμός $x = 2$ είναι ρίζα της εξίσωσης (1) άρα την επαληθεύει. Έτσι έχουμε: $2^2 - 2\lambda \cdot 2 + 4(\lambda - 1) = 0 \Leftrightarrow 4 - 4\lambda + 4\lambda - 4 = 0 \Leftrightarrow 0\lambda = 0$, ταυτότητα.

Τελικά, για οποιαδήποτε τιμή της παραμέτρου λ ο αριθμός $x = 2$ είναι λύση της εξίσωσης (1).

Άσκηση 1.276 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34746)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 2\beta x + (\beta^2 - 4) = 0$, (1) με παράμετρο $\beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες τις: $x_1 = \beta - 2$ και $x_2 = \beta + 2$.
Μονάδες 12

β'. Αν x_1, x_2 είναι οι ρίζες της (1), να εξετάσετε αν οι αριθμοί x_1, β, x_2 , με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου και να αιτιολογήσετε το συλλογισμό σας.
Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - 2\beta x + \beta^2 - 4$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = (-2\beta)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\beta^2 - 4) = 4\beta^2 - 4\beta^2 + 16 = 16 > 0$. Άρα η εξίσωση (1) έχει ρίζες τις: $x_{1,2} = \frac{-(-2\beta) \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1} = \frac{2\beta \pm 4}{2} = \beta \pm 2$, οπότε έχουμε: $x_1 = \beta + 2, x_2 = \beta - 2$.

Μία εναλλακτική λύση είναι η εξής: Η $x = \beta + 2$ είναι ρίζα της (1), διότι την επαληθεύει: $(\beta + 2)^2 - 2\beta(\beta + 2) + \beta^2 - 4 = \beta^2 + 4\beta + 4 - 2\beta^2 - 4\beta + \beta^2 - 4 = 0$. Ομοίως η $x = \beta - 2$ είναι ρίζα της (1), διότι την επαληθεύει: $(\beta - 2)^2 - 2\beta(\beta - 2) + \beta^2 - 4 = \beta^2 - 4\beta + 4 - 2\beta^2 + 4\beta + \beta^2 - 4 = 0$. Συνεπώς, η εξίσωση (1) έχει ρίζες τις x_1, x_2 , με $x_1 \neq x_2$.

β'. Οι αριθμοί $\beta - 2, \beta, \beta + 2$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, διότι ισχύουν: $\beta - (\beta - 2) = 2$ και $(\beta + 2) - \beta = 2$, δηλαδή διαφέρουν κατά σταθερό αριθμό $\omega = 2$.

Άσκηση 1.277 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34871)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

α'. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό x , ώστε οι αριθμοί $x+2$, $x+1$, $3x+2$, με τη σειρά που δίνονται, να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Μονάδες 13

β'. Για $x = -1$, να βρείτε τη διαφορά ω της παραπάνω αριθμητικής προόδου.

Μονάδες

12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι αριθμοί $x+2$, $x+1$, $3x+2$, με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου αν και μόνο αν $2(x+1) = (3x+2) + (x+2)$, οπότε ισοδύναμα έχουμε:

$$2x + 2 = 4x + 4, \text{ δηλαδή } -2x = 2 \text{ και τελικά } x = -1.$$

β'. Για $x = -1$, οι διαδοχικοί όροι της προόδου είναι $-1+2$, $-1+1$, $3 \cdot (-1)+2$, δηλαδή $1, 0, -1$. Η διαφορά της αριθμητικής προόδου είναι: $\omega = 0 - 1 = -1$.

Άσκηση 1.278 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34872)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $kx + 3 = 2x$, με παράμετρο $k \in \mathbb{R}$.

α'. Να λύσετε την εξίσωση για $k = 1$ και για $k = 3$.

Μονάδες 13

β'. Να αιτιολογήσετε γιατί η εξίσωση είναι αδύνατη για $k = 2$.

Μονάδες

12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Θα λύσουμε την εξίσωση $kx + 3 = 2x$ για $k = 1$, οπότε: $x + 3 = 2x \Leftrightarrow x = 3$. Για $k = 3$ έχουμε $3x + 3 = 2x \Leftrightarrow x = -3$.

β'. Για $k = 2$ η εξίσωση γίνεται $2x + 3 = 2x \Leftrightarrow 0x = 3$, που είναι αδύνατη.

Άσκηση 1.279 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34874)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

α'. Να λύσετε την εξίσωση $2x^2 - 5x + 2 = 0$ (1).

Μονάδες 13

β'. Αν x_1, x_2 με $x_1 < x_2$ είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να εξετάσετε αν οι αριθμοί $x_1, 1, x_2$ με τη σειρά που δίνονται είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

Μονάδες

12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $2x^2 - 5x + 2$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 25 - 16 = 9 > 0$. Οι ρίζες της εξίσωσης (1) είναι: $x_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{9}}{2 \cdot 2} = \frac{5-3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{9}}{2 \cdot 2} = \frac{5+3}{4} = \frac{8}{4} = 2$.

β'. Δεδομένου ότι $x_1 < x_2$ είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), οι αριθμοί $x_1, 1, x_2$, δηλαδή οι αριθμοί $\frac{1}{2}, 1, 2$, με τη σειρά που δίνονται είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου αν και μόνο αν $1^2 = \frac{1}{2} \cdot 2$, που ισχύει.

Άσκηση 1.280 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34877)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

α'. Να λύσετε την εξίσωση $x^2 - 2x - 3 = 0$ (1).

Μονάδες 13

β'. Αν x_1, x_2 με $x_1 < x_2$ είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να εξετάσετε αν οι αριθμοί $x_1, 1, x_2$ με τη σειρά που δίνονται είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Μονάδες

12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - 2x - 3$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 4 + 12 = 16 > 0$. Οι ρίζες της εξίσωσης (1) είναι: $x_1 = \frac{-(-2) - \sqrt{16}}{2 \cdot 1} = \frac{2-4}{2} = -1$, $x_2 = \frac{-(-2) + \sqrt{16}}{2 \cdot 1} = \frac{2+4}{2} = 3$.

β'. Δεδομένου ότι $x_1 < x_2$ είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), οι αριθμοί $x_1, 1, x_2$, δηλαδή οι αριθμοί $-1, 1, 3$, με τη σειρά που δίνονται είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου αν και μόνο αν $2 \cdot 1 = -1 + 3$, που ισχύει.

Άσκηση 1.281 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 34910)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 - 4x + 3 < 0$ (1).

Μονάδες 13

β'. Αν η (1) έχει λύσεις τους αριθμούς x για τους οποίους ισχύει $1 < x < 3$ και οι αριθμοί α, β είναι λύσεις της ανίσωσης (1), να δείξετε ότι και ο αριθμός $\frac{\alpha + \beta}{2}$ είναι επίσης λύση της ανίσωσης (1).

Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - 4x + 3$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4$ και ρίζες: $x_{1,2} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm 2}{2} = \begin{cases} \frac{4+2}{2} = 3 \\ \frac{4-2}{2} = 1 \end{cases}$

Το πρόσημο του τριωνύμου για τις διάφορες τιμές του x φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$		
$x^2 - 4x + 3$		+	0	-	0	+

Από τον πίνακα προσήμων συμπεραίνουμε ότι: $x^2 - 4x + 3 < 0 \Leftrightarrow 1 < x < 3$.

β'. Για να είναι ο $\frac{\alpha + \beta}{2}$ λύση της ανίσωσης (1) αρκεί να δείξουμε $1 < \frac{\alpha + \beta}{2} < 3$. Έχουμε ότι: $1 < \alpha < 3$ $1 < \beta < 3$

Προσθέτοντας κατά μέλη προκύπτει: $2 < \alpha + \beta < 6 \stackrel{(:2)}{\Rightarrow} 1 < \frac{\alpha + \beta}{2} < 3$.

Άσκηση 1.282 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34919)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 - 10x + 21 < 0$.

Μονάδες 13

β'. Αν $3 < x < 7$, να δείξετε ότι η παράσταση

$$= |x^2 - 10x + 21| + x^2 - 10x + 22$$

είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη του x .

Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - 10x + 21$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 21 = 100 - 84 = 16$ και ρίζες: $x_{1,2} = \frac{-(-10) \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1} = \frac{10 \pm 4}{2} = \begin{cases} \frac{10+4}{2} = 7 \\ \frac{10-4}{2} = 3 \end{cases}$

Το πρόσημο του τριωνύμου για τις διάφορες τιμές του x φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	3	7	$+\infty$
$x^2 - 10x + 21$		+	0 - 0	+

Από τον πίνακα προσήμων συμπεραίνουμε ότι: $x^2 - 10x + 21 < 0 \Leftrightarrow 3 < x < 7$.

β'. Για $3 < x < 7$, από το α) ερώτημα έχουμε ότι $x^2 - 10x + 21 < 0$. Οπότε, $A = |x^2 - 10x + 21| + x^2 - 10x + 22 = -(x^2 - 10x + 21) + x^2 - 10x + 22 = 1$. Δηλαδή, η παράσταση A είναι σταθερή, ανεξάρτητη του x .

Άσκηση 1.283 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34920)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $3x^2 + 6x - 12$ (1). Αν x_1, x_2 είναι ρίζες του τριωνύμου (1),

α'. Να βρείτε την τιμή των παραστάσεων $x_1 + x_2$ και $x_1 x_2$. Μονάδες 13

β'. Να βρείτε μια εξίσωση 2^{ου} βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς $4x_1, 4x_2$. Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $3x^2 + 6x - 12$ έχει $\alpha = 3, \beta = 6$ και $\gamma = -12$. Οπότε το άθροισμα των ριζών του είναι $S = x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} = -\frac{6}{3} = -2$ και το γινόμενό τους είναι $P = x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{-12}{3} = -4$.

β'. Μια εξίσωση που έχει ρίζες τους αριθμούς $4x_1$ και $4x_2$, είναι η $x^2 - Sx + P = 0$, με $S = 4x_1 + 4x_2 = 4(x_1 + x_2) = 4 \cdot (-2) = -8$ και $P = 4x_1 \cdot 4x_2 = 16(x_1 \cdot x_2) = 16 \cdot (-4) = -64$. Άρα, μια εξίσωση είναι η $x^2 + 8x - 64 = 0$.

Άσκηση 1.284 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35030)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να αποδείξετε ότι $x^2 + 4x + 5 > 0$, για κάθε πραγματικό αριθμό x .

Μονάδες 10

β'. Να γράψετε χωρίς απόλυτες τιμές την παράσταση:

$$= |x^2 + 4x + 5| - |x^2 + 4x + 4|$$

Μονάδες 15

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Το τριώνυμο $x^2 + 4x + 5$ έχει $\alpha = 1$, $\beta = 4$, $\gamma = 5$ και διακρίνουσα:
 $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 16 - 20 = -4 < 0$. Επειδή $\Delta < 0$ και $\alpha = 1 > 0$,
 ισχύει ότι $x^2 + 4x + 5 > 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό x .

β'. Είναι $x^2 + 4x + 5 > 0$, οπότε $|x^2 + 4x + 5| = x^2 + 4x + 5$. Επίσης
 $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2 \geq 0$, οπότε $|x^2 + 4x + 4| = x^2 + 4x + 4$.
 Τότε η παράσταση B γράφεται: $B = (x^2 + 4x + 5) - (x^2 + 4x + 4) =$
 $x^2 + 4x + 5 - x^2 - 4x - 4 = 1$.

Άσκηση 1.285 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35033)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνονται οι παραστάσεις $= |2x - 4|$ και $B = |x - 3|$.

α'. Αν $2 < x < 3$, να δείξετε ότι $A = 2x - 4$.

Μονάδες 7

β'. Αν $2 < x < 3$, να δείξετε ότι $+ = x - 1$.

Μονάδες 9

γ'. Υπάρχει $x \in (2, 3)$ ώστε να ισχύει $+ = 2$; Να αιτιολογήσετε την
 απάντησή σας.

Μονάδες 9

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Είναι $2 < x < 3$, οπότε $x > 2$, δηλαδή $2x > 4$, οπότε $2x - 4 > 0$. Άρα:
 $A = |2x - 4| = 2x - 4$.

β'. Από το α) ερώτημα έχουμε: $A = 2x - 4$. Επίσης επειδή $2 < x < 3$, είναι
 $x < 3$, δηλαδή $x - 3 < 0$. Άρα $B = |x - 3| = -(x - 3) = 3 - x$.
 Επομένως: $A + B = (2x - 4) + (3 - x) = x - 1$.

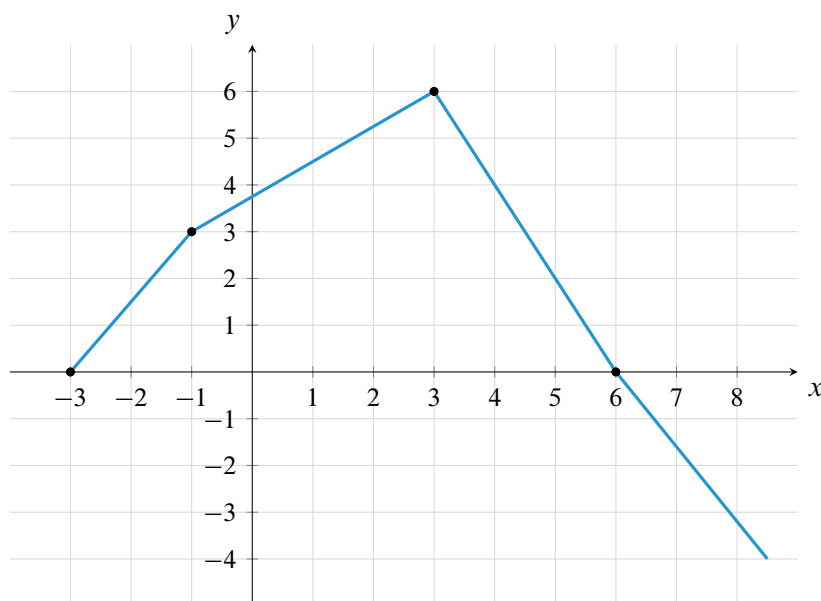
γ'. Είναι: $A + B = 2 \Leftrightarrow x - 1 = 2 \Leftrightarrow x = 3 \notin (2, 3)$, Επομένως, δεν
 υπάρχει $x \in (2, 3)$ ώστε να ισχύει $A + B = 2$.

Άσκηση 1.286 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35034)

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



Σχήμα 1.47. Άσκηση 35034

α'. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.

Μονάδες 6

β'. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών:

x	-3	-1	0	3		
y					-2	-4

Μονάδες 6

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης με τους άξονες συντεταγμένων.

Μονάδες 6

δ'. Να προσδιορίσετε το διάστημα του πεδίου ορισμού στο οποίο η συνάρτηση παίρνει θετικές τιμές.

Μονάδες

7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Προβάλλουμε τη γραφική παράσταση της f στον άξονα $x'x$ και βρίσκουμε ότι το πεδίο ορισμού της είναι το διάστημα $[-3, 8, 5]$.

β'. Από τη γραφική παράσταση της f συμπληρώνουμε τον πίνακα που ακολουθεί:

x	-3	-1	0	3	7, 25	8, 5
y	0	3	3, 75	6	-2	-4

γ'. Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία: $A(-3, 0)$ και $B(6, 0)$ και τον άξονα $y'y$ στο σημείο: $\Gamma(0, 3, 75)$

δ'. Το διάστημα του πεδίου ορισμού στο οποίο η συνάρτηση παίρνει θετικές τιμές, δηλαδή αυτό για το οποίο βρίσκεται "πάνω" από τον άξονα $x'x$, είναι το $(-3, 6)$.

Άσκηση 1.287 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35035)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $f(x) = 3x^2 + 9x - 12$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq 0$ και να παραστήσετε το σύνολο των λύσεων της στον άξονα των πραγματικών αριθμών. **Μονάδες 13**

β'. Να ελέγξετε αν ο αριθμός $\sqrt[3]{2}$ είναι λύση της ανίσωσης του α) ερωτήματος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 12**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο έχει $\alpha = 3$, $\beta = 9$, $\gamma = -12$ και διακρίνουσα: $\Delta = 9^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-12) = 81 + 144 = 225 > 0$.

Οι ρίζες του τριωνύμου είναι: $x_{1,2} = \frac{-9 \pm \sqrt{225}}{2 \cdot 3} = \frac{-9 \pm 15}{6} = \begin{cases} \frac{6}{6} = 1 \\ -\frac{24}{6} = -4 \end{cases}$

Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-4	1	$+\infty$		
$3x^2 + 9x - 12$		$+$	0	$-$	0	$+$

Επομένως ισχύει: $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 9x - 12 \leq 0 \Leftrightarrow -4 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow x \in [-4, 1]$.

β'. Ο αριθμός $\sqrt[3]{2}$ είναι λύση της ανίσωσης αν και μόνο αν: $-4 \leq \sqrt[3]{2} \leq 1$. Όμως $2 > 1 \Leftrightarrow \sqrt[3]{2} > \sqrt[3]{1} \Leftrightarrow \sqrt[3]{2} > 1$.

Άρα ο αριθμός $\sqrt[3]{2}$ δεν είναι λύση της ανίσωσης.

Άσκηση 1.288 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35037)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Οι αριθμοί $\kappa - 2$, 2κ και $7\kappa + 4$, $\kappa \in \mathbf{N}$ είναι με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου (a_n) .

α'. Να αποδείξετε ότι $\kappa = 4$ και να βρείτε το λόγο λ της προόδου. **Μονάδες 12**

β'.

α'. Να εκφράσετε τον 2° όρο, τον 5° και τον 4° όρο της παραπάνω γεωμετρικής προόδου ως συνάρτηση του a_1 . **Μονάδες 6**

α'. Να αποδείξετε ότι $a_2 + a_5 = 4(a_1 + a_4)$. **Μονάδες 7**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι αριθμοί $\kappa - 2, 2\kappa, 7\kappa + 4$ είναι με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου αν και μόνο αν:

$$(2\kappa)^2 = (\kappa - 2)(7\kappa + 4) \Leftrightarrow 4\kappa^2 = 7\kappa^2 + 4\kappa - 14\kappa - 8 \Leftrightarrow 3\kappa^2 - 10\kappa - 8 = 0 \quad (1)$$

Η εξίσωση (1) έχει διακρίνουσα: $\Delta = (-10)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-8) = 100 + 96 = 196 > 0$.

$$\text{Άρα η εξίσωση (1) έχει ρίζες τις: } \kappa_{1,2} = \frac{10 \pm \sqrt{196}}{2 \cdot 3} = \frac{10 \pm 14}{6} = \begin{cases} \frac{24}{6} = 4 \\ -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

Η τιμή $\kappa = -\frac{2}{3}$ απορρίπτεται, αφού $\kappa \in \mathbb{N}$. Άρα $\kappa = 4$.

Για $\kappa = 4$ οι αριθμοί γράφονται 2, 8, 32 οπότε ο λόγος είναι $\lambda = \frac{8}{2} = 4$.

β'. i. Είναι: $a_2 = a_1 \cdot \lambda = 4a_1$, $a_4 = a_1 \cdot \lambda^3 = 4^3 a_1 = 64a_1$, $a_5 = a_1 \cdot \lambda^4 = 4^4 a_1 = 256a_1$

ii. Ισχύει ότι: $a_2 + a_5 = 4a_1 + 256a_1 = 260a_1$, ενώ $4(a_1 + a_4) = 4(a_1 + 64a_1) = 4 \cdot 65a_1 = 260a_1$. Άρα $a_2 + a_5 = 4(a_1 + a_4)$.

Άσκηση 1.289 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35038)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Έστω a, β πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύουν:

$$a \cdot \beta = 4 \text{ και } a^2 \beta + a \beta^2 = 20$$

α'. Να αποδείξετε ότι: $a + \beta = 5$.

Μονάδες 10

β'. Να κατασκευάσετε εξίσωση 2^{ου} βαθμού με ρίζες τους αριθμούς a, β και να τους βρείτε.

Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $a^2 \beta + a \beta^2 = 20 \Leftrightarrow \alpha \beta (\alpha + \beta) = 20 \Leftrightarrow 4(\alpha + \beta) = 20 \Leftrightarrow \alpha + \beta = 5$.

β'. Η ζητούμενη εξίσωση είναι της μορφής: $x^2 - Sx + P = 0$ με $S = \alpha + \beta = 5$ και $P = \alpha \beta = 4$.

Τελικά η ζητούμενη εξίσωση είναι η: $x^2 - 5x + 4 = 0$.

Το τριώνυμο έχει $\alpha = 1, \beta = -5, \gamma = 4$ και διακρίνουσα: $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25 - 16 = 9 > 0$.

$$\text{Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: } x_{1,2} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 3}{2} = \begin{cases} \frac{8}{2} = 4 \\ \frac{2}{2} = 1 \end{cases}.$$

Άρα οι αριθμοί είναι το 1 και το 4.

Άσκηση 1.290 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35040)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι παραστάσεις: $= 2a^2 + \beta^2 + 9$ και $\Lambda = 2a(3 - \beta)$, όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι: $- \Lambda = (a^2 + 2a\beta + \beta^2) + (a^2 - 6a + 9)$. **Μονάδες 3**

β'. Να δείξετε ότι: $\geq \Lambda$, για κάθε τιμή των a, β . **Μονάδες 10**

γ'. Για ποιες τιμές των a, β ισχύει η ισότητα $= \Lambda$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 12**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Είναι: $K - \Lambda = 2a^2 + \beta^2 + 9 - 2a(3 - \beta) = 2a^2 + \beta^2 + 9 - 6a + 2a\beta =$
 $= a^2 + 2a\beta + \beta^2 + a^2 - 6a + 9 = (a^2 + 2a\beta + \beta^2) + (a^2 - 6a + 9)$.

β'. Ισοδύναμα και διαδοχικά ισχύει ότι: $K \geq \Lambda \Leftrightarrow K - \Lambda \geq 0 \Leftrightarrow (a^2 + 2a\beta + \beta^2) + (a^2 - 6a + 9) \geq 0 \Leftrightarrow (a + \beta)^2 + (a - 3)^2 \geq 0$, το οποίο ισχύει για κάθε τιμή των a, β .

γ'. Η ισότητα $K = \Lambda \Leftrightarrow K - \Lambda = 0$ ισχύει αν και μόνο αν: $(a + \beta)^2 + (a - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow a + \beta = 0$ και $a - 3 = 0 \Leftrightarrow a = 3$ και $3 + \beta = 0 \Leftrightarrow \beta = -3$.

Άσκηση 1.291 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35041)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει: $d(2x, 3) = 3 - 2x$

α'. Να αποδείξετε ότι $x \leq \frac{3}{2}$. **Μονάδες 12**

β'. Αν $x \leq \frac{3}{2}$, να αποδείξετε ότι η παράσταση: $= |2x - 3| - 2|3 - x|$ είναι ανεξάρτητη του x . **Μονάδες 13**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Είναι: $d(2x, 3) = |2x - 3|$.

Γνωρίζουμε ότι: $|2x - 3| \geq 0$.

Τότε από τη σχέση της υπόθεσης $|2x - 3| = 3 - 2x$ ισοδύναμα βρίσκουμε:
 $3 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow 2x \leq 3 \Leftrightarrow x \leq \frac{3}{2}$.

β'. Επειδή ισχύει $x \leq \frac{3}{2}$ είναι $2x \leq 3$ και προφανώς $x < 3$. Τότε: $2x - 3 \leq 0 \Rightarrow |2x - 3| = 3 - 2x$, και $3 - x > 0 \Rightarrow |3 - x| = 3 - x$.

Επομένως η παράσταση γράφεται: $K = |2x - 3| - 2|3 - x| = 3 - 2x - 2(3 - x) = 3 - 2x - 6 + 2x = -3$. Άρα η παράσταση είναι ανεξάρτητη του x .

Άσκηση 1.292 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35042)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.1. Ακολουθίες

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

α'. Να βρείτε, για ποιες τιμές του x , οι αριθμοί $x+4$, $2-x$, $6-x$ με τη σειρά που δίνονται είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. **Μονάδες 13**

β'. Αν $x = 5$ και ο $6 - x$ είναι ο τέταρτος όρος της παραπάνω γεωμετρικής προόδου, να βρείτε:

i. το λόγο λ της γεωμετρικής προόδου. **Μονάδες 6**

ii. τον πρώτο όρο a_1 της προόδου. **Μονάδες 6**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι αριθμοί $x+4$, $2-x$, $6-x$ είναι με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου αν και μόνο αν:

$$(2-x)^2 = (x+4)(6-x) \Leftrightarrow 4-4x+x^2 = 6x-x^2+24-4x \Leftrightarrow 2x^2-6x-20=0 \Leftrightarrow x^2-3x-10=0 \quad (1)$$

Η εξίσωση (1) έχει διακρίνουσα: $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-10) = 9 + 40 = 49 > 0$.

$$\text{Άρα η εξίσωση (1) έχει ρίζες τις: } x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{49}}{2} = \frac{3 \pm 7}{2} = \begin{cases} \frac{10}{2} = 5 \\ -\frac{4}{2} = -2 \end{cases}.$$

β'. Για $x = 5$: οι διαδοχικοί όροι είναι 9, -3, 1.

i. Ο λόγος είναι $\lambda = \frac{-3}{9} = -\frac{1}{3}$.

ii. Είναι $a_4 = 6 - 5 = 1$. Ξέρουμε ότι $a_4 = a_1 \lambda^3$. Οπότε: $1 = a_1 \left(-\frac{1}{3}\right)^3 \Leftrightarrow 1 = a_1 \left(-\frac{1}{27}\right) \Leftrightarrow a_1 = -27$.

Άσκηση 1.293 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35043)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει: $|x-2| < 3$

α'. Να αποδείξετε ότι: $-1 < x < 5$ **Μονάδες 12**

β'. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $= \frac{|x+1| + |x-5|}{3}$ **Μονάδες 13**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $|x-2| < 3 \Leftrightarrow -3 < x-2 < 3 \Leftrightarrow -3+2 < x < 3+2 \Leftrightarrow -1 < x < 5$.

β'. Ισχύει ότι: $-1 < x \Leftrightarrow x+1 > 0 \Rightarrow |x+1| = x+1$ και $x < 5 \Leftrightarrow x-5 < 0 \Rightarrow |x-5| = -(x-5) = 5-x$.

$$\text{Άρα: } K = \frac{|x+1| + |x-5|}{3} = \frac{x+1+5-x}{3} = \frac{6}{3} = 2.$$

Άσκηση 1.294 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35044)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί y , για τους οποίους ισχύει: $|y - 2| < 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι: $y \in (1, 3)$ Μονάδες 12

β'. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $\frac{|y-1| + |y-3|}{2}$ Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $|y - 2| < 1 \Leftrightarrow -1 < y - 2 < 1 \Leftrightarrow -1 + 2 < y < 1 + 2 \Leftrightarrow 1 < y < 3 \Leftrightarrow y \in (1, 3)$.

β'. Ισχύει ότι $1 < y < 3$. Άρα: $y > 1 \Leftrightarrow y - 1 > 0 \Rightarrow |y - 1| = y - 1$ και $y < 3 \Leftrightarrow y - 3 < 0 \Rightarrow |y - 3| = -(y - 3) = 3 - y$.

Τότε η παράσταση K γράφεται: $K = \frac{|y-1|+|y-3|}{2} = \frac{y-1+3-y}{2} = \frac{2}{2} = 1$.

Άσκηση 1.295 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35046)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

5.1. Ακολουθίες

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε μία αριθμητική πρόοδο (a_n) ισχύουν: $a_1 = 2$ και $a_{25} = a_{12} + 39$.

α'. Να δείξετε ότι η διαφορά της προόδου είναι $\omega = 3$. Μονάδες 12

β'. Να βρείτε ποιός όρος της προόδου είναι ίσος με 152. Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι $a_{25} = a_1 + 24\omega$ και $a_{12} = a_1 + 11\omega$. Από τη σχέση της υπόθεσης $a_{25} = a_{12} + 39$ έχουμε: $a_1 + 24\omega = a_1 + 11\omega + 39 \Leftrightarrow 24\omega - 11\omega = 39 \Leftrightarrow 13\omega = 39 \Leftrightarrow \omega = 3$.

β'. Έστω $a_n = 152$ ο ζητούμενος όρος. Ισχύει: $a_n = 152 \Leftrightarrow a_1 + (n-1)\omega = 152 \Leftrightarrow 2 + (n-1)3 = 152 \Leftrightarrow 3(n-1) = 150 \Leftrightarrow n-1 = 50 \Leftrightarrow n = 51$.

Άρα ο 51^{ος} όρος της προόδου είναι ίσος με 152.

Άσκηση 1.296 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35100)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης $-2x^2 + 10x = 12$. Μονάδες 15

β'. Να λύσετε την εξίσωση $\frac{-2x^2 + 10x - 12}{x - 2} = 0$. Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η εξίσωση ισοδύναμα γράφεται: $-2x^2 + 10x - 12 = 0 \stackrel{(-2)}{\Leftrightarrow} x^2 - 5x + 6 = 0$ Για $\alpha = 1, \beta = -5$ και $\gamma = 6$, βρίσκουμε: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$.

Οι ρίζες της εξίσωσης είναι: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-5) \pm 1}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2} =$

$$\begin{cases} \frac{5+1}{2} = 3 \\ \frac{5-1}{2} = 2 \end{cases}$$

β'. Πρέπει: $x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$. Τότε ισοδύναμα και διαδοχικά βρίσκουμε:

$$\frac{-2x^2 + 10x - 12}{x-2} = 0 \Leftrightarrow -2x^2 + 10x - 12 = 0 \stackrel{(\alpha)}{\Leftrightarrow} (x = 3 \text{ ή } x = 2).$$

Η ρίζα $x = 2$ απορρίπτεται λόγω του περιορισμού. Τελικά η εξίσωση έχει μοναδική ρίζα την $x = 3$.

Άσκηση 1.297 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35112)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνεται η παράσταση: $A = |3x - 6| + 2$, όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. για κάθε $x \geq 2$, $A = 3x - 4$.

ii. για κάθε $x < 2$, $A = 8 - 3x$

Μονάδες 12

β'. Αν για τον x ισχύει ότι $x \geq 2$ να αποδείξετε ότι:

$$\frac{9x^2 - 16}{|3x - 6| + 2} = 3x + 4$$

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Ισχύει ότι: $x \geq 2 \Leftrightarrow 3x \geq 3 \cdot 2 \Leftrightarrow 3x \geq 6 \Leftrightarrow 3x - 6 \geq 0$. Άρα $|3x - 6| = 3x - 6$. Τότε: $A = |3x - 6| + 2 = 3x - 6 + 2 = 3x - 4$.

ii. Ισχύει ότι: $x < 2 \Leftrightarrow 3x < 3 \cdot 2 \Leftrightarrow 3x < 6 \Leftrightarrow 3x - 6 < 0$. Άρα $|3x - 6| = -(3x - 6) = 6 - 3x$. Τότε: $A = |3x - 6| + 2 = 6 - 3x + 2 = 8 - 3x$.

β'. Για κάθε $x \geq 2$ είναι $|3x - 6| = 3x - 6$. Τότε: $\frac{9x^2 - 16}{|3x - 6| + 2} = \frac{(3x)^2 - 4^2}{3x - 6 + 2} = \frac{(3x-4)(3x+4)}{3x-4} = 3x + 4$.

Άσκηση 1.298 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35143)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (a_n) με όρους $a_2 = 0$, $a_4 = 4$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\omega = 2$ και $a_1 = -2$, όπου ω είναι η διαφορά της προόδου και a_1 ο πρώτος όρος της.

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι ο n -οστος όρος της προόδου είναι ίσος με $a_n = 2n - 4$, $n \in \mathbb{N}^*$ και να βρείτε ποιος όρος της προόδου είναι ίσος με 98.

Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

$$\begin{aligned} \alpha'. \text{ Από τα δεδομένα της άσκησης βρίσκουμε: } \alpha_2 = 0 &\Leftrightarrow \alpha_1 + (2-1)\omega = 0 \\ &\Leftrightarrow \alpha_1 + \omega = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 = -\omega \quad (1) \text{ και } \alpha_4 = 4 \Leftrightarrow \alpha_1 + (4-1)\omega = 4 \\ &\Leftrightarrow \alpha_1 + 3\omega = 4 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \Leftrightarrow -\omega + 3\omega = 4 \Leftrightarrow 2\omega = 4 \Leftrightarrow \omega = 2 \end{aligned}$$

Αντικαθιστούμε στην σχέση (1) και βρίσκουμε: $\alpha_1 = -2$.

$$\begin{aligned} \beta'. \text{ Ο } n\text{-οστός όρος της αριθμητικής προόδου είναι: } \alpha_n &= \alpha_1 + (n-1)\omega \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha_n = -2 + (n-1) \cdot 2 \Leftrightarrow \Leftrightarrow \alpha_n = -2 + 2n - 2 \Leftrightarrow \Leftrightarrow \alpha_n = 2n - 4. \end{aligned}$$

$$\text{Ισχύει επίσης ότι: } \alpha_n = 98 \Leftrightarrow 2n - 4 = 98 \Leftrightarrow 2n = 102 \Leftrightarrow n = 51.$$

Άρα ο 51^{ος} όρος της προόδου είναι ίσος με 98.

Άσκηση 1.299 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35201)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$, όπου a, β πραγματικοί αριθμοί.

α' . Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από τα σημεία $A(1, 6)$, $B(-1, 4)$, να βρείτε τις τιμές των a, β . **Μονάδες 13**

β' . Αν $a = 1$ και $\beta = 5$, να προσδιορίσετε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α' . Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(1, 6)$ αν και μόνο αν: $f(1) = 6 \Leftrightarrow a \cdot 1 + \beta = 6 \Leftrightarrow \Leftrightarrow a + \beta = 6 \Leftrightarrow \Leftrightarrow \beta = 6 - a$ (1)

Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $B(-1, 4)$ αν και μόνο αν: $f(-1) = 4 \Leftrightarrow a \cdot (-1) + \beta = 4 \Leftrightarrow \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} -a + \beta = 4 \Leftrightarrow \Leftrightarrow -a + 6 - a = 4 \Leftrightarrow \Leftrightarrow -2a = -2 \Leftrightarrow a = 1$

Αντικαθιστούμε την τιμή $a = 1$ στη σχέση (1) και βρίσκουμε: $\beta = 6 - 1 \Leftrightarrow \beta = 5$.

β' . Για τις τετμημένες των σημείων τομής της C_f με τον άξονα $x'x$ λύνουμε την εξίσωση: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = -5$. Άρα η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $A(-5, 0)$.

Επίσης έχουμε: $f(0) = 0 + 5 = 5$. Άρα η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $B(0, 5)$.

Άσκηση 1.300 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35205)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

α'. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό x ώστε οι αριθμοί: $x, 2x + 1, 5x + 4$, με την σειρά που δίνονται, να είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

Μονάδες 13

β'. Να βρείτε το λόγο της παραπάνω γεωμετρικής προόδου, όταν:

i. $x = 1$

ii. $x = -1$

Μονάδες 12

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Οι αριθμοί $x, 2x + 1, 5x + 4$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου αν και μόνο αν:

$$(2x + 1)^2 = x \cdot (5x + 4) \Leftrightarrow 4x^2 + 4x + 1 = 5x^2 + 4x \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ή } x = 1).$$

β'. i. Για $x = 1$ οι δοσμένοι αριθμοί γράφονται: 1, 3, 9. Ο λόγος λ είναι $\lambda = \frac{3}{1} = 3$.

ii. Για $x = -1$ οι δοσμένοι αριθμοί γράφονται: $-1, -1, -1$. Ο λόγος λ είναι $\lambda = \frac{-1}{-1} = 1$.

Άσκηση 1.301 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 35296)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $|x - 1| \geq 5$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τους αριθμούς x που απέχουν από το 5 απόσταση μικρότερη του 3.

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των α) και β).

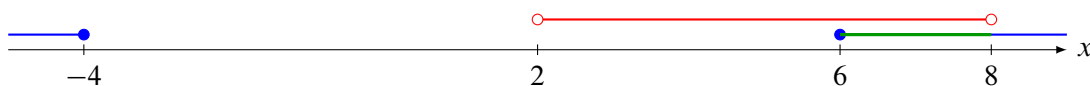
Μονάδες 8

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Είναι: $|x - 1| \geq 5 \Leftrightarrow (x - 1 \leq -5 \text{ ή } x - 1 \geq 5) \Leftrightarrow (x \leq -4 \text{ ή } x \geq 6) \Leftrightarrow x \in (-\infty, -4] \cup [6, +\infty)$.

β'. Ισχύει ότι: $d(x, 5) < 3 \Leftrightarrow |x - 5| < 3 \Leftrightarrow -3 < x - 5 < 3 \Leftrightarrow -3 + 5 < x - 5 + 5 < 3 + 5 \Leftrightarrow 2 < x < 8 \Leftrightarrow x \in (2, 8)$.

γ'. Παριστάνουμε τις λύσεις των ανισώσεων στον ίδιο άξονα αριθμών:



Όπως φαίνεται από το σχήμα, οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι: $6 \leq x < 8 \Leftrightarrow x \in [6, 8)$.

Άσκηση 1.302 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35298)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4, & x < 0 \\ x - 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

α'. Να δείξετε ότι $f(-1) = f(3)$.

Μονάδες 13

β'. Να προσδιορίσετε τις τιμές του $x \in \mathbb{R}$, ώστε: $f(x) = 0$.

Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $f(-1) = 2 \cdot (-1) + 4 = -2 + 4 = 2$ και $f(3) = 3 - 1 = 2$. Άρα $f(-1) = f(3)$.

β'. Για $x < 0$ είναι: $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2x + 4 = 0 \Leftrightarrow 2x = -4 \Leftrightarrow x = -2$.

Για $x \geq 0$ είναι: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Άσκηση 1.303 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35299)

 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε ένα γυμναστήριο με 10 σειρές καθισμάτων, η πρώτη σειρά έχει 120 καθίσματα και κάθε σειρά έχει 20 καθίσματα περισσότερα από την προηγούμενη της.

α'. Να εκφράσετε με μια αριθμητική πρόοδο το πλήθος των καθισμάτων της ν-οστής σειράς.

Μονάδες 9

β'. Πόσα καθίσματα έχει η τελευταία σειρά;

Μονάδες 8

γ'. Πόσα καθίσματα έχει το γυμναστήριο;

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Από τα δεδομένα της άσκησης είναι $\alpha_1 = 120$ και $\omega = 20$. Τότε: $\alpha_n = \alpha_1 + (n - 1)\omega \Leftrightarrow \alpha_n = 120 + (n - 1)20 \Leftrightarrow \alpha_n = 100 + 20n$.

β'. Η τελευταία σειρά έχει: $\alpha_{10} = 100 + 20 \cdot 10 \Leftrightarrow \alpha_{10} = 100 + 200 \Leftrightarrow \alpha_{10} = 300$ καθίσματα.

γ'. Το γυμναστήριο έχει συνολικά: $S_{10} = \frac{10}{2}(\alpha_1 + \alpha_{10}) = 5(120 + 300) = 5 \cdot 420 = 2100$ καθίσματα.

Άσκηση 1.304 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35375)

 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) για την οποία ισχύει ότι: $a_1 = 19$ και $a_{10} - a_6 = 24$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διαφορά της προόδου είναι $\omega = 6$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τον a_{20} .

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε το άθροισμα των 20 πρώτων όρων της προόδου.

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

$$\alpha'. \text{ Είναι: } \alpha_{10} - \alpha_6 = 24 \Leftrightarrow \Leftrightarrow \alpha_1 + (10-1)\omega - [\alpha_1 + (6-1)\omega] = 24 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \alpha_1 + 9\omega - \alpha_1 - 5\omega = 24 \Leftrightarrow \Leftrightarrow 4\omega = 24 \Leftrightarrow \omega = 6$$

$$\beta'. \text{ Έχουμε: } \alpha_{20} = \alpha_1 + (20-1)\omega = 19 + 19 \cdot 6 = 19 + 114 = 133$$

$$\gamma'. \text{ Ισχύει ότι: } S_{20} = \frac{20}{2}(\alpha_1 + \alpha_{20}) = 10(19 + 133) = 10 \cdot 152 = 1520$$

Άσκηση 1.305 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35382)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

$$\text{Δίνεται η παράσταση: } K = \frac{x^2 - 4x + 4}{2x^2 - 3x - 2}.$$

$$\alpha'. \text{ Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο } 2x^2 - 3x - 2. \quad \text{Μονάδες 10}$$

$$\beta'. \text{ Για ποιες τιμές του } x \in \mathbb{R} \text{ ορίζεται η παράσταση } K; \text{ Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.} \quad \text{Μονάδες 7}$$

$$\gamma'. \text{ Να απλοποιήσετε την παράσταση } K. \quad \text{Μονάδες 8}$$

✓ ΛΥΣΗ

$$\alpha'. \text{ Το τριώνυμο } 2x^2 - 3x - 2 \text{ έχει } \alpha = 2, \beta = -3, \gamma = -2 \text{ και διακρίνουσα:} \\ \Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25 > 0$$

$$\text{Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: } x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{3 \pm 5}{4} = \\ \begin{cases} \frac{3+5}{4} = 2 \\ \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Τότε: } 2x^2 - 3x - 2 = 2 \left(x - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) (x - 2) = (2x + 1)(x - 2)$$

$$\beta'. \text{ Για να ορίζεται η παράσταση } K, \text{ πρέπει ο παρονομαστής της να είναι} \\ \text{διαφορετικός του μηδενός. Δηλαδή: } 2x^2 - 3x - 2 \neq 0 \stackrel{(\alpha)}{\Leftrightarrow} \Leftrightarrow (2x + 1)(x - 2) \neq 0 \Leftrightarrow \Leftrightarrow (2x + 1 \neq 0 \text{ και } x - 2 \neq 0) \Leftrightarrow \Leftrightarrow (x \neq -\frac{1}{2} \text{ και } x \neq 2)$$

$$\gamma'. \text{ Για } x \neq -\frac{1}{2} \text{ και } x \neq 2 \text{ ισχύει ότι: } K = \frac{x^2 - 4x + 4}{2x^2 - 3x - 2} = \frac{(x-2)^2}{(2x+1)(x-2)} = \frac{x-2}{2x+1}$$

Άσκηση 1.306 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35385)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 + \beta$, $g(x) = x + \beta$, όπου $x \in \mathbb{R}$ και β σταθερός

πραγματικός αριθμός. Είναι γνωστό ότι η γραφική παράσταση της $g(x)$ διέρχεται από το

σημείο $\left(\frac{3\beta}{2}, -3 - \frac{\beta}{2}\right)$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\beta = -1$.

Μονάδες 6

β'. Για $\beta = -1$

i. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f(x)$ με τους άξονες $x'x$, $y'y$.

Μονάδες

5

ii. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της $f(x)$ βρίσκεται κάτω από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x)$.

Μονάδες 7

iii. Να λύσετε την εξίσωση $\frac{f(x)}{g(x)} + \frac{g(x)}{f(x)} = 3$.

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι συντεταγμένες του σημείου M θα πρέπει να επαληθεύουν την εξίσωση $y = g(x)$, άρα θα ισχύει: $g\left(\frac{3\beta}{2}\right) = -3 - \frac{\beta}{2}$ οπότε $\frac{3\beta}{2} + \beta = -3 - \frac{\beta}{2}$ άρα $\frac{3\beta}{2} + \frac{\beta}{2} + \beta = -3$. Ωστε $3\beta = -3$, έτσι $\beta = -1$.

β'. Για $\beta = -1$

i. Είναι $f(x) = x^2 - 1$. Τα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση της $f(x)$ τέμνει τον άξονα $x'x$, έχουν τεταγμένη μηδέν, οπότε οι τετμημένες τους είναι λύσεις της εξίσωσης: $y = f(x) = 0$, άρα $x^2 - 1 = 0$ οπότε $x^2 = 1$. Τελικά $x = 1, x = -1$. Άρα τα σημεία στα οποία η γραφική παράσταση της $f(x)$ τέμνει τον άξονα $x'x$ είναι τα $A(1, 0)$ και $B(-1, 0)$.

Επίσης $f(0) = 0^2 - 1 = -1$, άρα το σημείο στο οποίο η γραφική παράσταση της $f(x)$ τέμνει τον άξονα $y'y$ είναι το $\Gamma(0, -1)$.

ii. Θέλουμε να ισχύει $f(x) < g(x)$ δηλαδή $x^2 - 1 < x - 1$ άρα $x^2 - x < 0$ ή $x(x - 1) < 0$. Είναι φανερό ότι το πολυώνυμο $x^2 - x = x(x - 1)$ έχει ως ρίζες τους αριθμούς μηδέν και 1, αφού για αυτές τις τιμές μηδενίζεται. Δημιουργούμε τον πίνακα προσήμου, παρατηρώντας ότι ο συντελεστής του x^2 είναι $\alpha = 1 > 0$.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$x^2 - x$		+	0	-

Διαπιστώνουμε ότι οι λύσεις της ανίσωσης είναι οι τιμές του x μεταξύ 0 και 1, δηλαδή $0 < x < 1$.

iii. Η εξίσωση γράφεται $\frac{x^2-1}{x-1} + \frac{x-1}{x^2-1} = 3$. Πρέπει $x - 1 \neq 0$ και $x^2 - 1 \neq 0$. Έτσι, για $x \neq 1$ και $x \neq -1$, η εξίσωση γράφεται $\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} + \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = 3$, άρα $x + 1 + \frac{1}{x+1} = 3 \Leftrightarrow (x+1)^2 + 1 = 3(x+1) \Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 + 1 = 3x + 3 \Leftrightarrow x^2 - x - 1 = 0$, άρα $x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{5}}{2}$. Ωστε $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ή $x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Άσκηση 1.307 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35388)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί a, β, γ, δ με $\beta \neq 0$ και $\delta \neq \gamma$ ώστε να ισχύουν:

$$\frac{a + \beta}{\beta} = 4 \text{ και } \frac{\gamma}{\delta - \gamma} = \frac{1}{4}$$

α'. Να αποδείξετε ότι $a = 3\beta$ και $\delta = 5\gamma$.

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$\Pi = \frac{a\gamma + \beta\gamma}{\beta\delta - \beta\gamma}$$

Μονάδες 15

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Είναι: $\frac{a+\beta}{\beta} = 4 \Leftrightarrow a + \beta = 4\beta \Leftrightarrow a = 3\beta$ και $\frac{\gamma}{\delta-\gamma} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 4\gamma = \delta - \gamma \Leftrightarrow \delta = 5\gamma$.

β'. Για $a = 3\beta$ και $\delta = 5\gamma$ η παράσταση Π γράφεται: $\Pi = \frac{a\gamma + \beta\gamma}{\beta\delta - \beta\gamma} = \frac{(3\beta)\gamma + \beta\gamma}{\beta(5\gamma) - \beta\gamma} = \frac{3\beta\gamma + \beta\gamma}{5\beta\gamma - \beta\gamma} = \frac{4\beta\gamma}{4\beta\gamma} = 1$.

Άσκηση 1.308 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35404)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να βρείτε για ποιες πραγματικές τιμές του y ισχύει: $|y - 3| < 1$. **Μονάδες 15**

β'. Αν για τους x, y ισχύουν $1 < x < 3$ και $2 < y < 4$, τότε να αποδείξετε ότι $3 < x + y < 7$.

Μονάδες 10

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Είναι: $|y - 3| < 1 \Leftrightarrow -1 < y - 3 < 1 \Leftrightarrow -1 + 3 < y < 1 + 3 \Leftrightarrow 2 < y < 4$

β'. Έχουμε τις σχέσεις: $1 < x < 3$ $2 < y < 4$ τις οποίες προσθέτουμε κατά μέλη και βρίσκουμε: $1 + 2 < x + y < 3 + 4 \Leftrightarrow 3 < x + y < 7$.

Άσκηση 1.309 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35405)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x + 2}{x^2 - x - 6}$$

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 15

β'. Να δείξετε ότι: $f(2) + f(4) = 0$.

Μονάδες 10

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Το τριώνυμο $x^2 - x - 6$ έχει $\alpha = 1, \beta = -1, \gamma = -6$ και διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1 + 24 = 25 > 0$

Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm 5}{2} =$

$$\begin{cases} \frac{1+5}{2} = 3 \\ \frac{1-5}{2} = -2 \end{cases}$$

Πρέπει: $x^2 - x - 6 \neq 0 \Leftrightarrow (x \neq -2 \text{ και } x \neq 3)$. Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = \mathbb{R} - \{-2, 3\}$.

β'. Είναι: $f(2) = \frac{2+2}{2^2-2-6} = \frac{4}{4-2-6} = \frac{4}{-4} = -1$ και

$$f(4) = \frac{4+2}{4^2-4-6} = \frac{6}{16-4-6} = \frac{6}{6} = 1.$$

Άρα: $f(2) + f(4) = -1 + 1 = 0$.

Άσκηση 1.310 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35408)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Οι αριθμοί $A = 1$, $B = x + 4$, $\Gamma = x + 8$, είναι, με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου (a_n) .

α'. Να βρείτε την τιμή του x .

Μονάδες 10

β'. Αν $x = 1$ και ο αριθμός A είναι ο πρώτος όρος της αριθμητικής προόδου (a_n) .

i. να υπολογίσετε τη διαφορά ω .

Μονάδες 7

ii. να υπολογίσετε τον εικοστό όρο της αριθμητικής προόδου. Μο-
νάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι αριθμοί A, B, Γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου αν και μόνο αν: $B = \frac{A+\Gamma}{2} \Leftrightarrow x + 4 = \frac{1+x+8}{2} \Leftrightarrow 2(x + 4) = 9 + x \Leftrightarrow 2x + 8 = x + 9 \Leftrightarrow x = 1$

β'. i. Για $x = 1$ είναι $A = 1$, $B = 5$ και $\Gamma = 9$. Τότε: $\omega = B - A = 5 - 1 = 4$

ii. Είναι: $\alpha_{20} = \alpha_1 + (20 - 1)\omega \Leftrightarrow \alpha_{20} = 1 + 19 \cdot 4 \Leftrightarrow \alpha_{20} = 1 + 76 \Leftrightarrow \alpha_{20} = 77$

Άσκηση 1.311 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35409)

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται το τριώνυμο $T(x) = x^2 - 2ax + a$, με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

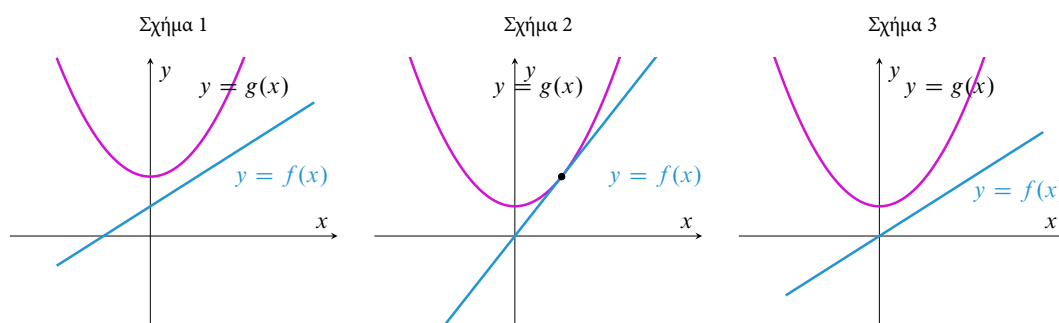
α'. Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι $\Delta = 4a(a - 1)$.

Μονάδες 5

β'. Θεωρούμε τις συναρτήσεις f, g που είναι ορισμένες στο $\mathbb{R}$ με $f(x) = x$ και $g(x) = x^2 - 2ax + a$, $a \in \mathbb{R}$.

- i. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση από την οποία μπορούμε να βρούμε τις τετμημένες των κοινών σημείων των γραφικών παραστάσεων των f και g είναι ισοδύναμη με την εξίσωση $T(x) = 0$. **Μονάδες 5**
- ii. Στο καθένα από τα επόμενα σχήματα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των δυο συναρτήσεων για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου a .

Με δεδομένο ότι $a \neq 0$, να βρείτε την τιμή της παραμέτρου a σε καθένα από τα σχήματα, δικαιολογώντας την απάντησή σας. **Μονάδες 15**



Σχήμα 1.48. Άσκηση 35409

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - \lambda x + 1$ έχει: $\alpha = 1, \beta = -\lambda, \gamma = 1$. Έχουμε: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-\lambda)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = \lambda^2 - 4, \lambda \in \mathbb{R}$.

β'. i. Για να βρούμε τις τετμημένες των κοινών σημείων των C_f, C_g πρέπει και αρκεί να λύσουμε την εξίσωση $g(x) = f(x)$.

Έχουμε διαδοχικά: $g(x) = f(x) \Leftrightarrow x^2 - \lambda + 3 = \lambda x - \lambda + 2 \Leftrightarrow x^2 - \lambda x + 1 = 0$.

ii. Για $\lambda = 1$ έχουμε: $\Delta = 1^2 - 4 = -3 < 0$. Για $\lambda = 2$ έχουμε: $\Delta = 2^2 - 4 = 0$. Για $\lambda = 4$ έχουμε: $\Delta = 4^2 - 4 = 12 > 0$.

Για το **σχήμα 1**: Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης g βρίσκεται πάνω από την γραφική παράσταση της συνάρτησης f για κάθε $x \in \mathbb{R}$, επομένως ισχύει $g(x) > f(x)$ (1) για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Έχουμε: (1) $\Leftrightarrow x^2 - \lambda + 3 > \lambda x - \lambda + 2 \Leftrightarrow x^2 - \lambda x + 1 > 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Γνωρίζουμε ότι το τριώνυμο $x^2 - \lambda x + 1$ έχει σταθερό πρόσημο όταν $\Delta < 0$ επομένως η τιμή του λ που αντιστοιχεί στο σχήμα αυτό είναι $\lambda = 1$.

Για το **σχήμα 2**: Παρατηρούμε ότι οι γραφικές παραστάσεις των δύο συναρτήσεων έχουν ακριβώς ένα κοινό σημείο, επομένως η εξίσωση $g(x) = f(x)$ (2) έχει μία διπλή ρίζα. Έχουμε: (2) $\Leftrightarrow x^2 - \lambda + 3 = \lambda x - \lambda + 2 \Leftrightarrow x^2 - \lambda x + 1 = 0$. Γνωρίζουμε ότι το τριώνυμο $x^2 - \lambda x + 1$ έχει μία διπλή ρίζα όταν $\Delta = 0$ επομένως η τιμή του λ που αντιστοιχεί στο σχήμα αυτό είναι $\lambda = 2$.

Για το **σχήμα 3**: Παρατηρούμε ότι οι γραφικές παραστάσεις των δύο

συναρτήσεων έχουν δύο κοινά σημεία, επομένως η εξίσωση $g(x) = f(x)$ (3) έχει δύο άνισες λύσεις. Όπως και στην δεύτερη περίπτωση η εξίσωση (3) είναι ισοδύναμη με την εξίσωση $x^2 - \lambda x + 1 = 0$. Γνωρίζουμε ότι το τριώνυμο $x^2 - \lambda x + 1$ έχει δύο άνισες λύσεις όταν $\Delta > 0$ επομένως η τιμή του λ που αντιστοιχεί στο σχήμα αυτό είναι $\lambda = 4$.

Άσκηση 1.312 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35410)

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται το τριώνυμο: $T(x) = x^2 - 2ax + a$, με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι $\Delta = 4a(a - 1)$.

Μονάδες 05

β'. Θεωρούμε την συνάρτηση f , που είναι ορισμένη στο $\mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = x^2 - 2ax + a$.

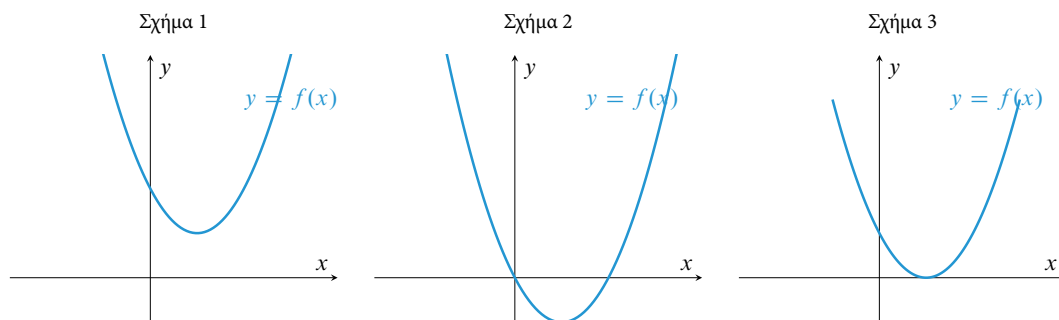
Στο καθένα από τα επόμενα σχήματα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου a .

i. Για τα δύο πρώτα σχήματα δίνεται ότι η παράμετρος $a \in \{0, 1\}$. Να βρείτε σε ποια τιμή του a αντιστοιχεί το καθένα από τα σχήματα αυτά, δικαιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 10

ii. Για το σχήμα 3 να βρείτε τις δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει η παράμετρος $a \in \mathbb{R}$, δικαιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 10



Σχήμα 1.49. Άσκηση 35410

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - 2\lambda x + 4\lambda + 5$ έχει: $\alpha = 1, \beta = -2\lambda, \gamma = 4\lambda + 5$. Έχουμε: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-2\lambda)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (4\lambda + 5) = 4\lambda^2 - 16\lambda - 20$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

β'. i. Για $\lambda = -2$, έχουμε $\Delta = 4(-2)^2 - 16(-2) - 20 = 28 > 0$. Για $\lambda = 4$, έχουμε $\Delta = 4 \cdot 4^2 - 16 \cdot 4 - 20 = -20 < 0$.

Για το **σχήμα 1**: Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

επομένως ισχύει $x^2 - 2\lambda x + 4\lambda + 5 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Γνωρίζουμε ότι ένα τριώνυμο έχει σταθερό πρόσημο όταν $\Delta < 0$, επομένως το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στην τιμή $\lambda = 4$.

Για το **σχήμα 2**: Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε δύο σημεία επομένως η εξίσωση $x^2 - 2\lambda x + 4\lambda + 5 = 0$ έχει δύο άνισες λύσεις. Γνωρίζουμε ότι ένα τριώνυμο έχει δύο άνισες λύσεις όταν $\Delta > 0$, επομένως το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στην τιμή $\lambda = -2$.

- ii. Για το **σχήμα 3**: Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f έχει με τον άξονα $x'x$ ένα ακριβώς κοινό σημείο επομένως η εξίσωση $x^2 - 2\lambda x + 4\lambda + 5 = 0$ έχει μία διπλή ρίζα. Γνωρίζουμε ότι ένα τριώνυμο έχει μία διπλή ρίζα όταν $\Delta = 0$.

Παρατηρούμε ότι η διακρίνουσα είναι ένα τριώνυμο του λ με $\alpha_1 = 4$, $\beta_1 = -16$, $\gamma_1 = -20$ και διακρίνουσα $\Delta' = (-16)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-20) = 256 + 320 = 576$.

Επομένως η διακρίνουσα Δ έχει ρίζες: $\lambda_1 = \frac{16-24}{8} = -1$ και $\lambda_2 = \frac{16+24}{8} = 5$. Συμπεραίνουμε ότι οι δυνατές τιμές του λ είναι $\lambda = -1$ ή $\lambda = 5$.

Άσκηση 1.313 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 35411)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

α'. Αν οι αριθμοί $4 - x$, x , 2 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να προσδιορίσετε τον αριθμό x . Μονάδες 9

β'. Αν οι αριθμοί $4 - x$, x , 2 είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να προσδιορίσετε τον αριθμό x . Μονάδες 9

γ'. Να βρεθεί ο αριθμός x ώστε οι αριθμοί $4 - x$, x , 2 να είναι διαδοχικοί αριθμοί αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου. Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι αριθμοί $4 - x$, x , 2 είναι διαδοχικοί αριθμοί αριθμητικής προόδου αν και μόνο αν: $x = \frac{4-x+2}{2} \Leftrightarrow \Leftrightarrow 2x = 6 - x \Leftrightarrow \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2$

β'. Οι αριθμοί $4 - x$, x , 2 είναι διαδοχικοί αριθμοί γεωμετρικής προόδου αν και μόνο αν: $x^2 = (4-x) \cdot 2 \Leftrightarrow \Leftrightarrow x^2 = 8 - 2x \Leftrightarrow \Leftrightarrow x^2 + 2x - 8 = 0$
(1)

Η εξίσωση έχει διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 4 + 32 = 36 > 0$

Άρα η εξίσωση (1) έχει ρίζες τις: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-2 \pm \sqrt{36}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 \pm 6}{2} =$
 $\begin{cases} \frac{-2+6}{2} = 2 \\ \frac{-2-6}{2} = -4 \end{cases}$

γ'. Από τα ερωτήματα α) και β) βρίσκουμε $x = 2$.

Άσκηση 1.314 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35412)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Για κάθε πραγματικό αριθμό x με την ιδιότητα $5 < x < 10$,

α'. να γράψετε τις παραστάσεις $|x - 5|$ και $|x - 10|$ χωρίς τις απόλυτες τιμές.

Μονάδες 10

β'. να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{|x - 5|}{x - 5} + \frac{|x - 10|}{x - 10}$$

Μονάδες 15

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Ισχύει ότι: $5 < x < 10 \Leftrightarrow (5 < x \text{ και } x < 10) \Leftrightarrow (0 < x - 5 \text{ και } x - 10 < 0)$

Τότε: $|x - 5| = x - 5$ και $|x - 10| = -(x - 10)$

β'. Είναι: $A = \frac{|x-5|}{x-5} + \frac{|x-10|}{x-10} = \frac{x-5}{x-5} + \frac{-(x-10)}{x-10} = 1 + (-1) = 0$

Άσκηση 1.315 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35413)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f , με τύπο $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.

Μονάδες 13

β'. Να βρείτε τις δυνατές τιμές του πραγματικού αριθμού a , ώστε το σημείο

$M\left(a, \frac{1}{8}\right)$ να ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . *Μο-
νάδες 12*

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Πρέπει: $x^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 1) \neq 0 \Leftrightarrow (x - 1 \neq 0 \text{ και } x + 1 \neq 0) \Leftrightarrow (x \neq 1 \text{ και } x \neq -1)$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

β'. Το σημείο $M\left(a, \frac{1}{8}\right)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f αν και μόνο αν: $f(a) = \frac{1}{8} \Leftrightarrow \frac{1}{a^2 - 1} = \frac{1}{8} \Leftrightarrow a^2 - 1 = 8 \Leftrightarrow a^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow (a - 3)(a + 3) = 0 \Leftrightarrow (a - 3 = 0 \text{ ή } a + 3 = 0) \Leftrightarrow (a = 3 \text{ ή } a = -3)$

Άσκηση 1.316 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35415)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η παράσταση: $A = |x - 1| - |x - 2|$.

α'. Για $1 < x < 2$, να δείξετε ότι: $A = 2x - 3$.

Μονάδες 13

β'. Για $x < 1$, να δείξετε ότι η παράσταση A έχει σταθερή τιμή (ανεξάρτητη του x), την οποία και να προσδιορίσετε.

Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ισχύει ότι: $1 < x < 2 \Leftrightarrow (1 < x \text{ και } x < 2) \Leftrightarrow (0 < x - 1 \text{ και } x - 2 < 0)$

Τότε: $|x - 1| = x - 1$ και $|x - 2| = -(x - 2) = 2 - x$

Άρα: $A = |x - 1| - |x - 2| = x - 1 - (2 - x) = x - 1 - 2 + x = 2x - 3$.

β'. Για $x < 1$ είναι: $|x - 1| = -(x - 1) = 1 - x$ και $|x - 2| = -(x - 2) = 2 - x$

Επομένως: $A = |x - 1| - |x - 2| = 1 - x - (2 - x) = 1 - x - 2 + x = -1$, σταθερή.

Άσκηση 1.317 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35549)

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Από το ορθογώνιο $ABZH$ αφαιρέθηκε το τετράγωνο $\Gamma\Delta E H$ πλευράς y .

α'. Να αποδείξετε ότι η περίμετρος του γραμμοσκιασμένου σχήματος $E Z B \Gamma \Delta$ που απέμεινε δίνεται από τη σχέση: $\Pi = 4x$.

Μονάδες 10

β'. Αν ισχύει $1 \leq y \leq 4$ και $x = 2y$, να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται η τιμή της περιμέτρου του παραπάνω γραμμοσκιασμένου σχήματος.

15

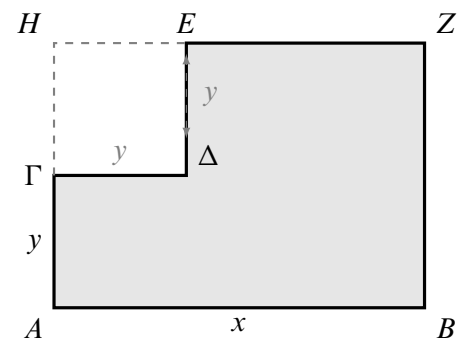
Μονάδες

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η περίμετρος του $E Z B \Gamma \Delta$ είναι: $\Pi = AB + BZ + ZE + E\Delta + \Delta\Gamma + \Gamma A = x + 2y + x - y + y + y + y = 2x + 4y$

β'. Είναι: $5 < x < 8 \Leftrightarrow 2 \cdot 5 < 2x < 2 \cdot 8 \Leftrightarrow 10 < 2x < 16$ (1)
 $1 < y < 2 \Leftrightarrow 4 \cdot 1 < 4y < 4 \cdot 2 \Leftrightarrow 4 < 4y < 8$ (2)

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισώσεις (1) και (2) και βρίσκουμε: $10 + 4 < 2x + 4y < 16 + 8 \Leftrightarrow 14 < \Pi < 24$

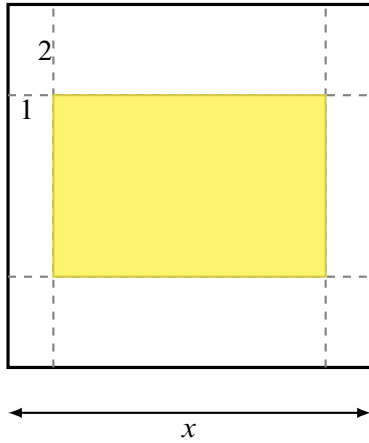


Σχήμα 1.50: Άσκηση 35549

Άσκηση 1.318 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35724)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Για μια επαγγελματική κάρτα επιλέγεται τετράγωνο χαρτόνι πλευράς x cm ($5 \leq x \leq 10$), στο οποίο η περιοχή τύπωσης των επαγγελματικών στοιχεί-



Σχήμα 1.51: Άσκηση 35724

ων (με κίτρινο χρώμα στο παρακάτω σχήμα) περιβάλλεται από περιθώρια 2 cm στο πάνω και στο κάτω μέρος της και 1 cm δεξιά και αριστερά.

α'. Να δείξετε ότι το εμβαδόν E της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων εκφράζεται από τη συνάρτηση:

$$E(x) = (x - 2)(x - 4), 5 \leq x \leq 10.$$

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε την τιμή του x ώστε το εμβαδόν E της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων να είναι 24 cm^2 .

Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει η πλευρά x του τετραγώνου, αν η περιοχή τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων έχει εμβαδόν τουλάχιστον 8 cm^2 .

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η περιοχή τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων είναι ορθογώνιο με διαστάσεις: $x - (1 + 1) = x - 2$ και $x - (2 + 2) = x - 4$.

Επομένως το εμβαδόν της E εκφράζεται από τη συνάρτηση: $E(x) = (x - 2)(x - 4), 5 \leq x \leq 10$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $E(x) = 35$, δηλαδή

$$(x - 2)(x - 4) = 35, \text{ οπότε } x^2 - 6x + 8 = 35 \text{ και τελικά } x^2 - 6x - 27 = 0 \quad (1).$$

Το τριώνυμο $x^2 - 6x - 27$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-27) = 144 > 0$ και συνεπώς η εξίσωση (1) έχει ρίζες τις:

$$x_1 = \frac{-(-6) - \sqrt{144}}{2} = \frac{6 - 12}{2} = -3 \text{ και } x_2 = \frac{-(-6) + \sqrt{144}}{2} = \frac{6 + 12}{2} = 9.$$

Επειδή $5 \leq x \leq 10$, δεκτή είναι η λύση $x = 9$. Άρα σε ένα τετράγωνο χαρτόνι πλευράς 9 cm, η περιοχή εκτύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων έχει εμβαδόν 35 cm^2 .

γ'. Η περιοχή τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων έχει εμβαδόν τουλάχιστον 24 cm^2 , δηλαδή $E(x) \geq 24$. Έχουμε ισοδύναμα:

$$(x - 2)(x - 4) \geq 24, \text{ οπότε } x^2 - 6x - 16 \geq 0 \quad (2).$$

Το τριώνυμο $x^2 - 6x - 16$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-16) = 100 > 0$ και ρίζες

$$x_1 = \frac{-(-6) - \sqrt{100}}{2} = \frac{6 - 10}{2} = -2 \text{ και } x_2 = \frac{-(-6) + \sqrt{100}}{2} = \frac{6 + 10}{2} = 8.$$

Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	-2	8	$+\infty$
$x^2 - 6x - 16$		+	0	-
			0	+

Άρα η (2) αληθεύει για $x \leq -2$ ή $x \geq 8$. Επίσης $5 \leq x \leq 10$, οπότε με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών παρατηρούμε ότι οι κοινές λύσεις των ανισώσεων είναι: $8 \leq x \leq 10$.

Άρα για $x \in [8, 10]$, η περιοχή τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων έχει εμβαδόν τουλάχιστον 24 cm^2 .

Άσκηση 1.319 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36649)**5.3. Γεωμετρική πρόοδος**

Σε έναν οργανισμό, αρχικά υπάρχουν 204800 βακτήρια. Μετά από 1 ώρα υπάρχουν 102400 βακτήρια, μετά από 2 ώρες υπάρχουν 51200 βακτήρια, και γενικά ο αριθμός των βακτηρίων υποδιπλασιάζεται κάθε μια ώρα.

α'. Πόσα βακτήρια θα υπάρχουν μετά από 6 ώρες; **Μονάδες 6**

β'. Τη χρονική στιγμή όμως που τα βακτήρια ήταν 3200, ο οργανισμός παρουσίασε ξαφνική επιδείνωση. Ο αριθμός των βακτηρίων άρχισε πάλι να αυξάνεται ώστε κάθε μια ώρα να τριπλασιάζεται. Το φαινόμενο αυτό διήρκεσε για 5 ώρες. Συμβολίζουμε με β_v το πλήθος των βακτηρίων v ώρες μετά από την στιγμή της επιδείνωσης ($v \leq 5$).

i. Να δείξετε ότι η ακολουθία (β_v) είναι γεωμετρική πρόοδος και να βρείτε τον πρώτο όρο και το λόγο της. **Μονάδες 6**

ii. Να εκφράσετε το πλήθος β_v των βακτηρίων συναρτήσει του v . **Μονάδες 6**

iii. Πόσα βακτήρια θα υπάρχουν στον οργανισμό 3 ώρες μετά από την στιγμή της επιδείνωσης; **Μονάδες 7**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το πλήθος των βακτηρίων, στο τέλος κάθε ώρας, είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου (α_v) με πρώτο όρο $\alpha_1 = 102400$ και λόγο $\lambda = \frac{1}{2}$. Ο v -οστός όρος της προόδου δίνεται από τον τύπο $\alpha_v = \alpha_1 \lambda^{v-1}$ και είναι: $\alpha_v = 102400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{v-1}$. Μετά από 6 ώρες ο αριθμός των βακτηρίων θα είναι: $\alpha_6 = 102400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 102400 \cdot \frac{1}{32} = 3200$

β'. i. Μετά την ξαφνική επιδείνωση του οργανισμού ο αριθμός των βακτηρίων άρχισε να αυξάνεται ώστε κάθε μια ώρα να τριπλασιάζεται. Άρα η ακολουθία (β_v) είναι γεωμετρική πρόοδος με λόγο $\lambda = 3$ και πρώτο όρο $\beta_1 = 3200 \cdot 3 = 9600$.

ii. Είναι: $\beta_v = \beta_1 \lambda^{v-1} = 9600 \cdot 3^{v-1}$, $v \leq 5$

iii. Ο αριθμός των βακτηρίων που θα υπάρχουν στον οργανισμό 3 ώρες μετά από την στιγμή της επιδείνωσης θα είναι: $\beta_3 = 9600 \cdot 3^{3-1} = 9600 \cdot 3^2 = 86400$.

Άσκηση 1.320 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36650)
4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ο ιδιοκτήτης ενός ταξιδιωτικού γραφείου εκτιμά ότι, όταν για μια συγκεκριμένη διαδρομή διαθέτει τα εισιτήρια στην κανονική τιμή των 21€ ανά εισιτήριο, τότε πουλά κατά μέσο όρο 30 μόνο εισιτήρια, ενώ το λεωφορείο έχει 51 θέσεις.

Θέλοντας να αυξήσει την πελατεία του, κάνει την ακόλουθη προσφορά: Ο πρώτος επιβάτης που θα αγοράσει εισιτήριο θα πληρώσει 3€ και κάθε επόμενος επιβάτης να πληρώνει 0,5€ περισσότερα από τον προηγούμενο.

α'. Να βρείτε πόσο θα πληρώσει ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος επιβάτης.

Μονάδες 4

β'. Αν, για κάθε $n \leq 51$ ο αριθμός a_n εκφράζει το ποσό που θα πληρώσει ο n -οστός επιβάτης, να δείξετε ότι οι αριθμοί $a_1, a_2, \dots, a_{51}$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου και να βρείτε τη διαφορά ω της προόδου.

Μονάδες 6

γ'. Αν το λεωφορείο γεμίσει, να βρείτε το ποσό που θα πληρώσει ο 51^{ος} επιβάτης.

Μονάδες 7

δ'. Να βρείτε πόσα τουλάχιστον εισιτήρια θα πρέπει να πουληθούν ώστε η είσπραξη του γραφείου με αυτή την προσφορά να ξεπερνά την είσπραξη που θα έκανε αν πουλούσε 30 εισιτήρια στην τιμή των 21€ ανά εισιτήριο.

(Δίνεται: $10201 = 101^2$)

Μονάδες 8

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Ο πρώτος επιβάτης που θα αγοράσει εισιτήριο θα πληρώσει €3 και κάθε επόμενος επιβάτης θα πληρώνει €0,5 περισσότερο από τον προηγούμενο.

Ο δεύτερος επιβάτης θα πληρώσει $3 + 0,5 = 3,5$ €, ο τρίτος θα πληρώσει $3,5 + 0,5 = 4$ € και ο τέταρτος θα πληρώσει $4 + 0,5 = 4,5$ €.

β'. Δεδομένου ότι ο πρώτος επιβάτης που θα αγοράσει εισιτήριο θα πληρώσει €3 και κάθε επόμενος επιβάτης θα πληρώνει €0,5 περισσότερο από τον προηγούμενο, οι αριθμοί $a_1, a_2, \dots, a_{51}$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου με $a_1 = 3$ και $\omega = 0,5$.

γ'. Ο 51^{ος} επιβάτης θα πληρώσει $a_{51} = 3 + (51 - 1) \cdot 0,5 = 28$ €.

δ'. Ζητάμε την μικρότερη τιμή του φυσικού αριθμού n ώστε $S_n > 30 \cdot 21$.
Είναι: $S_n > 30 \cdot 21 \Leftrightarrow \frac{n}{2}[2 \cdot 3 + (n-1) \cdot 0,5] > 630 \Leftrightarrow \frac{n}{2}(6 + \frac{n-1}{2}) > 630 \Leftrightarrow \frac{n}{2}(\frac{12+n-1}{2}) > 630 \Leftrightarrow \frac{n(n+11)}{4} > 630 \Leftrightarrow n^2 + 11n - 2520 > 0$
(1)

Το τριώνυμο $n^2 + 11n - 2520 > 0$ έχει διακρίνουσα $\Delta = 11^2 - 4(-2520) = 10201$ και ρίζες τους αριθμούς $n = 45$, $n = -56$ που απορρίπτεται.

Επομένως η ανίσωση (1) έχει λύση κάθε θετικό ακέραιο n με $n > 45$, οπότε για να συμφέρει η προσφορά πρέπει να πουληθούν τουλάχιστον 46 εισιτήρια.

Άσκηση 1.321 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36651)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 2\lambda x + 4\lambda + 5 = 0$ με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε το πλήθος των πραγματικών ριζών της εξίσωσης όταν $\lambda = -2$ και όταν $\lambda = 3$. Μονάδες 8

i. Να αποδείξετε ότι αν $\lambda = 5$, τότε η εξίσωση έχει μια διπλή ρίζα. Μονάδες 3

ii. Να εξετάσετε αν υπάρχει άλλη τιμή του λ , ώστε η εξίσωση να έχει διπλή ρίζα. Μονάδες 6

β'. Αν ισχύει $|\lambda^2 - 4\lambda - 5| = 4\lambda - \lambda^2 + 5$, $\lambda \in \mathbb{R} - \{-1, 5\}$ να αποδείξετε ότι η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η εξίσωση $x^2 - 2\lambda x + 4\lambda + 5 = 0$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = 4\lambda^2 - 16\lambda - 20 = 4(\lambda^2 - 4\lambda - 5)$. Όταν $\lambda = -2$, τότε $\Delta = 4(4 + 8 - 5) = 28 > 0$ οπότε η εξίσωση έχει δυο ρίζες πραγματικές και άνισες. Όταν $\lambda = 3$, τότε $\Delta = 4(9 - 12 - 5) = -32 < 0$ οπότε η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες.

β'. i. Όταν $\lambda = 5$ η εξίσωση έχει διακρίνουσα $\Delta = 4(25 - 20 - 5) = 0$, οπότε έχει μια διπλή ρίζα.

ii. Η εξίσωση έχει διπλή ρίζα μόνο όταν ισχύει $\Delta = 0$. Είναι: $\Delta = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 5$ ή $\lambda = -1$. Επομένως, εκτός από την περίπτωση $\lambda = 5$ που συναντήσαμε στο ερώτημα β)i.), η εξίσωση έχει διπλή ρίζα και όταν $\lambda = -1$.

γ'. Ισχύει: $|\lambda^2 - 4\lambda - 5| = 4\lambda - \lambda^2 + 5 = -(\lambda^2 - 4\lambda - 5)$, $\lambda \in \mathbb{R} - \{-1, 5\}$ οπότε ο αριθμός $\lambda^2 - 4\lambda - 5$ είναι αρνητικός. Επομένως η διακρίνουσα $\Delta = 4(\lambda^2 - 4\lambda - 5)$ είναι αρνητική και η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες.

Άσκηση 1.322 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36652)

-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 4x + 2$ και $g(x) = x^2 - 9$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

α'. βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τον άξονα $x'x$. Μονάδες 6

β'. Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τους άξονες σε κάποιο από τα σημεία $(3, 0)$ και $(-3, 0)$. Μονάδες 4

γ'. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g δεν έχουν κοινό σημείο πάνω σε κάποιον από τους άξονες. Μονάδες 8

δ'. Να βρείτε συνάρτηση h της οποίας η γραφική παράσταση είναι ευθεία, διέρχεται από το σημείο $A(0, 3)$ και τέμνει τη γραφική παράσταση της g σε ένα σημείο του ημιάξονα Ox .

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι τετμημένες των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τον άξονα $x'x$ προσδιορίζονται από τις ρίζες της εξίσωσης $g(x) = 0$. Είναι: $g(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow x = -3$ ή $x = 3$.

Επομένως, τα ζητούμενα σημεία είναι τα $M(-3, 0)$ και $N(3, 0)$.

β'. Είναι: $f(3) = 4 \cdot 3 + 2 = 14 \neq 0$ και $f(-3) = 4 \cdot (-3) + 2 = -10 \neq 0$.

Επομένως, η γραφική παράσταση της f δεν τέμνει τους άξονες σε κάποιο από τα σημεία $M(-3, 0)$ και $N(3, 0)$.

γ'. Έστω ότι υπάρχει κοινό σημείο $(x_0, 0)$ του άξονα $x'x$ στο οποίο τέμνονται οι γραφικές παραστάσεις C_f, C_g των f, g . Τότε ισχύει: $(f(x_0) = 0$ και $g(x_0) = 0) \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} 4x_0 + 2 = 0 \\ x_0^2 - 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -\frac{1}{2} \\ x_0 = \pm 3 \end{cases} \text{ που είναι άτοπο.} \Leftrightarrow$$

πο. Άρα οι C_f, C_g δεν έχουν κοινό σημείο πάνω στον άξονα $x'x$.

Έστω ότι οι C_f, C_g έχουν κοινό σημείο πάνω στον άξονα $y'y$. Τότε έχουμε: $f(0) = g(0) \Leftrightarrow 2 = -9$ που είναι άτοπο. Άρα οι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων f, g δεν έχουν κοινό σημείο πάνω στον άξονα $y'y$.

δ'. Η γραφική παράσταση της h είναι ευθεία, οπότε ο τύπος της είναι της μορφής $h(x) = \alpha x + \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Η ευθεία διέρχεται από το σημείο $A(0, 3)$, οπότε έχουμε: $h(0) = 3 \Leftrightarrow \alpha \cdot 0 + \beta = 3 \Leftrightarrow \beta = 3$.

Επομένως έχουμε $h(x) = \alpha x + 3, \alpha \in \mathbb{R}$. Επιπλέον, η γραφική παράσταση της h τέμνει την γραφική παράσταση της g σε σημείο του ημιάξονα Ox οπότε το σημείο είναι το $N(3, 0)$, άρα ισχύει: $h(3) = g(3) = 0 \Leftrightarrow 3\alpha + 3 = 0 \Leftrightarrow \alpha = -1$. Τελικά η συνάρτηση h έχει τύπο $h(x) = -x + 3$.

Άσκηση 1.323 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36653)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Δίνεται μια αριθμητική πρόοδος $(a_n), n \in \mathbb{N}^*$ της οποίας οι τρεις πρώτοι όροι είναι:

$$a_1 = x, a_2 = 2x^2 - 3x - 4, a_3 = x^2 - 2, \text{ με } x \text{ ακέραιο.}$$

α'. Να αποδείξετε ότι $x = 3$

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε τον n -οστό όρο της προόδου και να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει όρος της προόδου που να είναι ίσος με 2014.

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε το άθροισμα $S = a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{15}$.

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Από τον ορισμό της αριθμητικής προόδου έχουμε: $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 \Leftrightarrow 2x^2 - 3x - 4 - x = x^2 - 2 - (2x^2 - 3x - 4) \Leftrightarrow 3x^2 - 7x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ ή $x = -\frac{2}{3}$. Η τιμή $x = -\frac{2}{3}$ απορρίπτεται διότι δεν είναι ακέραιος.

β'. Η αριθμητική πρόοδος έχει πρώτο όρο $\alpha_1 = 3$ και διαφορά $\omega = 2$. Άρα ο n -οστός όρος της είναι: $\alpha_n = 3 + (n - 1) \cdot 2 = 2n + 1$.

Έστω ότι κάποιος όρος της ακολουθίας είναι ίσος με 2014. Τότε η εξίσωση $\alpha_n = 2014$ έχει λύση θετικό ακέραιο αριθμό. Είναι: $\alpha_n = 2014 \Leftrightarrow 2n + 1 = 2014 \Leftrightarrow n = \frac{2013}{2}$ που δεν είναι θετικός ακέραιος. Επομένως δεν υπάρχει όρος της προόδου που είναι ίσος με 2014.

γ'. Είναι: $S = \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_5 + \dots + \alpha_{15} = 3 + 7 + 11 + \dots + 31$

οπότε οι όροι του αθροίσματος σχηματίζουν μια αριθμητική πρόοδο (β_n) με πρώτο όρο $\beta_1 = 3$ και διαφορά $\omega' = 4$. Αν n είναι το πλήθος των όρων του αθροίσματος, τότε έχουμε: $\beta_n = 31 \Leftrightarrow 3 + (n - 1) \cdot 4 = 31 \Leftrightarrow 4n = 32 \Leftrightarrow n = 8$.

Επομένως το πλήθος των όρων του αθροίσματος είναι $n = 8$ και το ζητούμενο άθροισμα είναι $S = S_8 = \frac{8}{2}[2 \cdot 3 + (8 - 1) \cdot 4] = 136$.

Άσκηση 1.324 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36654)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δυο φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το χόμπι τους δουλειά. Τους άρεσε να ζωγραφίζουν πάνω σε μπλουζάκια και ίδρυσαν μια μικρή επιχείρηση για να τα πουλήσουν μέσω διαδικτύου. Σε διάστημα ενός μηνός τα έξοδα κατασκευής (σε ευρώ) για x μπλουζάκια δίνονται από τη συνάρτηση $K(x) = 12,5x + 120$ και τα έσοδα από την πώληση τους (σε ευρώ), από τη συνάρτηση $E(x) = 15,5x$.

α'. Αν η επιχείρηση κάποιο μήνα δεν κατασκευάσει μπλουζάκια, έχει έξοδα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 6

β'. Τι εκφράζει ο αριθμός 12,5 και τι ο αριθμός 15,5 στο πλαίσιο του προβλήματος; Μονάδες 4

γ'. Να βρείτε πόσα μπλουζάκια πρέπει να πουλήσουν ώστε να έχουν έσοδα όσα και έξοδα (δηλαδή να μην «μπαίνει μέσα» η επιχείρηση). Μονάδες 6

δ'. Αν πουλήσουν 60 μπλουζάκια θα έχουν κέρδος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αν η εταιρεία δεν κατασκευάσει μπλουζάκια (κατασκευάσει 0 μπλουζάκια), τότε έχουμε $K(0) = 120$ €. Επομένως η εταιρεία, χωρίς να κατασκευάζει μπλουζάκια, έχει (πάγια) έξοδα 120 €.

β'. Η μοναδιαία μεταβολή του x , δηλαδή αν τα μπλουζάκια που κατασκευάζονται αυξηθούν κατά 1 (από x γίνουν $x + 1$), θα προκαλέσει σταθερή μεταβολή 12,5 € στο κόστος κατασκευής και σταθερή μεταβολή στα έσοδα 15,5 €. Δηλαδή, $K(x + 1) - K(x) = 12,5$ και $E(x + 1) - E(x) = 15,5$

γ'. Τα μπλουζάκια που πρέπει να πωληθούν ώστε τα έσοδα να είναι ίσα με τα έξοδα είναι η λύση της εξίσωσης $E(x) = K(x)$. Είναι: $E(x) = K(x) \Leftrightarrow$

$15,5x = 12,5x + 120 \Leftrightarrow 3x = 120 \Leftrightarrow x = 40$ Επομένως, για να μην «μπαίνει μέσα» η επιχείρηση, πρέπει να πουλήσει 40 μπλουζάκια.

δ'. Αν πουλήσουν 60 μπλουζάκια τα έσοδα θα είναι $E(60) = 15,5 \cdot 60 = 930 \text{ €}$ και τα έξοδα $K(60) = 12,5 \cdot 60 + 120 = 870 \text{ €}$. Επομένως το κέρδος τους θα είναι $930 - 870 = 60 \text{ €}$.

Άσκηση 1.325 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36655)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x+2}{9-x^2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f . Μονάδες 10

β'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες. Μονάδες 7

γ'. Αν A και B είναι τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ αντίστοιχα, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που ορίζεται από τα A και B . Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση ορίζεται μόνο όταν: $9 - x^2 > 0 \Leftrightarrow x^2 < 9 \Leftrightarrow |x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3$ Άρα, $A_f = (-3, 3)$.

β'. Η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ μόνο όταν για κάποιο $x \in A_f$ ισχύει $f(x) = 0$. Είναι: $f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x+2}{9-x^2} = 0 \Leftrightarrow x+2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$. Επομένως η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $A(-2, 0)$.

Επίσης έχουμε: $f(0) = \frac{0+2}{9-0} = \frac{2}{9}$. Άρα η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $B(0, \frac{2}{9})$.

γ'. Έστω $(\varepsilon) : y = \alpha x + \beta$ η εξίσωση της ζητούμενης ευθείας. Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία A, B είναι:

$$\alpha = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\frac{2}{9} - 0}{0 - (-2)} = \frac{\frac{2}{9}}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Άρα η εξίσωση της ευθείας γράφεται $(\varepsilon) : y = \frac{1}{3}x + \beta$. Επιπλέον η ευθεία διέρχεται από το σημείο $A(-2, 0)$, οπότε οι συντεταγμένες του A την επαληθεύουν. Έτσι, έχουμε: $0 = \frac{1}{3}(-2) + \beta \Leftrightarrow \beta - \frac{2}{3} = 0 \Leftrightarrow \beta = \frac{2}{3}$. Επομένως η εξίσωση της ευθείας είναι $(\varepsilon) : y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$.

Άσκηση 1.326 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36657)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = \lambda x + (1 - \lambda)$, $x \in \mathbb{R}$ και $\lambda \neq 0$, παράμετρος.

- α'. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις τους C_f, C_g έχουν για κάθε τιμή της παραμέτρου λ ένα τουλάχιστον κοινό σημείο. **Μονάδες 8**
- β'. Να βρείτε για ποια τιμή της παραμέτρου λ οι C_f, C_g έχουν ένα μόνο κοινό σημείο; Ποιο είναι το σημείο αυτό; **Μονάδες 8**
- γ'. Αν $\lambda \neq 2$ και x_1, x_2 είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων των C_f, C_g , να βρείτε την τιμή της παραμέτρου λ ώστε να ισχύει $(x_1 + x_2)^2 = |x_1 + x_2| + 2$. **Μονάδες 9**

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Οι τετμημένες των κοινών σημείων των C_f, C_g είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x)$. Είναι: $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 = \lambda x + 1 - \lambda \Leftrightarrow x^2 - \lambda x + \lambda - 1 = 0$ (1) Η εξίσωση έχει διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-\lambda)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\lambda - 1) = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2 \geq 0$ για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$. Επομένως η (1) έχει δυο πραγματικές ρίζες για κάθε τιμή της παραμέτρου λ , οπότε οι C_f, C_g έχουν, για κάθε τιμή του λ , ένα τουλάχιστον κοινό σημείο.
- β'. Η (1) έχει μια διπλή ρίζα, δηλαδή οι C_f, C_g έχουν ένα μόνο κοινό σημείο, αν και μόνο αν: $\Delta = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2$. Για $\lambda = 2$, η εξίσωση γίνεται: $x^2 - 2x + 1 = 0$ η οποία έχει μοναδική λύση $x = 1$. Τότε $f(1) = 1$, άρα το κοινό σημείο των δύο γραφικών παραστάσεων είναι το $(1, 1)$.
- γ'. Από τους τύπους Vieta έχουμε: $S = x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} = \lambda$ οπότε με $\lambda \neq 2$ είναι: $(x_1 + x_2)^2 = |x_1 + x_2| + 2 \Leftrightarrow \lambda^2 - |\lambda| - 2 = 0 \Leftrightarrow |\lambda|^2 - |\lambda| - 2 = 0$.
Θέτουμε $|\lambda| = \kappa, \kappa > 0$ και η εξίσωση γράφεται $\kappa^2 - \kappa - 2 = 0 \Leftrightarrow \kappa = 2$ ή $\kappa = -1$ (απορρίπτεται).
Άρα, $|\lambda| = 2 \Leftrightarrow \lambda = -2$ ή $\lambda = 2$, που απορρίπτεται, οπότε τελικά $\lambda = -2$.

Άσκηση 1.327 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36658)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Μια μικρή μεταλλική σφαίρα εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος. Το ύψος y (σε cm) στο οποίο θα βρεθεί η σφαίρα τη χρονική στιγμή t (σε sec) μετά την εκτόξευση, δίνεται από τη σχέση: $y = 60t - 5t^2$.

- α'. Μετά πόσο χρόνο η σφαίρα θα επανέλθει στο έδαφος; **Μονάδες 8**
- β'. Ποιες χρονικές στιγμές η σφαίρα θα βρεθεί σε ύψος $y = 175\text{m}$; **Μονάδες 8**
- γ'. Να βρείτε το χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου η σφαίρα βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 100m. **Μονάδες 9**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Όταν η σφαίρα επανέλθει στο έδαφος θα ισχύει $y = 0$. Είναι: $y = 0 \Leftrightarrow 60t - 5t^2 = 0 \Leftrightarrow 5t(12 - t) = 0 \Leftrightarrow t = 0$ ή $t = 12$ Για $t = 0$ sec η σφαίρα βρίσκεται στην αρχή της κίνησης οπότε η τιμή $t = 0$ απορρίπτεται. Άρα η σφαίρα θα επανέλθει στο έδαφος μετά από $t = 12$ sec.

β'. Ισχύει: $y = 175 \Leftrightarrow 60t - 5t^2 = 175 \Leftrightarrow 5t^2 - 60t + 175 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 12t + 35 = 0 \Leftrightarrow t = 5$ ή $t = 7$ Άρα η σφαίρα θα βρεθεί σε ύψος 175 m τις χρονικές στιγμές 5 sec και 7 sec.

γ'. Η σφαίρα βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 100 m όταν $y > 100$. Είναι: $y > 100 \Leftrightarrow 60t - 5t^2 > 100 \Leftrightarrow 5t^2 - 60t + 100 < 0 \Leftrightarrow t^2 - 12t + 20 < 0 \Leftrightarrow 2 < t < 10$

Άρα η σφαίρα βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 100 m μεταξύ των χρονικών στιγμών 2 sec και 10 sec.

Άσκηση 1.328 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36659)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ένας αθλητής κολυμπάει ύπτιο και καίει 9 θερμίδες το λεπτό, ενώ όταν κολυμπάει πεταλούδα καίει 12 θερμίδες το λεπτό. Ο αθλητής θέλει, κολυμπώντας, να κάψει 360 θερμίδες.

α'. Αν ο αθλητής θέλει να κολυμπήσει ύπτιο 32 λεπτά, πόσα λεπτά πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει συνολικά 360 θερμίδες;

Μονάδες 5

β'. Ο αθλητής αποφασίζει πόσο χρόνο θα κολυμπήσει ύπτιο και στη συνέχεια υπολογίζει πόσο χρόνο πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει 360 θερμίδες.

α'. Αν x είναι ο χρόνος (σε λεπτά) που ο αθλητής κολυμπάει ύπτιο, να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης που εκφράζει το χρόνο που πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει 360 θερμίδες είναι: $f(x) = 30 - \frac{3}{4}x$.

Μονάδες 7

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης του ερωτήματος β (i), στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προβλήματος.

Μονάδες 4

β'. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του ερωτήματος β (ii), να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες και να ερμηνεύσετε τη σημασία τους στο πλαίσιο του προβλήματος.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ο αθλητής όταν κολυμπάει ύπτιο, καίει 9 θερμίδες το λεπτό. Άρα σε 32 λεπτά θα έχει κάψει $9 \cdot 32 = 288$ θερμίδες.

Ο αθλητής όταν κολυμπάει πεταλούδα, καίει 12 θερμίδες το λεπτό. Αν υποθέσουμε ότι κολυμπάει με αυτό το στυλ x λεπτά, τότε θα κάψει $12 \cdot x$ θερμίδες. Επειδή ο αθλητής θέλει, κολυμπώντας, να κάψει 360 θερμίδες, ισχύει: $288 + 12x = 360 \Leftrightarrow 12x = 72 \Leftrightarrow x = 6$. Άρα ο αθλητής πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα 6 λεπτά.

β'. i. Έστω x ο χρόνος σε λεπτά που ο αθλητής κολυμπάει ύπτιο και y ο χρόνος σε λεπτά που ο αθλητής κολυμπάει πεταλούδα. Τότε, για να κάψει 360 θερμίδες κολυμπώντας και με τα δυο στυλ, πρέπει να ισχύει: $9x + 12y = 360 \Leftrightarrow 12y = 360 - 9x \Leftrightarrow y = 30 - \frac{3}{4}x$. Άρα $f(x) = 30 - \frac{3}{4}x$.

ii. Επειδή οι $x, f(x)$ είναι μεταβλητές χρόνου, πρέπει: $x \geq 0$ και $f(x) \geq 0$. Έτσι, έχουμε: $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow 30 - \frac{3}{4}x \geq 0 \Leftrightarrow \frac{3}{4}x \leq 30 \Leftrightarrow 3x \leq 120 \Leftrightarrow x \leq 40$, οπότε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι: $A_f = [0, 40]$.

γ'. Η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο της με τεταγμένη $y = 0$, δηλαδή $f(x) = 0$. Είναι: $f(x) = 0 \Leftrightarrow 30 - \frac{3}{4}x = 0 \Leftrightarrow 3x = 120 \Leftrightarrow x = 40$. Επομένως η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $A(40, 0)$. Επιπλέον, $f(0) = 30 - \frac{3}{4} \cdot 0 = 30$, οπότε η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $B(0, 30)$.

Η γραφική παράσταση της f είναι το ευθύγραμμο τμήμα AB (τμήμα της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία A, B). Επομένως είναι:

Το σημείο A δείχνει ότι όταν ο αθλητής δεν κολυμπάει πεταλούδα χρειάζεται 40 λεπτά ύπτιο για να κάψει 360 θερμίδες ενώ το σημείο B δείχνει ότι όταν ο αθλητής δεν κολυμπάει ύπτιο χρειάζεται 30 λεπτά πεταλούδα για να κάψει 360 θερμίδες.

Άσκηση 1.329 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36660)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ένας μελισσοκόμος έχει τοποθετήσει 20 κυψέλες σε μια ευθεία η οποία διέρχεται από την αποθήκη του Α. Η πρώτη κυψέλη απέχει 1 μέτρο από την αποθήκη Α, η δεύτερη 4 μέτρα από το Α, η τρίτη 7 μέτρα από το Α και γενικά κάθε επόμενη κυψέλη απέχει από την αποθήκη Α, 3 επιπλέον μέτρα, σε σχέση με την προηγούμενη κυψέλη.

α'. Να αποδείξετε ότι οι αποστάσεις των κυψελών από την αποθήκη Α αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου και να βρείτε τον ν-οστό όρο της προόδου. Τι εκφράζει ο πρώτος όρος της αριθμητικής προόδου και τι η διαφορά της;

Μονάδες 6

β'. Σε πόση απόσταση από την αποθήκη Α είναι η 20^η κυψέλη; **Μονάδες 6**

γ'. Ο μελισσοκόμος ξεκινώντας από την αποθήκη συλλέγει το μέλι, από μια κυψέλη κάθε φορά, και το μεταφέρει στην αποθήκη Α.

α'. Ποια είναι η απόσταση που θα διανύσει ο μελισσοκόμος για να συλλέξει το μέλι από την 3^η κυψέλη; **Μονάδες 6**

- α'. Ποια είναι η συνολική απόσταση που θα διανύσει ο μελισσοκόμος για να συλλέξει το μέλι και από τις 20 κυψέλες; Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι αποστάσεις $(\alpha_i), i = 1, 2, 3, \dots, 20$ των κυψελών $K_1, K_2, K_3, K_4, \dots, K_{20}$ από την αποθήκη A διαφέρουν πάντα κατά τον σταθερό αριθμό 3. Αποτελούν επομένως διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο $\alpha_1 = 1$ (η απόσταση της κυψέλης K_1 από την αποθήκη A) και διαφορά $\omega = 3$ (η απόσταση δύο διπλανών κυψελών). Ο n -οστός όρος της προόδου είναι: $\alpha_n = \alpha_1 + (n - 1)\omega = 1 + (n - 1)3 = 3n - 2$.

β'. Αναζητούμε τον όρο α_{20} . Είναι: $\alpha_{20} = 3 \cdot 20 - 2 = 58 \text{ m}$

- γ'. i. Οι διαδρομές που θα κάνει ο μελισσοκόμος είναι: $A \rightarrow K_1 \rightarrow A, A \rightarrow K_2 \rightarrow A, A \rightarrow K_3 \rightarrow A$ Άρα θα διανύσει απόσταση: $(1 + 1) + (4 + 4) + (7 + 7) = 24$ μέτρα
- ii. Εφόσον πρέπει να πάει και να γυρίσει σε κάθε κυψέλη, η συνολική απόσταση για να συλλέξει το μέλι από όλες τις κυψέλες είναι $(1 + 1) + (4 + 4) + (7 + 7) + \dots + (58 + 58) = (1 + 4 + 7 + \dots + 58) + (1 + 4 + 7 + \dots + 58) = 2S_{20}$ Τελικά η ζητούμενη συνολική απόσταση είναι: $2S_{20} = 2 \cdot \frac{20}{2}(\alpha_1 + \alpha_{20}) = 20(1 + 58) = 20 \cdot 59 = 1180$ μέτρα.

Άσκηση 1.330 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36661)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $(\lambda^2 - \lambda)x^2 - (\lambda^2 - 1)x + \lambda - 1 = 0$, (1) με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α'. Να βρείτε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, για τις οποίες η (1) είναι εξίσωση 2^{ου} βαθμού. Μονάδες 6
- β'. Να αποδείξετε ότι για τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ που βρήκατε στο ερώτημα (α) η (1) παίρνει τη μορφή: $\lambda x^2 - (\lambda + 1)x + 1 = 0$. Μονάδες 6
- γ'. Να αποδείξετε ότι για τις τιμές του λ που βρήκατε στο ερώτημα (α) η (1) έχει δυο ρίζες πραγματικές και άνισες. Μονάδες 7
- δ'. Να προσδιορίσετε τις ρίζες της (1), αν αυτή είναι 2^{ου} βαθμού.

Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η εξίσωση (1) είναι 2ου βαθμού, αν και μόνο αν: $\lambda^2 - \lambda \neq 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda - 1) \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq 0$ και $\lambda \neq 1$.

β'. Με $\lambda \neq 0$ και $\lambda \neq 1$ έχουμε: $(\lambda^2 - \lambda)x^2 - (\lambda^2 - 1)x + \lambda - 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda - 1)x^2 - (\lambda - 1)(\lambda + 1)x + \lambda - 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda x^2 - (\lambda + 1)x + 1 = 0$ που είναι το ζητούμενο.

γ'. Με $\lambda \neq 0$ και $\lambda \neq 1$ η εξίσωση $\lambda x^2 - (\lambda + 1)x + 1 = 0$ έχει διακρίνουσα:
 $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = [-(\lambda + 1)]^2 - 4 \cdot \lambda \cdot 1 = \lambda^2 + 2\lambda + 1 - 4\lambda = (\lambda - 1)^2 > 0$.
 Επομένως η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές και άνισες.

δ'. Οι ρίζες της εξίσωσης (1) είναι: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{\lambda + 1 \pm \sqrt{(\lambda - 1)^2}}{2\lambda} =$
 $\frac{\lambda + 1 \pm (\lambda - 1)}{2\lambda} = \begin{cases} \frac{\lambda + 1 + \lambda - 1}{2\lambda} = 1 \\ \frac{\lambda + 1 - \lambda + 1}{2\lambda} = \frac{1}{\lambda} \end{cases}$

Άσκηση 1.331 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36662)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ένα κλειστό στάδιο έχει 25 σειρές καθισμάτων. Στην πρώτη σειρά έχει 12 καθίσματα και καθεμιά από τις επόμενες σειρές έχει δυο καθίσματα παραπάνω από την προηγούμενη.

α'. Να βρείτε πόσα καθίσματα έχει η μεσαία και πόσα η τελευταία σειρά.

Μονάδες 10

β'. Να υπολογίσετε τη χωρητικότητα του σταδίου.

Μονάδες 5

γ'. Οι μαθητές ενός Λυκείου προκειμένου να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση, κατέλαβαν όλα τα καθίσματα από την 7^η μέχρι και την 14^η σειρά. Να βρείτε το πλήθος των μαθητών του Λυκείου.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Επειδή κάθε σειρά καθισμάτων έχει 2 καθίσματα παραπάνω από την προηγούμενη, ο αριθμός των καθισμάτων κάθε σειράς σχηματίζει αριθμητική πρόοδο με πρώτο όρο $\alpha_1 = 12$ και $\omega = 2$. Η μεσαία σειρά έχει: $\alpha_{13} = \alpha_1 + 12\omega = 12 + 12 \cdot 2 = 36$ καθίσματα και η τελευταία σειρά έχει: $\alpha_{25} = \alpha_1 + 24\omega = 12 + 24 \cdot 2 = 60$ καθίσματα.

β'. Η χωρητικότητα του σταδίου είναι: $S_{25} = \frac{25}{2}(\alpha_1 + \alpha_{25}) = \frac{25}{2}(12 + 60) = \frac{25}{2} \cdot 72 = 900$ καθίσματα.

γ'. Το πλήθος των μαθητών του Λυκείου είναι: $S = S_{14} - S_6 = \frac{14}{2}(2\alpha_1 + 13\omega) - \frac{6}{2}(2\alpha_1 + 5\omega) = 7(2 \cdot 12 + 13 \cdot 2) - 3(2 \cdot 12 + 5 \cdot 2) = 7 \cdot 50 - 3 \cdot 34 = 350 - 102 = 248$

Άσκηση 1.332 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36663)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Για την κάλυψη, με τετράγωνα πλακάκια, μέρους ενός τοίχου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλακάκια τύπου Α με πλευρά d cm ή πλακάκια τύπου Β με πλευρά $(d + 1)$ cm.

α'. Να βρείτε ως συνάρτηση του d , το εμβαδόν που καλύπτει κάθε πλακάκι τύπου Α και κάθε πλακάκι τύπου Β.

Μονάδες 6

β'. Αν η επιφάνεια μπορεί να καλυφθεί είτε με 200 πλακάκια τύπου Α είτε με 128 τύπου Β, να βρείτε:

α'. Τη διάσταση που έχει το πλακάκι κάθε τύπου.

Μονάδες 12

α'. Το εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτουν.

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το εμβαδόν που καλύπτει κάθε πλακάκι τύπου Α είναι $E_A = d^2 \text{ cm}^2$. Το εμβαδόν που καλύπτει κάθε πλακάκι τύπου Β είναι $E_B = (d + 1)^2 \text{ cm}^2$.

β'. i. Αν το εμβαδόν της επιφάνειας είναι , τότε ισχύει: $E = 200d^2$ και $E = 128(d + 1)^2$ οπότε έχουμε: $200d^2 = 128(d + 1)^2 \Leftrightarrow 25d^2 = 16(d + 1)^2 \Leftrightarrow 25d^2 = 16(d^2 + 2d + 1) \Leftrightarrow 25d^2 = 16d^2 + 32d + 16 \Leftrightarrow 9d^2 - 32d - 16 = 0$.

Η τελευταία εξίσωση έχει διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-32)^2 - 4 \cdot 9 \cdot (-16) = 1024 + 576 = 1600 = 40^2$ και ρίζες τους αριθμούς $d_1 = 4$ και $d_2 = -\frac{4}{9}$. Η λύση $d_2 = -\frac{4}{9}$ απορρίπτεται, αφού το μήκος της πλευράς είναι θετικός αριθμός. Άρα $d = 4$, οπότε κάθε πλακάκι τύπου Α έχει πλευρά 4 και κάθε πλακάκι τύπου Β έχει πλευρά 5.

ii. Είναι: $E = 200d^2 = 200 \cdot 4^2 = 200 \cdot 16 = 3200 \text{ cm}^2$.

Άσκηση 1.333 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36668)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Για τη μέτρηση θερμοκρασιών χρησιμοποιούνται οι κλίμακες βαθμών Κελσίου (Celsius), Φαρενάιτ (Fahrenheit) και Κέλβιν (Kelvin). Οι μετατροπές της θερμοκρασίας από Κελσίου σε Φαρενάιτ και από Κελσίου σε Κέλβιν, περιγράφονται από τις προτάσεις Π1 και Π2:

Π1: Για να μετατρέψουμε τη θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) σε βαθμούς Φαρενάιτ ($^{\circ}\text{F}$), πολλαπλασιάζουμε τους βαθμούς Κελσίου με 1,8 και προσθέτουμε 32.

Π2: Για να μετατρέψουμε τη θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) σε βαθμούς Κέλβιν ($^{\circ}\text{K}$), προσθέτουμε στους βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) το 273.

α'. Να εκφράσετε συμβολικά τη σχέση που περιγράφει η κάθε πρόταση.

Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι η εξίσωση που παριστάνει τη σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κέλβιν ($^{\circ}\text{K}$) και της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ ($^{\circ}\text{F}$) είναι η

$$K = \frac{F - 32}{1,8} + 273$$

Μονάδες 7

γ'. Στη διάρκεια μιας νύχτας η θερμοκρασία σε μια πόλη κυμάνθηκε από 278°K μέχρι 283°K . Να βρείτε το διάστημα μεταβολής της θερμοκρασίας σε $^{\circ}\text{F}$.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η πρόταση Π1 εκφράζεται συμβολικά με τη σχέση: $F = 1,8 \cdot C + 32$

(1) Η πρόταση Π2 εκφράζεται συμβολικά με τη σχέση: $K = C + 273$

(2)

β'. Η ισότητα (1) ισοδύναμα γράφεται: $F = 1,8 \cdot C + 32 \Leftrightarrow F - 32 = 1,8 \cdot C \Leftrightarrow C = \frac{F-32}{1,8}$ (3) Τότε η ισότητα (2) ισοδύναμα γράφεται: $K = \frac{F-32}{1,8} + 273$ (4)

γ'. Ισοδύναμα και διαδοχικά βρίσκουμε: $278 \leq K \leq 283 \stackrel{(4)}{\Leftrightarrow} 278 \leq \frac{F-32}{1,8} + 273 \leq 283 \Leftrightarrow 278 - 273 \leq \frac{F-32}{1,8} + 273 - 273 \leq 283 - 273 \Leftrightarrow 5 \leq \frac{F-32}{1,8} \leq 10 \Leftrightarrow 5 \cdot 1,8 \leq 1,8 \cdot \frac{F-32}{1,8} \leq 10 \cdot 1,8 \Leftrightarrow 9 \leq F - 32 \leq 18 \Leftrightarrow 9 + 32 \leq F - 32 + 32 \leq 18 + 32 \Leftrightarrow 41 \leq F \leq 50$

Άσκηση 1.334 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36669)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι ανισώσεις: $2 \leq x \leq 3$ και $x^2 - 4x < 0$.

α'. Να βρείτε τις λύσεις τους. Μονάδες 10

β'. Να δείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για $x \in [2, 3]$. Μονάδες 5

γ'. Αν οι αριθμοί ρ_1 και ρ_2 ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δυο ανισώσεων, να δείξετε ότι και ο αριθμός $\frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$ είναι κοινή τους λύση. Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $2 \leq |x| \leq 3 \Leftrightarrow (2 \leq |x| \text{ (1) και } |x| \leq 3 \text{ (2)})$

Από την ανίσωση (1) βρίσκουμε: $2 \leq |x| \Leftrightarrow x \geq 2 \text{ ή } x \leq -2$ (3)

Από την ανίσωση (2) βρίσκουμε: $|x| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 3$ (4)

Οι κοινές λύσεις των ανισώσεων (3) και (4) είναι: $x \in [-3, -2] \cup [2, 3]$ (5)

Το τριώνυμο $x^2 - 4x$ έχει ρίζες τις 0 και 4 αφού: $x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow x(x - 4) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = 4$

Το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 - 4x$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$
$x^2 - 4x$		+	-	+

Επομένως ισχύει: $x^2 - 4x < 0 \Leftrightarrow x \in (0, 4)$ (6).

β'. Οι κοινές λύσεις των ανισώσεων (5) και (6), με χρήση του άξονα των αριθμών, είναι: $x \in [2, 3]$.

γ'. Επειδή $\rho_1, \rho_2 \in [2, 3]$ ισχύει ότι: $2 \leq \rho_1 \leq 3$ (7) και $2 \leq \rho_2 \leq 3$ (8)

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισώσεις (7) και (8) και βρίσκουμε: $2 + 2 \leq \rho_1 + \rho_2 \leq 3 + 3 \Leftrightarrow 4 \leq \rho_1 + \rho_2 \leq 6 \Leftrightarrow \frac{4}{2} \leq \frac{\rho_1 + \rho_2}{2} \leq \frac{6}{2} \Leftrightarrow 2 \leq \frac{\rho_1 + \rho_2}{2} \leq 3$

Άρα $\frac{\rho_1 + \rho_2}{2} \in [2, 3]$, οπότε και ο αριθμός $\frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$ είναι κοινή τους λύση.

Σημείωση: Ο αριθμός $\frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$ εκφράζει το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος με άκρα τα σημεία που αντιστοιχούν στους αριθμούς ρ_1, ρ_2 στον άξονα των πραγματικών αριθμών.

Άσκηση 1.335 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36670)

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι ανισώσεις $x + 1 \leq 2$ και $x^2 - x - 2 > 0$.

α'. Να λύσετε τις ανισώσεις.

Μονάδες 10

β'. Να δείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για $x \in [-3, -1)$. *Μονάδες 5*

γ'. Αν οι αριθμοί ρ_1 και ρ_2 ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δυο ανισώσεων, να δείξετε ότι: $\rho_1 - \rho_2 \in (-2, 2)$. *Μονάδες 10*

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $|x + 1| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x + 1 \leq 2 \Leftrightarrow -2 - 1 \leq x + 1 - 1 \leq 2 - 1 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 1$ (1)

Το τριώνυμο $x^2 - x - 2$ έχει $\alpha = 1$, $\beta = -1$, $\gamma = -2$ και διακρίνουσα:
 $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 1 + 8 = 9$

Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm 3}{2} =$
 $\begin{cases} \frac{1+3}{2} = 2 \\ \frac{1-3}{2} = -1 \end{cases}$

Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x^2 - x - 2$		+	0	-
			0	+

Επομένως ισχύει: $x^2 - x - 2 > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$ (2)

β'. Παριστάνουμε τις λύσεις των ανισώσεων (1) και (2) στον ίδιο άξονα αριθμών και οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι: $x \in [-3, -1)$.

γ'. Επειδή $\rho_1, \rho_2 \in [-3, -1)$ ισχύει ότι: $-3 \leq \rho_1 < -1$ (3) και $-3 \leq \rho_2 < -1 \Leftrightarrow 3 \geq -\rho_2 > 1 \Leftrightarrow 1 < -\rho_2 \leq 3$ (4)

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισώσεις (3) και (4) και βρίσκουμε: $-3 + 1 < \rho_1 - \rho_2 < -1 + 3 \Leftrightarrow -2 < \rho_1 - \rho_2 < 2$

Άρα $\rho_1 - \rho_2 \in (-2, 2)$.

Άσκηση 1.336 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36671)

-  2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
-  2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
-  4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός x που ικανοποιεί τη σχέση: $d(x, 5) \leq 9$.

α'. Να αποδώσετε την παραπάνω σχέση λεκτικά.

Μονάδες 5

β'. Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών, να παραστήσετε σε μορφή διαστήματος το σύνολο των δυνατών τιμών του x . Μονάδες 5

γ'. Να γράψετε τη σχέση με το σύμβολο της απόλυτης τιμής και να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο το συμπέρασμα του ερωτήματος (β).

Μονάδες 10

δ'. Να χρησιμοποιήσετε το συμπέρασμα του ερωτήματος (γ) για να δείξετε ότι:

$$|x + 4| + |x - 14| = 18 \quad \text{Μονάδες 5}$$

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η απόσταση των σημείων $M(x)$ του άξονα των πραγματικών αριθμών από το σημείο $A(5)$ είναι μικρότερη ή ίση του 9.

β'. Από τον άξονα των αριθμών βρίσκουμε ότι: $x \in [-4, 14]$.

γ'. Είναι: $d(x, 5) \leq 9 \Leftrightarrow |x - 5| \leq 9 \Leftrightarrow -9 \leq x - 5 \leq 9 \Leftrightarrow -9 + 5 \leq x - 5 + 5 \leq 9 + 5 \Leftrightarrow -4 \leq x \leq 14$

δ'. Αφού $x \in [-4, 14]$ έχουμε ότι: $x \geq -4 \Leftrightarrow x + 4 \geq 0 \Rightarrow |x + 4| = x + 4$ και $x \leq 14 \Leftrightarrow x - 14 \leq 0 \Rightarrow |x - 14| = -(x - 14) = -x + 14$

οπότε $|x + 4| + |x - 14| = x + 4 + (-x + 14) = 18$.

Άσκηση 1.337 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36672)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνονται τα σημεία A , B και M που παριστάνουν στον άξονα των πραγματικών αριθμών τους αριθμούς -2 , 7 και x αντίστοιχα, με $-2 < x < 7$.

α'. Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων.

i. $|x + 2|$ Μονάδες 4

ii. $|x - 7|$ Μονάδες 4

β'. Με τη βοήθεια του άξονα να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του αθροίσματος:

$$|x + 2| + |x - 7|. \quad \text{Μονάδες 5}$$

γ'. Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = |x + 2| + |x - 7|$ γεωμετρικά. Μονάδες 5

δ'. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά το προηγούμενο συμπέρασμα.

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αφού $-2 < x < 7$ το σημείο M θα βρίσκεται μεταξύ των σημείων $A(-2)$ και $B(7)$.

i. $|x + 2| = d(x, -2) = (MA)$, δηλαδή εκφράζει την απόσταση του σημείου M από το σημείο A .

- ii. $|x - 7| = d(x, 7) = (MB)$, δηλαδή εκφράζει την απόσταση του σημείου M από το σημείο B .
- β'. Είναι $|x + 2| + |x - 7| = (MA) + (MB) = (AB)$.
- γ'. Είναι $A = |x + 2| + |x - 7| = (AB) = d(-2, 7) = |-2 - 7| = |-9| = 9$.
- δ'. Αφού $-2 < x < 7$ είναι: $x + 2 > 0$ οπότε $|x + 2| = x + 2$ και $x - 7 < 0$ οπότε $|x - 7| = -(x - 7) = -x + 7$.
- Επομένως $A = |x + 2| + |x - 7| = x + 2 - x + 7 = 9$.

Άσκηση 1.338 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36673)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Σε έναν άξονα τα σημεία A , B και M αντιστοιχούν στους αριθμούς 5, 9 και x αντίστοιχα.

α'. Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων $|x - 5|$ και $|x - 9|$. **Μονάδες 10**

β'. Αν ισχύει $|x - 5| = |x - 9|$, τότε:

- i. Ποια γεωμετρική ιδιότητα του σημείου M αναγνωρίζετε; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

- ii. Με χρήση του άξονα, να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό x που παριστάνει το σημείο M . Να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο την απάντησή σας.

Μονάδες 8**✓ ΛΥΣΗ**

α'. $|x - 5| = d(x, 5) = (MA)$, δηλαδή εκφράζει την απόσταση του σημείου M από το σημείο $A(-5)$. $|x - 9| = d(x, 9) = (MB)$, δηλαδή εκφράζει την απόσταση του σημείου M από το σημείο $B(9)$.

β'. i. Από την ισότητα $|x - 5| = |x - 9|$ συμπεραίνουμε ότι $(MA) = (MB)$, δηλαδή το σημείο M είναι το μέσο του AB .

- ii. Είναι: $(AB) = d(5, 9) = |5 - 9| = |-4| = 4$. Επομένως το σημείο M απέχει 2 μονάδες από το σημείο $A(5)$ και 2 μονάδες από το σημείο $B(9)$, οπότε $x = 7$.

Αλγεβρικά: $|x - 5| = |x - 9| \Leftrightarrow x - 5 = x - 9$ ή $x - 5 = -(x - 9) \Leftrightarrow x - 5 = x - 9$ (αδύνατη) ή $x - 5 = -x + 9 \Leftrightarrow 2x = 14 \Leftrightarrow x = 7$.

Άσκηση 1.339 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36674)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ο Διονύσης γράφει στο τετράδιό του τους αριθμούς 3, 7, 11, 15, ... και συνεχίζει προσθέτοντας κάθε φορά το 4. Σταματάει όταν έχει γράψει τους 40 πρώτους από τους αριθμούς αυτούς.

α'. Είναι οι παραπάνω αριθμοί διαδοχικοί όροι μιας αριθμητικής προόδου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Μονάδες 4*

β'. Να βρείτε το άθροισμα των 40 αυτών αριθμών. *Μονάδες 7*

γ'. Είναι ο αριθμός 120 ένας από αυτούς τους 40 αριθμούς; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

δ'. Ο Γιώργος πήρε το τετράδιο του Διονύση και συνέχισε να γράφει διαδοχικούς όρους της ίδιας αριθμητικής προόδου, από εκεί που είχε σταματήσει ο Διονύσης μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός 235. Να βρείτε το άθροισμα των αριθμών που έγραψε ο Γιώργος. *Μονάδες 7*

✓ ΛΥΣΗ

α'. Επειδή κάθε όρος που προστίθεται προκύπτει από τον προηγούμενό του με πρόσθεση του ίδιου πάντοτε αριθμού, που είναι το 4, οι αριθμοί που δίνονται είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου με $a_1 = 3$ και $\omega = 4$.

β'. Είναι: $S_{40} = \frac{[2 \cdot 3 + (40-1) \cdot 4] \cdot 40}{2} = (6 + 39 \cdot 4) \cdot 20 = 3240$.

γ'. Για να είναι ο αριθμός 120 ένας από τους 40 αυτούς αριθμούς, πρέπει και αρκεί να υπάρχει φυσικός αριθμός ν , ώστε: $a_\nu = 120 \Leftrightarrow 3 + (\nu - 1) \cdot 4 = 120 \Leftrightarrow 3 + 4\nu - 4 = 120 \Leftrightarrow 4\nu = 121 \Leftrightarrow \nu = \frac{121}{4}$. Ο αριθμός δεν είναι φυσικός και επομένως δεν μπορεί ο αριθμός 120 να είναι όρος της αριθμητικής προόδου.

δ'. Θα βρούμε ποιος όρος της προόδου είναι ο αριθμός 235. Είναι: $a_\nu = 235 \Leftrightarrow 3 + (\nu - 1) \cdot 4 = 235 \Leftrightarrow 3 + 4\nu - 4 = 235 \Leftrightarrow 4\nu = 236 \Leftrightarrow \nu = 59$

Είναι: $S_{59} = \frac{(a_1 + a_{59}) \cdot 59}{2} = \frac{(3 + 235) \cdot 59}{2} = 7021$.

Το ζητούμενο άθροισμα είναι: $S = S_{59} - S_{40} = 7021 - 3240 = 3781$.

Άσκηση 1.340 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36675)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $x^2 - 4x + 2 - \lambda^2 = 0$, (1) με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι, για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, η (1) έχει δύο ρίζες άνισες. *Μονάδες 10*

β'. Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), τότε:

i. Να βρείτε το $S = x_1 + x_2$.

ii. Να βρείτε το $P = x_1 \cdot x_2$ ως συνάρτηση του πραγματικού αριθμού λ . *Μονάδες 5*

γ'. Αν η μία ρίζα της εξίσωσης (1) είναι ο αριθμός $2 + \sqrt{3}$ τότε:

- να αποδείξετε ότι η άλλη ρίζα της εξίσωσης (1) είναι ο αριθμός $2 - \sqrt{3}$,
- να βρείτε τον αριθμό λ .

Μονάδες 10

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Το τριώνυμο: $x^2 - 4x + 2 - \lambda^2$ έχει $\alpha = 1, \beta = -4, \gamma = 2 - \lambda^2$ και διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (2 - \lambda^2) = 16 - 8 + 4\lambda^2 = 8 + 4\lambda^2$

Είναι $\Delta = 8 + 4\lambda^2 > 0$ για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ οπότε η εξίσωση $x^2 - 4x + 2 - \lambda^2 = 0$ έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

β'. Από τους τύπους Vieta βρίσκουμε

- $S = x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} = -\frac{-4}{1} = 4.$
- $P = x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{2-\lambda^2}{1} = 2 - \lambda^2.$

γ'. Έστω $x_1 = 2 + \sqrt{3}$ και x_2 η ζητούμενη ρίζα. Τότε:

- Από το άθροισμα των ριζών έχουμε ότι: $x_1 + x_2 = 4 \Leftrightarrow 2 + \sqrt{3} + x_2 = 4 \Leftrightarrow x_2 = 4 - 2 - \sqrt{3} \Leftrightarrow x_2 = 2 - \sqrt{3}$
- Από το γινόμενο των ριζών έχουμε ότι: $x_1 \cdot x_2 = 2 - \lambda^2 \Leftrightarrow (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 2 - \lambda^2 \Leftrightarrow 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 2 - \lambda^2 \Leftrightarrow 4 - 3 = 2 - \lambda^2 \Leftrightarrow \lambda^2 = 1 \Leftrightarrow \lambda = \pm 1$

Άσκηση 1.341 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36676)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = ax - a + 2$ και $g(x) = x^2 - a + 3$ με $a \in \mathbb{R}$.

- Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $(1, 2)$ για κάθε τιμή του πραγματικού αριθμού a .
- Αν οι γραφικές παραστάσεις των f και g τέμνονται σε σημείο με τετμημένη 1, τότε:

- Να αποδείξετε ότι $a = 2$.
- Για $a = 2$ υπάρχει άλλο σημείο τομής των γραφικών παραστάσεων των f και g ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

γ'. Να αποδείξετε ότι το πλήθος των κοινών σημείων των γραφικών παραστάσεων των f και g είναι ίδιο με το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $x^2 - ax + 1 = 0$ και στη συνέχεια ότι για $a = 3, a = -2, a = 1$ έχουν αντίστοιχα δύο, ένα, κανένα σημεία τομής.

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(1, 2)$ αν και μόνο αν $f(1) = 2$. Είναι $f(1) = a \cdot 1 - a + 2 = 2$ για κάθε $a \in \mathbb{R}$, οπότε

πράγματι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $(1, 2)$ για κάθε τιμή του πραγματικού αριθμού α .

β'. Αφού οι γραφικές παραστάσεις των f και g τέμνονται σε σημείο με τετμημένη 1, ισχύει ότι: $f(1) = g(1)$.

i. Είναι $f(1) = g(1) \Leftrightarrow \alpha - \alpha + 2 = 1^2 - \alpha + 3 \Leftrightarrow 2 = 4 - \alpha \Leftrightarrow \alpha = 2$

ii. Για $\alpha = 2$ έχουμε $f(x) = 2x - 2 + 2 = 2x$ και $g(x) = x^2 - 2 + 3 = x^2 + 1$. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $A = \mathbb{R}$ και η g το $B = \mathbb{R}$. Οι τετμημένες των κοινών σημείων των C_f και C_g είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x)$. Είναι: $f(x) = g(x) \Leftrightarrow 2x = x^2 + 1 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ Επομένως δεν υπάρχει άλλο κοινό σημείο εκτός από αυτό με τετμημένη 1.

γ'. Το πλήθος των κοινών σημείων των γραφικών παραστάσεων των f και g είναι ίδιο με το πλήθος των ριζών της εξίσωσης: $f(x) = g(x) \Leftrightarrow \alpha x - \alpha + 2 = x^2 - \alpha + 3 \Leftrightarrow x^2 - \alpha x + 1 = 0$ Η παραπάνω εξίσωση είναι 2ου βαθμού και το πλήθος των ριζών της εξαρτάται από το πρόσημο της διακρίνουσάς της: $\Delta = (-\alpha)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = \alpha^2 - 4$.

Για $\alpha = 3$ είναι $\Delta = 3^2 - 4 = 9 - 4 = 5 > 0$ οπότε η εξίσωση έχει δύο ρίζες άνισες και επομένως οι γραφικές παραστάσεις έχουν δύο κοινά σημεία.

Για $\alpha = -2$ είναι $\Delta = (-2)^2 - 4 = 4 - 4 = 0$ οπότε η εξίσωση έχει μία διπλή ρίζα και επομένως οι γραφικές παραστάσεις έχουν ένα κοινό σημείο.

Για $\alpha = 1$ είναι $\Delta = 1^2 - 4 = 1 - 4 = -3 < 0$ οπότε η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες και επομένως οι γραφικές παραστάσεις δεν έχουν κοινά σημεία.

Άσκηση 1.342 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36677)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Μια οικογένεια, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του παιδιού της, έχει να επιλέξει μεταξύ δυο προγραμμάτων που της προτείνονται:

Για το πρόγραμμα Α πρέπει να καταθέσει τον 1ο μήνα 1 ευρώ, το 2ο μήνα 2 ευρώ, τον 3ο μήνα 4 ευρώ και γενικά, κάθε μήνα που περνάει, πρέπει να καταθέτει ποσό διπλάσιο από αυτό που κατέθεσε τον προηγούμενο μήνα.

Για το πρόγραμμα Β πρέπει να καταθέσει τον 1ο μήνα 100 ευρώ, το 2ο μήνα 110 ευρώ, τον 3ο μήνα 120 ευρώ και γενικά, κάθε μήνα που περνάει πρέπει να καταθέτει ποσό κατά 10 ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο που κατέθεσε τον προηγούμενο μήνα.

α'. Να βρείτε

i. το ποσό a_n που πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό τον n° (νιοστό) μήνα σύμφωνα με το πρόγραμμα Α.

- ii. το ποσό β_v που πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό τον v° μήνα σύμφωνα με το πρόγραμμα B.

Μονάδες 4

- iii. το ποσό A_v που θα υπάρχει στο λογαριασμό μετά από v μήνες σύμφωνα με το πρόγραμμα A.

Μονάδες 5

- iv. το ποσό B_v που θα υπάρχει στο λογαριασμό μετά από v μήνες σύμφωνα με το πρόγραμμα B.

Μονάδες 5

- β'. i. Τι ποσό θα υπάρχει στο λογαριασμό μετά τους πρώτους 6 μήνες, σύμφωνα με κάθε πρόγραμμα;

Μονάδες 3

- ii. Αν κάθε πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 12 μήνες, με ποιο από τα δύο προγράμματα το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα είναι μεγαλύτερο;

Μονάδες 4

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι:

- i. το πρόγραμμα A περιγράφεται από μια γεωμετρική πρόοδο με $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 2, \alpha_3 = 4$ και $\lambda = 2$. Ισχύει επομένως ότι: $\alpha_v = \alpha_1 \cdot \lambda^{v-1} = 1 \cdot 2^{v-1} = 2^{v-1}$

- ii. το πρόγραμμα B περιγράφεται από μια αριθμητική πρόοδο με $\beta_1 = 100, \beta_2 = 110, \beta_3 = 120$ και $\omega = 10$. Ισχύει επομένως ότι: $\beta_v = \beta_1 + (v-1) \cdot \omega = 100 + (v-1) \cdot 10 = 100 + 10v - 10 = 10v + 90$

- iii. Το ποσό που θα υπάρχει μετά από v μήνες σύμφωνα με το πρόγραμμα A θα είναι: $A_v = \alpha_1 \cdot \frac{\lambda^v - 1}{\lambda - 1} = 1 \cdot \frac{2^v - 1}{2 - 1} = 2^v - 1$

- iv. Το ποσό που θα υπάρχει μετά από v μήνες σύμφωνα με το πρόγραμμα B θα είναι: $B_v = \frac{(\beta_1 + \beta_v) \cdot v}{2} = \frac{(100 + 10v + 90) \cdot v}{2} = \frac{(10v + 190) \cdot v}{2} = \frac{10v^2 + 190v}{2} = 5v^2 + 95v$

- β'. i. Το ποσό που θα υπάρχει, σύμφωνα με το πρόγραμμα A, μετά από 6 μήνες, είναι: $A_6 = 2^6 - 1 = 63 \text{ €}$

Το ποσό που θα υπάρχει, σύμφωνα με το πρόγραμμα B, μετά από 6 μήνες, είναι: $B_6 = 5 \cdot 6^2 + 95 \cdot 6 = 180 + 570 = 750 \text{ €}$

- ii. Το ποσό που θα υπάρχει, σύμφωνα με το πρόγραμμα A, μετά από 12 μήνες, είναι: $A_{12} = 2^{12} - 1 = 4095 \text{ €}$

Το ποσό που θα υπάρχει, σύμφωνα με το πρόγραμμα B, μετά από 12 μήνες, είναι: $B_{12} = 5 \cdot 12^2 + 95 \cdot 12 = 720 + 1140 = 1860 \text{ €}$

Επομένως, ακολουθώντας το πρόγραμμα A, θα έχει συγκεντρώσει μεγαλύτερο ποσό.

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $x^2 < x$ στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.

Μονάδες 8

β'. Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός a με $0 < a < 1$.

i. Να βάλετε στη σειρά, από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο, τους αριθμούς: $0, 1, a, a^2, \sqrt{a}$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με τη βοήθεια και του ερωτήματος α).

Μονάδες 10

ii. Να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα $1 + a < 1 + \sqrt{a}$.

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι $x^2 < x \Leftrightarrow x^2 - x < 0$. Το πολυώνυμο $x^2 - x$ έχει ρίζες τις 0 και 1 αφού: $x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ή $x = 1$.

Το πρόσημο του $x^2 - x$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$x^2 - x$		+	-	+

Επομένως ισχύει: $x^2 - x < 0 \Leftrightarrow x \in (0, 1)$.

β'. i. Αφού $0 < \alpha < 1$ με βάση το α) έχουμε ότι $\alpha^2 < \alpha$. Επίσης $\alpha \neq 0$ οπότε $\alpha^2 > 0$.

Τέλος, αφού $0 < \alpha < 1$ είναι και $0 < \sqrt{\alpha} < 1$, οπότε με βάση το α) για $x = \sqrt{\alpha}$ έχουμε ότι $(\sqrt{\alpha})^2 < \sqrt{\alpha} \Rightarrow \alpha < \sqrt{\alpha}$. Συνεπώς $0 < \alpha^2 < \alpha < \sqrt{\alpha} < 1$.

ii. Ισοδύναμα βρίσκουμε: $\sqrt{1 + \alpha} < 1 + \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow (\sqrt{1 + \alpha})^2 < (1 + \frac{\alpha}{2})^2 \Leftrightarrow 1 + \alpha < 1 + 2 \cdot \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha^2}{4} \Leftrightarrow 1 + \alpha < 1 + \alpha + \frac{\alpha^2}{4} \Leftrightarrow 0 < \frac{\alpha^2}{4}$ που ισχύει για κάθε $\alpha > 0$.

Άσκηση 1.344 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36679)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει $f(x) = x - 2$.

Μονάδες 9

γ'. Για $x \in A$, να λύσετε την εξίσωση $(f(x) + 2)^2 - 4f(x) - 5 = 0$.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Πρέπει: $|x| - 3 \neq 0 \Leftrightarrow |x| \neq 3 \Leftrightarrow x \neq 3$ και $x \neq -3$ Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$.

β'. Θα παραγοντοποιήσουμε την παράσταση: $x^2 - 5|x| + 6 = |x|^2 - 5|x| + 6$

Θέτουμε $|x| = y$ (1), και η παράσταση $|x|^2 - 5|x| + 6$ γίνεται: $y^2 - 5y + 6$.

Το τριώνυμο $y^2 - 5y + 6$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 =$

$$25 - 24 = 1 > 0 \text{ και ρίζες τις: } y_{1,2} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2} = \begin{cases} \frac{5+1}{2} = 3 \\ \frac{5-1}{2} = 2 \end{cases}$$

Έτσι το τριώνυμο $y^2 - 5y + 6$ γίνεται: $y^2 - 5y + 6 = (y - 2)(y - 3)$
και επομένως $|x|^2 - 5|x| + 6 = (|x| - 2)(|x| - 3)$.

Τελικά ο τύπος της f γίνεται: $f(x) = \frac{|x|^2 - 5|x| + 6}{|x| - 3} = \frac{(|x| - 2)(|x| - 3)}{|x| - 3} = |x| - 2$ για κάθε $x \in A = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$.

γ'. Η εξίσωση $(f(x) + 2)^2 - 4f(x) - 5 = 0$ με $f(x) = |x| - 2$ γράφεται:
 $(|x| - 2 + 2)^2 - 4(|x| - 2) - 5 = 0 \Leftrightarrow |x|^2 - 4|x| + 8 - 5 = 0 \Leftrightarrow$
 $|x|^2 - 4|x| + 3 = 0$

Θέτουμε $|x| = z$ (2), και βρίσκουμε: $z^2 - 4z + 3 = 0$ Το τριώνυμο $z^2 - 4z + 3$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4 > 0$

$$\text{και ρίζες τις: } z_{1,2} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm 2}{2} = \begin{cases} \frac{4+2}{2} = 3 \\ \frac{4-2}{2} = 1 \end{cases}$$

Τότε από την ισότητα (2) βρίσκουμε: $z = 3 \Leftrightarrow |x| = 3 \Leftrightarrow x = 3$ ή $x = -3$ οι οποίες όμως απορρίπτονται αφού δεν ανήκουν στο $A = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$.

$z = 1 \Leftrightarrow |x| = 1 \Leftrightarrow x = 1$ ή $x = -1$ οι οποίες είναι δεκτές αφού ανήκουν στο $A = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$.

Άσκηση 1.345 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36680)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις: $f(x) = x^2 - 4x + a$ και $g(x) = ax - 5$, με $a \in \mathbb{R}$.

α'. Αν ισχύει $f(2) = g(2)$, να βρείτε την τιμή του a .

Μονάδες 7

β'. Για $a = 1$,

i. να λύσετε την εξίσωση: $f(x) = g(x)$.

Μονάδες 8

ii. να λύσετε την ανίσωση: $f(x) \geq g(x)$ και, με τη βοήθεια αυτής, να λύσετε την εξίσωση: $|f(x) - g(x)| = f(x) - g(x)$.

Μονάδες 5 + 5 = 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Αφού $f(2) = g(2)$ έχουμε ισοδύναμα $f(2) = g(2) \Leftrightarrow 2^2 - 4 \cdot 2 + a = a \cdot 2 - 5 \Leftrightarrow 4 - 8 + a = 2a - 5 \Leftrightarrow a - 2a = -4 + 8 - 5 \Leftrightarrow -a = -1 \Leftrightarrow a = 1$

β'. Για $a = 1$ έχουμε $f(x) = x^2 - 4x + 1$ και $g(x) = x - 5$.

- i. Η εξίσωση: $f(x) = g(x)$ γίνεται ισοδύναμα $x^2 - 4x + 1 = x - 5 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 - x + 5 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$ Το τριώνυμο $x^2 - 5x + 6$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$ και

$$\text{ρίζες τις: } x_{1,2} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2} = \begin{cases} \frac{5+1}{2} = 3 \\ \frac{5-1}{2} = 2 \end{cases}$$

- ii. Η ανίσωση: $f(x) \geq g(x)$ γίνεται ισοδύναμα $x^2 - 4x + 1 \geq x - 5 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 - x + 5 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 \geq 0$ Το τριώνυμο $x^2 - 5x + 6$ έχει ρίζες τις $x_1 = 3$ και $x_2 = 2$ και το πρόσημό του φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$		
$x^2 - 5x + 6$		+	0	-	0	+

Από τον παραπάνω πίνακα προσήμων συμπεραίνουμε ότι: $x^2 - 5x + 6 \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$

Από την ιδιότητα $|a| = a \Leftrightarrow a \geq 0$ έχουμε ότι: $|f(x) - g(x)| = f(x) - g(x) \Leftrightarrow f(x) - g(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$

Άσκηση 1.346 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36681)

-  3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Για δεδομένο $\lambda \in \mathbb{R}$, θεωρούμε τη συνάρτηση f , με $f(x) = (\lambda + 1)x^2 - (\lambda + 1)x + 2$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι, για οποιαδήποτε τιμή του λ , η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από το σημείο $A(0, 2)$. Μονάδες 3

β'. Για $\lambda = -1$, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f . Μονάδες 4

γ'. Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $B(2, 0)$, να βρείτε την τιμή του λ και να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $x'x$ και σε άλλο σημείο. Μονάδες 8

δ'. Για $\lambda = 1$, να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της f βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(0, 2)$ για οποιαδήποτε τιμή του λ , αν και μόνο αν ισχύει ότι $f(0) = 2$ για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$. Πράγματι είναι $f(0) = (\lambda + 1) \cdot 0^2 - (\lambda + 1) \cdot 0 + 2 = 2$ για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

β'. Για $\lambda = -1$ ο τύπος της f γράφεται: $f(x) = (-1 + 1)x^2 - (-1 + 1)x + 2 = 2$ Επομένως η γραφική παράσταση της f είναι μια ευθεία παράλληλη στον άξονα $x'x$ που διέρχεται από το σημείο $A(0, 2)$.

γ'. Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $B(2, 0)$ και επομένως ισχύει ότι $f(2) = 0$. Είναι $f(2) = 0 \Leftrightarrow (\lambda + 1) \cdot 2^2 - (\lambda + 1) \cdot 2 + 2 = 0 \Leftrightarrow 4\lambda + 4 - 2\lambda - 2 + 2 = 0 \Leftrightarrow 2\lambda = -4 \Leftrightarrow \lambda = -2$

Για $\lambda = -2$ έχουμε: $f(x) = (-2 + 1)x^2 - (-2 + 1)x + 2 = -x^2 + x + 2$
Οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με τον $x'x$ είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 + x + 2 = 0$

Το τριώνυμο $-x^2 + x + 2$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = 1^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2 = 1 + 8 = 9 > 0$ και ρίζες τις: $x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-1 \pm 3}{-2} = \begin{cases} \frac{-1+3}{-2} = -1 \\ \frac{-1-3}{-2} = 2 \end{cases}$

Επομένως η γραφική παράσταση της f τέμνει τον $x'x$ εκτός από το $B(2, 0)$ και στο σημείο $(-1, 0)$.

δ'. Για $\lambda = 1$ ο τύπος της f γράφεται: $f(x) = (1 + 1)x^2 - (1 + 1)x + 2 = 2x^2 - 2x + 2 = 2(x^2 - x + 1)$

Το τριώνυμο $x^2 - x + 1$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 1 - 4 = -3 < 0$ οπότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι ομόσημο του συντελεστή του x^2 , δηλαδή του $\alpha = 1 > 0$. Επομένως για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι: $x^2 - x + 1 > 0 \Leftrightarrow 2(x^2 - x + 1) > 0 \Leftrightarrow f(x) > 0$ που σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της f βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τον άξονα $x'x$.

Άσκηση 1.347 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36682)

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνονται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + x + 1, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση C_f της συνάρτησης f δεν τέμνει τον άξονα $x'x$. Μονάδες 5

β'. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται κάτω από την ευθεία $y = 2x + 3$. Μονάδες 10

γ'. Έστω $M(x, y)$ σημείο της C_f . Αν για την τετμημένη x του σημείου M ισχύει:

$|2x - 1| < 3$, τότε να δείξετε ότι το σημείο αυτό βρίσκεται κάτω από την ευθεία $y = 2x + 3$. Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 + x + 1$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 1 - 4 = -3 < 0$ οπότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι ομόσημο του συντελεστή του x^2 , δηλαδή του $\alpha = 1 > 0$.

Επομένως για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι: $x^2 + x + 1 > 0 \Leftrightarrow f(x) > 0$ που σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της f βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τον άξονα $x'x$ και άρα δεν τέμνει τον $x'x$.

β'. Οι τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται κάτω από την ευθεία $y = 2x + 3$ είναι οι λύσεις της ανίσωσης: $f(x) < 2x + 3 \Leftrightarrow x^2 + x + 1 < 2x + 3 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 < 0$

Το τριώνυμο $x^2 - x - 2$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 1 + 8 = 9 > 0$ και ρίζες τις: $x_{1,2} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm 3}{2} = \begin{cases} \frac{1+3}{2} = 2 \\ \frac{1-3}{2} = -1 \end{cases}$

Το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 - x - 2$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x^2 - x - 2$		$+$	$-$	$+$

Συνεπώς $x^2 - x - 2 < 0 \Leftrightarrow x \in (-1, 2)$.

γ'. Αφού $|2x - 1| < 3$, έχουμε ισοδύναμα ότι: $|2x - 1| < 3 \Leftrightarrow -3 < 2x - 1 < 3 \Leftrightarrow -3 + 1 < 2x - 1 + 1 < 3 + 1 \Leftrightarrow -2 < 2x < 4 \Leftrightarrow -1 < x < 2$

Αφού για την τετμημένη x του σημείου M ισχύει $-1 < x < 2$ τότε, όπως δείξαμε στο ερώτημα β), το σημείο αυτό βρίσκεται κάτω από την ευθεία $y = 2x + 3$.

Άσκηση 1.348 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36683)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση f , με

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2, & \text{αν } x < 0 \\ x + 2, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

α'. Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης C_f της f με τον άξονα $y'y$. Μονάδες 3

i.

ii. Να χαράξετε τη C_f και την ευθεία $y = 3$, και στη συνέχεια να εκτιμήσετε τις συντεταγμένες των σημείων τομής τους. Μονάδες 5

iii. Να εξετάσετε αν τα σημεία αυτά είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 4

β'. i. Για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού a , η ευθεία $y = a$ τέμνει τη C_f σε δυο σημεία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

ii. Για τις τιμές του a που βρήκατε στο ερώτημα (γι), να προσδιορίσετε αλγεβρικά τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία $y = a$ και να εξετάσετε αν ισχύουν τα συμπεράσματα του ερωτήματος (βii), αιτιολογώντας τον ισχυρισμό σας. Μονάδες 8

α'. Αντικαθιστούμε στον τύπο της f , και συγκεκριμένα στον κλάδο $|x| + 2$ όπου $x = 0$ και βρίσκουμε: $f(0) = |0| + 2 = 2$. Άρα η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $M(0, 2)$.

β'. i. Για $x = -1$ είναι: $f(-1) = |-1| + 2 = 1 + 2 = 3$. Για $x = -2$ είναι: $f(-2) = |-2| + 2 = 2 + 2 = 4$. Άρα η ημιευθεία $y = -x + 2$ διέρχεται από τα σημεία $A(-1, 3)$ και $B(-2, 4)$. Για $x = 1$ είναι: $f(1) = |1| + 2 = 1 + 2 = 3$. Για $x = 2$ είναι: $f(2) = |2| + 2 = 2 + 2 = 4$. Άρα η ημιευθεία $y = x + 2$ διέρχεται από τα σημεία $\Gamma(1, 3)$ και $\Delta(2, 4)$.

Από τη γραφική παράσταση της $f(x) = |x| + 2$ (η οποία αποτελείται από τις δύο ημιευθείες), διαπιστώνουμε ότι τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία $y = 3$ είναι τα $A(-1, 3)$ και $\Gamma(1, 3)$.

ii. Τα σημεία $A(-1, 3)$ και $\Gamma(1, 3)$ έχουν αντίθετες τετμημένες και ίσες τεταγμένες. Άρα είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$.

γ'. i. Η ευθεία $y = \alpha$ είναι μια ευθεία παράλληλη στον άξονα $x'x$ και διέρχεται από το σημείο $(0, \alpha)$. Όπως διαπιστώνουμε (αφού το ελάχιστο της f είναι το 2), η ευθεία $y = \alpha$ τέμνει τη C_f σε δύο σημεία αν και μόνο αν $\alpha > 2$.

ii. Ο τύπος της f γράφεται: $f(x) = |x| + 2, x \in \mathbb{R}$. Οι τετμημένες των σημείων τομής της C_f με την ευθεία $y = \alpha$ είναι οι λύσεις της εξίσωσης: $f(x) = \alpha \Leftrightarrow |x| + 2 = \alpha \Leftrightarrow |x| = \alpha - 2$.

Αν $\alpha < 2 \Leftrightarrow \alpha - 2 < 0$, η εξίσωση $|x| = \alpha - 2$ είναι αδύνατη και επομένως η C_f με την ευθεία $y = \alpha$ δεν έχουν κοινά σημεία.

Αν $\alpha = 2$, η εξίσωση $|x| = 2 - 2 \Leftrightarrow |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ και επομένως η C_f με την ευθεία $y = 2$ έχουν ένα κοινό σημείο το $(0, 2)$.

Αν $\alpha > 2$, η εξίσωση $|x| = \alpha - 2 \Leftrightarrow x = \alpha - 2$ ή $x = -(\alpha - 2) = -\alpha + 2$, δηλαδή δύο λύσεις διαφορετικές και επομένως η C_f με την ευθεία $y = \alpha$ έχουν δύο κοινά σημεία, τα $(\alpha - 2, \alpha)$ και $(-\alpha + 2, \alpha)$.

Άσκηση 1.349 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36684)

-  3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
-  4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
-  6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις f και g , με $f(x) = x^2 - 2x$ και $g(x) = 3x - 4, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g .

Μονάδες

5

β'. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από εκείνη της g .

Μονάδες 10

- γ'. Να αποδείξετε ότι κάθε ευθεία της μορφής $y = a$, $a < -1$, βρίσκεται κάτω από τη γραφική παράσταση της f . Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $A = \mathbb{R}$ και η g το $B = \mathbb{R}$. Οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g , είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x)$. Είναι $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 - 2x = 3x - 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0$

Το τριώνυμο $x^2 - 5x + 4$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25 - 16 = 9 > 0$ και ρίζες τις: $x_{1,2} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 3}{2} = \begin{cases} \frac{5+3}{2} = 4 \\ \frac{5-3}{2} = 1 \end{cases}$

Για $x = 4$ έχουμε: $g(4) = 3 \cdot 4 - 4 = 12 - 4 = 8$. Για $x = 1$ έχουμε: $g(1) = 3 \cdot 1 - 4 = 3 - 4 = -1$. Συνεπώς τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g , είναι τα $A(4, 8)$ και $B(1, -1)$.

- β'. Τα διαστήματα για τα οποία η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από εκείνη της g είναι εκείνα για τα οποία ισχύει: $f(x) < g(x)$. Είναι $f(x) < g(x) \Leftrightarrow x^2 - 2x < 3x - 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 < 0$

Το τριώνυμο $x^2 - 5x + 4$ έχει ρίζες τις $x_1 = 4$, $x_2 = 1$ και το πρόσημό του φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$		
$x^2 - 5x + 4$		+	0	-	0	+

Από τον πίνακα προσημών συμπεραίνουμε ότι $x^2 - 5x + 4 < 0 \Leftrightarrow x \in (1, 4)$.

- γ'. Κάθε ευθεία της μορφής $y = \alpha$, $\alpha < -1$, βρίσκεται κάτω από την γραφική παράσταση της f , αν και μόνο αν ισχύει: $f(x) > \alpha$, για κάθε $\alpha < -1$. Είναι $f(x) > \alpha \Leftrightarrow x^2 - 2x > \alpha \Leftrightarrow x^2 - 2x - \alpha > 0$

Το τριώνυμο $x^2 - 2x - \alpha$ έχει διακρίνουσα: $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-\alpha) = 4 + 4\alpha < 0$, για κάθε $\alpha < -1$ οπότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι ομόσημο του συντελεστή του x^2 , δηλαδή του $1 > 0$. Επομένως για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι: $x^2 - 2x - \alpha > 0 \Leftrightarrow f(x) > \alpha$ που σημαίνει ότι κάθε ευθεία της μορφής $y = \alpha$, $\alpha < -1$, βρίσκεται κάτω από τη γραφική παράσταση της f .

Άσκηση 1.350 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36777)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνονται δύο ευθύγραμμα τμήματα με μήκη x και y , για τα οποία ισχύουν: $|x - 3| \leq 2$ και $|y - 6| \leq 4$.

- α'. Να αποδείξετε ότι: $1 \leq x \leq 5$ και $2 \leq y \leq 10$. Μονάδες 12

- β'. Να βρείτε την μικρότερη και τη μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει η περίμετρος ενός ορθογωνίου με διαστάσεις $2x$ και y . Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ισχύει ότι: $|x - 3| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x - 3 \leq 2 \Leftrightarrow -2 + 3 \leq x - 3 + 3 \leq 2 + 3 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 5$. $|y - 6| \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq y - 6 \leq 4 \Leftrightarrow -4 + 6 \leq y - 6 + 6 \leq 4 + 6 \Leftrightarrow 2 \leq y \leq 10$.

β'. Η περίμετρος ενός ορθογωνίου με διαστάσεις $2x$ και y είναι $\Pi = 4x + 2y$. Από το α) ερώτημα έχουμε: $1 \leq x \leq 5 \Leftrightarrow 1 \cdot 4 \leq 4x \leq 5 \cdot 4 \Leftrightarrow 4 \leq 4x \leq 20$ (1) $2 \leq y \leq 10 \Leftrightarrow 2 \cdot 2 \leq 2y \leq 10 \cdot 2 \Leftrightarrow 4 \leq 2y \leq 20$ (2)

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) έχουμε: $4 + 4 \leq 4x + 2y \leq 20 + 20 \Leftrightarrow 8 \leq \Pi \leq 40$.

Συνεπώς, η ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει η περίμετρος είναι 8, όταν $x = 1, y = 2$ και η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει η περίμετρος είναι 40, όταν $x = 5, y = 10$.

Άσκηση 1.351 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36778)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνεται η παράσταση $= \frac{\sqrt{x^2 + 4x + 4}}{x + 2} - \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 9}}{x - 3}$.

α'. Να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει ο αριθμός x , ώστε η παράσταση να έχει νόημα πραγματικού αριθμού. Μονάδες 12

β'. Αν $-2 < x < 3$, να αποδείξετε ότι η παράσταση είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη του x . Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ισχύει ότι: $K = \frac{\sqrt{x^2 + 4x + 4}}{x + 2} - \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 9}}{x - 3} = \frac{\sqrt{(x+2)^2}}{x+2} - \frac{\sqrt{(x-3)^2}}{x-3} = \frac{|x+2|}{x+2} - \frac{|x-3|}{x-3}$.

Η παράσταση K έχει νόημα πραγματικού αριθμού αν και μόνο αν: $\begin{cases} x + 2 \neq 0 \\ x - 3 \neq 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} x \neq -2 \\ x \neq 3 \end{cases}$$

Οπότε πρέπει $x \neq -2, 3$.

β'. Ισχύει ότι: $-2 < x < 3$, οπότε $x + 2 > 0$ και $x - 3 < 0$. Άρα $|x + 2| = x + 2$ και $|x - 3| = -(x - 3)$. Οπότε $K = \frac{x+2}{x+2} - \frac{-(x-3)}{x-3} = 1 - (-1) = 1 + 1 = 2$, που είναι ανεξάρτητη του x .

Άσκηση 1.352 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36884)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

α'. Να δείξετε ότι για οποιονδήποτε πραγματικούς αριθμούς x, y ισχύει: $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10$. Μονάδες 12

β'. Να βρείτε τους αριθμούς x, y , ώστε: $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10 = 0$. Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $(x-1)^2 + (y+3)^2 = (x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 6y + 9) = x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10 = 0 \stackrel{(\alpha)}{\Leftrightarrow} (x-1)^2 + (y+3)^2 = 0$,
οπότε

$x - 1 = 0$ και $y + 3 = 0$, δηλαδή $x = 1$ και $y = -3$.

Άσκηση 1.353 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36885)

- 3.2. Η εξίσωση $x^v = a$
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

Μονάδες 5

β'. i. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει $f(x) = 0$. **Μονάδες 6**

ii. Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f(3)$.

Μονάδες 6

γ'. Να βρείτε τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες. **Μονάδες 8**

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται για τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει: $x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$. Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι $\mathbb{A} = \mathbb{R} - \{2\}$.

β'. i. Έχουμε ισοδύναμα: $f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 1}{x - 2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = -1$ ή $x = 1$, οι οποίες είναι δεκτές. Άρα για $x = -1$ και $x = 1$, $f(x) = 0$.

ii. Έχουμε: $f(0) = \frac{0^2 - 1}{0 - 2} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$ και $f(3) = \frac{3^2 - 1}{3 - 2} = \frac{8}{1} = 8$.

γ'. Από το β) i. ερώτημα έχουμε $f(-1) = 0$ και $f(1) = 0$. Από το β) ii. ερώτημα έχουμε $f(0) = \frac{1}{2}$. Άρα η γραφική παράσταση της f τέμνει τον $x'x$ άξονα στα σημεία $(-1, 0)$ και $(1, 0)$ και τον $y'y$ άξονα στο σημείο $(0, \frac{1}{2})$.

Άσκηση 1.354 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36886)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $|x - 5| < 2$.

Μονάδες 8

β'. Να λύσετε την ανίσωση $|2 - 3x| > 5$.

Μονάδες 8

γ'. Να παραστήσετε τις λύσεις των δυο προηγούμενων ανισώσεων στον ίδιο άξονα των πραγματικών αριθμών. Με τη βοήθεια του άξονα, να προσδιορίσετε το σύνολο των κοινών τους λύσεων και να το αναπαραστήσετε με διάστημα ή ένωση διαστημάτων. **Μονάδες 9**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $|x - 5| < 2$, οπότε $-2 < x - 5 < 2$ και τελικά $3 < x < 7$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $|2 - 3x| > 5$, οπότε $2 - 3x < -5$ ή $2 - 3x > 5$, δηλαδή $3x > 7$ ή $3x < -3$ και τελικά $x > \frac{7}{3}$ ή $x < -1$.

γ'. Παριστάνουμε τις λύσεις των παραπάνω δυο ανισώσεων στον ίδιο άξονα των πραγματικών αριθμών, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Οι κοινές λύσεις των ανισώσεων είναι οι πραγματικοί αριθμοί $x \in (3, 7)$.

Άσκηση 1.355 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36887)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $2x^2 - 3x + 1$.

α'. Να βρείτε τις ρίζες του.

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες $2x^2 - 3x + 1 < 0$.

Μονάδες 9

γ'. Να εξετάσετε αν οι αριθμοί $\frac{\sqrt{3}}{2}$ και $\frac{3}{2}$ είναι λύσεις της ανίσωσης του ερωτήματος β).

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $2x^2 - 3x + 1$ έχει διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 1 > 0$ και ρίζες τις $x_1 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-3) - 1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$ και $x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-3) + 1}{2 \cdot 2} = 1$.

β'. Από τον παρακάτω πίνακα προσήμου του τριωνύμου $2x^2 - 3x + 1$, παρατηρούμε ότι οι τιμές του x για τις οποίες $2x^2 - 3x + 1 < 0$, είναι $x \in (\frac{1}{2}, 1)$.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$		
$2x^2 - 3x + 1$		+	0	-	0	+

γ'. Ο αριθμός $\frac{3}{2}$ δεν είναι λύση της ανίσωσης $2x^2 - 3x + 1 < 0$, διότι $\frac{3}{2} \notin (\frac{1}{2}, 1)$ αφού $\frac{3}{2} > 1$.

Για τον αριθμό $\frac{\sqrt{3}}{2}$ έχουμε: $\frac{1}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2} < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{4} < \frac{3}{4} < 1$, που ισχύει. Άρα ο αριθμός $\frac{\sqrt{3}}{2}$ είναι λύση της ανίσωσης $2x^2 - 3x + 1 < 0$.

Άσκηση 1.356 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36888)

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την ανίσωση $3x - 1 < x + 9$.

Μονάδες 7

β'. Να λύσετε την ανίσωση $2 - \frac{x}{2} \leq x + \frac{1}{2}$.

Μονάδες 8

γ'. Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων α) και β) και να τις γράψετε σε μορφή διαστήματος.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $3x - 1 < x + 9$, οπότε $3x - x < 1 + 9$, δηλαδή $2x < 10$ και τελικά $x < 5$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $2 - \frac{x}{2} \leq x + \frac{1}{2} \Leftrightarrow 4 - x \leq 2x + 1$, δηλαδή $3x \geq 3$ και τελικά $x \geq 1$.

γ'. Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών, βλέπουμε ότι οι κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων α) και β) είναι οι πραγματικοί αριθμοί x για τους οποίους ισχύει $x \in [1, 5)$.

Άσκηση 1.357 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36889)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2x - 15$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να υπολογίσετε το άθροισμα $f(-5) + f(0) + f(3)$. Μονάδες 10

β'. Να βρείτε τα κοινά σημεία της γραφικής της παράστασης της f με τους άξονες. Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε: $f(-5) = (-5)^2 + 2 \cdot (-5) - 15 = 25 - 10 - 15 = 0$, $f(0) = 0^2 + 2 \cdot 0 - 15 = -15$, $f(3) = 3^2 + 2 \cdot 3 - 15 = 9 + 6 - 15 = 0$. Άρα $f(-5) + f(0) + f(3) = 0 - 15 + 0 = -15$.

β'. Για $x = 0$, έχουμε από το α) ερώτημα $f(0) = -15$. Άρα η γραφική παράσταση της f τέμνει τον $y'y$ άξονα στο σημείο $(0, -15)$.

Από το α) ερώτημα παρατηρούμε ότι $f(-5) = 0$ και $f(3) = 0$. Άρα η γραφική παράσταση της f τέμνει τον $x'x$ άξονα στα σημεία $(-5, 0)$ και $(3, 0)$.

Άσκηση 1.358 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36890)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
 - 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- α'. Να λύσετε την εξίσωση $|x - 2| = 3$. Μονάδες 10

β'. Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες, τις ρίζες της εξίσωσης του α) ερωτήματος. Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $|x - 2| = 3$, οπότε $x - 2 = -3$ ή $x - 2 = 3$ και τελικά $x = -1$ και $x = 5$.

β'. Μια εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες $x_1 = -1$ και $x_2 = 5$ είναι η $x^2 - Sx + P = 0$, όπου $S = x_1 + x_2 = -1 + 5 = 4$ και $P = x_1 x_2 = (-1) \cdot 5 = -5$. Άρα $x^2 - 4x - 5 = 0$.

Άσκηση 1.359 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36891)**5.3. Γεωμετρική πρόοδος**

Δίνεται γεωμετρική πρόοδος (a_n) με θετικό λόγο λ , για την οποία ισχύει: $a_3 = 1$ και $a_5 = 4$.

α'. Να βρείτε τον λόγο λ της προόδου και τον πρώτο όρο της. **Μονάδες 13**

β'. Να δείξετε ότι ο n -οστός όρος της προόδου είναι: $a_n = 2^{n-3}$. **Μονάδες 12**

✓ ΛΥΣΗ

$$\alpha'. \text{ Έχουμε: } \begin{cases} a_3 = 1 \\ a_5 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 \cdot \lambda^2 = 1 \\ a_1 \cdot \lambda^4 = 4 \end{cases}$$

Με διαίρεση κατά μέλη προκύπτει: $\lambda^2 = 4 \stackrel{\lambda > 0}{\Leftrightarrow} \lambda = 2$. Για $\lambda = 2$ η πρώτη εξίσωση δίνει: $a_1 \cdot 2^2 = 1 \Leftrightarrow a_1 = \frac{1}{4}$.

β'. Ο n -οστός όρος μιας γεωμετρικής προόδου είναι: $a_n = a_1 \cdot \lambda^{n-1}$, οπότε $a_n = \frac{1}{4} \cdot 2^{n-1} = \frac{1}{2^2} \cdot 2^{n-1} = 2^{-2} \cdot 2^{n-1} = 2^{n-3}$.

Άσκηση 1.360 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36892)**3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού****3.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού**

α'. Να λύσετε την εξίσωση: $\frac{x}{3} - \frac{x+4}{5} = \frac{2}{3}$. **Μονάδες 9**

β'. Να λύσετε την ανίσωση: $-x^2 + 2x + 3 \leq 0$. **Μονάδες 9**

γ'. Είναι οι λύσεις της εξίσωσης του α) ερωτήματος και λύσεις της ανίσωσης του β) ερωτήματος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 7**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $\frac{|x|}{3} - \frac{|x|+4}{5} = \frac{2}{3} \stackrel{(\cdot 15)}{\Leftrightarrow} 5|x| - 3(|x| + 4) = 10$, οπότε $5|x| - 3|x| - 12 = 10$, δηλαδή $2|x| = 22$, οπότε $|x| = 11$ και τελικά $x = -11$ ή $x = 11$.

β'. Το τριώνυμο $-x^2 + 2x + 3$ έχει διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 2^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 3 = 16 > 0$ και ρίζες τις: $x_1 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-2-4}{2 \cdot (-1)} = 3$ και $x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-2+4}{2 \cdot (-1)} = -1$.

Από τον παρακάτω πίνακα προσήμου, βλέπουμε ότι η ανίσωση $-x^2 + 2x + 3 \leq 0$ αληθεύει για $x \leq -1$ ή $x \geq 3$.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$-x^2 + 2x + 3$		$-$	$+$	$-$

γ'. Οι λύσεις της εξίσωσης του α) ερωτήματος είναι και λύσεις της ανίσωσης του β) ερωτήματος, διότι $-11 \in (-\infty, -1]$ και $11 \in [3, +\infty)$.

Άσκηση 1.361 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36893)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
α'. Να λύσετε την ανίσωση: $|2x - 1| \leq 7$.

Μονάδες 9

β'. Να λύσετε την ανίσωση: $|x - 1| > 2$.

Μονάδες 9

γ'. Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων α) και β) και να τις γράψετε σε μορφή διαστήματος.

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $|2x - 1| \leq 7 \Leftrightarrow -7 \leq 2x - 1 \leq 7$, οπότε $-6 \leq 2x \leq 8$ και τελικά $-3 \leq x \leq 4$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $|x - 1| > 2$, οπότε $x - 1 < -2$ ή $x - 1 > 2$ και τελικά $x < -1$ ή $x > 3$.

γ'. Στον άξονα των πραγματικών αριθμών βρίσκουμε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων α) και β), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Άρα οι κοινές λύσεις των ανισώσεων είναι οι πραγματικοί αριθμοί x για τους οποίους ισχύει: $x \in [-3, -1) \cup (3, 4]$.

Άσκηση 1.362 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36894)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

α'. Αν $a < 0$, να δείξετε ότι: $a + \frac{1}{a} \leq -2$.

Μονάδες 15

β'. Αν $a < 0$, να δείξετε ότι: $|a| + \left| \frac{1}{a} \right| \geq 2$.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $a + \frac{1}{a} \leq -2 \stackrel{a < 0}{\Leftrightarrow} a^2 + a \cdot \frac{1}{a} \geq -2a$, δηλαδή $a^2 + 1 + 2a \geq 0$, οπότε $(a + 1)^2 \geq 0$, που ισχύει.

β'. Έχουμε ισοδύναμα (επειδή $a < 0 \Rightarrow |a| = -a$): $|a| + \frac{1}{|a|} \geq 2 \Leftrightarrow -a - \frac{1}{a} \geq 2$, οπότε $a + \frac{1}{a} \leq -2$, που από το α) ερώτημα ισχύει για κάθε $a < 0$.

Άσκηση 1.363 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36895)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε την εξίσωση: $|2x + 4| = 10$.

Μονάδες 9

β'. Να λύσετε την ανίσωση: $|x - 5| > 1$.

Μονάδες 9

γ'. Είναι οι λύσεις της εξίσωσης του α) ερωτήματος και λύσεις της ανίσωσης του β) ερωτήματος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $|2x + 4| = 10$, οπότε $2x + 4 = 10$ ή $2x + 4 = -10$, δηλαδή $2x = 6$ ή $2x = -14$ και τελικά $x = 3$ ή $x = -7$.

β'. Έχουμε ισοδύναμα: $|x - 5| > 1$, οπότε $x - 5 < -1$ ή $x - 5 > 1$ και τελικά $x < 4$ ή $x > 6$.

γ'. Οι λύσεις της εξίσωσης του α) ερωτήματος είναι και λύσεις της ανίσωσης του β) ερωτήματος, διότι και οι δυο είναι αριθμοί μικρότεροι του 4 (αφού $-7 < 4$ και $3 < 4$).

Άσκηση 1.364 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36896)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $(\lambda - 1)x = \lambda^2 - 1$, με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$. (1)

α'. Επιλέγοντας τρεις διαφορετικές τιμές για το λ , να γράψετε τρεις εξισώσεις. Μονάδες 9

β'. i. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η (1) να έχει μια και μοναδική λύση. Μονάδες 8

ii. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η μοναδική λύση της εξίσωσης (1) να ισούται με 4. Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για $\lambda = 0$, η εξίσωση γίνεται: $-1 \cdot x = -1$. Για $\lambda = 1$, η εξίσωση γίνεται: $0 \cdot x = 0$. Για $\lambda = 3$, η εξίσωση γίνεται: $2x = 8$.

β'. i. Η (1) έχει μια και μοναδική λύση αν και μόνο αν $\lambda - 1 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq 1$.

ii. Για $\lambda \neq 1$, η μοναδική λύση της εξίσωσης είναι: $x = \frac{\lambda^2 - 1}{\lambda - 1} = \frac{(\lambda - 1)(\lambda + 1)}{\lambda - 1} = \lambda + 1$.

Η λύση ισούται με 4, οπότε $\lambda + 1 = 4 \Leftrightarrow \lambda = 3$. Άρα για $\lambda = 3$ η λύση της εξίσωσης ισούται με 4.

Άσκηση 1.365 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36897)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

α'. Να βρείτε το άθροισμα των n πρώτων διαδοχικών θετικών ακεραίων $1, 2, 3, \dots, n$. Μονάδες 12

β'. Να βρείτε πόσοι από τους πρώτους διαδοχικούς θετικούς ακέραιους έχουν άθροισμα 45. Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η ακολουθία των n πρώτων διαδοχικών θετικών ακεραίων $1, 2, 3, \dots, n$ είναι αριθμητική πρόοδος με $a_1 = 1$, $\omega = 1$ και $a_n = n$. Άρα το ά-

θροισμα των ν πρώτων όρων αυτής, είναι: $S_\nu = \frac{\nu}{2}(\alpha_1 + \alpha_\nu)$, δηλαδή $S_\nu = \frac{\nu}{2}(1 + \nu)$.

β'. Ψάχνουμε το πλήθος ν των όρων που έχουν άθροισμα 45, δηλαδή το ν ώστε $S_\nu = 45$, δηλαδή $\frac{\nu}{2}(1 + \nu) = 45$, οπότε $\nu \cdot (\nu + 1) = 90$.

Οι δυο διαδοχικοί φυσικοί αριθμοί που έχουν γινόμενο ίσο με 90 είναι οι αριθμοί 9 και 10 (δηλαδή $\nu = 9$ και $\nu + 1 = 10$). Άρα το άθροισμα των 9 πρώτων φυσικών αριθμών είναι ίσο με 45.

Άσκηση 1.366 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36898)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

α'. Αν $a, \beta \in \mathbb{R} - \{0\}$, να δείξετε ότι $\frac{a}{\beta} + \frac{\beta}{a} \geq 2$ (1). Μονάδες 15

β'. Πότε ισχύει η ισότητα στην (1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα (αφού a, β είναι ομόσημοι, άρα $a \cdot \beta > 0$): $\frac{a}{\beta} + \frac{\beta}{a} \geq 2$, οπότε $\frac{a^2 + \beta^2}{a \cdot \beta} \geq 2$, οπότε $a^2 + \beta^2 \geq 2a \cdot \beta$, συνεπώς $a^2 + \beta^2 - 2a \cdot \beta \geq 0$ και τελικά $(a - \beta)^2 \geq 0$, που ισχύει.

β'. Η ισότητα ισχύει αν και μόνο αν $a - \beta = 0 \Leftrightarrow a = \beta$, δηλαδή όταν οι αριθμοί a, β είναι ίσοι.

Άσκηση 1.367 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36899)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται πραγματικοί αριθμοί a, β με $a > 0$ και $\beta > 0$. Να δείξετε ότι:

α'. $a + \frac{4}{a} \geq 4$. Μονάδες 12

β'. $\left(a + \frac{4}{a}\right) \left(\beta + \frac{4}{\beta}\right) \geq 16$. Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $a + \frac{4}{a} \geq 4 \Leftrightarrow a^2 + a \cdot \frac{4}{a} \geq 4a$, οπότε $a^2 + 4 \geq 4a$, δηλαδή $a^2 - 4a + 4 \geq 0$ και τελικά $(a - 2)^2 \geq 0$, που ισχύει.

β'. Από το α) ερώτημα έχουμε ότι $a + \frac{4}{a} \geq 4$ και ομοίως $\beta + \frac{4}{\beta} \geq 4$.

Πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη τις δυο ανισότητες προκύπτει: $\left(a + \frac{4}{a}\right) \left(\beta + \frac{4}{\beta}\right) \geq 16$.

Άσκηση 1.368 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37168)

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνονται οι ανισώσεις: $-x^2 + 5x - 6 < 0$ (1), $x^2 - 16 \leq 0$ (2).

α'. Να βρεθούν οι λύσεις των (1), (2).

Μονάδες 12

β'. Να παρασταθούν οι λύσεις των ανισώσεων (1) και (2) πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών και να βρεθούν οι κοινές λύσεις των παραπάνω ανισώσεων.

Μονάδες

13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $-x^2 + 5x - 6$ έχει $\alpha = -1$, $\beta = 5$, $\gamma = -6$ και διακρίνουσα:
 $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 5^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-6) = 25 - 24 = 1 > 0$.

$$\text{Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: } x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-5 \pm \sqrt{1}}{2 \cdot (-1)} = \begin{cases} 2 \\ 3 \end{cases}$$

Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$		
$-x^2 + 5x - 6$		-	0	+	0	-

Επομένως ισχύει: $-x^2 + 5x - 6 < 0 \Leftrightarrow (x < 2 \text{ ή } x > 3) \Leftrightarrow x \in (-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$.

Για την ανίσωση $x^2 - 16 \leq 0$ ισχύει ότι: $x^2 - 16 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 16 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \leq \sqrt{16} \Leftrightarrow |x| \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq x \leq 4 \Leftrightarrow x \in [-4, 4]$.

β'. Αναπαριστούμε τις λύσεις των παραπάνω ανισώσεων στον ίδιο άξονα αριθμών.

Οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι: $-4 \leq x < 2 \text{ ή } 3 < x \leq 4 \Leftrightarrow x \in [-4, 2) \cup (3, 4]$.

Άσκηση 1.369 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37169)

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται το τριώνυμο $-x^2 + (\sqrt{3} - 1)x + \sqrt{3}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι :

$$\Delta = (\sqrt{3} + 1)^2.$$

Μονάδες 12

β'. Να παραγοντοποιήσετε το αρχικό τριώνυμο.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $-x^2 + (\sqrt{3} - 1)x + \sqrt{3}$ έχει συντελεστές $\alpha = -1$, $\beta = \sqrt{3} - 1$, $\gamma = \sqrt{3}$ και διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (\sqrt{3} - 1)^2 - 4(-1)\sqrt{3} = \sqrt{3}^2 - 2\sqrt{3} + 1 + 4\sqrt{3} = \sqrt{3}^2 + 2\sqrt{3} + 1^2 = (\sqrt{3} + 1)^2 > 0$.

$$\beta'. \text{ Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: } x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(\sqrt{3}-1) \pm \sqrt{(\sqrt{3}+1)^2}}{2(-1)} =$$

$$\frac{1-\sqrt{3} \pm (\sqrt{3}+1)}{-2} = \begin{cases} \frac{1-\sqrt{3}+\sqrt{3}+1}{-2} = \frac{2}{-2} = -1 \\ \frac{1-\sqrt{3}-\sqrt{3}-1}{-2} = \frac{-2\sqrt{3}}{-2} = \sqrt{3} \end{cases}$$

Επομένως η παραγοντοποίηση γίνεται: $-x^2 + (\sqrt{3}-1)x + \sqrt{3} = -(x - (-1))(x - \sqrt{3}) = -(x+1)(x-\sqrt{3})$.

Άσκηση 1.370 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37170)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Η θερμοκρασία T σε βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$), σε βάθος x χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια της Γης, δίνεται κατά προσέγγιση από τη σχέση:

$$T = 15 + 25 \cdot x, \text{ όταν } 0 \leq x \leq 200$$

α'. Να βρείτε τη θερμοκρασία ενός σημείου, το οποίο βρίσκεται 30 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης. Μονάδες

7

β'. Να βρείτε το βάθος στο οποίο η θερμοκρασία είναι ίση με 290°C . Μονάδες 10

γ'. Σε ποιο βάθος μπορεί να βρίσκεται ένα σημείο, στο οποίο η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 440°C ; Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για να βρούμε τη θερμοκρασία ενός σημείου που βρίσκεται 30 km κάτω από την επιφάνεια της Γης, θέτουμε στη δοθείσα σχέση $x = 30$ και βρίσκουμε: $T = 15 + 25 \cdot 30 \Leftrightarrow T = 15 + 750 \Leftrightarrow T = 765^{\circ}\text{C}$.

β'. Για να βρούμε σε ποιο βάθος η θερμοκρασία είναι ίση με 290°C , θέτουμε στη δοθείσα σχέση $T = 290$ και βρίσκουμε ισοδύναμα: $290 = 15 + 25x \Leftrightarrow 275 = 25x \Leftrightarrow x = 11 \text{ km}$.

γ'. Για να βρούμε σε ποιο βάθος η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 440°C λύνουμε την ανίσωση: $T > 440 \Leftrightarrow 15 + 25x > 440 \Leftrightarrow 25x > 425 \Leftrightarrow x > 17 \text{ km}$.

Επομένως η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 440°C σε βάθος άνω των 17 km.

Άσκηση 1.371 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37171)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Αν α, β πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύουν:

$$\alpha + \beta = 2 \text{ και } \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = -30$$

α'. Να αποδείξετε ότι: $a \cdot \beta = -15$.

Μονάδες 10

β'. Να κατασκευάσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς a, β και να τους βρείτε.

Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = -30 \Leftrightarrow \alpha\beta(\alpha + \beta) = -30 \Leftrightarrow \alpha\beta \cdot 2 = -30 \Leftrightarrow \alpha\beta = -15$

β'. Η ζητούμενη εξίσωση μπορεί να είναι της μορφής $x^2 - Sx + P = 0$, με $S = \alpha + \beta = 2$ και $P = \alpha\beta = -15$. Τελικά, μία ζητούμενη εξίσωση είναι η $x^2 - 2x - 15 = 0$.

Το τριώνυμο $x^2 - 2x - 15$ έχει διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15) = 4 + 60 = 64 > 0$. Οι ρίζες της εξίσωσης είναι: $x_{1,2} =$

$$\frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{64}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm 8}{2} = \begin{cases} 5 \\ -3 \end{cases}$$

Άρα είναι $\alpha = 5$ και $\beta = -3$ ή $\alpha = -3$ και $\beta = 5$.

Άσκηση 1.372 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 37172)

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι αριθμητικές παραστάσεις:

$$A = (\sqrt{2})^6, B = (\sqrt[3]{3})^6, \Gamma = (\sqrt[6]{6})^6.$$

α'. Να αποδείξετε ότι: $A + B + \Gamma = 23$.

Μονάδες 13

β'. Να συγκρίνετε τους αριθμούς: $\sqrt[3]{3}$ και $\sqrt[6]{6}$.

Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $A^6 + B^6 + \Gamma^6 = (\sqrt{2})^6 + (\sqrt[3]{3})^6 + (\sqrt[6]{6})^6 = (2^{\frac{1}{2}})^6 + (3^{\frac{1}{3}})^6 + (6^{\frac{1}{6}})^6 = 2^3 + 3^2 + 6^1 = 8 + 9 + 6 = 23$.

β'. Ισχύουν: $\sqrt[3]{3} = 3^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{9}$. Ακόμα: $6 < 9 \Leftrightarrow \sqrt[6]{6} < \sqrt[6]{9} \Leftrightarrow \sqrt[6]{6} < \sqrt[3]{3}$.

Άσκηση 1.373 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37175)

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f , με $f(x) = \begin{cases} 8 - x, & \text{αν } x < 0 \\ 2x + 5, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$.

α'. Να δείξετε ότι $f(-5) = f(4)$.

Μονάδες 13

β'. Να βρείτε τις τιμές του $x \in \mathbb{R}$, ώστε $f(x) = 9$.

Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $f(-5) = 8 - (-5) = 8 + 5 = 13$ και $f(4) = 2 \cdot 4 + 5 = 8 + 5 = 13$.
Άρα $f(-5) = f(4)$.

β'. Για $x < 0$ είναι: $f(x) = 9 \Leftrightarrow 8 - x = 9 \Leftrightarrow -x = 1 \Leftrightarrow x = -1$, δεκτή.

Για $x \geq 0$ είναι: $f(x) = 9 \Leftrightarrow 2x + 5 = 9 \Leftrightarrow 2x = 4 \Leftrightarrow x = 2$, δεκτή.

Άσκηση 1.374 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37178)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Το πάτωμα του εργαστηρίου της πληροφορικής ενός σχολείου είναι σχήματος ορθογωνίου με διαστάσεις $x + 1$ μέτρα και x μέτρα.

α'. Να γράψετε με τη βοήθεια του x την περίμετρο και το εμβαδόν του πατώματος. Μονάδες

10

β'. Αν το εμβαδόν του πατώματος του εργαστηρίου είναι 90 τετραγωνικά μέτρα, να βρείτε τις διαστάσεις του. Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η περίμετρος Π του ορθογωνίου είναι: $\Pi = 2(x + 1) + 2x = 4x + 2$, με $x > 0$ και το εμβαδόν του E είναι: $E = x(x + 1) = x^2 + x$, με $x > 0$.

β'. Ισχύει ότι: $E = 90 \Leftrightarrow x^2 + x = 90 \Leftrightarrow x^2 + x - 90 = 0$.

Το τριώνυμο $x^2 + x - 90$ έχει $\alpha = 1$, $\beta = 1$, $\gamma = -90$ και διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-90) = 1 + 360 = 361 > 0$

Οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 + x - 90 = 0$ είναι: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-1 \pm \sqrt{361}}{2 \cdot 1} =$

$$\frac{-1 \pm 19}{2} = \begin{cases} \frac{-1+19}{2} = 9 \\ \frac{-1-19}{2} = -10 \end{cases}$$

Η λύση $x = -10$ απορρίπτεται αφού $x > 0$. Συνεπώς οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι $x = 9$ μέτρα και $x + 1 = 10$ μέτρα.

Άσκηση 1.375 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37179)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι παραστάσεις: $K = 2a^2 + \beta^2$ και $\Lambda = 2a\beta$, όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι: $K \geq \Lambda$, για κάθε τιμή των a, β . Μονάδες 12

β'. Για ποιες τιμές των a, β ισχύει η ισότητα $K = \Lambda$; Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ισχύουν: $K \geq \Lambda \Leftrightarrow K - \Lambda \geq 0 \Leftrightarrow 2a^2 + \beta^2 - 2a\beta \geq 0 \Leftrightarrow a^2 + a^2 + \beta^2 - 2a\beta \geq 0 \Leftrightarrow a^2 + (a - \beta)^2 \geq 0$,

η οποία ισχύει για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$. Άρα $K \geq \Lambda$, για κάθε τιμή των a, β .

β'. Εκτελώντας τις πράξεις όπως στο α) ερώτημα έχουμε ότι: $K = \Lambda \Leftrightarrow a^2 + (a - \beta)^2 = 0 \Leftrightarrow a^2 = 0$ και $(a - \beta)^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$ και $a = \beta$.

Οπότε $K = \Lambda$ αν και μόνο αν $\alpha = \beta = 0$.

Άσκηση 1.376 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37181)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Δίνεται η εξίσωση: $x^2 - (\lambda - 1)x + 6 = 0$, (1) με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Αν η παραπάνω εξίσωση έχει λύση το 1, να βρείτε το λ . **Μονάδες 13**

β'. Για $\lambda = 2$ να λύσετε την εξίσωση (1). **Μονάδες 12**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Εφόσον η εξίσωση $x^2 - (\lambda - 1)x + 6 = 0$ (1) έχει λύση το 1, ισχύει ότι:
 $1^2 - (\lambda - 1) \cdot 1 + 6 = 0 \Leftrightarrow 1 - \lambda + 1 + 6 = 0 \Leftrightarrow 8 - \lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = 8$.

β'. Για $\lambda = 2$ η εξίσωση (1) γράφεται: $x^2 - (2-1)x + 6 = 0 \Leftrightarrow x^2 - x + 6 = 0$.

Η διακρίνουσα, με $\alpha = 1, \beta = -1, \gamma = 6$, γίνεται: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1 - 24 = -23 < 0$

Άρα η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες για $\lambda = 2$.

Άσκηση 1.377 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37182)

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

α'. Να λυθεί η εξίσωση: $x^2 - x - 2 = 0$.

Μονάδες 8

β'. Να λυθεί η ανίσωση: $x^2 - x - 2 > 0$ και να παραστήσετε το σύνολο των λύσεων της στον άξονα των πραγματικών αριθμών. **Μονάδες 12**

γ'. Να τοποθετήσετε τον αριθμό $-\frac{4}{3}$ στον άξονα των πραγματικών αριθμών.

Είναι ο αριθμός $-\frac{4}{3}$ λύση της ανίσωσης του ερωτήματος (β); **Μονάδες 5**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο: $x^2 - x - 2$ έχει $\alpha = 1, \beta = -1, \gamma = -2$ και διακρίνουσα:
 $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 1 + 8 = 9 > 0$.

Οι ρίζες του τριωνύμου είναι: $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm 3}{2} =$

$$\begin{cases} \frac{1+3}{2} = 2 \\ \frac{1-3}{2} = -1 \end{cases}$$

β'. Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x^2 - x - 2$		+	-	+

Επομένως ισχύει ότι: $x^2 - x - 2 > 0 \Leftrightarrow (x < -1 \text{ ή } x > 2) \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$.

γ'. Το $-\frac{4}{3}$ ανήκει στο διάστημα $(-\infty, -1)$, οπότε είναι λύση της ανίσωσης του ερωτήματος (β).

Άσκηση 1.378 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37183)

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$, με $a, \beta \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$f(0) = 5 \text{ και } f(1) = 3.$$

α'. Να αποδείξετε ότι $a = -2$ και $\beta = 5$.

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε τα σημεία, στα οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Μονάδες 7

γ'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ισχύει ότι: $f(0) = 5 \Leftrightarrow a \cdot 0 + \beta = 5 \Leftrightarrow \beta = 5$ (1). Ακόμα: $f(1) = 3 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} a \cdot 1 + \beta = 3 \Leftrightarrow a + 5 = 3 \Leftrightarrow a = -2$. Οπότε: $a = -2$ και $\beta = 5$.

β'. Ο τύπος της f γίνεται: $f(x) = -2x + 5$. Για τις τετμημένες των σημείων τομής της C_f με τον άξονα $x'x$ λύνουμε την εξίσωση: $f(x) = 0 \Leftrightarrow -2x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}$. Οπότε η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $A(\frac{5}{2}, 0)$.

Επίσης έχουμε: $f(0) = 0 + 5 = 5$, οπότε η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $B(0, 5)$.

γ'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από τα σημεία A και B .

Άσκηση 1.379 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37185)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3 - 16x}{x - 4}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f και να αποδείξετε ότι, για τα x που ανήκουν στο πεδίο ορισμού της, ισχύει ότι $f(x) = x^2 + 4x$.

Μονάδες 15

β'. Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει $f(x) = 32$.

Μονάδες 10

✓ ΛΥΣΗ

α'. Πρέπει: $x - 4 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 4$. Ο τύπος της συνάρτησης f μετά τις σχετικές παραγοντοποιήσεις και απλοποιήσεις γίνεται: $f(x) = \frac{x^3 - 16x}{x - 4} = \frac{x(x^2 - 16)}{x - 4} = \frac{x(x - 4)(x + 4)}{x - 4} = x(x + 4) = x^2 + 4x$.

β'. Είναι: $f(x) = 32 \Leftrightarrow x^2 + 4x = 32 \Leftrightarrow x^2 + 4x - 32 = 0$

Το τριώνυμο $x^2 + 4x - 32$ έχει $\alpha = 1$, $\beta = 4$, $\gamma = -32$ και διακρίνουσα: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-32) = 16 + 128 = 144 > 0$.

$$\begin{aligned} \text{Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: } x_{1,2} &= \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-4 \pm \sqrt{144}}{2 \cdot 1} = \frac{-4 \pm 12}{2} = \\ &\begin{cases} \frac{-4+12}{2} = 4 \\ \frac{-4-12}{2} = -8 \end{cases} \end{aligned}$$

Επειδή η f ορίζεται στο $A = \mathbb{R} - \{4\}$, δεκτή είναι μόνο η τιμή $x = -8$.

Άσκηση 1.380 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 37189)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \frac{1}{x}, x \neq 0$.

α'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: $A = f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) - f(2)$.

Μονάδες 10

β'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \frac{5}{2}$.

Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ισχύουν: $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} + 2 = \frac{1}{2} + \frac{4}{2} = \frac{5}{2}$.

$$f(1) = 1 + \frac{1}{1} = 1 + 1 = 2.$$

$$f(2) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

$$\text{Οπότε: } A = f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) - f(2) = \frac{5}{2} + 2 - \frac{5}{2} = 2.$$

β'. Ισχύει ότι: $f(x) = \frac{5}{2} \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow \frac{x^2+1}{x} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow 2(x^2+1) = 5x \Leftrightarrow 2x^2 + 2 = 5x \Leftrightarrow 2x^2 - 5x + 2 = 0$

Το τριώνυμο $2x^2 - 5x + 2$ έχει $\alpha = 2, \beta = -5, \gamma = 2$ και διακρίνουσα:
 $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 25 - 16 = 9 > 0$.

$$\begin{aligned} \text{Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: } x_{1,2} &= \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 2} = \frac{5 \pm 3}{4} = \\ &\begin{cases} \frac{5+3}{4} = 2 \\ \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Άσκηση 1.381 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 37190)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

α'. Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση: $A = x^3 - x^2 + 3x - 3$. Μονάδες 13

β'. Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = \frac{3}{x}$ και $g(x) = x^2 - x + 3$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο, το $(1, 3)$. Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $A = x^3 - x^2 + 3x - 3 = x^2(x - 1) + 3(x - 1) = (x - 1)(x^2 + 3)$.

β'. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το σύνολο $A = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$ και η συνάρτηση g το σύνολο $B = \mathbb{R}$. Τα σημεία τομής τους προκύπτουν από τη λύση του συστήματος:
$$\begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Έχουμε: } f(x) = g(x) &\Leftrightarrow \frac{3}{x} = x^2 - x + 3 \Leftrightarrow 3 = x(x^2 - x + 3) \Leftrightarrow \\ 3 &= x^3 - x^2 + 3x \Leftrightarrow x^3 - x^2 + 3x - 3 = 0 \stackrel{(\alpha)}{\Leftrightarrow} (x-1)(x^2+3) = 0 \Leftrightarrow \\ x-1 &= 0 \text{ ή } x^2+3 = 0 \text{ (αδύνατη)} \Leftrightarrow x = 1. \end{aligned}$$

Για $x = 1$ είναι $f(1) = 3$. Άρα το σημείο τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f, g είναι το $A(1, 3)$.

Άσκηση 1.382 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37191)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

α'. Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις και να παραστήσετε τις λύσεις τους στον άξονα των πραγματικών αριθμών:

i. $1 - 2x < 5$

Μονάδες 9

ii. $1 - 2x \geq 1$

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τις ακέραιες τιμές του x για τις οποίες συναληθεύουν οι παραπάνω ανισώσεις.

Μονάδες

7

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Είναι: $|1 - 2x| < 5 \Leftrightarrow -5 < 1 - 2x < 5 \Leftrightarrow -5 - 1 < 1 - 2x - 1 < 5 - 1 \Leftrightarrow -6 < -2x < 4 \Leftrightarrow \frac{-6}{-2} > \frac{-2x}{-2} > \frac{4}{-2} \Leftrightarrow 3 > x > -2 \Leftrightarrow -2 < x < 3.$

ii. Ισχύει ότι: $|1 - 2x| \geq 1 \Leftrightarrow 1 - 2x \leq -1 \text{ ή } 1 - 2x \geq 1 \Leftrightarrow -2x \leq -2 \text{ ή } -2x \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-2x}{-2} \geq \frac{-2}{-2} \text{ ή } \frac{-2x}{-2} \leq \frac{0}{-2} \Leftrightarrow x \geq 1 \text{ ή } x \leq 0.$

Οι λύσεις των παραπάνω ανισώσεων παριστάνονται στον άξονα των πραγματικών αριθμών με το παρακάτω σχήμα:

β'. Από τις λύσεις των δύο ανισώσεων και από τον παραπάνω άξονα προκύπτει ότι οι κοινές τους λύσεις είναι: $-2 < x \leq 0 \text{ ή } 1 \leq x < 3 \Leftrightarrow x \in (-2, 0] \cup [1, 3).$

Επομένως οι ακέραιες αντίστοιχα κοινές λύσεις είναι: $x = -1, x = 0, x = 1, x = 2.$

Άσκηση 1.383 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37192)

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Στον πίνακα της τάξης σας είναι γραμμένες οι παρακάτω πληροφορίες (προσεγγίσεις) $\sqrt{2} \simeq 1,41, \sqrt{3} \simeq 1,73, \sqrt{5} \simeq 2,24, \sqrt{7} \simeq 2,64$

α'. Να επιλέξετε έναν τρόπο ώστε να αξιοποιήσετε τα παραπάνω δεδομένα (όποια θεωρείτε κατάλληλα) και να υπολογίσετε με προσέγγιση εκατο-

στού τους αριθμούς $\sqrt{20}$, $\sqrt{45}$ και $\sqrt{80}$
12

Μονάδες

β'. Αν δεν υπήρχαν στον πίνακα οι προσεγγιστικές τιμές των ριζών, πως θα μπορούσατε να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $\frac{3 \cdot \sqrt{20} + \sqrt{80}}{\sqrt{45} - \sqrt{5}}$
Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

$$\alpha'. \text{ Είναι: } \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{5} = 2\sqrt{5} \simeq 2 \cdot 2,24 = 4,48$$

$$\sqrt{45} = \sqrt{9 \cdot 5} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{5} = 3\sqrt{5} \simeq 3 \cdot 2,24 = 6,72$$

$$\sqrt{80} = \sqrt{16 \cdot 5} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{5} = 4\sqrt{5} \simeq 4 \cdot 2,24 = 8,96$$

$$\beta'. \text{ Ισχύει ότι: } \frac{3 \cdot \sqrt{20} + \sqrt{80}}{\sqrt{45} - \sqrt{5}} = \frac{3 \cdot 2\sqrt{5} + 4\sqrt{5}}{3\sqrt{5} - \sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5} + 4\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = 5.$$

Άσκηση 1.384 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37193)

- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η παράσταση $A = (\sqrt{x-4} + \sqrt{x+1}) \cdot (\sqrt{x-4} - \sqrt{x+1})$

α'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι η παράσταση A είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη του x .
Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Πρέπει να ισχύει: $x - 4 \geq 0$ και $x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 4$ και $x \geq -1 \Leftrightarrow x \geq 4 \Leftrightarrow x \in [4, +\infty)$.

β'. Είναι: $A = (\sqrt{x-4} + \sqrt{x+1}) \cdot (\sqrt{x-4} - \sqrt{x+1}) = (\sqrt{x-4})^2 - (\sqrt{x+1})^2 = x - 4 - (x + 1) = x - 4 - x - 1 = -5.$

Επομένως πράγματι η παράσταση A είναι σταθερή, ανεξάρτητη του x .

Άσκηση 1.385 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37195)

- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η παράσταση $A = \sqrt{x-4} + \sqrt{6-x}$.

α'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να γράψετε το σύνολο των δυνατών τιμών του x σε μορφή διαστήματος.
Μονάδες 13

β'. Για $x = 5$, να αποδείξετε ότι: $A^2 + A - 6 = 0$.
Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Πρέπει: $x - 4 \geq 0$ και $6 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 4$ και $-x \geq -6 \Leftrightarrow x \geq 4$ και $x \leq 6 \Leftrightarrow 4 \leq x \leq 6 \Leftrightarrow x \in [4, 6].$

β'. Για $x = 5$ είναι: $A = \sqrt{5-4} + \sqrt{6-5} = \sqrt{1} + \sqrt{1} = 1 + 1 = 2$,
επομένως

$$A^2 + A - 6 = 2^2 + 2 - 6 = 4 + 2 - 6 = 0.$$

Άσκηση 1.386 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37196)

- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δίνεται η παράσταση $A = \sqrt{x^2 + 4} - \sqrt{x - 4}$.

α'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να γράψετε το σύνολο των δυνατών τιμών του x σε μορφή διαστήματος. **Μονάδες 12**

β'. Αν $x = 4$, να αποδείξετε ότι $A^2 - A = 2 \cdot (10 - \sqrt{5})$. **Μονάδες 13**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Πρέπει: $x^2 + 4 \geq 0$ και $x - 4 \geq 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$ και $x \geq 4 \Leftrightarrow x \geq 4 \Leftrightarrow x \in [4, +\infty)$.

β'. Για $x = 4$ είναι: $A = \sqrt{4^2 + 4} - \sqrt{4 - 4} = \sqrt{16 + 4} - 0 = \sqrt{20}$.

$$\text{Τότε: } A^2 - A = (\sqrt{20})^2 - \sqrt{20} = 20 - \sqrt{20} = 20 - \sqrt{4 \cdot 5} = 20 - 2\sqrt{5} = 2(10 - \sqrt{5}).$$

Άσκηση 1.387 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37197)

- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνεται η παράσταση $A = \sqrt{1-x} - \sqrt[4]{x^4}$.

α'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να γράψετε το σύνολο των δυνατών τιμών του x σε μορφή διαστήματος. **Μονάδες 13**

β'. Για $x = -3$ να αποδείξετε ότι $A^3 + A^2 + A + 1 = 0$. **Μονάδες 12**

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Πρέπει: $1 - x \geq 0$ και $x^4 \geq 0 \Leftrightarrow -x \geq -1$ και $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \leq 1$ και $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \leq 1 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 1]$.

β'. Για $x = -3$, είναι: $A = \sqrt{1 - (-3)} - \sqrt[4]{(-3)^4} = \sqrt{1 + 3} - \sqrt[4]{3^4} = \sqrt{4} - 3 = 2 - 3 = -1$.

$$\text{Τότε: } A^3 + A^2 + A + 1 = (-1)^3 + (-1)^2 + (-1) + 1 = -1 + 1 - 1 + 1 = 0.$$

Άσκηση 1.388 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37198)

- 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνεται η παράσταση $B = \sqrt[5]{(x-2)^5}$.

α'. Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση B ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να γράψετε το σύνολο των δυνατών τιμών του x σε μορφή διαστήματος. Μονάδες 13

β'. Για $x = 4$, να αποδείξετε ότι: $B^2 + 6B = B^4$. Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Πρέπει: $(x - 2)^5 \geq 0 \Leftrightarrow x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2 \Leftrightarrow x \in [2, +\infty)$.

β'. Για $x = 4$, είναι: $B = \sqrt[5]{(4-2)^5} = \sqrt[5]{2^5} = 2$.

Τότε: $B^2 + 6B = 2^2 + 6 \cdot 2 = 4 + 12 = 16 = 2^4 = B^4$.

Άσκηση 1.389 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37199)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Δίνονται οι αριθμοί: $A = (\sqrt{2})^6$ και $B = (\sqrt[3]{2})^6$.

α'. Να δείξετε ότι: $A - B = 4$. Μονάδες 13

β'. Να δείξετε ότι: $1 < \sqrt[3]{2} < \sqrt{2}$. Μονάδες 12

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $A^6 - B^6 = (\sqrt{2})^6 - (\sqrt[3]{2})^6 = (2^{\frac{1}{2}})^6 - (2^{\frac{1}{3}})^6 = 2^3 - 2^2 = 8 - 4 = 4$.

β'. Ισχύει ότι: $1 < 2 \Leftrightarrow 1^3 < (\sqrt[3]{2})^3 \Leftrightarrow 1 < \sqrt[3]{2}$. (1)

Από το α) ερώτημα, $A^6 - B^6 = 4 > 0$, οπότε $A^6 > B^6$, δηλαδή $(\sqrt{2})^6 > (\sqrt[3]{2})^6$ και τελικά $\sqrt{2} > \sqrt[3]{2}$. (2)

Άρα από (1) και (2) έχουμε: $1 < \sqrt[3]{2} < \sqrt{2}$.

Άσκηση 1.390 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37200)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Αν ο πραγματικός αριθμός x ικανοποιεί τη σχέση: $|x + 1| < 2$

α'. Να δείξετε ότι $x \in (-3, 1)$ Μονάδες 12

β'. Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης $K = \frac{|x + 3| + |x - 1|}{4}$, είναι αριθμός ανεξάρτητος του x . Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $|x + 1| < 2 \Leftrightarrow -2 < x + 1 < 2 \Leftrightarrow -2 - 1 < x + 1 - 1 < 2 - 1 \Leftrightarrow -3 < x < 1 \Leftrightarrow x \in (-3, 1)$.

β'. Από το ερώτημα α) ισχύει ότι: $-3 < x < 1 \Leftrightarrow -3 < x$ και $x < 1 \Leftrightarrow x + 3 > 0$ και $x - 1 < 0$.

Άρα: $|x + 3| = x + 3$ και $|x - 1| = -(x - 1) = 1 - x$.

$$\text{Τότε: } K = \frac{|x+3|+|x-1|}{4} = \frac{x+3+1-x}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

Άσκηση 1.391 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37201)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Δίνεται η παράσταση $A = |x-1| + |y-3|$ με x, y πραγματικούς αριθμούς για τους οποίους ισχύει: $1 < x < 4$ και $2 < y < 3$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. $A = x - y + 2$.

Μονάδες 12

β'. $0 < A < 4$.

Μονάδες 13

✓ ΛΥΣΗ

α'. Είναι: $1 < x < 4 \Leftrightarrow 1 < x$ και $x < 4 \Leftrightarrow x-1 > 0$ και $x-4 < 0$. Άρα $|x-1| = x-1$.

Ισχύει ακόμα: $2 < y < 3 \Leftrightarrow 2 < y$ και $y < 3 \Leftrightarrow y-2 > 0$ και $y-3 < 0$. Άρα $|y-3| = -(y-3) = 3-y$.

$$\text{Τότε: } A = |x-1| + |y-3| = x-1 + 3-y = x-y+2.$$

β'. Είναι $1 < x < 4$ (1) και: $2 < y < 3 \Leftrightarrow -2 > -y > -3 \Leftrightarrow -3 < -y < -2 \Leftrightarrow -3+2 < -y+2 < -2+2 \Leftrightarrow -1 < 2-y < 0$ (2).

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1), (2) και βρίσκουμε: $1-1 < x+2-y < 4+0 \Leftrightarrow 0 < x-y+2 < 4$. Άρα $0 < A < 4$.

Άσκηση 1.392 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37202)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης

α'. Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο $x^2 - 5x + 6$.

Μονάδες 12

β'. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x-2}{x^2-5x+6}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού Α της συνάρτησης.

Μονάδες 5

α'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει $f(x) = \frac{1}{x-3}$.

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το τριώνυμο $x^2 - 5x + 6$ έχει $\alpha = 1, \beta = -5, \gamma = 6$ και διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$.

$$\text{Οι ρίζες του τριωνύμου είναι οι: } x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2} =$$

$$\begin{cases} \frac{5+1}{2} = 3 \\ \frac{5-1}{2} = 2 \end{cases}$$

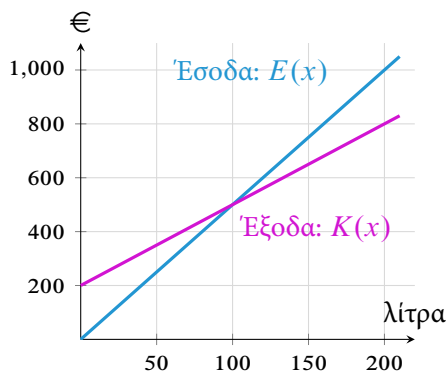
$$\text{Οπότε: } x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3).$$

β'. i. Πρέπει: $x^2 - 5x + 6 \neq 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x - 3) \neq 0 \Leftrightarrow x - 2 \neq 0$ και $x - 3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$ και $x \neq 3$.

Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $A = \mathbb{R} - \{2, 3\}$.

ii. Ο τύπος της συνάρτησης f γράφεται: $f(x) = \frac{x-2}{x^2-5x+6} = \frac{x-2}{(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-3}$.

Άσκηση 1.393 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37203)



Σχήμα 1.52: Άσκηση 37203

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Μια μικρή εταιρεία πουλάει βιολογικό ελαιόλαδο στο διαδίκτυο. Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης που περιγράφει τα έξοδα $K(x)$ και τα έσοδα $E(x)$ από την πώληση x λίτρων λαδιού σε ένα μήνα.

- α'. Να εκτιμήσετε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των δύο ευθειών και να ερμηνεύσετε τη σημασία του. Μονάδες 6
- β'. Ποια είναι τα αρχικά (πάγια) έξοδα της εταιρείας; Μονάδες 5
- γ'. Πόσα λίτρα ελαιόλαδο πρέπει να πουλήσει η εταιρεία για να μην έχει ζημιά; Μονάδες 6
- δ'. Να βρείτε τον τύπο των συναρτήσεων $E(x)$ και $K(x)$ και να επαληθεύσετε αλγεβρικά την απάντηση του ερωτήματος γ).

Μονάδες 8

✓ ΛΥΣΗ

α'. Από το γράφημα συμπεραίνουμε ότι το κοινό σημείο των δύο ευθειών είναι κατ' εκτίμηση το $A(100, 500)$.

Η ερμηνεία του είναι η εξής: Αν η εταιρεία πουλήσει 100 λίτρα λάδι, τα έσοδα και τα έξοδα είναι 500 ευρώ, δηλαδή δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζημιά.

β'. Τα πάγια έξοδα της εταιρείας είναι 200 ευρώ, διότι $K(0) = 200$. Δηλαδή ακόμα και αν δεν παραχθεί λάδι ($x = 0$), υπάρχουν έξοδα.

γ'. Για να μην έχει η εταιρεία ζημιά πρέπει τα έσοδα να είναι ίσα με τα έξοδα ή μεγαλύτερα από αυτά. Από το γράφημα συμπεραίνουμε ότι αυτό συμβαίνει για παραγωγή $x \geq 100$ λίτρων λαδιού.

δ'. Έστω $y = \alpha x$ η εξίσωση της ευθείας (ε) που περιγράφει η συνάρτηση εσόδων $E(x)$. Η ευθεία αυτή διέρχεται από το σημείο $A(100, 500)$, οπότε: $500 = 100\alpha \Leftrightarrow \alpha = 5$. Τελικά η ευθεία (ε) έχει εξίσωση: $y = 5x$. Επομένως η συνάρτηση των εσόδων είναι $E(x) = 5x$, $x \geq 0$.

Έστω $y = \alpha_1 x + \beta_1$ η ζητούμενη εξίσωση της ευθείας (ε_1) που περιγράφει η συνάρτηση εξόδων $K(x)$. Η ευθεία (ε_1) διέρχεται από τα σημεία $B(0, 200)$ και $\Gamma(200, 800)$, οπότε έχει συντελεστή διεύθυνσης τον: $\alpha_1 = \frac{800-200}{200-0} = \frac{600}{200} = 3$.

Τότε η ευθεία (ε_1) γράφεται: $y = 3x + \beta_1$. Επειδή η ευθεία (ε_1) διέρχεται από το σημείο $B(0, 200)$, οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την

εξίσωσή της. Οπότε: $200 = 0 + \beta_1 \Leftrightarrow \beta_1 = 200$.

Τελικά η εξίσωση (ε_1) έχει εξίσωση $y = 3x + 200$ και η συνάρτηση των εξόδων είναι: $K(x) = 3x + 200, x \geq 0$.

Για να μην έχει ζημιά η εταιρεία πρέπει: $E(x) \geq K(x) \Leftrightarrow 5x \geq 3x + 200 \Leftrightarrow 2x \geq 200 \Leftrightarrow x \geq 100$. Επομένως η εκτίμηση που κάναμε στο ερώτημα γ) ήταν σωστή.

Άσκηση 1.394 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37204)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Σε μια αίθουσα θεάτρου με 20 σειρές καθισμάτων, το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς αυξάνει καθώς ανεβαίνουμε από σειρά σε σειρά, κατά τον ίδιο πάντα αριθμό καθισμάτων. Η 1^η σειρά έχει 16 καθίσματα και η 7^η σειρά έχει 28 καθίσματα.

α'. Να δείξετε ότι οι αριθμοί που εκφράζουν το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. Να βρείτε τον πρώτο όρο της και τη διαφορά αυτής της προόδου. **Μονάδες 05**

β'. Να βρείτε τον γενικό όρο της προόδου. **Μονάδες 04**

γ'. Πόσα καθίσματα έχει όλο το θέατρο; **Μονάδες 05**

δ'. Αν στην 1^η σειρά της αίθουσας αυτής υπάρχουν 6 κενά καθίσματα, στη 2^η υπάρχουν 9 κενά καθίσματα, στην 3^η υπάρχουν 12 κενά καθίσματα και γενικά τα κενά καθίσματα κάθε σειράς, από τη 2^η και μετά, είναι κατά 3 περισσότερα από αυτά της προηγούμενης, τότε:

i. Να βρείτε από ποια σειρά και πέρα θα υπάρχουν μόνο κενά καθίσματα. **Μονάδες 5**

ii. Να βρείτε πόσοι είναι οι θεατές. **Μονάδες 6**

✓ ΛΥΣΗ

α'. Επειδή το πλήθος των καθισμάτων της κάθε σειράς αυξάνει καθώς ανεβαίνουμε από σειρά σε σειρά κατά τον ίδιο πάντα αριθμό καθισμάτων ω , οι αριθμοί που εκφράζουν το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου (α_n) με $\alpha_1 = 16$ και διαφορά ω . Είναι: $\alpha_7 = 28 \Leftrightarrow \alpha_1 + (7-1)\omega = 28 \Leftrightarrow 16 + 6\omega = 28 \Leftrightarrow 6\omega = 12 \Leftrightarrow \omega = 2$ Άρα $\alpha_1 = 16$ και $\omega = 2$.

β'. Έχουμε: $\alpha_n = \alpha_1 + (n-1)\omega \Leftrightarrow \alpha_n = 16 + (n-1) \cdot 2 \Leftrightarrow \alpha_n = 16 + 2n - 2 \Leftrightarrow \alpha_n = 2n + 14$ με $1 \leq n \leq 20$

γ'. Το πλήθος των καθισμάτων του θεάτρου είναι: $S_{20} = \frac{20}{2}[2\alpha_1 + (20-1)\omega] \Leftrightarrow S_{20} = 10(2 \cdot 16 + 19 \cdot 2) \Leftrightarrow S_{20} = 10(32 + 38) \Leftrightarrow S_{20} = 10 \cdot 70 \Leftrightarrow S_{20} = 700$

δ'. Ο αριθμός των κενών καθισμάτων σε κάθε σειρά είναι αριθμητική πρόοδος (β_n) με $\beta_1 = 6$ και $\omega = 3$. Ο n -οστός όρος που εκφράζει το πλήθος των κενών καθισμάτων είναι: $\beta_n = \beta_1 + (n-1)\omega \Leftrightarrow \beta_n = 6 + (n-1) \cdot 3 \Leftrightarrow \beta_n = 6 + 3n - 3 \Leftrightarrow \beta_n = 3n + 3$

Άρα $\beta_v = 3v + 3$ με $1 \leq v \leq 11$ (διότι τα κενά καθίσματα δε μπορεί να είναι περισσότερα από τα καθίσματα της κάθε σειράς, δηλαδή πρέπει $\beta_v \leq \alpha_v \Leftrightarrow v \leq 11$)

- i. Όλα τα καθίσματα θα είναι κενά της v -οστής σειράς, όταν: $\beta_v = \alpha_v \Leftrightarrow 3v + 3 = 2v + 14 \Leftrightarrow v = 11$ Άρα από την 11η σειρά μέχρι την 20η, όλα τα καθίσματα είναι κενά.
- ii. Το πλήθος των κενών καθισμάτων στις 10 πρώτες σειρές είναι: $S'_{10} = \frac{10}{2}[2\beta_1 + (10-1)\omega] \Leftrightarrow S'_{10} = 5(2 \cdot 6 + 9 \cdot 3) \Leftrightarrow S'_{10} = 5 \cdot 39 \Leftrightarrow S'_{10} = 195$

Το πλήθος των καθισμάτων στις πρώτες 10 σειρές είναι: $S_{10} = \frac{10}{2}[2\alpha_1 + (10-1)\omega] \Leftrightarrow S_{10} = 5(2 \cdot 16 + 9 \cdot 2) \Leftrightarrow S_{10} = 5 \cdot 50 \Leftrightarrow S_{10} = 250$

Ο αριθμός των θεατών που κάθονται στις πρώτες 10 θέσεις είναι: $S_{10} - S'_{10} = 250 - 195 = 55$

Αυτός είναι και ο συνολικός αριθμός θεατών, αφού από την 11η σειρά και μετά όλα τα καθίσματα είναι κενά.

Άσκηση 1.395 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37205)

5.2. Αριθμητική πρόοδος

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Εξαιτίας ενός ατυχήματος σε διυλιστήριο πετρελαίου, διαρρέει στη θάλασσα πετρέλαιο που στο τέλος της 1^{ης} ημέρας καλύπτει 3 τετραγωνικά μίλια (τ.μ.), στο τέλος της 2^{ης} ημέρας καλύπτει 6 τ.μ, στο τέλος της 3^{ης} ημέρας καλύπτει 12 τ.μ. και γενικά εξαπλώνεται έτσι ώστε στο τέλος κάθε ημέρας να καλύπτει επιφάνεια διπλάσια από αυτήν που κάλυπτε την προηγούμενη.

α'. Να βρείτε την επιφάνεια της θάλασσας που θα καλύπτει το πετρέλαιο στο τέλος της 5^{ης} ημέρας μετά από το ατύχημα. **Μονάδες 7**

β'. Πόσες ημέρες μετά από τη στιγμή του ατυχήματος το πετρέλαιο θα καλύπτει 768 τ.μ.;

Μονάδες 9

γ'. Στο τέλος της 9^{ης} ημέρας επεμβαίνει ο κρατικός μηχανισμός και αυτόματως σταματάει η εξάπλωση του πετρελαίου. Στο τέλος της επόμενης ημέρας η επιφάνεια που καλύπτει το πετρέλαιο έχει μειωθεί κατά 6 τ.μ. και συνεχίζει να μειώνεται κατά 6 τ.μ. την ημέρα. Να βρείτε πόσες ημέρες μετά από τη στιγμή του ατυχήματος η θαλάσσια επιφάνεια που καλύπτεται από το πετρέλαιο θα έχει περιοριστεί στα 12 τ.μ.

Μονάδες 9

✓ **ΛΥΣΗ** Η επιφάνεια σε τετραγωνικά μίλια που καλύπτει το πετρέλαιο στο τέλος κάθε ημέρας, είναι όροι γεωμετρικής προόδου με $\alpha_1 = 3$ και $\lambda = 2$. Στο τέλος της v -οστής ημέρας θα έχει καλυφθεί επιφάνεια $\alpha_v = \alpha_1 \cdot \lambda^{v-1}$ τετραγωνικά μίλια (τ.μ.).

α'. Στο τέλος της 6ης ημέρας θα έχει καλυφθεί επιφάνεια $\alpha_6 = \alpha_1 \cdot \lambda^5 = 3 \cdot 2^5 = 3 \cdot 32 = 96$ τ.μ. (Σημείωση: Αν το ζητούμενο ήταν για την 5η μέρα, τότε

$$\alpha_5 = \alpha_1 \cdot \lambda^4 = 3 \cdot 2^4 = 3 \cdot 16 = 48 \text{ τ.μ.})$$

β'. Δεδομένο είναι το $\alpha_v = 768$ και ζητούμενο είναι το v . Έχουμε ισοδύναμα:
 $\alpha_v = 768 \Leftrightarrow 3 \cdot 2^{v-1} = 768 \Leftrightarrow 2^{v-1} = 256 \Leftrightarrow 2^{v-1} = 2^8 \Leftrightarrow$
 $v - 1 = 8 \Leftrightarrow v = 9$

Οπότε στο τέλος της 9ης ημέρας θα έχει καλυφθεί από πετρέλαιο θαλάσσια επιφάνεια 768 τ.μ.

γ'. Στο τέλος της 10ης ημέρας η επιφάνεια της θάλασσας που έχει καλυφθεί από πετρέλαιο είναι $768 - 6 = 762$ τ.μ. και κάθε επόμενη ημέρα θα μειώνεται κατά 6 τ.μ. Άρα η επιφάνεια σε τετραγωνικά μίλια που θα καλύπτει εφεξής το πετρέλαιο στο τέλος κάθε ημέρας, είναι όροι αριθμητικής προόδου (β_v) με $\beta_1 = 762$ και $\omega = -6$.

Δεδομένο είναι ότι $\beta_v = 12$ και ζητούμενο είναι το v . Έχουμε ισοδύναμα:
 $\beta_v = 12 \Leftrightarrow 762 + (v - 1) \cdot (-6) = 12 \Leftrightarrow -6(v - 1) = -750 \Leftrightarrow$
 $v - 1 = 125 \Leftrightarrow v = 126$

Συνεπώς στο τέλος της 126ης ημέρας μετά από την κρατική παρέμβαση και συνολικά στο τέλος της $9 + 126 = 135$ ης ημέρας μετά από τη στιγμή του ατυχήματος η θαλάσσια επιφάνεια που καλύπτεται από πετρέλαιο θα έχει περιοριστεί στα 12 τ.μ.

Άσκηση 1.396 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37206)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 + 3x + 2$ και $g(x) = x + 1, x \in \mathbb{R}$

α'. Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g έχουν ένα μόνο κοινό σημείο, το οποίο στη συνέχεια να προσδιορίσετε.

Μονάδες 10

β'. Δίνεται η συνάρτηση $h(x) = x + a$. Να δείξετε ότι:

α'. Αν $a > 1$, τότε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, h έχουν δύο κοινά σημεία.

β'. Αν $a < 1$, τότε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, h δεν έχουν κοινά σημεία.

Μονάδες 15

✓ ΛΥΣΗ

α'. Οι τετμημένες των σημείων τομής των C_f, C_g αποτελούν λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x)$. Τότε: $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 + 3x + 2 = x + 1 \Leftrightarrow$
 $x^2 + 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$

Άρα οι C_f, C_g έχουν μόνο ένα κοινό σημείο, το $A(-1, g(-1))$ δηλαδή το $A(-1, 0)$. (Η ευθεία εφάπτεται της παραβολής).

β'. Οι τετμημένες των κοινών σημείων των C_f, C_h είναι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = h(x)$. Δηλαδή: $f(x) = h(x) \Leftrightarrow x^2 + 3x + 2 = x + a \Leftrightarrow$
 $x^2 + 2x + (2 - a) = 0$, με $a \in \mathbb{R}$ (1)

Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα: $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (2 - \alpha) = 4 - 8 + 4\alpha = 4\alpha - 4 = 4(\alpha - 1)$

- i. Αν $\alpha > 1$ τότε $\Delta > 0$ και η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες άνισες το οποίο σημαίνει ότι οι γραφικές παραστάσεις των f, h έχουν δύο κοινά σημεία.
- ii. Αν $\alpha < 1$ τότε $\Delta < 0$ και η εξίσωση (1) δεν έχει πραγματικές ρίζες το οποίο σημαίνει ότι οι γραφικές παραστάσεις των f, h δεν έχουν κοινά σημεία.

Άσκηση 1.397 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 37817)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

Δίνεται η παράσταση $A = x^4 + \frac{x^4 - 4}{x^2 - 2}, x \neq \pm\sqrt{2}$.

α'. Να δείξετε ότι $A = x^4 + x^2 + 2$.

Μονάδες 15

β'. i. Να αιτιολογήσετε γιατί $A > 0$ για κάθε $x \neq \pm\sqrt{2}$

Μονάδες 5

ii. Για ποια τιμή του x η παράσταση A παίρνει τη μικρότερη τιμή της;

Μονάδες 5

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για κάθε $x \neq \pm\sqrt{2}$ έχουμε: $A = x^4 + \frac{x^4 - 4}{x^2 - 2} = x^4 + \frac{(x^2 - 2)(x^2 + 2)}{x^2 - 2} = x^4 + (x^2 + 2) = x^4 + x^2 + 2$.

β'. i. Παρατηρούμε ότι $x^4 \geq 0, x^2 \geq 0$ και $2 > 0$, άρα $x^4 + x^2 + 2 > 0$, δηλαδή $A > 0$.

ii. Εφόσον $x^4 \geq 0, x^2 \geq 0$, για $x = 0$ η παράσταση A παίρνει τη μικρότερη τιμή της που είναι ίση με 2.

Άσκηση 1.398 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 38203)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
 - 4.2. Αγισώσεις 2ου Βαθμού
- α'. Να λύσετε την εξίσωση: $x^2 - 25 = 0$.

Μονάδες 7

β'. Να λύσετε την ανίσωση: $x^2 - 36 \leq 0$.

Μονάδες 9

γ'. Να εξετάσετε αν οι λύσεις της εξίσωσης του α) ερωτήματος είναι και λύσεις της ανίσωσης του β) ερωτήματος.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε ισοδύναμα: $x^2 - 25 = 0 \Leftrightarrow (x - 5)(x + 5) = 0 \Leftrightarrow (x - 5) = 0$ ή $(x + 5) = 0 \Leftrightarrow x = 5$ ή $x = -5$.

β'. Οι ρίζες του τριωνύμου $x^2 - 36$ είναι $x = -6, x = 6$. Στον παρακάτω πίνακα έχουμε το πρόσημο του τριωνύμου:

x	$-\infty$	-6	6	$+\infty$		
$x^2 - 36$		$+$	0	$-$	0	$+$

Άρα η ανίσωση $x^2 - 36 \leq 0$ αληθεύει για $x \in [-6, 6]$.

γ'. Παρατηρούμε ότι $-5 \in [-6, 6]$ και $5 \in [-6, 6]$, άρα οι λύσεις της εξίσωσης του α) ερωτήματος είναι και λύσεις της ανίσωσης του β) ερωτήματος.

Άσκηση 1.399 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38790)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Το σύστημα θέρμανσης και ψύξης στο σπίτι της Ελένης έχει σχεδιαστεί, ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία στο εσωτερικό του όσο το δυνατόν πιο κοντά στους 23° . Η Ελένη σε μια ανοιξιάτικη ημέρα σημείωσε τη θερμοκρασία T μέσα στο σπίτι της σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Παρατήρησε ότι η θερμοκρασία T είχε απόσταση 2° από την επιθυμητή θερμοκρασία των 23° .

α'. Να γράψετε μία εξίσωση για τη θερμοκρασία T , που να αποτυπώνει αυτό που παρατήρησε η Ελένη. Μονάδες 4

β'. Το σύστημα θέρμανσης και ψύξης του σπιτιού επίσης έχει ρυθμιστεί, ώστε να διατηρεί την εσωτερική θερμοκρασία T σε ένα εύρος «άνετων» θερμοκρασιών. Αυτό μπορεί να προκύψει από τη σχέση:

$$|T - 23| \leq 5.$$

Ποιο είναι αυτό το εύρος των θερμοκρασιών T που επιτρέπει το σύστημα θέρμανσης και ψύξης του σπιτιού της Ελένης; Μονάδες 6

γ'. Το σύστημα ψύξης έχει ρυθμιστεί, ώστε να δροσίζει το χώρο. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι x , η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι δίνεται από τον τύπο

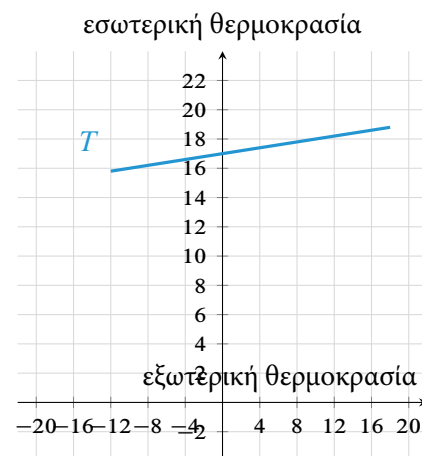
$$T_1(x) = \frac{1}{3}x + 17, \text{ όπου } 28^\circ < x \leq 40^\circ.$$

Για ποιο εύρος εξωτερικών θερμοκρασιών το σπίτι θα διατηρείται σε μια άνετη θερμοκρασία μεταξύ 18° και 28° ; Μονάδες 9

δ'. Το σύστημα θέρμανσης από την άλλη είναι αυτό που κρατάει ζεστό το σπίτι. Η γραφική παράσταση δείχνει τη θερμοκρασία T μέσα στο σπίτι, όταν η εξωτερική θερμοκρασία x κυμαίνεται μεταξύ -10° και 18° .

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις θα μπορούσε να περιγράψει λεκτικά τη συνάρτηση της γραφικής παράστασης;

1. Για κάθε έναν βαθμό Κελσίου που αυξάνεται η εξωτερική θερμοκρασία, η εσωτερική θερμοκρασία αυξάνεται κατά το $1/10$ του βαθμού.



Σχήμα 1.53: Άσκηση 38790

2. Η εξωτερική θερμοκρασία αυξάνεται κατά 0,1 βαθμούς Κελσίου για κάθε έναν βαθμό που αυξάνεται η εσωτερική.
3. Η εσωτερική θερμοκρασία είναι το $1/10$ της εξωτερικής.
4. Η εξωτερική θερμοκρασία είναι αυξημένη κατά 17 βαθμούς περισσότερο από την εξωτερική αυξημένη κατά το $1/10$ της εσωτερικής.

Μονάδες 6**✓ ΛΥΣΗ**

- α'. Η εξίσωση για τη θερμοκρασία T που αποτυπώνει αυτό που παρατήρησε η Ελένη είναι η: $|T - 23| = 2$
- β'. $|T - 23| \leq 5 \Leftrightarrow -5 \leq T - 23 \leq 5 \Leftrightarrow -5 + 23 \leq T \leq 5 + 23 \Leftrightarrow 18 \leq T \leq 28$. Το εύρος των «άνετων» θερμοκρασιών T που επιτρέπει το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού της Ελένης είναι από 18°C έως και 28°C .
- γ'. Όταν είναι ενεργό το σύστημα ψύξης: $18 \leq T_1(x) \leq 28 \Leftrightarrow 18 \leq \frac{1}{3}x + 17 \leq 28 \Leftrightarrow 18 - 17 \leq \frac{1}{3}x \leq 28 - 17 \Leftrightarrow 1 \leq \frac{1}{3}x \leq 11 \Leftrightarrow 3 \leq x \leq 33$ (1) Ο τύπος $T_1(x)$ όμως ισχύει για θερμοκρασίες $28 < x \leq 40$ (2). Κάνουμε συναλήθευση των δύο ανισώσεων (1) και (2) και προκύπτει $28 < x \leq 33$. Άρα το εύρος των εξωτερικών θερμοκρασιών x , για τις οποίες η εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού διακυμαίνεται εντός του άνετου εύρους, όταν λειτουργεί το σύστημα ψύξης, είναι μεγαλύτερο από 28°C έως και 33°C .
- δ'. Η πρόταση που περιγράφει λεκτικά τον τύπο T της γραφικής παράστασης είναι η 1.

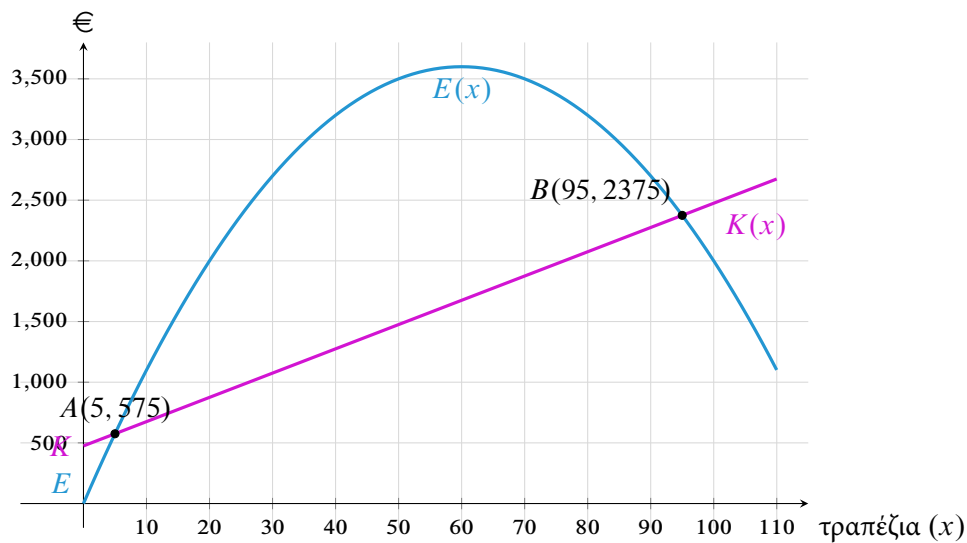
Άσκηση 1.400 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38791)

-  6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
-  6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ένας μαραγκός έχει μια μικρή επιχείρηση που φτιάχνει και πουλάει ξύλινα τραπέζια. Επιθυμώντας να αυξήσει τα κέρδη του, αποφάσισε αρχικά να μελετήσει την παραγωγή και τις πωλήσεις του.

Υπολόγισε ότι, όταν πωλούνται x τραπέζια, η τιμή πώλησης σε ευρώ ενός τραπεζιού είναι $p(x) = 120 - x$, με $0 \leq x \leq 100$.

- α'. Ποιος είναι ο τύπος που εκφράζει τα έσοδα της επιχείρησης από την πώληση x τραπεζιών; **Μονάδες 3** Στη συνέχεια βρήκε επίσης ότι το μηνιαίο κόστος παραγωγής $K(x)$ σε ευρώ, όταν παράγει x τραπέζια, προκύπτει από τη σχέση: $K(x) = 20x + 475$.
- β'. Να δώσετε μια ερμηνεία για το τι εκφράζει ο αριθμός 20 και τι ο αριθμός 475 στον τύπο του $K(x)$. **Μονάδες 4**
- γ'. Παρακάτω δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των εσόδων $E(x)$ και του μηνιαίου κόστους παραγωγής $K(x)$ ως συνάρτηση της πώλησης x τραπεζιών.



Σχήμα 1.54. Άσκηση 38791

- i. Να παρατηρήσετε τις γραφικές παραστάσεις και να δώσετε μια λεκτική ερμηνεία για το τι παριστάνουν τα σημεία $A(5, 575)$ και $B(95, 2375)$ στο πλαίσιο του προβλήματος. Μονάδες 6
- ii. Πότε η επιχείρηση έχει κέρδος και πότε έχει ζημία; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. Μονάδες 6
- iii. Να εξηγήσετε γιατί δεν μπορεί η επιχείρηση να παράγει και να πουλήσει 110 τραπέζια. Μονάδες 6

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Ο τύπος που εκφράζει τα συνολικά έσοδα $E(x)$ της επιχείρησης από την πώληση x τραπέζιων είναι: $E(x) = p(x) \cdot x = (120 - x) \cdot x = 120x - x^2$.
- β'. Στον τύπο $K(x) = 20x + 475$, το 475 δηλώνει ότι υπάρχει ένα σταθερό κόστος 475 ευρώ, για πάγια έξοδα, όπως π.χ. για το ενοίκιο, το ρεύμα, ενώ το 20 δηλώνει το κόστος παραγωγής κάθε τραπέζιου (π.χ. το κόστος των υλικών).
- γ'.
 - i. Τα σημεία $A(5, 575)$ και $B(95, 2375)$ είναι τα δύο σημεία τομής των συναρτήσεων των εσόδων και του κόστους λειτουργίας, δηλαδή τα σημεία στα οποία τα έσοδα της επιχείρησης είναι τα ίδια με το κόστος παραγωγής. Το σημείο $A(5, 575)$ δείχνει ότι τα έσοδα της επιχείρησης από την πώληση 5 τραπέζιων είναι ίσα με το κόστος λειτουργίας της, δηλαδή 575 ευρώ. Το σημείο $B(95, 2375)$ δείχνει ότι τα έσοδα της επιχείρησης από την πώληση 95 τραπέζιων είναι ίσα με το κόστος λειτουργίας της, δηλαδή 2375 ευρώ. Συμπεραίνουμε ότι και στο σημείο A και στο B η επιχείρηση δεν έχει ούτε κάποιο κέρδος αλλά ούτε και ζημία.
 - ii. Η επιχείρηση έχει κέρδος, αν πουλήσει περισσότερα από 5 έως λιγότερα από 95 τραπέζια, δηλαδή από 6 έως και 94. Αντίθετα, θα έχει ζημία αν πουλήσει λιγότερα από 5 ή περισσότερα από 95 τραπέζια.

- iii. Αν πουλήσει 110 τραπέζια, θα έχει ζημία, αφού τότε η τιμή πώλησης θα είναι $p(x) = 120 - 110 = 10$ ευρώ, δηλαδή λιγότερο από τα 20 ευρώ, που είναι το κόστος για την παραγωγή του ενός τραπέζιου.

Άσκηση 1.401 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38792)

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Ένα είδος γρήγορα αναπτυσσόμενων τοξικών φυκιών εμφανίζεται την 1η Απριλίου, σε μια λίμνη ως αποτέλεσμα της προβληματικής διαχείρισης της γύρω περιοχής (κοντινά αγροκτήματα με απόβλητα και ένα εγκαταλελειμμένο ορυχείο υδραργύρου). Τα φύκια εμφανίζονται αρχικά σε μία μικρή ποσότητα α , χωρίς να γίνουν αμέσως αντιληπτά. Αρχίζουν να αναπτύσσονται και να καλύπτουν την επιφάνεια της λίμνης με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε μέρα να καλύπτουν τη διπλάσια επιφάνεια από εκείνη που κάλυπταν την προηγούμενη ημέρα. Εάν συνεχίσουν να αναπτύσσονται με αυτόν τον ρυθμό, η επιφάνεια Λ της λίμνης θα καλυφθεί πλήρως στις 30 Απριλίου, θέτοντας σε κίνδυνο όποιον οργανισμό ζει κοντά ή μέσα στη λίμνη.

α'. Να γράψετε μία σχέση που να περιγράφει την επιφάνεια Λ_9 της λίμνης που έχει καλυφθεί από τα φύκια στις 9 Απριλίου και μία σχέση που να περιγράφει την επιφάνεια της λίμνης που έχει καλυφθεί από τα φύκια οποιαδήποτε ημέρα ν του Απριλίου. Μονάδες 6

β'. Ποιο μέρος της λίμνης έχει καλυφθεί από τα φύκια στις 26 Απριλίου; Να εξηγήσετε πώς καταλήξατε στην απάντησή σας. Μονάδες 6

γ'. Ποια ημέρα τα φύκια θα έχουν καλύψει τη μισή λίμνη; Να εξηγήσετε πώς καταλήξατε στην απάντησή σας. Μονάδες 4

δ'. Στις 29 Απριλίου βιολόγοι φτάνουν στη λίμνη και προσπαθούν να την καθαρίσουν από τα φύκια, όμως δεν καταφέρνουν να τα αφαιρέσουν εντελώς όλα. Εκτιμούν ότι το 0, 5% της συνολικής επιφάνειας της λίμνης παραμένει καλυμμένο με φύκια. Σε πόσες ημέρες θα έχει καλυφθεί πάλι όλη η λίμνη με φύκια μετά από αυτή την παρέμβαση των βιολόγων; Να αιτιολογήστε την απάντησή σας. Μονάδες 9

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

α'. $\Lambda_9 = \alpha \cdot 2^8$ και $\Lambda_\nu = \alpha \cdot 2^{\nu-1}$, αφού η επιφάνεια της λίμνης που καλύπτεται με φύκια κάθε ημέρα ν του Απριλίου, με ν φυσικό από 1 έως και 30, αποτελεί όρο γεωμετρικής προόδου με πρώτο όρο α και λόγο $\lambda = 2$.

β'. Ζητάμε τον λόγο $\frac{\Lambda_{26}}{\Lambda_{30}}$, αφού η λίμνη θα καλυφθεί πλήρως στις 30 Απριλίου. Έχουμε: $\frac{\Lambda_{26}}{\Lambda_{30}} = \frac{\alpha \cdot 2^{25}}{\alpha \cdot 2^{29}} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$

γ'. Αφού τα φύκια κάθε μέρα καλύπτουν διπλάσια επιφάνεια από αυτή που κάλυπταν την προηγούμενη και η λίμνη θα καλυφθεί πλήρως στις 30 Απριλίου, η μισή λίμνη θα έχει καλυφθεί την 29η Απριλίου. Εναλλακτικά

μπορούμε να υπολογίσουμε το ν ώστε $\Lambda_\nu = \frac{\Lambda_{30}}{2}$ ή $\alpha \cdot 2^{\nu-1} = \frac{\alpha \cdot 2^{29}}{2}$, απ' όπου προκύπτει $\nu = 29$.

- δ'. Η επιφάνεια της λίμνης που καλύπτεται με φύκια κάθε ημέρα μετά την παρέμβαση των βιολόγων αποτελεί όρο γεωμετρικής προόδου με πρώτο όρο $0,5\% \Lambda$ και λόγο 2, όπου Λ η συνολική επιφάνεια της λίμνης. Η πρόοδος έχει νιοστό όρο $0,5\% \Lambda \cdot 2^{\nu-1}$.

Ζητάμε την ημέρα ν (ν φυσικός) κατά την οποία όλη η επιφάνεια της λίμνης θα καλυφθεί με φύκια, δηλαδή: $0,5\% \Lambda \cdot 2^{\nu-1} \geq \Lambda$ ή $\frac{1}{200} \cdot 2^{\nu-1} \geq 1 \Leftrightarrow 2^{\nu-1} \geq 200 \Leftrightarrow 2^{\nu-2} \geq 100$ από όπου με δοκιμές, αφού ν φυσικός, βρίσκουμε ότι 9 ημέρες μετά από την παρέμβαση των βιολόγων θα έχει και πάλι καλυφθεί όλη η λίμνη. (Επειδή $2^{8-2} = 2^6 = 64 < 100$ ενώ $2^{9-2} = 2^7 = 128 \geq 100$).

Άσκηση 1.402 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38804)

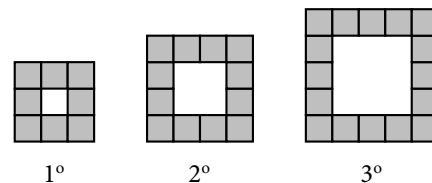
4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

5.2. Αριθμητική πρόοδος

Ο Αντρέας θέλει να φτιάξει μια μάλλινη κουβέρτα ενώνοντας μεταξύ τους πλεχτά σχήματα, όπως αυτά που φαίνονται παρακάτω, και καλύπτοντας τα κενά με ύφασμα.

Χρειάζεται να υπολογίσει πόσα τετραγωνάκια θα πλέξει, για να ξέρει πόσα κουβάρια μαλλί πλεξίματος να αγοράσει. Το κάθε κουβάρι είναι 140 m μαλλί.

Όπως βλέπουμε, σε κάθε ένα από τα σχήματα του παρακάτω σχεδίου υπάρχει μια τετράγωνη «τρύπα» στη μέση. Τα σχήματα στο παρακάτω σχέδιο δεν είναι ίδια, ακολουθούν όμως ένα μοτίβο, δηλαδή στο 1^ο σχήμα η «τρύπα» αντιστοιχεί σε ένα τετραγωνάκι, στο 2^ο σχήμα η «τρύπα» αντιστοιχεί σε 4 τετραγωνάκια, στο 3^ο σχήμα σε 9, κοκ. Για το κάθε πλεγμένο τετραγωνάκι χρειαζόμαστε 16 cm μαλλί.



Σχήμα 1.55: Άσκηση 38804

- α'. i. Από πόσα πλεγμένα τετραγωνάκια αποτελείται το δέκατο σχήμα στη σειρά; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 4**
- ii. Η «τρύπα» στη μέση του δέκατου σχήματος σε πόσα τετραγωνάκια αντιστοιχεί; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 3**
- β'. Από πόσα πλεγμένα τετραγωνάκια αποτελείται το ν -οστό σχήμα στη σειρά; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. **Μονάδες 4**
- γ'. Ο Αντρέας σκέφτηκε να φτιάξει μια ομάδα σχημάτων του μοτίβου, την οποία θα επαναλαμβάνει για να πλέξει την κουβέρτα.
- i. Να υπολογίσετε πόσα σχήματα του μοτίβου θα πρέπει να φτιάξει, ώστε τα τετραγωνάκια που θα πλέξει να είναι μεταξύ 500 και 600. **Μονάδες 8**
- ii. Ο Αντρέας αποφάσισε να φτιάξει τα 10 πρώτα σχήματα του μοτίβου και, για να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα κενά στην κουβέρτα, αποφάσισε να πλέξει 7 τέτοιες δεκάδες και επιπλέον κάποια μεμονωμένα σχήματα. Πόσα περίπου κουβάρια μαλλί θα πρέπει να αγοράσει, για να φτιάξει την κουβέρτα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 6**

Δίνονται: $\sqrt{616} \cong 24,8$ και $\sqrt{516} \cong 22,7$.

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Παρατηρούμε ότι: το 1ο σχήμα αποτελείται από: $5^2 - 1^2 - 4 = 20$ τετραγωνάκια πλεγμένα, το 2ο σχήμα αποτελείται από: $6^2 - 2^2 - 4 = 28$ τετραγωνάκια πλεγμένα, το 3ο σχήμα αποτελείται από: $7^2 - 3^2 - 4 = 36$ τετραγωνάκια πλεγμένα. Οπότε το 10ο σχήμα θα αποτελείται από $14^2 - 10^2 - 4 = 92$ τετραγωνάκια πλεγμένα.

ii. Παρατηρούμε ότι: στο 1ο σχήμα η «τρύπα» αντιστοιχεί σε: $1 = 1^2$ τετραγωνάκι, στο 2ο σχήμα η «τρύπα» αντιστοιχεί σε: $4 = 2^2$ τετραγωνάκια, στο 3ο σχήμα η «τρύπα» αντιστοιχεί σε: $9 = 3^2$ τετραγωνάκια. Οπότε στο 10ο σχήμα η «τρύπα» αντιστοιχεί σε: $10^2 = 100$ τετραγωνάκια.

β'. Παρατηρούμε ότι: ο 1ος όρος του μοτίβου αποτελείται από: $(1 + 4)^2 - 1^2 - 4 = 20$ τετραγωνάκια, ο 2ος όρος του μοτίβου αποτελείται από: $(2 + 4)^2 - 2^2 - 4 = 28$ τετραγωνάκια, ο 3ος όρος του μοτίβου αποτελείται από: $(3 + 4)^2 - 3^2 - 4 = 36$ τετραγωνάκια. Οπότε ο n -οστός όρος του μοτίβου θα αποτελείται από: $\alpha_n = (n + 4)^2 - n^2 - 4 = n^2 + 8n + 16 - n^2 - 4 = 8n + 12$ τετραγωνάκια.

Αυτός είναι ο γενικός όρος αριθμητικής προόδου διαφοράς $\omega = 8$, αφού $\alpha_{n+1} - \alpha_n = 8(n + 1) + 12 - (8n + 12) = 8n + 8 + 12 - 8n - 12 = 8$, για οποιονδήποτε φυσικό αριθμό $n \geq 1$.

Εναλλακτικά, παρατηρούμε ότι το πρώτο σχήμα αποτελείται από 20 πλεγμένα τετραγωνάκια, το δεύτερο από 28, το τρίτο από 36, δηλαδή τα τετραγωνάκια αυξάνονται κατά 8. Άρα τα πλεγμένα τετραγωνάκια είναι όροι αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο $\alpha_1 = 20$ και διαφορά $\omega = 8$. Οπότε το n -οστό σχήμα στη σειρά αποτελείται από $\alpha_n = 20 + (n - 1) \cdot 8 = 8n + 12$ πλεγμένα τετραγωνάκια.

γ'. i. Ζητάμε το πλήθος των n πρώτων σχημάτων, ώστε $500 < S_n < 600$, δηλαδή $500 < \frac{n}{2} \cdot [2 \cdot 20 + (n - 1) \cdot 8] < 600$, οπότε $500 < n[20 + (n - 1) \cdot 4] < 600$, ισοδύναμα $500 < n[20 + 4n - 4] < 600 \Leftrightarrow 500 < 4n^2 + 16n < 600$, ισοδύναμα $125 < n^2 + 4n < 150$, οπότε λύνοντας τις ανισώσεις προκύπτει ότι $n \in (9, 4; 10, 4)$. Άρα, επειδή ο n είναι φυσικός αριθμός, θα πρέπει να φτιάξει 10 σχήματα με τη σειρά που δίνονται.

ii. Τα 10 πρώτα σχήματα του μοτίβου αποτελούνται από $S_{10} = \frac{10}{2} \cdot [2 \cdot 20 + (10 - 1) \cdot 8] = 5 \cdot (40 + 72) = 560$ πλεγμένα τετραγωνάκια. Οπότε οι 7 δεκάδες αποτελούνται από $7 \cdot 560 = 3920$ τετραγωνάκια. Για να πλέξει ο Αντρέας το κάθε τετραγωνάκι, χρειάζεται 16cm μαλλί, άρα συνολικά $3920 \cdot 16 = 62720\text{cm} = 627,2\text{m}$ μαλλί, που είναι περίπου 5 κουβάρια μαλλί ($627,20 \div 140 = 4,48$).

Άσκηση 1.403 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38805)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο υλικό για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στις μέρες μας είναι ο χαλκός, ο οποίος όχι μόνο είναι εξαιρετικός αγωγός του ηλεκτρισμού, αλλά και ένα φθινό υλικό με υψηλή ολκιμότητα (μορφοποιείται εύκολα σε σύρμα). Η αντίσταση (R) του χαλκού αλλάζει όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία (T), και συγκεκριμένα αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Μέσα σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (περίπου -200°C έως 500°C), αυτή η σχέση είναι γραμμική, δηλαδή της μορφής $R = \alpha T + \beta$. Για ένα συγκεκριμένο κομμάτι χάλκινου σύρματος, η αντίσταση είναι $R = 12,56 \, \Omega$ (Ohm) σε θερμοκρασία $T = 0^{\circ}\text{C}$. Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται στους 27°C , η αντίσταση αυξάνεται στα $13,8 \, \Omega$.

α'. Να βρείτε την εξίσωση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αντίστασης R στο σύρμα σε σχέση με τη θερμοκρασία του T . **Μονάδες 7**

β'. Να προσδιορίσετε την κλίση της ευθείας $R = \alpha T + \beta$ που βρήκατε στο α) ερώτημα και να επιλέξετε ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει τι αντιπροσωπεύει αυτή η κλίση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

- Τη μεταβολή της αντίστασης, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1°C .
- Τη αντίσταση, όταν η θερμοκρασία είναι 0°C .
- Τη θερμοκρασία, στην οποία η αντίσταση θα ήταν $0 \, \Omega$.
- Τη μεταβολή της θερμοκρασίας, όταν η αντίσταση αυξάνεται κατά $1 \, \Omega$. **Μονάδες 6**

γ'. Γενικά, όσο μικρότερη είναι η αντίσταση στο σύρμα, τόσο μειώνονται οι απώλειες ισχύος, όταν περνάει ρεύμα. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη αντίσταση. Με δεδομένο ότι σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών η σχέση μεταξύ της αντίστασης και της θερμοκρασίας περιγράφεται από την εξίσωση $R = 0,046T + 12,56$, να βρείτε:

- Σε ποια θερμοκρασία η αντίσταση θα μειωνόταν στα $10,26 \, \Omega$. **Μονάδες 4**
- Μεταξύ ποιων τιμών θα κυμαίνεται η αντίσταση του σύρματος, αν $d(T, -50^{\circ}) \leq 50^{\circ}$. **Μονάδες 8** Δίνεται ότι $1,24 \div 27 \cong 0,046$.

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η σχέση είναι της μορφής $R = \alpha T + \beta$. Η αντίσταση είναι $12,56 \, \Omega$ σε θερμοκρασία 0°C , οπότε: $12,56 = \alpha \cdot 0 + \beta$, δηλαδή $\beta = 12,56$. Άρα η εξίσωση γίνεται $R = \alpha T + 12,56$.

Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται στους 27°C , η αντίσταση αυξάνεται στα $13,8 \, \Omega$, οπότε $13,8 = \alpha \cdot 27 + 12,56$, δηλαδή $1,24 = 27\alpha$, οπότε $\alpha = 0,046$ (στρογγυλοποίηση στο χιλιοστό). Άρα η ζητούμενη εξίσωση είναι $R = 0,046T + 12,56$.

β'. Η κλίση της ευθείας $R = 0,046T + 12,56$ είναι 0,046. Η πρόταση που περιγράφει τι αντιπροσωπεύει η κλίση είναι η πρόταση **i**, διότι: όταν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 1°C , η νέα αντίσταση του χάλκινου σύρματος θα είναι $R' = 0,046(T + 1) + 12,56 = (0,046T + 12,56) + 0,046 = R + 0,046$, δηλαδή η αντίσταση θα μεταβληθεί (για την ακρίβεια θα αυξηθεί) κατά 0,046 Ω.

γ'. i. Στην εξίσωση $R = 0,046T + 12,56$ για $R = 10,26$ Ω, έχουμε: $10,26 = 0,046T + 12,56$, ισοδύναμα $-2,30 = 0,046T$ και τελικά $T = -50^\circ\text{C}$.

ii. Έχουμε $d(T, -50^\circ\text{C}) \leq 50^\circ\text{C} \Leftrightarrow |T + 50| \leq 50 \Leftrightarrow -50 \leq T + 50 \leq 50 \Leftrightarrow -100 \leq T \leq 0$, οπότε

$-100 \cdot 0,046 + 12,56 \leq 0,046T + 12,56 \leq 0 \cdot 0,046 + 12,56$
και τελικά $7,96 \leq R \leq 12,56$.

Άρα η αντίσταση του σύρματος θα είναι από 7,96 Ω μέχρι 12,56 Ω.

Άσκηση 1.404 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38806)

 5.2. Αριθμητική πρόοδος

 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Η Βάσω θα ήθελε να επισκεφθεί την Πάρο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Τα εισιτήρια και το ξενοδοχείο θα στοιχίσουν 285 ευρώ. Αποφάσισε λοιπόν την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου να βάλει στην άκρη 5 ευρώ για το ταξίδι, τη δεύτερη εβδομάδα 7 ευρώ, την τρίτη 9 ευρώ κ.ο.κ.

α'. Να δείξετε ότι τα χρήματα που εκφράζουν το ποσό που αποταμιεύει η Βάσω κάθε εβδομάδα είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. **Μονάδες 7**

β'. i. Πόσα χρήματα θα μαζέψει σε 1 μήνα; **Μονάδες 4**

ii. Να εξετάσετε αν θα έχει μαζέψει έγκαιρα τα χρήματα που χρειάζεται για να πάει στην Πάρο. **Μονάδες 7**

γ'. Προς το τέλος Ιανουαρίου η Βάσω πρότεινε στη φίλη της την Κατερίνα να κάνουν μαζί αυτό το ταξίδι. Της Κατερίνας της άρεσε η ιδέα, είχε ήδη 30 ευρώ στην άκρη, οπότε άρχισε αμέσως να εξοικονομεί χρήματα, για να συμπληρώσει το ποσό. Τον Φεβρουάριο κατάφερε και έβαλε στην άκρη 4 ευρώ, τον Μάρτιο 10 ευρώ, τον Απρίλιο 25 ευρώ κ.ο.κ. Θα καταφέρει να έχει εγκαίρως το ποσό που χρειάζεται για το ταξίδι; **Μονάδες 7**
Δίνεται $\sqrt{1156} = 34$ και $5^5 = 3125$.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η Βάσω ξεκινά να αποταμιεύει 5€ την πρώτη εβδομάδα και αυξάνει το ποσό κατά 2€ κάθε εβδομάδα. Άρα τα χρήματα που αποταμιεύει κάθε εβδομάδα η Βάσω είναι όροι αριθμητικής προόδου (α_n) με πρώτο όρο $\alpha_1 = 5$ και διαφορά $\omega = 2$.

- β'. i. Σε έναν μήνα, δηλαδή σε 4 εβδομάδες, θα έχει μαζέψει: $S_4 = \frac{4}{2}[2 \cdot 5 + (4 - 1) \cdot 2] = 2(10 + 6) = 32\text{€}$.

Εναλλακτική απάντηση: Αν η Βάσω αποταμιεύει κάθε ποσό στην αρχή κάθε εβδομάδας, τότε θα πρέπει να υπολογίσουμε τους 5 πρώτους όρους, δηλαδή $S_5 = \frac{5}{2}[2 \cdot 5 + (5 - 1) \cdot 2] = 45\text{€}$.

- ii. Θα βρούμε σε πόσες εβδομάδες θα έχει εξοικονομήσει η Βάσω 285€, δηλαδή θα βρούμε το n , ώστε $S_n = 285$, δηλαδή $\frac{n}{2}[2 \cdot 5 + (n - 1) \cdot 2] = 285$, οπότε $n[5 + n - 1] = 285 \Leftrightarrow n(n + 4) = 285 \Leftrightarrow n^2 + 4n - 285 = 0$.

Η εξίσωση έχει διακρίνουσα $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-285) = 16 + 1140 = 1156 > 0$ και ρίζες τις $n_1 = \frac{-4 + \sqrt{1156}}{2} = \frac{-4 + 34}{2} = 15$
 $n_2 = \frac{-4 - \sqrt{1156}}{2} = \frac{-4 - 34}{2} = -19$ (η οποία απορρίπτεται, καθώς οι εβδομάδες δε μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός).

Άρα η Βάσω θα χρειαστεί 15 εβδομάδες, δηλαδή 3 μήνες και 3 εβδομάδες, για να μαζέψει 285€. Ξεκίνησε να μαζεύει τα χρήματα την 1η εβδομάδα του Ιανουαρίου, άρα θα τα έχει μετά την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου και θα μπορέσει να πάει στην Πάρο τον Ιούλιο.

Εναλλακτική απάντηση: Ο Ιανουάριος και ο Μάρτιος έχουν από 4, 5 εβδομάδες, ενώ ο Φεβρουάριος έχει 4. Άρα, μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουν περάσει 13 εβδομάδες και θα απομένουν ακόμα 2. Οπότε η Βάσω θα έχει συγκεντρώσει τα χρήματα μετά τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου και θα μπορέσει να πάει στην Πάρο τον Ιούλιο.

- γ'. Η Κατερίνα αποταμιεύει τον Φεβρουάριο 4 ευρώ, τον Μάρτιο 10 ευρώ, τον Απρίλιο 25 ευρώ κ.ο.κ. Παρατηρούμε ότι: $\frac{10}{4} = \frac{25}{10} = \frac{5}{2} = 2,5$, δηλαδή τα χρήματα που εξοικονομεί κάθε μήνα είναι όροι γεωμετρικής προόδου με $a_1 = 4$ και $\lambda = 2,5$.

Για να καταφέρει η Κατερίνα να πάει στην Πάρο, πρέπει από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο, σε διάστημα 5 μηνών, να έχει εξοικονομήσει τουλάχιστον 285 ευρώ. Οπότε υπολογίζουμε το: $S_5 = a_1 \cdot \frac{\lambda^5 - 1}{\lambda - 1} = 4 \cdot \frac{2,5^5 - 1}{2,5 - 1} = 4 \cdot \frac{(\frac{5}{2})^5 - 1}{\frac{1}{2}} = \frac{8}{3} \cdot \left(\frac{3125}{32} - 1\right) = \frac{8}{3} \cdot \frac{3093}{32} = \frac{3093}{12} = 257,75\text{€}$.

Έχει και 30 ευρώ από πριν, οπότε στο σύνολο 287,75€. Άρα η Κατερίνα τα κατάφερε!

Άσκηση 1.405 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38807)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Η καρδιά στον άνθρωπο χτυπά περισσότερο από 100.000 φορές την ημέρα. Κάθε φορά που χτυπά, διώχνει μια ποσότητα αίματος στις αρτηρίες, η οποία αυξάνει την πίεση. Η συστολική πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο τοίχωμα των αρτηριών, καθώς φεύγει από την καρδιά, ενώ η διαστολική πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών, όταν η καρδιά ηρεμεί.

Οι φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης για τους ενήλικες είναι για τη διαστολική (p) μεταξύ 60 ως και 80 $mmHg$ και για τη συστολική (P) μεταξύ 90 ως και 120 $mmHg$ (χιλιοστά της στήλης του υδραργύρου). Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης γίνεται με δυο τρόπους: με άμεση μέτρηση, μια διαδικασία επεμβατική που γίνεται μόνο στο νοσοκομείο, και με έμμεση μέτρηση, που γίνεται με χρήση ενός κοινού πιεσόμετρου στο σπίτι ή στο φαρμακείο.

Η άμεση μέτρηση δείχνει την πραγματική πίεση και έχει κάποια απόκλιση από τη μέτρηση με το πιεσόμετρο. Έχουμε ένα ηλεκτρονικό πιεσόμετρο, που ξέρουμε ότι δίνει τιμές μετρήσεων μικρότερες κατά 4 $mmHg$ από τις πραγματικές.

α'. Για κάθε ένα από τα δύο είδη πίεσης (συστολική και διαστολική), να βρείτε μια σχέση με την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε την άμεση τιμή της πίεσης, όταν γνωρίζουμε την έμμεση πίεση. Μονάδες 6

β'. Οι μετρήσεις που μας δίνει το πιεσόμετρο είναι P'/p' $mmHg$. Θεωρούμε πως ένας ασθενής έχει υπόταση, αν η αρτηριακή του πίεση είναι κάτω από 90/60 $mmHg$, και υπέρταση, όταν η αρτηριακή του πίεση είναι πάνω από 140/90 $mmHg$ σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Αν μετράμε την πίεση με πιεσόμετρο, ποιες τιμές ορίζουν αν έχουμε υπόταση ή υπέρταση;

Μονάδες 8

γ'. Το εύρος παλμών είναι η διαφορά μεταξύ της συστολικής (P) και της διαστολικής (p) αρτηριακής πίεσης. Ένα φυσιολογικό εύρος παλμών κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 $mmHg$.

α'. Ένα άτομο μετράει με το πιεσόμετρο και έχει αρτηριακή πίεση: P'/p' $mmHg$. Να γράψετε μια ανίσωση που δείχνει ότι το εύρος παλμών του είναι μεταξύ 40 και 60 $mmHg$. Μονάδες 5

α'. Αν γνωρίζουμε ότι η διαστολική πίεση p' ενός ατόμου είναι 80 $mmHg$, ποιο εύρος τιμών μπορεί να έχει η συστολική του πίεση P' , ώστε το εύρος παλμών του να παραμένει φυσιολογικό; Μονάδες 6

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το πιεσόμετρο έχει απόκλιση $-4mmHg$ (δίνει τιμές 4 $mmHg$ μικρότερες από τις πραγματικές). Η πραγματική τιμή για τη διαστολική πίεση είναι: $p = p' + 4$ και η πραγματική τιμή για τη συστολική πίεση είναι: $P = P' + 4$.

β'. Θεωρούμε ότι έχουμε υπόταση, αν είναι $P < 90$ και $p < 60$. Αντικαθιστούμε τις σχέσεις $P = P' + 4$ και $p = p' + 4$: $P' + 4 < 90$ και $p' + 4 < 60$, άρα $P' < 86$ και $p' < 56$, οπότε έχουμε υπόταση, όταν οι μετρήσεις με το πιεσόμετρο δείξουν τιμές κάτω από αυτές.

Θεωρούμε ότι έχουμε υπέρταση, αν $P > 140$ και $p > 90$. Αντικαθιστούμε τις σχέσεις: $P' + 4 > 140$ και $p' + 4 > 90$, άρα $P' > 136$ και $p' > 86$,

οπότε έχουμε υπέρταση, όταν το πιεσόμετρο δώσει μέτρηση πάνω από τις τιμές αυτές.

- γ'. i. Η σχέση θα είναι: $40 \leq \text{συστολική} - \text{διαστολική} \leq 60$, δηλαδή $40 \leq P' - p' \leq 60$.
- ii. Θα λύσουμε την ανίσωση για $p' = 80$: $40 \leq P' - 80 \leq 60 \Leftrightarrow 40 + 80 \leq P' \leq 60 + 80$, άρα $120 \leq P' \leq 140$.

Άσκηση 1.406 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38808)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Οι σεισμοί μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ανθρώπινων ζώων, και έτσι είναι ένας σημαντικός τομέας μελέτης. Ο προσδιορισμός της θέσης του επίκεντρου ενός σεισμού (δηλαδή του σημείου της επιφάνειας της γης που απέχει τη μικρότερη απόσταση από το πραγματικό κέντρο του σεισμού) είναι χρήσιμος για την πρόβλεψη ζημιών και της συμπεριφοράς μελλοντικών σεισμών. Μια τεχνική για να προσδιοριστεί το επίκεντρο περιλαμβάνει τον υπολογισμό της απόστασής του από έναν σειсмоγράφο. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μελέτη των διαφορετικών κυμάτων που παράγονται από τον σεισμό (σεισμικά κύματα).

Αυτοί οι τύποι κυμάτων περιλαμβάνουν τα κύματα P (πρωτεύοντα κύματα) και τα κύματα S (δευτερεύοντα κύματα). Από μια σεισμική δόνηση ξεκινούν ταυτόχρονα τόσο τα κύματα P όσο και τα κύματα S . Τα κύματα P ταξιδεύουν πιο γρήγορα κοντά στην επιφάνεια της γης από τα κύματα S .

- α'. Ποιο από τα παρακάτω γραφήματα περιγράφει τις πληροφορίες που αφορούν τα κύματα P και S ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

- β'. Κοντά σε έναν σειсмоγράφο τα κύματα P ταξιδεύουν με ταχύτητα $7,6 \text{ km/s}$ και τα κύματα S με ταχύτητα $4,5 \text{ km/s}$. Το κύμα P φτάνει στο σειсмоγράφο 19 sec (δευτερόλεπτα) πριν από το κύμα S . Ο σειсмоγράφος απέχει από το επίκεντρο του σεισμού απόσταση d και t_P είναι ο χρόνος που χρειάζεται το κύμα P , για να φτάσει από το επίκεντρο του σεισμού στον σειсмоγράφο. Να βρείτε:

- i. Τις εξισώσεις των ευθειών (P) και (S) που αναπαριστούν την κίνηση των κυμάτων P και S αντίστοιχα.

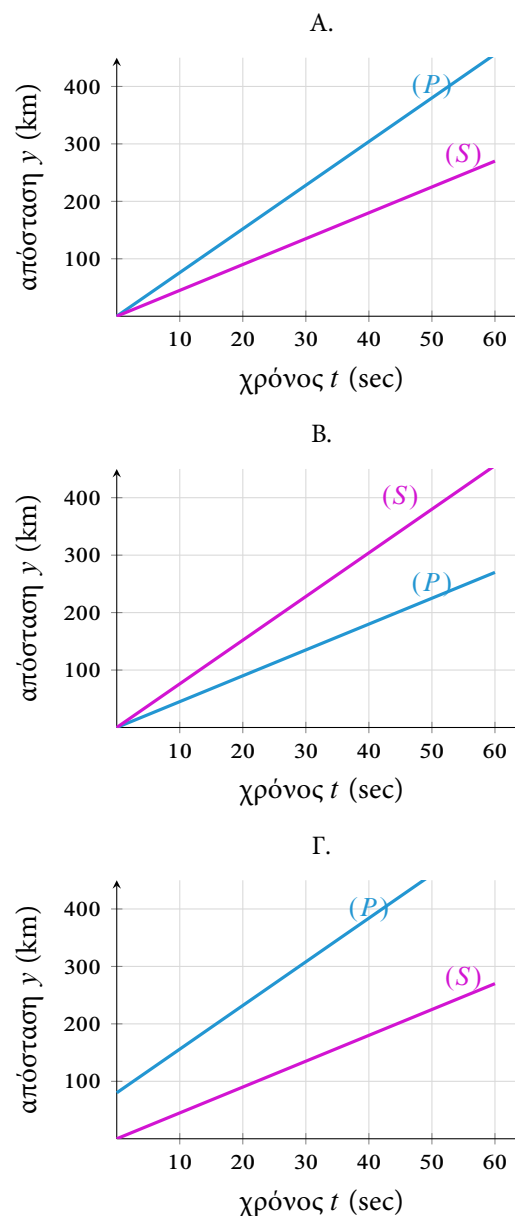
Μονάδες 8

- ii. Τον χρόνο που χρειάζεται το κάθε κύμα, για να φτάσει από το επίκεντρο του σεισμού στον σειсмоγράφο, και την απόσταση d του σειсмоγράφου από το επίκεντρο του σεισμού.

Μονάδες 9

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Το Β γράφημα περιγράφει τις πληροφορίες που αφορούν τα κύματα P και S , γιατί είναι το μόνο στο οποίο τα κύματα ξεκινούν μαζί και το P διανύει πιο γρήγορα (περίπου 19 sec πιο γρήγορα) απόσταση περίπου 200 km . Στο γράφημα Α δεν ξεκινούν μαζί (το S έχει ξεκινήσει πιο πριν) και στο Γ γράφημα, ενώ ξεκινούν μαζί, το S είναι πιο γρήγορο.



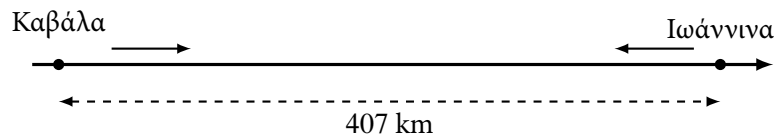
Σχήμα 1.56: Άσκηση 38808

- β'. i. Κοντά σε έναν σειсмоγράφο τα κύματα P ταξιδεύουν με ταχύτητα $7,6 \text{ km/s}$, άρα η απόσταση y που διανύουν ως συνάρτηση του χρόνου t εκφράζεται από τη σχέση $y = 7,6t$, που είναι η εξίσωση της ευθείας (P). Τα κύματα S ταξιδεύουν με ταχύτητα $4,5 \text{ km/s}$. Άρα η ευθεία (S) έχει εξίσωση $y = 4,5t$.
- ii. Η απόσταση d του σειсмоγράφου από το επίκεντρο του σεισμού διανύεται από το κύμα P σε χρόνο t_P και από το κύμα S σε χρόνο $(t_P + 19)$, αφού το S θα φτάσει 19sec αργότερα από το P στον σειсмоγράφο. Άρα $d = 7,6t_P$ και $d = 4,5(t_P + 19)$. Οπότε $7,6t_P = 4,5(t_P + 19)$, δηλαδή $3,1t_P = 85,5$ και τελικά $t_P \simeq 28 \text{ sec}$. Άρα $d = 7,6 \cdot 28 \simeq 212,8 \text{ km}$. Τελικά, η απόσταση d του σειсмоγράφου από το επίκεντρο του σεισμού είναι $d \simeq 212,8 \text{ km}$, ο χρόνος που χρειάστηκε το κύμα P για να φτάσει στον σειсмоγράφο είναι $t_P \simeq 28 \text{ sec}$ και ο χρόνος που χρειάστηκε το κύμα S να φτάσει στον σειсмоγράφο είναι $t_P + 19 = 28 + 19 = 47 \text{ sec}$ περίπου.

Άσκηση 1.407 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38809)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Δύο μοτοσυκλέτες κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις στην Εγνατία οδό. Η μία ξεκινά από την Καβάλα με σταθερή ταχύτητα 120 km/h και η άλλη ξεκινά ταυτόχρονα από τα Ιωάννινα με σταθερή ταχύτητα 100 km/h . Η Καβάλα απέχει 407 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα.



Σχήμα 1.57. Άσκηση 38809

Οι αναβάτες θέλουν να μπορούν να συνεννοηθούν. Για τον λόγο αυτό είναι εξοπλισμένοι με ασύρματους ενδοεπικοινωνίας, αλλά πρέπει να είναι σε απόσταση το πολύ 10 χιλιομέτρων η μια μοτοσυκλέτα από την άλλη, για να μπορούν να έρθουν σε επαφή. Αν t είναι ο χρόνος σε ώρες μετά την αρχή του ταξιδιού:

- α'. Πώς εκφράζεται η απόσταση που έχει κάθε μοτοσυκλέτα από την Καβάλα ως συνάρτηση του χρόνου t ; Μονάδες 6
- β'. Πότε θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι αναβάτες; Μονάδες 8
- γ'. Πότε θα διασταυρωθούν και πόσα χιλιόμετρα θα έχει διανύσει κάθε μοτοσυκλέτα; Μονάδες 7
- δ'. Μετά τη διασταύρωσή τους και καθώς θα απομακρύνεται η μια μοτοσυκλέτα από την άλλη, για πόσο χρόνο ακόμα θα μπορούν να επικοινωνήσουν;

νούν οι αναβάτες χρησιμοποιώντας τους ασυρμάτους;
Δίνεται ότι: $417 \div 220 \cong 1,9$ και $397 \div 220 \cong 1,8$

Μονάδες 4

✓ **ΛΥΣΗ**

α'. Υποθέτουμε ότι η μοτοσικλέτα που ξεκινάει από την Καβάλα είναι η A και εκείνη που ξεκινάει από τα Ιωάννινα είναι η B . Μετά από t ώρες από την έναρξη του ταξιδιού, η μοτοσικλέτα A θα βρίσκεται σε απόσταση $120t$ χιλιομέτρων από την Καβάλα και η μοτοσικλέτα B σε απόσταση $100t$ χιλιομέτρων από τα Ιωάννινα, δηλαδή $(407 - 100t)$ χιλιομέτρων από την Καβάλα.

β'. Για να επικοινωνήσουν, θα πρέπει να είναι σε απόσταση το πολύ 10 χιλιομέτρων η μια μοτοσικλέτα από την άλλη, δηλαδή $|(407 - 100t) - 120t| \leq 10 \Leftrightarrow |407 - 220t| \leq 10 \Leftrightarrow -10 \leq 407 - 220t \leq 10 \Leftrightarrow -417 \leq -220t \leq -397 \Leftrightarrow 1,8 \leq t \leq 1,9$.

Άρα θα επικοινωνήσουν μετά από 1 ώρα και 48 λεπτά ($1,8 = 1\frac{8}{10} = 1\frac{48}{60}$) και μέχρι 1 ώρα και 54 λεπτά ($1,9 = 1\frac{9}{10} = 1\frac{54}{60}$) από την έναρξη του ταξιδιού.

γ'. Θα διασταυρωθούν όταν μηδενιστεί η απόσταση μεταξύ τους, δηλαδή $|(407 - 100t) - 120t| = 0 \Leftrightarrow 407 - 220t = 0 \Leftrightarrow t = 1,85$. Άρα θα διασταυρωθούν 1 ώρα και 51 λεπτά ($1,85 = 1\frac{85}{100} = 1\frac{17}{20} = 1\frac{51}{60}$) μετά την έναρξη του ταξιδιού. Η μοτοσικλέτα A θα έχει διανύσει $120 \cdot 1,85 = 222$ χιλιόμετρα (από την Καβάλα) και η μοτοσικλέτα B θα έχει διανύσει $100 \cdot 1,85 = 185$ χιλιόμετρα (από τα Ιωάννινα).

δ'. Από το β) και το γ) ερώτημα, βλέπουμε ότι θα συναντηθούν σε 1 ώρα και 51 λεπτά μετά την έναρξη του ταξιδιού και έχουν επικοινωνία μέχρι 1 ώρα και 54 λεπτά από την έναρξη του ταξιδιού. Άρα, καθώς απομακρύνονται, θα έχουν ακόμα 3 λεπτά τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους ασυρμάτους.

Άσκηση 1.408 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38810)

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Η Νεφέλη και ο Ιάσωνας θέλουν να ανοίξουν ένα μικρό καφέ στη γειτονιά τους και, για να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους, σκέφτονται να επενδύσουν ένα αρχικό κεφάλαιο μαζί. Αφού συζήτησαν τα οικονομικά τους, η Νεφέλη αποφάσισε να επενδύσει 4.000 ευρώ περισσότερα από τον Ιάσωνα.

α'. Αν x είναι το ποσό που θα επενδύσει ο Ιάσωνας, να γράψετε μία σχέση που να εκφράζει το συνολικό ποσό που θα επενδύσουν μαζί ως συνάρτηση του x .

Μονάδες

4

β'. Ο λογιστής τους τους ενημέρωσε ότι για να έχουν μια πιο ασφαλή επένδυση, θα πρέπει το συνολικό ποσό που θα επενδύσουν να είναι από 16.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ.

ι. Πόσο είναι το μικρότερο και πόσο το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί να επενδύσει ο Ιάσωνας;

Μονάδες 5

ii. Οι οικονομίες της Νεφέλης είναι 20.000 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσε να επενδύσει όλο αυτό το ποσό; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. Μονάδες 6

iii. Ποιο είναι το διάστημα των ποσών που μπορεί να επενδύσει η Νεφέλη; Μονάδες 5

γ'. Η Νεφέλη σκέφτεται να επενδύσει 17.000 ευρώ και να δανείσει 3.000 ευρώ στον Ιάσωνα, ώστε να συμπεριλάβει τα χρήματα αυτά στο δικό του αρχικό κεφάλαιο. Αν x είναι το ποσό που έχει στην άκρη ο Ιάσωνας, να γράψετε και να λύσετε μία ανίσωση, η οποία να προσδιορίζει τα χρήματα που έχει ήδη αποταμιεύσει, ώστε το συνολικό ποσό επένδυσης και των δύο φίλων να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Μονάδες 5

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Έστω x το κεφάλαιο που θα επενδύσει ο Ιάσωνας και $y = x + 4000$ της Νεφέλης. Η συνολική επένδυση των δύο φίλων θα είναι το άθροισμα των δύο κεφαλαίων. Επομένως $f(x) = x + (x + 4000) = 2x + 4000$. Άρα η συνάρτηση που εκφράζει το συνολικό ποσό που θα επενδύσουν η Νεφέλη και ο Ιάσωνας ως συνάρτηση του x , δηλαδή του κεφαλαίου του Ιάσωνα είναι η: $f(x) = 2x + 4000$.

β'. i. $16000 \leq f(x) \leq 30000 \Leftrightarrow 16000 \leq 2x + 4000 \leq 30000 \Leftrightarrow 16000 - 4000 \leq 2x \leq 30000 - 4000 \Leftrightarrow 12000 \leq 2x \leq 26000 \Leftrightarrow 6000 \leq x \leq 13000$ (1) Άρα ο Ιάσωνας μπορεί να επενδύσει από 6000€ έως και 13000€.

ii. Αν η Νεφέλη επενδύσει 20000€, ο Ιάσωνας θα πρέπει να επενδύσει: $20000 - 4000 = 16000$ €. Όμως το 16000 είναι μεγαλύτερο από το 13000, που είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να επενδύσει ο Ιάσωνας, για να συνεχίσει να είναι ασφαλής η επένδυση. Άρα η Νεφέλη δεν μπορεί να επενδύσει όλο το ποσό των 20000€.

iii. Αφού η Νεφέλη επένδυσε 4000€ περισσότερα από τον Ιάσωνα, για να βρούμε το διάστημα των δυνατών ποσών που μπορεί να επενδύσει, θα πάρουμε την ανίσωση (1) του β) ερωτήματος και θα προσθέσουμε 4000 σε όλα τα μέλη: $6000 + 4000 \leq x + 4000 \leq 13000 + 4000 \Leftrightarrow 10000 \leq y \leq 17000$ (2). Άρα η Νεφέλη μπορεί να επενδύσει από 10000€ έως και 17000€.

γ'. Έστω ότι α είναι το ποσό που έχει αποταμιεύσει ο Ιάσωνας. Η Νεφέλη επενδύει 17000€ και δανείζει 3000€ στον Ιάσωνα. Άρα το συνολικό ποσό που επενδύουν μαζί είναι: $K = 17000 + (\alpha + 3000) = 20000 + \alpha$. Το ποσό αυτό όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30000€, δηλαδή: $20000 + \alpha \leq 30000 \Leftrightarrow \alpha \leq 30000 - 20000 \Leftrightarrow \alpha \leq 10000$. Άρα ο Ιάσωνας πρέπει να έχει αποταμιεύσει το πολύ 10000€, ώστε το συνολικό ποσό επένδυσης της Νεφέλης και του Ιάσωνα μαζί να μην υπερβαίνει τις 30000€.

Άσκηση 1.409 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38811)

- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Δύο ξαδέρφια, ο Πώργος και ο Νίκος, ζούνε στο Αγρίνιο και στην Καβάλα αντίστοιχα. Αποφασίσανε μία ημέρα του Μαρτίου να καταγράψουν ταυτόχρονα τις θερμοκρασίες στις πόλεις τους ανά τρίωρο κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου 24ώρου και φτιάξανε τον παρακάτω πίνακα.

Ώρα (x)	Αγρίνιο ($^{\circ}\text{C}$)	Καβάλα ($^{\circ}\text{C}$)
00:00 (0)	10	7
03:00 (3)	12.5	9.5
06:00 (6)	15	12
09:00 (9)	17.5	14.5
12:00 (12)	20	17
15:00 (15)	22,5	19,5
18:00 (18)	19	16
21:00 (21)	15,5	12,5
00:00 (24)	12	9

α'. Ποια είναι η διαφορά της θερμοκρασίας για κάθε ένα από τα διαδοχικά τρίωρα σε κάθε μία από τις δύο πόλεις το συγκεκριμένο 24ωρο που καταγράφηκαν οι θερμοκρασίες από τα δύο ξαδέρφια; Τι παρατηρείτε;

Μονάδες 4

β'. Με βάση τις τιμές από τα διαδοχικά τρίωρα που καταγράψανε τη συγκεκριμένη ημέρα τα δύο ξαδέρφια στις πόλεις τους, σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν από μία σχέση της μορφής $(x) = ax + \beta$, για να εκφράσουν τη θερμοκρασία ως συνάρτηση της ώρας (x).

i. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις που παριστάνουν τις θερμοκρασίες των δύο πόλεων αυτό το 24ωρο ακολουθώντας τη σκέψη των δύο παιδιών.

Μονάδες 7

ii. Ποιος από τους παρακάτω τύπους συνάρτησης θα μπορούσε να αναπαριστά τη θερμοκρασία T_A στην πόλη του Αγρινίου ως συνάρτηση της ώρας (x), σύμφωνα με τη σκέψη των δύο παιδιών;

$$\alpha'. T_A(x) = \begin{cases} -\frac{5}{6} \cdot x + 40, & \text{για } 0 \leq x \leq 12 \\ \frac{7}{6} \cdot x + 10, & \text{για } 15 \leq x \leq 24 \end{cases}$$

$$\beta'. T_A(x) = \begin{cases} \frac{5}{6} \cdot x + 10, & \text{για } 0 \leq x \leq 15 \\ -\frac{7}{6} \cdot x + 40, & \text{για } 15 \leq x \leq 24 \end{cases}$$

$$\gamma'. T_A(x) = \begin{cases} \frac{5}{6} \cdot x - 10, & \text{για } 0 \leq x \leq 12 \\ \frac{7}{6} - 40, & \text{για } 15 \leq x \leq 24 \end{cases}$$

$$\delta'. T_A(x) = \begin{cases} -\frac{5}{6} \cdot x + 10, & \text{για } 0 \leq x \leq 15 \\ -\frac{7}{6} \cdot x + 40, & \text{για } 15 \leq x \leq 24 \end{cases}$$

Μονάδες 5

i. Να κατασκευάσετε αντίστοιχα και τον τύπο της θερμοκρασίας T_K στην Καβάλα ως συνάρτηση της ώρας (x), ακολουθώντας και πάλι τη σκέψη των παιδιών.

Μονάδες 5

ε'. Υπάρχει κάποια χρονική στιγμή του συγκεκριμένου 24ώρου στην οποία οι δύο πόλεις να έχουν την ίδια θερμοκρασία;

Μονάδες 4

Πίνακας 1.1: Άσκηση 38811

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου»
Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για την πόλη του Αγρινίου: $|T(3) - T(0)| = |12,5 - 10| = |2,5| = 2,5^\circ\text{C}$
 $|T(6) - T(3)| = |15 - 12,5| = |2,5| = 2,5^\circ\text{C}$
 $|T(9) - T(6)| = |17,5 - 15| = |2,5| = 2,5^\circ\text{C}$
 $|T(12) - T(9)| = |20 - 17,5| = |2,5| = 2,5^\circ\text{C}$
 $|T(15) - T(12)| = |22,5 - 20| = |2,5| = 2,5^\circ\text{C}$
 $|T(18) - T(15)| = |19 - 22,5| = |-3,5| = 3,5^\circ\text{C}$
 $|T(21) - T(18)| = |15,5 - 19| = |-3,5| = 3,5^\circ\text{C}$
 $|T(24) - T(21)| = |12 - 15,5| = |-3,5| = 3,5^\circ\text{C}$

Η θερμοκρασία στην πόλη του Αγρινίου από τις 12 τα μεσάνυχτα (00:00) έως και τις 15:00 το μεσημέρι είναι ανοδική με σταθερή θετική διαφορά μεταξύ των τριώρων στους $2,5^\circ\text{C}$, ενώ μετά τις 15:00, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες μετρήσεις των παιδιών, είναι καθοδική με μεγαλύτερη σταθερή διαφορά $3,5^\circ\text{C}$.

Για την πόλη της Καβάλας: $|T(3) - T(0)| = |9,5 - 7| = |2,5| = 2,5^\circ\text{C}$
 $|T(6) - T(3)| = |12 - 9,5| = |2,5| = 2,5^\circ\text{C}$
 $|T(9) - T(6)| = |14,5 - 12| = |2,5| = 2,5^\circ\text{C}$
 $|T(12) - T(9)| = |17 - 14,5| = |2,5| = 2,5^\circ\text{C}$
 $|T(15) - T(12)| = |19,5 - 17| = |2,5| = 2,5^\circ\text{C}$
 $|T(18) - T(15)| = |16 - 19,5| = |-3,5| = 3,5^\circ\text{C}$
 $|T(21) - T(18)| = |12,5 - 16| = |-3,5| = 3,5^\circ\text{C}$
 $|T(24) - T(21)| = |9 - 12,5| = |-3,5| = 3,5^\circ\text{C}$

Η θερμοκρασία στην πόλη της Καβάλας από τις 12 τα μεσάνυχτα (00:00) έως και τις 15:00 το μεσημέρι είναι ανοδική με σταθερή θετική διαφορά μεταξύ των τριώρων στους $2,5^\circ\text{C}$, ενώ μετά τις 15:00 μέχρι τα μεσάνυχτα (24:00), σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες μετρήσεις των παιδιών, είναι καθοδική με μεγαλύτερη σταθερή διαφορά $3,5^\circ\text{C}$.

Παράλληλα, η διαφορά θερμοκρασίας στο Αγρίνιο από τις 00:00 μέχρι τις 15:00 είναι η ίδια με αυτήν στην Καβάλα και η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ 15:00 και 24:00 είναι επίσης η ίδια και στις δύο πόλεις.

- β'. i. Η T_A αντιστοιχεί στη γραφική παράσταση της θερμοκρασίας στο Αγρίνιο ως συνάρτηση της ώρας (x), ενώ η T_K για τη θερμοκρασία στην πόλη της Καβάλας ως συνάρτηση της ώρας (x).
- ii. Η συνάρτηση $T_A(x)$ είναι κλαδική και γραμμική, δηλαδή της μορφής $T_A(x) = \alpha x + \beta$, και αποτελείται από 2 κλάδους, έναν για τις ώρες από 00:00 έως 15:00 και άλλον έναν από 15:00 έως 24:00. Για το Αγρίνιο για τις ώρες $0 \leq x \leq 12$ επιλέγουμε τις θερμοκρασίες δύο διαδοχικών τριώρων του πίνακα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και υπολογίζουμε την κλίση της ευθείας, η οποία είναι: $\alpha = \frac{12,5-10}{3-0} = \frac{2,5}{3} = \frac{5}{6}$. Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε το β : Για $x = 0$, $T_A(0) = 10 \Leftrightarrow 10 = \frac{5}{6} \cdot 0 + \beta \Leftrightarrow \beta = 10$. Άρα $T_A(x) = \frac{5}{6}x + 10$.

Για το χρονικό διάστημα $15 \leq x \leq 24$ επιλέγουμε τις θερμοκρασίες δύο διαδοχικών τριώρων του πίνακα και υπολογίζουμε την κλίση της ευθείας, η οποία είναι: $\alpha = \frac{15,5-19}{21-18} = \frac{-3,5}{3} = -\frac{7}{6}$.

Στις 18:00 το μεσημέρι η θερμοκρασία είναι 19°C άρα $T_A(18) = 19 \Leftrightarrow -\frac{7}{6} \cdot 18 + \beta = 19 \Leftrightarrow -21 + \beta = 19 \Leftrightarrow \beta = 40$. Άρα $T_A(x) = -\frac{7}{6}x + 40$.

Άρα ο τύπος της συνάρτησης είναι: $T_A(x) = \begin{cases} \frac{5}{6}x + 10, & \text{για } 0 \leq x \leq 15 \\ -\frac{7}{6}x + 40, & \text{για } 15 \leq x \leq 24 \end{cases}$

Άρα ο σωστός τύπος είναι ο 2.

- iii. Για τον τύπο της Καβάλας θα υπολογίσουμε το α για τις ώρες $0 \leq x \leq 15$: $\alpha = \frac{9,5-7}{3-0} = \frac{2,5}{3} = \frac{5}{6}$ και για $x = 6$ η θερμοκρασία είναι 12°C . Άρα $T_K(6) = 12 \Leftrightarrow \frac{5}{6} \cdot 6 + \beta = 12 \Leftrightarrow 5 + \beta = 12 \Leftrightarrow \beta = 7$. $T_K(x) = \frac{5}{6}x + 7, 0 \leq x \leq 15$.

Αντίστοιχα το α για τις ώρες 15:00 έως 24:00: $\alpha = \frac{12,5-16}{21-18} = \frac{-3,5}{3} = -\frac{7}{6}$. Για $x = 18$ η θερμοκρασία είναι 16°C . Άρα $T_K(18) = 16 \Leftrightarrow -\frac{7}{6} \cdot 18 + \beta = 16 \Leftrightarrow -21 + \beta = 16 \Leftrightarrow \beta = 37$. $T_K(x) = -\frac{7}{6}x + 37$.

$$T_K(x) = \begin{cases} \frac{5}{6}x + 7, & \text{για } 0 \leq x \leq 15 \\ -\frac{7}{6}x + 37, & \text{για } 15 \leq x \leq 24 \end{cases}$$

γ'. Από τη γραφική παράσταση παρατηρούμε ότι οι δύο γραφικές παραστάσεις δεν τέμνονται σε κανένα σημείο, άρα δεν υπάρχει χρονική στιγμή στην οποία οι δύο πόλεις να έχουν την ίδια θερμοκρασία ταυτόχρονα αυτή την ημέρα του Μαρτίου. Αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε επίσης και από το ότι οι συντελεστές διεύθυνσης είναι ίσοι στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, που σημαίνει ότι τα ευθύγραμμα τμήματα είναι παράλληλα στα ίδια χρονικά διαστήματα, άρα δεν τέμνονται σε κάποιο σημείο.

Άσκηση 1.410 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38812)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

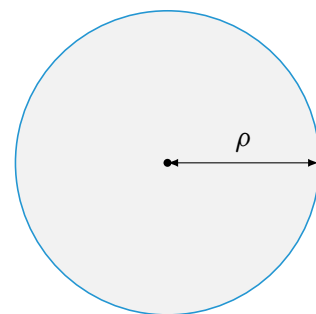
2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Ο σχεδιαστής μιας εταιρείας κατασκευής επίπλων έχει σχεδιάσει το τραπέζι της εικόνας, που η κυκλική γυάλινη επιφάνειά του έχει εμβαδόν $1,5$ τετραγωνικό μέτρο.

α'. Να αποδείξετε ότι η ακτίνα του κυκλικού τζαμιού είναι ίση με $\rho = \sqrt{\frac{3}{2\pi}}$.
Μονάδες 7

β'. Να αποδείξετε ότι η ακτίνα του κυκλικού τζαμιού είναι μικρότερη από $0,75$ μέτρα.
Μονάδες 10

γ'. Ένας τεχνίτης διαθέτει ένα τετράγωνο κομμάτι τζαμιού με εμβαδόν $2,5$ τετραγωνικά μέτρα. Επαρκεί ώστε να φτιάξει την επιφάνεια του τραπεζιού; **Μονάδες 8** Δίνεται ότι το εμβαδόν ενός κύκλου είναι $\pi\rho^2$, όπου ρ είναι η ακτίνα του κύκλου και $\pi \simeq 3,14$.



Σχήμα 1.58: Άσκηση 38812

ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε $\pi\rho^2 = 1,5$ ή $\rho^2 = \frac{1,5}{\pi}$ ή $\rho^2 = \frac{\frac{3}{2}}{\pi}$ ή $\rho^2 = \frac{3}{2\pi}$. Άρα $\rho = \sqrt{\frac{3}{2\pi}}$.

β'. Η ακτίνα είναι $\rho = \sqrt{\frac{3}{2\pi}}$. Είναι $\pi > 3$ άρα $2\pi > 6$ ή $\frac{3}{2\pi} < \frac{3}{6}$ ή $\frac{3}{2\pi} < \frac{1}{2}$ ή $\frac{3}{2\pi} < 0,5$ ή $\sqrt{\frac{3}{2\pi}} < \sqrt{0,5}$. Άρα $\rho < \sqrt{0,5}$. Όμως $\sqrt{0,5} < 0,75$ αφού $0,5 < 0,5625 = 0,75^2$. Άρα $\rho < 0,75$.

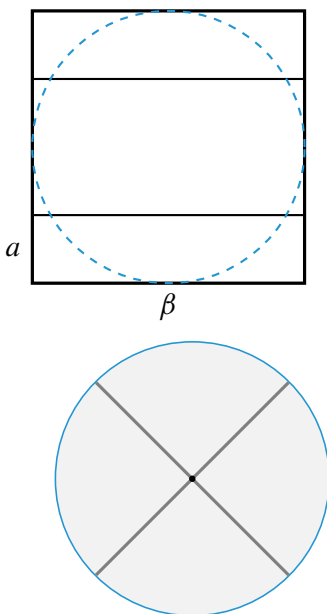
Άλλος τρόπος: Επειδή $0,75 = \frac{3}{4}$, η ζητούμενη ανισότητα $\rho < 0,75$ γράφεται ισοδύναμα: $\sqrt{\frac{3}{2\pi}} < \frac{3}{4}$ ή $\frac{3}{2\pi} < \frac{9}{16}$ ή $48 < 18\pi$ ή $8 < 3\pi$, γιατί τα μέλη της ανίσωσης είναι θετικά. Που είναι αληθές, γιατί $3\pi \simeq 3 \cdot 3,14 > 9 > 8$.

γ'. Για να είναι κατάλληλο το τετράγωνο, χρειάζεται η πλευρά του να είναι μεγαλύτερη από ή ίση με τη διάμετρο της επιφάνειας του τραpezιού. Η πλευρά του τετραγώνου είναι ίση με $\sqrt{2,5}$. Επειδή η $\sqrt{2,5}$ είναι άρρητος αριθμός θα βρούμε έναν «βολικό» ρητό που είναι «κοντινός» της αλλά μικρότερος από αυτή. Σκεφτόμαστε ότι η $\sqrt{2,25} = 1,5$, δηλαδή είναι ρητός: Εφόσον $2,5 > 2,25$ ισχύει ότι $\sqrt{2,5} > \sqrt{2,25}$ ή $\sqrt{2,5} > 1,5$.

Η διάμετρος της επιφάνειας του τραpezιού είναι 2ρ . Όμως $\rho < 0,75$ ή $2\rho < 1,5$.

Επομένως $2\rho < \sqrt{2,5}$. Άρα το τετράγωνο επαρκεί για την κατασκευή της επιφάνειας του τραpezιού.

Άλλος τρόπος: Αρκεί να αποδείξουμε ότι $2\rho < \sqrt{2,5}$ ή $\rho < \frac{\sqrt{2,5}}{2}$ ή $\rho^2 < \frac{2,5}{4}$ ή $\rho^2 < \frac{5}{8}$. Η σχέση αυτή της ακτίνας δίνει $\frac{3}{2\pi} < \frac{5}{8}$ ή $24 < 10\pi$, που είναι αληθές, γιατί $10\pi \simeq 10 \cdot 3,14 = 31,4 > 24$.



Σχήμα 1.59: Άσκηση 38814

Άσκηση 1.411 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38814)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

Ένας ξυλουργός κατασκευάζει κυκλικά καπάκια βαρελιών χρησιμοποιώντας σανίδες σχήματος ορθογωνίου. Με αυτές κατασκευάζει τετράγωνα, όπως στη δεξιά εικόνα, και κόβει το καπάκι, όπως φαίνεται στις διακεκομμένες γραμμές. Ο ξυλουργός για την κατασκευή ενός τετραγώνου χρησιμοποίησε ακριβώς 4 σανίδες με διαστάσεις a και b .

α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τετραγώνου δίνεται από την παράσταση $4ab$, σε κάθε περίπτωση. Μονάδες 5

β'. Αν κάθε σανίδα έχει εμβαδόν $0,3$ τετραγωνικά μέτρα, ο ξυλουργός μπορεί να κατασκευάσει καπάκι με διάμετρο $1,3$ μέτρα; Μονάδες 10

γ'. Για καλύτερη στήριξη ο ξυλουργός τοποθετεί ένα μεταλλικό X όπως αυτό του σχήματος, το οποίο βιδώνεται στο κέντρο και σε τέσσερα σημεία της περιφέρειας του καπακιού.

Αν το εμβαδόν του καπακιού είναι $1,5$ τετραγωνικό μέτρο, τότε επαρκεί μια μεταλλική ράβδος μήκους $3,1$ μέτρων για την κατασκευή του μεταλλικού X ; Μονάδες 10 Δίνεται ότι το εμβαδόν ενός κύκλου είναι $\pi\rho^2$, όπου ρ είναι η ακτίνα του κύκλου και $\pi \simeq 3,14$.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το εμβαδόν κάθε σανίδας είναι $\alpha\beta$, άρα των τεσσάρων σανίδων είναι $4\alpha\beta$. Επομένως το εμβαδόν του τετραγώνου είναι $4\alpha\beta$.

β'. Εφόσον το εμβαδόν κάθε σανίδας είναι $\alpha\beta$, ισχύει ότι $\alpha\beta = 0,3$. Άρα το εμβαδόν του τετραγώνου είναι $4\alpha\beta = 4 \cdot 0,3 = 1,2$. Επομένως η πλευρά του τετραγώνου είναι $\sqrt{1,2}$. Η διάμετρος του καπακιού είναι το πολύ ίση με την πλευρά του τετραγώνου. Άρα η διάμετρος του καπακιού είναι το πολύ $\sqrt{1,2}$ μέτρα. Όμως $\sqrt{1,2} < \sqrt{1,3}$ και $\sqrt{1,69} = 1,3$, άρα $\sqrt{1,3} < 1,3$ αφού $1,3 < 1,69$. Άρα η πλευρά του τετραγώνου είναι μικρότερη από 1,3. Επομένως ο ξυλουργός δεν μπορεί να κατασκευάσει καπάκι για το βαρέλι με διάμετρο 1,3 μέτρα.

γ'. Αν ρ είναι η ακτίνα του καπακιού, τότε ισχύει $\pi\rho^2 = 1,5$ ή $\rho = \sqrt{\frac{1,5}{\pi}}$. Για την κατασκευή του X χρειάζονται 4 κομμάτια μετάλλου μήκους ρ , άρα μια μεταλλική ράβδος μήκους 4ρ . Όμως $\pi > 3$ ή $\frac{1}{\pi} < \frac{1}{3}$ ή $\frac{1,5}{\pi} < \frac{1,5}{3}$ ή $\rho^2 < 0,5$ ή $\rho < \sqrt{\frac{1}{2}}$ ή $\rho < \frac{\sqrt{2}}{2}$ ή $4\rho < 2\sqrt{2}$.

Όμως $\sqrt{2} < 1,5$ επομένως $4\rho < 2\sqrt{2} < 2 \cdot 1,5 = 3$. Άρα η μεταλλική ράβδος 3,1 μέτρων επαρκεί για την κατασκευή του X .

Άλλος τρόπος: Αρκεί να αποδείξουμε ότι $4\rho < 3,1$ ή $(4\rho)^2 < 3,1^2$ ή $16\rho^2 < 9,61$, γιατί τα δύο μέλη της ανισότητας είναι θετικά. Ισοδύναμα $16\rho^2 < \frac{961}{100}$. Όμως το εμβαδόν του καπακιού είναι $\pi\rho^2 = 1,5$. Άρα $\rho^2 = \frac{1,5}{\pi} = \frac{15}{10\pi}$. Αντικαθιστώντας το ρ^2 με $\frac{15}{10\pi}$ στην προηγούμενη ανισότητα, έχουμε: $16 \cdot \frac{15}{10\pi} < \frac{961}{100}$ ή $\frac{240}{10\pi} < \frac{961}{100}$ ή $24000 < 9610\pi$ ή $2400 < 961\pi$, που είναι αληθές, γιατί: $961 \cdot 3 = 2883$, άρα $961 \cdot \pi > 961 \cdot 3 > 2400$.

Άσκηση 1.412 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38816)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Το φετινό πανελλήνιο πρωτάθλημα ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού διεξάγεται σε 10 φάσεις. Σε κάθε φάση όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν άλλους συμμετέχοντες ύστερα από κλήρωση. Σε κάθε παρτίδα συμμετέχουν από 2 έως 12 παίκτες και υπάρχει 1 νικητής. Η βαθμολογία του νικητή κάθε παρτίδας προκύπτει από τον υπολογισμό:

$$(\text{φάση πρωταθλήματος}) \cdot (\text{ηττημένοι παρτίδας}) + 1.200$$

Για παράδειγμα, ο νικητής μιας παρτίδας 11 παικτών στη 2^η φάση του πρωταθλήματος κερδίζει 1220 βαθμούς.

α'. Η Μαρία κέρδισε μια παρτίδα 9 παικτών στην 3^η φάση του πρωταθλήματος και μια παρτίδα 7 παικτών στην 5^η φάση του πρωταθλήματος. Πόσους βαθμούς κέρδισε συνολικά για αυτές τις νίκες της; Μονάδες

5

β'. Στο προηγούμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα η βαθμολογία του νικητή κάθε παρτίδας υπολογιζόταν ως εξής:

$$\text{Βαθμοί} = (\text{ηττημένοι παρτίδας}) \cdot (\text{διάρκεια παρτίδας σε λεπτά} - 100) + 800$$

Και πέρσι ίσχυε ότι σε κάθε παρτίδα συμμετέχουν μέχρι 12 παίκτες, αλλά ανακηρύσσεται ένας νικητής.

Ο Θρασύβουλος στο προηγούμενο πρωτάθλημα κέρδισε 400 βαθμούς με μία μόνο νίκη.

Αν t είναι η διάρκεια, σε λεπτά, της παρτίδας που κέρδισε ο Θρασύβουλος και x το πλήθος των ηττημένων της παρτίδας,

i. Να αποδείξετε ότι $t = 100 - \frac{400}{x}$. Μονάδες 5

ii. Είναι αληθής η ανισότητα $100 - \frac{400}{x} > 0$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

iii. Πόσοι μπορεί να ήταν οι αντίπαλοι που κέρδισε ο Θρασύβουλος; Να εξηγήσετε το συμπέρασμά σας. Μονάδες 5

iv. Αν ο Θρασύβουλος ήταν ο νικητής της ίδιας ακριβώς παρτίδας αλλά στην τελευταία φάση του φετινού πρωταθλήματος, θα μπορούσε να κερδίσει 1.240 βαθμούς; Μονάδες 5

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η Μαρία κέρδισε: $[3 \cdot (9 - 1) + 1200] + [5 \cdot (7 - 1) + 1200] = (3 \cdot 8 + 1200) + (5 \cdot 6 + 1200) = 1224 + 1230 = 2454$ βαθμούς.

β'. i. Εφόσον x είναι το πλήθος των αντιπάλων του Θρασύβουλου και t η διάρκεια της παρτίδας, σε λεπτά, τότε: $x(t - 100) + 800 = 400$ ή $x(t - 100) = -400$ ή $t - 100 = -\frac{400}{x}$ ή $t = 100 - \frac{400}{x}$.

ii. Ο χρόνος της παρτίδας είναι θετικός αριθμός, άρα $t > 0$ ή $100 - \frac{400}{x} > 0$, άρα η ανισότητα είναι αληθής.

iii. Από το ii. έχουμε ότι $100 > \frac{400}{x}$ ή $100x > 400$ ή $x > 4$. Ο x είναι θετικός ακέραιος, καθώς εκφράζει το πλήθος των αντιπάλων που κέρδισε ο Θρασύβουλος, άρα $x \geq 5$. Οι παίκτες σε μια παρτίδα είναι το πολύ 12. Άρα ο Θρασύβουλος κέρδισε το πολύ 11 αντιπάλους. Επομένως $x \leq 11$. Άρα οι αντίπαλοι που κέρδισε ο Θρασύβουλος ήταν από 5 μέχρι 11.

iv. Αν ο Θρασύβουλος έκανε αυτή τη νίκη στη 10η φάση του φετινού πρωταθλήματος, τότε θα κέρδιζε $10x + 1200$, όπου x είναι οι ηττημένοι της παρτίδας. Αν κέρδιζε 1240 βαθμούς, τότε: $10x + 1200 = 1240$ ή $10x = 40$ ή $x = 4$, που απορρίπτεται, γιατί σε αυτή την παρτίδα οι αντίπαλοι ήταν από 5 έως 11.

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Ένας μαραγκός θέλει να αφαιρέσει ένα μέρος σχήματος «Γ» από ένα ορθογώνιο κομμάτι ξύλου διαστάσεων 8 επί 12 dm, για να κατασκευάσει μια ντουλάπα. Το μέρος που θα κρατήσει, για να χρησιμοποιήσει, είναι επίσης ορθογώνιο, μικρότερο του αρχικού, όπως είναι το σκιασμένο μέρος του παρακάτω σχήματος.

- α'. Αν x είναι το πλάτος του «Γ» που θα κόψει ο μαραγκός, να αποδείξετε ότι η παράσταση

$$x^2 - 20x + 96$$

εκφράζει το εμβαδόν του ορθογωνίου που θα κρατήσει, για να χρησιμοποιήσει. Μονάδες

5

- β'. Ο μαραγκός θέλει από το αρχικό κομμάτι ξύλου να κόψει και να χρησιμοποιήσει ένα ορθογώνιο με εμβαδόν 45 dm².

- i. Πόσο είναι το πλάτος x του «Γ» που πρέπει να κόψει; Μονάδες

10

- ii. Ο μαραγκός από την εμπειρία του έχει διαπιστώσει ότι, για να μπορεί να διορθώνει λάθη κατά την εργασία του, το κομμάτι ξύλου που κόβει πρέπει να έχει τουλάχιστον 2% μεγαλύτερο εμβαδό από αυτό της τελικής κατασκευής. Να γράψετε μια ανίσωση που η λύση της να δίνει το πλάτος x του «Γ» για αυτή την περίπτωση. Μονάδες 5

- iii. Αν ο μαραγκός κόψει το «Γ» με πλάτος 2, 9 dm, τότε θα μπορεί να διορθώσει λάθη, όπως περιγράφεται στο υποερώτημα ii; Μονάδες

5

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματος στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Οι διαστάσεις του σκιασμένου μέρους είναι $8 - x$ και $12 - x$, με $0 < x < 8$, καθώς η μικρότερη διάσταση του ορθογωνίου κομματιού ξύλου είναι 8 dm. Άρα το εμβαδόν του είναι $(8 - x)(12 - x) = 8 \cdot 12 - 8x - 12x + x^2 = x^2 - 20x + 96$.

- β'. i. Για να υπολογίσουμε το πλάτος x , θα λύσουμε την εξίσωση $x^2 - 20x + 96 = 45$. Ισοδύναμα $x^2 - 20x + 96 - 45 = 0$ ή $x^2 - 20x + 51 = 0$. Άρα $\alpha = 1$, $\beta = -20$, $\gamma = 51$ και $\Delta = (-20)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 51 = 400 - 204 = 196$. Επομένως: $x_{1,2} = \frac{-(-20) \pm \sqrt{196}}{2} = \frac{20 \pm 14}{2}$ Άρα $x_1 = \frac{34}{2} = 17$ και $x_2 = \frac{6}{2} = 3$.

Η $x = 17$ απορρίπτεται, γιατί πρέπει $0 < x < 8$. Δεκτή είναι η $x = 3$. Άρα το πλάτος του «Γ» πρέπει να είναι 3 dm.

- ii. Το εμβαδόν του σκιασμένου ορθογωνίου πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 45 dm² κατά τουλάχιστον 2%, δηλαδή από $45 + 2\% \cdot 45 = 45 + 0,9 = 45,9$ dm². Άρα πρέπει να ισχύει: $x^2 - 20x + 96 \geq 45,9$.

- iii. Αν $x = 2,9\text{dm}$, τότε το εμβαδόν του χρωματισμένου ορθογωνίου είναι: $2,9^2 - 20 \cdot 2,9 + 96 = 8,41 - 58 + 96 = 46,41\text{dm}^2$. Εφόσον $46,41 > 45,9$, ο μαραγκός θα μπορεί να διορθώσει λάθη στην κατασκευή.

Άσκηση 1.414 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38823)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Οι αριθμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση δεδομένων, στις μετρήσεις, στις εμπορικές συναλλαγές και σε πολλές άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, οι φυσικοί αριθμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αρίθμηση βημάτων σε μια διαδικασία ή για την κατάταξη διαγωνιζομένων σε έναν διαγωνισμό· οι ακέραιοι στη μέτρηση πλεονάσματος ή ελλείμματος προϊόντων στο εμπόριο· οι ρητοί στις ακριβείς μετρήσεις μεγεθών και στον λόγο διαστάσεων των οθονών των τηλεοράσεων· τέλος, οι άρρητοι στην κρυπτογραφία και την προστασία ευαίσθητων δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται να μπορούμε να ταξινομούμε τους αριθμούς ανάλογα με το είδος τους.

α'. Δίνονται οι αριθμοί:

$$2, \quad 3-\sqrt{2}, \quad -2, \quad \sqrt{16}, \quad \pi, \quad 3, 14, \quad 0,33\dots, \quad 1,1010010001\dots, \quad \frac{\sqrt{2}}{3}, \quad \frac{1}{7}$$

Να βασιστείτε στην παραπάνω περιγραφή, για να υποδείξετε ποιοι από τους αριθμούς (ή ίσοι με αυτούς):

- i. είναι φυσικοί και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αρίθμηση βημάτων. Μονάδες 2
 - ii. είναι ακέραιοι και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη μέτρηση πλεονάσματος ή ελλείμματος προϊόντων. Μονάδες 1
 - iii. είναι ρητοί και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν τον λόγο διαστάσεων της οθόνης μιας τηλεόρασης. Μονάδες 3
 - iv. είναι άρρητοι και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κρυπτογραφία. Μονάδες 4
- β'. Ο Γιάννης ενδιαφέρεται για την αγορά μιας νέας τηλεόρασης 46 ιντσών, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Κάνοντας μια έρευνα στο διαδίκτυο, διαπιστώνει ότι ένα σημαντικό κριτήριο για την αγορά τηλεόρασης είναι ο λόγος των διαστάσεων της (πλάτος προς ύψος). Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του πλάτους σε σχέση με το ύψος της τηλεόρασης, τόσο καλύτερη είναι η εμπειρία προβολής. Η εταιρεία διαθέτει τηλεοράσεις 46 ιντσών με λόγο διαστάσεων $16 : 9$ και με λόγο διαστάσεων $4 : 3$. Ποια τηλεόραση πρέπει να διαλέξει ο Γιάννης σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. Μονάδες 6
- γ'. Η Μαρία ισχυρίζεται ότι μπορεί πάντοτε να χρησιμοποιήσει το άθροισμα δύο άρρητων στην κρυπτογραφία, γιατί το άθροισμα δύο άρρητων αριθμών είναι πάντα άρρητος αριθμός.

- i. Να γράψετε δύο άρρητους που το άθροισμά τους να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κρυπτογραφία και να εξηγήσετε γιατί επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της Μαρίας. **Μονάδες 3**
- ii. Να γράψετε δύο άρρητους αριθμούς που να αντικρούουν τον ισχυρισμό της Μαρίας και να εξηγήσετε γιατί τον αντικρούουν. **Μονάδες 3**
- iii. Να εξηγήσετε αν ο ισχυρισμός της Μαρίας είναι σωστός ή λανθασμένος με βάση τους αριθμούς που βρήκατε παραπάνω. **Μονάδες 3**

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Σύμφωνα με την περιγραφή που δίνεται, οι αριθμοί που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν:
 - i. για την αρίθμηση βημάτων σε μία διαδικασία και την κατάταξη διαγωνιζομένων σε έναν διαγωνισμό είναι οι φυσικοί 2, $\sqrt{16}$.
 - ii. στη μέτρηση πλεονάσματος ή ελλείμματος προϊόντων στο εμπόριο είναι οι παραπάνω φυσικοί και ο ακέραιος -2 .
 - iii. στις ακριβείς μετρήσεις μεγεθών και στον λόγο διαστάσεων της οθόνης μιας τηλεόρασης είναι οι παραπάνω φυσικοί και ακέραιοι, καθώς και οι ρητοί 3, 14, 0, 33..., $\frac{22}{7}$.
 - iv. στην κρυπτογραφία και την προστασία ευαίσθητων δεδομένων οι άρρητοι $-\sqrt{2}$, π , 1, 1010010001..., $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- β'. Το ποσοστό του πλάτους σε σχέση με το ύψος της τηλεόρασης είναι μεγαλύτερο στην τηλεόραση που έχει μεγαλύτερο λόγο διαστάσεων και αυτή είναι η τηλεόραση με λόγο διαστάσεων $16 : 9$ διότι $\frac{16}{9} > \frac{4}{3}$, αφού ισχύει $16 \cdot 3 > 4 \cdot 9$, που ισχύει $48 > 36$, το οποίο είναι προφανές. Εναλλακτικά θα μπορούσε να υπολογιστεί και να συγκριθεί το ποσοστό του πλάτους σε σχέση με το ύψος σε κάθε περίπτωση (για την τηλεόραση $16 : 9$ επειδή $\frac{16}{9} = 1,777 \dots$, το ποσοστό είναι περίπου 178%, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 133%).
- γ'.
 - i. Οι αριθμοί $-\sqrt{2}$ και $2\sqrt{2}$ έχουν άθροισμα $-\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$, που είναι άρρητος αριθμός, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κρυπτογραφία.
 - ii. Οι αριθμοί $-\sqrt{2}$ και $\sqrt{2}$ έχουν άθροισμα $-\sqrt{2} + \sqrt{2} = 0$, που είναι ρητός αριθμός, επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κρυπτογραφία.
 - iii. Το ζεύγος των αριθμών του ii. ερωτήματος αποδεικνύει ότι υπάρχουν άρρητοι αριθμοί που το άθροισμά τους είναι ρητός. Επομένως

ο ισχυρισμός της Μαρίας ότι «το άθροισμα δύο άρρητων αριθμών είναι πάντα άρρητος αριθμός» είναι λανθασμένος.

Άσκηση 1.415 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38825)

3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού

4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Οι ερευνητές στο πεδίο της ασφάλειας τροφίμων αναπτύσσουν μαθηματικά μοντέλα που προβλέπουν την ανάπτυξη βακτηρίων στις τροφές. Τα μοντέλα αυτά βοηθούν τους Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας να εκδώσουν οδηγίες προς τους καταναλωτές αναφορικά με την ασφαλή διαχείριση και συντήρηση των τροφών.

α'. Βρέθηκε ότι ο αριθμός των βακτηρίων ενός συγκεκριμένου είδους που αναπτύσσεται σε μία τροφή μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο: $= -T^2 + 72T - 396$, όπου είναι η θερμοκρασία της τροφής σε βαθμούς Κελσίου για την οποία ο αριθμός των βακτηρίων είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το μηδέν. Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία της τροφής για την οποία ο αριθμός των βακτηρίων που αναπτύσσεται σε αυτή είναι αμελητέος, θεωρώντας τον ίσο με το μηδέν.

Μονάδες 6

β'. Για μια διαφορετική τροφή, ο τύπος που δίνει τον αριθμό των βακτηρίων σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία της τροφής βρέθηκε ότι είναι ο εξής:

$$N = -(T - 2)(T - 57).$$

Να βρείτε το εύρος των τιμών της θερμοκρασίας για τις οποίες αναπτύσσονται βακτήρια στην τροφή αυτή.

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε το εύρος των τιμών της θερμοκρασίας για τις οποίες, αν αποθηκεύσουμε μαζί τις τροφές που αναφέρονται στα α) και β), αναπτύσσονται μικρόβια και στις δύο τροφές.

Μονάδες 11

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ο αριθμός N των βακτηρίων είναι αμελητέος, όταν $-T^2 + 72T - 396 = 0$, από όπου ισοδύναμα προκύπτει η εξίσωση $T^2 - 72T + 396 = 0$. Η διακρίνουσα και οι λύσεις αυτής της εξίσωσης είναι αντίστοιχα: $\Delta = (-72)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 396 = 5184 - 1584 = 3600$ και $T_{1,2} = \frac{72 \pm \sqrt{3600}}{2} = \frac{72 \pm 60}{2}$, από όπου προκύπτει $T_1 = \frac{132}{2} = 66$, $T_2 = \frac{12}{2} = 6$ βαθμοί Κελσίου.

β'. Βακτήρια στην τροφή αναπτύσσονται όταν $N > 0$ ή $-(T - 2)(T - 57) > 0$. Η παράσταση $-(T - 2)(T - 57)$ είναι ένα τριώνυμο του T σε παραγοντοποιημένη μορφή με συντελεστή $a = -1$ και ρίζες $T_1 = 2$, $T_2 = 57$, το οποίο γίνεται θετικό, δηλαδή ετερόσημο του $a = -1$, μεταξύ των ριζών του, δηλαδή για $2 < T < 57$. Επομένως, βακτήρια

στη συγκεκριμένη τροφή αναπτύσσονται για θερμοκρασίες μεταξύ 2 και 57 βαθμών Κελσίου.

- γ'. Μικρόβια και στις δύο τροφές αναπτύσσονται, όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι ανισώσεις: $-T^2 + 72T - 396 > 0$ (1) και $-(T-2)(T-57) > 0$ (2). Για την ανίσωση (1) γνωρίζουμε τις ρίζες του τριωνύμου $-T^2 + 72T - 396$ από το α) ερώτημα και παρατηρούμε ότι το τριώνυμο έχει συντελεστή $a = -1$. Επομένως το τριώνυμο παίρνει θετικό πρόσημο, δηλαδή ετερόσημο του $a = -1$, μεταξύ των ριζών του, δηλαδή για $6 < T < 66$. Για την ανίσωση (2) γνωρίζουμε από το β) ερώτημα ότι $2 < T < 57$. Συναληθεύοντας τις λύσεις των δύο ανισώσεων παίρνουμε: $6 < T < 57$. Τελικά, για θερμοκρασίες ανάμεσα στους 6 και στους 57 βαθμούς Κελσίου αναπτύσσονται μικρόβια και στις δύο τροφές.

Άσκηση 1.416 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38826)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ο Μανώλης είναι σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο και πληρώνεται 50€ την ημέρα συν τα φιλοδωρήματα, τα οποία είναι το 10% των χρημάτων που πληρώνουν οι πελάτες για φαγητό και ποτό.

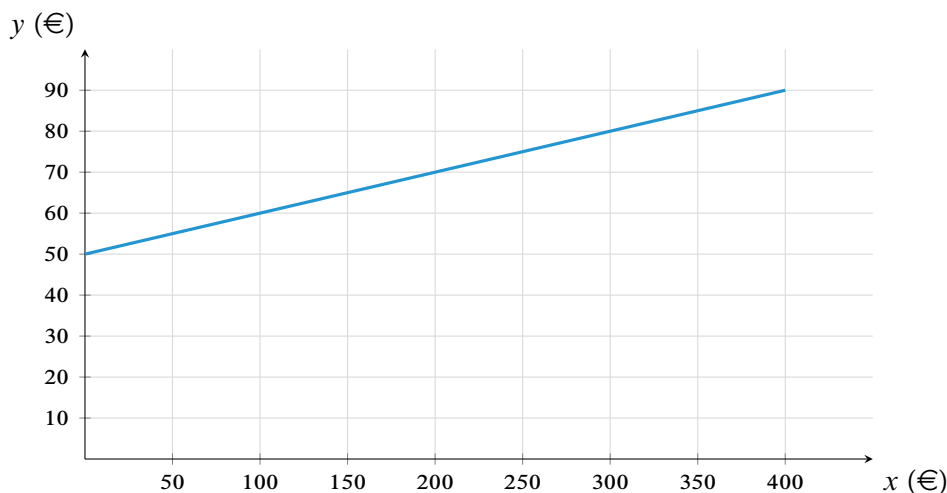
- α'. Αν x είναι τα χρήματα που πληρώνουν οι πελάτες του εστιατορίου για φαγητό και ποτό, να εκφράσετε τα χρήματα y που εισπράττει ο σερβιτόρος κάθε ημέρα, σαν συνάρτηση του x .

Μονάδες

3

- β'. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης που βρήκατε στο α) ερώτημα, αν οι πελάτες πληρώνουν για φαγητό και ποτό από 0 έως και 400€ την ημέρα.

Μονάδες 5



Σχήμα 1.60. Άσκηση 38826

- γ'. Να βρείτε

- i. Πόσα χρήματα θα εισπράξει ο Μανώλης, αν μια ημέρα οι πελάτες

πληρώσουν 312€ σε φαγητό και ποτό.

Μονάδες 5

- ii. Πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσουν οι πελάτες μια ημέρα, ώστε να εισπράξει ο Μανώλης από 105€ μέχρι και 120€.

Μονάδες 5

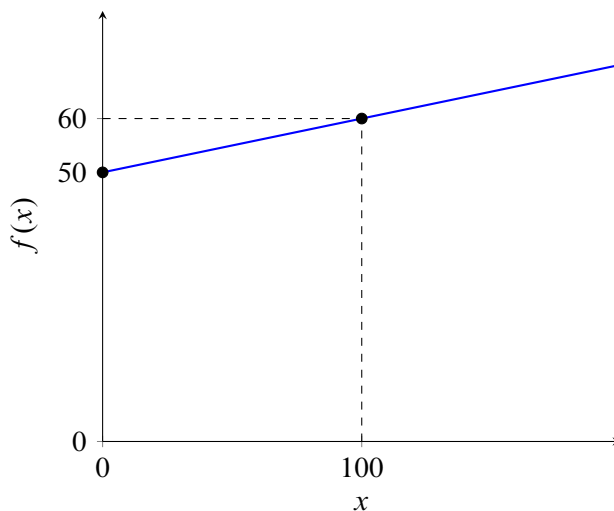
- δ'. Ο Μανώλης, για να αυξηθούν οι αποδοχές του την επόμενη χρονιά, προσπαθεί να βρει πόσο πρέπει να ζητήσει να είναι το ποσοστό του επί των φιλοδωρημάτων, ώστε αν οι πελάτες ξοδέψουν 500 ευρώ, εκείνος να εισπράξει 15 ευρώ περισσότερα απ' όσα εισπράττει φέτος. Μπορείτε να τον βοηθήσετε; Να εξηγήσετε την σκέψη σας.

Μονάδες 7

✓ **ΛΥΣΗ**

- α'. Αν συμβολίσουμε με x το ποσό που ξοδεύουν οι πελάτες σε φαγητό και ποτά και $y = f(x)$ είναι το συνολικό ποσό που εισπράττει ο σερβιτόρος, τότε: αφού γνωρίζουμε ότι ο σερβιτόρος λαμβάνει 50€ σταθερά την ημέρα και τα φιλοδωρήματα είναι το 10% του ποσού x , η σχέση που εκφράζει το συνολικό ποσό είναι: $y = f(x) = 50 + 0,1x$

- β'. Η γραφική παράσταση της $f(x) = 50 + 0,1x$ είναι ευθεία, οπότε αρκεί να βρούμε δύο σημεία. Βρίσκουμε τις τιμές για $x = 0$ και για $x = 100$, οπότε η ευθεία διέρχεται από τα σημεία $(0, 50)$ και $(100, 60)$. Άρα η γραφική παράσταση είναι:



- γ'. i. Υπολογίζουμε για $x = 312$: $f(312) = 50 + 0,1 \cdot 312 = 81,2$ €. Όταν οι πελάτες ξοδεύουν 312€, ο σερβιτόρος εισπράττει 81,2€.
- ii. Θέλουμε να βρούμε τις τιμές του x που ικανοποιούν τη σχέση: $105 \leq 50 + 0,1x \leq 120$. Θα είναι: $105 - 50 \leq 0,1x \leq 120 - 50$, οπότε $55 \leq 0,1x \leq 70$ και τελικά $550 \leq x \leq 700$. Άρα, το ποσό που πρέπει να ξοδέψουν οι πελάτες είναι μεταξύ 550€ και 700€.
- δ'. Το καινούργιο ποσοστό που πρέπει να ζητήσει θα είναι $\alpha\%$ και τότε η σχέση που εκφράζει το ποσό που θα εισπράττει, όταν οι πελάτες ξοδέψουν 500€ είναι: $50 + \alpha\% \cdot 500 = 50 + 0,1 \cdot 500 + 15$, οπότε $\alpha\% \cdot 500 = 0,1 \cdot 500 + 15$, δηλαδή $\alpha\% \cdot 500 = 50 + 15 \Leftrightarrow \alpha\% = \frac{65}{500} \Leftrightarrow \alpha\% = 0,13$ και τελικά $\alpha\% = 13\%$. Πρέπει να ζητήσει το ποσοστό 13%.

5.3. Γεωμετρική πρόοδος

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Έρευνα που έγινε το 2023 από το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ αποκαλύπτει ότι ραδιενεργά ίχνη τα οποία συνδέονται με το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ το 1986, εντοπίζονται ακόμη στην Αττική. Σύμφωνα με την έρευνα σε 23 πάρκα του Λεκανοπεδίου διαπιστώθηκε η παρουσία Καισίου 137 (^{137}Cs), που αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα προϊόντα σχάσης του ουρανίου, κι είναι ένα κατεξοχήν ραδιενεργό στοιχείο που συγκεντρώνεται συνήθως στα πρώτα 10 εκατοστά του εδάφους. Γνωρίζουμε ότι η μάζα του Καισίου 137 μειώνεται λόγω διάσπασης κατά 2,5% κάθε χρόνο.

α'. Να υποθέσετε ότι τον 1^ο χρόνο μετά από μια έκρηξη, η ποσότητα του Καισίου 137 είναι a_1 και να δείξετε ότι οι αριθμοί που εκφράζουν την ποσότητά του τα επόμενα χρόνια είναι όροι γεωμετρικής προόδου, της οποίας να προσδιορίσετε τον λόγο. **Μονάδες 5**

β'. Αν η ζητούμενη γεωμετρική πρόοδος έχει γενικό όρο: $a_n = a_1 \cdot 0,975^{n-1}$ και τον 1^ο χρόνο μετά από μια έκρηξη ανιχνεύονται σε μια περιοχή 10 g/m^2 Καισίου 137, να υπολογίσετε πόση μάζα θα έχει απομείνει μετά από:

i. 10 χρόνια

ii. 100 χρόνια

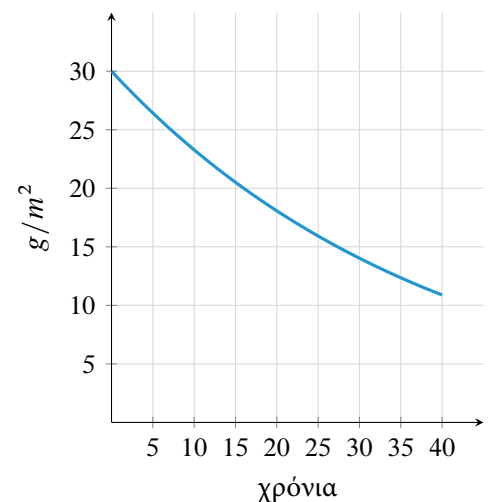
Μονάδες 8

γ'. i. Το Κάισιο 137 θεωρείται επικίνδυνο για τους οργανισμούς, καθώς μπορεί να προκαλέσει καρκινογενέσεις και γενετικές μεταλλάξεις. Στην πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ το 1986 η απελευθέρωση Καισίου 137 εκτιμήθηκε για τη γύρω περιοχή στα περίπου 30 g/m^2 . Αν τα όρια ασφαλείας για την καλλιέργεια των εδαφών απαιτούν η συγκέντρωση του Καισίου 137, σε βάθος εδάφους περίπου 10 cm, να είναι κάτω από 5 g/m^2 , είναι το 2025 ασφαλής η γύρω περιοχή για καλλιέργεια; **Μονάδες 6**

ii. Η ποσότητα ενός υλικού μειώνεται κατά το ήμισυ, όταν αυτό υποβάλλεται σε διαδικασίες όπως η ραδιενεργός αποσύνθεση ή άλλες χημικές ή φυσικές διεργασίες. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης να εκτιμήσετε πόσο χρόνο χρειάζεται η αρχική ποσότητα των 30 g/m^2 Καισίου 137, για να μειωθεί στο μισό.

Μονάδες 6

Δίνονται οι τιμές: $0,975^9 = 0,769$, $0,975^{99} = 0,079$, $0,975^{38} = 0,382$



Σχήμα 1.61: Άσκηση 38827

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η μάζα μειώνεται κατά 2,5% κάθε χρόνο. Δηλαδή, κάθε χρονιά παραμένει το $100\% - 2,5\% = 97,5\%$ της προηγούμενης. Οπότε αν η αρχική ποσότητα είναι a_0 , τότε $a_1 = a_0 \cdot 0,975$, $a_2 = a_1 \cdot 0,975 = a_0 \cdot 0,975^2$ και συνεπώς έχουμε γεωμετρική πρόοδο με λόγο $\lambda = 0,975$ και αρχικό όρο τον a_0 .

β'. Γνωρίζουμε ότι ο γενικός τύπος της ποσότητας μετά από n χρόνια είναι: $a_n = a_0(0,975)^n$ για $n \geq 1$. Μετά από 10 χρόνια: $a_{10} = 10 \cdot 0,975^{10} = 10 \cdot 0,776 \simeq 7,76 \text{ g}$ (ή σύμφωνα με την εκφώνηση ίσως υπάρχει μικρή

απόκλιση στη στρογγυλοποίηση, $10 \cdot 0,796 = 7,96\text{g}$). Μετά από 100 χρόνια: $a_{100} = 10 \cdot 0,975^{100} \simeq 10 \cdot 0,079 = 0,79\text{g}$.

γ'. Από την έκρηξη του Τσερνόμπιλ το 1986 έχουν περάσει 39 χρόνια. Η ποσότητα Καισίου 137 που έχει μείνει είναι: $a_{39} = 30 \cdot 0,975^{39} \simeq 30 \cdot 0,382 = 11,46\text{g/m}^2 > 5\text{g/m}^2$. Άρα το 2025 δεν είναι ασφαλής για καλλιέργεια η γύρω περιοχή.

δ'. Θα χρειαστούν περίπου 28 χρόνια, για να μειωθεί η αρχική ποσότητα στο μισό, δηλαδή να γίνει 15g/m^2 , καθώς $0,975^{28} \simeq 0,5$.

Άσκηση 1.418 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38828)

- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Ο Κώστας χρησιμοποιεί το κινητό του για διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες καταναλώνουν δεδομένα με διαφορετικούς ρυθμούς. Θέλει να βρει το καλύτερο πακέτο δεδομένων ώστε να μην ξεπερνά το όριό του.

Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας με την ημερήσια κατανάλωση δεδομένων ανά δραστηριότητα:

Δραστηριότητα	Κατανάλωση ανά ώρα (MB)	Μέση ημερήσια χρήση (ώρες)
Πλοήγηση στο διαδίκτυο	250 MB	1,5 ώρα
Social Media	150 MB	2 ώρες
Streaming βίντεο	700 MB	x ώρες
Online gaming	200 MB	1 ώρα

Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του προσφέρει τα εξής πακέτα:

Πακέτο Α: 20 GB/μήνα

Πακέτο Β: 40 GB/μήνα

Πακέτο Γ: 60 GB/μήνα

- α'. Να εκφράσετε τη συνολική μέση ημερήσια κατανάλωση δεδομένων σε MB ως συνάρτηση των ωρών streaming βίντεο x , όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα. Μονάδες 4
- β'. Να εκφράσετε τη συνολική μέση μηνιαία κατανάλωση δεδομένων σε GB ως συνάρτηση των ωρών streaming βίντεο x , όπως προκύπτει από τον πίνακα. (μήνας ≈ 30 ημέρες) Μονάδες 4
- γ'. Πόσες ώρες streaming βίντεο μπορεί να έχει ο Κώστας, αν επιλέξει το πακέτο Α και πόσες αν επιλέξει το πακέτο Β; Μονάδες 6
- δ'. Αν θέλει να βλέπει τουλάχιστον 2 ώρες βίντεο την ημέρα, πόσα GB θα καταναλώνει το μήνα; Υπάρχει κάποιο πακέτο από αυτά που προσφέρει η εταιρεία που τον καλύπτει; Μονάδες 4

- ε'. Αν επιλέξει τελικά το πακέτο A, θα μπορούσε, αν περιορίσει με κάποιο τρόπο τις υπόλοιπες δραστηριότητές του, να εξοικονομήσει κάποιο χρόνο, για να παρακολουθεί βίντεο κάθε μέρα; Αν ναι, προτείνετε πιθανούς τρόπους στον Κώστα.

Μονάδες 7

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσύνης στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Η ημερήσια κατανάλωση δεδομένων δίνεται από τον τύπο: $H(x) = (250 \cdot 1,5) + (150 \cdot 2) + (700 \cdot x) + (200 \cdot 1) \Leftrightarrow H(x) = 375 + 300 + 700x + 200 \Leftrightarrow H(x) = 875 + 700x$ Άρα $H(x) = 875 + 700x$ (σε MB).

- β'. Για να βρούμε τη μηνιαία κατανάλωση δεδομένων, θα πολλαπλασιάσουμε την ημερήσια κατανάλωση $H(x)$ επί τις 30 ημέρες που έχει περίπου ο ένας μήνας. $M(x) = 30 \cdot H(x) = 30 \cdot (875 + 700x) = 26250 + 21000x$ (σε MB). Άρα για να υπολογίσουμε τη μηνιαία κατανάλωση σε GB, θα διαιρέσουμε με το 1000 και ο τύπος $M(x)$ θα γίνει: $M(x) = 26,25 + 21x$.

- γ'. Για να υπολογίσουμε πόσες ώρες streaming βίντεο μπορεί να έχει με το πακέτο A (20GB), θα λύσουμε την ανίσωση: $26,25 + 21x \leq 20 \Leftrightarrow 21x \leq -6,25 \Leftrightarrow x \leq \frac{-6,25}{21}$, δηλαδή το x θα είναι αρνητικός αριθμός, πράγμα που δεν γίνεται όμως, αφού το x αντιστοιχεί σε χρόνο. Άρα με το πακέτο A ο Κώστας δεν μπορεί να έχει καθόλου χρόνο για streaming βίντεο.

Εναλλακτική λύση: Αφού το πακέτο A δίνει 20GB και $20 < 26,25$, θα είναι και $20GB < 26,25 + 21x = M(x)$. Άρα το πακέτο A δεν μπορεί να προσφέρει καθόλου χρόνο για streaming βίντεο στον Κώστα.

Στη συνέχεια, θα υπολογίσουμε και για το πακέτο B (40GB) λύνοντας την ανίσωση: $26,25 + 21x \leq 40 \Leftrightarrow 21x \leq 13,75 \Leftrightarrow x \leq \frac{13,75}{21} \Leftrightarrow x \leq 0,65$. Για να βρούμε σε πόσο χρόνο (σε λεπτά) αντιστοιχεί το 0,65 ώρες, θα το πολλαπλασιάσουμε με το 60 ($1h = 60min$), δηλαδή $0,65 \cdot 60 = 39 min$. Άρα αν επιλέξει το πακέτο B, θα μπορεί να βλέπει βίντεο το πολύ μέχρι 39 λεπτά την ημέρα.

- δ'. Αν θέλει να βλέπει τουλάχιστον 2 ώρες βίντεο τη μέρα, θα υπολογίσουμε πόσα GB θα καταναλώνει τον μήνα για $x = 2$: $M(2) = 26,25 + 21 \cdot 2 = 26,25 + 42 = 68,25GB$. Αυτό είναι περισσότερα GB από αυτά που μπορούν να του προσφέρουν όλα τα παραπάνω πακέτα, αν διατηρήσει και τις άλλες χρήσεις του. Άρα κανένα πακέτο από τα A, B και Γ δεν τον καλύπτει για να βλέπει 2 ώρες την ημέρα βίντεο διατηρώντας όλες τις υπόλοιπες χρήσεις του σταθερές.

- ε'. $M(x) = 20 \Leftrightarrow 26,25 + 21 \cdot x = 20 \Leftrightarrow 21x = 20 - 26,25 \Leftrightarrow 21x = -6,25 \Leftrightarrow x = \frac{-6,25}{21} \Leftrightarrow x \simeq -0,3$. Άρα, αν μπορούσε να εξοικονομήσει περισσότερο από $0,3 \cdot 700 = 210MB$ την ημέρα από κάποια δραστηριότητα, θα μπορούσε να παρακολουθεί και βίντεο. Για παράδειγμα, αν μείωνε μισή ώρα την πλοήγηση στο διαδίκτυο, θα ε-

ξοικονομούσε 125MB, όπως και αν μείωνε και τα social κατά 1 ώρα, θα ξοικονομούσε άλλα 150MB, άρα συνολικά θα ξοικονομούσε 275MB την ημέρα. Οπότε η ημερήσια κατανάλωση με 1 ώρα πλοήγηση στο διαδίκτυο, 1 ώρα social, 1 ώρα online gaming και x ώρες streaming βίντεο θα γινόταν: $H_1(x) = (250 \cdot 1) + (150 \cdot 1) + (700 \cdot x) + (200 \cdot 1) \Leftrightarrow H_1(x) = 600 + 700 \cdot x$. Και η αντίστοιχη μηνιαία κατανάλωση θα γινόταν: $M_1(x) = 30 \cdot (600 + 700 \cdot x) \Leftrightarrow M_1(x) = 18000 + 21000x$ ή $M_1(x) = 18 + 21x$, σε GB. Οπότε για το πακέτο Α των 20 GB θα έχει: $18 + 21x = 20 \Leftrightarrow 21x = 20 - 18 \Leftrightarrow 21x = 2 \Leftrightarrow x = \frac{2}{21} \Leftrightarrow x \simeq 0,095$ ώρες περίπου ή 5,7 λεπτά περίπου ανά ημέρα για streaming βίντεο. Αν θέλει να αυξήσει και άλλο το χρόνο του σε streaming βίντεο τη μέρα, θα πρέπει να ελαττώσει κι άλλο τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Επίσης, μπορούν να προκύψουν και πολλοί άλλοι τρόποι και συνδυασμοί, για να εξοικονομήσει περισσότερα από τα 210MB που χρειάζεται.

Άσκηση 1.419 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38829)

- 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος

Η Μαρία είναι φοιτήτρια και προσπαθεί να οργανώσει το διάβασμά της για τις εξετάσεις του Ιουνίου, στις οποίες πρέπει να δώσει τρία μαθήματα. Έφτιαξε τον παρακάτω πίνακα, όπου έχει σημειώσει τη σειρά με την οποία δίνει το κάθε μάθημα και τον αριθμό των σελίδων που έχει να διαβάσει για καθένα από αυτά. Ο στόχος της είναι να έχει ολοκληρώσει την ύλη και των τριών μαθημάτων τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων, που είναι στις 15/6. Σκέφτεται λοιπόν να ξεκινήσει διαβάζοντας 20 σελίδες και κάθε επόμενη ημέρα να διαβάζει 5 σελίδες περισσότερες από την προηγούμενη.

Μάθημα	Υλη-Αριθμός σελίδων
M1	296 σελ.
M2	274 σελ.
M3	400 σελ.

- α'. Πόσες σελίδες θα διαβάσει η Μαρία την 5^η μέρα; Μονάδες 4
- β'. Θα προλάβει να ολοκληρώσει την ύλη του πρώτου μαθήματος M1 μέσα σε 8 ημέρες, αν έχει ξεκινήσει το διάβασμά της από αυτό το μάθημα; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. Μονάδες 6
- γ'. Πόσες μέρες θα χρειαστεί η Μαρία, για να διαβάσει όλες τις σελίδες από την ύλη και των τριών μαθημάτων, ακολουθώντας το ρυθμό διαβάσματος που όρισε η ίδια;
- $(\sqrt{1601} \cong 40)$ Μονάδες 8
- δ'. Αν η Μαρία διαβάζει τα μαθήματα διαδοχικά με τη σειρά την οποία θα τα δώσει στις εξετάσεις, αφήνοντας το M3 τελευταίο, πόσες ημέρες θα χρειαστεί για να διαβάσει το M3, αφού έχει ολοκληρώσει το M1 και το M2, ακολουθώντας πάντα τον ίδιο ρυθμό διαβάσματος τον οποίο όρισε; Πότε πρέπει να αρχίσει να διαβάζει το M3, ώστε να ολοκληρώσει το διάβασμά της τουλάχιστον δύο μέρες πριν αρχίσουν οι εξετάσεις; Μονάδες

7

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Η Μαρία διαβάζει κάθε μέρα 5 σελίδες περισσότερες από την προηγούμενη. Έτσι ο αριθμός των σελίδων που θα διαβάσει τη ν -οστή μέρα ακολουθεί μία αριθμητική πρόοδο με πρώτο όρο $\alpha_1 = 20$ και διαφορά $\omega = 5$ η οποία δίνεται από τον τύπο $\alpha_\nu = \alpha_1 + (\nu - 1)\omega$. Άρα ο αριθμός των σελίδων που θα διαβάσει την 5η μέρα είναι: $\alpha_5 = 20 + (5 - 1) \cdot 5 = 20 + 4 \cdot 5 = 20 + 20 = 40$

β'. Για να δούμε αν θα προλάβει να διαβάσει η Μαρία την ύλη του Μ1 μαθήματος, που είναι 296 σελίδες, θα πρέπει να βρούμε πόσες σελίδες θα έχει διαβάσει η Μαρία μέχρι και την 8η μέρα. Θα υπολογίσουμε το άθροισμα των σελίδων από τον τύπο $S_\nu = \frac{\nu}{2}[2\alpha_1 + (\nu - 1) \cdot \omega]$. Άρα $S_8 = \frac{8}{2}[2 \cdot 20 + (8 - 1) \cdot 5] = 4 \cdot (40 + 35) = 4 \cdot 75 = 300$ σελίδες.

Άρα, σε 8 μέρες αφότου θα ξεκινήσει το διάβασμα θα μπορέσει να ολοκληρώσει την ύλη του πρώτου μαθήματος, που είναι 296 σελίδες, αφού $296 < 300$.

γ'. Όλη η ύλη είναι $296 + 274 + 400 = 970$ σελίδες. Για να βρούμε πόσες μέρες η Μαρία θα χρειαστεί συνολικά για να διαβάσει όλη την ύλη των 970 σελίδων, θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι τον τύπο S_ν , για να βρούμε όμως το ν . $S_\nu = 970 \Leftrightarrow 970 = \frac{\nu}{2}[2 \cdot 20 + (\nu - 1) \cdot 5] \Leftrightarrow 1940 = \nu[40 + (\nu - 1) \cdot 5] \Leftrightarrow 1940 = 40\nu + 5\nu^2 - 5\nu \Leftrightarrow 5\nu^2 + 35\nu - 1940 = 0 \Leftrightarrow \nu^2 + 7\nu - 388 = 0 \Delta = 49 + 1552 = 1601 \nu_{1,2} = \frac{-7 \pm \sqrt{1601}}{2} \simeq \frac{-7 \pm 40}{2}$, οπότε $\nu_1 = \frac{33}{2}$, $\nu_2 = \frac{-47}{2}$, δηλαδή $\nu_1 \simeq 16,5$, $\nu_2 \simeq -23,5$. Το $\nu_2 \simeq -23,5$ απορρίπτεται. Άρα η Μαρία θα χρειαστεί 17 ημέρες για να διαβάσει την ύλη και των 3 μαθημάτων ή των 970 σελίδων.

δ'. Τα 2 πρώτα μαθήματα Μ1 και Μ2 έχουν συνολικά $274 + 296 = 570$ σελίδες. Αρχικά θα βρούμε σε πόσες μέρες θα ολοκληρώσει η Μαρία τις 570 σελίδες υπολογίζοντας το ν στην εξίσωση $S_\nu = 570$. $S_\nu = 570 \Leftrightarrow \frac{\nu}{2}[2 \cdot 20 + (\nu - 1) \cdot 5] = 570 \Leftrightarrow \nu \cdot [40 + (\nu - 1) \cdot 5] = 1140 \Leftrightarrow 40\nu + 5\nu^2 - 5\nu = 1140 \Leftrightarrow 5\nu^2 + 35\nu - 1140 = 0 \Leftrightarrow \nu^2 + 7\nu - 228 = 0 \Delta = 961 \nu_{1,2} = \frac{-7 \pm \sqrt{961}}{2} = \frac{-7 \pm 31}{2} \nu_1 = \frac{-7+31}{2} = \frac{24}{2} = 12$ ή $\nu_2 = \frac{-7-31}{2} = \frac{-38}{2} = -19$, που απορρίπτεται.

Άρα για να ολοκληρώσει την ύλη των 2 πρώτων μαθημάτων Μ1 και Μ2, δηλαδή τις 570 πρώτες σελίδες, θα χρειαστεί 12 ημέρες. Από το προηγούμενο ερώτημα είδαμε ότι χρειάζεται 17 ημέρες για να διαβάσει την ύλη και των τριών μαθημάτων συνολικά, άρα, αν από τις 17 ημέρες αφαιρέσουμε τις 12 που θα χρειαστεί για τα Μ1 και Μ2, τότε για το Μ3 θα χρειαστεί συνολικά 5 ημέρες, και συγκεκριμένα τις τελευταίες 5 ημέρες του διαβάσματός της, ακολουθώντας πάντα τον ίδιο ρυθμό. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε το άθροισμα: $\alpha_{13} + \alpha_{14} + \alpha_{15} + \alpha_{16} = 80 + 85 + 90 + 95 = 350$ και μένουν και άλλες 50 σελίδες, για να τις διαβάσει την 5η ημέρα στη σειρά από αυτές. Άρα θα χρειαστεί 5 ημέ-

ρες για να διαβάσει το τελευταίο μάθημα, και την 5η ημέρα από αυτές θα της μένουν να διαβάσει μόνο 50 σελίδες αντί για 100. Άρα η ημερομηνία έναρξης διαβάσματος του Μ3 θα πρέπει να είναι το πολύ στις 9 Ιουνίου, ώστε να έχει τελειώσει τουλάχιστον 2 μέρες πριν από τις 15/6, που είναι η έναρξη των εξετάσεων.

Άσκηση 1.420 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38830)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Ο ολικός δείκτης γονιμότητας (Total Fertility Rate) είναι ένας δημογραφικός δείκτης που εκτιμά τον μέσο αριθμό παιδιών που θα γεννούσε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της, σύμφωνα με τα ποσοστά γονιμότητας ανά ηλικία ενός δεδομένου έτους.

Ο τύπος με τον οποίο υπολογίζεται ο ολικός δείκτης γονιμότητας T είναι: $T = \frac{\cdot 30}{F}$, όπου N ο αριθμός των γεννήσεων και F ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία (15-49 ετών).

α'. Ένα άρθρο στο διαδίκτυο εξέφραζε τον φόβο του για τη γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι ο ολικός δείκτης γονιμότητας στη χώρα το 2022 ήταν μόλις 1,32 γεννήσεις ανά γυναίκα. Πόσες περίπου ήταν οι γεννήσεις το 2022, αν οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ήταν περίπου 1.730.000; Μονάδες 6

β'. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) το 2023 στην Ελλάδα οι γεννήσεις ανήλθαν σε 71.455 και ο ολικός δείκτης γονιμότητας ήταν 1,26 γεννήσεις ανά γυναίκα. Με βάση τον παραπάνω τύπο πόσες περίπου γυναίκες στην Ελλάδα το 2023 βρίσκονταν σε αναπαραγωγική ηλικία, δηλαδή ήταν από 15-49 ετών; Μονάδες 6

γ'. Να γράψετε έναν τύπο, ο οποίος να υπολογίζει τον αριθμό των γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, δηλαδή το F , όταν γνωρίζετε τον ολικό δείκτη γονιμότητας T και τον αριθμό των γεννήσεων N σε ένα έτος. Μονάδες 7

δ'. Αν ο αριθμός των γεννήσεων N αυξηθεί κατά 20%, πώς θα αλλάξει ο ολικός δείκτης γονιμότητας, εφόσον ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία μείνει σταθερός; Μονάδες 6

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Το 2022 το $F = 1730000$ και το $T = 1,32$. Θα αντικαταστήσουμε στον τύπο $T = \frac{N \cdot 30}{F}$, το F και το T και θα λύσουμε ως προς N , που είναι ο

αριθμός των γεννήσεων. $1,32 = \frac{N \cdot 30}{1730000} \Leftrightarrow N \cdot 30 = 1,32 \cdot 1730000 \Leftrightarrow N \cdot 30 = 2283600 \Leftrightarrow N = \frac{2283600}{30} \Leftrightarrow N = 76120$. Άρα οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2022 ήταν περίπου 76120.

β'. Αν αντικαταστήσουμε στον τύπο $T = \frac{N \cdot 30}{F}$ τις τιμές $N = 71455$ και $T = 1,26$, έχουμε: $1,26 = \frac{71455 \cdot 30}{F} \Leftrightarrow 1,26 = \frac{2143650}{F} \Leftrightarrow F = \frac{2143650}{1,26} \Leftrightarrow F = 1701309,5$ ή $F \simeq 1701310$, αφού $F \in \mathbb{N}$. Άρα περίπου 1701310 γυναίκες βρίσκονταν σε αναπαραγωγική ηλικία το 2023.

γ'. Θα λύσουμε τον τύπο $T = \frac{N \cdot 30}{F}$ ως προς F . $T = \frac{N \cdot 30}{F} \Leftrightarrow T \cdot F = N \cdot 30 \Leftrightarrow F = \frac{N \cdot 30}{T}$.

δ'. Στον τύπο $T = \frac{N \cdot 30}{F}$, το F παραμένει σταθερό, ενώ το N θα αυξηθεί κατά 20%, δηλαδή θα γίνει $N' = N + 20\% \cdot N = N + 0,2 \cdot N = 1,2 \cdot N$. $T' = \frac{1,2 \cdot N \cdot 30}{F} = 1,2 \cdot T$. Άρα $T' = 1,2 \cdot T$, δηλαδή αν αυξηθεί ο αριθμός των γεννήσεων κατά 20%, ο ολικός δείκτης γονιμότητας θα αυξηθεί και αυτός κατά 20%.

Άσκηση 1.421 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38831)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 5.3. Γεωμετρική πρόοδος

Ένας καλλιτέχνης ζωγράφισε ένα σπирάλ τετραγώνων, στο οποίο τα μέσα των πλευρών ενός τετραγώνου είναι οι κορυφές του επόμενου, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

α'. i. Αν η πλευρά ενός τετραγώνου είναι 4 cm, να χρησιμοποιήσετε το πυθαγόρειο θεώρημα, για να υπολογίσετε την πλευρά του αμέσως μικρότερου τετραγώνου. **Μονάδες 4**

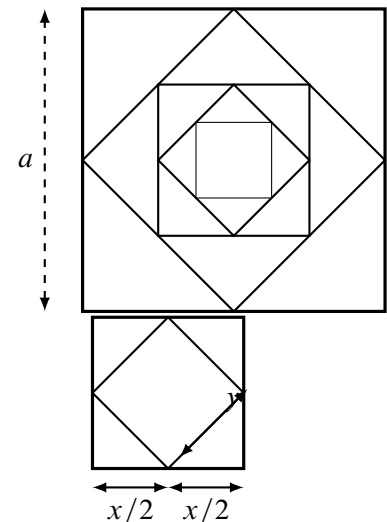
ii. Να αποδείξετε ότι, αν η πλευρά ενός τετραγώνου είναι x και η πλευρά του αμέσως μικρότερου είναι y , τότε $\frac{y}{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. **Μονάδες 5**

β'. Αν η πλευρά του αρχικού τετραγώνου είναι a cm, να αποδείξετε ότι τα μήκη των πλευρών των διαδοχικών τετραγώνων είναι όροι γεωμετρικής προόδου (a_n) με γενικό όρο $a_n = a \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{n-1}$. **Μονάδες 8**

γ'. Ο καλλιτέχνης αποφάσισε να ζωγραφίσει 6 διαδοχικά τετράγωνα και η πλευρά του τελευταίου τετραγώνου να είναι μεγαλύτερη από 1 cm, ώστε το σχέδιο να είναι ευκρινές. Επέλεξε το αρχικό τετράγωνο να έχει πλευρά 6 cm. Είναι σωστή η επιλογή του αυτή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 8**

✓ ΛΥΣΗ

α'. i. Η πλευρά κάθε τετραγώνου είναι υποτείνουσα, έστω u , ενός ορθογωνίου τριγώνου το οποίο σχηματίζει με τα μισά των πλευρών του προηγούμενου, μεγαλύτερου, από αυτό. Άρα, αν το μεγαλύτερο τετράγωνο έχει πλευρά 4 cm, οι κάθετες πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου θα είναι $\frac{4}{2} = 2$ cm. Από το Πυθαγόρειο θεώρημα



Σχήμα 1.62: Άσκηση 38831

έχουμε ότι για την υποτείνουσα u ισχύει: $u^2 = 2^2 + 2^2 = 8$ οπότε $u = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ cm.

ii. Όπως και στο ερώτημα α) i., η πλευρά y του μικρού τετραγώνου είναι η υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές $\frac{x}{2}$. Από το Πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε ότι $y^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2$ ή $y^2 = \frac{2x^2}{4}$ και επειδή $y > 0$, βρίσκουμε $y = \frac{x}{\sqrt{2}}$ ή $\frac{y}{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

β'. Αν α_{v+1} και α_v οι πλευρές δύο διαδοχικών τετραγώνων, τότε από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε ότι $\frac{\alpha_{v+1}}{\alpha_v} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Άρα ο λόγος των πλευρών δύο διαδοχικών τετραγώνων είναι σταθερός και ίσος με $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Αυτό σημαίνει ότι οι πλευρές των τετραγώνων είναι όροι γεωμετρικής προόδου με λόγο $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}}$ και πρώτο όρο την πλευρά του αρχικού τετραγώνου, δηλαδή $\alpha_1 = \alpha$. Οπότε $\alpha_v = \alpha \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{v-1}$.

γ'. Πρέπει $\alpha_6 > 1$ ή $6 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^5 > 1$ ή $\frac{6}{4\sqrt{2}} > 1$ ή $6 > 4\sqrt{2}$ ή $6^2 > (4\sqrt{2})^2$ ή $36 > 32$ που ισχύει. Άρα, η επιλογή του είναι σωστή.

Άσκηση 1.422 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38832)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

6.3. Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$

Στο αεροδρόμιο της πόλης έχει εγκατασταθεί ένας σταθμός με στατικά ποδήλατα γυμναστικής. Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα ποδήλατα για να φορτίζουν τις ηλεκτρικές τους συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablet, κλπ), παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια με τη δική τους δύναμη. Κάθε ποδήλατο μπορεί να παράγει ενέργεια που μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό με τη χρήση γεννήτριας. Ο σταθμός αποτελεί μέρος του προγράμματος βιωσιμότητας του αεροδρομίου, που έχει ως στόχο να ενισχύσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να μειώσει την κατανάλωση από το δίκτυο.

Κάθε ποδήλατο παράγει περίπου β Wh (βατώρες) για κάθε 20 λεπτά συνεχούς χρήσης. Το 80% της παραγόμενης ενέργειας μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, χρήσιμη για φόρτιση των συσκευών, ενώ το υπόλοιπο χάνεται ως θερμότητα. Μια τυπική ηλεκτρική συσκευή χρειάζεται περίπου 10Wh για μία πλήρη φόρτιση.

α'. Αν ένα ποδήλατο χρησιμοποιείται για 20 λεπτά συνεχώς, πόση ενέργεια φτάνει τελικά στη συσκευή για φόρτιση; **Μονάδες 2**

β'. i. Αν υποθέσουμε ότι η ενέργεια που φτάνει τελικά στις συσκευές είναι ανάλογη με το πόσα εικοσάλεπτα ποδηλατούν οι επιβάτες, ποια σχέση εκφράζει την ενέργεια (E) σε Wh που φτάνει στις συσκευές με το πλήθος (n) των εικοσαλέπτων; **Μονάδες 5**

ii. Να επιχειρηματολογήσετε υπέρ της δήλωσης: «η σχέση που συνδέει τον συνολικό αριθμό (D) των συσκευών που μπορούν να φορτιστούν με την ενέργεια (E), η οποία φτάνει σε αυτές, είναι της μορφής $D = aE$ ». Να προσδιορίσετε τη σχέση αυτή. **Μονάδες 8**

γ'. i. Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου για το 2024 ήταν 31.854.761 επιβάτες. Αν οι συσκευές που φορτίζονται κάθε μήνα είναι $D =$

780.000 και τα εικοσάλεπτα που ποδηλάτησαν επιβάτες είναι $n = 195.000$, πόσες Wh παρήγε κάθε ποδήλατο για 20 λεπτά συνεχούς χρήσης; Να εξηγήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 8**

- ii. Το αεροδρόμιο πληρώνει στο δίκτυο ηλεκτρισμού 0, 20 ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh). Πόσα χρήματα εξοικονομεί κάθε μήνα χρησιμοποιώντας τον σταθμό με τα στατικά ποδήλατα; **Μονάδες 2**
Δίνεται ότι $1kWh = 1000Wh$

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Από τις βWh που παράγονται, μόνο το 80% φτάνει στις συσκευές, άρα $\beta \cdot 0,8 = 0,8\beta Wh$.
- β'. i. Στις συσκευές φτάνουν $0,8\beta Wh$, οπότε η συνολική ενέργεια είναι $0,8\beta Wh$ επί τον αριθμό των εικοσαλέπτων που ποδηλατούν οι επιβάτες. Άρα η συνάρτηση που εκφράζει την ενέργεια E (σε Wh) που φτάνει στις συσκευές σε σχέση με το πλήθος n των εικοσαλέπτων είναι $E = (0,8\beta)n$.
- ii. Για κάθε συσκευή απαιτείται ενέργεια $10Wh$. Άρα για D συσκευές απαιτείται ενέργεια ίση με $10D$, οπότε $E = 10D$ και $D = \frac{E}{10} = \frac{1}{10}E$, που είναι της μορφής $D = \alpha E$ με $\alpha = \frac{1}{10}$.
- γ'. i. Από το β) ερώτημα έχουμε ότι $D = \frac{E}{10} = \frac{0,8\beta n}{10} = (0,08\beta)n$. Για $D = 780000$ και για $n = 195000$, έχουμε $780000 = (0,08\beta) \cdot 195000$ και τελικά $\beta = 50Wh$. Άρα κάθε ποδήλατο για 20 λεπτά συνεχούς χρήσης παρήγε $50Wh$.
- ii. Φορτίζονται $D = 780000$ συσκευές, που χρειάζονται $10Wh$ η καθεμία για να φορτίσουν πλήρως, δηλαδή συνολικά $7800000 Wh = 7800 kWh$. Οπότε το αεροδρόμιο εξοικονομεί $7800 \cdot 0,2 = 1560$ ευρώ κάθε μήνα.

Άσκηση 1.423 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38841)

- 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
- 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Μια βιοτεχνία κατασκευής τετραδίων παράγει τετράδια που η κάθε σελίδα τους είναι γεμάτη με τετραγωνάκια, όπως στο σχήμα (το λεγόμενο τετράδιο «καρέ»). Με x συμβολίζουμε το μήκος της πλευράς κάθε τετραγώνου.

Οι διαστάσεις κάθε σελίδας του τετραδίου είναι $210 mm$ επί $297 mm$.

Στο τέλος της σελίδας του τετραδίου (κάτω και δεξιά) ενδέχεται τα τετράγωνα να εμφανίζονται κομμένα λόγω των διαστάσεών τους (δηλαδή να μη χωράνε ολόκληρα).

α'. Αν κάθε τετραγωνάκι έχει πλευρά με μήκος $x = 8 \text{ mm}$, πόσα ολόκληρα τετραγωνάκια χωράνε οριζόντια σε κάθε γραμμή της σελίδας; **Μονάδες 4**

β'. Αν σε κάθε στήλη χωράνε 37 ολόκληρα τετραγωνάκια, να αποδείξετε ότι:

i. $38x > 297$. **Μονάδες 6**

ii. Το μήκος της πλευράς του κάθε τετραγώνου είναι το πολύ ίσο με $\frac{297}{37} \text{ mm}$. **Μονάδες 6**

iii. $\frac{297}{38} < x \leq \frac{297}{37}$. **Μονάδες 3**

γ'. Μεταξύ ποιων τιμών βρίσκεται το μήκος x της πλευράς κάθε τετραγώνου, αν κάθε γραμμή της σελίδας του τετραδίου χωράει 23 ολόκληρα τετραγωνάκια και η κάθε του στήλη χωράει 33 ολόκληρα τετραγωνάκια;

Μονάδες 6 Δίνονται: $\frac{210}{23} \cong 9, 23$, $\frac{297}{34} \cong 8, 74$

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαρασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Για να βρούμε πόσα ολόκληρα τετραγωνάκια χωράνε οριζόντια στη σελίδα του τετραδίου, κάνουμε τον υπολογισμό $210 : 8 = 26, 25$. Άρα σε κάθε γραμμή της σελίδας χωράνε 26 ολόκληρα τετραγωνάκια.

β'. i. Εφόσον χωράνε 37 ολόκληρα τετράγωνα και όχι 38 σε κάθε στήλη και η στήλη έχει μήκος 297mm, το συνολικό μήκος μιας στήλης 38 τετραγώνων πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 297, άρα $38x > 297$.

ii. Εφόσον χωράνε 37 ολόκληρα τετράγωνα σε κάθε στήλη και η στήλη έχει μήκος 297, το συνολικό μήκος μιας στήλης τετραγώνων είναι το πολύ ίσο με 297, άρα ισχύει ότι: $37x \leq 297$ ή $x \leq \frac{297}{37}$. Επομένως, η πλευρά του κάθε τετραγώνου έχει μήκος το πολύ ίσο με $\frac{297}{37} \text{ mm}$.

iii. Γράφοντας τις δύο ανισώσεις σε μία έχουμε: $\frac{297}{38} < x \leq \frac{297}{37}$.

γ'. Σκεφτόμαστε όπως στην απάντηση του ερωτήματος β. Εφόσον η κάθε γραμμή του τετραδίου έχει 23 ολόκληρα τετραγωνάκια, τότε: $\frac{210}{24} < x \leq \frac{210}{23}$.

Εφόσον η κάθε στήλη του τετραδίου έχει 33 ολόκληρα τετραγωνάκια, τότε: $\frac{297}{34} < x \leq \frac{297}{33}$.

Κάνοντας τις διαιρέσεις και χρησιμοποιώντας τα πηλικά που δίνονται έχουμε: $\frac{210}{24} = 8, 75$, $\frac{210}{23} \cong 9, 23$, $\frac{297}{34} \cong 8, 74$, $\frac{297}{33} = 9$.

Άρα: $\frac{297}{34} < \frac{210}{24} < \frac{297}{33} < \frac{210}{23}$.

Επομένως, συναληθεύοντας τις παραπάνω ανισώσεις έχουμε: $\frac{210}{24} < x \leq \frac{297}{33}$. Επομένως, η πλευρά κάθε τετραγώνου έχει μήκος μεγαλύτερο από $\frac{210}{24} = 8, 75 \text{ mm}$ και το πολύ ίσο με $\frac{297}{33} = 9 \text{ mm}$.

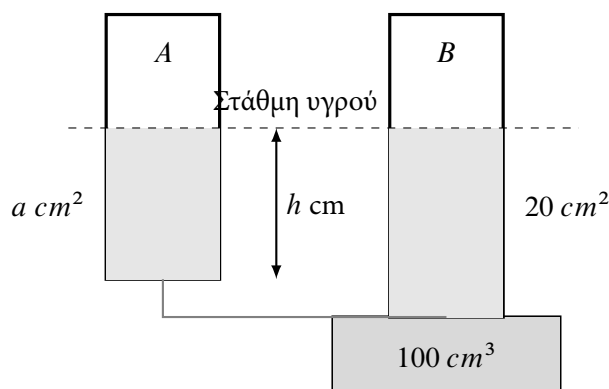
Άσκηση 1.424 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38843)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Για να γίνει ένα πείραμα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία συνδέονται μέσω ενός μικρού σωλήνα που περιέχει υγρό αμελητέου όγκου. Το δοχείο B αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος έχει συνολικό όγκο 100 cm^3 , ενώ στη συνέχεια είναι κυλινδρικό με εμβαδόν βάσης 20 cm^2 . Το δοχείο A έχει κυλινδρικό σχήμα και εμβαδόν βάσης $a \text{ cm}^2$. Επίσης, το δοχείο A είναι τοποθετημένο πιο ψηλά, όπως φαίνεται στο σχήμα.

(Δίνεται ότι σε ένα κυλινδρικό δοχείο ισχύει: Όγκος = Εμβαδόν βάσης $\times$ Ύψος)

**Σχήμα 1.63.** Άσκηση 38843

- α'. i. Να υπολογίσετε τον όγκο του υγρού στο δοχείο B , αν $h = 5 \text{ cm}$.

Μονάδες 2

- ii. Να γράψετε μια σχέση που να εκφράζει τον όγκο V_B του υγρού στο δοχείο B ως συνάρτηση του ύψους h . Να κάνετε το ίδιο για τον όγκο V_A του υγρού στο δοχείο A .

Μονάδες 4

- β'. Ιδανικά, για να πετύχει το πείραμα, πρέπει τα δύο δοχεία να γεμίσουν τόσο, ώστε να περιέχουν τον ίδιο όγκο υγρού. Για το δοχείο A έχουμε στη διάθεσή μας διάφορες επιλογές όσον αφορά το εμβαδόν της βάσης του. Τρεις από αυτές είναι οι ακόλουθες:

$$A. a = 10 \text{ cm}^2 \quad B. a = 20 \text{ cm}^2 \quad \Gamma. a = 40 \text{ cm}^2$$

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί/ούν κάποια/ες από αυτές; Να εξηγήσετε γιατί.

Μονάδες**7**

- γ'. Τελικά για δοχείο A επιλέχθηκε ένα με εμβαδόν βάσης 30 cm^2 .

- i. Αν και το ιδανικό είναι τα δύο δοχεία να περιέχουν τον ίδιο όγκο, το πείραμα μπορεί να γίνει με σχετική επιτυχία όσο η διαφορά ανάμεσα στους όγκους των δύο δοχείων είναι το πολύ 10 cm^3 . Ποιες τιμές μπορεί να πάρει το ύψος h ;

Μονάδες 6

- ii. Ποιες τιμές μπορεί να πάρει το ύψος h , αν επιπλέον ο συνολικός όγκος στα δύο δοχεία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 600 cm^3 ;

Μονάδες**6**

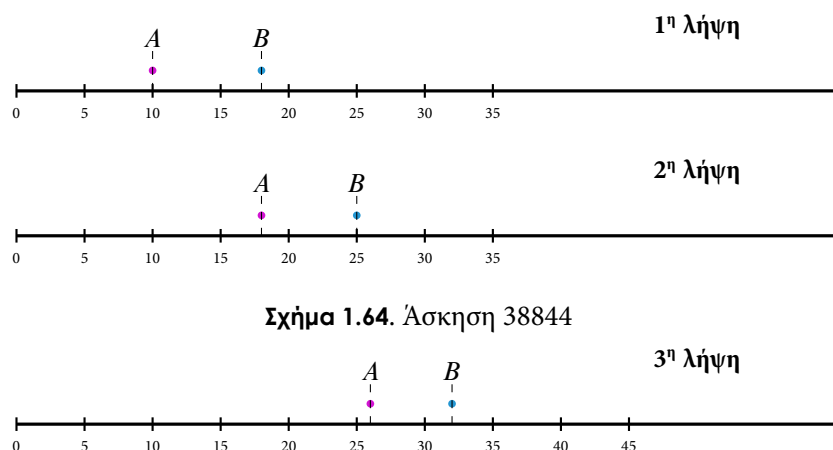
✓ ΛΥΣΗ

- α'. i. Ο όγκος του υγρού είναι $V = 20 \cdot 5 + 100 = 200 \text{ cm}^3$.
- ii. Για να υπολογίσουμε τον όγκο V_B , πρέπει στα 100 cm^3 του κάτω μέρους του δοχείου να προσθέσουμε τα $20h \text{ cm}^3$ που περιέχονται στο κυλινδρικό πάνω μέρος του. Άρα, $V_B = 20h + 100$. Ο όγκος του υγρού στο δοχείο Α δίνεται από τη σχέση $V_A = \alpha \cdot h$.
- β'. Για να περιέχουν τα δύο δοχεία τον ίδιο όγκο υγρού, πρέπει $\alpha \cdot h = 20h + 100$ ή $(\alpha - 20)h = 100$. Η εξίσωση για $\alpha - 20 = 0$, δηλαδή για $\alpha = 20$ είναι αδύνατη. Οπότε η επιλογή Β. απορρίπτεται. Για $\alpha \neq 20$ έχουμε ότι: $h = \frac{100}{\alpha - 20}$. Για $\alpha = 10 \text{ cm}^2$ βρίσκουμε ότι $h = \frac{100}{10 - 20} = -10 \text{ cm}$, που απορρίπτεται, καθώς πρέπει $h \geq 0$. Για $\alpha = 40 \text{ cm}^2$ βρίσκουμε $h = \frac{100}{40 - 20} = 5 \text{ cm}$, που είναι αποδεκτό.
- Άρα, αποδεκτή είναι η επιλογή Γ.
- γ'. i. Πρέπει $|30h - (20h + 100)| \leq 10$, δηλαδή $|10h - 100| \leq 10$, οπότε $-10 \leq 10h - 100 \leq 10$, άρα $90 \leq 10h \leq 110$, και τελικά $9 \leq h \leq 11$.
- ii. Πρέπει $30h + 20h + 100 \leq 600$ και $9 \leq h \leq 11$, άρα $50h \leq 500$ και $9 \leq h \leq 11$, οπότε $h \leq 10$ και $9 \leq h \leq 11$, και τελικά $9 \leq h \leq 10$.

Άσκηση 1.425 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38844)

- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
- 5.2. Αριθμητική πρόοδος
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Ένας φωτογράφος αθλητικών γεγονότων, που έχει ρυθμίσει την κάμερά του να παίρνει αυτόματα διαδοχικές φωτογραφίες σε σταθερά χρονικά διαστήματα (λήψη ριπής), φωτογράφησε δύο αθλητές που έτρεχαν σε έναν αγώνα 60 m κλειστού στίβου. Ο αθλητής Α είχε παραπατήσει στην εκκίνηση και είχε μείνει αρκετά πίσω. Οι δύο αθλητές από τα 10 m και μετά έτρεχαν με σταθερή ταχύτητα, τη μεγαλύτερη που μπορούσε ο καθένας. Παρακάτω φαίνονται οι τρεις πρώτες λήψεις.



Σχήμα 1.64. Άσκηση 38844

- α'. Σε ποια απόσταση από την αφετηρία θα απεικονίζει τον αθλητή Α η τέταρτη κατά σειρά λήψη και σε ποια τον αθλητή Β; Μονάδες

2

β'. Πόση θα είναι η απόσταση από την αφετηρία του αθλητή A στη ν -οστή κατά σειρά λήψη και πόση του αθλητή B ; Μονάδες 6

γ'. Να εξηγήσετε γιατί δεν υπάρχει φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται και οι δύο αθλητές ακριβώς στην ίδια θέση. Μονάδες 4

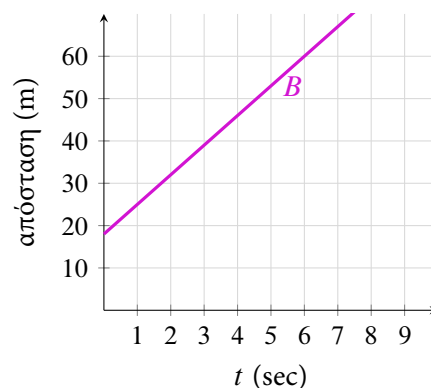
δ'. Γνωρίζουμε ότι η φωτογραφική μηχανή παίρνει μία φωτογραφία ανά δευτερόλεπτο. Θεωρούμε ως χρονική στιγμή $t = 0$ τη στιγμή που έγινε η πρώτη λήψη.

- i. Να αντιγράψετε στην κόλλα σας το διπλανό σχήμα, όπου έχει σχεδιαστεί η ευθεία της γραφικής παράστασης της απόστασης που έχει διανύσει ο αθλητής B σε σχέση με τον χρόνο t . Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση για τον αθλητή A .

Μονάδες 6

- ii. Με βάση τις δύο γραφικές παραστάσεις, περίπου πόσο χρόνο μετά τη λήψη της πρώτης φωτογραφίας θα φτάσει ο αθλητής A τον αθλητή B ; Μονάδες 3

- iii. Να εξηγήσετε γιατί η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα δεν μπορεί να είναι 3 sec ή 4 sec . Μονάδες 4



Σχήμα 1.65: Άσκηση 38844

✓ ΛΥΣΗ

α'. Ο αθλητής A διανύει απόσταση 10 m ανάμεσα σε δύο διαδοχικές λήψεις και ο αθλητής B απόσταση 8 m . Άρα στην τέταρτη λήψη ο αθλητής A θα βρίσκεται σε απόσταση $30 + 10 = 40 \text{ m}$ από την αφετηρία και ο αθλητής B σε απόσταση $33 + 8 = 41 \text{ m}$.

β'. Οι αποστάσεις από την αφετηρία του αθλητή A κατά τις λήψεις των φωτογραφιών είναι όροι αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο $\alpha_1 = 10$ και διαφορά $\omega = 10$. Άρα δίνονται από τη σχέση $\alpha_\nu = 10 + (\nu - 1)10 = 10\nu$. Αντίστοιχα, οι αποστάσεις β_ν του αθλητή B αποτελούν αριθμητική πρόοδο με πρώτο όρο $\beta_1 = 17$, διαφορά $\omega = 8$ και δίνονται από τη σχέση $\beta_\nu = 17 + (\nu - 1)8 = 8\nu + 9$.

γ'. Για να υπάρχει τέτοια φωτογραφία, θα πρέπει να υπάρχει φυσικός αριθμός ν τέτοιος ώστε: $\alpha_\nu = \beta_\nu$, δηλαδή $10\nu = 8\nu + 9$, οπότε $2\nu = 9$, και τελικά $\nu = 4,5$ που απορρίπτεται καθώς δεν είναι φυσικός. Άρα σε καμία φωτογραφία οι δύο αθλητές δεν απεικονίζονται ο ένας ακριβώς δίπλα στον άλλον.

δ'. i. Καθώς η αντίστοιχη γραφική παράσταση για τον αθλητή A είναι ευθεία, για να την σχεδιάσουμε αρκεί να βρούμε δύο σημεία της. Από την πρώτη φωτογραφία προκύπτει ότι τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ sec}$ ο αθλητής απείχε 10 m από την αφετηρία. Άρα ένα σημείο είναι το $A(0, 10)$. Αντίστοιχα, από τη δεύτερη φωτογραφία προκύπτει ότι τη χρονική στιγμή $t = 1 \text{ sec}$ ο αθλητής απείχε 20 m από την αφετηρία. Άρα ένα δεύτερο σημείο είναι το $B(1, 20)$. Έτσι, σχεδιάζουμε την ευθεία που διέρχεται από τα $A(0, 10)$ και $B(1, 20)$. Ομοίως για τον B , σχεδιάζουμε την ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $(0, 17)$ και $(1, 25)$.

- ii. Ο ζητούμενος χρόνος δίνεται από την τετμημένη του σημείου τομής των δύο γραφικών παραστάσεων και είναι περίπου 3, 5 sec.
- iii. Η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα δεν μπορεί να είναι 3 sec ή 4 sec, καθώς από τη στιγμή που η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί μία λήψη ανά δευτερόλεπτο, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο οι δύο αθλητές θα εμφανίζονταν σε μία φωτογραφία (στην 3η ή στην 4η) στην ίδια θέση. Αυτό όμως, με βάση το ερώτημα γ') δεν μπορεί να ισχύει.

Άσκηση 1.426 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38845)

- 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
- 6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Μια εταιρεία πουλάει φανέλες προς 25€ τη μία. Το κόστος παραγωγής κάθε φανέλας είναι 5€. Οι πωλήσεις της εταιρείας με αυτή την τιμή (25)€ είναι κατά μέσο όρο 100 φανέλες την ημέρα. Η έρευνα δείχνει ότι για κάθε μείωση της τιμής κατά 1€, η εταιρεία πουλάει 10 επιπλέον φανέλες.

- α'. Πόσο κέρδος την ημέρα έχει η εταιρεία, όταν πουλάει την κάθε φανέλα με 25€; Μονάδες 2
- β'. Πόσο κέρδος την ημέρα θα έχει η εταιρεία, αν μειώσει την τιμή κάθε φανέλας κατά 2€, δηλαδή από τα 25€ στα 23€; Μονάδες 5
- γ'. Αν η εταιρεία μειώσει την τιμή του προϊόντος κατά x €, να γράψετε μια σχέση που να εκφράζει το ημερήσιο κέρδος P της εταιρείας ως συνάρτηση του x . Μονάδες 8
- δ'. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η καμπύλη της συνάρτησης του κέρδους P σε σχέση με τη μείωση της τιμής x .
 - i. Μέχρι πόσο μπορεί να μειώσει η εταιρεία την τιμή κάθε φανέλας, ώστε να μην έχει ζημιά (δηλαδή τα έσοδα να είναι περισσότερα από το κόστος); Μονάδες 4
 - ii. Να εκτιμήσετε τη μικρότερη τιμή με την οποία μπορεί να πουλάει η εταιρεία την κάθε φανέλα, ώστε το κέρδος της να μην είναι μικρότερο από αυτό που έχει τώρα. Μονάδες 6

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαρασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

- α'. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανά ημέρα είναι $25 \cdot 100 = 2500\text{€}$ και το συνολικό κόστος παραγωγής $5 \cdot 100 = 500\text{€}$. Άρα το κέρδος ανά ημέρα είναι $2500 - 500 = 2000\text{€}$.

β'. Αν η εταιρεία μειώσει την τιμή της φανέλας κατά 2€, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στις $100 + 2 \cdot 10 = 120$ μονάδες την ημέρα. Οπότε, τα συνολικά έσοδα θα είναι $23 \cdot 120 = 2760$ € και το συνολικό κόστος $5 \cdot 120 = 600$ €. Άρα το κέρδος θα είναι $2760 - 600 = 2160$ €.

γ'. Αν η εταιρεία μειώσει την τιμή κατά x €, δηλαδή στα $25 - x$ € τη φανέλα, θα πουλήσει $100 + 10x$ φανέλες. Οπότε τα συνολικά έσοδα θα είναι $(25 - x)(100 + 10x)$ €. Αντίστοιχα, το συνολικό κόστος θα είναι $5 \cdot (100 + 10x)$ €. Άρα, το κέρδος P δίνεται από τη σχέση $P(x) = (25 - x)(100 + 10x) - 5 \cdot (100 + 10x) = (100 + 10x)(20 - x) = -10x^2 + 100x + 2000$ €.

δ'. i. Από την καμπύλη της συνάρτησης του κέρδους προκύπτει ότι η εταιρεία μπορεί να μειώσει την τιμή κάθε φανέλας το πολύ κατά 20€, καθώς για μεγαλύτερη μείωση το κέρδος P παίρνει αρνητικές τιμές, που σημαίνει ότι η εταιρεία έχει ζημιά.

Άλλος τρόπος: Για να μην έχει ζημιά η εταιρεία, θα πρέπει η τιμή πώλησης κάθε φανέλας να μην είναι μικρότερη από το κόστος παραγωγής της. Άρα, η ελάχιστη τιμή πώλησης είναι 5€, οπότε η εταιρεία μπορεί να μειώσει την τιμή της φανέλας το πολύ κατά 20€.

ii. Το κέρδος P που έχει τώρα η εταιρεία αντιστοιχεί στην τιμή $x = 0$, και είναι 2000€. Από την καμπύλη της συνάρτησης κέρδους προκύπτει ότι για να μην έχει μικρότερο κέρδος από το τωρινό, η εταιρεία μπορεί να μειώσει την τιμή το πολύ κατά 10€. Άρα η μικρότερη τιμή με την οποία μπορεί να πουλάει τη φανέλα είναι $25 - 10 = 15$ €.

Άσκηση 1.427 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38846)

2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

6.2. Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Μια αθλήτρια καταδύσεων προπονείται εκτελώντας βουτιές από έναν βράχο. Οι θέσεις της αθλήτριας κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς μπορούν να θεωρηθούν σημεία πάνω στη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^6 + x^4 - 2$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η αθλήτρια βουτά από ύψος 3m, πέφτει στο νερό στο σημείο Γ και, κινούμενη όπως το διάγραμμα, βγαίνει από το νερό στο σημείο Δ .

α'. Να αιτιολογήσετε με βάση τον τύπο της συνάρτησης f ότι η αθλήτρια δεν μπορεί να φτάσει σε βάθος μεγαλύτερο των 2m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μονάδες

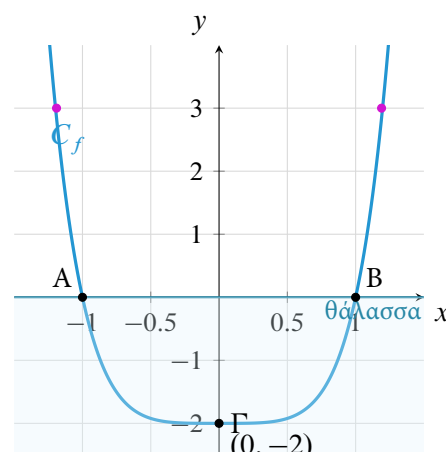
6

β'. i. Να βρείτε αν η αθλήτρια περνά από τις θέσεις $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{123}{64}\right)$ και $\left(\frac{1}{4}, \frac{251}{16}\right)$. Να εξηγήσετε τη σκέψη σας.

Μονάδες 7

ii. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων για τις οποίες η αθλήτρια βρίσκεται έξω από το νερό. Δίνεται ότι $f(-1, 19) = f(1, 19) \cong 3$.

Μονάδες 6



Σχήμα 1.66: Άσκηση 38846

- iii. Σε μια βουτιά της η αθλήτρια κολύπησε από το σημείο Γ ως το σημείο ευθύγραμμα. Να βρείτε την απόσταση Γ που διήνυσε η αθλήτρια σε αυτή τη βουτιά.

Μονάδες

6

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

α'. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι για οποιαδήποτε τιμή του x ισχύει: $f(x) \geq -2 \Leftrightarrow x^6 + x^4 - 2 \geq -2 \Leftrightarrow x^6 + x^4 \geq 0 \Leftrightarrow x^4(x^2 + 1) \geq 0$, που είναι προφανές, διότι $x^4 \geq 0$ και $x^2 + 1 > 0$.

β'. i. Επειδή $f\left(\frac{-1}{2}\right) = \left(\frac{-1}{2}\right)^6 + \left(\frac{-1}{2}\right)^4 - 2 = \frac{1}{64} + \frac{1}{16} - 2 = \frac{1+4-128}{64} = -\frac{123}{64}$, η αθλήτρια περνά από τη θέση $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{123}{64}\right)$. Επειδή από τη γραφική παράσταση της f παρατηρούμε ότι $f\left(\frac{1}{4}\right) < 0$, δεν περνά από τη θέση $\left(\frac{1}{4}, \frac{251}{16}\right)$, όταν βουτά. (Σημείωση: $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4096} + \frac{1}{256} - 2 < 0$, ενώ το σημείο έχει τεταγμένη $y > 0$).

ii. Η κίνηση της αθλήτριας έξω από το νερό περιορίζεται στο τμήμα της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f που καθορίζεται από το σημείο από το οποίο η αθλήτρια πέφτει στο νερό από ύψος 3m και από το σημείο A όπου εισέρχεται στο νερό. Για τις τετμημένες x των σημείων αυτού του τμήματος ισχύει: $x \in [-1, 19, -1]$.

iii. Η αθλήτρια κολύπησε ευθύγραμμα την απόσταση ΓB μεταξύ των σημείων $\Gamma(0, -2)$ και $B(1, 0)$, η οποία είναι: $d(\Gamma, B) = \sqrt{(0-1)^2 + (-2-0)^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ m.

Άσκηση 1.428 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38847)

2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν ηλεκτρικά μέρη συσκευών, όπως οι αντιστάτες και οι πυκνωτές, περιγράφεται από τιμές (αντίσταση, χωρητικότητα κ.λπ.) που αναφέρονται από τον κατασκευαστή, δηλαδή το εργοστάσιο. Στην πράξη, όμως, οι τιμές αυτές μπορεί να διαφέρουν, λόγω μικροδιαφορών κατά την κατασκευή.

α'. Ένας κατασκευαστής, που παράγει ένα είδος αντιστάτη, καθορίζει την τιμή της αντίστασής του στα 680Ω (Ohm) και εγγυάται ότι οι οποιοσδήποτε διαφοροποιήσεις στην κατασκευή δεν υπερβαίνουν το 5% της τιμής αυτής.

i. Αν R είναι η πραγματική τιμή της αντίστασης του συγκεκριμένου αντιστάτη, να αιτιολογήσετε ότι η σχέση που αποδίδει μαθηματικά την παραπάνω κατάσταση είναι $d(R, 680) \leq 34$ ή αλλιώς $|R - 680| \leq 34$.

Μονάδες 5

ii. Μπορεί η πραγματική τιμή R της αντίστασης του συγκεκριμένου

αντιστάτη να είναι 715Ω ; Να χρησιμοποιήσετε τη σχέση του ερωτήματος (i) ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 5**

- iii. Να βρείτε την ελάχιστη και τη μέγιστη πραγματική τιμή R της αντίστασης αυτού του αντιστάτη. **Μονάδες 5**

β'. Ο ίδιος κατασκευαστής, ύστερα από μια αλλαγή στον τρόπο παραγωγής, παρατηρεί ότι οι πραγματικές τιμές των αντιστατών που τώρα παράγει κυμαίνονται μεταξύ 650Ω και 670Ω . Έτσι χρειάζεται να καθορίσει νέα τιμή για την αντίσταση αυτού του είδους αντιστάτη.

- i. Να προτείνετε μία νέα τιμή που ο κατασκευαστής μπορεί να καθορίσει για την αντίσταση του συγκεκριμένου αντιστάτη. **Μονάδες 2**

- ii. Με βάση την τιμή που προτείνετε, να βρείτε το ποσοστό της τιμής για το οποίο ο κατασκευαστής μπορεί να εγγυηθεί ότι οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν θα υπερβαίνουν αυτό το ποσοστό. **Μονάδες 8**

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματοσμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου» Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

✓ ΛΥΣΗ

- α'. i. Η πραγματική τιμή R της αντίστασης μπορεί να είναι μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίση με 680Ω , αλλά σε κάθε περίπτωση η απόστασή της από τα 680Ω του συγκεκριμένου αντιστάτη θα είναι μικρότερη ή ίση του 5% των 680Ω δηλαδή των $\frac{5}{100} \cdot 680 = 34\Omega$. Η σχέση που περιγράφει τα παραπάνω είναι: $d(R, 680) \leq 34$ ή $|R - 680| \leq 34$.
- ii. Από τη σχέση του προηγούμενου ερωτήματος για $R = 715$ διαδοχικά παίρνουμε: $|715 - 680| \leq 34 \Leftrightarrow 35 \leq 34$, που είναι αδύνατο. Άρα δεν μπορεί η πραγματική τιμή της αντίστασης να είναι 715Ω .
- iii. Από τη σχέση του ερωτήματος (i) διαδοχικά έχουμε: $|R - 680| \leq 34 \Leftrightarrow -34 \leq R - 680 \leq 34 \Leftrightarrow 680 - 34 \leq R \leq 680 + 34 \Leftrightarrow 646 \leq R \leq 714$. Άρα η ελάχιστη πραγματική τιμή της αντίστασης είναι 646Ω και η μέγιστη 714Ω .
- β'. i. Αφού οι τιμές που παρατηρεί κυμαίνονται στο διάστημα $[650, 670]$ μία τιμή που μπορεί να δώσει για τον αντιστάτη μπορεί να είναι η τιμή 660Ω που βρίσκεται στη μέση του διαστήματος των τιμών αυτών. Εναλλακτικά, μπορεί να καθοριστεί οποιαδήποτε τιμή στο παραπάνω διάστημα, όπως για παράδειγμα η τιμή 665Ω .
- ii. Για την τιμή των 660Ω : Ζητάμε το ποσοστό $x\%$, ώστε $|R - 660| \leq \frac{x}{100} \cdot 660 \Leftrightarrow -6,6x \leq R - 660 \leq 6,6x \Leftrightarrow 660 - 6,6x \leq R \leq 660 + 6,6x$.

Όμως οι τιμές της αντίστασης R κυμαίνονται στο διάστημα $[650, 670]$.

Άρα $660 - 6,6x = 650 \Leftrightarrow x = \frac{10}{6,6} \simeq 1,5$. Επομένως ο κατασκευαστής μπορεί να εγγυηθεί ότι οι διαφοροποιήσεις από την προκαθορισμένη τιμή του αντιστάτη δεν θα υπερβαίνουν το 1,5%.

Εναλλακτικά: θέλουμε η πραγματική τιμή να μην απέχει περισσότερο από 10 Ω από το 660. Επειδή $\frac{10}{660} \simeq 0,015$, το ζητούμενο ποσοστό είναι 1,5%.

Για την τιμή των 665 Ω εργαζόμαστε ομοίως: θέλουμε η πραγματική τιμή να μην απέχει περισσότερο από 5 Ω (ώστε να είμαστε εντός του διαστήματος). Επειδή $\frac{5}{665} \simeq 0,0075$, το ζητούμενο ποσοστό είναι 0,75%.

Άσκηση 1.429 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38848)

3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού

Η αιθανόλη, κοινώς οινόπνευμα ή αλκοόλ, είναι μία χημική ένωση που χρησιμοποιείται στην αντισηψία και στην αρωματοποίηση. Ένα υγρό καθαριστικό χεριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντισηπτικό, όταν περιέχει αιθανόλη κατά περισσότερο από 30%. Στην αρωματοποίηση η αιθανόλη χρησιμοποιείται ως βάση για τα αρώματα μαζί με αιθέρια έλαια. Το ποσοστό συμμετοχής της αιθανόλης σε ένα άρωμα είναι συνήθως μεγαλύτερο του 70%.

α'. Η Μαρία εργάζεται στην παραγωγή καθαριστικών χεριών. Σε ένα δοχείο περιέχονται 500 ml ενός υγρού καθαριστικού χεριών με 20% αιθανόλη.

i. Πόσα ml αιθανόλης περιέχει το υγρό καθαριστικό; **Μονάδες 2**

ii. Η Μαρία σκέφτεται ότι «εάν στο καθαριστικό χεριών προσθέσουμε αιθανόλη, ώστε να διπλασιαστεί η ποσότητά της, τότε θα διπλασιαστεί και το ποσοστό της αιθανόλης που περιέχει το καθαριστικό». Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη σκέψη της Μαρίας; Να εξηγήσετε την επιλογή σας. **Μονάδες 5**

iii. Πόσα ml αιθανόλης πρέπει η Μαρία να προσθέσει στο παραπάνω υγρό καθαριστικό, ώστε το ποσοστό της αιθανόλης να είναι 45%; **Μονάδες 5**

iv. Πόσα τουλάχιστον ml αιθανόλης πρέπει η Μαρία να προσθέσει στο παραπάνω υγρό καθαριστικό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντισηπτικό χεριών; **Μονάδες 6**

β'. Η Σοφία έφτιαξε μόνη της ένα άρωμα 150ml χρησιμοποιώντας 80% αιθανόλη και αιθέρια έλαια. Επειδή της φάνηκε βαρύ, αποφάσισε να αγοράσει επιπλέον αιθανόλη, για να το αραιώσει έτσι, ώστε η περιεκτικότητά του αραιωμένου αρώματος σε αιθέρια έλαια να είναι 15%. Πόσα ml αιθανόλης πρέπει να αγοράσει επιπλέον; **Μονάδες 7**

Το παραπάνω θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Δοκιμασιών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Εγγραμματισμού στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Άλγεβρας, της Φυσικής και της Χημείας Α' Λυκείου Γενικού Λυκείου»

Ανάδοχος: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΑΔΑΜ: 25SYMV016348911 2025-02-20.

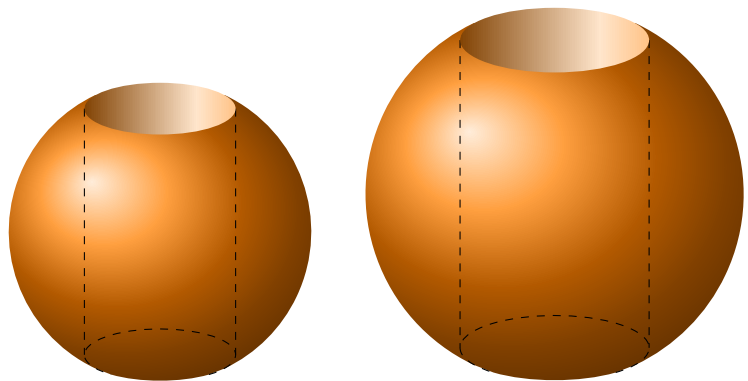
✓ ΛΥΣΗ

- α'. i. Το καθαριστικό περιέχει $\frac{20}{100} \cdot 500 = 100$ ml αιθανόλης.
- ii. Εάν διπλασιάσουμε την ποσότητα αιθανόλης στο καθαριστικό δηλαδή έχουμε $2 \cdot 100 = 200$ ml αιθανόλης, τότε θα έχουμε προσθέσει 100 ml αιθανόλης, οπότε θα αυξηθεί αντίστοιχα και η ποσότητα του καθαριστικού από 500 σε $500 + 100 = 600$ ml. Επομένως το ποσοστό της αιθανόλης στο νέο καθαριστικό θα είναι $\frac{200}{600} = \frac{1}{3}$, δηλαδή περίπου 33,3% και όχι διπλάσιο, δηλαδή 40%.
- iii. Έστω ότι στο παραπάνω καθαριστικό πρέπει να προσθέσουμε x ml αιθανόλης. Τότε η αιθανόλη θα είναι $(100 + x)$ ml και η ποσότητα του καθαριστικού θα γίνει $(500 + x)$ ml. Έτσι, αφού το καθαριστικό θα περιέχει αιθανόλη κατά 45%, θα ισχύει: $\frac{100+x}{500+x} = \frac{45}{100} \Leftrightarrow 100 \cdot (100 + x) = 45 \cdot (500 + x) \Leftrightarrow 10000 + 100x = 22500 + 45x \Leftrightarrow 55x = 12500 \Leftrightarrow x \simeq 227,27$. Επομένως θα πρέπει να προσθέσουμε 227,27 ml αιθανόλης.
- iv. Έστω ότι στο παραπάνω καθαριστικό πρέπει να προσθέσουμε y ml αιθανόλης. Τότε, ομοίως με το προηγούμενο ερώτημα, θα έχουμε $\frac{100+y}{500+y} > \frac{30}{100} \Leftrightarrow 100 \cdot (100 + y) > 30 \cdot (500 + y) \Leftrightarrow 10000 + 100y > 15000 + 30y \Leftrightarrow 70y > 5000 \Leftrightarrow 7y > 500 \Leftrightarrow y > 71,43$ ml.
- β'. Η ποσότητα των αιθέριων ελαίων παραμένει σταθερή κατά την αραιώση του αρώματος. Η ποσότητα αυτή στο αρχικό άρωμα ήταν $\frac{20}{100} \cdot 150 = 30$ ml. Αν η Σοφία αγοράσει z ml αιθανόλης, για να αραιώσει το άρωμα, τότε η ποσότητα του νέου αρώματος θα είναι $(150 + z)$ ml, η ποσότητα αιθέριων ελαίων θα παραμείνει 30 ml, και θα ισχύει: $\frac{30}{150+z} = \frac{15}{100} \Leftrightarrow 100 \cdot 30 = 15 \cdot (150 + z) \Leftrightarrow 3000 = 2250 + 15z \Leftrightarrow 15z = 750 \Leftrightarrow z = 50$. Επομένως η Σοφία θα πρέπει να αγοράσει 50 ml επιπλέον αιθανόλης.

Άσκηση 1.430 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38850)

2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

Μια μικρή βιοτεχνία φτιάχνει κρίκους για πετσέτες, ανοίγοντας σε ξύλινες σφαίρες κυλινδρικές τρύπες με διάφορες διαμέτρους δ και ύψος $h = 4$ cm (με $\delta > h$). Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε δυο τέτοιους κρίκους. Αποτελείται κάποιος από τους παρακάτω κρίκους από περισσότερο ξύλο;



Μπορείτε να ελέγξετε την απάντησή σας στην παραπάνω ερώτηση ως εξής:

Παρακάτω βλέπετε τους κρίκους που έχουν προκύψει από τις ξύλινες σφαίρες, από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί δυο σφαιρικά τμήματα πάνω και κάτω (δυο καπέλα) και έχει ανοιχτεί μια κυλινδρική τρύπα. Πιο συγκεκριμένα, ο μικρός κρίκος (αριστερά) έχει προκύψει από ξύλινη σφαίρα ακτίνας $R = 2,5 \text{ cm}$ και ο μεγάλος δεξιά από ξύλινη σφαίρα ακτίνας $R' = 4 \text{ cm}$.

- α'. i. Να υπολογίσετε την ακτίνα της κυλινδρικής τρύπας σε κάθε ένα από τα παραπάνω σχήματα. **Μονάδες 6**
- ii. Να υπολογίσετε τον όγκο της κυλινδρικής τρύπας σε κάθε περίπτωση και να τον γράψετε στη μορφή $V = a \cdot \pi$, με a φυσικό αριθμό. **Μονάδες 6**
- β'. i. Αν ο όγκος της κυλινδρικής τρύπας στον μικρό κρίκο είναι $V_A = 9\pi \text{ cm}^3$ και στον μεγάλο κρίκο είναι $V_B = 48\pi \text{ cm}^3$ και αν είναι γνωστό ότι ο όγκος των δύο σφαιρικών τμημάτων (τα δύο καπέλα πάνω και κάτω σε κάθε σχήμα) είναι για την μικρή σφαίρα $\frac{7}{6}\pi$ και για τη μεγάλη $\frac{80}{3}\pi$, να βρείτε τον όγκο του ξύλου που έμεινε (μετά τη δημιουργία της κυλινδρικής τρύπας) σε καθέναν από τους παραπάνω κρίκους. **Μονάδες 8**
- ii. Στη βιοτεχνία οι τεχνίτες προβληματίστηκαν με το εξής: μήπως αν επιλέξουν μια οποιαδήποτε σφαίρα ακτίνας $R_1 > 2$, για να φτιάξουν τον κρίκο με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, θα μείνει ο ίδιος όγκος ξύλου που έμεινε και στους δυο προηγούμενους; Ρώτησαν έναν φίλο τους που μπορούσε να τους βοηθήσει και τους είπε: «Ο όγκος του ξύλου που θα μείνει θα είναι:

$$V = \frac{4}{3}\pi R_1^3 - 4\pi (R_1^2 - 4) - \frac{4}{3}\pi (R_1 - 2)^2 (R_1 + 1)$$

και είναι ίσος με τον όγκο του ξύλου που έμεινε και στους δυο προηγούμενους (που βρήκατε στο βί) ερώτημα)».

Με δεδομένο τον παραπάνω τύπο, να ελέγξετε αν ο ισχυρισμός είναι σωστός. Μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για τον όγκο του ξύλου που μένει σε κάθε περίπτωση στους κρίκους και τελικά να απαντήσουμε στην ερώτηση που τέθηκε στην αρχή;

Μονάδες 5

Δίνεται ο όγκος του κυλίνδρου: $V = \pi \rho^2 \cdot h$, όπου ρ η ακτίνα και h το ύψος του κυλίνδρου και ο όγκος της σφαίρας $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, όπου R η ακτίνα της σφαίρας.

✓ ΛΥΣΗ

- α'. i. Η ακτίνα της κυλινδρικής τρύπας στον μικρό κρίκο είναι $\rho = \sqrt{2,5^2 - 2^2} = \sqrt{2,25} = 1,5 \text{ cm}$, όπως προκύπτει από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο ABK . Η ακτίνα της κυλινδρικής τρύπας στον μεγάλο κρίκο είναι $\rho' = \sqrt{4^2 - 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$, όπως προκύπτει από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο $A'B'N$.
- ii. Για την κυλινδρική τρύπα στον μικρό κρίκο έχουμε $V_A = \pi \rho^2 \cdot h = \pi \cdot 2,25 \cdot 4 = 9\pi \text{ cm}^3$. Για την κυλινδρική τρύπα στον μεγάλο κρίκο έχουμε $V_B = \pi (\rho')^2 \cdot h = \pi \cdot 12 \cdot 4 = 48\pi \text{ cm}^3$.
- β'. i. Για τον μικρό κρίκο θα έχει μείνει: V

Άσκηση 1.431 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 38851)

- 2.1. Οι Πράξεις και οι Ιδιότητες τους
- 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Ο ενδοφλέβιος ορός χρησιμοποιείται για τη χορήγηση υγρών και φαρμάκων στους ασθενείς. Οι νοσηλευτές/τριες πρέπει να υπολογίζουν το ρυθμό ροής D ενός ορού σε σταγόνες ανά λεπτό. Οι νοσηλευτές/τριες χρησιμοποιούν τον τύπο: $D = \frac{d \cdot V}{n}$, όπου V είναι ο όγκος του ορού σε mL , d είναι ο συντελεστής σταγονομετρίας σε σταγόνες/ mL και n είναι τα λεπτά που πρέπει να διαρκέσει ο ορός.

- α'. i. Ένας ασθενής εισάγεται στα επείγοντα με σοβαρό αλλεργικό σοκ. Ο γιατρός δίνει εντολή να χορηγηθούν ενδοφλεβίως $V = 250 \text{ mL}$ διαλύματος (που περιέχει αδρεναλίνη) μέσα σε 20 λεπτά. Η συσκευή που χρησιμοποιείται έχει συντελεστή σταγονομετρίας $d = 20$ σταγόνες/ mL . Ποιος πρέπει να είναι ο ρυθμός ροής D του ορού, για να χορηγηθεί η αδρεναλίνη στο σωστό χρόνο;

Μονάδες 4

- ii. Ένας ασθενής με υπογλυκαιμία χρειάζεται να λάβει $V = 500 \text{ mL}$ διαλύματος (που περιέχει Κάλιο). Η συσκευή έγχυσης έχει συντελεστή σταγονομετρίας $d = 15$ σταγόνες/ mL και ο ρυθμός ροής του ορού είναι $D = 25$ σταγόνες ανά λεπτό. Σε πόσες ώρες θα έχει χορηγηθεί το Κάλιο;

Μονάδες

4

- β'. Να υπολογίσετε τον όγκο V ενός διαλύματος που χορηγείται σε 6 ώρες, αν:

- i. Ο ρυθμός ροής D του ορού είναι διπλάσιος του συντελεστή σταγονομετρίας d .

Μονάδες 6